

Regenerative thermische Energiesysteme für den Bakkalaureat-Studiengang BGET

Bereich:

**Thermodynamik und Strömungslehre, MSRT, Regenerative
Energiesysteme, Heizungs- und Kältetechnik**

Ausgabe: März 2024

Autor: Franz Inschlag

VORWORT

Das vorliegende Skriptum dient ausschließlich als Lernbehelf und darf nur im Rahmen dieser Lehrveranstaltung verwendet werden.

Neben der Vermittlung und Festigung eines ingenieurwissenschaftlichen Basiswissens im Bereich der Wärme- und Strömungslehre liegen die inhaltlichen Schwerpunkte in den Grundlagen der Heizungs- und Kältetechnik mit Schwerpunkten in der Anwendung und Dimensionierung Regenerativer Energiesysteme.

Diese Lehrunterlage ersetzt keinesfalls eine weiterführende Fachliteratur. Es dient als Grundlage für die allgemeine Planung von hydraulischen Anlagen, ersetzt aber in keinem Fall betriebsinterne Vorgaben im Unternehmen, aktuell gültige Normen und Regelwerke oder sonstige Gesetze und Verordnungen.

Für Planungsfehler, die durch die Anwendung dieses Skriptums entstehen, wird keinerlei Haftung durch den Autor und die Fachhochschule Burgenland GmbH übernommen.

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
2	NOMENKLATUR	9
2.1	Formelzeichen und Abkürzungen	9
2.2	Indizes	11
3	GRUNDLAGEN ZUR ANGEWANDTEN MATHEMATIK	13
3.1	Bruchrechnen	13
3.2	Potenzrechnen	14
3.3	Wurzelrechnung	15
3.4	Logarithmusrechnung	15
3.5	Gleitkommadarstellung	16
3.6	Umstellen von Gleichungen	17
3.7	Trigonometrie	18
3.8	Geometrie	20
3.9	Funktionen	22
3.9.1	Lineare Funktion	23
3.9.2	Quadratische Funktion	26
3.9.3	Wurzelfunktion	30
3.9.4	Exponentialfunktion	33
3.10	Interpolation	35
3.10.1	Linear	36
3.10.2	Logarithmisch	37
3.11	Approximationsfunktion aus Messdaten	38
3.11.1	Approximation mit einer linearen Funktion	38
3.11.2	Approximation mit einer quadratischen Funktion	40
3.12	Griechisches Alphabet	41
4	GRUNDLAGEN ZUR ANGEWANDTEN PHYSIK	42
4.1	SI-Einheitensystem	42
4.2	SI-Vorsätze	42
4.3	Begriffe, Definitionen	43

4.3.1	Masse, Gewicht, Kraft, Impuls	43
4.3.2	Dichte, Wichte (spezifisches Gewicht)	45
4.3.3	Druck	46
4.3.4	Temperatur	50
4.3.5	Arbeit, Leistung, Energie	50
5	GRUNDLAGEN ZUR THERMODYNAMIK UND FLUIDMECHANIK (STATIONÄRE PROZESS-ZUSTANDSGRÖSSEN)	52
5.1	Wärmelehre	52
5.1.1	Erster Hauptsatz der Thermodynamik	52
5.1.2	<i>Beispiele zum Wärmetransport</i>	56
5.1.3	Aggregatzustände	57
5.1.4	Spezifische Wärmekapazität	57
5.1.5	Thermische Leistung und Fördermenge	58
5.1.6	Mischen von Flüssigkeiten	60
5.1.7	<i>Beispiel zur Mischungsgleichung</i>	61
5.1.8	Wärmeausdehnung	62
5.1.9	<i>Beispiel zur Längenausdehnung</i>	63
5.1.10	<i>Beispiel zur Volumenausdehnung</i>	64
5.1.11	Gradtagzahl, Heizgradtage und Kühlgradstunden	65
5.1.12	<i>Beispiel zur Berechnung der HGT-Zahl</i>	66
5.1.13	<i>Beispiel zur Bereinigung der HGT-Zahl</i>	67
5.1.14	Heizwert und Brennwert	68
5.1.15	Spezifische Kohlendioxidemissionen verschiedener Brennstoffe	71
5.2	Strömungslehre	72
5.2.1	Energieerhaltung/Massenerhaltung	72
5.2.2	Impulserhaltung	74
5.2.3	Kontinuitätsgleichung	75
5.2.4	Bernoulli-Gleichung (stationär)	76
5.2.5	Druckstoß in Rohrleitungen (Joukowsky)	77
5.2.6	<i>Beispiel zum Druckstoß</i>	81
5.2.7	Reibungsbehaftete Rohrströmung	81
5.2.8	Hydraulischer und gleichwertiger Durchmesser	82
5.2.9	Druckverluste im Rohrnetz	83
5.2.10	<i>Beispiel zur Berechnung des spez. Druckverlustes</i>	87
5.2.11	<i>Beispiel zur Berechnung des Druckverlustes durch Formstücke</i>	88
5.2.12	<i>Beispiel zur Berechnung des Druckverlustes an Geräten- und Armaturen</i>	89
5.2.13	Druckverteilung im Rohrnetz	90
5.2.14	Hydraulischer Abgleich	94

6	GRUNDLAGEN ZUR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK	102
6.1	Messtechnik	102
6.1.1	Messgrößen und Sensorik	102
6.1.2	Messkette	103
6.1.3	Messfehler	106
6.1.4	Grobe Messfehler	107
6.1.5	Zufällige Fehler	108
6.1.6	Systematische Fehler	109
6.1.7	Zeitabhängiger Fehler	109
6.2	Regelungstechnik	112
6.2.1	Grobe Unterscheidung von Regelungen	114
6.2.2	Regler	115
6.3	Außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung	118
7	BILANZIERUNG ENERGIE- TECHNISCHER SYSTEME	121
7.1	Verluste in thermischen Prozessen	121
7.2	Wirkungsgrad und Nutzungsgrad	123
7.2.1	Energetischer Wirkungsgrad	123
7.2.2	Exergetischer Wirkungsgrad	127
7.2.3	Nutzungsgrad	127
7.2.4	<i>Beispiel zur Berechnung des Nutzungsgrades</i>	128
7.3	Wärmepumpe	129
7.3.1	Coefficient of Performance (COP)	130
7.3.2	<i>Beispiel zur Berechnung des COP</i>	131
7.3.3	Jahresarbeitszahl (JAZ bzw. SPF oder SCOP)	132
7.4	Kältemaschine	133
7.4.1	Energy Efficiency Ratio (EER)	133
7.4.2	Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	133
7.4.3	European Seasonal Energy Efficiency Ratio (ESEER)	134
8	SINNBILDER, ARMATUREN UND TECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	135
9	GRUNDLAGEN ZUR HEIZUNGS- UND KÄLTETECHNIK	150
9.1	Wärmebereitstellung	150
9.1.1	Leistungsanpassung durch eine Kaskadenschaltung von Wärmeerzeugern	150

9.1.2	Leistungsanpassung durch Zweipunkt Regelung mit Hysterese – Unstetige Leistungsregelung	151
9.1.3	Leistungsanpassung durch Modulation – Stetige Leistungsregelung	152
9.1.4	Wärmebereitstellung durch Platten- und Rohrbündel- Wärmeübertrager	152
9.1.5	<i>Beispiel zur Berechnung von Größen an einem Wärmeübertrager</i>	161
9.1.6	Wärmebereitstellung durch eine Wärmepumpenanlage	165
9.1.7	Dimensionierung der Wärmepumpe und Wärmequellen	166
9.1.8	Luft/Wasser	168
9.1.9	Sole/Wasser	169
9.1.10	Wasser/Wasser	173
9.1.11	Latentwärmespeicher – Der Eisspeicher	174
9.1.12	Schallleistungs- und Schalldruckpegel bei Luft-Wasserwärmepumpen	177
9.1.13	Wärmebereitstellung durch eine Solarthermieranlage	177
9.2	Dimensionierung von Solarthermieranlagen	181
9.2.1	Nur Warmwasserbereitung	182
9.2.2	Solaranlage mit Heizungsunterstützung	182
9.3	Bereitstellung von Kälte	183
9.3.1	Kompressionskältemaschine	184
9.3.2	Sorptionskältemaschine	186
9.4	Kesselhäuser und Technikräume für die technischen Einrichtungen	187
9.4.1	Leitungsführung	188
9.4.2	Wärme-/Kälte­dämmung und Energieverluste	188
9.4.3	Wärmeverluste durch Einrohrzirkulation	188
9.4.4	Kaltwasserleitung (TWK)	190
9.5	Wärme- und Kältespeicher für Heizungs- und Kühlwasser	190
9.5.1	Standard Pufferspeicher	190
9.5.2	Schichtlade-Pufferspeicher	192
9.6	Wärmespeicher für Trinkwasser (Brauchwasser)	193
9.7	Warmwasserbereitung in Kombination mit einer Heizwasserspeicherung	197
9.7.1	Zentrale Warmwasserversorgung	197
9.7.2	Dezentrale Warmwassersorgung	201
9.8	Speicherauslegung mittels Bedarfskennzahl laut ÖNORM H 5151	203
9.8.1	Geltungsbereich	203
9.8.2	Begriffserklärung	203
9.8.3	Berechnungsvorgang	204
9.9	Summenlinienverfahren zur Dimensionierung von Speichervolumina und Leistung bei der Wärme- und Kältebereitstellung	208

9.10	Beispiel zur Anwendung des Summenlinienverfahrens	210
9.11	Umwälzpumpen (UWP) und deren Regelungsmöglichkeiten	212
9.11.1	Nassläufer	213
9.11.2	Trockenläufer	214
9.11.3	Anlagen- und Rohrnetzkenlinie	215
9.11.4	Pumpenkenlinie einer Umwälzpumpe	216
9.11.5	Betriebspunkt einer Umwälzpumpe	217
9.11.6	Serien- und Parallelschaltung von UWP (Kreiselpumpen)	218
9.11.7	Kavitation	220
9.11.8	Regelung der Pumpenförderhöhe	222
9.12	Luft- und Schlammabscheidung	225
9.12.1	Luftabscheider	225
9.12.2	Schlammabscheider	230
9.13	Sicherheitstechnische Ausrüstung	233
9.13.1	Allgemeines	233
9.13.2	Begriffe	234
9.13.3	Offene Warmwasserheizung	235
9.13.4	Geschlossene Warmwasserheizungen	235
9.13.5	Druckbegrenzung	238
9.14	Membranausdehnungsgefäße und Druckhalteeinrichtungen (Expansionstechnik)	238
9.14.1	Warum wird ein Ausdehnungsgefäß oder eine Druckhalteanlage in einer Anlage zur Wärme- und Kälteversorgung benötigt?	238
9.14.2	Druckhaltung	241
9.14.3	Auslegung eines Expansionsgefäßes	242
9.14.4	Beispiel zur Berechnung eines Expansionsgefäßes	246
10	WÄRMEVERTEILUNG UND WÄRMEABGABE	252
10.1	Wärmeverteilung	252
10.1.1	Warmwasserheizungen (WWH)	252
10.1.2	Einrohrverteilung	254
10.1.3	Zweirohrverteilung und Tichelmann-Rohrführung	255
10.1.4	Verteilung durch Einzelanschlussleitungen (Spaghetti-System)	257
10.2	Wärme- und Kälteabgabe	257
10.2.1	Allgemeines	257
10.3	Massenströme und Wärmeleistungen von Heizflächen	258
10.3.1	Massenstrom	259

10.3.2	Wärmeleistung	260
10.4	Radiatoren	261
10.4.1	Bauformen	262
10.4.2	Wärmeleistung von Radiatoren und Heizkörpern	267
10.4.3	Anordnung von Heizkörpern	270
10.4.4	Befestigung von Heizkörpern	272
10.5	Flächenheizsysteme	273
10.5.1	Fußbodenheizung	273
10.5.2	Wandheizung	283
10.5.3	Deckenheizung	284
10.5.4	Betonkernaktivierung	287
10.6	Konvektoren	288
10.6.1	statische Konvektoren	288
10.6.2	Unterflurkonvektor	290
10.6.3	Gebläsekonvektor (GeKo oder FanCoil)	290
	Wärmeleistung	291
11	SACHWORTVERZEICHNIS	293
12	LITERATURVERZEICHNIS	294
13	ANHANG	295

2 NOMENKLATUR

2.1 Formelzeichen und Abkürzungen

Zeichen	Bedeutung	SI-Einheit
s	Weg	m
S	Entropie	$\frac{J}{kg \cdot K}$
w	Geschwindigkeit	$\frac{m}{s}$
t	Zeit	s
Δ	Differenz bzw. Änderung	-
$\dot{V}$	Volumenstrom	$\frac{m^3}{s}$
k_V	Durchflussbeiwert	$\frac{m^3}{h \cdot \sqrt{bar}}$
$\dot{Q}$	Wärmeleistung bzw. Wärmestrom	W oder $\frac{J}{s}$
$\dot{m}$	Massenstrom	$\frac{kg}{s}$
c_p	spezifische Wärmekapazität	$\frac{J}{kg \cdot K}$
θ, Θ, T	Temperatur	K
A	Fläche, Querschnittsfläche	m^2
V	Volumen	m^3
O	Oberfläche	m^2
x	x-Koordinate (Abszisse)	-
y	y-Koordinate (Ordinate)	-
$f(x)$	Funktionswert in Abhängigkeit von x	
λ	Rohrreibungszahl	-
l	Länge, Rohrlänge	m
ρ	Dichte	kg/m^3

α	Durchflusszahl Längenausdehnungskoeffizient	- $mm/m \cdot K$
h	Höhe Enthalpie	m J/kg
g	Erdbeschleunigung	m/s^2
m	Masse	kg
$\vec{F}$	Kraft	N
a	Beschleunigung	m/s^2
p	Druck Impuls	$Pa = N/m^2$
$\vec{p}$	Impuls	$N \cdot s$
γ	Wichte Volumenausdehnungskoeffizient	N/m^3 $1/K$
W	Arbeit	$Nm = J = Ws$
P	Leistung	W
d	Durchmesser	m
Q	Wärmemenge	J
E	Energie	J
U	innerer Energie Umfang	J m
e	Spezifische Energie	J/kg
$G_{t_{20}}^{\frac{20}{12}}$	Gradtagzahl	Kd
$HGT_{20}^{\frac{20}{12}}$	Heizgradtage	Kd
$GK_{18,3}$	Kühlgradstunden	Kh
$H_u = H_i$	Heizwert	kJ/kg oder kJ/m^3
$H_o = H_s$	Brennwert	kJ/kg oder kJ/m^3
Re	Reynoldszahl	-

ν	kinematische Viskosität	m^2/s
ϵ bzw. k	absolute Rohrrauigkeit	m
R	längenbezogener Druckabfall	Pa/m
Σ	Summe	-
ζ	Widerstandsbeiwert	-
η	Wirkungsgrad	-
η_{NG}	Nutzungsgrad	-
COP	Coefficient of Performance	-
JAZ	Jahresarbeitszahl	-
EER	Energy Efficiency Ratio	-
$SEER$	Seasonal Energy Efficiency Ratio	-
$ESEER$	European Seasonal Energy Efficiency Ratio	-
Σ	Summenzeichen	-
BMS	Beimischschaltung	-
$DBMS$	Doppelte Beimischschaltung	-
UGS	Ungeregelte Schaltung	-
ESS	Einspritzschaltung mit Durchgangsventil	-
$ESSDWV$	Einspritzschaltung mit Dreiwegeventil	-
DSS	Drosselschaltung	-
ULS	Umlenkschaltung	-
$\ddot{UGS}$	Übergabestation	-

2.2 Indizes

Index	Bedeutung
VL	Vorlauf
RL	Rücklauf
i	innen

<i>Bl</i>	Blende
<i>w</i>	Wirk-
0	Bezugs- bzw. Normwert
<i>G</i>	Gewicht
<i>abs</i>	absolut
<i>a</i>	Anlagen- oder außen
ü	über
<i>stat</i>	statisch
<i>dyn</i>	dynamisch
1	im Punkt 1
2	im Punkt 2
3	im Punkt 3
4	im Punkt 4
<i>ein</i>	Eintritt
<i>aus</i>	Austritt
<i>WT</i>	Wärmetauscher
<i>h bzw. hydr</i>	hydraulisch
<i>WW</i>	Warmwasser
<i>KW</i>	Kaltwasser
<i>M</i>	Misch-
<i>pot</i>	potenziell
<i>kin</i>	kinetisch
<i>ges</i>	gesamt
<i>R</i>	Rohre
<i>E</i>	Einzelwiderstände
<i>R + E</i>	Rohre und Einzelwiderstände
<i>GuA</i>	Geräte und Armaturen
<i>EN</i>	energetisch
<i>EX</i>	exergetisch
<i>el</i>	elektrisch
<i>zu</i>	zugeführt
<i>ab</i>	abgeführt
<i>pri</i>	primär
<i>sek</i>	sekundär
<i>ab</i>	abgeführt
<i>V</i>	Ventil
<i>MV</i>	mengenvariabel

3 GRUNDLAGEN ZUR ANGEWANDTEN MATHEMATIK

3.1 Bruchrechnen

Brüche bestehen aus einem Zähler a und einen Nenner b. Der Nenner b gibt an, wie viele Teile ein Ganzes ergeben. Der Zähler a gibt an, wie viele der Teile vorhanden sind. Abbildung 3.1 zeigt ein Ganzes, das in fünf Teile geteilt wurde.

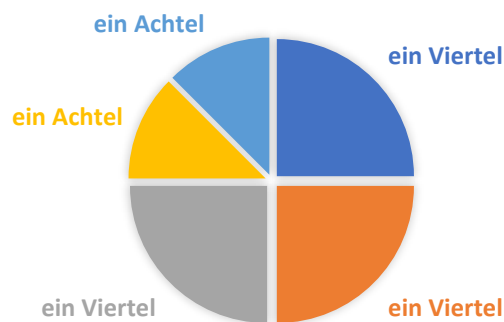


Abbildung 3.1: Tortendiagramm zur Darstellung von Brüchen

„Ein Viertel“ heißt also ein Teil eines in vier gleich große Teile geteilten Ganzen. Fasst man die Torte zusammen, erhält man ein Ganzes.

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{4} + \frac{2}{8} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

Brüche können wie im Beispiel mit der Torte **gekürzt** oder auch **erweitert** werden.

$$\frac{2}{8} = \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot 6} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

Achtung: Aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen!!

$$\frac{\cancel{3} \cdot a}{2 + \cancel{a}} = \frac{3}{2} = \text{FALSCH!!}$$

Beim Rechnen mit Einheiten entstehen oft Doppelbrüche. Diese werden mit der Regel „außen mal außen und innen mal innen“ gelöst.

$$\frac{10 \frac{m^3}{h}}{5 \frac{m^3}{h}} = 2 \frac{\frac{m^3}{1}}{\frac{m^3}{h}} = 2 \frac{m^3 \cdot h}{1 \cdot m^3} = 2 h$$

3.2 Potenzrechnen

Tabelle 3.1: Mathematische Grundrechenarten – Potenzieren, Quadrieren

Rechenart	Verknüpfung	a	b	c
Potenzieren	$a^b = c$	Basis	Exponent	Potenz
Quadrieren	$a^2 = c$	Basis	Exponent=2	Quadrat

Um in der Mathematik Multiplikationen abzukürzen und damit sehr große und sehr kleine Zahlen darzustellen, wurden so genannte Potenzen eingeführt. Wenn eine Zahl potenziert wird, bedeutet das, dass die Zahl mit sich selbst multipliziert wird.

$$a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$$

Eine Variable bzw. Zahl (Basis) mit einer negativen Hochzahl (Exponenten) kann folgendermaßen umgeschrieben werden:

$$a^{-4} = \frac{1}{a^4}$$

Potenzen gleicher Basis werden multipliziert, indem man die Hochzahl (Exponent) addiert:

$$a^2 \cdot a^3 = a^{2+3} = a^5$$

Potenzen gleicher Basis werden dividiert, indem man die Hochzahl (Exponent) subtrahiert:

$$a^2 : a^3 = a^{2-3} = a^{-1} = \frac{1}{a^1}$$

Multiplikation und Division von Potenzen mit unterschiedlicher Basis und gleicher Hochzahl (Exponenten):

$$a^3 \cdot b^3 = (a \cdot b)^3$$

$$a^3 : b^3 = (a : b)^3$$

Angewandtes Beispiel in der Hydraulik:

$$\Delta p = \left(\frac{\dot{V}}{k_V} \right)^2 = \frac{\dot{V}^2}{k_V^2}$$

Rechnen mit NULL und EINS:

Wenn eine Zahl mit Null potenziert wird, ist das Ergebnis immer Eins.

$$a^0 = 1$$

Wenn eine Zahl mit Eins potenziert wird, ist das Ergebnis immer die Zahl.

$$a^1 = a$$

3.3 Wurzelrechnung

Wenn die Basis des zugehörigen Exponenten gesucht ist, so wird die n-te Wurzel aus der Basis a gezogen.

Tabelle 3.2: Mathematische Grundrechenarten - Radizieren

Rechenart	Verknüpfung	a	b	c
Radizieren (Wurzelziehen)	$\sqrt[b]{a} = c$	Radikand	Wurzelexponent	Wurzel

Eine wichtige Anmerkung hierbei ist noch, dass bei geraden Wurzelexponenten (Zwei, Vier, ...) das Wurzelziehen einer negativen Zahl nicht möglich ist, bei ungeraden Wurzelexponenten (Drei, Fünf, ...) jedoch schon.

$$\sqrt[2]{-16} = \text{nicht definiert}$$

$$\sqrt[3]{-27} = -3$$

Eine Wurzel kann folgendermaßen umgeschrieben werden (Exponentialschreibweise).

$$\sqrt[b]{a} = a^{\frac{1}{b}}$$

$$\sqrt[b]{a^5} = a^{\frac{5}{b}}$$

3.4 Logarithmusrechnung

Wenn die Hochzahl (Exponent) einer dazugehörigen Basis gesucht ist, so zieht man aus der Zahl den Logarithmus.

Tabelle 3.3: Mathematische Grundrechenarten

Rechenart	Verknüpfung	a	b	c
Logarithmieren	$\log_b a = c$	Numerus	(Logarithmus-) Basis	Logarithmus (-wert)

Arten des Logarithmus:

$a = \log_{10}(b) = \lg(b)$ ist der **dekadische (Brigg'sche) Logarithmus**, wenn gilt: $b = 10^a$

$a = \log_e(b) = \ln(b)$ ist der **natürliche Logarithmus**, wenn gilt: $b = e^a$

Logarithmusregeln:

Logarithmus eines Produkts = Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a(b) + \log_a(c)$$

Logarithmus eines Quotienten = Differenz der Logarithmen von Zähler und Nenner

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c)$$

Logarithmus einer Potenz = Produkt der Hochzahl mit Logarithmus der Basis

$$\log_a(b^c) = c \cdot \log_a(b)$$

Logarithmus einer Wurzel = Quotient des Logarithmus der Basis durch den Wurzelexponenten

$$\log_a(\sqrt[c]{b}) = \frac{1}{c} \cdot \log_a(b)$$

3.5 Gleitkommadarstellung

Um sehr große oder sehr kleine Zahlen übersichtlich darzustellen, wird in der Technik häufig die Gleitkommadarstellung verwendet. Wenn z.B. die Zahl 775016 übersichtlicher dargestellt werden soll, so wird zuerst die Anzahl der Zehnerpotenzen der Zahl ermittelt.

7	7	5	0	1	6
10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0

Üblicherweise wird die Zahl mit einer Ziffer vor dem Komma dargestellt. Bezüglich der Nachkommastellen können beliebig viele gewählt werden. In diesem Fall soll die Zahl auf eine Nachkommastelle gerundet werden. Somit ergibt sich folgendes Ergebnis:

$$7,75016 \cdot 10^5 \sim 7,8 \cdot 10^5$$

Es ist zwar üblich, die Zahl mit einer Ziffer vor dem Komma darzustellen, es können aber im Grunde beliebig viele sein. Wenn die Zahl im Beispiel von vorhin z. B. mit vier Stellen vor

dem Komma dargestellt und auf eine Nachkommastelle gerundet werden soll, so lautet das Ergebnis folgendermaßen:

$$7750,2 \cdot 10^2$$

Wie bereits erwähnt ist diese Schreibweise nur dann sinnvoll, wenn wirklich sehr große oder sehr kleine Zahlen übersichtlich dargestellt werden sollen. Andernfalls wäre diese Schreibweise nur ein zusätzlicher Aufwand.

$$0,0002569 \sim 2,6 \cdot 10^{-4}$$

3.6 Umstellen von Gleichungen

Das Umstellen von Gleichungen wird dann benötigt, wenn eine Variable innerhalb einer Gleichung gesucht ist. Dafür muss die Gleichung so lange umgeformt werden, bis die gesuchte Variable alleine auf einer Seite derselben steht.

Tabelle 3.4: Umstellen von Gleichungen

Rechenart	Umkehroperation	
Addieren	Subtrahieren	$a + b = 1 \rightarrow a = 1 - b$
Subtrahieren	Addieren	$a - b = 1 \rightarrow a = 1 + b$
Multiplizieren	Dividieren	$a \cdot b = 1 \rightarrow a = \frac{1}{b}$
Dividieren	Multiplizieren	$\frac{a}{b} = 1 \rightarrow a = 1 \cdot b$
Potenzieren	Radizieren	$a^b = 4 \rightarrow a = \sqrt[b]{4}$
Radizieren (Wurzelziehen)	Potenzieren	$\sqrt[b]{a} = 4 \rightarrow a = 4^b$
Winkel Sinus	Winkel in Grad	$a = \sin(\alpha) \rightarrow \alpha = \arcsin(a)$
Winkel Cosinus	Winkel in Grad	$a = \cos(\alpha) \rightarrow \alpha = \arccos(a)$
Winkel Tangens	Winkel in Grad	$a = \tan(\alpha) \rightarrow \alpha = \arctan(a)$

Beispiel:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{VL} - T_{RL}) \rightarrow T_{VL} - T_{RL} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m} \cdot c_p} \rightarrow T_{RL} = T_{VL} - \frac{\dot{Q}}{\dot{m} \cdot c_p} \quad (3.1)$$

$\dot{Q}$	Wärmeleistung in kW
$\dot{m}$	Massenstrom in kg/s
c_p	spezifische Wärmekapazität in kJ/kgK = kW/s/kgK
T_{VL}	Vorlauftemperatur in °C
T_{RL}	Rücklauftemperatur in °C

3.7 Trigonometrie

Im Bereich der Trigonometrie werden Winkelgrößen in Dreiecken untersucht. Die Längenverhältnisse der Dreieckseiten eines rechtwinkligen Dreiecks sind vom Winkel α abhängig. Um Winkel berechnen zu können, wurden die Größen Sinus ($\sin \alpha$), Cosinus ($\cos \alpha$) und Tangens ($\tan \alpha$) eingeführt.

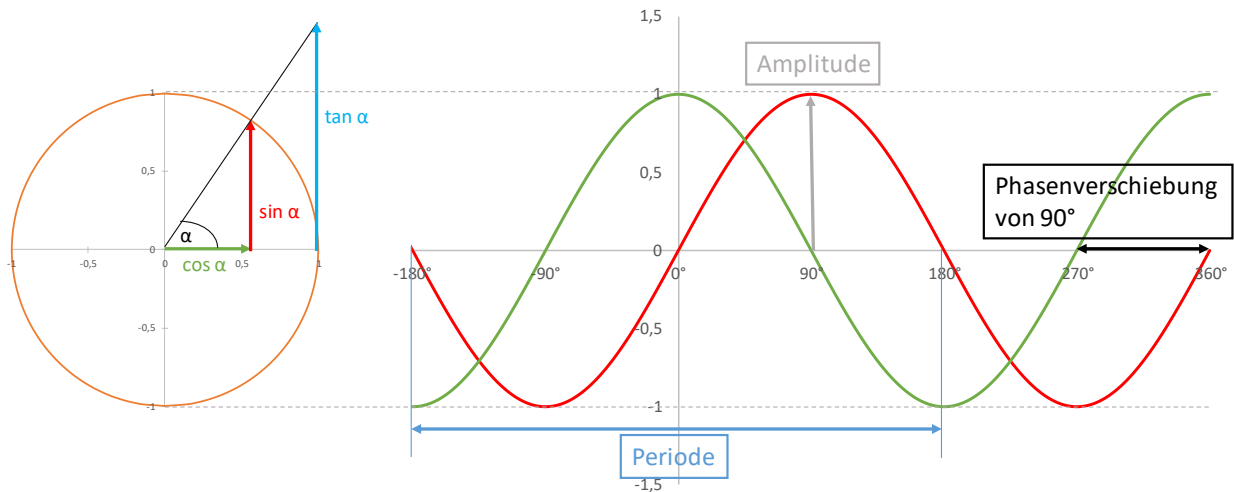


Abbildung 3.2: Einheitskreis, Sinus- (rote Funktion) und Cosinusfunktion (grüne Funktion)

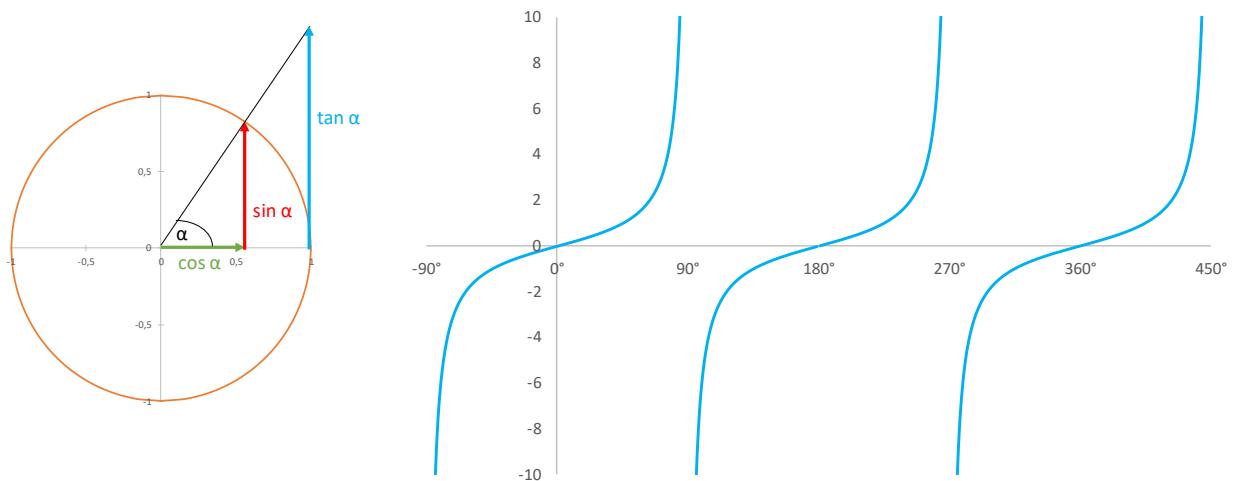


Abbildung 3.3: Einheitskreis und Tangensfunktion

Diese Funktionen werden über den Einheitskreis hergeleitet. Abbildung 3.2 und Abbildung 3.3 zeigen den Einheitskreis und die Herleitung der Winkelfunktionen Sinus, Cosinus und Tangens. Die Sinus- und Cosinuswerte sind ein Längenverhältnis einer Kathete zur Hypotenuse. Daraus ergeben sich folgende Gleichungen (3.2) und (3.3), diese Werte sind immer kleiner 1. Für Tangens vom Winkel α ergibt sich die Gleichung (3.4), Tangens von α kann alle Werte von null bis plus unendlich annehmen. Falls eine Seitenlänge gegeben ist und der Winkel α bekannt, so können die fehlenden Seitenlängen problemlos berechnet werden.

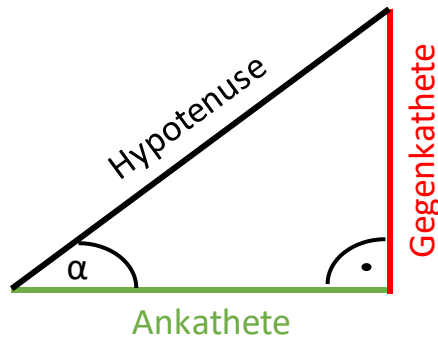


Abbildung 3.4: Bezeichnung der Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (3.2)$$

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (3.3)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Ankathete von } \alpha} \quad (3.4)$$

Beispiel:

Ein Solarkollektor mit einer Länge von 1,95m soll auf einem Dach montiert werden. Wie lang müssen die Schienen a und b für die Halterungen sein, wenn der Kollektor in einem Winkel von 50° montiert werden soll?

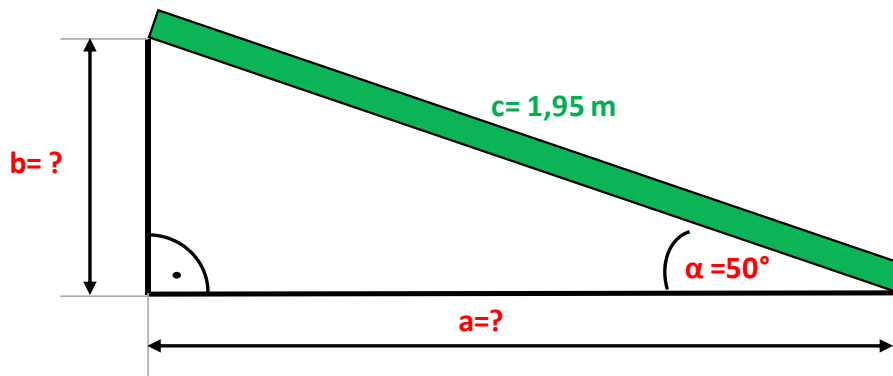


Abbildung 3.5: Beispiel eines Sonnenkollektors in der Trigonometrie

Die Hypotenuse des in Abbildung 3.5 dargestellten rechtwinkligen Dreiecks ist mit der Höhe des Kollektors mit 1,95m gegeben. Der Winkel α ist mit 50° gegeben. Daher kann die Länge der Halterung b mit Hilfe der Gleichung (3.2) berechnet werden, die Länge der Halterung a über Gleichung (3.3) und Gleichung (3.4).

Gleichung (3.5) zeigt die Berechnung der Länge b und Gleichung (3.6) zeigt die Berechnung der Länge a.

$$\sin(\alpha) = \frac{b}{c} \rightarrow b = \sin(\alpha) \cdot c = \sin(50) \cdot 1,95 = 1,50 \text{ m} \quad (3.5)$$

$$\cos(\alpha) = \frac{a}{c} \rightarrow a = \cos(\alpha) \cdot c = \cos(50) \cdot 1,95 = 1,25 \text{ m} \quad (3.6)$$

Um die Richtigkeit der Berechnung zu prüfen, kann der Satz des Pythagoras (siehe Gleichung (3.7)) angewendet werden.

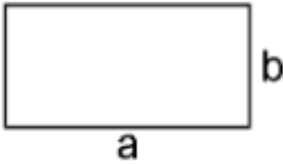
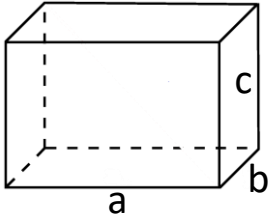
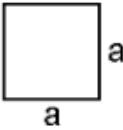
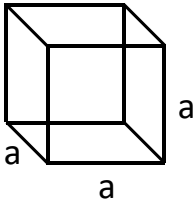
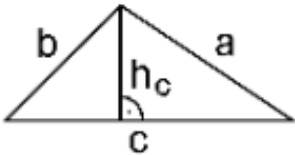
$$\text{Hypotenuse}^2 = \text{Gegenkathete}^2 + \text{Ankathete}^2$$

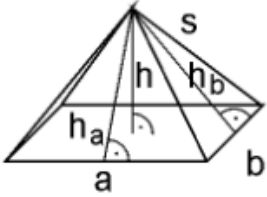
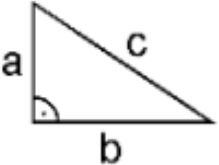
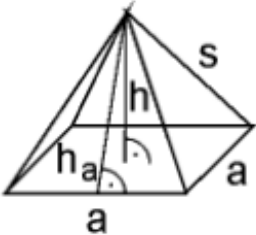
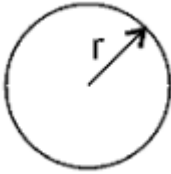
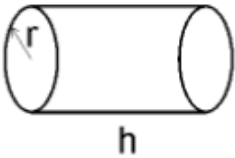
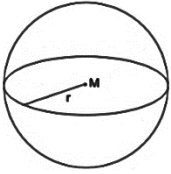
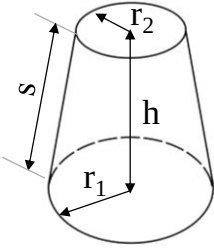
$$c = \sqrt{b^2 + a^2} = \sqrt{1,50^2 + 1,25^2} = 1,95 \text{ m} \quad (3.7)$$

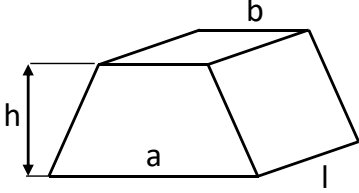
3.8 Geometrie

In Tabelle 3.5 sind die wichtigsten goniometrischen Gleichungen zur Berechnung von Oberfläche und Volumen verschiedener Körper dargestellt.

Tabelle 3.5: Goniometrische Gleichungen für verschiedene Körper

Körper	Rechenoperation	Formel
Rechteck	Fläche	$A = a \cdot b$
 	Volumen	$V = a \cdot b \cdot c$
Quadrat	Fläche	$A = a^2$
 	Volumen	$V = a^3$
Dreieck	Fläche	$A = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$
	Volumen (Pyramide)	$V = \frac{1}{3} \cdot a \cdot b \cdot h$

		
Rechtwinkeliges Dreieck	Fläche	$A = \frac{a \cdot b}{2}$
 	Volumen (quadratische Pyramide)	$V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h$
Kreis	Fläche	$A = r^2 \cdot \pi$
	Umfang	$U = 2 \cdot \pi \cdot r$
Zylinder	Oberfläche	$O = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
	Volumen	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$
Kugel	Oberfläche	$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$
	Volumen	$V = r^3 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi$
Kegelstumpf	Oberfläche	$O = \pi \cdot [s \cdot (r_1 + r_2) + r_1^2 + r_2^2]$
	Volumen	$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot h \cdot (r_1^2 + r_1 \cdot r_2 + r_2^2)$
Trapez	Fläche	$A = \frac{(a + b)}{2} \cdot h$

	Volumen	$V = \frac{(a + b)}{2} \cdot h \cdot l$
---	---------	---

3.9 Funktionen

Funktionen beschreiben den mathematischen Zusammenhang von Größen. Die Eingangsgröße beschreibt den Definitionsbereich und die Ausgangsgröße den Wertebereich. Die Funktion oder der Funktionswert wird häufig mit $f(x)$ oder $y(x)$ dargestellt. Die unabhängige Größe (die eingesetzten Werte) werden meist mit x beschrieben.

So wäre z.B. bei der Funktion $y = \frac{1}{x}$ die Zahl Null aus dem Definitionsbereich ausgenommen, weil eine Division durch Null nicht definiert ist.

Eine Funktion wird in einem Koordinatensystem dargestellt. Dieses besteht aus vier Quadranten, einer x-Achse (Abszisse) und einer y-Achse (Ordinate), siehe Abbildung 3.6.

Im Koordinatensystem wird die Mitte des Kreuzes als Ursprung bezeichnet. Der Schnittpunkt einer Funktion mit der x-Achse wird als Nullpunkt bezeichnet.

Punkte im Koordinatensystem werden folgendermaßen angegeben:

$$P\left(\frac{x}{y}\right) \quad (3.8)$$

P Punkt im Koordinatensystem

x x-Koordinate

y y-Koordinate

Braucht man mehrere Punkte einer Funktion, so werden diese in Form einer Wertetabelle, siehe Tabelle 3.6, dargestellt.

Tabelle 3.6: Wertetabelle für ein 2D-Koordinatensystem

x-Koordinate	y-Koordinate
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3

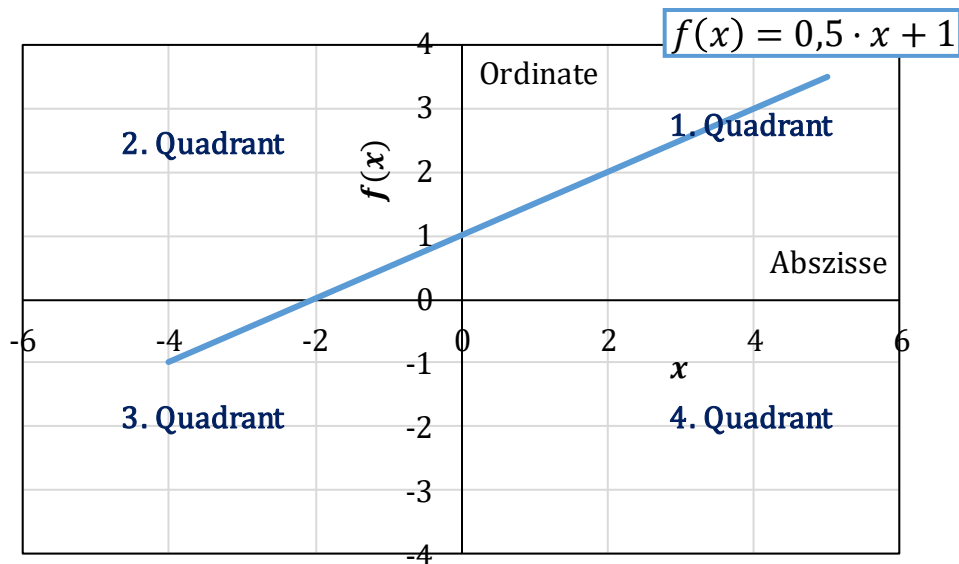


Abbildung 3.6: Grafische Darstellung einer Funktion und eines Koordinatensystems

3.9.1 Lineare Funktion

Lineare Funktionen haben, wie der Name bereits verrät, die Form einer Geraden. Beispiele für lineare Funktionen sind z.B. der Zusammenhang von Geschwindigkeit und Weg oder Kostenrechnungen. In Gleichung (3.9) ist die allgemeine Form einer linearen Gleichung dargestellt.

$$f(x) = y(x) = k \cdot x + d \quad (3.9)$$

$f(x)$	Funktionswert in Abhängigkeit von x
k	Steigung
x	unabhängige Variable
d	Achsenabschnitt (Ordinatenabstand)

Die lineare Funktion hat insgesamt zwei Parameter, über welche das Aussehen verändert werden kann. In Abbildung 3.7 sind vier Varianten einer linearen Funktion dargestellt.

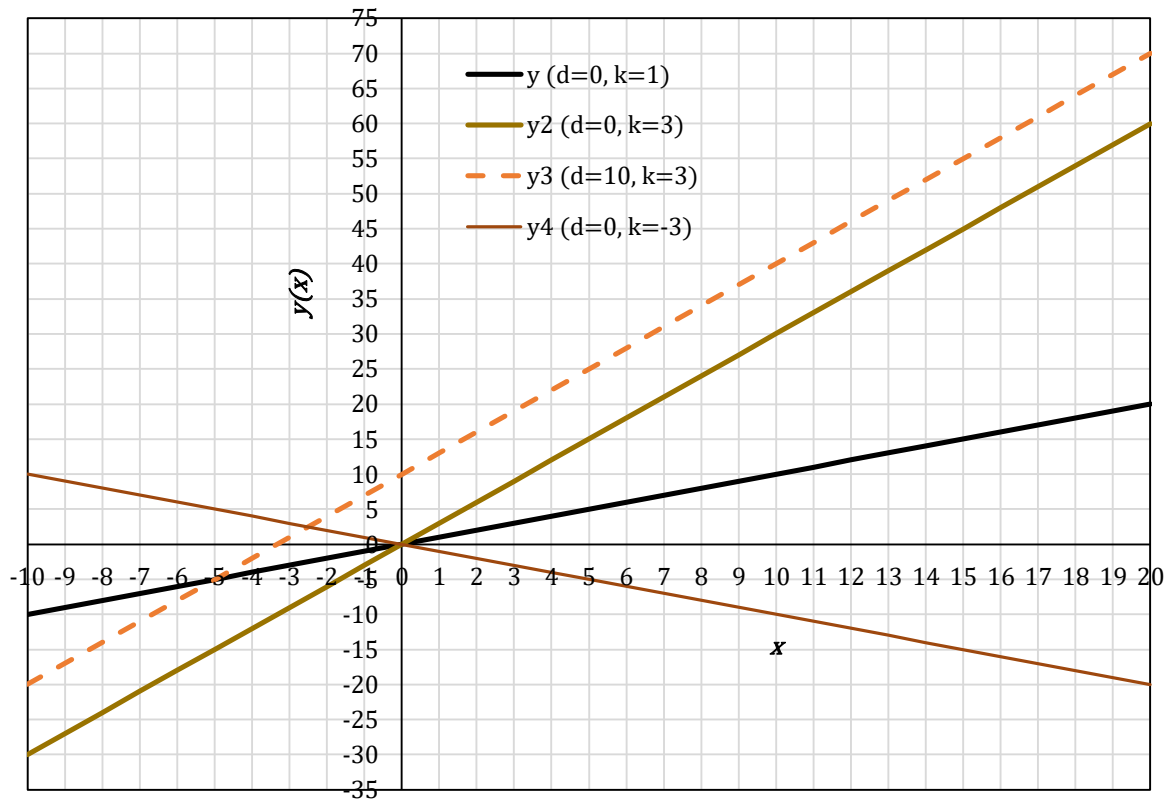


Abbildung 3.7: Beispiele für verschiedene lineare Funktionen

Parameter d:

- beschreibt die Verschiebung der Funktion entlang y-Achse
- Parameter d ist der Abstand zwischen der Funktion bei $x=0$ und dem Ursprung
- wenn Parameter d positiv ist, wird die Funktion in die positive y-Richtung verschoben (nach oben)
- wenn Parameter d negativ ist, wird die Funktion in die negative y-Richtung verschoben (nach unten)

Parameter k:

- beschreibt die Steigung der Funktion
- wenn Parameter k positiv ist, steigt die Funktion
- wenn Parameter k negativ ist, sinkt die Funktion
- je größer der Betrag des Parameters k, desto steiler wird die Funktion
- je kleiner der Betrag des Parameters k, desto flacher wird die Funktion

Zusätzliche Eigenschaften der linearen Funktion:

- maximal eine Nullstelle
- je nach Steigung werden die Werte immer größer (wenn k positiv ist) bzw. immer kleiner (wenn k negativ ist)

Angewandtes Beispiel einer linearen Funktion in der Messtechnik:

Ein **Drucktransmitter** (mit linearer Kennlinie) hat laut Datenblatt einen Messbereich von 1 bis 10 bar und ein dazugehöriges Ausgangssignal von 4 bis 20 mA. Gesucht ist die Kennlinie des Drucktransmitters sowie das Ausgangssignal bei 4,5 bar.

In Gleichung (3.10) sind die Angaben in Form zweier Punkte mit x- und y-Koordinaten angeschrieben, diese sind auch in Abbildung 3.8 ersichtlich.

$$\begin{aligned} P_1(1,4) \\ P_2(10,20) \end{aligned} \tag{3.10}$$

Nun müssen die beiden bekannten Punkte in die allgemeine Form der linearen Funktion eingesetzt werden, um die gewünschte Kennlinie für den Drucktransmitter zu erhalten. Durch Einsetzen der beiden Punkte ergibt sich ein lineares Gleichungssystem (siehe Gleichung (3.11)), das aufgelöst werden muss.

$$\begin{aligned} y &= k \cdot x + d \\ P_1: 4 &= k \cdot 1 + d \\ P_2: 20 &= k \cdot 10 + d \end{aligned} \tag{3.11}$$

Durch Umformen des Punktes P_1 und einsetzen in P_2 können die beiden unbekannten Parameter, wie in Gleichung (3.12) dargestellt, berechnet werden.

$$\begin{aligned} P_1: 4 - k &= d \\ P_2: 20 &= k \cdot 10 + 4 - k \\ 20 &= k \cdot 9 + 4 \\ k &= \frac{20-4}{9} = 1,78 \rightarrow d = 4 - 1,78 = 2,22 \end{aligned} \tag{3.12}$$

Die fertige lineare Funktion ist somit in Gleichung (3.13) dargestellt.

$$y = 1,78 \cdot x + 2,22 \tag{3.13}$$

Die Kennlinie des Drucktransmitters ist in Abbildung 3.8 grafisch dargestellt.

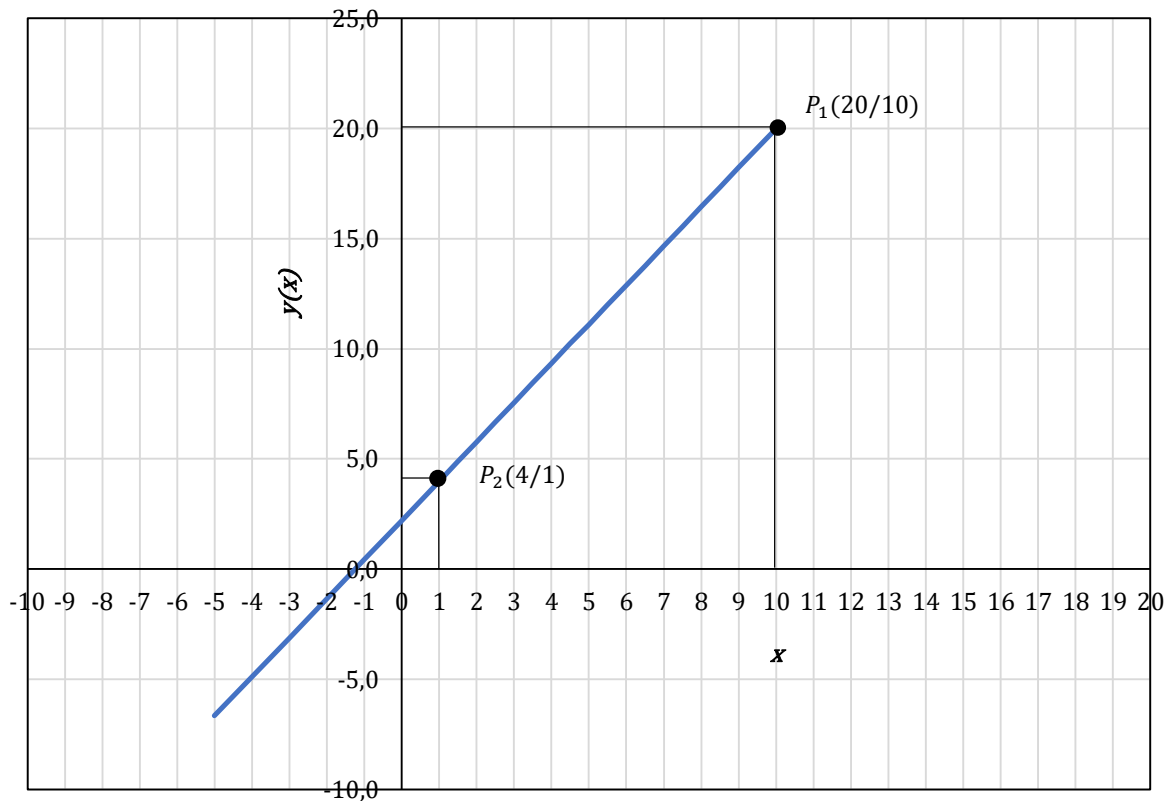


Abbildung 3.8: Grafische Darstellung der Kennlinie des Drucktransmitters

Durch Einsetzen von 4,5 bar in die Kennlinien-Gleichung ergibt sich das gesuchte Ausgangssignal (siehe Gleichung (3.14)).

$$y = 1,78 \cdot x + 2,22$$

$$y = 1,78 \cdot 4,5 + 2,22 \quad (3.14)$$

$$y = 10,22 \text{ mA}$$

3.9.2 Quadratische Funktion

Quadratische Funktionen haben im Gegensatz zu linearen eine gekrümmte Form. Anwendungen der quadratischen Funktion sind beispielsweise der Zusammenhang von Beschleunigung und Weg oder die Rohrnetzkenlinie in der Druckverlustberechnung. Mathematisch wird die quadratische Form laut Gleichung (3.15) beschrieben.

$$f(x) = y(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + d \quad (3.15)$$

$f(x)$ Funktionswert in Abhängigkeit von x

a, b, d Parameter

x unabhängige Variable

Die quadratische Funktion hat insgesamt drei Parameter, mit denen ihr Aussehen verändert werden kann. Beispiele für verschiedene Variationen der Funktion sind in Abbildung 3.9 dargestellt.

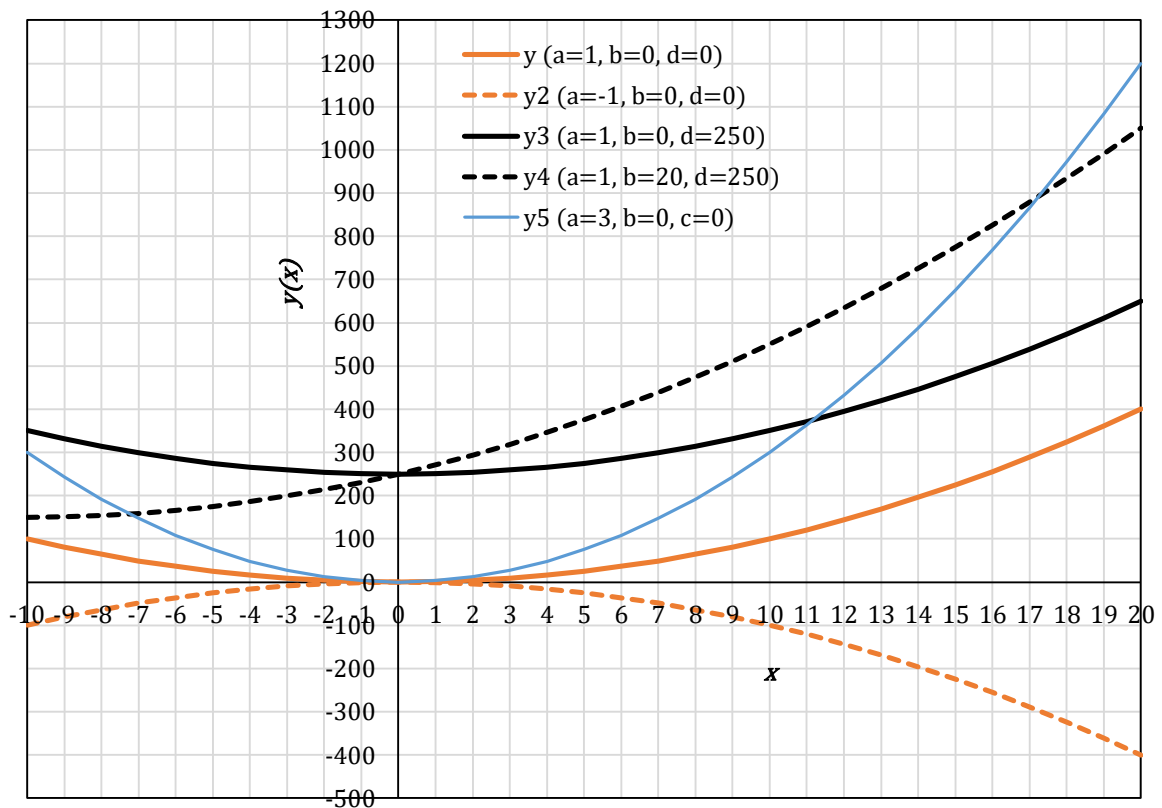


Abbildung 3.9: Beispiele für verschiedene quadratische Funktionen

Parameter d:

- beschreibt die Verschiebung der Funktion entlang y-Achse
- Parameter d ist der Abstand zwischen der Funktion bei $x=0$ und dem Ursprung
- wenn Parameter d positiv ist, wird die Funktion in die positive y-Richtung verschoben (nach oben)
- wenn Parameter d negativ ist, wird die Funktion in die negative y-Richtung verschoben (nach unten)

Parameter b:

- beeinflusst Verschiebung der Funktion entlang der y-Achse
- beschreibt die Steigung der Funktion im Punkt $x=0$
- wenn Parameter b positiv ist, dann verschiebt sich die Funktion in die negative x-Richtung (nach links)
- wenn Parameter b negativ ist, dann verschiebt sich die Funktion in die positive x-Richtung (nach rechts)

Parameter a:

- je größer der Betrag, desto steiler und schmaler wird die Funktion
- je kleiner der Betrag, desto flacher und breiter wird die Funktion
- wenn Parameter a eine positive Zahl ist, dann ist die Funktion nach oben hin geöffnet
- wenn Parameter a eine negative Zahl ist, dann ist die Funktion nach unten hin geöffnet

Zusätzliche Eigenschaften der quadratischen Funktion:

- maximal zwei Nullstellen möglich
- Funktionswerte werden in beide Richtungen von der y-Achse ausgehend immer größer (wenn a positiv ist) bzw. immer kleiner (wenn a negativ ist)

Angewandtes Beispiel einer quadratischen Funktion in der Hydraulik:

In einem wasserdurchflossenen geraden Rohr soll der Druckverlust in Abhängigkeit vom Volumenstrom dargestellt und grafisch der Druckverlust für einen Volumenstrom von **10 m³/h** ermittelt werden.

Folgende Angaben wurden angenommen:

- Rohrreibungszahl $\lambda = 0,013$
- Rohrlänge $l = 20 \text{ m}$
- Rohrinne Durchmesser $d_i = 50 \text{ mm}$
- Dichte des Wasser $\rho_W = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Die Formel für den Druckverlust im geraden Rohr und der Flächeninhalt eines Kreises (das Rohr hat einen kreisförmigen Querschnitt) sind in Gleichung (3.16) definiert:

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l}{\frac{d_i}{1000}} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot w^2 \quad (3.16)$$

$$w = \frac{\dot{V}}{A}$$

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l}{d_i} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \left(\frac{\dot{V}}{A} \right)^2$$

$$A = \frac{d_i^2 \cdot \pi}{4}$$

Δp	Druckverlust in Pa
λ	Rohrreibungszahl
l	Rohrlänge in m
d_i	Innendurchmesser des Rohres in m
ρ	Dichte des durchströmenden Mediums in $\frac{kg}{m^3}$
$\dot{V}$	durchfließender Volumenstrom in $\frac{m^3}{s}$
A	Querschnittsfläche des Rohres in m^2

Durch Einsetzen aller bekannten Größen ergibt sich die in Gleichung (3.17) dargestellte quadratische Gleichung.

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l}{\frac{d_i}{1000}} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \left(\frac{\dot{V}}{\left(\frac{d_i}{1000} \right)^2 \cdot \pi \cdot 3600} \right)^2$$

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l \cdot 1000}{d_i} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \left(\frac{4 \cdot 1000^2}{d_i^2 \cdot \pi \cdot 3600} \right)^2 \cdot \dot{V}^2 \sim 6,25 \cdot 10^7 \cdot \lambda \cdot \frac{l}{d_i^5} \cdot \rho \cdot \dot{V}^2 \quad (3.17)$$

$$C = 6,25 \cdot 10^7 \cdot \lambda \cdot \frac{l}{d_i^5} \cdot \rho$$

$$\Delta p = C \cdot \dot{V}^2$$

Δp Druckverlust in Pa

C Hydraulischer Widerstand in $\frac{Pa}{\left(\frac{m^3}{h} \right)^2}$

d_i Innendurchmesser des Rohres in mm

$\dot{V}$ Volumenstrom in $\frac{m^3}{h}$

Der Verlauf des Druckverlustes ist in Abbildung 3.10 ersichtlich.

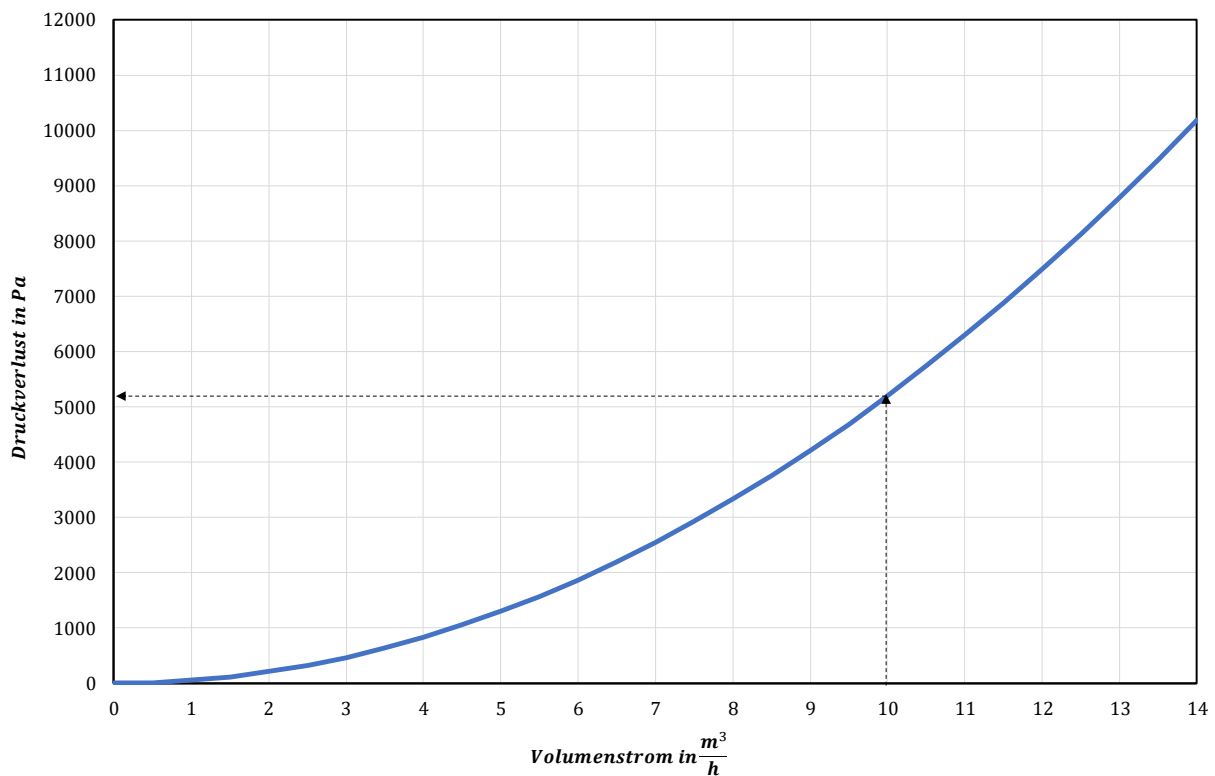


Abbildung 3.10: Grafische Darstellung der Rohrnetzkenmlinie mit einem hydraulischen Widerstand von $C = 52 \frac{\text{Pa}}{\left(\frac{\text{m}^3}{\text{h}}\right)^2}$

Laut Kennlinie ergibt sich grafisch ein Druckverlust von etwa **5200 Pa** für einen Volumenstrom von **10 m³/h**.

3.9.3 Wurzelfunktion

Die Wurzelfunktion ist die Umkehrfunktion zur Potenzfunktion und hat dementsprechend auch eine gekrümmte Form. Beispiele für Wurzelfunktionen sind der Zusammenhang zwischen Druckverlust und Volumenstrom oder Beschleunigung und Weg. In Gleichung (3.18) ist die allgemeine Form der Wurzelfunktion dargestellt.

$$f(x) = y(x) = a \cdot \sqrt[n]{x} + d \quad (3.18)$$

$f(x)$	Funktionswert in Abhängigkeit von x
n	Wurzelexponent
a, d	Parameter
x	unabhängige Variable

Es gibt zusätzlich zum Wurzelexponenten zwei Parameter, die das Aussehen der Wurzelfunktion beeinflussen (siehe Abbildung 3.11).

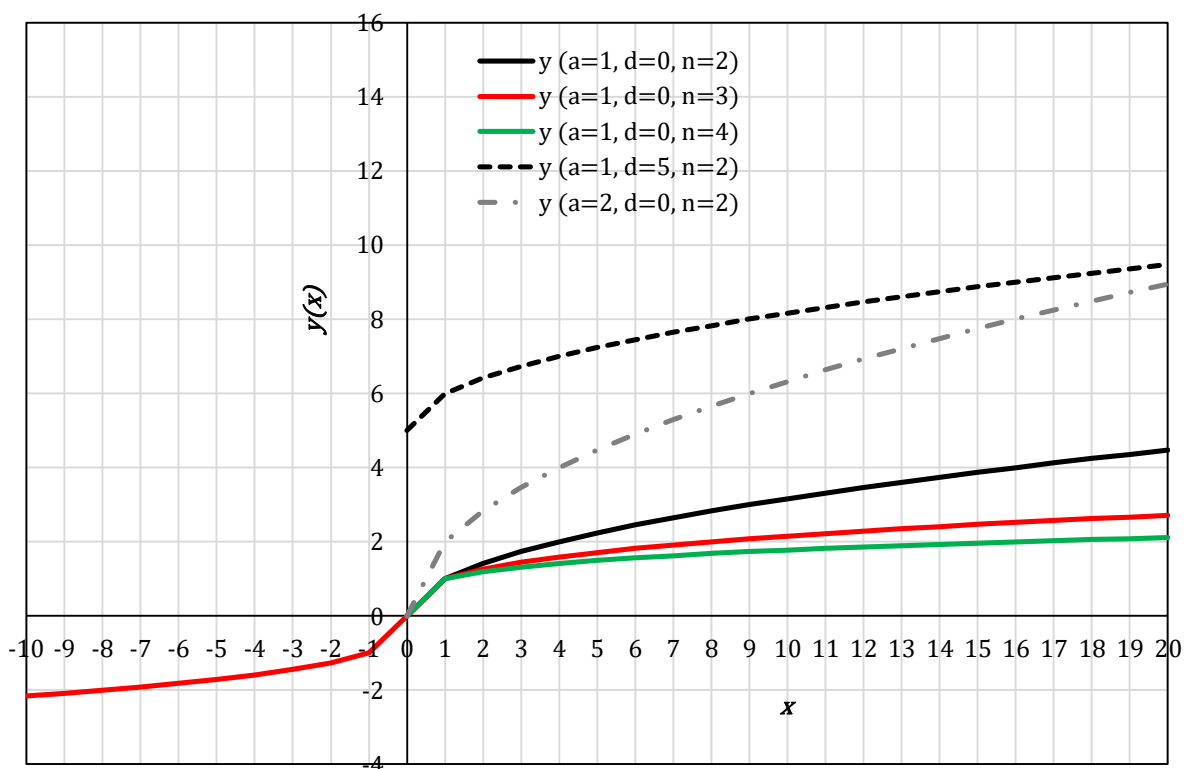


Abbildung 3.11: Beispiele für verschiedene Wurzelfunktionen

Parameter d:

- beschreibt die Verschiebung der Funktion entlang y-Achse
- Parameter d ist der Abstand zwischen der Funktion bei x=0 und dem Ursprung
- wenn Parameter d positiv ist, wird die Funktion in die positive y-Richtung verschoben (nach oben)
- wenn Parameter d negativ ist, wird die Funktion in die negative y-Richtung verschoben (nach unten)

Parameter a:

- beschreibt die Steigung der Funktion
- je größer der Betrag, desto steiler wird die Funktion
- je kleiner der Betrag, desto flacher wird die Funktion
- wenn Parameter a eine negative Zahl ist, dann wird die Funktion bei x=0 entlang der x-Achse gespiegelt

Wurzelexponent n:

- hat Einfluss auf die Steigung der Funktion
- bei geraden Wurzelexponenten verläuft die Funktion nur im 1. Quadranten (wenn a positiv ist) bzw. nur im 4. Quadranten (wenn a negativ ist)
- bei ungeraden Wurzelexponenten kann sie in den Quadranten 1 und 3 (wenn a positiv ist) bzw. in den Quadranten 2 und 4 (wenn a negativ ist) liegen

Zusätzliche Eigenschaften der Wurzelfunktion:

- bei geraden Wurzelexponenten kann niemals die Wurzel aus einer negativen Zahl gezogen werden, darum müssen die Werte für x unbedingt größer als Null sein
- maximal eine Nullstelle
- der Betrag der Funktionswerte wird vom Ursprung ausgehend in beide x-Richtungen immer größer

Angewandtes Beispiel einer quadratischen Funktion in der Messtechnik:

Die Kennlinie einer **Messblende** für die Ermittlung des Volumenstromes bei inkompressiblen Medien hat die Form einer Wurzelfunktion und ist in Gleichung (3.19) definiert:

$$\dot{V} = \alpha \cdot A_{Bl} \cdot \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \Delta p_W} \quad (3.19)$$

$\dot{V}$	durchfließender Volumenstrom in $\frac{m^3}{s}$
α	Durchflusskoeffizient (Damit werden die Verluste in der Blende berücksichtigt; übliche Werte zwischen 0,7...0,9)
A_{Bl}	Querschnittsfläche der Blende in m^2
ρ	Dichte des durchströmenden Mediums in $\frac{kg}{m^3}$
Δp_W	Druckdifferenz an der Blende in Pa

Folgende Werte sind aus dem Datenblatt der Messblende entnommen worden:

- Durchflusskoeffizient $\alpha = 0,69$
- Querschnittsfläche $A_{Bl} = 0,003\text{m}^2$
- Dichte des Mediums $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$

Gesucht ist die grafische Darstellung der Funktion sowie der Volumenstrom (in $\frac{\text{l}}{\text{s}}$) bei 3500 Pa Druckdifferenz. Durch Einsetzen aller bekannten Werte in die Gleichung und Umformen von $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ auf $\frac{\text{l}}{\text{s}}$, ergibt sich die in Gleichung (3.20) Wurzelfunktion.

$$\dot{V} = \alpha \cdot A_{Bl} \cdot \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \Delta p_W}$$

$$\dot{V} = 0,69 \cdot 0,003 \cdot \sqrt{\frac{2}{1000}} \cdot \sqrt{\Delta p_W} \cdot 1000 \quad (3.20)$$

$$\dot{V} = 0,0926 \cdot \sqrt{\Delta p_W}$$

$\dot{V}$ durchfließender Volumenstrom in $\frac{\text{l}}{\text{s}}$

Δp_W Druckdifferenz an der Blende in Pa

Die dazugehörige Kennlinie ist in Abbildung 3.12 dargestellt.

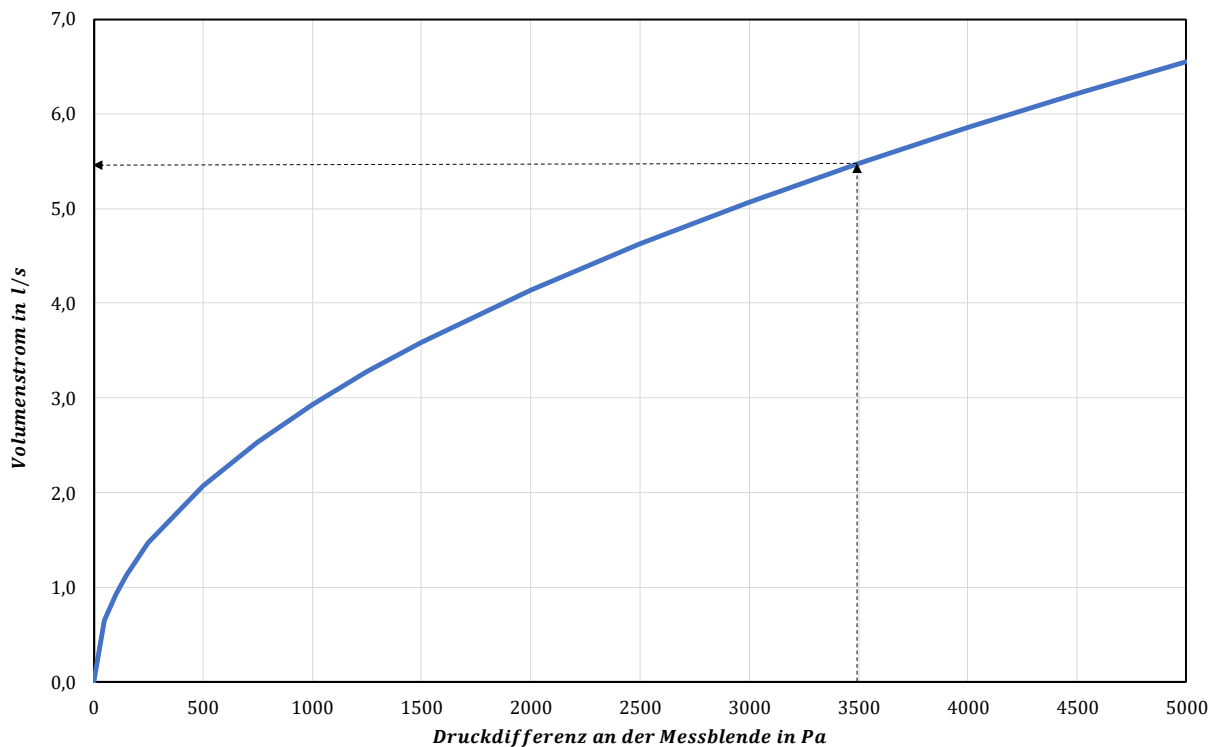


Abbildung 3.12: Grafische Darstellung der Kennlinie der Messblende

Laut Kennlinie ergibt sich somit bei einer Druckdifferenz von **3500 Pa** ein Volumenstrom von **5,5 l/s**.

3.9.4 Exponentialfunktion

Im Gegensatz zur quadratischen Funktion (Potenzfunktionen) ist hier die unabhängige Variable der Exponent und nicht die Basis. Trotzdem hat die Exponentialfunktion auch eine gekrümmte Form, verläuft jedoch nicht so symmetrisch wie die quadratische Funktion. Anwendungen für Exponentialfunktionen sind z.B. die Barometrische Höhenformel (Luftdruck) oder der Temperaturverlauf beim Auskühlen eines Körpers. Die allgemeine Form der Exponentialfunktion ist in Gleichung (3.21) dargestellt.

$$f(x) = y(x) = a \cdot e^{b \cdot x} + d \quad (3.21)$$

$f(x)$	Funktionswert in Abhängigkeit von x
e	Eulersche Zahl
a, b, d	Parameter
x	unabhängige Variable

Aus der allgemeinen Form der Funktion folgt, dass es insgesamt drei Parameter gibt, die das Aussehen der Funktion beeinflussen. In Abbildung 3.13 sind verschiedene Varianten der Exponentialfunktion dargestellt.

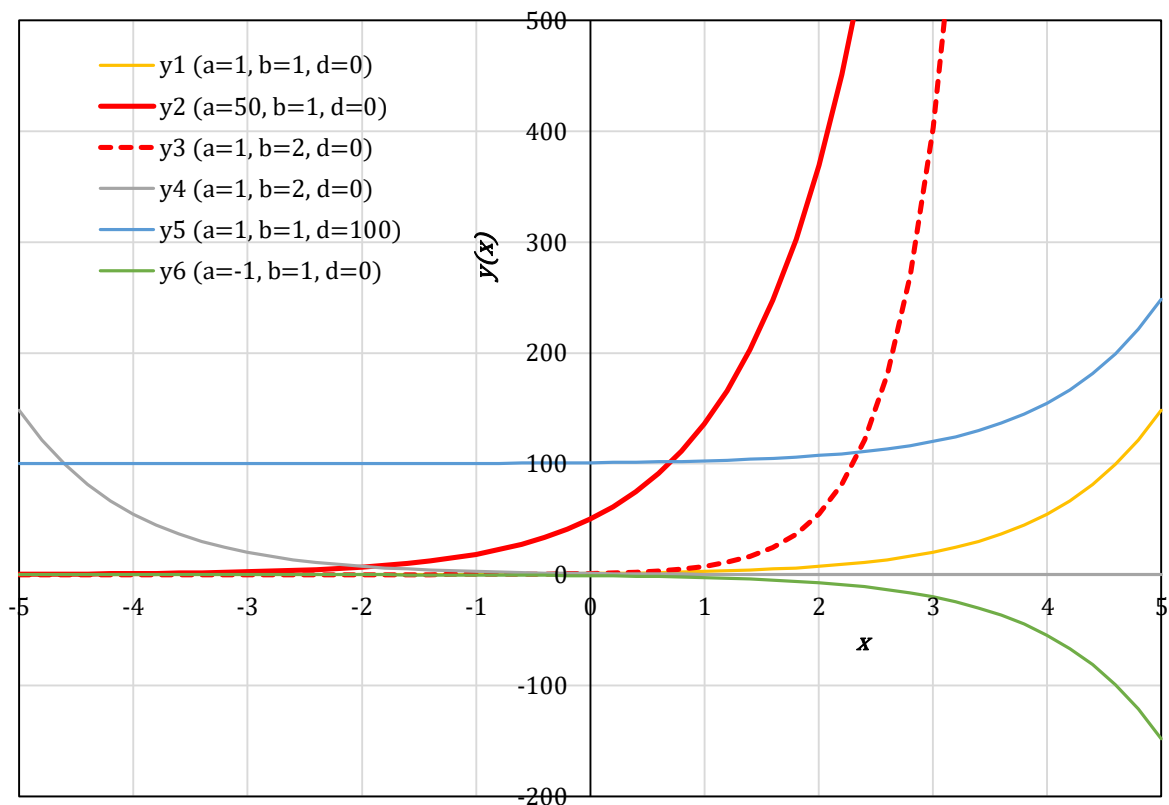


Abbildung 3.13: Beispiele für verschiedene Exponentialfunktionen

Parameter d:

- beschreibt die Verschiebung der Funktion entlang der y-Achse
- Parameter d ist der Abstand zwischen der Funktion bei $x=0$ und dem Ursprung

- wenn Parameter d positiv ist, wird die Funktion in die positive y-Richtung verschoben (nach oben)
- wenn Parameter d negativ ist, wird die Funktion in die negative y-Richtung verschoben (nach unten)

Parameter b:

- beeinflusst die gesamte Steigung der Funktion
- je größer der Betrag, desto steiler wird die Funktion
- je kleiner der Betrag, desto flacher wird die Funktion
- wenn Parameter a eine negative Zahl ist, dann wird die Funktion bei x=0 entlang der y-Achse gespiegelt

Parameter a:

- beschreibt die Steigung der Funktion
- je größer der Betrag, desto steiler wird die Funktion
- je kleiner der Betrag, desto flacher wird die Funktion
- wenn Parameter a eine negative Zahl ist, dann wird die Funktion bei x=0 entlang der x-Achse gespiegelt

Angewandtes Beispiel einer Exponentialfunktion zur Berechnung des Luftdrucks:

Der Umgebungsdruck (Luftdruck) ist abhängig von der Höhe und hat die Form einer Exponentialfunktion. Die **barometrische Höhenformel** ist in Gleichung (3.22) definiert:

$$p = p_0 \cdot e^{\frac{-\rho_0 \cdot g_0 \cdot h}{p_0}} \quad (3.22)$$

p	Luftdruck in Pa
p_0	Normluftdruck auf Meeresniveau in Pa
ρ_0	Dichte der Luft auf Meeresniveau in kg/m^3
g_0	Erdbeschleunigung auf Meeresniveau in m/s^2
h	Höhe über Meeresniveau in m

Folgende Werte wurden für die Berechnung als konstant angenommen, obwohl sie dies in der Realität nicht sind:

- Normluftdruck $p_0 = 101325 \text{ Pa}$
- Dichte der Luft $\rho_0 = 1,2 \text{ kg}/m^3$
- Erdbeschleunigung $g_0 = 9,81 \text{ m}/s^2$

Gesucht ist die grafische Darstellung der Funktion sowie der Umgebungsdruck (Luftdruck) in einer Höhe von **8000 m**.

Durch Einsetzen der gegebenen Werte in die Gleichung ergibt sich die in Gleichung (3.23) dargestellte Exponentialfunktion.

$$p = 101325 \cdot e^{\frac{-1,2 \cdot 9,81 \cdot h}{101325}} \quad (3.23)$$

$$p = 101325 \cdot e^{0,000116 \cdot h}$$

p Luftdruck in Pa

h Höhe über Meeresspiegel in m

In Abbildung 3.14 ist die Kennlinie des Luftdruckes dargestellt.

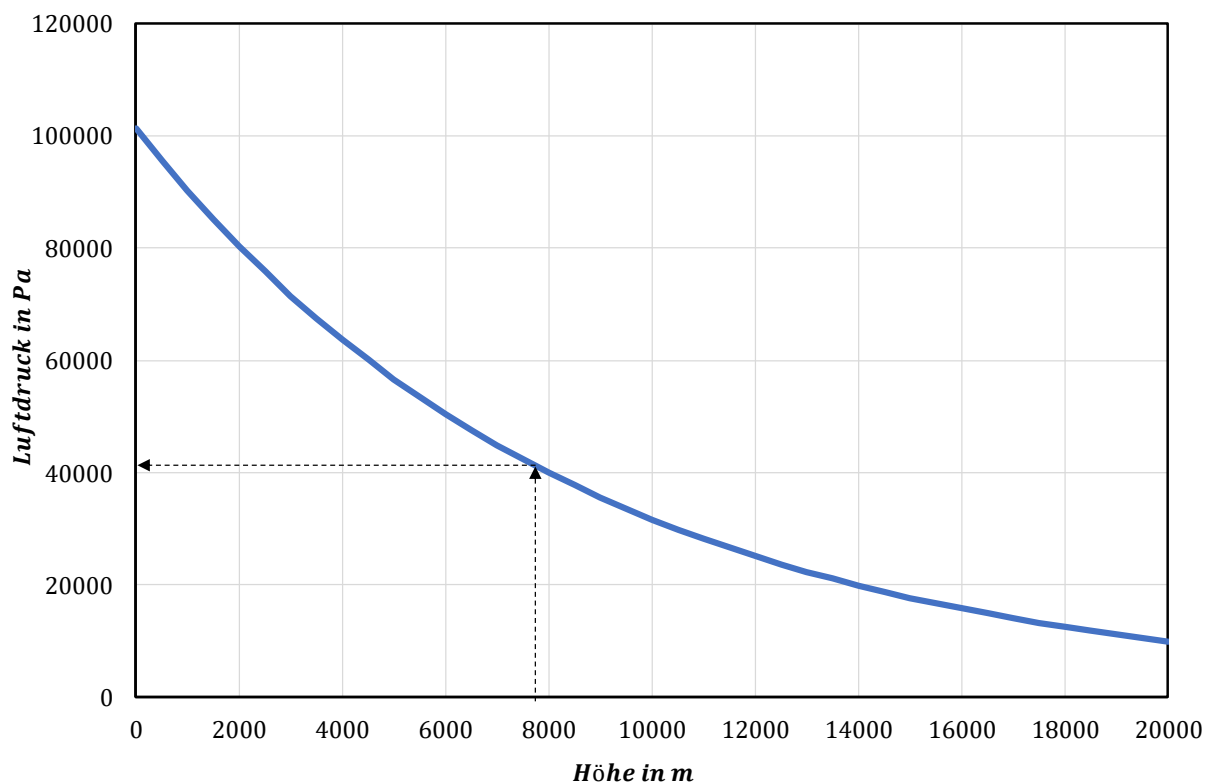


Abbildung 3.14: Grafische Darstellung des barometrischen Luftdruckes

Laut Kennlinie ergibt sich in einer Höhe von **8000 m** ein Luftdruck von **40000 Pa** (=0,4 bar). Die Kenntnis des Luftdruckes an einem bestimmten Ort ist beispielsweise wichtig für die Siedetemperatur von Flüssigkeiten, für die Einstellung von Gaskesseln oder für die richtige Anwendung des h-x-Diagrammes in der Raumluftechnik.

3.10 Interpolation

Im Praxisalltag kommt man des Öfteren in die Situation, dass man einen Größenwert, z.B. den Voreinstellwert, bei einem Strangreguliertventil oder einem Heizkörperventil benötigt, der zwischen zwei bekannten Werten liegt. Zur Ermittlung des unbekannten Wertes kann man unterschiedliche Interpolationsverfahren anwenden. In dieser Lehrunterlage sollen die **Lineare Interpolation** und die **Logarithmische Interpolation** erläutert werden.

3.10.1 Linear

Die lineare Interpolation soll im Folgenden anhand eines konkreten Beispiels erläutert und angewendet werden. Bei diesem wird für ein Strangregulierungsventil der Einstellwert EW für den hydraulischen Abgleich ermittelt werden.

(Bei der Erläuterung wird auf die Einheiten verzichtet, da diese in diesem Zusammenhang nicht von Relevanz sind.)

Beispiel:

Zur Durchführung eines hydraulischen Abgleiches wird ein Strangregulierungsventil eingesetzt. Der rechnerische Wert (mit k_V bezeichnet) für den hydraulischen Abgleich beträgt $k_V = 3,86$. Aus Firmenunterlagen sind folgende Werte für ein Strangregulierungsventil bekannt.

- Bei einem Einstellwert von $EW_2 = 3$ resultiert ein Wert von $k_{V2} = 4,5$.
- Bei einem Einstellwert von $EW_1 = 2$ resultiert ein Wert von $k_{V1} = 3,0$.
- Gesuchter Einstellwert $EW = ?$ bei einem Wert von $k_V = 3,86$

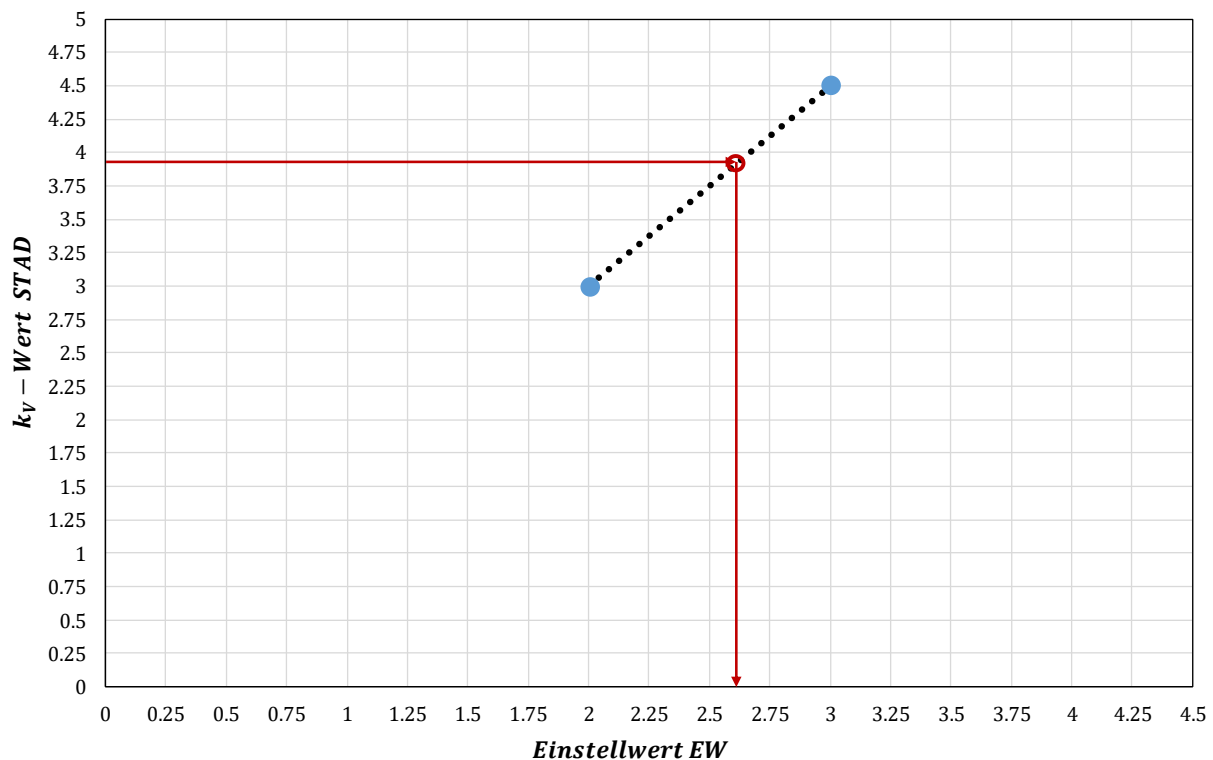


Abbildung 3.15: Lineare Interpolation zwischen zwei Punkten - grafisch

Allgemeine Gleichung:

$$f(x) = f_1 + \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1) \quad (3.24)$$

$$EW(k_V) = EW_1 + \frac{EW_2 - EW_1}{k_{V2} - k_{V1}} \cdot (k_V - k_{V1}) = 2 + \frac{3 - 2}{4,5 - 3} \cdot (3,86 - 3) \quad (3.25)$$

$$EW_{(k_V=3,86)} \sim 2,6$$

3.10.2 Logarithmisch

Für die logarithmische Interpolation werden die Werte für ein Heizkörperventil nach Abbildung 3.16 verwendet. Die logarithmische Interpolation wird dann verwendet, wenn den zu interpolierenden Daten eine logarithmische Darstellung der Daten zu Grunde liegt.

Für den hydraulischen Abgleich eines Ventilheizkörpers ist der Voreinstellwert anhand der Werte in Abbildung 3.16 rechnerisch zu ermitteln. Gesucht ist der Voreinstellwert für einen k_V – Wert von $0,45 \frac{m^3}{h\sqrt{bar}}$.

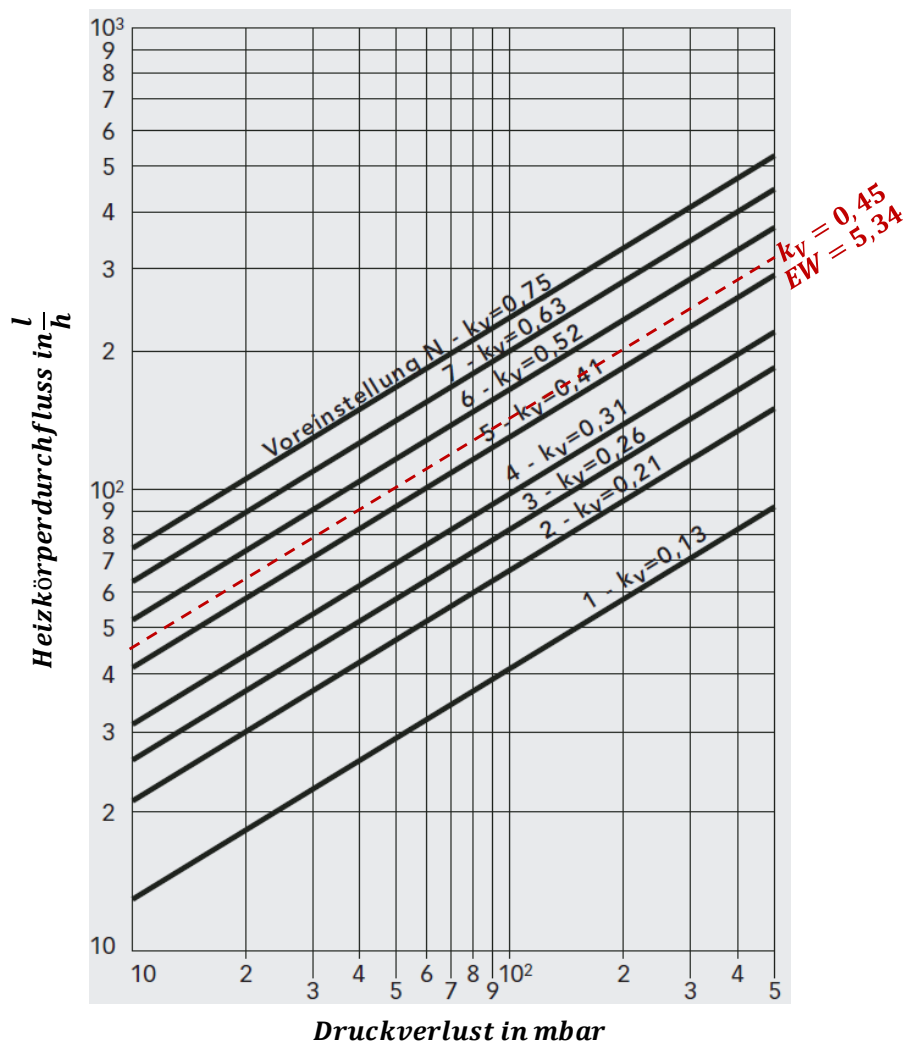


Abbildung 3.16: Voreinstellwerte für ein Heizkörperventil mit logarithmischer Achsenskalierung

Allgemeine Gleichung:

$$f(x) = f_1 \cdot e^{\left(\frac{(x-x_1) \cdot (\ln(f_2) - \ln(f_1))}{x_2 - x_1} \right)} \quad (3.26)$$

$$EW(k_V) = EW_1 \cdot e^{\left(\frac{(k_V - k_{V1}) \cdot (\ln(EW_2) - \ln(EW_1))}{k_{V2} - k_{V1}}\right)} = 5 \cdot e^{\left(\frac{(0,45 - 0,41) \cdot (\ln(6) - \ln(5))}{0,52 - 0,41}\right)} \quad (3.27)$$

$$EW_{(k_V=0,45)} = \mathbf{5,34}$$

3.11 Approximationsfunktion aus Messdaten

Die Approximationsfunktion wird aus einer Anzahl von Messwerten (Stützstellen) unter Berücksichtigung eines Gütekriteriums (z.B. Summe der Fehlerquadrate soll minimiert werden) gebildet. Die jeweiligen Berechnungsergebnisse der Approximationsfunktion entsprechen mehr oder weniger genau den Stützstellenwerten. Mit Hilfe der Approximationsfunktion wird ein funktionaler Zusammenhang erstellt, der beispielsweise für weitere Berechnungen verwendet werden kann. Zu beachten ist der jeweilige Wertebereich (untere und obere Grenze), in dem die Approximationsfunktion noch ausreichend genaue Werte liefert. Die Approximation aus Messdaten kann ganz einfach im Microsoftprogramm Excel durchgeführt werden. Die Messdaten werden eingelesen und anhand dieser ein Diagramm erstellt. Für die nachfolgenden Beispiele wurde ein Punktdiagramm (Abbildung 3.17) bzw. Säulendiagramm (Abbildung 3.19) erstellt.

3.11.1 Approximation mit einer linearen Funktion

Die einfachste Approximation von Datenpunkten (Messdaten) ist die Approximation mit einer linearen Funktion. Anhand der Abbildung 3.17 wird die Vorgehensweise zur Ermittlung der linearen Funktion erläutert. Als Datenpunkte wurden die Messwerte eines PT100 Temperatursensors herangezogen.

Die lineare Approximation kann händisch mit einem Lineal durchgeführt werden. Im Beispiel wird eine Gerade (schwarze Linie) durch die Messpunkte gezogen. Dabei soll die Gerade so gelegt werden, dass sich unter Berücksichtigung der Messpunkte visuell die geringsten Abweichungen zwischen der gezogenen Linie und den Datenpunkten ergeben.

Um die Funktion der Geraden zu bestimmen wird die Steigung über die Gleichung (3.28) berechnet. Es wird für 120°C 147 Ohm und für 0°C 100 Ohm eingesetzt.

$$k = \frac{147 - 100}{120 - 0} = 0,392 \quad (3.28)$$

Der Achsenabstand d beträgt für die eingezeichnete Gerade 100 Ohm, da für $\vartheta = 0^\circ\text{C}$ gilt:

$$100 = 0,392 \cdot 0 + d \rightarrow d = 100 - 0,392 \cdot 0 = 100 \quad (3.29)$$

Somit ergibt sich folgende Funktion, siehe Gleichung (3.30).

$$R(\vartheta) = 0,392 \cdot \vartheta + 100 \quad (3.30)$$

$R(\vartheta)$ Widerstand in Ohm
 ϑ Temperatur in °C

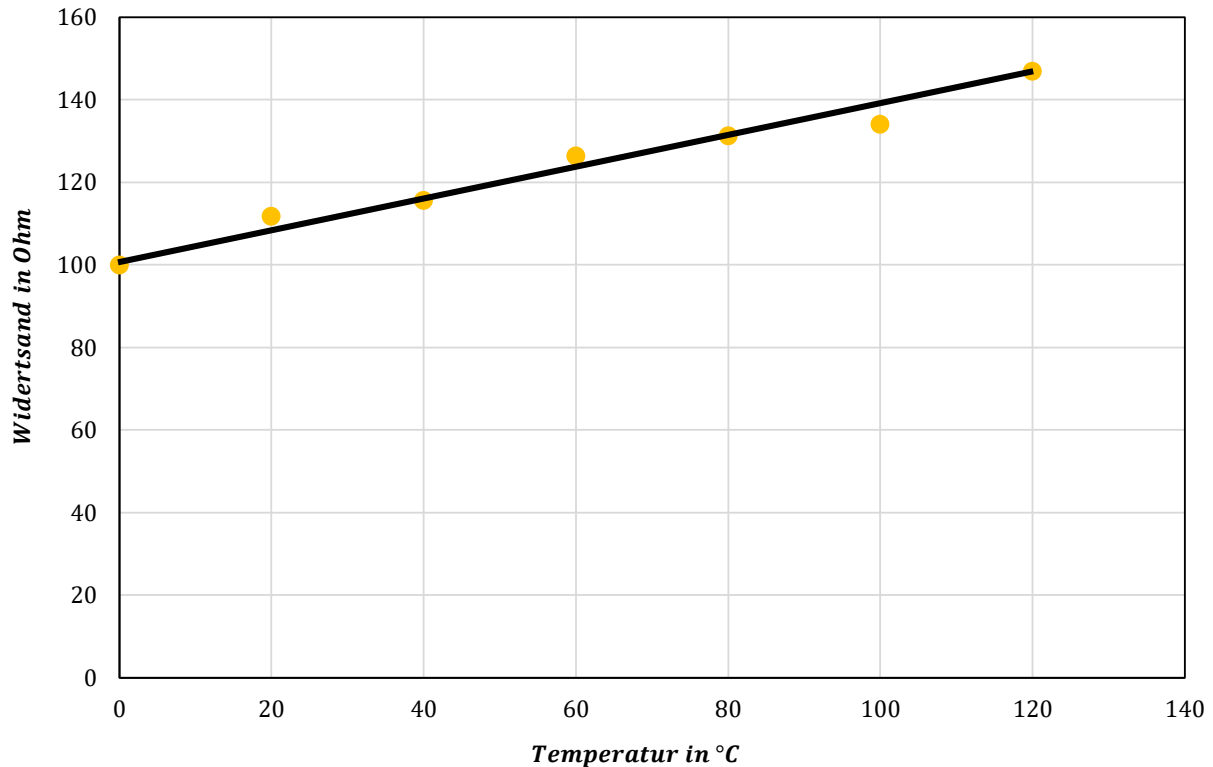


Abbildung 3.17: Beispiel für eine lineare Approximationsfunktion aus Messdaten

Mit Hilfe der Approximationsfunktion können unter Einhaltung der Einsatzgrenzen auch Prognosen für die Zukunft gestellt werden.

Das Microsoftprogramm Excel ermittelt die Trendlinie in der Form, dass die Summe der Fehlerquadrate (wahrer Wert oder Messwert minus Funktionswert der Approximationsfunktion) möglichst niedrig ist. Zur Berechnung der Summe der Fehlerquadrate werden die Abweichungen in jedem Punkt zur Trendlinie quadriert und anschließend aufsummiert. Die Abweichungen zur Trendlinie werden quadriert, damit kein negatives Vorzeichen mehr vorhanden ist. Wenn nur die einfachen Abweichungen für die Trendlinie betrachtet werden, so könnten sich diese gegenseitig aufheben.

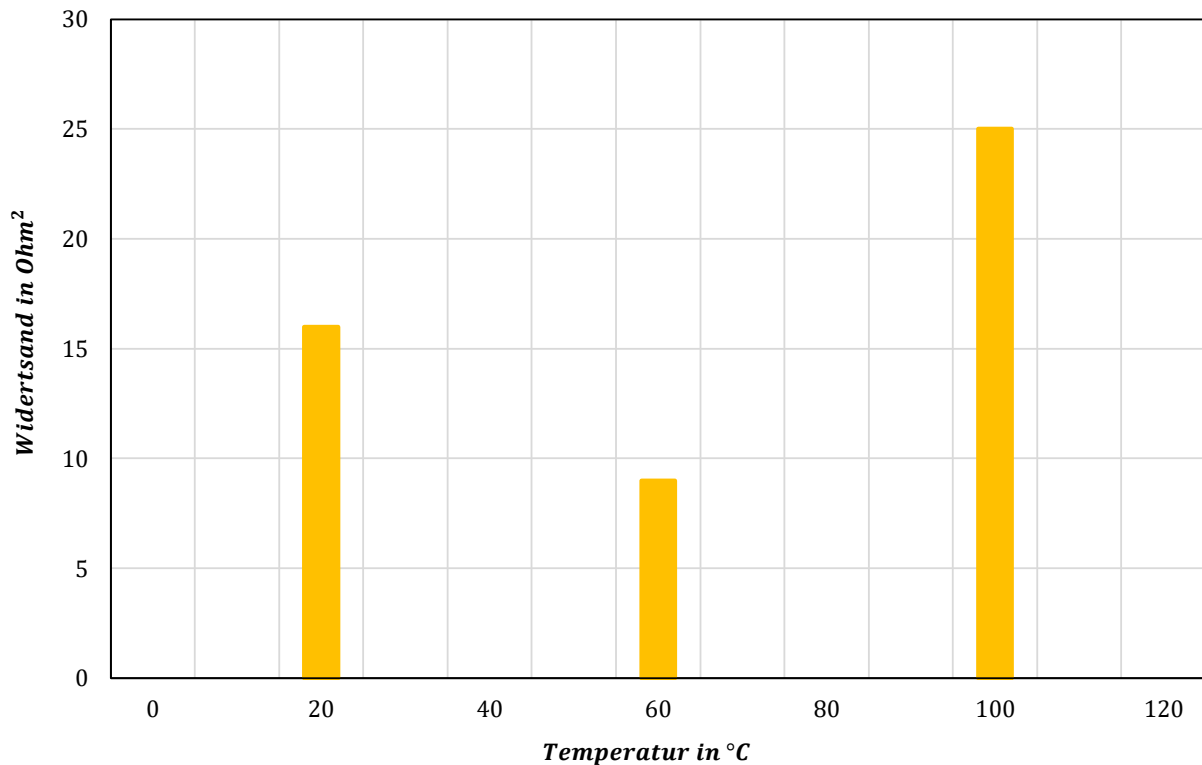


Abbildung 3.18: Summe der Fehlerquadrate für die lineare Approximationsfunktion

Damit wäre zwar die Summe der einfachen Abweichungen gering, trotzdem könnten aber die Abweichungen in jedem Punkt zur Trendlinie sehr groß sein. Ein weiterer Vorteil bei der Methode der Fehlerquadrate ist, dass besonders große Abweichungen stark ins Gewicht fallen (da sie quadriert werden) und somit für eine gut angepasste Trendlinie keine großen Abweichungen (Ausreißer) vorhanden sein sollen.

Die Fehlerquadrate für das in Abbildung 3.17 dargestellte Beispiel sind in Abbildung 3.18 für jeden Datenpunkt ersichtlich.

3.11.2 Approximation mit einer quadratischen Funktion

Die Abbildung 3.19 zeigt Werte für den Heizwärmebedarf in den jeweiligen Monaten. Die Werte wurden von einem Wärmemengenzähler ausgelesen. Bei der Betrachtung der Daten zeigt sich, dass über das ganze Jahr gesehen eine lineare Approximation nicht geeignet ist den Wärmebedarf für einen bestimmten Zeitpunkt zu beschreiben.

Nicht lineare Approximationsfunktionen werden am besten mit einem Datenanalyseprogramm ermittelt.

Für die Ermittlung der Approximationsfunktion wird das Microsoft Programm Excel verwendet. Dabei wird auf Basis der Messdaten nach Abbildung 3.19 ein Diagramm in Excel erstellt und ein Diagrammelement „Trendlinie“ ins Diagramm eingefügt. Hier kann zwischen verschiedenen Trendlinien ausgewählt werden. Für Abbildung 3.19 wurde die Trendlinie mit der Bezeichnung „Gleitender Durchschnitt“ gewählt, diese ist im Normalfall eine quadratische Funktion.

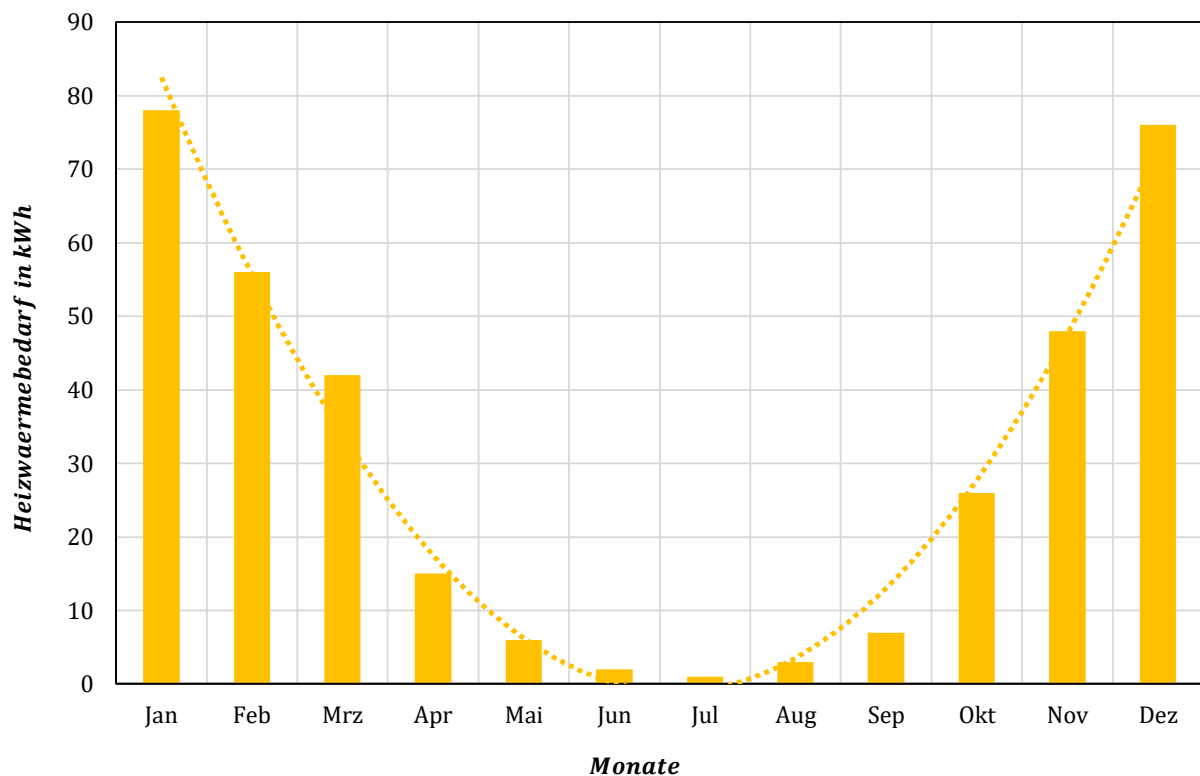


Abbildung 3.19: Beispiele für eine quadratische Approximationsfunktion aus Messdaten

Für die Summe der Fehlerquadrate gilt derselbe Vorsatz wie bei der linearen Approximationsfunktion.

3.12 Griechisches Alphabet

Tabelle 3.7: Griechisches Alphabet, Groß- und Kleinbuchstaben

A, α	Alpha	H, η	Eta	N, ν	Ny	T, τ	Tau
B, β	Beta	Θ, θ	Theta	Ξ, ξ	Xi	Υ, υ	Ypsilon
Γ, γ	Gamma	Ι, ι	Jota	Ο, ο	Omikron	Φ, φ	Phi
Δ, δ	Delta	Κ, κ	Kappa	Π, π	Pi	Χ, χ	Chi
Ε, ε	Epsilon	Λ, λ	Lambda	Ρ, ρ	Rho	Ψ, ψ	Psi
Ζ, ζ	Zeta	Μ, μ	My	Σ, σ, ς	Sigma	Ω, ω	Omega

4 GRUNDLAGEN ZUR ANGEWANDTEN PHYSIK

4.1 SI-Einheitensystem

Das Internationale Einheitensystem ist das am weltweit meisten verbreitet Einheitensystem, für physikalische Größen. Das Einheitensystem beruht auf sieben Basiseinheiten die in Tabelle 4.1 dargestellt werden.

Eine SI-Basisgröße kann definitionsgemäß nicht durch andere Basisgrößen ausgedrückt werden. Jedoch können alle anderen Einheiten auch mit den SI-Basisgrößen beschrieben werden, zum Beispiel 1 Joule (J) ist ein Kilogramm-Meter durch Sekundenquadrat (1 kg m s^{-2}).

Tabelle 4.1: SI - Basiseinheiten

Basisgröße und Dimensionsname	Größensymbol	Einheit	Einheitenzeichen
Länge	<i>l</i>	Meter	m
Masse	<i>m</i>	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
Stromstärke	<i>I</i>	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	<i>T</i>	Kelvin	K
Stoffmenge	<i>n</i>	Moll	mol
Lichtstärke	<i>I_v</i>	Candela	cd

Praxisbezogene Einheiten und deren Umrechnung

Druck:

$$1 \text{ bar} \triangleq 1000 \text{ mbar} \triangleq 100 \text{ kPa} \triangleq 1000 \text{ hPa} \triangleq 10^5 \text{ Pa} \triangleq 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \sim 10 \text{ mWS} \sim 750 \text{ torr (mmHg)}$$

Temperatur:

$$0^\circ\text{C} \triangleq 273,15 \text{ K}, \quad T(\text{K}) = \vartheta(^{\circ}\text{C}) + 273,15, \quad T = 20 + 273,15 = 293,15 \text{ K}$$

Volumenstrom:

$$1 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \triangleq 1000 \frac{\text{l} (= \text{dm}^3)}{\text{h}} \triangleq \frac{1}{3600} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Wärmeenergie:

$$1 \text{ kWh} \triangleq 1000 \text{ Wh} \triangleq 3600 \text{ kJ}$$

Wärmeleistung:

$$1 \text{ kW} \triangleq 1000 \text{ W} \triangleq 3600 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

4.2 SI-Vorsätze

Die SI-Vorsätze dienen dazu, vielfache Teile von Maßeinheiten zu bilden und somit viele Stellen zu vermeiden.

Die Vorsätze sind für das SI-Einheitensystem definiert und die Symbole auf der ganzen Welt gleich. Der Name des Symbols unterscheidet sich in der Sprache. Tabelle 4.2 zeigt die international geltenden SI-Vorsätze.

Tabelle 4.2: SI-Vorsätze

Symbol	Name	Potenz	Wert	
Y	Yotta	10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	Quadrillion
Z	Zetta	10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	Trilliarde
E	Exa	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	Trillion
P	Peta	10^{15}	1.000.000.000.000.000	Billiarde
T	Tera	10^{12}	1.000.000.000.000	Billion
G	Giga	10^9	1.000.000.000	Milliarde
M	Mega	10^6	1.000.000	Million
k	Kilo	10^3	1.000	Tausend
h	Hekto	10^2	100	Hundert
da	Deka	10^1	10	Zehn
-	-	10^0	1	Eins
d	Dezi	10^{-1}	0,1	Zehntel
c	Zenti	10^{-2}	0,01	Hundertstel
m	Milli	10^{-3}	0,001	Tausendstel
μ	Mikro	10^{-6}	0,000.001	Millionstel
n	Nano	10^{-9}	0,000.000.001	Milliardenstel
p	Piko	10^{-12}	0,000.000.000.001	Billionstel
f	Femto	10^{-15}	0,000.000.000.000.001	Billiardenstel
a	Atto	10^{-18}	0,000.000.000.000.000.001	Trillionstel
z	Zepto	10^{-21}	0,000.000.000.000.000.000.001	Trilliardenstel
y	Yokto	10^{-24}	0,000.000.000.000.000.000.000.001	Quadrillionstel

4.3 Begriffe, Definitionen

4.3.1 Masse, Gewicht, Kraft, Impuls

Die Masse ist eine ortsunabhängige Eigenschaft eines Körpers und eine physikalische Grundgröße (SI-Basisgröße), sie gibt an wie schwer der Körper ist.

Formelzeichen: m

Einheit: kg (Kilogramm)

Die Masse wird in der Umgangssprache auch als Gewicht bezeichnet. Hierbei kann es zu Missverständnissen kommen, denn das Gewicht (die Gewichtskraft) eines Körpers gibt an, welche Kraft er aufgrund der Erdanziehungskraft auf den Boden ausübt. **Die Gewichtskraft** sowie jede andere Kraft hat also **immer eine Richtung** und ist somit eine **vektorielle Größe**, vektorielle Größen werden mit einem Pfeil z.B. $\vec{F}$ dargestellt.

Formelzeichen: $\vec{F}_G$

Einheit: N (Newton)

Der Zusammenhang zwischen Masse und Gewicht (Gewichtskraft) auf der Erde wird über die Erdbeschleunigung beschrieben, siehe Gleichung (4.1). Die Erdbeschleunigung tritt überall auf der Erdoberfläche auf und ist näherungsweise gleich groß.

$$m = \frac{\vec{F}_G}{\vec{g}} \quad (4.1)$$

m	Masse eines Körpers in kg
$\vec{F}_G$	Gewichtskraft in N
$\vec{g}$	Erdbeschleunigung in 9,81 m/s ²

Zu der Gewichtskraft gibt es noch andere **Kräfte**, zum Beispiel die Reibungskräfte, Federspannkkräfte, Zentrifugalkräfte, Auftriebskräfte oder Gravitationskräfte. Um diese Kräfte berechnen zu können, sind spezielle Gleichungen notwendig. Im Allgemeinen lassen sich Kräfte jedoch über die Gleichung (4.2) berechnen.

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (4.2)$$

$\vec{F}$	Kraft eines Körpers in N
m	Masse eines Körpers in kg
$\vec{a}$	Beschleunigung in 9,81 m/s ²

Wird eine Kraft auf einen Körper ausgeübt so wird die zeitliche Wirkung der Kraft auf den Körper als Kraftstoß bezeichnet. Jeder Kraftstoß ist mit einer Impulsänderung verbunden.

Der Impuls ist eine Größe, die den Bewegungszustand eines Körpers unter Einbeziehung seiner Masse charakterisiert. Der Bewegungszustand eines Körpers z.B. eines Autos kann mit der physikalischen Größe Geschwindigkeit beschrieben werden.

Will man das Auto bewegen, dann ist dazu eine bestimmte Kraft erforderlich, die von der Masse des Körpers abhängt. Der Bewegungszustand des Autos wird also dynamisch durch seine Masse und seine Geschwindigkeit gekennzeichnet, dies wird mit der physikalischen Größe Impuls beschrieben.

Der Impuls wird über die Masse des Körpers und dessen Geschwindigkeit berechnet, siehe Gleichung (4.3).

Formelzeichen: $\vec{p}$

Einheit: N · s (Newton mal Sekunde)

$$\vec{p} = m \cdot \vec{w} \quad (4.3)$$

$\vec{p}$	Impuls eines Körpers in N · s
m	Masse eines Körpers in kg
$\vec{w}$	Geschwindigkeit in m/s

4.3.2 Dichte, Wichte (spezifisches Gewicht)

Die Dichte gibt an, welche Masse ein Kubikmeter Volumen eines Stoffes hat. Jeder Stoff hat eine andere Dichte, die vom Umgebungszustand (Druck und Temperatur) abhängig ist.

Formelzeichen: ρ

Einheit: $\frac{kg}{m^3}$ (Kilogramm pro Kubikmeter)

Die Dichte von Gasen wird oft in Gramm pro Liter angegeben (g/l). Sie ist bei Gasen auch sehr stark vom Druck abhängig.

Deshalb werden Dichten immer bei bestimmten Temperaturen (z.B. 0°C, 20°C oder 25°C) und einem Normdruck von 1013,25 mbar bzw. 101,325 kPa angegeben.

Tabelle 4.3 zeigt die Dichte gebräuchlicher fester Stoffe, Flüssigkeiten und Gasen bei Normbedingungen.

Tabelle 4.3: Dichte von verschiedenen festen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen

Feste Stoffe		Flüssigkeiten		Gase	
Stoff	$\rho \text{ in } \frac{g}{cm^3}$	Stoff	$\rho \text{ in } \frac{g}{dm^3}$	Stoff	$\rho \text{ in } \frac{g}{dm^3}$
Aluminium	2,70	Aceton	0,70	Ammoniak	0,77
Beton	1,80-2,40	Benzin	0,70-0,74	Chor	3,21
Blei	11,40	Dieselmkraftstoff	0,84	Erdgas	0,73-0,83
Eis (bei 0°)	0,92	Erdöl	0,70-0,74	Helium	0,18
Fensterglas	2,40-2,60	Heizöl	0,86	Kohlenstoffdioxid	1,98
Gold	19,30	Methanol	0,79	Kohlenstoffmonoxid	1,25
Kupfer	8,96	Meerwasser	1,02	Luft	1,29
Papier	0,60-1,30	Olivenöl	0,91	Ozon	2,14
Stahl	7,80	Quecksilber	13,53	Sauerstoff	1,43
Silber	10,50	Salzsäure 40%	1,20	Stickstoff	1,25
Styropor	0,03	Schwefelsäure 50%	1,40	Wasserdampf	0,61
Titan	4,50	Spiritus	0,83	Wasserstoff	0,09
Uran	18,90	Transformatoröl	0,90		
Zink	7,14	Tetrachlorkohlenstoff	1,60		
Zinn	7,30	Wasser (rein)	1,00		

Die Wichte eines Körpers (spezifisches Gewicht) bezeichnet, ist das Verhältnis seiner Gewichtskraft zu seinem Volumen. Diese Größe findet vor allem in der Geotechnologie oder in der Gasanwendungstechnik seine Anwendung.

Formelzeichen: γ

Einheit: $\frac{N}{m^3}$ (Newton pro Kubikmeter)

Die Wichte ist vom Ort bzw. der Stärke der Gravitation abhängig.

4.3.3 Druck

Im Allgemeinen gibt **der Druck** an, mit welcher Kraft ein Körper auf eine Fläche wirkt. Nicht nur Körper üben aufeinander einen Druck aus, er kann auch in Flüssigkeiten und Gasen auftreten.

Formelzeichen: p

Einheit: Pa (Pascal)

Der Druck wird auch oft in der gesetzlich eingeführten Einheit bar angegeben, diese wurde aus dem internationale Einheitensystem abgeleitet. Ein bar entspricht hunderttausend Pascal.

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

Der Druck wird im Allgemeinen über die Kraft die auf die Fläche wirkt berechnet, siehe Gleichung (4.4).

$$p = \frac{F}{A} \quad (4.4)$$

p	Druck in Pa
F	Kraft die auf die Fläche wirkt in N
A	Fläche in m^2

4.3.3.1 Luftdruck und hydrostatischer Druck

Der Druck der auf eine Fläche wirkt ist von der Höhe und der Dichte des Mediums abhängig. Mit der Annahme, dass die Lufthülle der Erde überall die gleiche Zusammensetzung hat, was annähernd stimmt und dass sich die Temperatur mit zunehmender Höhe nicht ändert, was nicht stimmt, ergibt sich folgenden Gleichung (4.5). Der Druck der durch die Schwerkraftwirkung der Flüssigkeitssäule hervorgerufen wird, ist der **hydrostatische Druck**.

$$p = \rho \cdot g \cdot h \quad (4.5)$$

p	Druck in Pa
ρ	Dichte des Mediums in kg/m^3
g	Erdbeschleunigung in $9,81 \text{ m/s}^2$
h	Höhe in m

Beispiel: Wassersäule mit 10m Höhe und einer Dichte von ca. 1000 kg/m^3

$$p = \rho \cdot g \cdot h = 1000 \cdot 9,81 \cdot 10 = 98100 \text{ Pa} \sim 1 \text{ bar} \quad (4.6)$$

p	Druck in Pa
ρ	Dichte des Mediums in kg/m^3

g Erdbeschleunigung in $9,81 \text{ m/s}^2$
 h Höhe in m

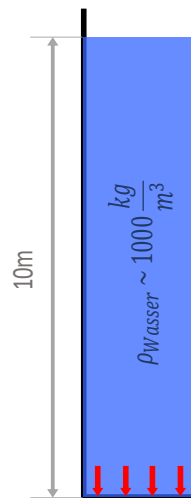


Abbildung 4.1: Beispiel Wassersäule mit einer Höhe von 10m

Wie man erkennen kann entsprechen 10 mWS (Meter Wassersäule) ungefähr einem Druck von **1 bar**, diese Erkenntnis kann für eine schnelle überschlagsmäßige Rechnung sehr hilfreich sein. Der **Normluftdruck** beträgt **1,013 bar**.

4.3.3.2 Überdruck

In der Heizungstechnik wird der Druck in den meisten Fällen als **Überdruck** angegeben, d.h. es wird rein der Anlagendruck ohne Berücksichtigung des Luftdruckes angegeben. Beispielsweise sind Druckangaben auf Armaturen und sonstigen Einbauteilen als Überdruck angegeben z.B. PN16 heißt Nenndruck von 16 bar und ca. 17 bar Absolutdruck bei einer Temperatur von 20°C.

4.3.3.3 Unterdruck (Vakuum)

Als **Unterdruck (Vakuum)** wird ein Druck unter 1,013 bar bezeichnet. Vakuum entsteht, wenn es in einem Raum keine Materie gibt, d.h. keine Flüssigkeiten, keine festen Körper, sehr wenig Gas und somit auch einen extrem niedrigen Druck.

Herrscht in einem abgeschlossenen Behälter ein Unterdruck und wird dieser geöffnet, so wird die Umgebungsluft angesaugt bzw. von außen hineingedrückt.

4.3.3.4 Absolutdruck

Der Absolutdruck bezieht sich immer auf den Druck Null, der im luftleeren Raum (Vakuum) herrscht. Es ist die eindeutigste Druckangabe und bei geschlossenen Systemen wird er als Überdruck plus atmosphärischer Druck angegeben, siehe Gleichung (4.7).

$$p_{abs} = p_a + p_{\ddot{u}} \quad (4.7)$$

p_{abs} Absolutdruck in Pa
 p_a Anlagendruck in Pa

$p_{\ddot{u}}$ Überdruck in Pa

4.3.3.5 Statischer Druck

Der **statische Druck** ist der senkrecht zur Strömung gemessene Druck. Abbildung 4.2 zeigt die verschiedenen Druckarten in einem wasserdurchströmten Rohr.

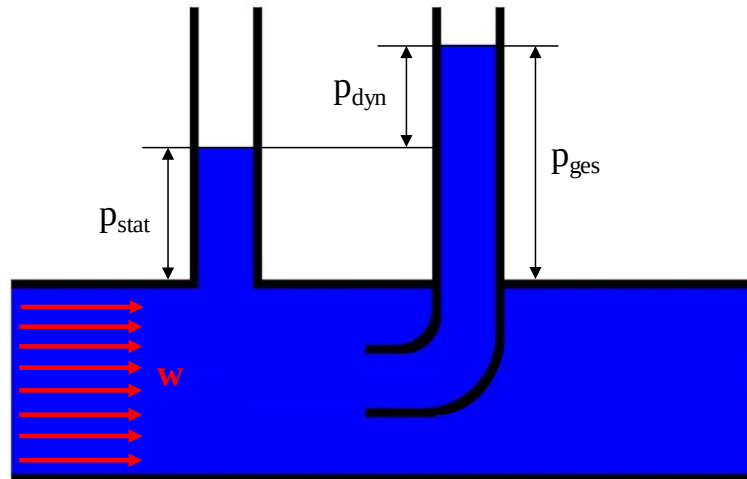


Abbildung 4.2: Druckarten in einem Rohr

4.3.3.6 Dynamischer Druck

Der **dynamische Druck**, auch als Staudruck bezeichnet, resultiert aus der Geschwindigkeit und wird somit über die folgende Gleichung (4.8) beschreiben.

$$p_{dyn} = \frac{\rho}{2} \cdot w^2 \quad (4.8)$$

p_{dyn}	dynamischer Druck in Pa
ρ	Dichte des Mediums in kg/m ³
w	Geschwindigkeit des Mediums in m/s

4.3.3.7 Differenzdruck

Als **Differenzdruck** Δp wird die Differenz zweier Drücke p_1 und p_2 bezeichnet, siehe Gleichung (4.9).

$$\Delta p = p_2 - p_1 \quad (4.9)$$

Δp	Differenzdruck in Pa
p_1	Druck an der Messstelle 1 in Pa

p_2 Druck an der Messstelle 2 in Pa

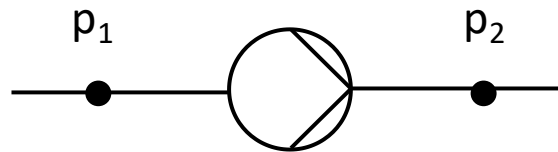


Abbildung 4.3: Beispiel für den Differenzdruck an einer Pumpe

4.3.3.8 Ruhedruck

Der **Ruhedruck** oder auch statischer Überdruck, ist der Druck bei dem das Medium sich nicht bewegt bzw. keine Fließgeschwindigkeit ($w = 0$) hat. Der Ruhedruck wird über die Gleichung (4.6) berechnet.

4.3.3.9 Fließdruck

Als **Fließdruck** wird der erforderliche statische Überdruck, der an einer Zapfstelle vorhanden sein muss, bezeichnet. Kurz gesagt ist der Fließdruck, der Überdruck eines fließenden Mediums. Jede Armatur hat einen vorgegebenen Fließdruck

4.3.3.10 Partialdruck

Als **Partialdruck** wird ein Teildruck einer einzelnen Komponente in einem Gasgemisch bezeichnet. Der Gesamtdruck einer Komponente setzt sich aus den Partialdrücken der einzelnen Gaskomponenten zusammen, d.h. die Summe aller Partialdrücke ist der Gesamtdruck.

Der Partialdruck entspricht also dem Druck, den eine einzelne Gaskomponente bei alleinigem Ausfüllen des betreffenden Volumens ausübt.

Partialdruck und Sauerstoffdiffusion in die Heizungsanlage

Ist im Heizungswasser kein Sauerstoff vorhanden, so entsteht gegenüber dem Sauerstoff in der Umgebungsluft ein Partialdruckgefälle. Eine Sauerstoffdiffusion ist dann gegeben, wenn der Diffusionswiderstand bei den verwendeten Anlagenkomponenten (z. B. Stopfbüchsen bei Absperrarmaturen) und eingesetzten Materialien (z. B. Kunststoffrohren) einen nicht ausreichend hohen Wert aufweist.

Bei Kunststoffrohren aus PE-X, PP oder PB liegt die Sauerstoffdurchlässigkeit bei einer Wasserstemperatur von 40°C im Mittel bei $\sim 5,3 \text{ mg}$ pro Liter Heizungswasser und Tag. Betrachtet man eine Fußbodenheizungsinstallation mit den heute nicht mehr zulässigen Kunststoffrohren aus PE-X (Rohrdimension 16x2) bei einer Gesamtrohrlänge von 900 m, so ergibt sich ein jährlicher Sauerstoffeintrag von $\sim 389 \text{ g O}_2$. Diese Menge an Sauerstoff führt zu einer erheblichen Bildung von Magnetitschlamm bzw. Rostschlamm und in Folge zur Korrosion der Stahlkomponenten.

Bei den heutigen für Fußbodenheizungen verwendeten Kunststoffrohren handelt es sich überwiegend um Rohre, die nach DIN 4726 als sauerstoffdicht bezeichnet werden können. Bei diesen Rohrwerkstoffen wurde die Sauerstoffdurchlässigkeit mit Hilfe von außen aufgebrachten Sperrschichten auf Werte unter 0,1 mg pro Liter Heizungswasser und Tag reduziert (Wassertemperatur von 40°C).

4.3.4 Temperatur

Die **Temperatur** ist vor allem in der Thermodynamik eine wichtige Größe, sie ist ein Maß für die kinetische Energie der Teilchen in einem System. Je schneller sich die Atome und Moleküle um ihren Gitterplatz hin und her bewegen, desto höher ist die Temperatur eines Körpers.

Formelzeichen: ϑ, θ, T

Einheit: K (Kelvin)

Die Temperatur wird entweder laut SI-Einheitensystem in Kelvin oder in Grad Celsius angegeben, siehe Abbildung 4.4. Die Kelvin-Skala beginnt bei 0 Grad Kelvin, das ist der absolute Nullpunkt, der bei $-273,15\text{ °C}$ liegt. Beim absoluten Nullpunkt findet keine Bewegung der Moleküle eines Körpers statt. Die Temperatur 0 °C ist die Temperatur, bei der Wasser unter $1013,15\text{ mbar}$ Normdruck zu gefrieren beginnt. Bei einer Temperatur von 100 °C und Normdruck beginnt Wasser zu kochen, also dampfförmig zu werden.

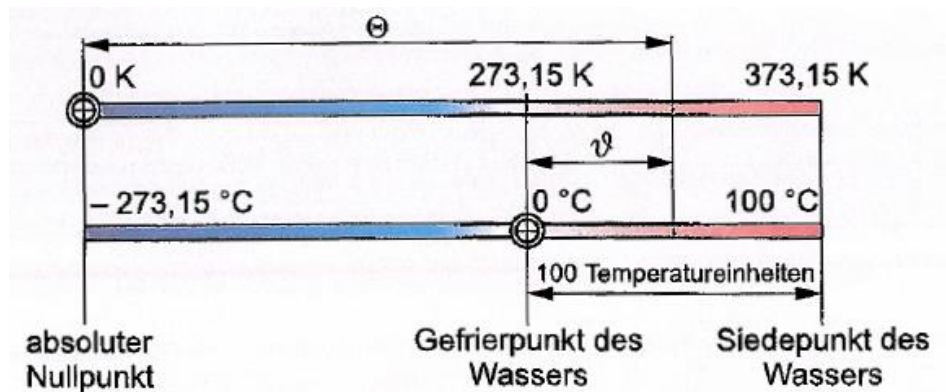


Abbildung 4.4: Temperaturskalen: Kelvin-Skala (oben), Grad Celsius-Skala (unten)

4.3.5 Arbeit, Leistung, Energie

Wirkt beispielsweise eine Kraft auf einen Körper und der Körper wird dabei bewegt, so wird mechanische **Arbeit** verrichtet. Die Arbeit ist das Produkt aus der in Richtung des Weges wirkende Kraft und dem zurückgelegten Weg, siehe Gleichung (4.10).

Formelzeichen: W

Einheit: J (Joule)

$$W = F \cdot \Delta s \quad (4.10)$$

W	mechanische Arbeit in J
F	Kraft in N
Δs	zurückgelegter Weg in m

Bei der mechanischen Arbeit werden folgende Arten unterschieden:

- Hubarbeit
- Reibungsarbeit

- Spannarbeit
- Beschleunigungsarbeit
- Rotationsarbeit

Die **Leistung** gibt an, in welcher Zeit mechanische Arbeit verrichtet wird. Je schneller die Arbeit verrichtet wird, desto höher ist die Leistung. Daraus ergibt sich folgende Gleichung (4.11):

Formelzeichen: P

Einheit: W (*Watt*)

$$P = \frac{W}{t} \quad (4.11)$$

P	mechanische Leistung in W
W	mechanische Arbeit in J
t	Zeit in der die Arbeit verrichtet wurde in s

Unter **Energie** versteht man die Fähigkeit eines Körpers, Arbeit zu verrichten.

Energieerhaltungssatz: „Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern stets nur von einer Form in die andere umgewandelt werden.“

Formelzeichen: E

Einheit: J (*Joule*)

Energie wird sehr oft, anstatt in Joule, in der Einheit Ws, Wh oder kWh (z. B. im Stromzähler) angegeben.

Die Arten der mechanischen Energie sind:

- Potentielle Energie
- Kinetische Energie
- Spannenergie
- Rotationsenergie

5 GRUNDLAGEN ZUR THERMODYNAMIK UND FLUIDMECHANIK (STATIONÄRE PROZESS- UND ZUSTANDSGRÖSSEN)

5.1 Wärmelehre

Die Wärmelehre oder auch Thermodynamik beschreibt die Zustandsänderungen von Körpern durch Zufuhr und Abgabe von Wärme sowie der Energieumwandlung, bei der Wärme eine Rolle spielt.

5.1.1 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist das Gesetz der Erhaltung der Energie. Er sagt aus, dass die Energie in einem thermodynamischen System konstant bleibt. Die mathematische Formulierung des ersten Hauptsatzes für geschlossene Systeme ist in Gleichung (5.1) ersichtlich. Um eine möglichst allgemeingültige Formulierung zu haben, wird der erste Hauptsatz in der differentiellen Schreibweise angeführt. Abbildung 5.2 zeigt eine Skizze eines Kolbens unter Anwendung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Alles, was über die Systemgrenze (rot-strichlierte Linie in Abbildung 5.2) zugeführt wird, hat ein positives Vorzeichen. Alles was über die Systemgrenze abgeführt wird, hat ein negatives Vorzeichen.

$$dQ + dW = dU + dE_a \quad (5.1)$$

dQ	Summe zu- und abgeführter Wärmemengen
dW	Summe zu- und abgeführter Arbeiten
dU	Änderung der inneren Energien
dE_a	Änderung der äußeren Energien

Beispiel:

Anwendung des 1. HS der Thermodynamik für ein geschlossenes System: Membranausdehnungsgefäß.

In der Heizungstechnik kann für das Luftvolumen im Ausdehnungsgefäß der 1. Hauptsatz der Thermodynamik für geschlossene Räume angewandt werden. Wie in Abbildung 5.1 dargestellt, wird zuerst das Ausdehnungsgefäß im Ruhezustand betrachtet und im zweiten Fall im Betriebszustand mit einer gewissen Wasserausdehnung in der Anlage, siehe schwarz gestrichelte Linie. Da das Ausdehnungsgefäß nicht bewegt wird und die Membran nicht in der Bilanzgrenze liegt, fallen die äußeren Energien in der Bilanz weg. Dadurch verschiebt sich auch die Bilanzgrenze oberhalb der schwarz gestrichelten Linie (Membran). Somit bleiben vom ersten Hauptsatz nur noch die zu- und abgeführten Arbeiten sowie die zu- und abgeführte Wärmemenge und die Änderung der inneren Energie. Die Änderung der inneren Energie macht sich in diesem Beispiel durch die Druck- und Volumenänderung sowie durch eine kleine

Temperaturerhöhung aufgrund der Reibung bemerkbar. Diese Temperaturerhöhung findet aber so langsam statt (da sich die Membran nur langsam und nicht schlagartig bewegt), dass sich die innere Temperatur ständig an die Umgebungstemperatur anpasst und Wärme abgibt. Die Arbeit wird in diesem Fall vom sich ausdehnenden Wasser verrichtet, welches die Membran dehnt und das Luftvolumen komprimiert.

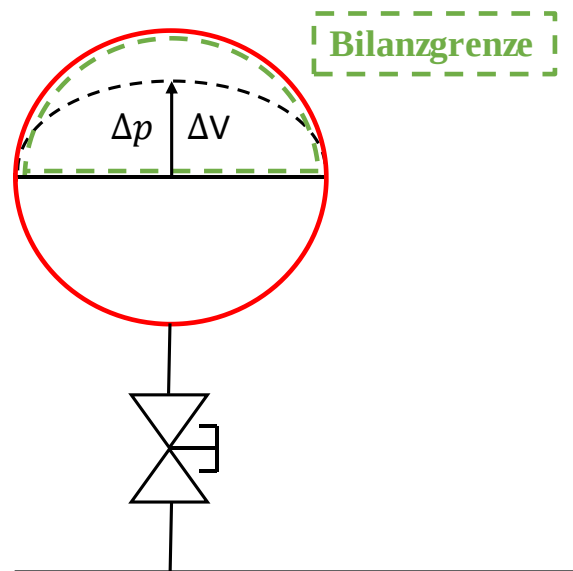


Abbildung 5.1: Skizze zur Anwendung des ersten Hauptsatzes für geschlossene Systeme (Ausdehnungsgefäß)

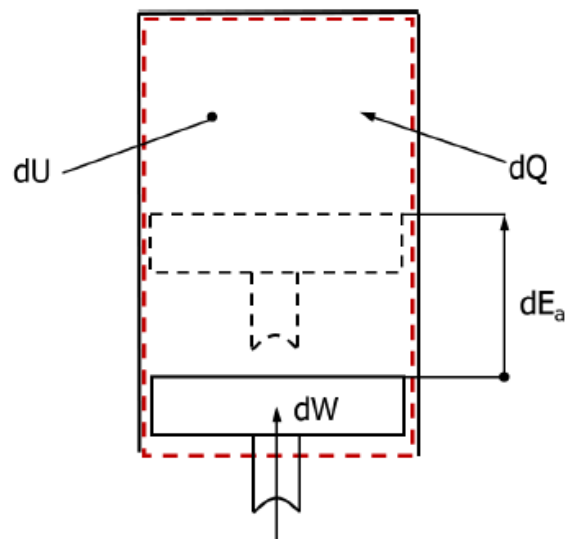


Abbildung 5.2: Skizze zur Anwendung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik

Der erste Hauptsatz wird auch auf instationäre offene Systeme, bei denen im Zeitintervall dt das Massenelement dm in das System eingeschoben wird, angewendet. Der Index i bezieht sich auf den Zustand des einzuschiebenden Massenelementes dm_i . Gleichung (5.2) beschreibt den ersten Hauptsatz für offenen Systeme.

$$dQ + dW + \sum dm \cdot (h + e_a) = dU + dE_a \quad (5.2)$$

dQ	Summe zu- und abgeführter Wärmemengen
dW	Summe zu- und abgeführter Arbeiten
dm	Summe zu- und abgeführter Massenelemente
h	spezifische Enthalpie des Massenelements
e_a	spezifische äußere Arbeit des Massenelements
dU	Änderung der inneren Energien
dE_a	Änderung der äußeren Energien

Beispiel:

Anwendung des 1. HS der Thermodynamik für ein offenes System: adiabater Wärmeübertrager

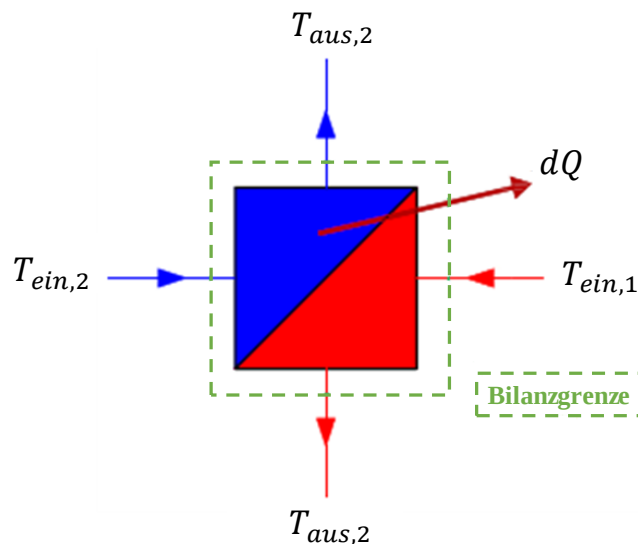


Abbildung 5.3: Skizze zur Anwendung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik

Um die Wärmeleistungen des Wärmetauschers zu berechnen, wird der erste Hauptsatz der Thermodynamik für offene Systeme verwendet, siehe Gleichung (5.3).

$$dQ + dW + \sum dm \cdot (h_i + e_{ai}) = dU + dE_a \quad (5.3)$$

dQ	Summe zu- und abgeführter Wärmemengen
dW	Summe zu- und abgeführter Arbeiten
dm	Summe zu- und abgeführter Massenelemente
dQ	energetischer Nutzungsgrad des Wärmetauschers
h	spezifische Enthalpie des Massenelements
e_a	spezifische äußere Arbeit des Massenelements
dU	Änderung der inneren Energien

dE_a Änderung der äußeren Energien

Setzt man die Bilanzgrenze um einen adiabaten Wärmetauscher, gibt es keine zugeführte Wärmemenge, keine spezifische äußere Arbeit des Massenelements, keine Änderung der inneren Energie sowie keine Änderung der äußeren Energien. Deshalb können diese Größen in Gleichung (5.4) durchgestrichen werden.

$$dQ + \cancel{dW} + \sum dm \cdot (h + \cancel{e_a}) = \cancel{dU} + \cancel{dE_a}$$

$$dQ + dm \cdot h = 0 \quad (5.4)$$

$$\dot{Q}_{WT} = \dot{m} \cdot (h_{ein} - h_{aus})$$

dQ	Summe zu- und abgeführter Wärmemengen
dW	Summe zu- und abgeführter Arbeiten
dm	Summe zu- und abgeführter Massenelemente
dQ	energetischer Nutzungsgrad des Wärmetauschers
h	spezifische Enthalpie des Massenelements
e_a	spezifische äußere Arbeit des Massenelements
dU	Änderung der inneren Energien
dE_a	Änderung der äußeren Energien
$\dot{m}$	zugeführter Massenstrom in kg/s
h_{ein}	zugeführte spezifische Enthalpie in kJ/kg
h_{aus}	angeführte spezifische Enthalpie in kJ/kg
$\dot{Q}_{WT}$	Wärmeleistung des Wärmetauschers in kW

Die Enthalpiedifferenz ist über die Gleichung (5.5) definiert und kann in die Gleichung (5.4) eingesetzt werden, um eine vereinfachte Rechnung über die Temperaturdifferenzen zu ermöglichen. Daraus ergibt sich die finale Gleichung (5.6).

$$dh = c_p \cdot dT \quad (5.5)$$

dh	Änderung der spezifischen Enthalpie
c_p	spezifische Wärmekapazität Wasser
dT	Änderung der Temperaturen

$$\dot{Q}_{WT} = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{ein} - T_{aus}) \rightarrow \dot{V} \cdot \rho \cdot c_p \cdot (T_{ein} - T_{aus}) \quad (5.6)$$

$\dot{Q}_{WT}$	Wärmeleistung des Wärmetauschers in kW
$\dot{m}$	zugeführter Massenstrom kg/s
c_p	spezifische Wärmekapazität Wasser in kJ/kgK

T_{ein} Eintrittstemperatur des Wärmetauschers in °C
 T_{aus} abgeführte Temperatur der kalte Wärmetauscherseite in °C

Praxisformel für die Berechnung der Wärmeleistung mit **Wasser als Wärmeträger**

$$\begin{aligned}
 \dot{Q}_{WT} &= 1,164 \cdot \dot{V} \cdot (T_{ein} - T_{aus}) \\
 &\rightarrow 1,164 \left[\frac{kWh}{m^3 \cdot K} \right] \cdot \dot{V} \left[\frac{m^3}{h} \right] \cdot (T_{ein} - T_{aus}) [K] = [kW]
 \end{aligned} \quad (5.7)$$

mit:

$$\frac{\rho \cdot c_p}{3600} = \frac{1000 \cdot 4,19}{3600} = 1,164 \left[\frac{kJ \cdot h}{m^3 \cdot K \cdot s} \triangleq \frac{kWh}{m^3 \cdot K} \right] \quad (5.8)$$

5.1.2 Beispiele zum Wärmetransport

- Wie hoch ist die transportierte Wärmeleistung in einer Fernwärmeleitung, wenn der Volumenstrom (stationär) 50 m³/h, die Eintrittstemperatur (T_{ein}) in den Rohrbündelwärmeübertrager 95 °C und die Austrittstemperatur (T_{aus}) 55 °C beträgt?

$$\dot{Q}_{WT} = 1,164 \cdot 50 \cdot (95 - 55) = 2328 \text{ kW} \triangleq 2,328 \text{ MW} \quad (5.9)$$

- Welchen Volumenstrom muss eine Trockenläuferpumpe bereitstellen, wenn ein Wärmeerzeuger eine Nennleistung von 5 MW aufweist und die Spreizung 50 K betragen soll?

$$\dot{V}_{UWP} = \frac{\dot{Q}_{WE}}{1,164 \cdot (T_{VL} - T_{RL})} = \frac{5000}{1,164 \cdot 50} \sim 85,9 \frac{m^3}{h} \quad (5.10)$$

- Welcher Temperaturhub und welche Vorlauftemperatur ergeben sich an einem Wärmeübertrager auf der Sekundärseite, wenn die Wärmeleistung auf der Primärseite 50 kW, die Rücklauftemperatur 45°C und der Volumenstrom $\dot{V} = 2,148 \frac{m^3}{h}$ betragen?

Temperaturhub (=Spreizung)

$$T_{VL} - T_{RL} = \frac{\dot{Q}_{WT}}{1,164 \cdot \dot{V}} = \frac{50}{1,164 \cdot 2,148} \sim 20^\circ C \quad (5.11)$$

Vorlauftemperatur

$$T_{VL} = \frac{\dot{Q}_{WT}}{1,164 \cdot \dot{V}} + T_{RL} = \frac{50}{1,164 \cdot 2,148} + 45 \sim 65^\circ C \quad (5.12)$$

5.1.3 Aggregatzustände

Als Aggregatzustände werden verschiedene temperatur- und druckabhängige physikalische Zustände von Stoffen bezeichnet. Es gibt drei Aggregatzustände, die sich bei Wärmezufuhr und Wärmeabfuhr verändern. Chemisch bleibt der Stoff derselbe, es ändert sich nur die physikalische Bedingung, der Aggregatzustand. Abbildung 5.4 zeigt diese drei Aggregatzustände. Die Energie, die bei der Zustandsänderung von fest auf flüssig benötigt wird, bezeichnet man als Schmelzwärme. Und die Energie die bei der Zustandsänderung von flüssig auf gasförmig benötigt wird, bezeichnet man als Verdampfungswärme.

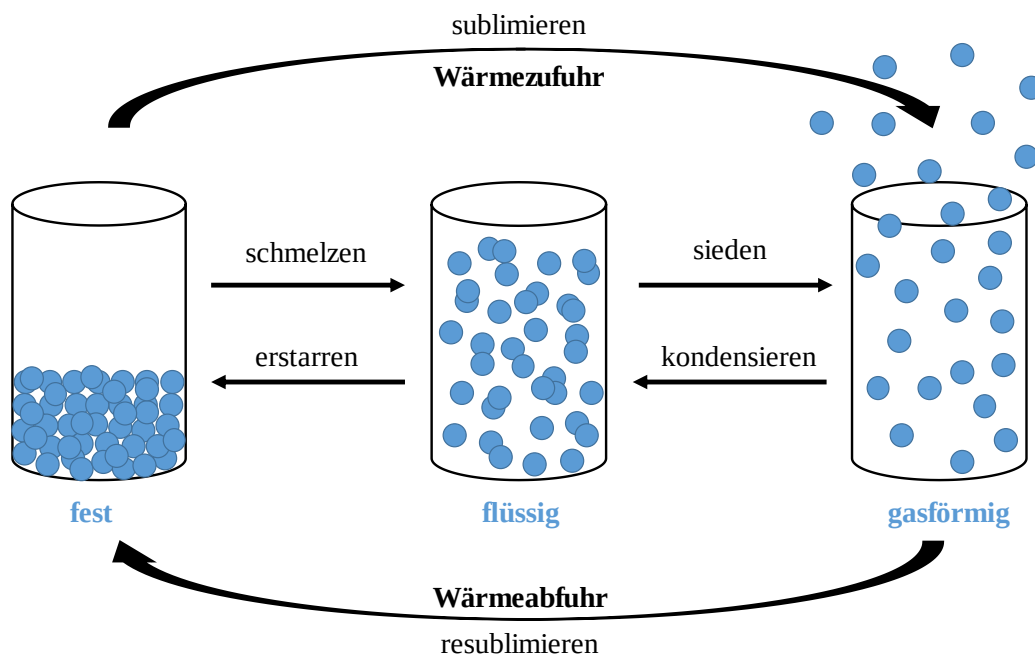


Abbildung 5.4: Änderung der drei Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig

5.1.4 Spezifische Wärmekapazität

Die spezifische Wärmekapazität eines Stoffes gibt an, wie viel Wärme von einem Kilogramm eines Stoffes abgegeben oder aufgenommen wird, wenn sich seine Temperatur um ein Kelvin ändert. Die spezifische Wärmekapazität hat in der Technik einen hohen Stellenwert und ist für die Berechnung von Wärmeleistungen essentiell.

Formelzeichen: c

Einheit: $\frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ (Kilojoule pro Kilogramm Kelvin)

Tabelle 5.1 zeigt die wichtigsten spezifischen Wärmekapazitäten bei 25°C und einem Normdruck von 1013,15 mbar.

Tabelle 5.1: spezifische Wärmekapazitäten von verschiedenen festen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen

Feste Stoffe	Flüssigkeiten	Gase
--------------	---------------	------

Stoff	$c \text{ in } \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$	Stoff	$c \text{ in } \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$	Stoff	$c \text{ in } \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$
Beton	0,88	Benzin	2,02	Helium	5,24
Eis (bei 0°C)	2,06	Ethanol	2,43	Luft (trocken)	1,00
Eis (bei - 10°C)	2,22	Heizöl EL	2,00	Wasserdampf (bei 100°C)	2,08
Eisen	0,46	Wasser	4,19	Wasserstoff	14,32
Kupfer	0,39				

5.1.5 Thermische Leistung und Fördermenge

Als **thermische Leistung** wird die Leistung bezeichnet, die von einer Wärmequelle an die Umgebung abgegeben wird.

Die thermische Leistung ist also die umgesetzte Wärmemenge, die eine Wärmequelle pro Zeit abgibt. Sie wird zur Bemessung von Heizungsanlagen herangezogen und kann wie folgt über die Gleichungen (5.13) und (5.14) berechnet werden:

Formelzeichen: $\dot{Q}$

Einheit: W (Watt)

$$\dot{Q} = \frac{Q}{t} \quad (5.13)$$

$\dot{Q}$ thermische Leistung in W

Q Wärmemenge in Js

t Zeit in s

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (5.14)$$

$\dot{Q}$ thermische Leistung in kW

$\dot{m}$ Massenstrom in kg/s

c_p spezifische Wärmekapazität in kJ/kgK

ΔT Temperaturdifferenz in K

Der Massenstrom (Wasser) soll für einen Heizkörper mit einer Leistung von 1500 W berechnet werden. Die Vorlauftemperatur ist mit 70 °C und die Rücklauftemperatur mit 50 °C vorgeben.

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (5.15)$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c_p \cdot \Delta T} = \frac{1,5}{4,19 \cdot 20} \sim 0,0179 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot 3600 \frac{\text{s}}{\text{h}} = \mathbf{64,44 \frac{kg}{h}}$$

$\dot{Q}$	thermische Leistung in W
$\dot{m}$	Massenstrom in kg/h
c_p	spezifische Wärmekapazität in kJ/kgK
ΔT	Temperaturdifferenz in K

Es ergibt sich ein Massenstrom von **$\sim 64,4 \text{ kg/h}$** .

Die **hydraulische Leistung einer Pumpe** wird über deren Fördermenge und Förderhöhe bestimmt. Die Fördermenge errechnet sich aus dem Massenstrom nach Gleichung (5.14) und der Dichte des Mediums, $\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho}$. Die Förderhöhe muss jedoch zuerst in den Druck, den die Pumpe aufbringen muss, umgerechnet werden und kann dann in die Gleichung (5.16) eingesetzt werden. Die Förderhöhe wird meist in m oder mWs (Meter Wassersäule) angegeben.

Formelzeichen: P_{hydr}

Einheit: W (Watt)

$$P_{hydr} = \dot{V} \cdot \Delta p \quad (5.16)$$

P_{hydr}	hydraulische Leistung einer Pumpe in W
$\dot{V}$	Fördermenge/Volumenstrom in m ³ /s
Δp	Differenzdruck der Pumpe in Pa

Praxisformel mit Volumenstrom in **m³/h** und einer Druckdifferenz in **bar**:

$$P_{hydr} = 27,78 \cdot \dot{V} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] \cdot \Delta p [\text{bar}] \quad (5.17)$$

Welcher Volumenstrom ergibt sich an einer Pumpe mit einem Differenzdruck von 1,2 bar und einer hydraulischen Leistung von 3 kW?

$$P_{hydr} = \dot{V} \cdot \Delta p \quad (5.18)$$

$$\dot{V} = \frac{P_{hydr}}{\Delta p} = \frac{3000}{27,78 \cdot 1,2} \sim 90 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

P_{hydr}	hydraulische Leistung einer Pumpe in W
$\dot{V}$	Fördermenge/Volumenstrom in m ³ /h
Δp	Differenzdruck der Pumpe in bar

Die Förderhöhe der Pumpe wird über die Gleichung (4.5) in einen Druck umgerechnet. Die elektrische Anschlussleistung bei der Pumpe ist immer höher als die hydraulische Leistung. Zur

Berechnung der elektrischen Anschlussleistung muss der Gesamtwirkungsgrad der Pumpe berücksichtigt werden.

5.1.6 Mischen von Flüssigkeiten

Flüssigkeiten können generell immer miteinander vermischt werden, so lange sie sich chemisch miteinander vertragen. In der Heizungstechnik kommt es immer wieder vor, dass sich Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Temperaturen vermischen, zum Beispiel in einer hydraulischen Schaltung oder in einem Netz von Wärmeabgabesystemen.

Für viele Berechnungen ist die Mischtemperatur von essentieller Bedeutung. Abbildung 5.5 zeigt das Mischen von zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Temperaturen.

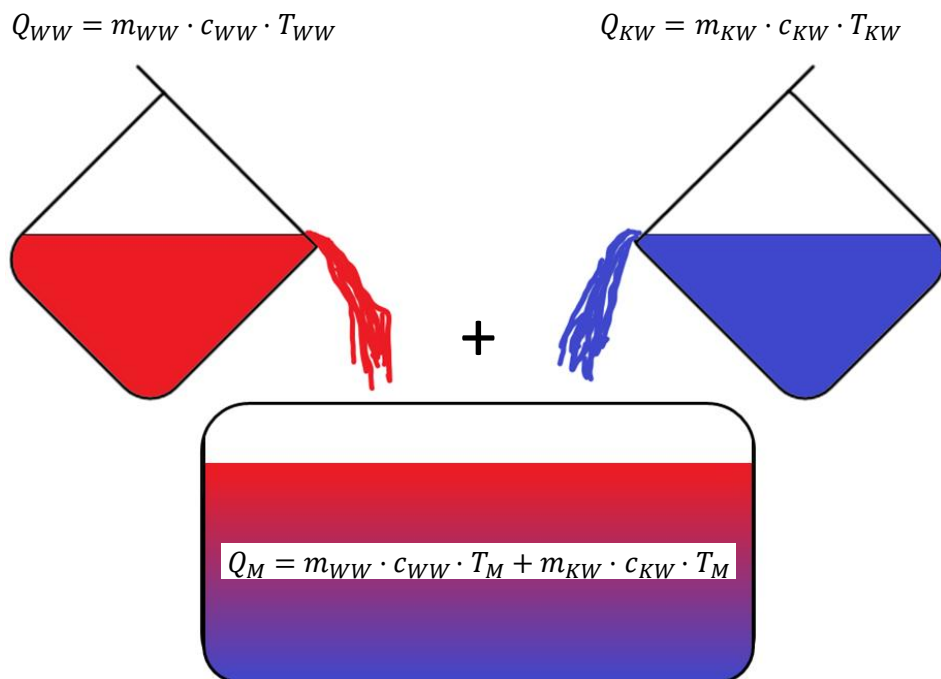


Abbildung 5.5: Mischen von warmen und kalten Flüssigkeiten

Die Temperatur wird über die Gleichungen (5.19) und (5.20) berechnet, indem die Wärmemengen gleichgesetzt werden und diese Gleichung dann auf die Mischtemperatur umgeformt wird.

$$Q_{WW} + Q_{KW} = Q_M \quad (5.19)$$

Q_{WW} Wärmemenge des Warmwassers in kJ

Q_{KW} Wärmemenge des Kaltwassers in kJ

Q_M Wärmemenge nach der Vermischung in kJ

$$m_{WW} \cdot c_{WW} \cdot T_{WW} + m_{KW} \cdot c_{KW} \cdot T_{KW} = m_{WW} \cdot c_{WW} \cdot T_M + m_{KW} \cdot c_{KW} \cdot T_M \quad (5.20)$$

m_{WW} Masse des Warmwassers in kg

c_{WW} spezifische Wärmekapazität des Warmwassers in kJ/kgK

T_{WW} Temperatur des Warmwassers in K

m_{KW}	Masse des Kaltwassers in kg
c_{KW}	spezifische Wärmekapazität des Kaltwassers in kJ/kgK
T_{KW}	Temperatur des Kaltwassers in K
T_M	Temperatur nach der Vermischung in K

Gleichung (5.20) wird auf die Mischtemperatur umgeformt:

$$T_M = \frac{(m_{WW} \cdot c_{WW} \cdot T_{WW} + m_{KW} \cdot c_{KW} \cdot T_{KW})}{(m_{WW} \cdot c_{WW} + m_{KW} \cdot c_{KW})} \quad (5.21)$$

Da die spezifischen Wärmekapazitäten des warmen und kalten Wassers annähernd gleich sind $c_{WW} = c_{KW}$, können diese herausgekürzt werden und es ergibt sich die finale Gleichung (5.22).

$$T_M = \frac{(m_{WW} \cdot T_{WW} + m_{KW} \cdot T_{KW})}{(m_{WW} + m_{KW})} \quad (5.22)$$

5.1.7 Beispiel zur Mischungsgleichung

Eine 150 Liter große Badewanne soll mit 38 °C gefüllt werden. Die Kaltwassertemperatur beträgt 15 °C und die Warmwassertemperatur beträgt 60 °C. Wie viele Anteile an Warm- bzw. Kaltwasser sind nötig um die Badewanne mit 38 °C zu füllen?

Hinweis: Die Dichte von Wasser wird mit 1000 kg/m³ angenommen, dadurch entspricht ein Liter Wasser einem Kilogramm.

$$m_{BW} = m_{KW} + m_{WW} \quad (5.23)$$

m_{WW}	Masse des Warmwassers in kg
m_{KW}	Masse des Kaltwassers in kg
m_{BW}	Masse der Badewanne in kg

$$m_{WW} \cdot c_{WW} \cdot T_{WW} + m_{KW} \cdot c_{KW} \cdot T_{KW} = m_{BW} \cdot c_{BW} \cdot T_{BW} \quad (5.24)$$

m_{WW}	Masse des Warmwassers in kg
c_{WW}	spezifische Wärmekapazität des Warmwassers in kJ/kgK
T_{WW}	Temperatur des Warmwassers in K
m_{KW}	Masse des Kaltwassers in kg
c_{KW}	spezifische Wärmekapazität des Kaltwassers in kJ/kgK
T_{KW}	Temperatur des Kaltwassers in K
m_{BW}	Masse der Badewanne in kg

c_{BW} spezifische Wärmekapazität der Badewanne in kJ/kgK
 T_{BW} Temperatur der Badewanne in K

Die spezifische Wärmekapazität des Warm-, Kalt- und des Mischwassers ist nahezu gleich und kann daher gekürzt werden.

Da sich in der Gleichung (5.24) zwei Unbekannte befinden, wird die Gleichung (5.23) auf die Kaltwassermasse umgeformt und in die Gleichung (5.24) eingesetzt, daraus ergibt sich die Gleichung (5.25).

$$\frac{m_{WW} \cdot T_{WW} + (m_{BW} - m_{WW}) \cdot T_{KW}}{m_{BW} \cdot T_{BW}} = \quad (5.25)$$

$$m_{WW} = \frac{m_{BW} \cdot (T_{BW} - T_{KW})}{(T_{WW} - T_{KW})} = \frac{150 \cdot (38 - 15)}{(60 - 15)} = 76,7 \text{ kg bzw. l}$$

$$m_{KW} = m_{BW} - m_{WW} = 150 - 76,6 = 73,4 \text{ kg bzw. l} \quad (5.26)$$

Für die vollständige Befüllung der Badewanne werden ~76,7 Liter Warmwasser und ~73,4 Liter Kaltwasser benötigt.

5.1.8 Wärmeausdehnung

Die meisten Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase dehnen sich mit zunehmender Temperatur aus und ziehen sich mit abnehmender Temperatur zusammen.

5.1.8.1 Längenausdehnung

Wird ein Feststoff, beispielsweise ein PE-Rohr, um einen gewissen Betrag wärmer, so ändert sich auch seine Länge, Fläche und Volumen. Die Änderung der Länge des Rohres wird über die Gleichung (5.19) bestimmt, sie ist proportional zum Längenausdehnungskoeffizienten und zur Temperaturänderung.

$$\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta T \quad (5.27)$$

Δl Längenänderung der Länge l in mm

l Länge des Rohres in m

α Längenausdehnungskoeffizient in mm/mK

ΔT Temperaturänderung in K

In der

Tabelle 5.2 sind die Längenausdehnungskoeffizienten der gebräuchlichsten Rohrwerkstoffe dargestellt.

Tabelle 5.2: verschiedene Längenausdehnungskoeffizienten

Werkstoff	α in $\frac{mm}{m \cdot K}$
Aluminium	0,024
ABS	0,08
Kupfer	0,017
Stahl	0,012
PB	0,15
PE	0,2
PVC	0,1
PE-X	0,18

5.1.9 Beispiel zur Längenausdehnung

Eine Fernwärmeleitung wird bei einer Temperatur von 0 °C verlegt. Im Betrieb beträgt die Temperatur in der Leitung 140 °C. Um wie viel Meter dehnt sich die 100 m lange Leitung aus? Hinweis: Die Leitung besteht aus dem Werkstoff Stahl.

$$\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

$$\Delta l = 100 \cdot 0,012 \cdot (140 - 0) = 168 \text{ mm} = 16,8 \text{ cm} \quad (5.28)$$

Δl	Längenänderung der Länge l in mm
l	Länge des Rohres in m
α	Längenausdehnungskoeffizient in mm/mK
ΔT	Temperaturänderung in K

Die 100 m lange Stahlleitung dehnt sich um **rund 17 cm** aus.

Es gibt mehrere Möglichkeiten Längenausdehnungen auszugleichen, um Schäden durch auftretende Spannungen zu vermeiden. Abbildung 5.6 zeigt einige davon.

- Eine komplette Rohrfixierung bei Kunststoffrohren. Diese verhindert eine Ausdehnung auf der gesamten Rohrlänge. Bei Kupfer- und Stahlrohren ist dies aufgrund der hohen Kräfte, die auf die Rohrbefestigungen wirken würden, nicht möglich.
- Den natürlichen Leitungsverlauf (Richtungsänderungen)
- Biegeschenkel und Dehnungsbögen
- Leitungswinkel: L- und Z-Bögen
- U-Bögen
- Lyra-Bögen
- Kompensatoren

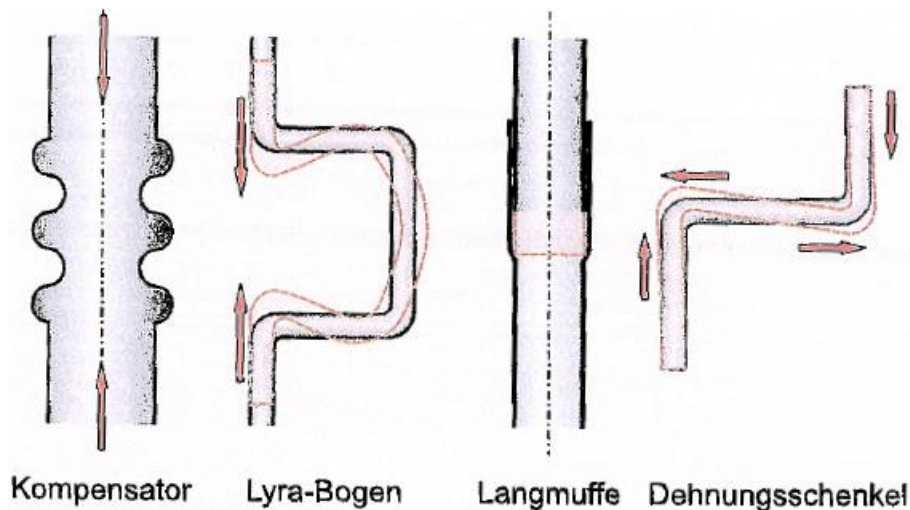


Abbildung 5.6: Möglichkeiten zur Kompensation von Längenausdehnungen

5.1.9.1 Volumenausdehnung

Auch das Volumen von Flüssigkeiten und Gasen ändert sich mit der Temperatur. Steigt die Temperatur, nimmt das Volumen zu. Sinkt die Temperatur, sinkt das Volumen.

Die Ausdehnung des Volumens wird über die Gleichung (5.29) bestimmt, sie ist proportional zum Volumenausdehnungskoeffizienten und zur Temperaturänderung.

$$\Delta V = V \cdot \gamma \cdot \Delta T \quad (5.29)$$

ΔV	Volumenänderung des Volumens V in m^3
V	Volumen in m^3
γ	Volumenausdehnungskoeffizient in $1/\text{K}$
ΔT	Temperaturänderung in K

Wasser hat die Eigenschaft, dass es bei 4°C die größte Dichte hat. Wird Wasser mit einer Temperatur von 4°C erwärmt, so dehnt es sich aus. Wird Wasser mit einer Temperatur von 4°C auf den Gefrierpunkt abgekühlt, so dehnt es sich ebenso aus.

Eis hat eine geringere Dichte als Wasser und kann durch die Ausdehnung enorme Kräfte erzeugen, deshalb können mit Wasser gefüllte Gefäße beim Einfrieren platzen. Wasser nimmt beim Gefrieren ca. 9% an Volumen zu.

5.1.10 Beispiel zur Volumenausdehnung

Wasser soll in einer Heizungsanlage von 20°C auf 80°C erwärmt werden. Wie groß ist die Volumenänderung, wenn sich 1000 Liter in der Anlage befinden?

Der Volumenausdehnungskoeffizient für Wasser bei 20°C beträgt $2,07 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$. Die Dichte des Wassers kann mit 1000 kg/m^3 angenommen werden.

$$\Delta V = V \cdot \gamma \cdot \Delta T \quad (5.30)$$

$$\begin{aligned}\Delta V &= 1 \cdot 2,07 \cdot 10^{-4} \cdot 60 = 0,01242 \, \text{m}^3 \cdot 1000 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} \\ &= 12,42 \, \text{dm}^3 = \text{Liter}\end{aligned}$$

ΔV	Volumenänderung des Volumens V in m ³
V	Volumen in m ³
γ	Volumenausdehnungskoeffizient in 1/K
ΔT	Temperaturänderung in K

1000 Liter Wasser dehnen sich bei einer Erwärmung um 60°C um 12,42 Liter aus, dieses Volumen muss das MAG aufnehmen können, ohne die Druckgrenzen zu überschreiten.

5.1.11 Gradtagzahl, Heizgradtage und Kühlgradstunden

Die **Gradtagzahl** und die **Heizgradtage** sind wichtige Faktoren, die für die Berechnung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes in der Heizperiode herangezogen werden. Sie werden für einen bestimmten Zeitraum ermittelt, das kann beispielsweise ein Jahr, ein Kalendermonat oder die Heizperiode sein. Über diese Faktoren wird der Zusammenhang zwischen Raumtemperatur und Außenlufttemperatur für die jeweilige Periode bemessen, somit dienen sie als Hilfsmittel zur Bestimmung der Heizkosten und des Heizstoffbedarfs. Sie werden in der Einheit Kelvin angegeben. Bezugswerte für die Berechnung der beiden Faktoren sind die Raumtemperatur und die Heizgrenze. In Deutschland wird die Raumtemperatur mit 20°C und die Heizgrenze mit 15°C laut VDI-Richtlinien angegeben.

In Österreich, der Schweiz und Lichtenstein verwendet man eine Raumtemperatur von 20°C und eine Heizgrenze von 12°C. Ein Heiztag ist also ein Tag, bei dem die Außenlufttemperatur unter 15 bzw. 12 °C liegt. Die Wien Energie GmbH verwendet zur Berechnung der Heizgradtagzahl die Werte 19/16. Die Gradtagzahl ist die Summe aus den Differenzen der Raumtemperatur und dem Tagesmittelwert der Außentemperatur, dadurch ist die Gradtagzahl eine ortsabhängige Größe. Die Gradtagzahl wird über folgende Gleichung (5.31) ermittelt:

$$G_{\frac{t_{20}}{12}} = \sum_1^z (\overline{\vartheta_i} - \overline{\vartheta_a}) \quad (5.31)$$

$G_{\frac{t_{20}}{12}}$	Gradtagzahl mit ϑ_i von 20°C und einer Heizgrenze von 12°C
z	Anzahl der meteorologischen Heiztage
$\overline{\vartheta_i}$	mittlere angenommene Raumtemperatur in °C
$\overline{\vartheta_a}$	mittlere Außentemperatur des jeweiligen Heiztages in °C

Die mittlere Außentemperatur des Heiztages wird über die Temperaturen um 7 Uhr, 14 Uhr und zweimal 21 Uhr am jeweiligen Heiztag berechnet, siehe Gleichung (5.32).

$$\overline{\vartheta_a} = \overline{\vartheta_{em}} = \frac{\vartheta_{7:00} + \vartheta_{14:00} + 2 \cdot \vartheta_{21:00}}{4} \quad (5.32)$$

- $\overline{\vartheta_a} = \overline{\vartheta_{em}}$ mittlere Außentemperatur des jeweiligen Heiztages in °C
 $\vartheta_{7:00}$ Außentemperatur des jeweiligen Heiztages um 7 Uhr in °C
 $\vartheta_{14:00}$ Außentemperatur des jeweiligen Heiztages um 14 Uhr in °C
 $\vartheta_{21:00}$ Außentemperatur des jeweiligen Heiztages um 21 Uhr in °C

Das Verfahren, wie es die VDI 3807 angibt, wird in Österreich (ÖNORM B 8135) und der Schweiz (SIA 381-3) so nicht durchgeführt, es findet sich auch die Bezeichnung Heizgradtag für Gradtagzahl. Die Heizgradtage werden über die Gleichung (5.33) ermittelt.

$$HGT_{\frac{19}{16}} = \sum_1^z (\overline{\vartheta_i} - \overline{\vartheta_{em}}) \quad (5.33)$$

- $HGT_{\frac{19}{16}}$ Heizgradtage mit ϑ_i von 19°C und einer Heizgrenze von 16°C
 z Anzahl der meteorologischen Heiztage
 $\overline{\vartheta_i}$ mittlere angenommene Raumtemperatur in °C
 $\overline{\vartheta_{em}}$ mittlere Außentemperatur des jeweiligen Heiztages in °C

Mit Hilfe der Heizgradtagzahl lässt sich der Wärmebedarf bzw. der Brennstoffbedarf in Abhängigkeit der spezifischen Heizlast abschätzen. Die Heizgradtagzahl ist jedoch nur zur groben Abschätzung geeignet, da neben der Außenlufttemperatur noch Windstärke und die solare Wärmestrahlung einen Einfluss auf den Heizwärmebedarf haben.

5.1.12 Beispiel zur Berechnung der HGT-Zahl

Berechnen Sie die Heizgradtage für **eine Woche** anhand der Angaben nach Tabelle 5.3! Berechnen und Vergleichen Sie die Werte für $HGT_{\frac{20}{12}}$ und $HGT_{\frac{19}{16}}$.

Tabelle 5.3: Ermittlung der Heizgradtagzahl für 7 Tage (mit fiktiven Annahmen zur Veranschaulichung), sowie die Berechnungen nach Gleichung (5.31)

Tag	$\overline{\vartheta_{em}}$	$HGT_{\frac{20}{12}}$	$HGT_{\frac{19}{16}}$
1	-5	25	24
2	-1	21	20
3	13	0	6
4	15	0	4
5	10	10	9
6	2	18	17
7	8	12	11
Summe HGT		86	91

5.1.12.1 Heizwärmebedarf auf Basis der HGT

Der Heizwärmebedarf bzw. der Heizenergiebedarf NE_{PR} ergibt sich nach ÖNORM B8135 zu:

$$NE_{PR} = p_0 \cdot A \cdot \frac{24 \cdot HGT \cdot f_{Ben}}{\eta_a \cdot 1000} \quad (5.34)$$

HGT	Heizgradtage
p_0	Spez. Heizlast in W/m ²
A	Energiebezugsfläche in m ²
f_{Ben}	Benutzungsfaktor
η_a	Jahresnutzungsgrad

5.1.12.2 Bereinigung des Heizenergieverbrauches auf Basis des HGT Vergleiches

Mit Hilfe der nachfolgenden Gleichung (5.35) kann ein bestimmter Heizenergieverbrauch ($HEV_{spez,i}$) klimabereinigt (außentemperaturbereinigt) als HEV_{norm} angegeben werden.

$$HEV_{norm} = HEV_{spez,i} \cdot \frac{HGT_{norm}}{HGT_{spez,i}} \quad (5.35)$$

HGT_{norm}	Heizgradtag-Zahl über einen langjährigen Mittelwert für den betrachteten Zeitraum
$HGT_{spez,i}$	Aktuelle Heizgradtag-Zahl für den betrachteten Zeitraum

Durch die Bereinigung kann man feststellen, ob sich verändernde Verbräuche klimatische (außentemperaturbedingte) Ursachen haben (kalter Winter) oder aber vom veränderten Heizverhalten der Nutzer resultieren.

5.1.13 Beispiel zur Bereinigung der HGT-Zahl

Für das Bundesland Wien stehen für einen Zeitraum von 5 Jahren die Heizgradtagzahlen und die Energieverbräuche für einen Wohnbau zur Verfügung, siehe Tabelle Tabelle 5.4. Die Heizgradtag-Zahl über einen 10 Jahres Mittelwert beträgt **3700** Kd/a. Der berechnete Heizwärmebedarf bezogen auf den 10 Jahres Mittelwert beträgt **120000 kWh/a**.

Tabelle 5.4: Heizgradtagzahlen, Heizwärmeverbrauch für 5 Jahre (mit fiktiven Annahmen zur Veranschaulichung), sowie die Berechnungen nach Gleichung (5.35)

Jahr	$HGT_{\frac{19}{16}}$ Kd/a	HEV_{spez} kWh	HEV_{norm} kWh	$err = \frac{HEV_{norm,i} - 120000}{120000} \cdot 100 \%$
2014	4100	129000	116414	-3,0
2015	3950	129700	121491	+1,2
2016	3600	129500	133097	+10,9
2017	4200	133000	117166	-2,4

2018	4150	128000	114120	-4,9
------	------	--------	--------	------

Kühlgradstunden sind das Gegenteil der Gradtagzahl bzw. der Heizgradtage, sie beziehen sich auf die Differenzen zwischen der Kühlgrenztemperatur, die mit 18,3 °C angenommen wurden (Kühlgrenze) und der mittleren Luftaußentemperatur während der Kühlperiode. Die Kühlgrenze wird oft auf 18,3°C bezogen, kann aber selbst frei gewählt werden, da es keine einheitlichen Richtlinien und Normen gibt. Über die Kühlgradstunden kann man Rückschlüsse auf den wetterbedingten Kühlenergieverbrauch ziehen und werden über folgende Gleichung (5.36) berechnet.

$$GK_{18,3} = \sum_1^z (\overline{\vartheta}_a - \vartheta_{Kg}) \quad (5.36)$$

$GK_{18,3}$ Kühlstunden bezogen auf eine Kühlgrenze von 18,3°C

z Anzahl der Kühlstunden

ϑ_{Kg} Angenommen Kühlgrenztemperatur in °C

$\overline{\vartheta}_a$ mittlere Außentemperatur der Kühlstunde in °C

5.1.14 Heizwert und Brennwert

Der **Heizwert (Hu)**, auch unterer Heizwert bezeichnet, ist ein Kennwert für die Energie, die bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Der Wert wird auf eine Masse oder auf ein Volumen bezogen und in kWh/kg oder kWh/m³ angegeben. Der Heizwert wird immer für eine Bezugstemperatur von 25°C angegeben.

Der **Brennwert (Ho)**, früher als oberer Heizwert bezeichnet, ist auch ein Kennwert, für die Energie, die bei der Verbrennung freigesetzt wird. Im Unterschied zum Heizwert berücksichtigt der Brennwert zusätzlich zur reinen Verbrennungswärme auch noch die Wärmeenergie, die bei der Kondensation des Wassers im Abgas freigesetzt wird. Die Rauchgaskondensation ist aufgrund des Abkühlens des Rauchgases möglich. Der Brennwert wird immer für eine Bezugstemperatur von 25°C angegeben. Heizwert und Brennwert (siehe Abbildung 5.7) zeigt ein Energieflussdiagramm, das den Unterschied zwischen Heiz- und Brennwert sowie dessen Verluste darstellen soll.

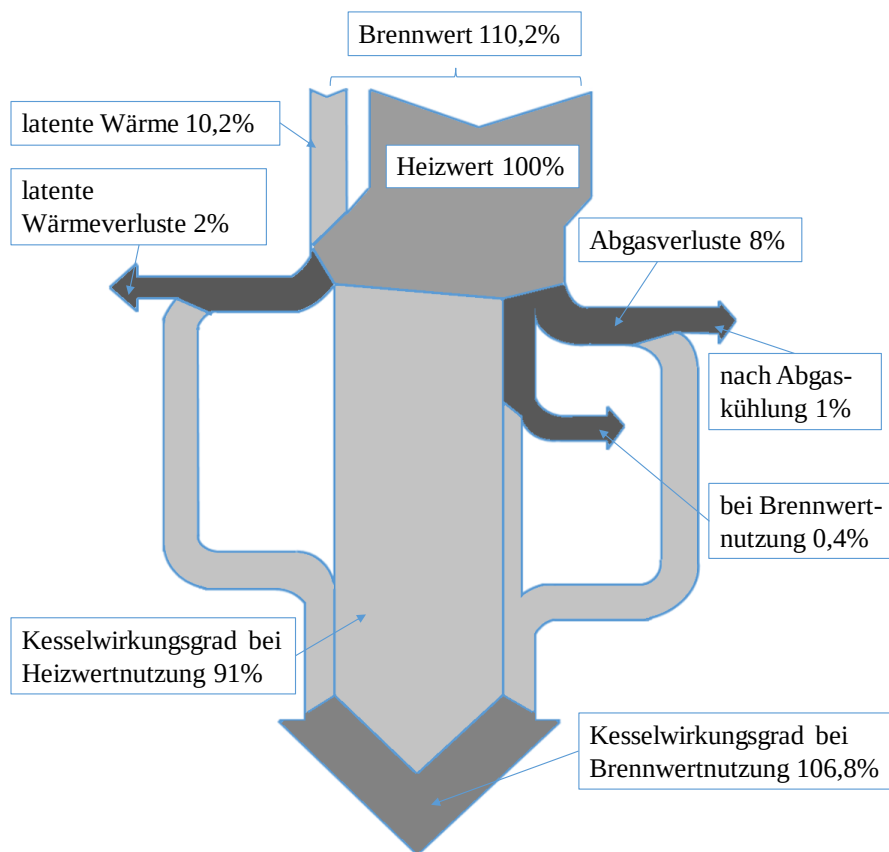


Abbildung 5.7: Energieflussdiagramm Heizwert, Brennwert

Heizwerte für feste Brennstoffe

Tabelle 5.5: Heizwerte für feste Brennstoffe (Auszug)

Brennstoff	EH	H_U [$\frac{kWh}{EH}$]	Dichte ρ [$\frac{kg}{EH}$]	Energiedichte [$\frac{kWh}{kg}$]
Steinkohle	m^3	6600	800	8,2
Braunkohle	m^3	4275	750	5,7
Laubholz (mittel, w=15%)	rm	2100	500	4,2
Nadelholz (mittel, w=15%)	rm	1600	364	4,4
Holzpellets (w=8%)	m^3	2835	600	4,7
Strohballen *)	m^3	564	140	4,0
Weizenkorn *)	m^3	3572	760	4,7
Miscanthus *)	m^3	587	120	4,9

*) Achtung: Heizwert stark abhängig vom Wasseranteil w des Brennstoffes!

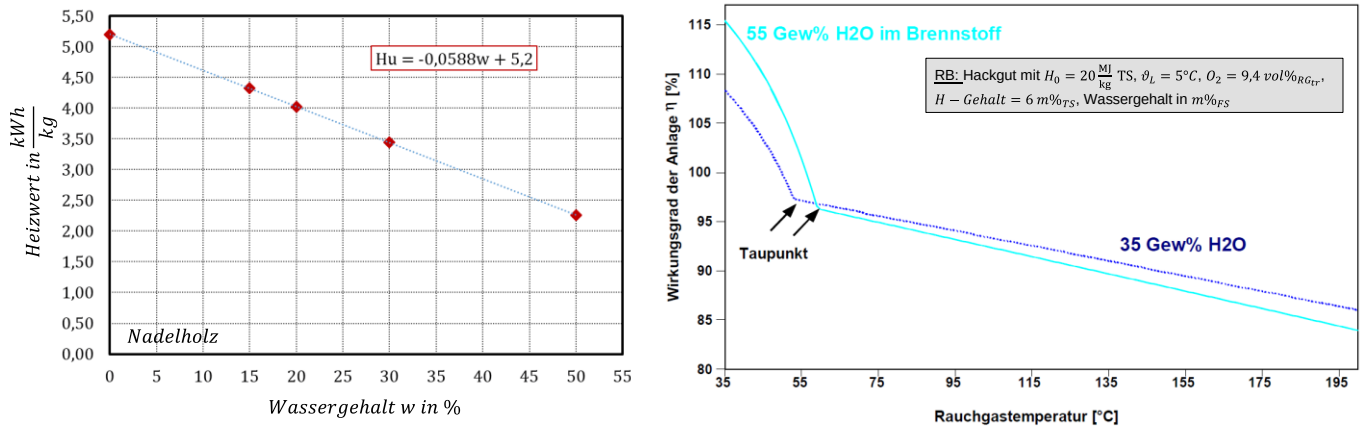


Abbildung 5.8: Heizwert von Nadelholz in Abhängigkeit des Wassergehaltes (links), Anlagenwirkungsgrad bei einer Biomassefeuerung mit und ohne Brennwertnutzung (rechts)

Wassergehalt

Bei der Angabe des Wassergehaltes in einem Brennstoff wird die Masse des Wassers in Bezug auf die Gesamtmasse (Masse Wasser + Masse Trockensubstanz) betrachtet.

$$w = \frac{m_W}{m_W + m_{tr}} \quad (5.37)$$

Feuchtegehalt

Bei der Angabe des Wassergehaltes in einem Brennstoff wird die Masse des Wassers in Bezug auf die Trockenmasse (Masse Trockensubstanz) betrachtet.

$$u = \frac{m_W}{m_{tr}} \quad (5.38)$$

Umrechnung von Wassergehalt in Feuchtegehalt

$$u = \frac{w}{1 - w} \quad (5.39)$$

Heizwerte für flüssige Brennstoffe (Auszug)

Tabelle 5.6: Heizwerte für flüssige Brennstoffe (Auszug)

Brennstoff	EH	H_U [$\frac{kWh}{EH}$]	Dichte ρ [$\frac{kg}{EH}$]	Energiedichte [$\frac{kWh}{kg}$]
Heizöl EL	m^3	10000	845	11,8
Rapsöl	m^3	9752	920	10,6
Biodiesel	m^3	9180	900	10,2

Heizwerte für gasförmige Brennstoffe (Auszug)

Tabelle 5.7: Heizwerte für gasförmige Brennstoffe (Auszug)

Brennstoff	EH	H_U [$\frac{kWh}{EH}$]	Dichte ρ [$\frac{kg}{EH}$]	Energiedichte [$\frac{kWh}{kg}$]
Erdgas CH_4	m_N^3	9,4	0,8	11,8
Flüssiggas C_3H_8	m_N^3	25,8	1,96	12,9

Bei Brenngasen ist der Heizwert bzw. der Brennwert stark von der Temperatur und dem Druck, in dem sich ein bestimmtes Gasvolumen befindet, abhängig. Deswegen bezieht man sich bei der Angabe des Heizwertes oder Brennwertes für eine bestimmtes Brenngas auf einen Normzustand der wie folgt definiert ist:

- Normtemperatur=0°C
- Normdruck=1013 mbar

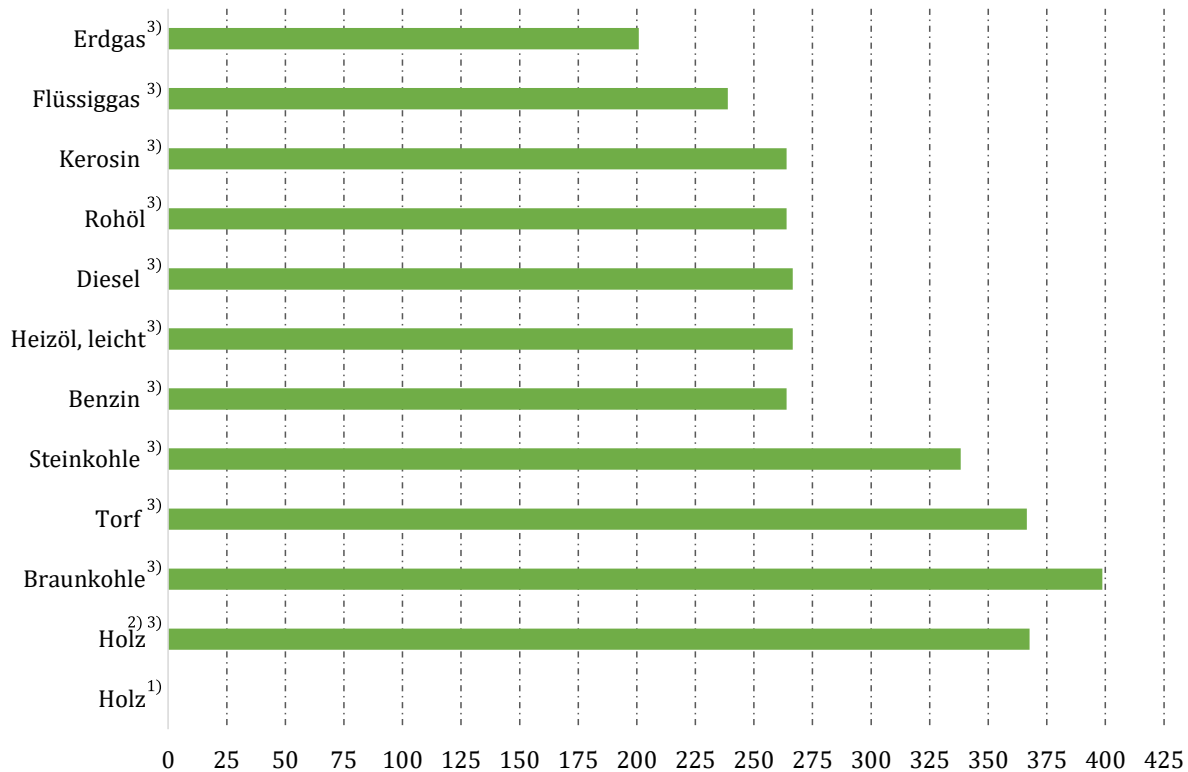
Umrechnung des Heizwertes für **1 m³ eines Brenngases** bei anderen Temperaturen und Drücken:

$$H_{U,betr.} = H_{U,N} \cdot \frac{T_N}{T_{betr.}} \cdot \frac{p_{abs,betr.}}{p_{abs,N}} \quad (5.40)$$

5.1.15 Spezifische Kohlendioxidemissionen verschiedener Brennstoffe

Brennstoff ist nicht gleich Brennstoff - zumindest, was die Kohlendioxidemissionen angeht. So entsteht bei der Verbrennung von Braunkohle rund doppelt so viel Kohlendioxid bezogen auf den Energiegehalt wie bei der Verbrennung von Erdgas. Auch Naturbrennstoffe wie Torf oder Holz haben sehr hohe spezifische Emissionen, wenn sie nicht nachhaltig genutzt werden. Die Abholzung von Wäldern wirkt sich somit doppelt negativ auf das Klima aus. Wird nur so viel Holz verbrannt, wie wieder nachwachsen kann, ist die Nutzung hingegen **kohlendioxidneutral**, da Holz beim Wachsen genau so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre bindet wie später bei der Verbrennung wieder frei wird.

Werden die Brennstoffe zur Stromerzeugung eingesetzt, steigen die Kohlendioxidemissionen entsprechend des Kraftwerkswirkungsgrades an. Je schlechter der Wirkungsgrad der Verstromung, desto größer die stromspezifischen Emissionen. Wird zum Beispiel Braunkohle in einem Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 35 % verfeuert, entstehen pro Kilowattstunde elektrischer Energie (kWh_{el}) dann rund 1,14 kg CO₂. Bei einem Erdgas-GuD-Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 60 % sind es hingegen nur 0,33 kg Kohlendioxid pro kWh_{el} .



1) bei nachhaltiger Nutzung. Das schließt die Kompensation von den indirekten Emissionen (Ernte, Transport, unvollständige Verbrennung) und der reduzierten CO₂-Speicherleistung des Waldes ein. In der Realität trifft dies nur in Ausnahmefällen zu.

2) bei nicht-nachhaltiger Nutzung ohne Wiederaufforstung.

3) Quelle: Umweltbundesamt 2022, Kohlendioxid-Emissionsfaktoren für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen

Abbildung 5.9: Direkte CO₂-Emissionen verschiedener Brennstoffe bezogen auf den Primärenergiegehalt

5.2 Strömungslehre

5.2.1 Energieerhaltung/Massenerhaltung

Der bekannteste **Erhaltungssatz**, siehe Gleichung (5.41), ist jener der **Energie**. Er lautet: „In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energien konstant.“ Als ein abgeschlossenes System versteht man einen ausgewählten Bereich, bei dem kein Stoff- und Energieaustausch mit der Umgebung erfolgt.

Energie kann zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden. Energie kann auch von einem System in ein anderes System transportiert werden. Energie kann jedoch nicht vernichtet werden, es wird schlussendlich immer Energie in Form von Wärme entstehen. Energie kann gespeichert werden, z.B. elektrische Energie (elektrischer Strom) in einer Batterie. Es ist auch unmöglich Energie zu erzeugen, die Energie wird lediglich in eine für den Menschen nutzbare Form der Energie umgewandelt.

Die wichtigsten Energieformen sind:

- Chemische Energie
- Kinetische Energie (siehe Gleichung (5.43))
- Potenzielle Energie (siehe Gleichung (5.42))
- Thermische Energie

- Elektrische Energie
- Magnetische Energie
- Kernenergie
- Lichtenergie (Strahlungsenergie)

$$E_{pot} + E_{kin} + E_N = \textit{konstant} \quad (5.41)$$

E_{pot}	potenzielle Energie in J
E_{kin}	kinetische Energie in J
E_N	sonstige nutzbare Energieform in J

$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h \quad (5.42)$$

E_{pot}	potenzielle Energie in J
m	Masse in kg
g	Erdbeschleunigung in 9,81 m/s ²
h	Höhe in m

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad (5.43)$$

E_{kin}	kinetische Energie in J
m	Masse in kg
v	Geschwindigkeit in m/s

Der **Massenerhaltungssatz** beschreibt, dass bei chemischen Reaktionen die Summe aller Massen der Ausgangsstoffe genau die Summe der Massen der Eingangsstoffe ist.

Bei einer chemischen Reaktion wie der Verbrennung erfolgt nur eine Umgruppierung der Teilchen, die Masse bleibt jedoch konstant.

Das Prinzip der Massenerhaltung in der Strömungslehre wird über die Kontinuitätsgleichung, siehe Kapitel 5.2.3, beschrieben.

Beispiel Massenerhaltung in der Hydraulik: 3-Wegeventil, Abbildung 5.10

Alles, was in das Ventil hineinfließt, fließt auch wieder aus dem Ventil hinaus, siehe Abbildung 5.10 und Gleichung (5.44).

$$\dot{m}_{ges} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 \quad (5.44)$$

$\dot{m}_{ges}$	Gesamtmassenstrom in kg/s
$\dot{m}_1$	Massenstrom 1 in kg/s
$\dot{m}_2$	Massenstrom 2 in kg/s

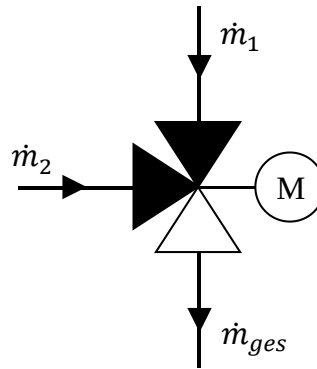


Abbildung 5.10: Beispiel der Massenerhaltung anhand eines 3-Wegeventils

5.2.2 Impulserhaltung

Der Satz der Impulserhaltung beschreibt, dass der Gesamtimpuls in einem geschlossenen System immer konstant ist. Der Impulserhaltungssatz, siehe Gleichung (5.45), lässt sich gut am Kugelstoß erklären, siehe Abbildung 5.11. Sind alle Kugeln gleich schwer und man lenkt eine Kugel aus, so wird der Impuls über die anderen zwei Kugeln auf die letzte Kugel übertragen und diese wird gleich weit ausgelenkt wie die erste Kugel.

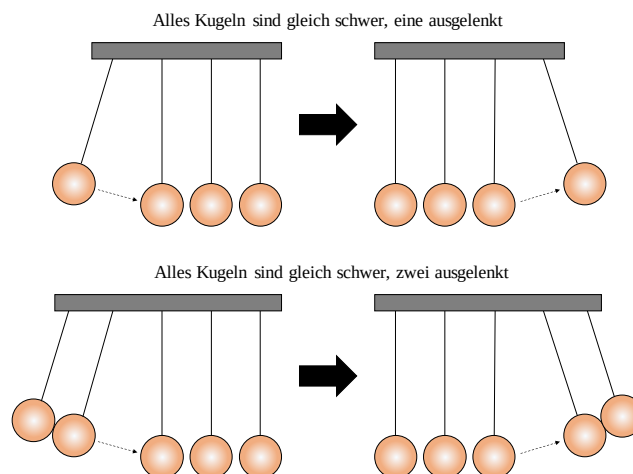


Abbildung 5.11: Kugelstoßversuch - Impulserhaltungssatz

Dieser Versuch erfolgt in einem geschlossenen System ohne Reibung und die Verformung der Kugeln (Verformungsenergie) muss vernachlässigt werden. Dasselbe passiert, wenn der Versuch mit zwei Kugeln wiederholt wird.

$$\vec{p} = m_1 \cdot \vec{w}_1 = m_2 \cdot \vec{w}_2 \quad (5.45)$$

$\vec{p}$	Impuls eines Körpers in $N \cdot s$
m	Masse eines Körpers in kg
$\vec{w}$	Geschwindigkeit in m/s

Impulserhaltung bei der Rohrströmung

Der Impulssatz findet seine Anwendung in der Bestimmung von Kräften, die auf umströmte Körper wirken. Die ausgeübte Kraft des massenbehafteten Fluids auf den Körper wird von diesem in die entgegengesetzte Richtung aufgebracht. Die Anwendung des Impulssatzes auf stationäre Strömungen erfolgt unter der Voraussetzung, dass Impulsströme und Kräfte sich gegenseitig bedingen. Somit können die Impulsströme als Kräfte in durchströmten Rohren betrachtet werden.

5.2.3 Kontinuitätsgleichung

Die Masse bleibt bei stationären Strömungen konstant (= **das Prinzip der Massenerhaltung**), das heißt also, der in ein Rohr eintretende Massenstrom ist gleich dem Rohr austretenden Massenstrom. Da sich die Dichte des Mediums nicht ändert ($\rho_1 = \rho_2$), also eine inkompressible Strömung vorliegt, bleibt auch der Volumenstrom konstant. Dieses Prinzip der Massenerhaltung wird durch die Kontinuitätsgleichung ausgedrückt. Abbildung 5.12 zeigt das Prinzip der Kontinuitätsgleichung und es lässt die Gleichung (5.46) daraus ableiten.

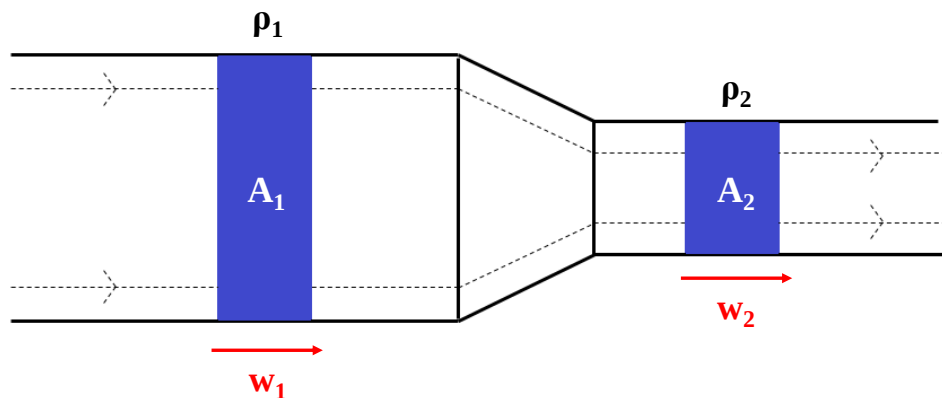


Abbildung 5.12: Rohrquerschnittsverengung – Prinzip der Kontinuitätsgleichung

$$\dot{V} = A_1 \cdot w_1 = A_2 \cdot w_2 = \text{konstant} \quad (5.46)$$

$\dot{V}$	Volumenstrom in m ³ /s
A	Rohrquerschnitt in m ²
w	Strömungsgeschwindigkeit in m/s

Der Rohrquerschnitt wird über folgende Gleichung (5.47) berechnet.

$$A = r^2 \cdot \pi = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \quad (5.47)$$

A	Rohrquerschnitt in m ²
r	Rohrradius in m
d	Rohrdurchmesser in m

Für kompressible Strömungen, d.h. die Dichte bleibt nicht konstant ($\rho_1 \neq \rho_2$), würde die Kontinuitätsgleichung folgendermaßen lauten:

$$\dot{m} = A_1 \cdot w_1 \cdot \rho_1 = A_2 \cdot w_2 \cdot \rho_2 = \text{konstant} \quad (5.48)$$

$\dot{V}$	Volumenstrom in m ³ /s
A	Rohrquerschnitt in m ²
w	Strömungsgeschwindigkeit in m/s
ρ	Dichte in kg/m ³

5.2.4 Bernoulli-Gleichung (stationär)

Die Bernoulli-Gleichung sagt aus, dass jedes Teilchen in einer Strömungsröhre denselben Wert der spezifischen Gesamtenergie hat. Auf dem Strömungsweg des Teilchens durch die Strömungsröhre ändern sich die Energieanteile des Teilchens, ihre Summe bleibt aber konstant. Die Bernoulli-Gleichung kann für eine stationäre reibungsfreie Strömung, nach Abbildung 5.13, in den nachfolgenden drei Formen geschrieben werden, siehe Gleichung (5.49).

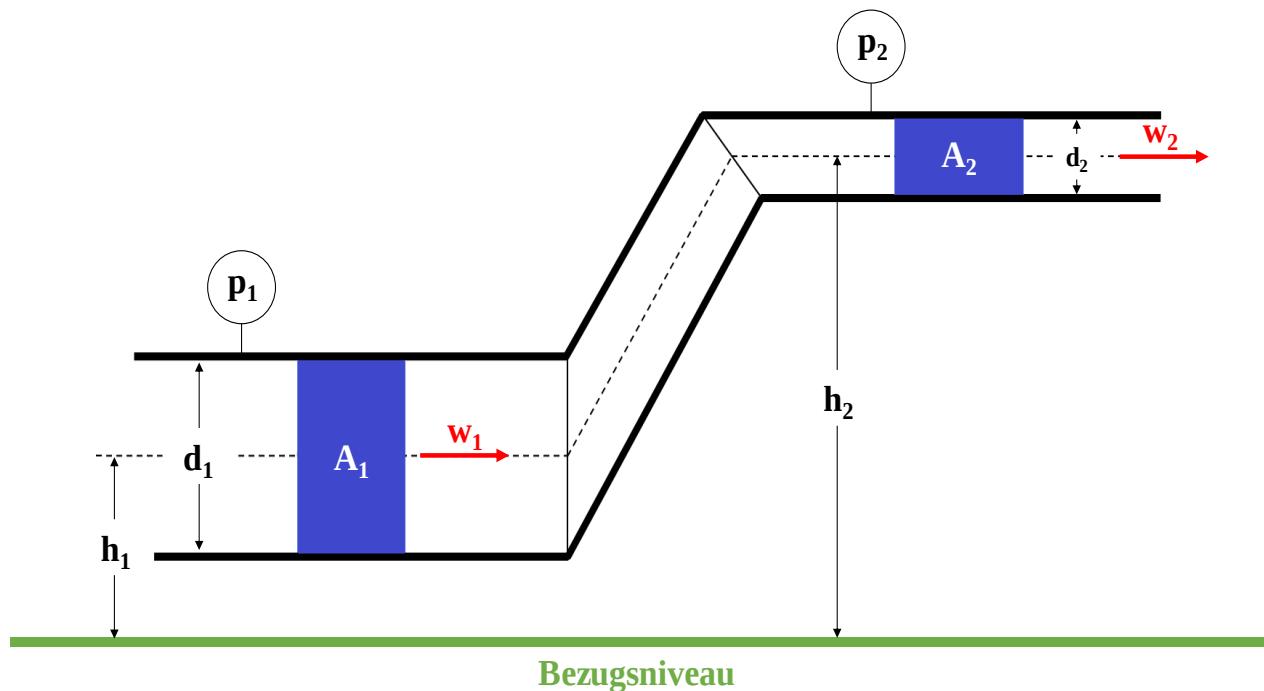


Abbildung 5.13: Beispiel Bernoulli-Gleichung

Die Bernoulli-Gleichung kann bei jedem mit Fluid durchströmten Kanal oder Rohr angewendet und auf die gewünschte Größe umgeformt werden. Die Gleichung wird auch bei einer reibungsbehafteten Strömung angewendet, siehe Kapitel 5.2.7.

Druckgleichung:

$$\rho \cdot g \cdot h_1 + p_1 + \frac{\rho}{2} \cdot w_1^2 = \rho \cdot g \cdot h_2 + p_2 + \frac{\rho}{2} \cdot w_2^2 = \text{konstant} \quad (5.49)$$

Höhengleichung:

$$h_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{g}{2} \cdot w_1^2 = h_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{g}{2} \cdot w_2^2 = \text{konstant}$$

Energiegleichung:

$$h_1 \cdot g + \frac{p_1}{\rho} + \frac{w_1^2}{2} = h_2 \cdot g + \frac{p_2}{\rho} + \frac{w_2^2}{2} = \text{konstant}$$

ρ	Dichte in kg/m ³
g	Erdbeschleunigung in m/s ²
h	geodätische Höhe in m
p	Druck in Pa
w	Geschwindigkeit in m/s

5.2.5 Druckstoß in Rohrleitungen (Joukowsky)

Wird eine fließende Flüssigkeit in einer Rohrleitung plötzlich abgebremst, kommt es zu einer Druckänderung = **Druckstoß**. Beim plötzlichen Absperren durch eine Armatur wird durch die Massenträgheit der Flüssigkeitssäule eine Kraft auf das Schließorgan ausgeübt, dadurch können Rohrleitungen, Armaturen, Rohrleitungshalterungen, Auflager usw. schwer beschädigt werden. Druckstöße sind nicht zur Gänze zu vermeiden, sie können jedoch in einer zulässigen Grenze gehalten werden. Legt man beispielsweise eine Feder in eine Rohrleitung direkt vor eine Absperrarmatur und schließt diese ruckartig, so wird die Feder durch den Druckstoß zusammengedrückt, siehe Abbildung 5.14.

In der Abbildung handelt es sich um eine Feder, die nicht mehr in ihrem Ausgangszustand zurückgeht.

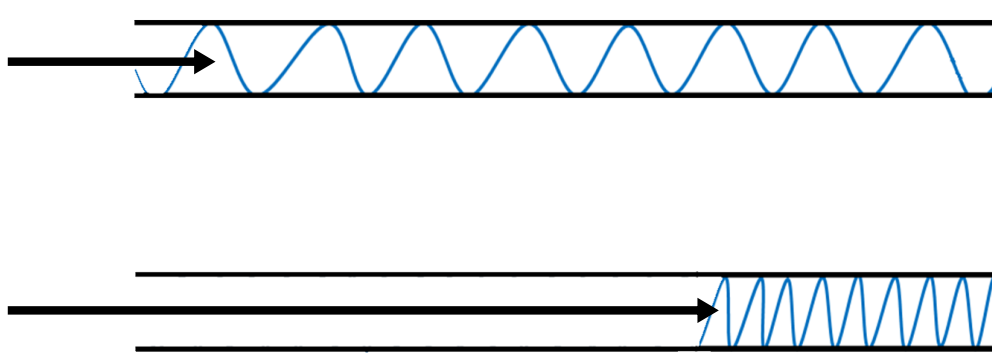


Abbildung 5.14: Druckstoß auf eine Stahlfeder

Um die Kraft auf die Absperrarmatur zu berechnen, machte der russische Mathematiker und Physiker Nikolai Egorovich Joukowsky Experimente mit einer Trinkwasserleitung. Das Ergebnis war die Formel, die heute als „Joukowsky-Stoß“ bezeichnet wird. Mit dieser Gleichung (5.50) lässt sich die Druckänderung bei einem Druckstoß berechnen.

$$\Delta p_{Jou} = \rho \cdot c \cdot \Delta w \quad (5.50)$$

Δp_{Jou}	Druckänderung in Pa
ρ	Dichte in kg/m ³
c	Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit in m/s
Δw	Geschwindigkeitsänderung in m/s

Um die Gleichung einfacher zu gestalten, wird die Druckänderung in eine Druckhöhenänderung umgeformt, siehe Gleichung (5.51). Die Dichte des Mediums (z. B. Wassers) kürzt sich hierbei heraus. Es kann angenommen werden, dass die Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit im Rohr ca. 1000 m/s ist, diese ist vom Rohrmaterial abhängig.

Über Gleichung (4.4) kann dann die Kraft, die auf das Absperrorgan wirkt, berechnet werden.

$$\Delta h_{Jou} = \frac{a}{g} \cdot \Delta w \approx 100 \cdot \Delta w \quad (5.51)$$

Δh_{Jou}	Druckhöhenänderung in m
a	Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit in m/s
g	Erdbeschleunigung in m/s ²
Δw	Geschwindigkeitsänderung in m/s

Typische Schadensereignisse bei **Drucksteigerung** sind:

- Rohrbrüche
- Schäden an Rohrhalterungen
- Schäden an Pumpen, Fundamenten und Armaturen

Typische Schadensereignisse bei **Druckabsenkung** sind:

- Einbeulen von Kunststoff- und dünnwandigen Rohrleitungen
- Einsaugen von Luft oder Schmutzwasser an Flansch- oder Muffenverbindungen und Leckstellen
- Abreißen der Wassersäule und nachfolgende hohe Drucksteigerungen beim Wiederezusammenschlag der Flüssigkeitssäulen (Makrokavitation)

Gültigkeit der Joukowsky-Gleichung

Häufig wird behauptet, dass mit der Gleichung für den Druckstoß nach Joukowsky der maximal mögliche Druckstoß berechnet wird. Das gilt jedoch nur, wenn für das untersuchte System auch die Vereinfachungen gelten, die Joukowsky bei der Herleitung der Gleichung angenommen hat. Gelten diese Vereinfachungen nicht, dann kann der Druckstoß auch deutlich größer sein.

Folgende Annahmen liegen der Joukowsky-Gleichung zu Grunde:

- Die Geschwindigkeitsänderung ist klein im Vergleich zur Wellenausbreitungsgeschwindigkeit und die Dichteänderung ist vernachlässigbar. Diese Randbedingungen werden in Flüssigkeiten praktisch immer erfüllt sein, bei Gasströmungen mit höheren Geschwindigkeiten ist diese Annahme jedoch zu prüfen.
- Reibungseffekte werden vernachlässigt. Insbesondere bei langen Leitungen und/oder viskosen Medien ist diese Vereinfachung nicht zulässig. Als Beispiel sei hier eine Erdölpipeline genannt. Der Druckverlust in der Rohrleitung kann hier eine beträchtliche Größe annehmen. Bei einem Stillstand der Strömung in Folge eines Ventilschließvorganges ist auch keine Reibung mehr vorhanden und die nun fehlende Druckreduzierung durch den Reibungsdruckverlust führt zu einem zusätzlichen Druckanstieg, der auf den Joukowsky-Stoß hinzuzurechnen ist.
- Die Joukowsky-Gleichung gilt nur für eine ungestörte Ausbreitung der Druckwelle. D.h. es wird angenommen, dass die Rohrleitung gerade und nicht verzweigt ist. Diese Bedingung wird in den seltensten Fällen erfüllt sein. Bereits ein Abzweig einer kleinen Hilfsleitung (z.B. Messleitung oder Entleerung) kann zur Aufteilung und Reflektion der Druckwelle führen. Dadurch sind komplexe Überlagerungen von Druckwellen möglich, deren Amplitude den ursächlichen Joukowsky-Stoß deutlich übertreffen kann.
- Wie bereits angesprochen gilt der Ansatz nach Joukowsky nur, wenn die Druckwelle nicht gestört wird. Aber selbst in einer geraden, verzweigten Rohrleitung kann die beim Ventilschließen entstandene Druckwelle überlagert werden. Nämlich dann, wenn die Laufzeit der Druckwelle vom Ventil bis zum anderen Ende der Rohrleitung und wieder zurück, langsamer ist, als die Schießzeit des Ventils.

Vor Verwendung der Joukowsky-Gleichung ist daher stets zu überprüfen, ob die Gleichung anwendbar ist!

Zum Vergleich: Schallgeschwindigkeiten für verschiedene Flüssigkeiten bei 25°C, siehe Tabelle 5.8.

Tabelle 5.8: Schallgeschwindigkeit in verschiedenen flüssigen Stoffen

Stoff	Schallgeschwindigkeit c in m/s
Seewasser	1531
Methanol	1103
Ethanol	1207
Glykol	1658
Glycerin	1904
Öl (bei 20°C)	1340

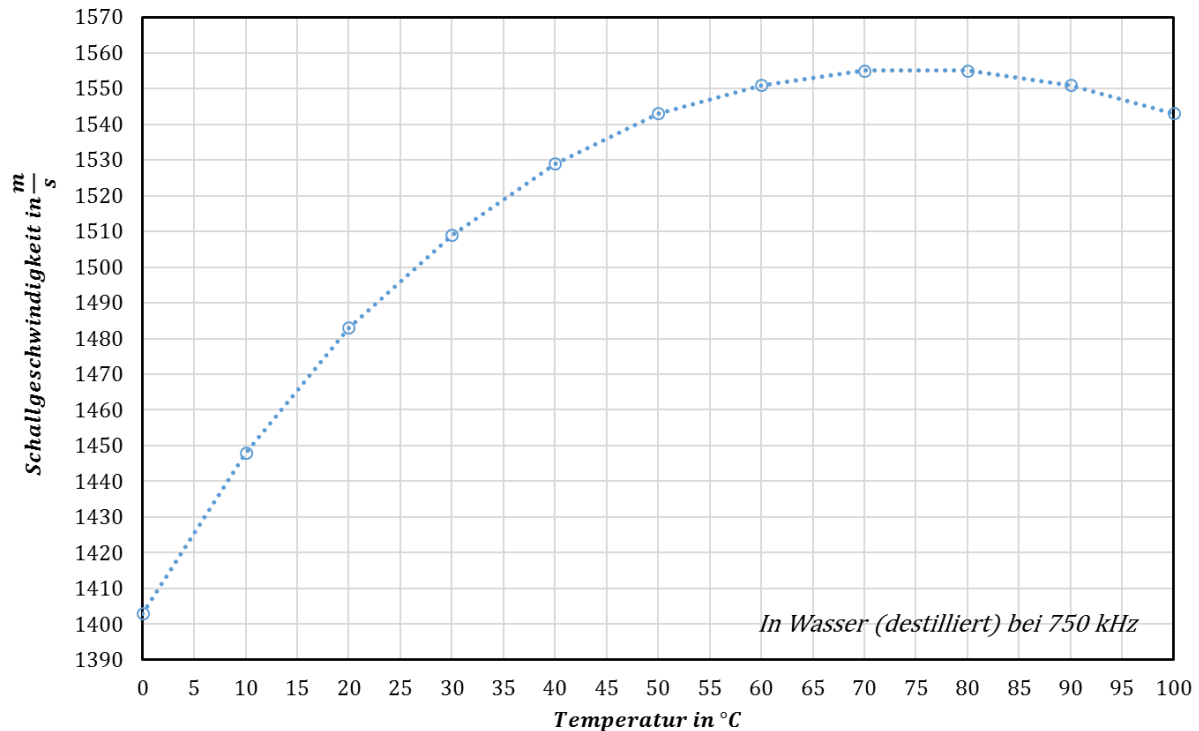


Abbildung 5.15: Schallgeschwindigkeit c in m/s in destilliertem Wasser bei 750 kHz in Abhängigkeit von der Temperatur in °C

Randbedingungen

Die Qualität einer Druckstoßrechnung steht und fällt mit der Genauigkeit der Randbedingungen. Oft werden bei der Joukowsky-Gleichung Dichte und Wellenausbreitungsgeschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit) als Konstanten angesehen. In Wirklichkeit sind jedoch beide Größen systemabhängig.

Wellenausbreitungsgeschwindigkeit

Wasser hat in einem unendlichen großen Reservoir eine Wellenausbreitungsgeschwindigkeit von ca. 1482 m/s (bei 20°C). In einer Rohrleitung wird durch Wechselwirkungen mit der Rohrwand dieser Wert reduziert. Je elastischer das Rohrmaterial und je dünnwandiger die Rohrwand (z.B. bei Kupferrohre, Edelstahlrohre oder C-Stahl Rohre), desto geringer ist die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit. Stahlleitungen sind in der Größenordnung 1000 m/s, elastische Schläuche unter 100 m/s einzuordnen. Zusätzlich ist auch eine Temperaturabhängigkeit gegeben. Des Weiteren reduzieren freie Gasbläschen in der Flüssigkeit die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit deutlich.

Dichte

Auch die Dichte ist nicht konstant, sondern vom Systemdruck abhängig. Der Einfluss ist bei Wasser zwar vergleichsweise gering, aber bei folgendem Wertepaar wird ersichtlich, dass auch Wasser (schwach) kompressibel ist.

- 20 °C, 1 bar: Dichte = 998,21 kg/m³
- 20 °C, 100 bar: Dichte = 1002,69 kg/m³

Faustregel: Bei 100 bar Druckerhöhung steigt die Dichte von Wasser um 0,5%.

5.2.6 Beispiel zum Druckstoß

Im Primärnetz einer Fernwärmeleitung kommt es zu einem Gebrechen, das Wasser strömt mit einer Geschwindigkeit von 3 m/s aus. Die Rohrleitung soll durch ein Schnellschlussventil geschlossen werden. Welcher zusätzliche Druck wirkt kurzfristig auf das Schnellschlussventil? Das Wasser hat eine Temperatur von 60 °C und eine Dichte von 983,2 kg/m³, das Rohr besteht aus Stahl, dadurch wird eine Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit von rund 1000 m/s angenommen.

$$\begin{aligned}\Delta p_{Jou} &= \rho \cdot c \cdot \Delta w \\ \Delta p_{Jou} &= 983,2 \cdot 1000 \cdot 3 = 2949600 \text{ Pa} = 29,5 \text{ bar}\end{aligned}\tag{5.52}$$

Δp_{Jou}	Druckänderung in Pa
ρ	Dichte in kg/m ³
c	Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeit in m/s
Δw	Geschwindigkeitsänderung in m/s

Auf das Schnellschlussventil wirkt zusätzlich ein schlagartiger Druckanstieg von ca. 29,5 bar.

5.2.7 Reibungsbehaftete Rohrströmung

Für eine vollausgebildete Rohrströmung mit einem kreisförmigen Rohrquerschnitt kann sich eine laminare oder turbulente Strömungsart einstellen. Eine laminare Rohrströmung wird auch als Hagen-Poiseuille'sche Rohrströmung bezeichnet. Diese zwei grundlegenden Strömungsarten sind in Abbildung 5.16 und Abbildung 5.17 dargestellt. Die darin dargestellten Geschwindigkeitsprofile zeigen an der Rohrwand die Haftbedingung $v(r = R) = 0$, welche für alle reibungsbehafteten Fluide gilt (wie z.B. newton'sche oder auch anomalviskose Fluide). Im Allgemeinen hat die Geschwindigkeit ihren Höchstwert in der Rohrmitte. Ob sich nun eine laminare oder turbulente Rohrströmung einstellt, hängt im Wesentlichen von der Reynolds-Zahl und von der Rauheit der Rohrwand ab (Truckenbrodt, 1996). Die Reynolds-Zahl ist nach Gleichung (5.58) definiert. Der Wechsel von einer laminaren in eine turbulente Rohrströmung findet bei der kritischen Reynolds-Zahl von $Re = 2320$ statt. Diese kritische Reynolds-Zahl sagt nun aus, dass eine Rohrströmung mit einer kleineren Reynolds-Zahl als 2320 laminar ist. Wenn die Reynolds-Zahl der Rohrströmung größer als 2320 ist, kann die Strömung schon turbulent sein.

5.2.7.1 Laminar

Das Geschwindigkeitsprofil einer laminaren Rohrströmung ist nach Gleichung (5.22) definiert.

$$w(r) = w_{max} \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]\tag{5.53}$$

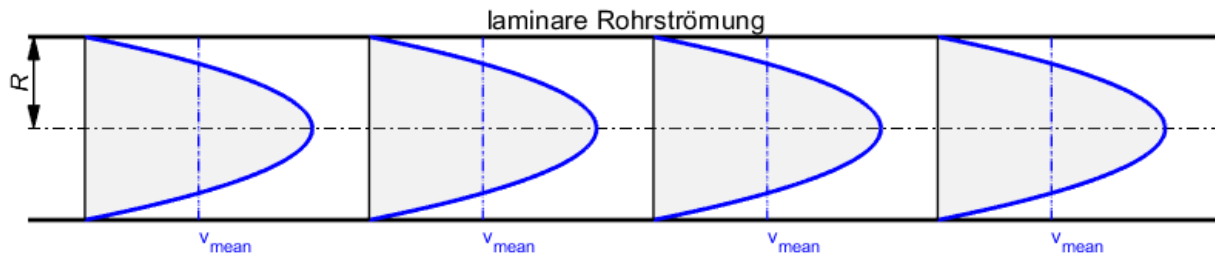


Abbildung 5.16: Geschwindigkeitsprofil einer laminaren Rohrströmung

5.2.7.2 Turbulent

Das turbulente Geschwindigkeitsprofil kann nach Gleichung (5.54) abgebildet werden. Die Exponenten sind dabei von der Reynolds-Zahl der turbulenten Rohrströmung abhängig. So ist z.B. nach Truckenbrodt (1996) für ein glattes Rohr und einer turbulenten Rohrströmung mit einer Reynolds-Zahl von $Re = 45000$ der Exponent $k = 2$ sowie der Exponent $n = \frac{1}{7} = 7^{-1}$.

$$w(r) = w_{max} \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^k \right]^n \quad (5.54)$$

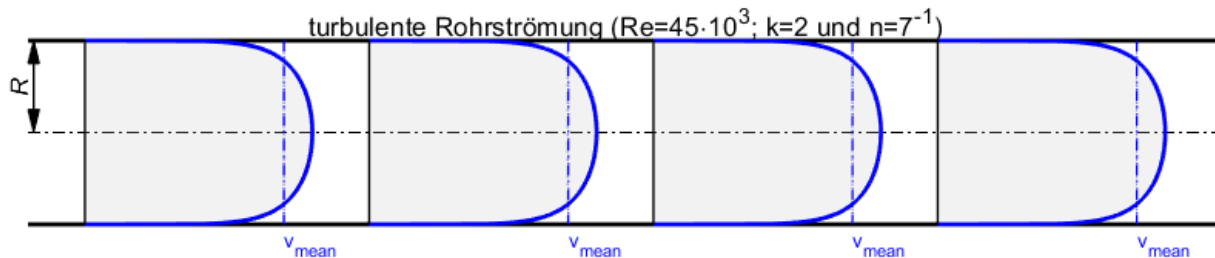


Abbildung 5.17: Geschwindigkeitsprofil einer turbulenten Rohrströmung

Die Kenntnis der Strömungsform in einer Rohrleitung oder in engen Kanälen (z.B. Plattenwärmeübertrager) ist wichtig, da dies einen starken Einfluss auf den Wärmeübergang vom Heizungswasser zur festen Trennplatte im Wärmeübertrager hat. Je höher die Reynolds-Zahl, desto höher ist die Wärmeübergangszahl und desto besser ist die konvektive Wärmeübertragung. Mit Hilfe der Nusselt-Zahl lässt sich die Wärmeübergangszahl α für unterschiedliche geometrische Anordnungen (Rohrströmung, Plattenströmung, Spaltströmung usw.) berechnen.

5.2.8 Hydraulischer und gleichwertiger Durchmesser

Der hydraulische Durchmesser, siehe Gleichung (5.55), ist eine rechnerische Größe, die zur Berechnung von Druckverlust und Durchsatz in Rohren oder Kanälen herangezogen werden kann, wenn der Querschnitt des Rohres bzw. Kanals von einer Kreisform abweicht.

Die Anwendung des hydraulischen Durchmessers stellt für turbulente Strömungen eine gute Näherung dar, für laminare Strömungsverhältnisse kann sie jedoch zu erheblichen Fehlern führen.

$$d_h = \frac{4 \cdot A}{U} \quad (5.55)$$

d_h	hydraulischer Durchmesser in m
A	(durchströmte) Querschnittsfläche in m ²
U	benetzter Umfang in m

Der gleichwertige Durchmesser, ähnlich wie der hydraulische Durchmesser, wird zur Berechnung des Druckverlustes in Kanälen (Lüftungstechnik) verwendet. Der Druckverlust eines nicht kreisrunden Querschnittes entspricht dem eines kreisrunden Rohrquerschnittes genau dann, wenn die Volumenströme gleich sind. Beim hydraulischen Durchmesser wird von identen Strömungsgeschwindigkeiten ausgegangen. Die Gleichung für den gleichwertigen Durchmesser für einen rechteckigen Querschnitt ist in Gleichung (5.56) dargestellt.

$$d_g = 1,27 \cdot \sqrt[5]{\frac{a^3 \cdot b^3}{a + b}} \quad (5.56)$$

d_g	gleichwertiger Durchmesser in m
a	Länge des rechteckigen Querschnittes in m
b	Breite des rechteckigen Querschnittes in m

5.2.9 Druckverluste im Rohrnetz

Der gesamte Druckverlust in einem Rohrnetz setzt sich aus den folgenden Einzelkomponenten zusammen:

- Druckverlust im geraden Rohr Δp_R
- Druckverlust durch Rohrleitungselemente (Winkel, Bögen, T-Stücke,...) Δp_E
- Druckverlust durch Geräte und Armaturen (Regelventile, Regulierarmaturen, Wärmeübertrager, Durchflusszähler,...), die eine Angabe des k_V -Wertes besitzen Δp_{GuA}

Dabei sind für die Berechnung folgende Daten erforderlich:

- Volumenstrom (in der Wärme- und Kältetechnik erfolgt die Berechnung aus der zu transportierenden Leistung) im betreffenden Rohrleitungselement (Teilstrecke)
- Systemtemperaturen (Vor- und Rücklauftemperatur) für die Ermittlung der Dichte, des c_p -Wertes (wenn Volumenstrom aus der zu transportierenden Leistung ermittelt wird) und die kinematische Viskosität ν
- Absolute Rauigkeit des Rohres k bzw. ϵ
- Rohrleitungslängen
- Art und Anzahl der Rohrleitungselemente, sowie
- ζ -Werte der eingebauten Geräte und Armaturen, oder
- Angabe des Druckverlustes für das Einbauteil bei einem bestimmten Volumenstrom

5.2.9.1 Druckverlust im geraden Rohr

Um ein Medium durch ein Rohr fördern zu können, ist zur Überwindung des an den Wandungen des Rohres auftretenden Reibungswiderstandes eine Druckdifferenz Δp erforderlich. Diese lässt sich, nach der empirischen Gleichung 6.3 für inkompressible Flüssigkeiten, wie folgt berechnen:

$$\Delta p_R = \lambda \cdot \frac{l}{d_{i,h}} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \bar{w}^2 \quad (5.57)$$

Δp_R	Druckverlust in Pa
λ	Rohrreibungszahl
l	Länge des geraden Rohres in m
$d_{i,h}$	Hydraulischer Durchmesser in m
ρ	Dichte des Mediums in kg/m ³
$\bar{w}$	Mittlere Strömungsgeschwindigkeit in m/s

Der Rohrreibungsbeiwert λ ist von der Reynoldszahl der Rohrströmung abhängig, vereinfacht gilt:

$$Re = \frac{\bar{w} \cdot d_{i,h}}{\nu} \quad (5.58)$$

Re	Reynoldszahl
ν	Kinematische Viskosität des Mediums in der nach Glück, B., (1985) vereinfachten Abhängigkeit von der Temperatur in m ² /s für Wasser; $\nu_{H_2O} = 19,8 \cdot 10^{-6} \cdot \vartheta^{-0,915}$ <i>gültig für</i> $40 < \vartheta < 200$
$\bar{w}$	Mittlere Strömungsgeschwindigkeit in $\frac{m}{s}$

Bei einer laminaren Rohrströmung, d.h. $Re \leq 2320$, gilt nach dem Hagen-Poiseuille'schen Gesetz laut Gleichung (5.59):

$$\lambda = \frac{64}{Re} \quad (5.59)$$

Die Gleichung (5.59) wird in Gleichung (5.57) eingesetzt, daraus ergibt sich der Druckverlust, siehe Gleichung (5.60).

$$\Delta p_{R(Re \leq 2320)} = 32 \cdot \frac{l \cdot \nu \cdot \rho}{d_{i,h}^2} \cdot \bar{w} \quad (5.60)$$

Der Druckverlust ist für den Fall einer laminaren Rohrströmung linear proportional zur Strömungsgeschwindigkeit w . Bei einer turbulenten Rohrströmung, d.h. $Re > 2320$ und im Übergangsbereich zwischen hydraulisch Glatt und hydraulisch Rauh gilt die Gleichung (5.61) nach Prandtl-Colebrook-White (Universelles Widerstandsgesetz).

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \log \left(\frac{2,51}{Re \cdot \sqrt{\lambda}} + \frac{\epsilon}{3,71 \cdot d_{i,h}} \right) \quad (5.61)$$

ϵ absolute Rauigkeit des Rohrwerkstoffes in mm. Werkstoffe mit dessen Rauigkeitswerten siehe

Tabelle 5.9

Die Rohrreibungszahl λ wird durch Iteration der impliziten Gleichung (5.61) ermittelt. Zur Berechnung des Startwertes für die Rohrreibungszahl λ kann die explizite Näherungsfunktion, Gleichung (5.62), angewendet werden:

$$\lambda = \frac{0,25}{\left[\log \left(\frac{\epsilon}{3,71 \cdot d_{i,h}} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right) \right]^2} \quad (5.62)$$

Tabelle 5.9: Absolute Rohrrauigkeit für unterschiedliche Rohrmaterialien (Recknagel et al., 2007)

Rohrart	Rauigkeit ϵ in mm
Gezogene Rohre (Messing u. a.)	0,0015
PVC- und PE-Rohre	0,007
Asbest-Zement-Rohre (neu)	0,05...0,1
Handelsübliche Stahlrohre	0,045
Verzinkte Stahlrohre	0,15
Stahlrohre, angerostet	0,15...1,0
Stahlrohre, stark verrostet	1,0...3,0
Gußeiserne Rohre	0,4...0,6
Gußeiserne Rohre, asphaltiert	0,125
Blechkanäle, gefalzt	0,15
Flexible Schläuche	0,6...0,8, teilweise auch höher bis 2,0
Rabitz, glatt	1,5
Gemauerte Kanäle	3,0...5,0
Holzkanäle	0,2...1,0
Betonkanäle, roh	1,0...3,0

Berechnungsgleichungen für eine technisch hydraulisch glatte Rohrströmung

Eine technisch hydraulisch glatte Rohrströmung ist dann gegeben, wenn die laminare Grenzschicht, Abbildung 5.18, alle Oberflächenunebenheiten abdeckt, so dass keine Spitze der unebenen Rohrwand in den turbulenten Strömungsbereich ragt.

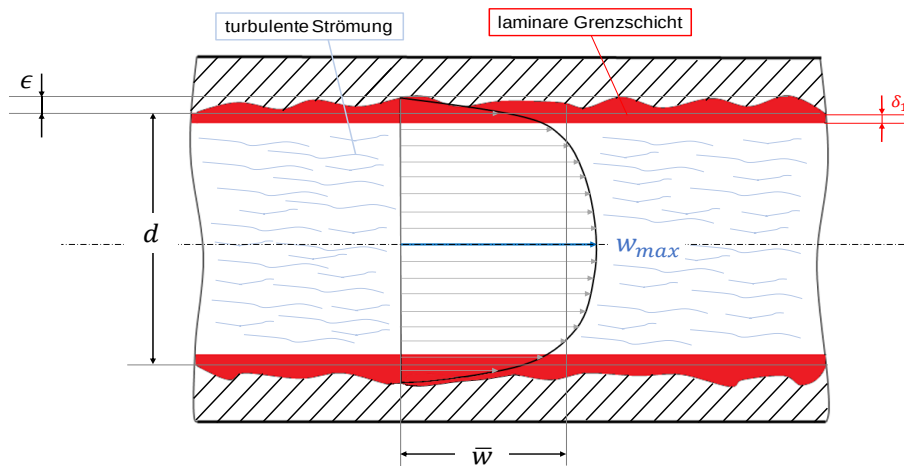


Abbildung 5.18: Technisch hydraulisch glatte Rohrströmung mit laminarer Grenzschicht

In diesem Bereich hängt der Druckverlust, d.h. die Rohrreibungszahl λ , nur von der Reynolds-Zahl ab.

Es kann von einer technisch hydraulisch glatten Rohrströmung ausgegangen werden, wenn gilt:

$$\frac{\bar{w} \cdot \epsilon}{\nu} < 65 \quad (5.63)$$

Es gibt für bestimmte Bereiche der Reynolds-Zahl verschiedene empirische Formeln.

$$2320 < Re \leq 10^5$$

Formel von **Blasius**

$$\lambda = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re}} \quad (5.64)$$

$$Re > 10^5$$

Formel von **Nikuradse**

$$\lambda = 0,0032 + \frac{0,221}{Re^{0,237}} \quad (5.65)$$

$$Re > 2320$$

Formel von Formel von **Prandtl und Karman**

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2 \cdot \log(Re \cdot \sqrt{\lambda}) - 0,8 \quad (5.66)$$

Anmerkung:

In der Praxis wird der Druckverlust für das gerade Rohr auch oftmals über die Gleichung (5.67) berechnet.

$$\Delta p_R = R \cdot l \quad (5.67)$$

R	Längenbezogener Druckabfall in $\frac{Pa}{m}$ oder $\frac{mbar}{m}$
l	Rohrleitungslänge in m

Der R -Wert kann aus Tabellen (Rohrhersteller, Rohrlieferanten, und dgl.) entnommen werden. Zu beachten sind die Randbedingungen (Viskosität, Dichte, Strömungsgeschwindigkeit), für die die R -Werte ermittelt wurden.

5.2.10 Beispiel zur Berechnung des spez. Druckverlustes

In einer Fernwärmeleitung aus Stahl DN 100 (114,3x3,6) soll eine thermische Leistung von 2265 kW transportiert werden. Die Temperaturspreizung soll 40 K betragen. Die mittlere Temperatur des Heizungswassers beträgt 70°C. Die mittlere Dichte des Wassers beträgt 978 kg/m³. Wie hoch ist der Druckverlust im Rohr bei einer Leitungslänge (Vor- und Rücklauf) von 200 m? Wie hoch ist der spezifische Druckabfall in mbar/m?

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta} = \frac{500}{978 \cdot 4,19 \cdot 40} \cdot 3600 = 49,75 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

$$w = \frac{\dot{V}}{A} = \frac{4 \cdot \dot{V}}{d_i^2 \cdot \pi} = \frac{4 \cdot 49,75}{3600 \cdot \left(\frac{114,3 - 2 \cdot 3,6}{1000}\right)^2 \cdot \pi} = 1,534 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\nu = 19,8 \cdot 10^{-6} \cdot 70^{-0,915} \sim 4,06 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

$$Re = \frac{w \cdot d_i}{\nu} = \frac{1,534 \cdot \frac{114,3 - 2 \cdot 3,6}{1000}}{4,06 \cdot 10^{-6}} = 404739$$

$$\lambda = \frac{0,25}{\left[\log\left(\frac{\epsilon}{3,71 \cdot d_{i,h}} + \frac{5,74}{Re^{0,9}}\right)\right]^2} = \frac{0,25}{\left[\log\left(\frac{0,15}{3,71 \cdot (114,3 - 2 \cdot 3,6)} + \frac{5,74}{404739^{0,9}}\right)\right]^2} = 0,02234$$

$$\Delta p_R = \lambda \cdot \frac{l}{d_{i,h}} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \bar{w}^2 = 0,02234 \cdot \frac{200}{\frac{114,3 - 2 \cdot 3,6}{1000}} \cdot \frac{978}{2} \cdot 1,534^2 = 47096 \text{ Pa}$$

$$= 470,96 \text{ mbar}$$

$$R = \frac{\Delta p_R}{l} = \frac{47096}{200} \sim 235 \frac{\text{Pa}}{\text{m}} = 2,35 \frac{\text{mbar}}{\text{m}}$$

5.2.10.1 Druckverlust durch Rohrleitungselemente (Einzelwiderstände)

Zusätzlich zum Druckverlust der geraden Rohrleitung kommt es aufgrund von Richtungsänderungen (Winkel, Bögen) sowie Aufteilung und Vereinigung von Massenströmen an den Abzweigungen (T-Stücken) zu einem weiteren Druckverlust, welcher berücksichtigt werden muss. Dieser kann nach Gleichung (5.68) berechnet werden:

$$\Delta p_E = \sum_{i=1}^n \zeta_i \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \bar{w}_i^2 \quad (5.68)$$

ζ Widerstandsbeiwert des Formstückes. Die Widerstandsbeiwerte können aus verschiedenen Quellen (Tabellenbücher, Hersteller usw.) entnommen werden

Dabei sei erwähnt, dass es Einzelwiderstandsbeiwerte gibt, die als reine Formfaktoren konstant sind, und andere, deren Widerstandsbeiwert von der Strömungsgeschwindigkeit abhängig ist. Bei T-Stücken ist der Widerstandsbeiwert vom Volumenstromverhältnis, Durchmesser- verhältnis, vom Winkel der Abzweigung und der Ausführung der Abzweigung (abgerundet oder scharfkantig) abhängig sowie davon, ob eine Volumenstromaufteilung oder Vereinigung gegeben ist. Somit ist er keine konstante Größe. Außerdem ist der Umstand zu beachten, dass die Widerstandsbeiwerte für Formstücke am Prüfstand unter Einhaltung festgelegter und normativer Randbedingungen ermittelt werden, diese jedoch in der Praxis nur selten gegeben sind. Dadurch kann es je nach Anordnung der Formstücke zu höheren Druckverlusten kommen, als durch die Summation der Widerstandsbeiwerte in Serie nach Gleichung (5.68) berechnet wurde.

Anmerkung: In der Vorprojektphase erfolgt die Ermittlung des Druckverlustes durch Rohrleitungselemente häufig mit einem prozentuellen Zuschlag zum Druckverlust durch die Rohrreibung nach Gleichung (5.69), da in vielen Anwendungsfällen die exakte Anzahl der Einbauten nicht bekannt ist bzw. nicht ermittelt werden kann, z.B. bei bestehenden Rohrnetzen unter Putz, Estrich oder Erdreich.

$$\Delta p_{R+E} = R \cdot l + 0,3 \dots 1 \cdot R \cdot l \rightarrow 1,3 \dots 2 \cdot R \cdot l \quad (5.69)$$

Δp_{R+E}	Druckverlust durch Rohreibung und Einzelwiderstand in Pa
1,3	Faktor für eine Verteilung in Wohnungen oder Gebäuden, bei einfachen Heizungsanlagen mit langen Rohrstrecken mit wenig Umlenkungen
2	Faktor bei einer hohen Anzahl an Umlenkungen im Rohrnetz

Wichtig! Der Druckverlust für Geräte und Armaturen (Regelventile, Regulierventile, Schutzfänger, Wärmemengenzähler, Plattenwärmetauscher,...), welche nicht über einen ζ -Wert definiert sind, ist bei der Anwendung der Gleichung (5.69) gesondert zu berücksichtigen!!

5.2.11 Beispiel zur Berechnung des Druckverlustes durch Formstücke

In einer Hausanschlussleitung (DN 20) für eine Fernwärmübergabestation wurden 16 Bögen, $\frac{r}{d} \sim 1$, $\zeta_B = 0,35$ und zwei T-Stücke mit $\zeta_{T1} = 1,5$, $\zeta_{T2} = 0,5$ verbaut. Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit im Rohr beträgt 1 m/s. Die mittlere Dichte des Wassers beträgt 978 kg/m³. Wie hoch ist der Druckverlust durch diese Einbauten?

$$\sum \zeta = 16 \cdot 0,35 + 1,5 + 0,5 = 7,6$$

$$\Delta p_E = \sum_{i=1}^n \zeta_i \cdot \frac{\rho}{2} \cdot \bar{w}_i^2 = 7,6 \cdot \frac{978}{2} \cdot 1^2 \sim 3716 \text{ Pa} = \mathbf{37,16 \text{ mbar}}$$

5.2.11.1 Druckverlust durch Geräte und Armaturen

Einen sehr großen Einfluss auf den Druckverlust haben zumeist Spezialarmaturen für regelungstechnische und messtechnische Zwecke wie z.B. Differenzdruckregler, Regelventile, Messblenden usw.. Aber auch im Plattenwärmetauscher kommt es aufgrund geringer Strömungsquerschnitte zu einem markanten Druckverlust. Anders als bei den Einzelwiderständen wird hier der Druckverlust über einen k_{VS} -Wert berechnet, wobei hier die Gleichung (5.70) verwendet wird.

$$\Delta p_{GuA} = \left(\frac{\dot{V}}{k_{VS}} \right)^2 \cdot 10^5 \quad (5.70)$$

Δp_{GuA} Druckverluste durch Geräte und Armaturen in Pa

$\dot{V}$ Volumenstrom in $\frac{m^3}{h}$

k_{VS} Durchflussbeiwert in $m^3/(h \cdot \sqrt{bar})$

5.2.12 Beispiel zur Berechnung des Druckverlustes an Geräten- und Armaturen

Für einen Plattenwärmeübertrager in einer Fernwärmeübergabestation wird am Typenschild ein k_{VS} -Wert von $5,2 \frac{m^3}{h \sqrt{bar}}$ angegeben. Wie hoch ist der Druckverlust am Wärmeübertrager, wenn eine thermische Leistung von 100 kW bei einer Spreizung von 40 K übertragen werden soll? Die mittlere Dichte des Wassers beträgt 985 kg/m³.

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta} = \frac{100}{985 \cdot 4,19 \cdot 40} \cdot 3600 = 2,18 \frac{m^3}{h}$$

$$\Delta p_{GuA} = \left(\frac{\dot{V}}{k_{VS}} \right)^2 \cdot 10^5 = \left(\frac{2,18}{5,2} \right)^2 \cdot 10^5 \sim 17575 \text{ Pa} = 175,75 \text{ mbar} \sim 0,176 \text{ bar}$$

Der gesamte Druckverlust ergibt sich somit aus der Summation der einzelnen Druckverluste in Serie nach Gleichung (5.71).

$$\Delta p_{Ges} = \sum_{i=1}^n (\Delta p_{R,i} + \Delta p_{E,i} + \Delta p_{GuA,i}) \quad (5.71)$$

Δp_{Ges} Gesamtdruckverlust in Pa

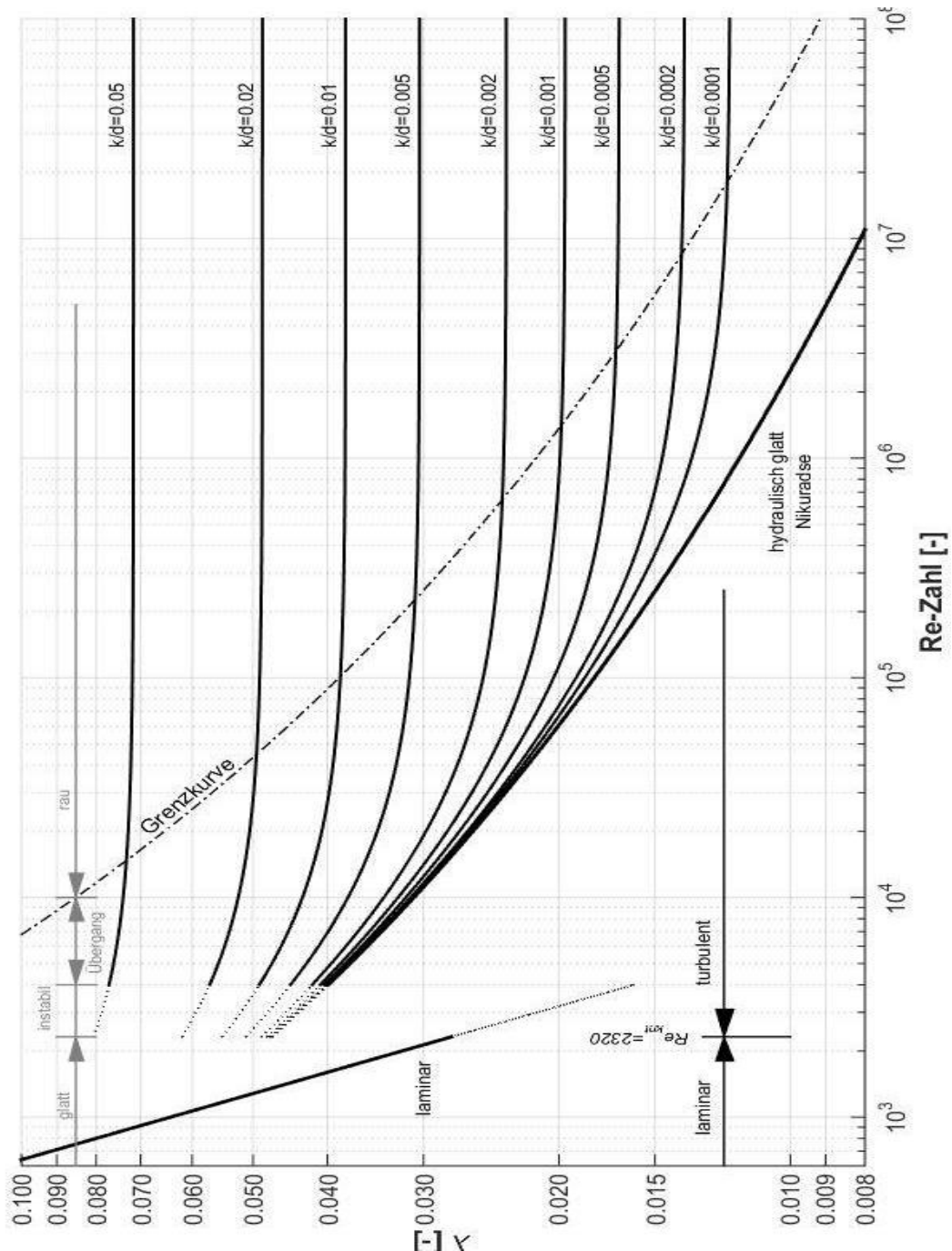


Abbildung 5.19: Prandtl-Colebrook Diagramm zur Ermittlung der Reibungszahl λ nach Sigloch H. (2017)

5.2.13 Druckverteilung im Rohrnetz

Im Wasser steigt der Druck je **10 Meter** Tiefe um rund **1 bar**. Umgekehrt ist bei einem senkrecht nach oben verlaufendem Rohr ein genauso hoher Druck für eine entsprechend hohe Wassersäule aufzubringen. Dieser Effekt ist von der Schwerkraft bedingt, wobei es keinen Unterschied macht, ob das Rohr tatsächlich senkrecht oder schräg angeordnet ist. Das darüber liegende Wasser drückt mit seinem Gewicht auf die darunterliegenden Wasserschichten. Diese Druckverhältnisse, man spricht von einem statischen Druck, haben weitreichende Konsequenzen für die Auslegung des Primärnetzes. Ein Blick auf die Höhenlage einzelner Objekte im Primärnetz macht die Verhältnisse deutlich, siehe Abbildung 5.20.

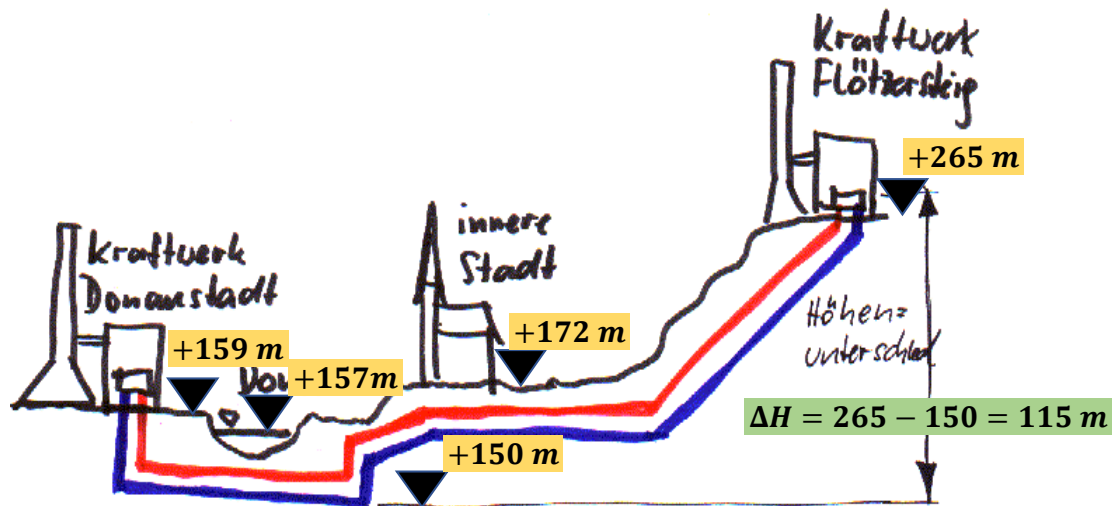


Abbildung 5.20: Darstellung geodätischer Höhenunterschiede

Die vorherrschenden geodätischen Höhenunterschiede bedingen relativ hohe statische Drücke in der Anlage, welche unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Differenzdruckes durch die Umwälzpumpe an lokalen Stellen mehr als 20 bar erreichen können.

Dieser Druck entspricht beispielsweise einer Kraft, die auftritt, wenn man einen Körper mit einer Masse von 200000 kg ($\hat{=}$ 143 Autos) auf eine Fläche von 1 m² stellt. Berücksichtigt man weiteres, dass beim Austritt von 145°C heißen Wasser im Schadensfall einer Rohrleitung dieses explosionsartig verdampft, lässt sich das Gefahrenpotential erkennen, das hier vorhanden ist.

Aus diesem Grund sind folgende Maßnahmen notwendig:

- Einsatz hochwertiger und damit teurerer Armaturen und Materialien im Primärsystem zusammen mit einer sehr sorgfältigen durchgeführten Montage. So werden beispielsweise Schweißnähte vor der Inbetriebnahme des Leitungsabschnittes oder der Station geröntgt.
- Das Heizungssystem der Abnehmer wird mit einem Wärmetauscher vom Primärsystem getrennt. Am Heizkörper herrscht damit nur der bei Zentralheizungsinstallationen übliche Druck von maximal 3 bar, bzw. 6 bar bei hohen Gebäuden.

5.2.13.1 Begrenzung statischer Drücke durch eine Systemtrennung

In Fernwärmenetzen kann es durchaus vorkommen, dass auf dem Weg vom Erzeuger bis zum Verbraucher große Höhenunterschiede gegeben sind. Diese Höhenunterschiede können zu hohen Drücken im Verteilernetz führen, wodurch die eingebauten Rohre und Geräte großen Druckkräften ausgesetzt sind.

Um solch hohe Druckunterschiede im Netz zu vermeiden ist es oft sinnvoll, mehrere Druckbereiche einzurichten.

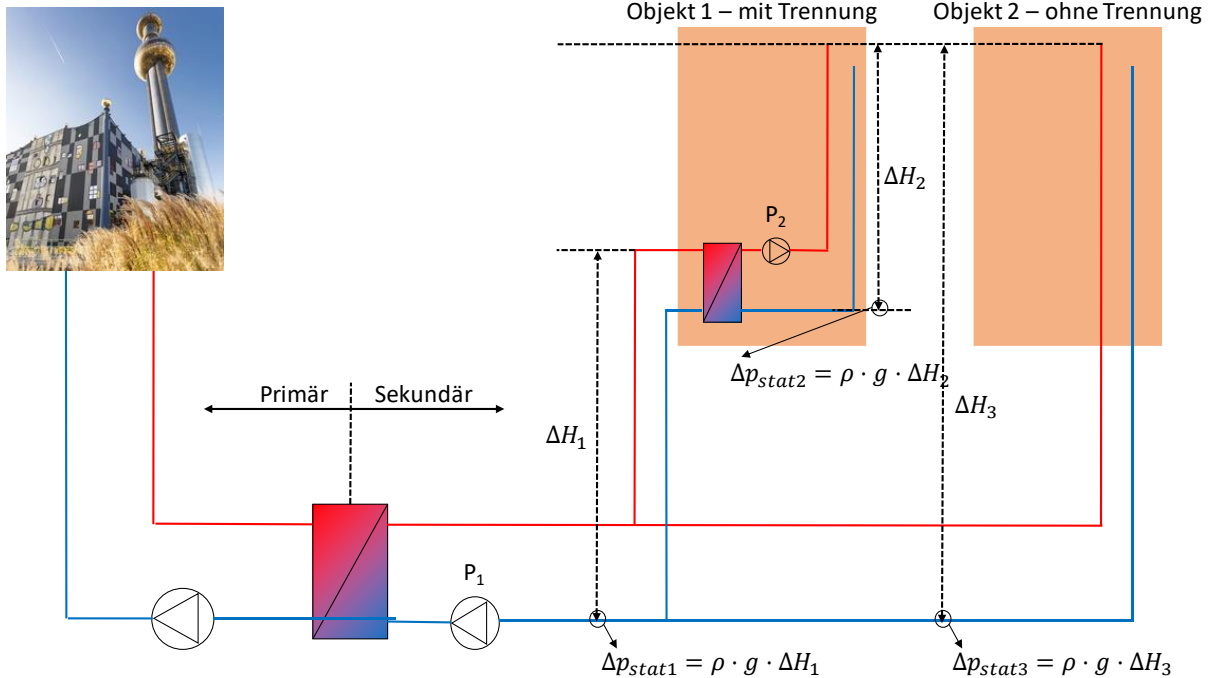


Abbildung 5.21: Beispiel einer Systemtrennung zur statischen Druckunterteilung in einem Fernwärmenetz

Unter Druckbereichen versteht man verschiedene Netzabschnitte, welche mithilfe eines rekuperativen Wärmeübertragers komplett von anderen Netzabschnitten getrennt sind. Dadurch ergibt sich eine Systemtrennung, wobei auf den beiden Seiten des Wärmetauschers unterschiedlich starke Drücke vorhanden sein können. Als Beispiel zur Erläuterung der Anwendung einer Systemtrennung zur Verringerung hoher statischer Drücke in tief gelegenen Netzabschnitten, dient das in Abbildung 5.21 dargestellte vereinfachte Fernwärmenetz.

Höher gelegene Versorgungsgebiete verursachen im Verteilernetz sehr hohe statische Drücke. Betrachtet man den Bereich „Versorgungsgebiet ohne Systemtrennung“ in der Abbildung 5.21, resultiert ein sehr hoher statischer Druck mit Δp_{stat3} an tief gelegenen Leitungsabschnitten, aufgrund des großen geodätisch wirksamen Höhenunterschiedes ΔH_3 . Die Installation einer Systemtrennung (zum Beispiel eines Platten-Wärmeübertragers) bewirkt eine Aufteilung der geodätischen Höhe in die zwei Bereiche ΔH_1 und ΔH_2 und einen daraus resultierenden geringeren statischen Druck Δp_{stat1} , siehe Abbildung 5.21, „Versorgungsgebiet mit Systemtrennung“.

Ebenso würde ein höher gelegenes Kraftwerk hohe statische Drücke in tiefliegenden Leitungsabschnitten hervorrufen und eine Systemtrennung zur statischen Druckbegrenzung erforderlich machen.

5.2.13.2 Anordnung des Membranausdehnungsgefäßes (MAG) und Beeinflussung der Druckverteilung im Rohrnetz

Bei einer hydraulischen Anlage, in der keine Umwälzpumpe aktiv ist, hängt die Druckverteilung nur von der geodätischen Höhe ab. Tiefliegende Anlagenteile sind aufgrund der höheren Wassersäule einem höheren statischen Druck ausgesetzt als Anlagenteile, die höher in der Heizungsanlage positioniert sind.

Wird die hydraulische Anlage in Betrieb genommen (Umwälzpumpe wird eingeschaltet, Strömungsgeschwindigkeit ist im Rohrnetz $w > 0$), so wird die statische Druckverteilung durch die Druckverluste im System beeinflusst.

Auf den Anschlusspunkt des Membranausdehnungsgefäßes (MAG) wirkt der statische Betriebsdruck der Anlage. Wird das MAG nun auf der Saugseite der Pumpe eingebaut, siehe Abbildung 5.22, kommt es zu einer Abnahme des statischen Betriebsdruckes um den Wert der Druckverluste in der Wegstrecke vom Anschlusspunkt des MAG bis hin zu Saugseite (Mitte des Laufrades) der Umwälzpumpe. Die Verringerung des Betriebsdruckes gegenüber dem statischen Betriebsdruck ist in diesem Fall gering.

Im restlichen Teil des Rohrnetzes, siehe Abbildung 5.22, führt diese Anordnung des MAG zu einer Erhöhung des lokalen Betriebsdruckes gegenüber des lokalen statischen Betriebsdruckes (grün-strichlierte Linie in Abbildung 5.22).

Die Problematik der Kavitation, siehe Kapitel 9.11.7, Seite 220 wird bei dieser Anordnung des MAG nur wenig beeinflusst.

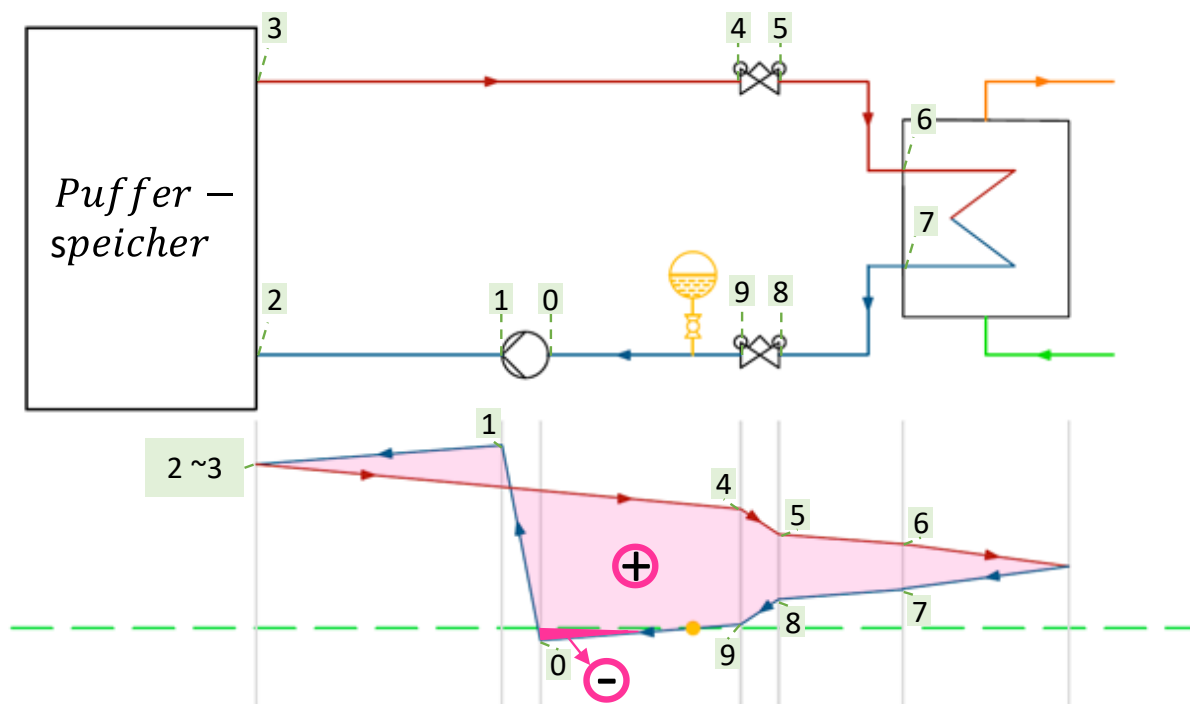


Abbildung 5.22: Saugseitige Platzierung des Membranausdehnungsgefäßes MAG

Bei einer Anordnung des MAG auf der Druckseite der Umwälzpumpe, siehe Abbildung 5.23, liegt der lokale Betriebsdruck im gesamten Rohrnetz – mit Ausnahme der Rohrstrecke von der Pumpendruckseite zum Anschlusspunkt des MAG – unterhalb des statischen Betriebsdruckes. In diesem Fall können Einsaugen von Umgebungsluft durch Stopfbüchsen, Betriebsunterbrechungen und vermehrte Schlammbildung die Folgen sein.

Um den durch die druckseitige Anordnung des MAG negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, wird der Vordruck im MAG und somit auch der Fülldruck im System um den Betrag der Pumpenförderhöhe erhöht.

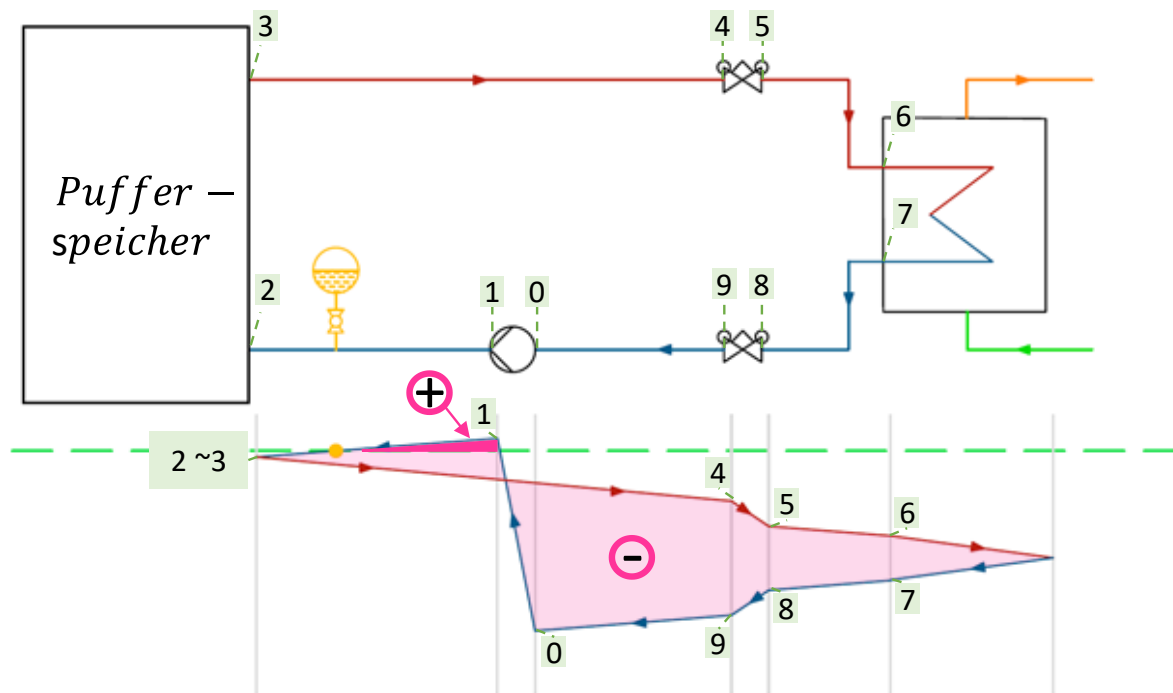


Abbildung 5.23: Druckseitige Platzierung des Membranausdehnungsgefäßes MAG

5.2.14 Hydraulischer Abgleich

Die hydraulische Einregulierung ist neben der richtigen Dimensionierung von Anlagenkomponenten die wichtigste Maßnahme für ein funktionierendes Anlagensystem.

Das primäre **Ziel der Einregulierung** besteht darin, die erforderlichen **Durchflussmengen** an allen **Wärmeverbrauchern bei Nennbedingungen** zur Verfügung zu stellen.

Ein Effekt, der bei nicht einregulierten Anlagen zu erhöhten Energiekosten führt, ist die verstärkte Leistungsaufnahme von Pumpen. Versucht man die Unterversorgung von hydraulisch ungünstigen Teilen des Heizungssystems mit einer Erhöhung der Drehzahl zu korrigieren, stellt sich über eine Heizperiode durch die größere Leistungsaufnahme ein beachtlicher und unnötiger Energiemehrverbrauch durch die Pumpe ein.

Das Einsparungspotenzial in diesem Bereich ist deshalb so groß, da die Pumpenleistung bei erhöhtem Durchfluss nicht linear, sondern zur **3. Potenz** steigt.

Sehr oft kommt es bei Anlagen, die nicht hydraulisch abgeglichen sind, zur Unterversorgung in einzelnen Bereichen. Aufgrund des geringeren Durchflusses bei ungünstigen Verbrauchern wird die erforderliche Heizmittelübertemperatur des Wärmeabgabesystems nicht erreicht, wodurch die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht werden kann.

Meist wird in Folge versucht, diese Unterversorgung durch eine Erhöhung der Soll-Vorlauftemperatur auszugleichen oder es werden sogar Heizflächen vergrößert.

Diese Maßnahmen führen im Falle der Anhebung der Vorlauftemperatur zu einer Erhöhung der Wärmeverluste im Verteilsystem und Verringerung des Wirkungsgrades am Wärmeerzeuger und somit zu einer Erhöhung der Betriebskosten. Zudem fallen durch den unnötigen Austausch von Heizflächen zusätzliche Investitionskosten an. Diese zuvor erläuterten Zusammenhänge

verdeutlichen, warum die hydraulische Einregulierung einer Heizungsanlage für einen wirtschaftlichen Betrieb äußerst wichtig ist.

5.2.14.1 Effekte durch die hydraulische Einregulierung

- Verringerung der erforderlichen Systemtemperaturen im Sekundärkreislauf der Übergabestation und somit zu einer Verringerung der Primär-Vorlauftemperatur.
- Reduktion der Rücklauftemperatur im Sekundärkreis
- Reduktion der Rücklauftemperatur bei Nah- und Fernwärmeanlagen
- Vermeidung von Minderleistungen bei Verbrauchern bei ungünstigen Abnehmern bzw. einer zusätzlichen Leistungserhöhung bei naheliegenden Abnehmern
- Erhöhung der Behaglichkeit in Räumen durch Verringerung der Vorlauftemperatur.
- Verringerung von Strömungsgeräuschen durch überhöhten Durchfluss bei naheliegenden Verbrauchern.
- Des Weiteren kann die Überdimensionierung von Pumpen und Anlagenteilen vermieden werden, somit ergibt sich Reduktion von Investitions- und Betriebskosten.

5.2.14.2 Kirchhoff'sche Gesetze

Die Kirchhoff'schen Gesetze sind grundlegende Gesetze für die Schaltungsanalyse in elektrischen Netzwerken. Sie können aber auch für die Berechnung von hydraulischen Rohrnetzen herangezogen werden.

Gustav **Kirchhoff's 1. Gesetz** besagt, dass in einem Knotenpunkt eines elektrischen Netzwerkes die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme ist (Ladungserhaltung).

Angewendet in einem hydraulischen Strömungsnetzwerk gilt für das erste Kirchhoff'sche Gesetz:

Die Summe aller auf einen Knotenpunkt zufließenden Massenströme ist gleich der Summe der abfließenden Massenströme.

Gustav **Kirchhoff's 2. Gesetz** (Maschenregel) ermöglicht die Berechnung einer unbekannten Quellenspannung. Diese besagt, dass in jedem geschlossenen Stromkreis die Summe der Quellenspannungen gleich der Summe aller Spannungsabfälle ist, oder dass die Summe aller Spannungsabfälle in einer Masche gleich Null ist.

Angewendet in einem hydraulischen Strömungsnetzwerk gilt für das zweite Kirchhoff'sche Gesetz:

Die Summe aller Druckgewinne (UWP) ist gleich der Summe aller Druckverluste in einem geschlossenen hydraulischen Kreis, oder die Summe aller Druckverluste in einem geschlossenen hydraulischen Kreis ist Null.

5.2.14.3 Anwendung der Kirchhoff'sche Gesetze in der Anlagenhydraulik

In diesem Kapitel wird der hydraulische Abgleich anhand eines einfachen Beispiels erklärt. Abbildung 5.24 zeigt ein Schema mit vier Heizkörpern, die untereinander abgeglichen werden sollen. Die Teilstrecken (TS1 – TS7), die für den Abgleich wichtig sind, sind zwischen den

einzelnen Knotenpunkten beschriftet. Die jeweilige Teilstrecke ist immer als Länge des Vorlaufs plus der Länge des Rücklaufs zu betrachten.

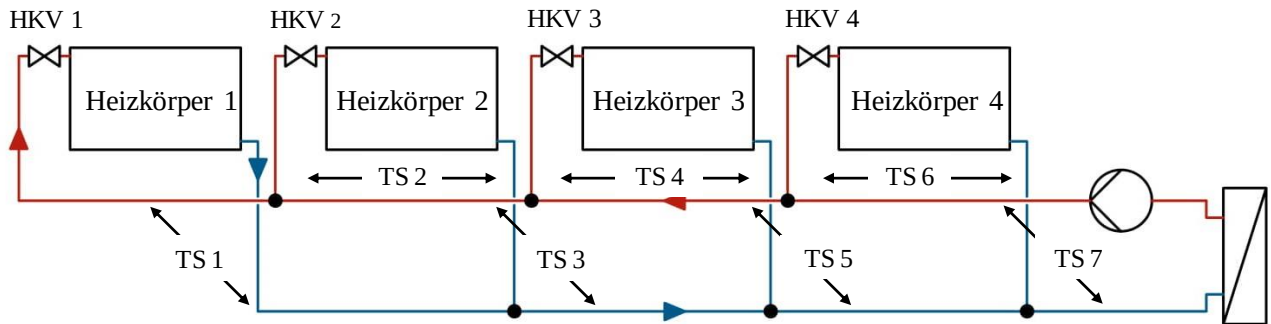


Abbildung 5.24: Anlagenschema mit Teilstreckenbeschriftung

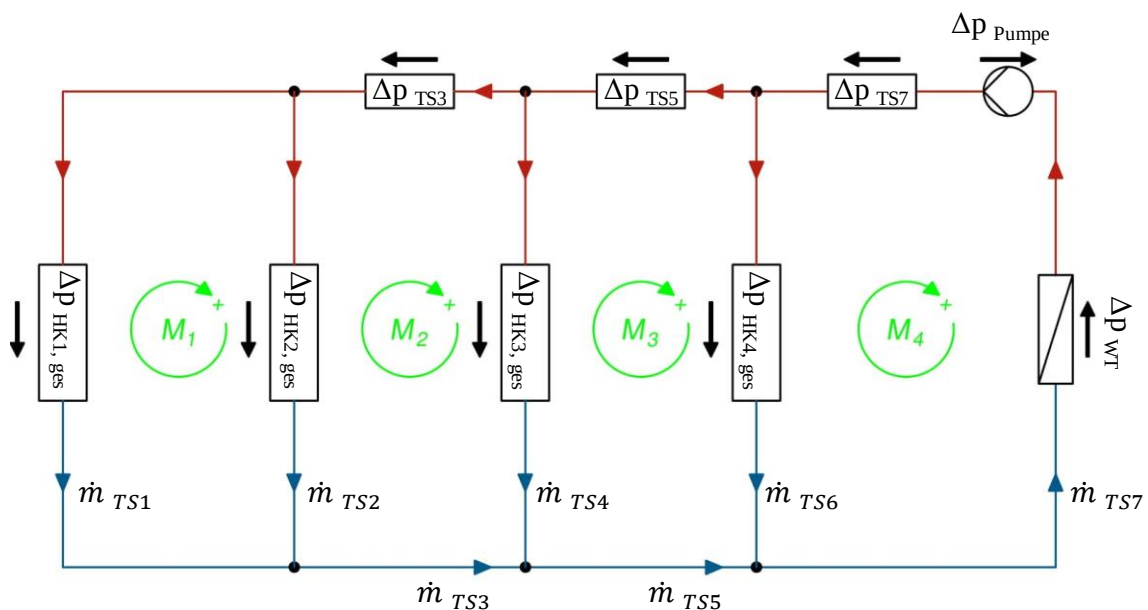


Abbildung 5.25: Ersatzschaltbild des Anlagenschemas mit Bezeichnung der Massenströme mit Strömungspfeile und der Druckverluste

Die Berechnung des hydraulischen Abgleichs soll mit Hilfe der *Kirchhoff'schen Gesetze* durchgeführt werden.

Zum einfacheren Verständnis und zur übersichtlicheren Darstellung wurde aus dem gegebenen Schema ein Ersatzschaltbild, Abbildung 5.25, erstellt. Abbildung 5.25 zeigt das Ersatzschaltbild mit den zugehörigen Maschen ($M_1 - M_4$), den Druckverlusten und den Massenströmen mit den jeweiligen Strömungsrichtungen in den Teilstrecken.

Für die hydraulische Anlage nach Abbildung 5.24 müssen die Voreinstellungswerte für die vier Heizkörperventile ermittelt werden. Mit einem Voreinstellungswert am Heizkörperventil ist ein dementsprechender k_V -Wert verbunden. Somit können die hydraulischen Widerstände an den jeweiligen Heizkörperventilen derart eingestellt werden, dass die richtigen Volumenströme für den jeweiligen Heizkörper gewährleistet sind. Um mit der Berechnung beginnen zu können, wird das Heizkörperventil am Heizkörper 1 (ungünstigster Heizkörper im hydraulischen Kreis) als komplett offen festgelegt. Durch diese Annahme kann der Druckverlust des Ventils zusammen mit dem Nennvolumenstrom über Herstellerangaben berechnet werden. Die Teilstrecke 1 kann nun in punkto Druckverluste vollständig bestimmt werden. Bevor für die

Masche M_1 eine Gleichung aufgestellt werden kann, müssen die Druckverluste der Heizkörper, Teilstrecken und Einbauteile berechnet werden. Die Gesamtdruckverluste der Heizkörper sind im Detail in Abbildung 5.26 ersichtlich.

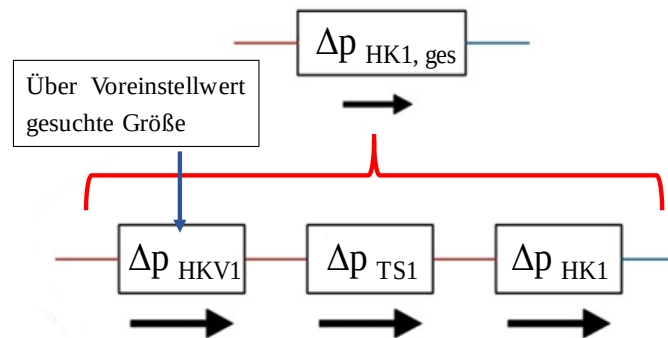


Abbildung 5.26: Detaildarstellung des Gesamtwiderstandes von Teilstrecke 1

Die Druckverluste der Teilstrecken und deren Formstücken (z.B. Winkel, T-Stücke) wird über die Gleichung (5.72) ermittelt. In vielen Anlagen befinden sich weitere Einbauteile wie beispielsweise ein Filter oder ein Durchflusszähler. Der Druckverlust der Heizkörper und der Formstücke kann aus den Datenblättern des Herstellers entnommen werden. Wichtig hierbei ist die Dimension der Formstücke und die richtige Type des Heizkörpers bzw. der Einbauteile.

$$\Delta p_{TS} = \Delta p_R + \Delta p_E + \Delta p_{GuA} \quad (5.72)$$

Δp_{TS} Druckverlust in der Teilstrecke in Pa

Δp_R Druckverlust durch das Rohr in der jeweiligen Teilstrecke in Pa

Δp_E Druckverlust der Formstücke (Bögen, T-Stücke) der jeweiligen Teilstrecke in Pa

Δp_{GuA} Druckverlust durch Geräte und Armaturen (Rücklaufventil, Durchflussmessung usw.) der jeweiligen Teilstrecke in Pa

Über Gleichung (5.73), die über die Masche M_1 aufgestellt wurde, kann der geforderte Druckverlust für das Heizkörperventil 2 berechnet werden.

$$\Delta p_{HKV2} = \Delta p_{HKV1} + \Delta p_{TS1} + \Delta p_{HK1} - \Delta p_{HK2} - \Delta p_{TS2} \quad (5.73)$$

Δp_{HKV2} Druckverlust über das Heizkörperventil 2 in Pa

Δp_{HKV1} Druckverlust über das Heizkörperventil 1 in Pa

Δp_{TS1} Druckverlust in der Teilstrecke 1 in Pa

Δp_{HK1} Druckverlust des Heizkörper 1 in Pa

Δp_{HK2} Druckverlust des Heizkörper 2 in Pa

Δp_{TS2} Druckverlust in der Teilstrecke 2 in Pa

Nun können auf die gleiche Weise die erforderlichen Druckverluste der Heizkörperventile über die Maschengleichungen M_2 und M_3 bestimmt werden.

Über den erforderlichen Druckverlust des Heizkörperventils und den Nennvolumenstrom wird der k_V -Wert berechnet und die Ventilvoreinstellung anhand der Herstellerunterlagen (meist ein Nomogramm) bestimmt. Gleichung (5.74) zeigt die Berechnung des k_V -Wertes.

$$k_{V,i} = \frac{\dot{V}_{V100,i}}{\sqrt{\Delta p_{V100,i}}} \quad (5.74)$$

$k_{V,i}$	k_V -Wert des jeweiligen Heizkörperventils in $\frac{m^3}{h}$
$\dot{V}_{V100,i}$	Erforderlicher Nennvolumenstrom durch das jeweilige Heizkörperventil in m^3/h
$\Delta p_{V100,i}$	Differenzdruck am jeweiligen Heizkörperventil (voll geöffnet) in bar

Über die Maschengleichung M_4 kann beispielsweise die erforderliche Druckdifferenz, die die Umwälzpumpe aufbringen muss, berechnet werden, siehe Gleichung (5.75).

$$\Delta p_p = \Delta p_{WT} + \Delta p_{TS7} + \Delta p_{TS6} + \Delta p_{HK4} + \Delta p_{HKV4} \quad (5.75)$$

Δp_p	erforderlicher Differenzdruck der Pumpe in Pa
Δp_{WT}	Druckverlust des Wärmetauschers in Pa
Δp_{TS7}	Druckverlust in der Teilstrecke 7 in Pa
Δp_{TS6}	Druckverlust in der Teilstrecke 6 in Pa
Δp_{HK4}	Druckverlust des Heizkörper 4 in Pa
Δp_{HKV4}	Druckverlust über das Heizkörperventil 4 in Pa

Sobald die k_V -Werte und die Ventileinstellungen der jeweiligen Heizkörperventile und der erforderliche Differenzdruck der Pumpe berechnet sind, können die Einstellungen (Voreinstellung) an den Heizkörperventilen und an der Pumpe durchgeführt werden.

Der hydraulische Abgleich wurde dann richtig berechnet, wenn zur Probe jede Maschengleichung den Wert Null ergibt.

Beispiel: Hydraulischer Abgleich

Die Abbildung 5.27 zeigt eine vereinfachte hydraulische Anlage mit einer Beimischschaltung als Regelgruppe und 3 Radiatoren als Wärmeabgabesystem. Jeder Radiator besitzt die gleiche Baugröße und dieselben Heizkörperventile und soll unter Nennbedingungen eine Wärmeleistung von 1200 W abgeben. Die Raumtemperatur soll für den Wohnbereich und für den Kochbereich 22 °C betragen. Die Auslegungssystemtemperaturen betragen 70/55.

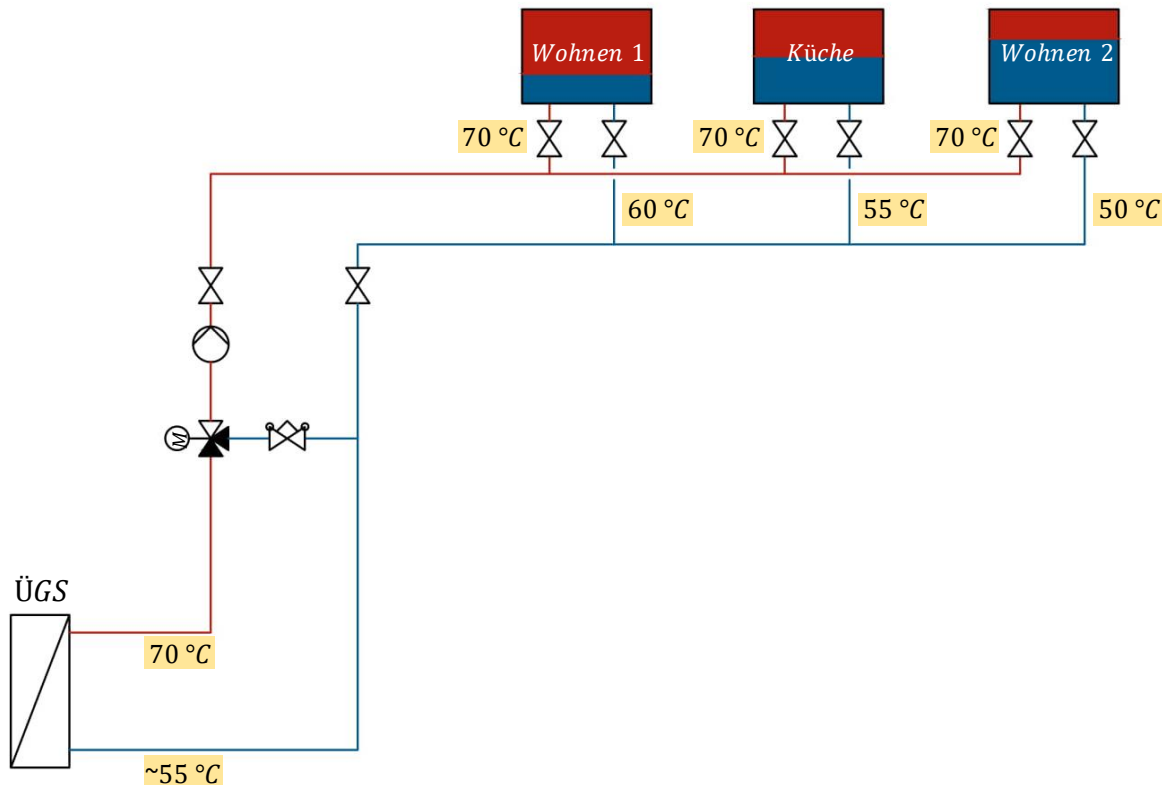


Abbildung 5.27: Vereinfachte Darstellung eines Wärmeabgabesystems mit Radiatoren gleicher Baugröße und erforderlicher Leistungsabgabe von 1200 W (Normheizlast=Sollwärmeleistung), hydraulisch unabgeglichen.

In Anbetracht der unterschiedlichen Fließweglängen von der Umwälzpumpe zu den einzelnen Radiatoren ergeben sich unterschiedliche hydraulische Widerstände und somit unterschiedliche Massen- bzw. Volumenströme bei den Radiatoren. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Rücklauftemperaturen. Die Heizmittelübertemperatur und somit die Wärmeleistung wird mit Abnahme der Rücklauftemperatur geringer. Betrachtet man die Abbildung 5.27 so zeigt sich, dass der entfernteste Heizkörper (Wohnen 2) trotz identer Spezifikationen mit den beiden anderen, eine geringere Rücklauftemperatur ($\vartheta_{RL} = 50^\circ\text{C}$) aufweist als bei den Radiatoren die einen kürzeren Fließweg aufweisen (Wohnen 1 bzw. Küche). Der Radiator in der Küche erfüllt die Anforderungen für die geforderte Rücklauftemperatur von 55°C . Der Radiator für das Wohnzimmer (Wohnen 1) wird überversorgt. Der Massenstrom an diesem Radiator ist zu hoch, was zu einer Zunahme der Rücklauftemperatur und der Wärmeleistung führt. Der hydraulische Abgleich muss derart erfolgen, dass am „ungünstigsten“ Radiator (in dem Fall der am weitesten entfernte Radiator, Wohnen 2) die Voreinstellung vollständig geöffnet wird und die Voreinstellung am „günstigsten“ (Wohnen 1) verringert wird. Somit erhält der Radiator Wohnen 1 weniger Massenstrom und der Radiator Wohnen 2 mehr Massenstrom als im unabgeglichenen Zustand. Letztendlich muss der hydraulische Abgleich dazu führen, dass alle 3 Radiatoren den gleichen Massenstrom aufweisen, da sie dieselbe thermische Leistung bei derselben Spreizung abgeben müssen. Ein weiteres Beispiel zeigt, dass nicht immer der Radiator mit der größten Fließweglänge der „ungünstigste“ sein muss, Abbildung 5.28.

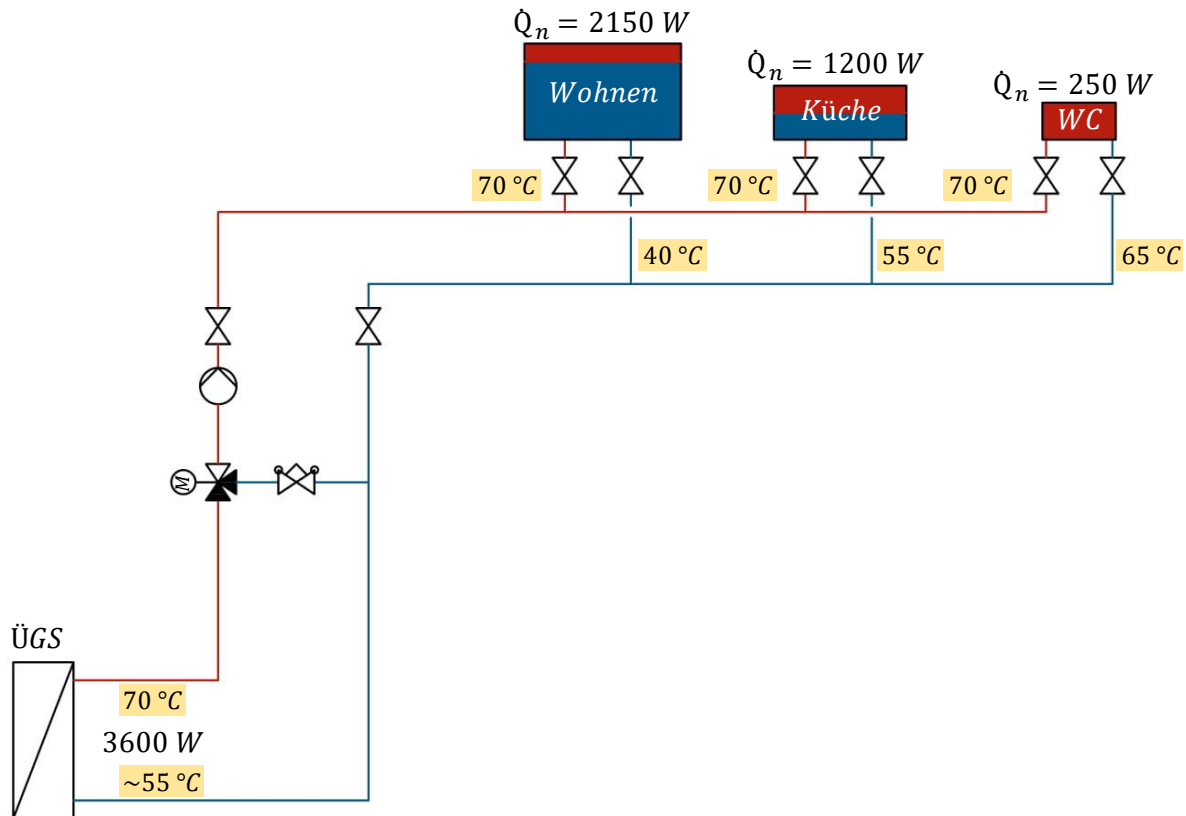


Abbildung 5.28: Vereinfachte Darstellung eines Wärmeabgabesystems mit Radiatoren unterschiedlicher Baugröße und unterschiedlich erforderlicher Leistungsabgabe (Normheizlast=Sollwärmeleistung), hydraulisch unabgeglichen.

Im Wesentlichen ist oftmals die thermische Leistungsabgabe am Radiator entscheidend, welche die Position des Ungünstigsten definiert. Dies ist darin begründet, dass in der Regel Heizkörper mit kleiner Abmessung, z.B. 11VM/600/400 dieselben Heizkörperventile beinhalten, als Heizkörper mit großer Abmessung 22VM/600/2600, welche eine hohe thermische Leistung bei einem wesentlich höheren Massenstrom durch das Heizkörperventil abgeben müssen. Somit ist der Druckverlust über das Heizkörperventil der entscheidende Faktor und nicht die Fließweglänge – unterdimensionierte Rohrnetze und sehr weit verästelte Radiatoranschlüsse ausgenommen. Zwar ist der Volumenstrom für den unabgeglichenen Zustand (alle Heizkörperventile haben dieselbe Voreinstellung) am Wohnen-Radiator größer als am WC-Radiator, für die erforderliche Wärmeleistungsabgabe ist dieser jedoch viel zu gering. Am WC-Radiator ist der Volumenstrom geringer als am Wohnen-Radiator, dieser ist jedoch in Anbetracht der geringen erforderlichen Wärmeleistung viel zu hoch. Dies führt dazu, dass die Rücklauftemperatur am WC-Radiator nicht wesentlich unterhalb der Vorlauftemperatur gegeben ist.

Der hydraulische Abgleich für das Radiatorensystem nach Abbildung 5.28 führt dazu, dass die erforderlichen Massenströme an den einzelnen Verbrauchern unter Nennbedingungen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die richtige Wärmeleistung am Verbraucher abgegeben werden kann. Bereiche mit Über- bzw. Unterversorgung werden durch den hydraulischen Abgleich verhindert. Abbildung 5.29 zeigt das hydraulisch abgegliche Radiatorensystem.

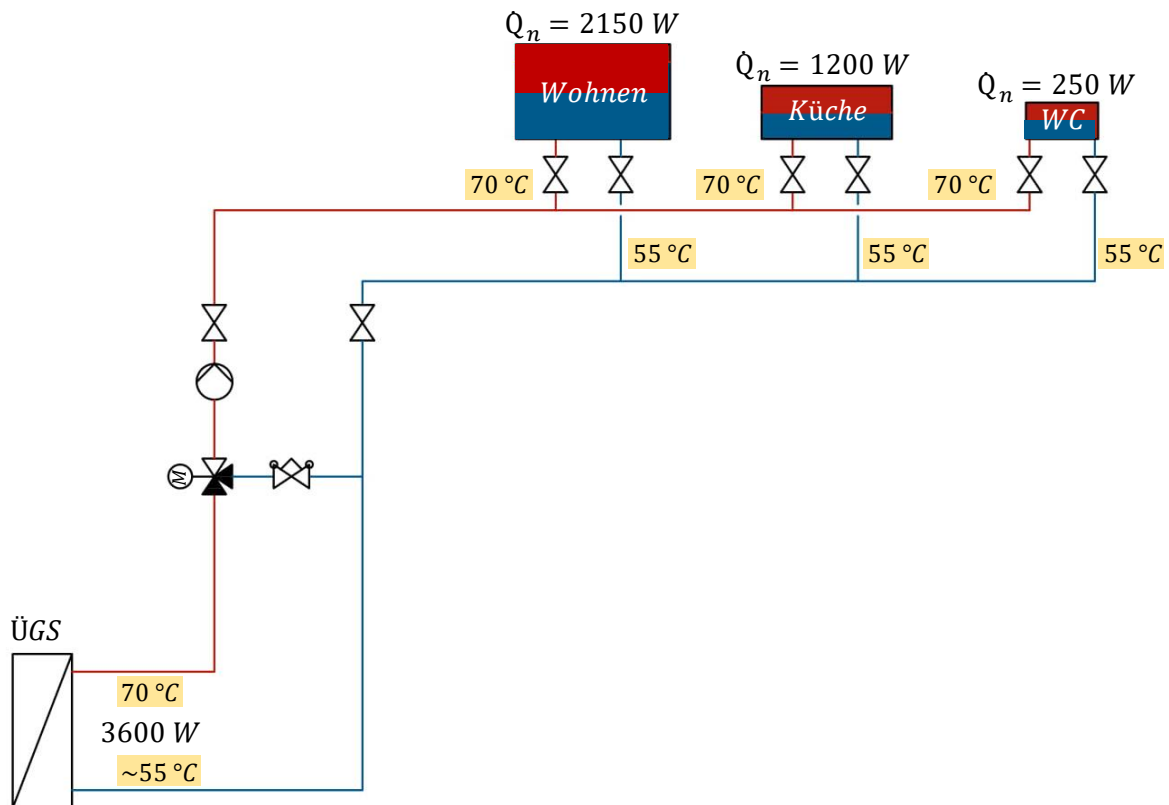


Abbildung 5.29: Vereinfachte Darstellung eines Wärmeabgabesystems mit Radiatoren unterschiedlicher Baugröße und unterschiedlich erforderlicher Leistungsabgabe (Normheizlast=Sollwärmeleistung), hydraulisch abgeglichen.

Durch eine Verringerung des Voreinstellwertes am Heizkörperventil des WC-Radiators verringert sich der Massenstrom, was wiederum dazu führt, dass der Massenstrom beim Radiator im Wohnbereich zunimmt.

Ebenso wird es am Radiator für den Kochbereich zu einer Zunahme des Massenstromes kommen, was somit auch eine Verringerung des Voreinstellwertes am Heizkörperventil dieses Radiators erforderlich macht.

Die ordnungsgemäß durchgeführte hydraulische Einregulierung zeigt sich unter der Voraussetzung einer richtigen Dimensionierung der Radiatoren auch bei den Rücklauftemperaturen. Im abgeglichenen System ergibt sich an jedem Radiator dieselbe Rücklauftemperatur, siehe Abbildung 5.29.

6 GRUNDLAGEN ZUR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK

6.1 Messtechnik

Damit regelungstechnische Aufgaben durchgeführt werden können, oder um Energie zu sparen bzw. Energiesparmaßnahmen treffen und bewerten zu können, müssen in jedem Haushalt, Gewerbe oder Unternehmen Messungen durchgeführt werden. Die Messtechnik dient auch dazu, Fehlverhalten von Anlagen mittels Messeinrichtungen und einer Datenaufzeichnung festzustellen.

6.1.1 Messgrößen und Sensorik

Um die verschiedenen Messgrößen messen zu können, wird die richtige Sensorik benötigt. Die Auswahl ist groß und von großer Bedeutung, da die Auswahl der Sensorik einen großen Einfluss auf das Messergebnis hat und eine falsche Auswahl dieses gravierend verfälschen kann.

Deshalb sollte auf folgende Angaben im Datenblatt der Sensorik besonders geachtet werden:

- Messbereich
- Ausgangssignal
- Spannungsversorgung
- Einbauvorschriften
- Genauigkeit
- Zeitkonstante
- Umgebungsbedingungen

Diese Daten sind vor Inbetriebnahme nochmals zu kontrollieren!

Um die Auswahl der richtigen Sensorik für die verschiedenen Messgrößen zu vereinfachen, sind die wichtigsten Messgrößen und deren Messverfahren in Tabelle 6.1 dargestellt

Tabelle 6.1: Messgrößen und deren Messverfahren

Messgröße	Mögliche Messverfahren	Messgröße	Mögliche Messverfahren
Temperatur	Thermoelement Widerstandsthermometer (PT100, PT1000, NTC) Strahlungspyrometer Thermografie (Wärmebildkamera)	Durchfluss	Wirkdruckverfahren (Messblende) Volumenzähler Magnetisch Induktiv Anemometer Schwebekörper Coriolis
Druck	Manometer Drucktransmitter Messblende U-Rohr Manometer	Elektrische Größen	Multimeter Amperemeter Voltmeter Wattmeter

	Prandtl Staurohr		
--	------------------	--	--

6.1.2 Messkette

In den meisten Fällen wird zur Aufnahme eines Messwertes nicht ein einzelnes Gerät herangezogen, sondern es werden mehrere Elemente genutzt. Diese Elemente können entweder baulich in einer einzigen Einheit zusammengefasst oder aber auch getrennt angeordnet werden. Eine Folge von Elementen eines Messgerätes oder einer Messeinrichtung, die den Weg des Messsignals von der Aufnahme der Messgröße bis hin zur Ausgabe bildet, nennt man eine Messkette (DIN 1319-1/1.95).

Abbildung 6.1 zeigt eine Messkette mit dazugehörigen Beispielen. Die einzelnen Elemente der Messkette können wie folgt beschrieben werden.

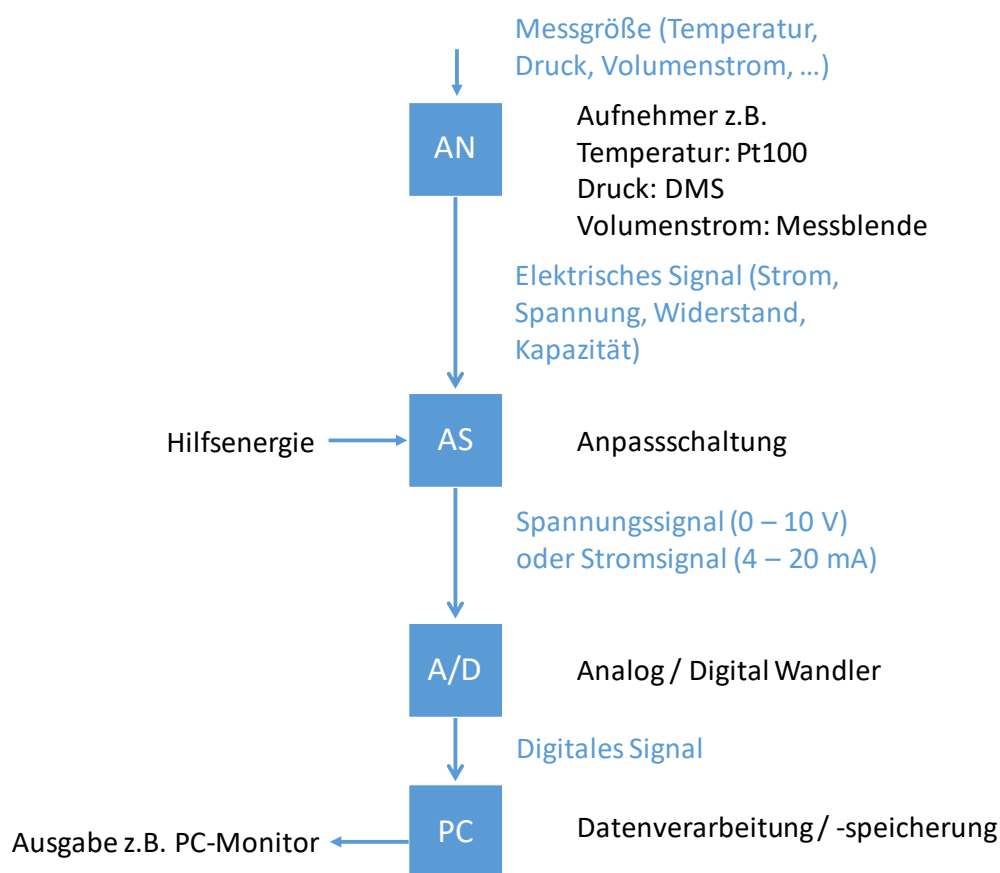


Abbildung 6.1: Grundsätzlicher Aufbau einer Messkette

Falls die Normausgangssignale im mV –Bereich liegen, sollte ein Verstärker als zusätzliches Element in der Messkette eingebaut werden. Abbildung 6.2 zeigt eine Messkette eines Thermoelements mit und ohne Verstärker.

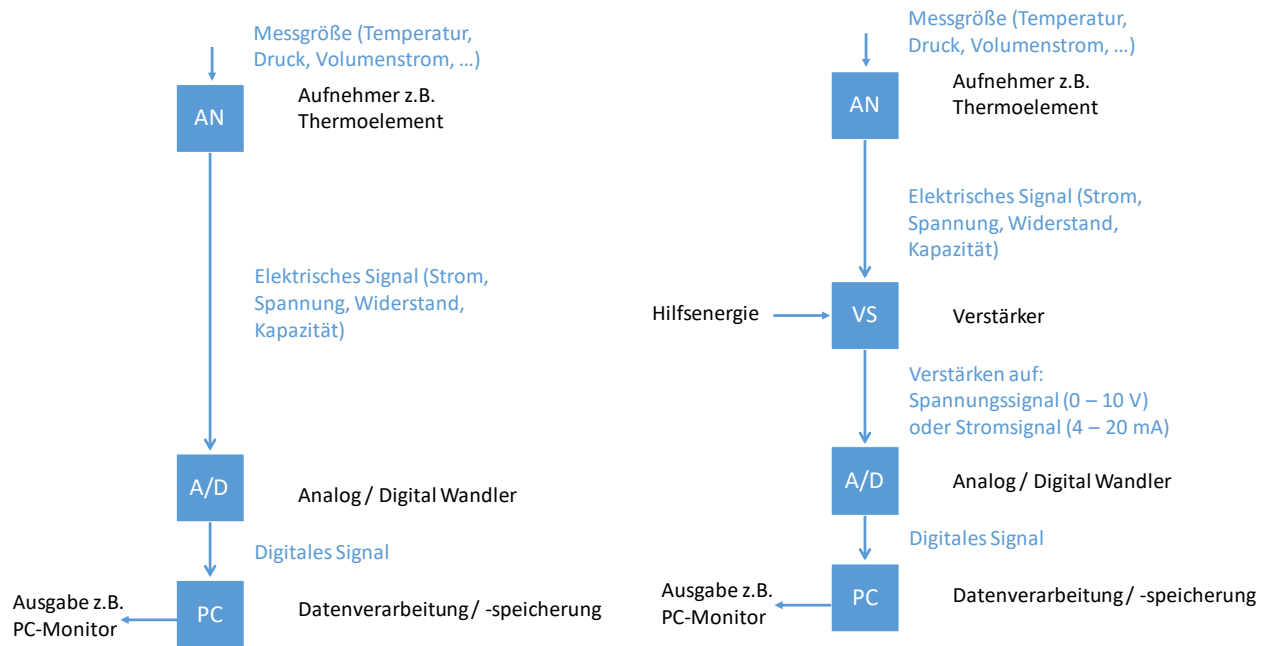


Abbildung 6.2: Aufbau einer Messkette eines Thermoelements ohne Verstärker und Hilfsenergie (links), mit Verstärker und Hilfsenergie (rechts)

Abbildung 6.3 zeigt ein Beispiel einer Messkette für eine Temperaturmessung mittels Pt100-Fühler.

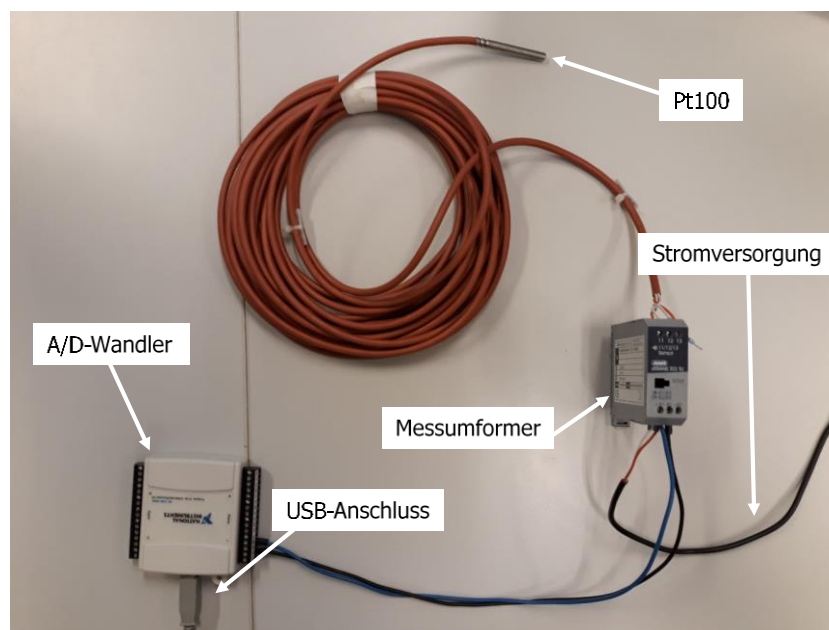


Abbildung 6.3: Angewandtes Beispiel für eine Messkette

6.1.2.1 Aufnehmer (Sensor, Fühler, Dehnmessstreifen)

Vom Aufnehmer wird die zu messende Größe (Messgröße) erfasst und in ein elektrisches Signal (z.B.: Spannung), oder in ein Signal, das in einer elektrischen Schaltung verwendet werden kann (z.B.: Widerstand, Kapazität), umgewandelt. Sensoren bedienen sich dabei

physikalischer Effekte, z.B. der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines bestimmten Materials (=Widerstandstemperaturfühler). Bei passiven Sensoren wird eine externe Hilfsenergie benötigt, aktive Sensoren liefern bereits von sich aus ein elektrisches Signal.

6.1.2.2 Anpassschaltung (Verstärkung)

Die Anpassschaltung hat die Aufgabe, das elektrische Signal des Sensors spannungs- und widerstandsmäßig dem nachgeschalteten Messglied (häufig ein A/D Wandler) anzupassen, z.B. Anpassung der geringen Ausgangsspannung eines Thermoelements auf den Eingangsspannungsbereich eines handelsüblichen A/D Wandlers. Die Anpassschaltung ist meist als Verstärkerelement ausgeführt. Ausgangsgrößen einer Anpassschaltung sind Strom und Spannung in Form von Einheitssignalen (Normsignalen). Einheitssignale (Normsignale) liegen für Spannungen in den Bereichen 0 – 10 V, -5 – 5 V, 2 – 10 V und für Ströme zwischen 0 – 20 mA und 4 – 20 mA.

6.1.2.3 A/D Wandler

Meistens werden die vom Sensor aufgenommenen und von der Anpassschaltung verstärkten Signale zur weiteren Bearbeitung oder Speicherung in digitale Signale umgewandelt. Zur Umwandlung dienen A/D Wandler (Analog/Digital Wandler). Die Hauptkenngrößen eines A/D Wandlers sind Abtastrate (bzw. Sampling Frequenz) und Auflösung (z.B. 1 Hz Sampling Frequenz und 12 bit Auflösung). Eine weitere Kenngröße ist der Eingangsspannungsbereich, das heißt die Grenzen, in denen sich das zu wandelnde Signal bewegen darf (z.B. 0 – 10 V). Übliche Auflösungen von A/D Wandlern betragen 8, 10, 12, 16, 20 oder 24 bit.

6.1.2.4 Datenverarbeitung

Bevor Signale gespeichert oder an einen Regler weitergeleitet werden können, müssen die Daten noch in geeigneter Weise verarbeitet werden. Für die Speicherung muss ein geeignetes Speicherformat gewählt werden (z.B. ASCII Format (=*.txt file)), für die Ankopplung an ein Bussystem müssen digitale Signale in das Busprotokoll übersetzt werden (z.B. EIB Protokoll). Bei heutigen Messungen werden oft Geräte verwendet, die mehrere Elemente der Messkette vereinen. So vereinen sogenannte Transmitter die Funktion des Sensors und der Anpassschaltung in einer Baueinheit und liefern bereits ein angepasstes elektrisches Einheitssignal (0 – 10 V oder 4 – 20 mA). Spezielle Messgeräte für Bussysteme liefern am Ausgang bereits ein dem Busprotokoll entsprechendes Signal.

Allgemein kann jedoch gesagt werden, dass jedes Element der Messkette geeignet gewählt werden muss, damit die Messung möglichst die gewünschten Anforderungen erfüllt. Hier wird bewusst das Wort „Anforderungen“ gewählt. Eine Messung muss nicht so genau wie möglich sein.

Es ist z.B. üblicherweise nicht nötig eine Raumtemperatur auf 0,01 °C genau zu messen. Für jede messtechnische Anwendung gilt der Satz: **So genau wie nötig, so einfach wie möglich.**

6.1.3 Messfehler

Das Ziel einer Messung ist die Ermittlung des wahren Wertes x_w . Bei jeder Messung entspricht der erzielte Messwert dem wahren Wert immer nur bis auf eine endliche Differenz, Messabweichungen oder einfach Fehler genannt. Es ist Aufgabe der Unsicherheitsanalyse (Fehlerabschätzung) zu ermitteln, in welchem Bereich der wahre Wert wahrscheinlich liegt. Dies führt auf die Angabe der Messunsicherheit Δx mit zugehörigem Vertrauensbereich.

Die Gründe für Messunsicherheiten sind sehr vielfältig, sie sind teilweise zurückzuführen auf das Messgerät selbst oder auf Umwelteinflüsse, wie z.B. Temperatur, Luftdruck oder Feuchte. Auch spielen Einflüsse durch die Person des Beobachters und seine Fähigkeiten, einen Messwert richtig abzulesen, eine Rolle.

Jede Messung ist mit Unsicherheiten behaftet (fehlerbehaftet). Darum gehört zur Angabe des Messwertes neben dem Zahlenwert und der Einheit auch eine Aussage über die Unsicherheit (den Fehler), der bei der Messung zu erwarten ist. Der jeweiligen Unsicherheit wird ein Vertrauensbereich zugeordnet: $x = x_m \pm \Delta x$ (...%).

Beispiel für eine korrekte Angabe eines Messergebnisses:

Temperaturmessung mit Angabe der absoluten Messunsicherheit:

$$\vartheta = 21 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C} \text{ (95\%)} \quad (6.1)$$

ϑ Temperatur in $^{\circ}\text{C}$

Differenzdruckmessung mit Angabe der relativen Messunsicherheit:

$$\Delta p = 157 \text{ Pa} \pm 1,5 \% \text{ (68\%)} \quad (6.2)$$

Δp Differenzdruck in Pa

Jeder Messwert x_w ist also mit Messabweichungen behaftet. Die Genauigkeit eines Messwertes ist umso geringer, je größer die Abweichung zwischen Messwert und wahren Wert sind. Diese Abweichungen können systematischer oder zufälliger Art sein.

Beim Messergebnis wird die Genauigkeit durch die Sorgfalt beim Ausschalten systematischer Messabweichungen bestimmt. Je kleiner der systematische Anteil der Messabweichung ist, umso geringer (sicherer) ist das Messergebnis. Je kleiner der zufällige Anteil der Messabweichung ist, umso präziser (richtiger) ist das Messergebnis (siehe Abbildung 6.4).

Als Maß für die Präzision (Richtigkeit) eines Messergebnisses kann die Standardabweichung der in einer Wiederholungsreihe ermittelten Messwerte dienen. Geht man auf die Natur der auftretenden Fehler ein, unterscheidet man zwischen zeitlich konstanten und zeitlich unabhängigen Fehlern. Bei den zeitlich konstanten unterscheidet man grundsätzlich zwischen groben, zufälligen und systematischen Fehlern.

	Grobe Fehler (Kein Treffer)	Präzision schlecht: Die Treffer sind weit verstreut Richtigkeit schlecht: Die Treffer liegen vom Zentrum weit entfernt
	<u>Zufälliger Fehler</u>	Präzision schlecht: Keine groben Fehler, allerdings liegen die Treffer weit verstreut. Richtigkeit gut: Im Mittel liegen die Treffer gleichmäßig um das Zentrum verteilt.
	<u>Systematischer Fehler</u>	Präzision gut: Alle Treffer liegen dicht beieinander Richtigkeit schlecht: Obwohl alle Treffer dicht beieinander liegen, ist das Ziel (Sollwert) trotzdem verfehlt.
	Ergebnis sehr gut	Präzision gut: Alle Treffer liegen dicht beieinander Richtigkeit gut: Alle Treffer liegen dicht um das Zentrum, also um den Sollwert

Abbildung 6.4: grafische Darstellung von groben, zufälligen und systematischen Fehlern

6.1.4 Grobe Messfehler

Grobe Messfehler entstehen durch unsachgemäße oder falsche Verwendung eines Messgerätes. Hat z.B. ein Temperaturmessgerät einen Messbereich von -20 bis 70 °C und wird zur Messung höherer Temperaturen eingesetzt, so kann ein grober Messfehler entstehen.

Grobe Messfehler machen eine Messung unrichtig und unpräzise (siehe Abbildung 6.4). Abbildung 6.5 zeigt einen falsch eingebauten Temperatursensor mit zu geringer Eintauchtiefe, welche einen groben Messfehler verursacht.

Beispiele für grobe Messfehler:

- Messgröße nicht innerhalb des Messbereiches
- Messgerät falsch eingebaut

Zur Vermeidung von groben Messfehlern sind vor einer Messung unbedingt folgende Fragen abzuklären:

- Befindet sich die Messgröße innerhalb des Messbereiches des Messgerätes?
- Ist das Messgerät für die Umgebungsbedingungen spezifiziert?

- Wurde das Messgerät richtig eingebaut (z.B. Einhaltung von Ein- und Auslaufstrecken bei der Durchflussmessung)?
- Wird die richtige Versorgungsspannung verwendet?

Grobe Messfehler entstehen durch ursachengemäße Verwendung des Messgerätes. Sie müssen durch sorgfältigen Aufbau der Messeinrichtung vermieden werden.

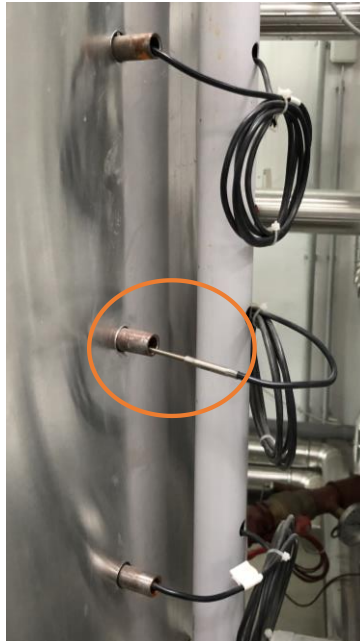


Abbildung 6.5: Grober Messfehler - schlecht eingebauter Temperaturfühler PT100

6.1.5 Zufällige Fehler

Sie werden durch nicht erfassbare und nicht beeinflussbare Änderungen des Messgegenstandes, des Messgerätes, des Messenden und der Messbedingungen verursacht. Wiederholt der Prüfer eine Messung am gleichen Messobjekt mit demselben Messgerät unter den gleichen Bedingungen (Wiederholungsmessung), so weichen dennoch die Messwerte voneinander ab, sie streuen. Sie schwanken nach Betrag und Vorzeichen.

Beispiel zufälliger Fehler im Alltag:

Zur Messung der Körpertemperatur werden häufig Thermometer mit Digitalanzeige benutzt. Wenn man die Körpertemperatur mehrmals hintereinander immer an derselben Stelle bei derselben Person misst und jede Messung gleich lange dauert, werden sich trotzdem bei jeder Messung unterschiedliche Werte ergeben.

Zufällige Fehler machen eine Messung unpräzise (unsicher) (siehe Abbildung 6.4). Zufällige Abweichungen machen das Ergebnis unsicher. In ihrer Auswirkung lassen sich die zufälligen Abweichungen durch Wiederholungsmessungen zahlenmäßig abschätzen. Ein Mittelwert aus mehreren Messwerten einer Wiederholungsmessreihe wird umso weniger von zufälligen Abweichungen verfälscht, je größer die Messreihe ist. Bei zufälligen Fehlern lässt sich über ihre Größe und ihr Vorzeichen nichts aussagen. Demnach kann man sie nicht korrigieren.

Beispiele für zufällige Fehler:

- Unvollkommenheit des Messgerätes: Verformungen, Abnutzungen, Einstellungen, Reibung, usw.
- Unbestimmbare Umgebungseinflüsse: Temperaturen, Schwingungen, Verschmutzungen

Zufällige Fehler sind in Größe und Betrag nicht vorhersehbar. Eine Korrektur ist nicht möglich. Häufige Wiederholungen der Einzelmessung oder Herstellerangaben lassen eine Beurteilung des Messwertes zu. Sie sind mit **Methoden der Statistik** beschreibbar.

6.1.6 Systematische Fehler

Systematische Abweichungen haben einen bestimmten Betrag und ein bestimmtes Vorzeichen, d.h. sie sind entweder positiv oder negativ. Bei Wiederholungsmessungen treten sie stets mit gleichem Betrag und gleichem Vorzeichen auf. Systematische Fehler machen eine Messung unrichtig (siehe Abbildung 6.4).

Sie sind wohl reproduzierbar, lassen sich aber dennoch häufig schwer feststellen. Die Wiederholungsmessung ergibt keinen Aufschluss über systematische Abweichungen. Erst eine Vergleichsmessung mit einem anderen (genaueren) Messgerät lässt systematische Abweichungen erkennen. Durch die Vergleichsmessung werden systematische Abweichungen erfassbar und korrigierbar. Sie können nicht mit Hilfe der Fehlerrechnung eliminiert werden.

Eine nicht korrigierte systematische Abweichung macht das Messergebnis unrichtig. Die Korrektur (Berechtigung) hat den gleichen absoluten Zahlenwert wie die systematische Abweichung, aber das entgegengesetzte Vorzeichen. Wird die Korrektur nicht durchgeführt, so ist das Ergebnis mit einem systematischen Fehler behaftet.

Beispiele für systematische Fehler:

- Erhöhung des Widerstandes eines Metallwiderstandstemperatursensors durch Alterung
- Offsetfehler eines Verstärkers
- Temperatureinwirkung auf einen piezoresistiven Drucksensor
- Nicht kalibrierte Messgeräte
- Temperaturmessung mit Oberflächenfühler an z.B. einem Speicher

Systematische Fehler sind grundsätzlich korrigierbar. Sie treten unter genau denselben messtechnischen Voraussetzungen in Betrag und Vorzeichen immer gleich auf.

6.1.7 Zeitabhängiger Fehler

Bei den zeitabhängigen Messfehlern wird zwischen einem **dynamischen Messfehler** und dem sogenannten **Drift** eines Messgerätes unterschieden. Ein dynamischer Fehler entsteht durch das Zeitverhalten des Messgeräts. Abbildung 6.6 zeigt, dass die Ausgangsgröße x_a der Eingangsgröße x_e stets mit einer zeitlichen Verzögerung folgt. Die Differenz zwischen der Messgröße und dem Messwert, die aus dieser zeitlichen Verzögerung folgt, wird als dynamischer Fehler bezeichnet. Dieser wird als Phasenverschiebung (in diesem Fall mit Δt dargestellt) bezeichnet. Gleichzeitig ist auch gut zu erkennen, dass die maximale Amplitude

des Messwertes kleiner ist als die Amplitude des zu messenden Wertes. Auch dies ist eine Folge des Zeitverhaltens des Messgerätes.

Um den **dynamischen Fehler** möglichst klein zu halten, sollte also die Zeitkonstante des Messgerätes möglichst klein sein. In der Praxis muss die Zeitkonstante des Messgerätes immer auf das Zeitverhalten des zu messenden Signals abgestimmt sein. Dazu muss das Zeitverhalten des zu messenden Signals bekannt sein. Um dieses Zeitverhalten zu bestimmen, muss man sich an Erfahrungswerte oder vorangegangenen Messungen orientieren.

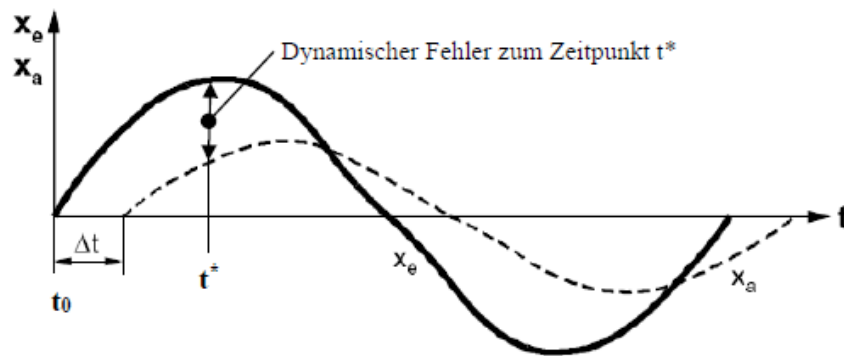


Abbildung 6.6: Vergleich von zeitlichem Verlauf der Messgröße (Eingangssignal x_e) und Messwert (Ausgangssignal x_a)

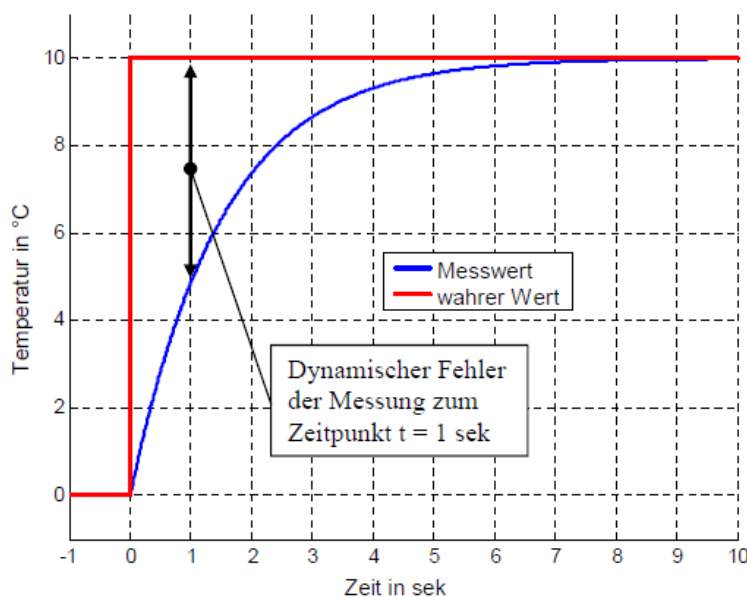


Abbildung 6.7: Sprungantwort einer Temperaturmessung

Beispiel für dynamischen Fehler bei sprungförmiger Änderung des zu messenden Signals:

Abbildung 6.7 zeigt den Verlauf des Messwertes bei sprungförmiger Änderung der Messgröße. Der dynamische Fehler dieser Messung ist die Temperaturdifferenz der zwei Kurvenverläufe. Der dynamische Fehler zum Zeitpunkt $t = 1$ sek beträgt also 5 °C. Bei Kenntnis der Zeitkonstante des Messgeräts kann der dynamische Fehler zu jedem Zeitpunkt (bei sprungförmiger Antwort des zu messenden Signals) berechnet werden.

In Abbildung 6.8 ist der zeitliche Verlauf einer durchgeführten Temperaturmessung dargestellt. Die Erfassung von Temperaturen mit der Messanordnung laut Abbildung 6.3 beginnt bei einer

Raumtemperatur von etwa 26°C. Ein Behälter mit erhitztem Wasser wird benutzt, um eine wesentliche Temperaturänderung auf ein Temperaturniveau von etwa 66,5°C zu erreichen. Durch rasches Eintauchen des Temperatursensors in die erwärmte Flüssigkeit wird eine Sprungantwort erzeugt.

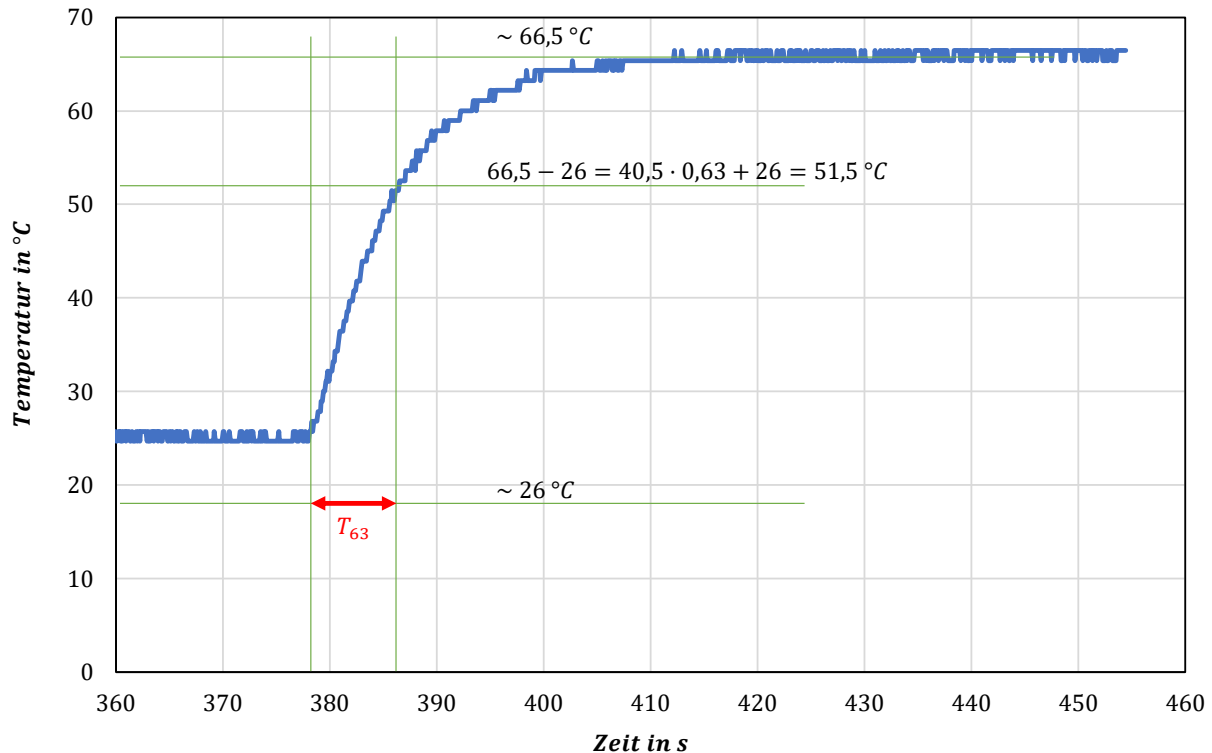


Abbildung 6.8: Sprungantwort einer Temperaturmessung

Die Zeitkonstante T_{63} aus Abbildung 6.8 beträgt ca. 7 Sekunden. Für die Regelungstechnik ist das Zeitverhalten von besonderer Bedeutung. Durch die falsche Auswahl des Messgerätes hinsichtlich der **Zeitkonstante T** kann die gesamte Regelung eines Systems empfindlich gestört werden. Die Zeitkonstante sagt aus, **nach welcher Zeit 63 % des Endwertes** des Ausgangssignals nach sprunghörmiger Änderung des Eingangssignals erreicht sind. Üblicherweise folgen zeitliche Übergangsvorgänge bei sprunghörmigem Verlauf der Eingangsgröße.

Achtung: Die Zeitkonstante ist für eine sprunghörmige Eingangssignaländerung definiert und kann somit nur dann aus Messdaten abgelesen werden, wenn das Eingangssignal auch wirklich (nahezu) sprunghörmig verläuft, wie bei Abbildung 6.8.

Je nach Aufbau weicht das System von der idealisierten Exponentialfunktion ab. Deshalb ist eine weitere übliche Herstellerbezeichnung die Angabe der Zeit bis zum Erreichen von 50 % und 90 % des Endwertes (T_{50} bzw. T_{90}).

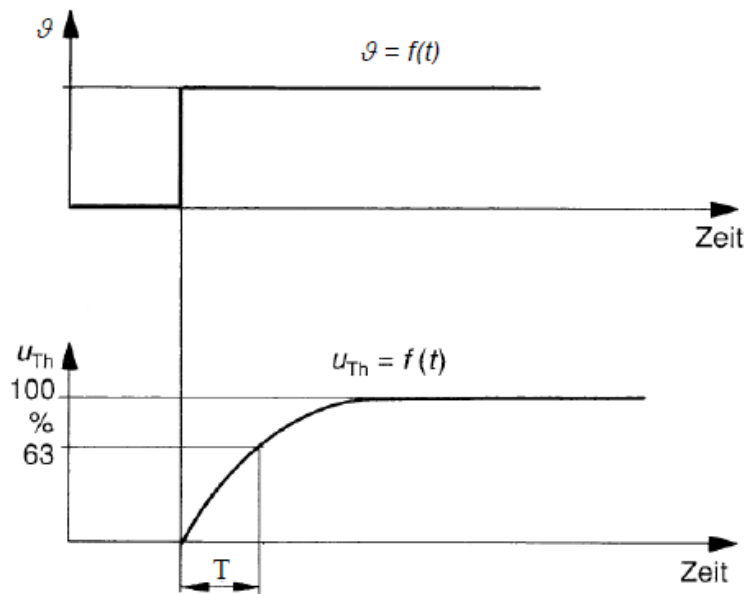


Abbildung 6.9: Ausgangssignal eines Mantelthermoelements bei sprungförmigem Eingang mit Darstellung der Zeitkonstante

Als **Drift** bezeichnet man die maximale Änderung eines messtechnischen Merkmals, z.B. des Nullpunkts, unter Referenzbedingungen innerhalb eines definierten Zeitintervalls, zum Beispiel 6 Monaten. Der Drift wird auch als Langzeitstabilität eines Messgerätes bezeichnet.

6.2 Regelungstechnik

Im täglichen Leben begegnet man überall Abläufen, die mit einem Regelkreis beschrieben werden können. Als Beispiel dafür kann das Autofahren dienen. Gegeben ist hier der Kurs, bestimmt durch die gewählte Straße. Aufgabe des Lenkers ist es nun, dauernd die Lage des Fahrzeuges mit dem Straßenverlauf zu vergleichen und so zu korrigieren, dass der Kurs und die Spur möglichst gut übereinstimmen. In Abbildung 6.10 ist dieser Vorgang als Regelkreis gedeutet.

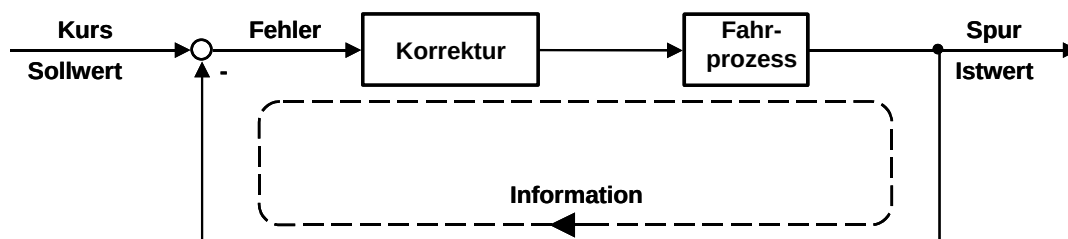


Abbildung 6.10: Regelkreis Fahrzeug

Er beschreibt, wie die Information beim Prozess „Autofahren“ übertragen und verarbeitet wird, wobei der Vergleich von Sollwert und Istwert kennzeichnend ist. Die Hauptanforderungen an diesen Regelkreis betreffen Genauigkeit und Schnelligkeit: Der Fehler darf einen gewissen Betrag nicht überschreiten, was eine hinreichende „Regelgeschwindigkeit“ verlangt.

Außer für den Kurs ist der Autofahrer auch für die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges verantwortlich. Innerorts zum Beispiel sollen 50 km pro Stunde eingehalten werden. Dazu prüft

der Lenker periodisch am Tacho die Abweichung von der Momentangeschwindigkeit (Achtung Messung → Möglichkeit von Messfehlern) vom festen Sollwert. Ab einer gewissen Abweichung korrigiert er mit Bremse oder Gaspedal, je nachdem ob die Geschwindigkeit zu hoch oder zu tief ist. Auch dieser Prozess lässt sich mit einem Regelkreis analog dem oben gezeichneten beschreiben, mit dem Unterschied, dass die Kursregelung eine dauernde Aufmerksamkeit des Lenkers verlangt (kontinuierliche Regelung), während zum Konstanthalten der Geschwindigkeit kurzzeitige Messungen in vernünftigen Zeitabständen genügen (Abtastregelung, diskrete Regelung).

Beachtenswert ist die etwas unterschiedliche Zielsetzung beider Regelungen. Bei der Kursregelung ändert sich der Sollwert laufend entsprechend des durch die Straße gegebenen Kurses; man spricht deshalb von einer Nachlauf- oder **Folgeregelung**. Dagegen ist bei der Geschwindigkeitsregelung nur ein konstanter Wert einzuhalten. Sinngemäß bezeichnet man diesen Prozess als **Festwertregelung**. Man kann sich fragen, welche Einflüsse die Erreichung des Regelungsziels fördern oder hindern. Bei der Geschwindigkeitsregelung stören Reibungskräfte (Räder, Luftwiderstand) den Prozess, aber auch das Gefälle und die Steigung der Straße. Sie machen eine dauernde Benzinzufuhr zum Motor notwendig. Der Lenker kann diesen „Energiestrom“ mit dem Gaspedal steuern. Weil die dazu notwendige Kraft (Gaspedal) gering verglichen mit dem Antrieb ist, spricht man von einer Verstärkung. Auch sie ist typisch für einen Regelkreis.

Kurs- und Geschwindigkeitsregelung sind natürlich nicht unabhängig voneinander, denn der Lenker muss die Geschwindigkeit dem Kurs anpassen. Seine Tätigkeit „lenken“ besteht also aus einem ausgewogenen Zusammenspiel der Steuerbefehle über Lenkrad, Gaspedal und Bremse derart, dass die Lage des Fahrzeugs und seine Geschwindigkeit stimmen. Es liegt eine Zweigrößenregelung vor, die man mit dem Blockdiagramm in Abbildung 6.11 beschreiben kann. Der Mensch ist hier **Regler**, also „Kopf“ des Fahrprozesses. Das Fahrzeug bezeichnet man als **Regelstrecke**. Sie umfasst die Gerätegruppe in der die Steuerbefehle des Reglers zur Auswirkung kommen. Die Steuersignale heißen auch **Stellgrößen**, da mit ihnen die Regelgrößen „nachgestellt“ werden. Alle den Fahrprozess hindernden Einflüsse können wir unter dem Begriff **Störgrößen** zusammenfassen.

Wie in Abbildung 6.11 ersichtlich, ist die bevorzugte Darstellung eines Regelkreises ein **Blockschaltbild** oder ein **Signalflussbild**. In der Regelungstechnik interessieren vor allem die Zusammenhänge zwischen Eingangsgrößen (z.B. Gaspedal) und Ausgangsgrößen (z.B. Geschwindigkeit). Während in anderen Fachbereichen andere Darstellungen, wie z.B. Konstruktionszeichnungen oder Fließbilder bzw. Schemata bevorzugt werden, trachtet man in der Regelungstechnik stets danach, das untersuchte System in einem Blockschaltbild darzustellen.

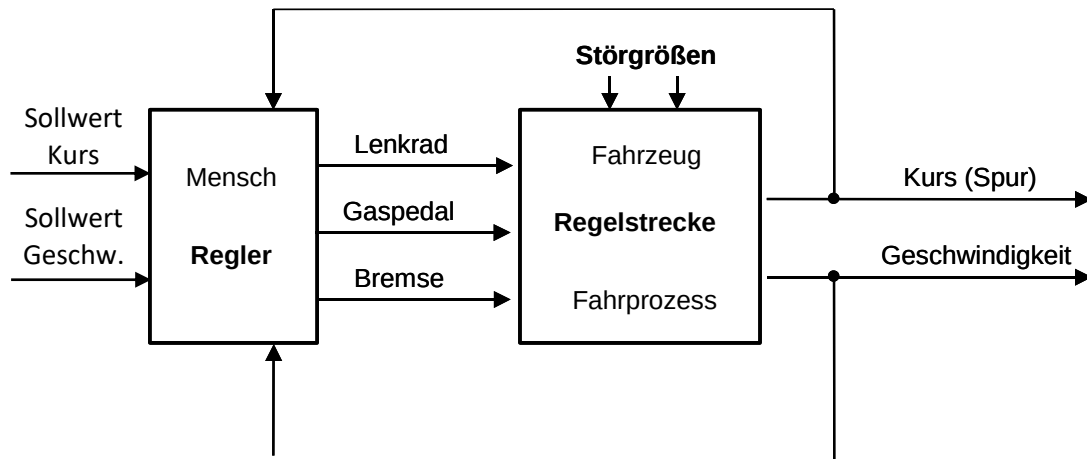


Abbildung 6.11: Fahrprozess als Zweigrößen-Regelkreis

Regelkreise findet man auch in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens. So können zum Beispiel viele wirtschaftliche Prozesse als Regelkreise angesehen werden. Man denke nur an die Möglichkeit der Notenbanken mit Zinssenkungen die Konjunktur zu beeinflussen. Sobald das Wirtschaftswachstum (= Regelgröße) von einem bestimmten Sollwert abweicht, senken oder erhöhen die Notenbanken die Leitzinsen (= Stellgröße), um wieder auf den vorgegebenen Sollwert zu kommen. Allerdings ist hier die Regelstrecke, welche durch das gesamte Wirtschaftssystem dargestellt wird, sehr komplex.

6.2.1 Grobe Unterscheidung von Regelungen

- **Eingrößenregelungen:** Es treten nur eine Regelgröße, ein Sollwert (eine Führungsgröße) und eine Stellgröße auf.
- **Mehrgrößenregelungen:** In Mehrgrößenregelungen treten mehrere Regelgrößen und Sollwerte und damit auch mehrere Stellgrößen auf. Die einzelnen Regelkreise sind miteinander gekoppelt
- **Festwertregelungen:** Der Sollwert der Regelgröße ist konstant. Die Wirkung von Störungen auf die Regelgröße soll so klein wie möglich gehalten werden.
- **Führungs- oder Folgeregelungen:** Der Sollwert (die Führungsgröße) ändert sich mit der Zeit. Die Regelgröße soll der Führungsgröße so gut wie möglich nachgeführt werden. (Beispiele: das geregelte Positionieren einer Antenne auf einen Satelliten, die geregelte Fahrt eines Fahrzeuges entlang einer vorgegebenen Bahn).

Begriffe und Bezeichnungen im Regelkreis

- **Regelkreis:** Besteht im Wesentlichen aus Regler, Regelstrecke und der Messeinrichtung.
- **Messeinrichtung:** Besteht aus Sensor, Anpassschaltung und ggf. A/D Wandler. Sie formt die physikalische Regelgröße in ein elektrisches Einheitssignal um, welches vom Regler verarbeitet werden kann.
- **Sollwertgeber:** Wandelt den Sollwert bzw. die Führungsgröße in ein elektrisches Einheitssignal um.

- **Regler:** Bildet die Regeldifferenz (Regelfehler) als Differenz zwischen dem Ist- und dem Sollwert der Regelgröße. Ausgangsgröße des Reglers ist die aufgrund des Regelalgorithmus bestimmte und als elektrisches Einheitssignal ausgegebene Stellgröße.
- **Regelstrecke:** Sie besteht aus dem betrachteten Prozess (Anlage, Maschine) sowie der Stelleinrichtung.
- **Stelleinrichtung:** Besteht aus dem Stellantrieb und dem Stellglied. Mit Hilfe des Stellgliedes wird die Regelgröße durch Änderung eines Energie- oder Massenstromes beeinflusst. Die Stelleinrichtung wird deswegen zur Regelstrecke gezählt, weil hier bereits maßgebliche Störgrößen angreifen können.

Diese Begriffe zusammen mit den verwendeten Bezeichnungen sind in Abbildung 6.12 im Signalflussbild des Eingrößen-Regelkreises zusammengefasst. Dabei sind w , y und $z_1 \dots z_n$ physikalische Größen, während es sich bei w_E , y_E , e_E und u um Einheitssignale handelt.

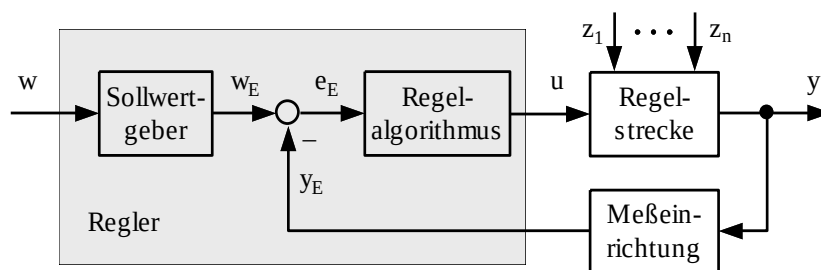


Abbildung 6.12: Signalflussbild des Regelkreises

w	Führungsgröße, Sollwert	w_E	Führungsgröße, Sollwert als Einheitssignal
y	Regelgröße	y_E	Regelgröße als Einheitssignal
$e = w - y$	Regelfehler	$e_E = w_E - y_E$	Regelfehler als Einheitssignal
u	Stellgröße	$z_1 \dots z_n$	Störgrößen

6.2.2 Regler

6.2.2.1 Lineare Regler

Ein Regler mit PID-Struktur (bzw. deren Abwandlungen P, PI, PD) ist der in der Praxis **am häufigsten verwendete Regler**.

P-Regler können vorteilhaft dann eingesetzt werden, wenn die bleibende Regeldifferenz keine Rolle spielt. Dann muss nur ein Parameter, der P-Anteil K_P , eingestellt werden.

Reine **I-Regler** spielen in praktischen Anwendungen keine Rolle.

PI-Regler sind für fast alle Regelstrecken gut geeignet und zeichnen sich durch schnelle Reaktion und gute Genauigkeit aus. Da bei einem PI-Regler sowohl der P-Anteil als auch der I-Anteil eingestellt werden muss, ist die Optimierung des Regelkreises komplizierter als bei Verwendung des reinen P-Reglers.

PD-Regler werden nur sehr selten verwendet.

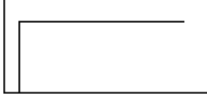
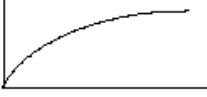
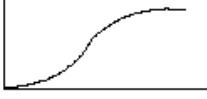
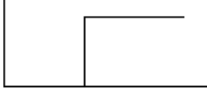
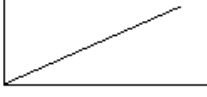
PID-Regler sind wegen der dämpfenden Wirkung des D-Anteils besonders gut für Regelstrecken mit Zeitverhalten höherer Ordnung geeignet. Die Einstellung von PID-Reglern ist allerdings aufwendiger als für die oben genannten Reglertypen, weil drei Parameter eingestellt werden müssen.

Auf Grund der differenzierenden Charakteristik des D-Anteils, welche das Rauschen der Messgröße verstärkt, wird ein rauscharmes Messsignal benötigt, damit der D-Anteil wirksam werden kann.

Als Hilfe für die Wahl eines Reglertyps kann man sich in erster Näherung der Tabelle 6.2 bedienen, in der die Verwendungsfähigkeit eines Reglers in Abhängigkeit der Regelstrecke dargestellt ist.

Auffällig an dieser Tabelle ist, dass der **PI-Algorithmus** für alle dargestellten Regelstrecken gut bis sehr gut geeignet ist. Aus diesem Grund wird für die meisten regelungstechnischen Anwendungen ein PI-Regler eingesetzt.

Tabelle 6.2: Eignung von Regelalgorithmen für bestimmte Regelstrecken

Strecke	Reglertyp		
	P bleibende Regelabweichung	PI keine bleibende Regelabweichung	PID
verzögerungsarm 	ungeeignet instabil	gut	gut
1. Ordnung 	gut	gut	befriedigend
höherer Ordnung 	brauchbar	gut	sehr gut
mit Totzeit 	ungeeignet instabil	sehr gut	unbrauchbar
ohne Ausgleich 	gut	gut	gut

6.2.2.2 Anforderungen an ein Regelsystem

Allgemeine Anforderungen an das statische und dynamische Verhalten des Regelkreises:

- Das Regelsystem muss grundsätzlich **stabil** sein, d.h. alle dynamischen Vorgänge im Regelkreis müssen abklingendes Verhalten haben.
- Das Regelsystem muss eine gewisse **statische Genauigkeit** erfüllen, d.h. die stationäre Abweichung der Regelgröße von ihrem Sollwert (der stationäre Regelfehler) muss nach Sollwertänderungen und nach dem Auftreten von Störungen null sein oder wenigstens eine vorgegebene Größe (Toleranzband) nicht überschreiten.
- Das Regelsystem muss **ausreichend schnell** sein, d.h. die dynamischen Vorgänge im Falle einer Sollwertänderung und nach dem Auftreten einer Störung müssen nach einer akzeptablen Zeit abgeschlossen sein.
- Die Antwort des Regelsystems auf eine Führungsgrößenänderung bzw. auf das Auftreten einer Störung muss **ausreichend gedämpft** erfolgen, d.h. es muss eine gewisse relative Stabilität garantiert werden.
- Das Regelsystem soll **möglichst robust** gegenüber Änderungen in den Regelstreckenparametern sein.

Die Forderungen nach einer guten statischen Genauigkeit bzw. Schnelligkeit einerseits und einer vernünftigen relativen Stabilität andererseits sind jedoch widersprüchlich. Man ist daher zu einem Kompromiss bezüglich dieser Anforderungen gezwungen.

6.2.2.3 Schritte beim Entwurf eines Regelsystems

Schritt 1: Verständnis des Prozesses und seiner Leistungsanforderungen

- Wie funktioniert der Gesamtprozess, wie funktionieren die Teilprozesse? Welche physikalischen Grundgesetze sind für das System relevant?
- Welche Klassen von Führungsgrößenänderungen und Störungen sind zu erwarten?
- Welchen Beschränkungen unterliegt der Prozess (Maximal-, Minimalwerte)?

Schritt 2: Wahl der bestgeeigneten Messeinrichtung

- Erfüllung der generellen Anforderungen an die Messtechnik mit besonderer Beachtung der Schnelligkeit des Messgeräts

Schritt 3: Wahl der bestgeeigneten Stelleinrichtung (Aktor)

- Ort des Stelleingriffes: Wie kann man die Regelgröße direkt und effizient beeinflussen?
- Technologie: Elektrisch, hydraulisch, mechanisch, pneumatisch
- Funktionelle Leistungsfähigkeit: maximale Kraft, Leistung, Volumenstrom, etc.

Schritt 4: Modellierung des zu regelnden Systems

- Die Modellierung des zu regelnden Systems (der Regelstrecke) umfasst die Erstellung ihres mathematischen Modells sowie dessen Verifikation an der Anlage (am Prozess). Das Ziel dabei ist, mit Hilfe dieses Modells das statische und dynamische Verhalten der Strecke der Aufgabenstellung entsprechend hinreichend genau zu beschreiben. Die Modellierung kann entweder durch eine **theoretische Prozessanalyse**, oder aber durch die so genannte Identifikation (**experimentelle Prozessanalyse**), geschehen.

Schritt 5: Reglerentwurf

- Mittels empirischer Einstellregeln (z.B. über die Sprungantwort)
- Rechnerischer Reglerentwurf

Um ein Verhalten des geschlossenen Regelkreises entsprechend den Anforderungen zu erreichen, muss ein geeigneter Regler gefunden werden. Dazu muss einerseits die richtige Reglerstruktur gewählt werden und andererseits müssen die Reglerparameter entsprechend eingestellt werden.

Der Entwurf des Reglers wird im Normalfall einer durch Analyse sein. Das bedeutet, nachdem ein Regler in Struktur und Parametern festgelegt wurde, wird das Verhalten des geschlossenen Regelkreises z.B. in einer Simulation dahingehend überprüft, ob es den gestellten Anforderungen entspricht. Beim Entwurf muss immer die Tatsache im Auge behalten werden, dass dieser für das gewählte mathematische Modell der Strecke durchgeführt wird, das im Regelfall nicht exakt dem realen Prozess entsprechen wird.

Schritt 6: Simulation des entworfenen Regelsystems

- Moderne Programmpakete (z.B. MATLAB/Simulink oder LabVIEW) erlauben den Aufbau einer Simulation mit grafischen Elementen und erlauben so, die Performance der Regelung vorab am Computer zu testen.
- Entspricht die Performance nicht den Vorstellungen, dann ist ein Zurückgehen zu Schritt 1 notwendig.

Schritt 7: Realisierung des Reglers in der Anlage

- Verwendung eines Hardware- oder Software Reglers
- Überprüfung des Verhaltens des geschlossenen Regelkreises (z.B. mit Hilfe von Gütekriterien)
- Ist die Performance nicht zufriedenstellend, dann muss wieder zu Schritt 4 oder Schritt 1 zurückgegangen werden.

6.3 Außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung

Bei der außentemperaturgeführten Vorlauftemperaturregelung wird der Sollwert der Regelgröße (Vorlauftemperatur zum Wärmeabgabesystem) abhängig von der gemessenen Außentemperatur mit Hilfe einer statischen Heizkurve bestimmt. Die Berechnung der Vorlauftemperatur für die Regelung erfolgt somit über eine Steuerung. Je nach Wärmeabgabesystem sind andere Heizkurven bzw. andere Heizkurvensteigungen erforderlich, da z.B. die Vorlauftemperatur bei einer Flächenheizung in der Regel niedriger ist als bei Heizkörpersystemen.

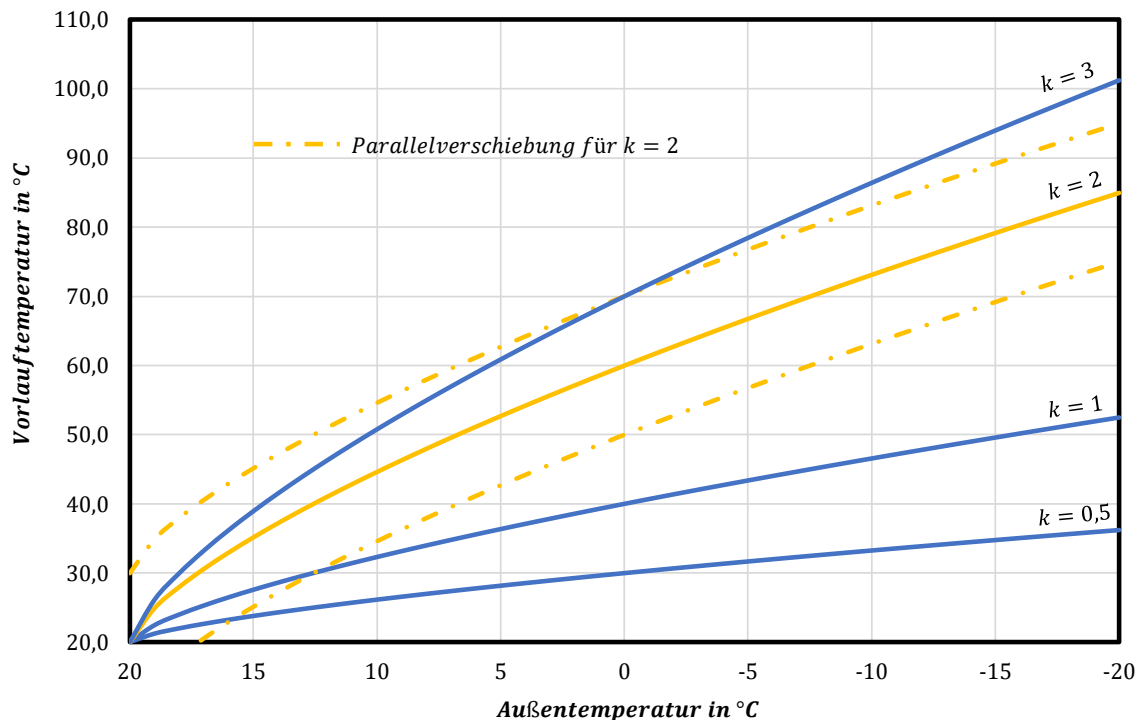


Abbildung 6.13: Steilheit und Parallelverschiebung einer Heizkurve

In Abbildung 6.13 sind mehrere Beispiele für den Verlauf von Heizkurven dargestellt. Die blauen Kurven haben verschiedene Steigungen, die orange-gestrichelten Kurven weisen jeweils eine Parallelverschiebung nach oben und unten mit einer Steigung von $k=2$ auf. Der Verlauf der Heizkurve ist leicht gekrümmt, da sich die Wärmeleistungsabgabe an den Heizflächen im Zusammenhang mit der Heizmittelübertemperatur nicht linear verhält.

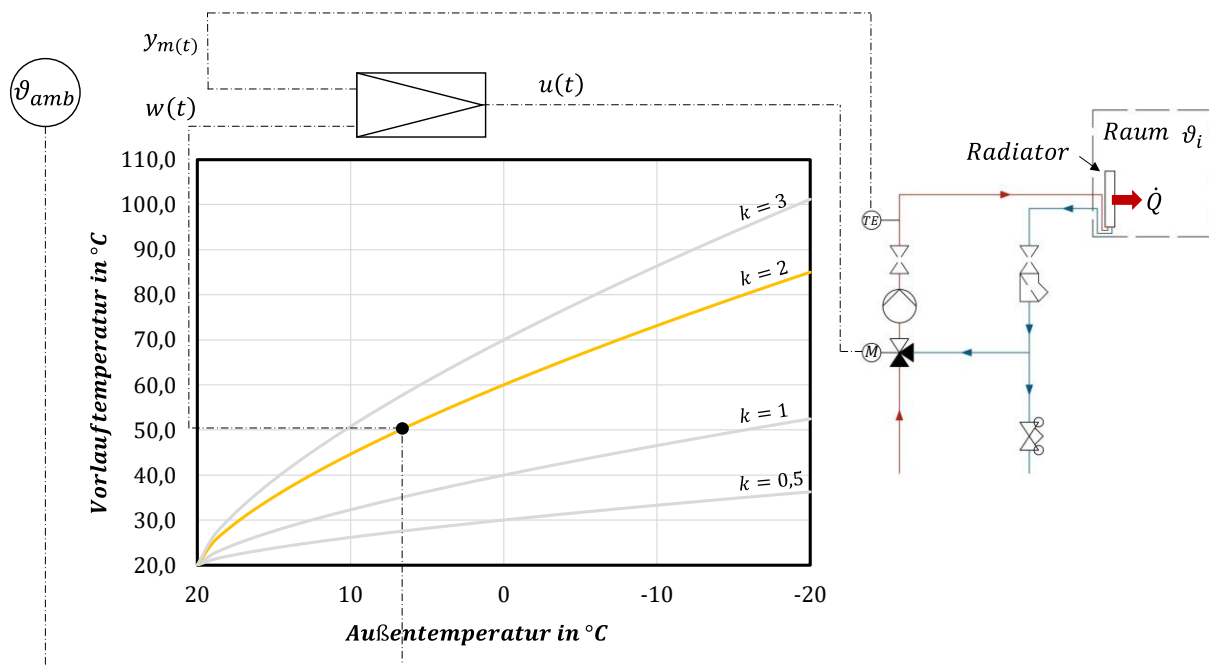


Abbildung 6.14: Beispiel einer Außentemperatur geführten Vorlauftemperaturregelung

Die Abbildung 6.14 zeigt die Struktur einer Vorlauftemperaturregelung. Dabei wird die Außentemperatur gemessen und mit dieser über die dazugehörige Heizkurve die Soll-Vorlauftemperatur für die Regelung bestimmt. Diese Soll-Vorlauftemperatur $w(t)$ wird im

Regler mit der Ist-Vorlauftemperatur des Temperatursensors $y_m(t)$ verglichen und daraus eine Stellgröße $u(t)$ berechnet, welche dem Motorventil übertragen wird.

Anmerkungen zur Steigungen und Parallelverschiebung der Heizkurve:

- Wird die Außentemperatur geringer und im Raum wird es gleichzeitig zu warm, ist die Steigung der Heizkurve zu groß (die Kurve ist zu steil) und es muss eine Heizkurve mit geringerer Steigung gewählt werden (eine flachere Kurve).
- Ist es im Raum unabhängig von der Außentemperatur immer zu kalt, dann muss die Heizkurve parallel nach oben verschoben werden.
- Ist es im Raum unabhängig von der Außentemperatur immer zu warm, dann muss die Heizkurve parallel nach unten verschoben werden.
- Wird die Außentemperatur höher und im Raum wird es zu warm, dann besitzt die Heizkurve eine zu geringe Steigung.

7 BILANZIERUNG ENERGIETECHNISCHER SYSTEME

7.1 Verluste in thermischen Prozessen

In thermischen Prozessen gibt es eine Vielzahl von Verlusten, welche die Effizienz der Prozesse verringern. Aufgrund der thermischen Verluste kann es so weit kommen, dass am Verbraucher die gewünschte Leistung nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann.

Einteilung der Verluste:

■ Abgasverluste

Diese Verluste treten nur bei Wärmeerzeugern auf, bei denen eine Verbrennung stattfindet. Da bei jeder Verbrennung gasförmige Bestandteile entstehen und diese zum Teil giftig für den Menschen sind, müssen diese kontrolliert nach draußen geleitet werden. Jedoch entstehen mit dem Abführen des Abgases auch Abgasverluste, da das Abgas selbst aufgrund der Verbrennung eine hohe Temperatur hat, die nicht genutzt wird.

Um den Abgasverlust-Anteil zu reduzieren, sollte das Abgas möglichst kühl nach draußen abgeführt werden, um die vorhandene Restwärme (sensible Wärme) nutzen zu können. Am besten wäre die Verwendung der Brennwerttechnik, wobei das Abgas so weit abgekühlt wird, bis es letztendlich kondensiert. So kann nun auch zusätzlich die Verdampfungswärme (latente Wärme) genutzt werden, welche sonst ungenutzt nach draußen gelangen würde.

Des Weiteren muss auch darauf geachtet werden, dass möglichst optimale Verbrennungsbedingungen vorhanden sind, um unverbrannte Rückstände sowie Verluste aufgrund einer unvollkommenen Verbrennung (CO im Abgas) zu verringern. Darum sollte für eine gute Brennstoffaufbereitung und eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr im Verhältnis zum Brennstoff gesorgt werden.

■ Verluste aufgrund nicht verbrannter Rückstände

Bei der Verbrennung in Heizkesseln kann es auch dazu kommen, dass unverbrannte Reste des Brennstoffes in der Asche verbleiben (z.B. unverbrannte Holzstücke) oder mit dem Abgas abgeführt werden (z.B. Erdgas entweicht mit Abgas über Rauchfang). Diese Verluste sind im eigentlichen Sinne keine thermischen Verluste, da keine Wärme dadurch verloren geht, aber es wäre mit dem Brennstoffeinsatz und vollständiger Verbrennung mehr Wärmeenergie zu Verfügung gestanden.

Unverbrannte Rückstände können verhindert werden, indem grundsätzlich für eine gute Brennstoffaufbereitung und regelmäßige Wartung des Kessels gesorgt wird. Damit eine vollständige Verbrennung zustande kommt, müssen alle für die Verbrennung benötigten Stoffe in ausreichender Menge vorhanden sein. Zudem müssen sich alle Reaktionspartner an einem Ort oder möglichst nahe beieinander befinden.

■ Verteilverluste

Verteilverluste treten immer dann auf, wenn die erzeugte Wärmemenge nicht örtlich genutzt wird, sondern erst zum Verbraucher transportiert werden muss. Da die transportierte Wärmemenge ein höheres Temperaturniveau als die Umgebung hat (im Kühlfall ein geringeres Temperaturniveau), wird sie durch Wärmeleitung, -strahlung oder Konvektion an die Umgebung abgegeben. Verteilverluste entstehen bereits an der Erzeugungsstätte, wo der Kessel einen Teil der Wärme durch Strahlung verliert. Auch die Transportleitungen und generell alle Einbauten zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher können Wärme durch einen oder mehrere der zuvor genannten Wärmeübertragungsmechanismen verlieren.

Verteilverluste können durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden. Die effektivste ist eine gute Wärmedämmung. Eine weitere Möglichkeit ist, die Strömungsgeschwindigkeiten der Übertragungsmedien zu verringern und die Transportleitungen generell vor Wind oder anderen Strömungen zu schützen, um die Konvektionsverluste zu reduzieren. Um den Strahlungsanteil zu reduzieren, könnte je nach Möglichkeit das Temperaturniveau der Wärmemenge reduziert werden, da die Strahlungsverluste bei Temperaturerhöhungen ebenfalls steigen.

■ **Auskühlungsverluste (im Kühlfall Erwärmungsverluste)**

Diese Verluste sind den Verteilverlusten sehr ähnlich, jedoch ist die Ursache eine andere. Wenn gewisse Teile eines Heizungssystems außer Betrieb sind, werden diese Verbraucher üblicherweise über eine Absperreinrichtung abgesperrt, sodass kein Massenstrom über sie fließt. Je nach Anordnung der Absperreinrichtung bleibt aber ein gewisser Teil des warmen Übertragermediums in der Leitung stehen. Dieser Teil kühlt mit der Zeit aus und zählt als Verlust, da diese Verlustwärme nicht genutzt wird.

Um Auskühlverluste zu vermindern, kann als erstes der Wärmeverbraucher so angeordnet werden, dass eine möglichst kurze Totstrecke zwischen Abzweigung und Absperreinrichtung bleibt, damit bei erneuter Inbetriebnahme nicht lange auf das warme Wasser gewartet werden muss. Die zweite Variante der Einbau eines Bypasses, wodurch der nicht benötigte Massenstrom wieder zurückfließt. Abbildung 7.1 veranschaulicht die Verluste anhand eines Beispiels aus der Heizungstechnik.

■ **Exergieverluste**

Alle vorhin genannten Verluste sind auch als Exergieverluste zu verstehen, da das Energielevel (Temperaturlevel) in Bezug auf die Umgebungsenergie (Umgebungstemperatur) gesenkt wird. Zusätzliche Exergieverluste treten dann auf, wenn Wärmetauscher im System verbaut sind, oder beim Mischen unterschiedlicher Temperaturniveaus. Um einen Wärmetransport im Wärmetauscher zu gewährleisten, muss eine bestimmte Grädigkeit (Temperaturgefälle) vorhanden sein. Das bedeutet, dass die Sekundärseite im Wärmetauscher (im Heizfall) immer kälter sein wird. Somit entsteht hier ein Exergieverlust, auch wenn Massenstrom und Spreizung auf beiden Seiten des Wärmetauschers identisch sind.

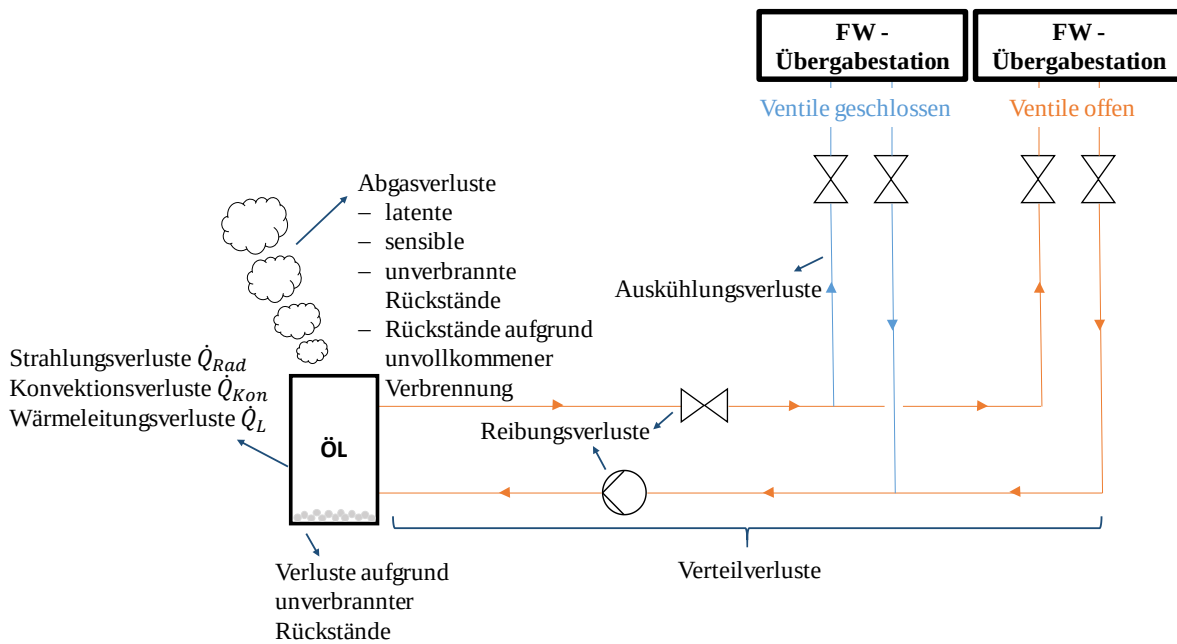


Abbildung 7.1: Beispiel für verschiedene Verluste in einem Heizungssystem

7.2 Wirkungsgrad und Nutzungsgrad

7.2.1 Energetischer Wirkungsgrad

Ein Wirkungsgrad beschreibt grundsätzlich den Nutzen einer Maschine oder eines Prozesses im Verhältnis zu dessen Aufwand. So wäre z.B. bei einem Biomasse-Heizkessel die zugeführte Biomasse der Aufwand und die abgegebene Wärmeleistung der Nutzen. Wirkungsgrade werden dazu verwendet, um Aussagen über die Effizienz einer Maschine oder Prozesses treffen zu können. Dabei ist wichtig zu beachten, dass nur momentane stationäre Zustände (Leistungen) beurteilt werden und nicht das Verhalten über einen längeren Zeitraum. Zudem kann niemals ein Wirkungsgrad größer als Eins vorhanden sein, da in der Natur niemals mehr genutzt als aufgewendet werden kann.

Herleitung des energetischen Wirkungsgrades für einen adiabaten Wärmetauscher.

$$\eta_{EN} = \frac{\text{Nutzen [kW]}}{\text{Aufwand [kW]}} = \frac{\text{Wärmeleistung 1-2}}{\text{Wärmeleistung 3-4}} = \frac{\dot{Q}_{1-2}}{\dot{Q}_{3-4}} \quad (7.1)$$

η_{EN} energetischer Nutzungsgrad des Wärmetauschers

$\dot{Q}_{1-2}$ Wärmestrom kalte Wärmetauscherseite in kW

$\dot{Q}_{3-4}$ Wärmestrom warme Wärmetauscherseite in kW

Um auf die Wärmeleistungen zu kommen, muss der erste Hauptsatz der Thermodynamik für offene Systeme verwendet werden:

$$dQ + dW + \sum dm \cdot (h + e_a) = dU + dE_a \quad (7.2)$$

dQ	Summe zu- und abgeführter Wärmemengen
dW	Summe zu- und abgeführter Arbeiten
dm	Summe zu- und abgeführter Massenelemente
dQ	energetischer Nutzungsgrad des Wärmetauschers
h	spezifische Enthalpie des Massenelements
e_a	spezifische äußere Arbeit des Massenelements
dU	Änderung der inneren Energien
dE_a	Änderung der äußeren Energien

Bei einem Wärmetauscher gibt es keine zu- oder abgeführten Wärmemengen, keine spezifische äußere Arbeit des Massenelements, keine Änderung der inneren Energie sowie keine Änderung der äußeren Energien, deshalb können diese Größen in Gleichung (7.3) herausgestrichen werden.

$$dQ + dW + \sum dm \cdot (h + e_a) = dU + dE_a$$

$$dQ + dm \cdot h = 0$$

$$-\dot{Q}_{\overline{3}} + \dot{m}_1 \cdot (h_1 - h_2) + \dot{m}_2 \cdot (h_3 - h_4) = 0 \quad (7.3)$$

$$\dot{m}_2 \cdot (h_3 - h_4) - \dot{Q}_{\overline{3}} = \dot{m}_1 \cdot (h_2 - h_1)$$

$$\dot{Q}_{3-4} = \dot{Q}_{1-2}$$

dQ	Summe zu- und abgeführter Wärmemengen
dW	Summe zu- und abgeführter Arbeiten
dm	Summe zu- und abgeführter Massenelemente
dQ	energetischer Nutzungsgrad des Wärmetauschers
h	spezifische Enthalpie des Massenelements
e_a	spezifische äußere Arbeit des Massenelements
dU	Änderung der inneren Energien
dE_a	Änderung der äußeren Energien
$\dot{m}_1$	zugeführter Massenstrom der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{m}_2$	zugeführter Massenstrom der warmen Wärmetauscherseite
h_1	zugeführte spezifische Enthalpie der kalte Wärmetauscherseite
h_2	abgeführte spezifische Enthalpie der kalten Wärmetauscherseite
h_3	zugeführte spezifische Enthalpie der warmen Wärmetauscherseite

h_4	abgeführte spezifische Enthalpie der warmen Wärmetauscherseite
$\dot{Q}_{1-2}$	Wärmeleistung der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{Q}_{3-4}$	Wärmeleistung der warmen Wärmetauscherseite

Nun kann der Wirkungsgrad über die berechneten Wärmeleistungen hergeleitet und berechnet werden.

$$\eta_{EN} = \frac{N}{A} = \frac{\dot{Q}_{1-2}}{\dot{Q}_{3-4}} = \frac{\dot{m}_1 \cdot (h_2 - h_1)}{\dot{m}_2 \cdot (h_3 - h_4)} \quad (7.4)$$

η_{EN}	energetischer Nutzungsgrad
N	Nutzen des Wärmetauschers
A	Aufwand des Wärmetauschers
$\dot{Q}_{1-2}$	Wärmeleistung der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{Q}_{3-4}$	Wärmeleistung der warmen Wärmetauscherseite
$\dot{m}_1$	zugeführter Massenstrom der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{m}_2$	zugeführter Massenstrom der warmen Wärmetauscherseite
h_1	zugeführte spezifische Enthalpie der kalte Wärmetauscherseite
h_2	abgeführte spezifische Enthalpie der kalten Wärmetauscherseite
h_3	zugeführte spezifische Enthalpie der warmen Wärmetauscherseite
h_4	abgeführte spezifische Enthalpie der warmen Wärmetauscherseite

Unter der Annahme, dass der Massenstrom an der warmen Seite gleich dem Massenstrom an der kalten Seite ist, ergibt sich folgende Gleichung (7.5).

$$\eta_{EN} = \frac{\dot{Q}_{1-2}}{\dot{Q}_{3-4}} = \frac{\dot{m}_1 \cdot (h_2 - h_1)}{\dot{m}_2 \cdot (h_3 - h_4)} = \frac{(h_2 - h_1)}{(h_3 - h_4)} \quad (7.5)$$

η_{EN}	energetischer Nutzungsgrad
$\dot{Q}_{1-2}$	Wärmeleistung der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{Q}_{3-4}$	Wärmeleistung der warmen Wärmetauscherseite
$\dot{m}_1$	zugeführter Massenstrom der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{m}_2$	zugeführter Massenstrom der warmen Wärmetauscherseite
h_1	zugeführte spezifische Enthalpie der kalte Wärmetauscherseite
h_2	abgeführte spezifische Enthalpie der kalten Wärmetauscherseite
h_3	zugeführte spezifische Enthalpie der warmen Wärmetauscherseite
h_4	abgeführte spezifische Enthalpie der warmen Wärmetauscherseite

Da die Enthalpiedifferenz über die Gleichung (7.6) definiert ist, kann diese in die Gleichung (7.5) eingesetzt werden, um eine vereinfachte Rechnung über die Temperaturdifferenzen zu ermöglichen. Daraus ergibt sich die finale Gleichung (7.7).

$$dh = c_p \cdot dT \quad (7.6)$$

dh	Änderung der spezifischen Enthalpie
c_p	spezifische Enthalpie Wasser
dT	Änderung der Temperaturen

Bei $c_{p_{warm}} = c_{p_{kalt}} = c_p$ gilt:

$$\eta_{EN} = \frac{\dot{Q}_{1-2}}{\dot{Q}_{3-4}} = \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_4)} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_3 - T_4)}$$

Beispiel (7.7)

$$\eta_{EN} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_3 - T_4)} = \frac{(72 - 25)}{(75 - 27)} = \frac{47}{48} = \frac{3}{4} = 0,98 \cdot 100\% = 98\%$$

η_{EN}	energetischer Nutzungsgrad
$\dot{Q}_{1-2}$	Wärmeleistung der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{Q}_{3-4}$	Wärmeleistung der warmen Wärmetauscherseite
c_p	spezifische Enthalpie Wasser
T_1	zugeführte Temperatur der kalte Wärmetauscherseite in °C
T_2	abgeführte Temperatur der kalte Wärmetauscherseite in °C
T_3	zugeführte Temperatur der warme Wärmetauscherseite in °C
T_4	abgeführte Temperatur der warmen Wärmetauscherseite in °C

Direkte Methode zur Bestimmung des Wirkungsgrades bei einem Wärmeerzeuger

Für die direkte messtechnische Bestimmung des Wirkungsgrades müssen der Massenstrom sowie die Eintritts- und Austrittstemperatur in den Wärmeerzeuger ermittelt werden. Da der Massenstrom in der Regel nicht direkt gemessen wird, muss er über eine Volumenströmmessung unter Berücksichtigung der Dichte des Fluids (Achtung: temperaturabhängig, bei Gasen und Dämpfen auch druckabhängig) berechnet werden. Bei einer Verbrennungseinrichtung mit Brennwertnutzung ist es ebenso erforderlich, die Masse bzw. den Massenstrom an Kondensat (Wasser) zu ermitteln.

$$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} = \frac{\dot{Q}_N}{\dot{Q}_B} = \frac{\dot{m}_{fl} \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta}{\dot{m}_B \cdot H_S}$$

Darstellung der Verlustarten von Heizungsanlagen nach (Hausladen, 1997)

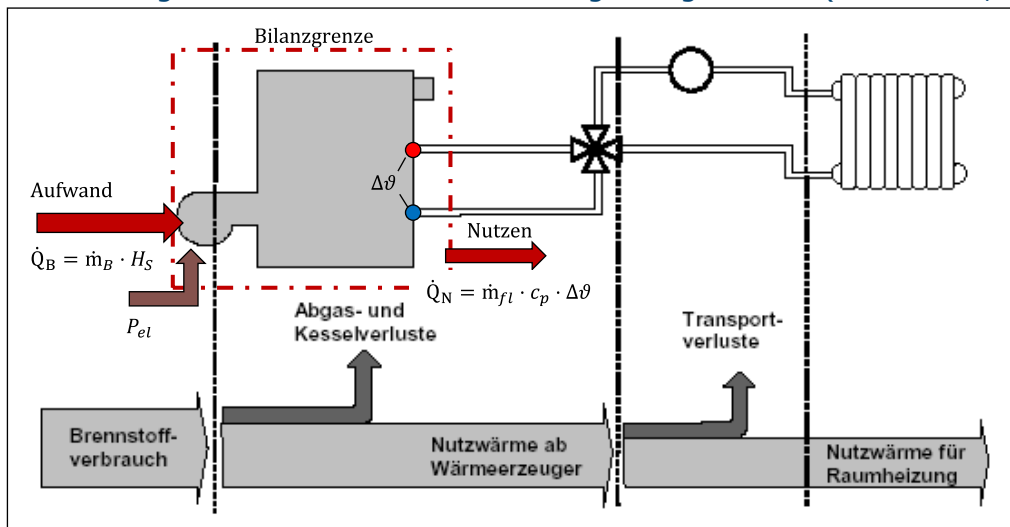


Abbildung 7.2: Wirkungsgradbestimmung an einem Heizkessel nach der direkten Methode

Anmerkung: Zur Bestimmung des Wirkungsgrades ist es wichtig, dass sich die Zustandsgrößen (Temperaturen, Massenstrom, Brennstoffinput) in einem stationären Zustand befinden! Ansonsten liefert die Berechnung ein falsches Ergebnis!

7.2.2 Exergetischer Wirkungsgrad

Im Gegensatz zum normalen energetischen Wirkungsgrad wird beim exergetischen Wirkungsgrad die Exergie betrachtet. Unter Exergie versteht man die Energie, welche über dem Umgebungsniveau liegt. So hätte z.B. eine Wärmemenge bei 20 °C (bei einer Umgebungstemperatur von 20°C) keinen Exergieanteil, da diese nicht genutzt werden kann, wohingegen die gleiche Wärmemenge bei 50°C (bei einer Umgebungstemperatur von 20°C) sehr wohl zum Aufheizen genutzt werden kann.

Beim exergetischen Wirkungsgrad wird wieder das momentane Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand beurteilt. Im Vergleich zum energetischen Wirkungsgrad kann der exergetische Wirkungsgrad nie größer sein, er kann nur gleich bleiben oder (wie in den meisten Fällen) weiter absinken. Der exergetische Wirkungsgrad kann jedoch niemals größer als 1 sein. Dies lässt sich am Beispiel eines Wärmeübertragers (z.B. Plattenwärmetauschers) gut erläutern. Zwischen der Primär- und der Sekundärseite desselben ergibt sich ein Gradient (Temperaturunterschied), der bei gegebenen Betriebsbedingungen umso größer wird, je schlechter der Wärmetransport zwischen den beiden Seiten gegeben ist. Würde die Wärmetauscherfläche unendlich groß sein, so könnte ein exergetischer Wirkungsgrad von 1 erreicht werden.

7.2.3 Nutzungsgrad

Der Nutzungsgrad ist ähnlich wie der Wirkungsgrad das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand, jedoch wird hier ein größerer Zeitraum betrachtet. Dadurch kann mithilfe des Nutzungsgrades

ein besseres Urteil bezüglich der Effizienz eines Prozesses oder einer Maschine gefällt werden, da nun auch Anlaufzeiten oder Nutzungsverhalten mitbeurteilt werden. Das hat in den meisten Fällen eine drastische Verschlechterung gegenüber dem Wirkungsgrad zur Folge. Je nach Bilanzgrenze bezieht sich der Nutzungsgrad z.B. nur auf einen Wärmeerzeuger bzw. einen Wärmetauscher oder auf das gesamte Wärmeabgabesystem. Generell ist in den meisten Fällen der Nutzungsgrad geringer als der Wirkungsgrad.

$$\eta_{NG} = \frac{\text{Nutzen [kWh]}}{\text{Aufwand [kWh]}} = \frac{\dot{Q}_{1-2,1} \cdot t_1 + \dot{Q}_{1-2,2} \cdot t_2 + \dots}{\dot{Q}_{3-4,1} \cdot t_1 + \dot{Q}_{3-4,2} \cdot t_2 + \dots} \quad (7.8)$$

η_{NG}	Nutzungsgrad des Wärmetauschers in %
t_1	beliebiger Zeitpunkt 1
t_2	beliebiger Zeitpunkt 2
$\dot{Q}_{12}$	Wärmeleistung der kalten Wärmetauscherseite
$\dot{Q}_{34}$	Wärmeleistung der warmen Wärmetauscherseite

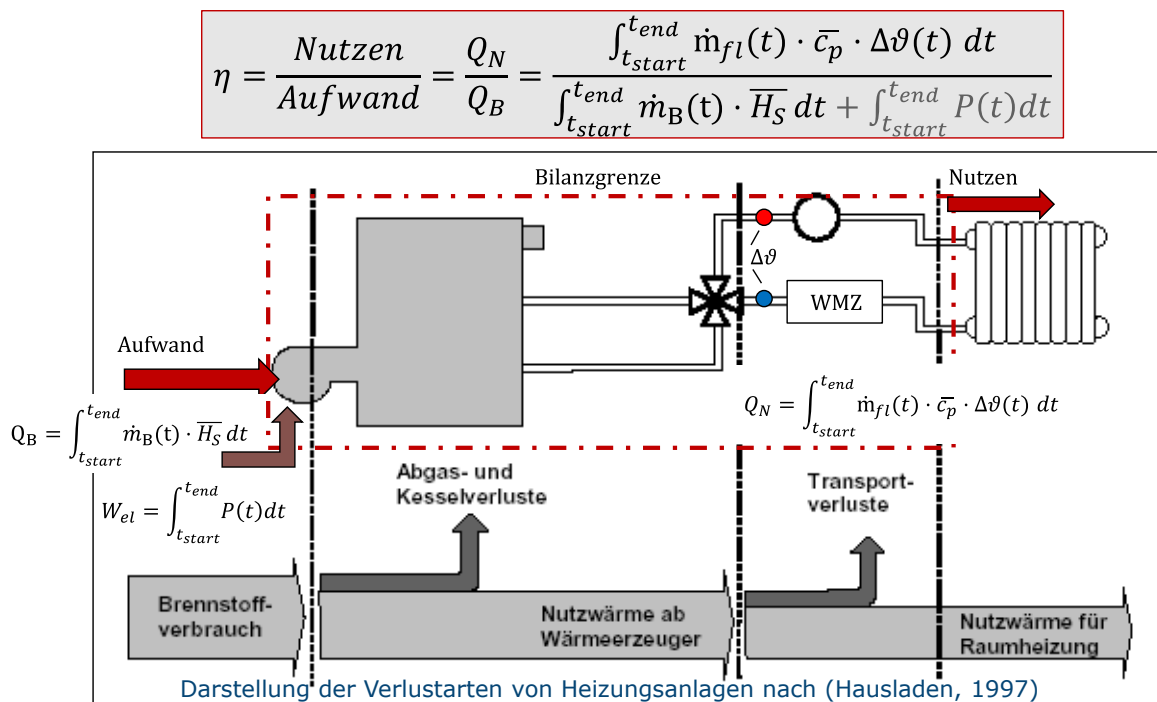


Abbildung 7.3: Nutzungsgradbestimmung an einem Heizkessel

7.2.4 Beispiel zur Berechnung des Nutzungsgrades

Annahme: Ein Wärmeerzeuger hat innerhalb eines Jahres eine Wärmemenge von 1 GWh in das Verteilnetz eingespeist. Dabei wurden ~125000 lt. Heizöl Leicht mit einem Heizwert von ~10 kWh/lt. verfeuert. Wie hoch ist der Nutzungsgrad des Wärmeerzeugers?

$$\eta_{NG} = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} = \frac{1000000 \text{ kWh}}{125000 \text{ lt.} \cdot 10 \frac{\text{kWh}}{\text{lt.}}} = \frac{1000000}{1250000} = 0,8 = 80\%$$

7.3 Wärmepumpe

Bei einer Wärmepumpe wird im Gegensatz zu den konventionellen Heizkesseln keine Verbrennung zur Wärmeerzeugung genutzt, sondern die Verdampfungswärme eines Mediums. Bei der Wärmepumpe wird innerhalb des Kreislaufes ein sogenanntes Kältemittel befördert. Dieses Kältemittel hat einen niedrigen Siedepunkt, wodurch es bereits bei geringen Temperaturen (Anergieniveau) verdampft und latente Wärme aufnimmt. Das dampfförmige Kältemittel wird mittels eines Verdichters auf einen höheren Druck gebracht, wodurch sich die Temperatur (Exergieniveau) im Kältemitteldampf erhöht. Danach strömt das dampfförmige Kältemittel in einen Wärmetauscher (=Kondensator), wo dieses so weit abgekühlt wird, dass es kondensiert und die latente Wärme wieder abgibt und für das Aufheizen eines Gebäudes oder zur Trinkwassererwärmung genutzt werden kann. Nach dem Kondensator (KO) strömt das Kältemittel in ein Expansionsventil, wobei der Druck und die Temperatur verringert werden. Danach strömt das Kältemittel in den Verdampfer (VD), in welchem dem Kältemittel Wärme zugeführt wird und dieses verdampft. Letztendlich gelangt das Kältemittel wieder in den Verdichter, wo der Kreislauf von neuem beginnt. Diese Vorgänge sind in Abbildung 7.4 dargestellt.

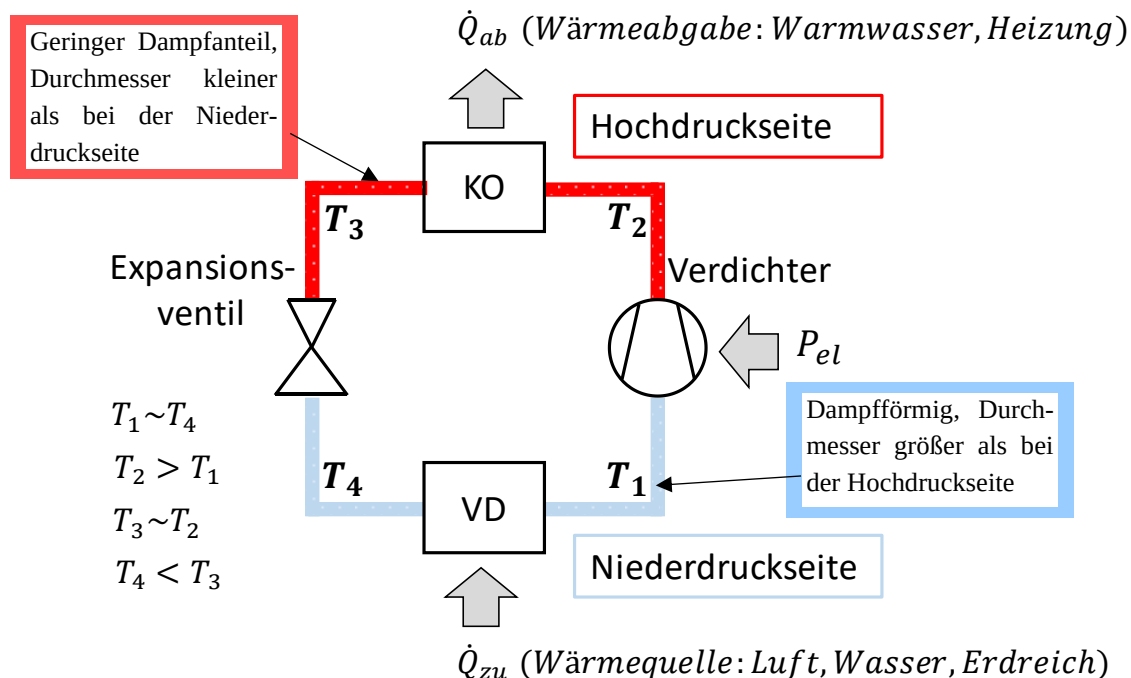


Abbildung 7.4: Vereinfachtes Schema des Kältekreislaufes einer Wärmepumpe

Im Heizungsfall wird Wärme am Kondensator für die Heizung verwendet. Die Wärme aus der Umgebung (Luft, Erde oder Grundwasser) wird am Verdampfer als Wärmequelle genutzt. Im Kühlfall wird der Kreislauf umgedreht und die Wärme (geringes Temperaturniveau) am Verdampfer zur Kühlung genutzt (Wärme wird dem Heizungswasser entzogen) und die

Wärmeenergie am Kondensator an die Umgebung abgeführt. (Wärme wird an die Außenluft abgegeben bzw. kann dem Wasser (z.B. Eisspeicher), oder dem Erdreich zugeführt werden, was im Falle des Wassers und des Erdreiches eine Regeneration der Wärmequelle in den Sommermonaten darstellt).

Was bei Wärmepumpen (und Kältemaschinen) bemerkenswert ist, sind die Wirkungs- und Nutzungsgrade, die größer als 1 sind. Dieses Phänomen kommt daher, dass nur die Verdichterleistung als Aufwand gerechnet wird, da die zugeführte Wärmemenge (im Kühlfall die abgegebene) von der Umgebung zugeführt wird und dies keinen zusätzlichen Aufwand (in Form von Energiekosten) für den Betreiber darstellt.

7.3.1 Coefficient of Performance (COP)

Bei Wärmepumpen nennt man den Wirkungsgrad COP. Wie es bei Wirkungsgraden üblich ist, wird auch beim COP der Nutzen ins Verhältnis zum Aufwand gestellt. Der Nutzen ist bei Wärmepumpen die abgegebene Wärmeleistung $\dot{Q}_{ab}$, der Aufwand die zugeführte Verdichterleistung P_{el} . Dieser Zusammenhang ist in Gleichung (7.9) beschrieben.

$$COP = \frac{\dot{Q}_{ab} [kW]}{P_{el} [kW]} \quad (7.9)$$

COP	Coefficient of Performance
$\dot{Q}_{ab}$	abgegebene Wärmeleistung (Kondensatorleistung) der Wärmepumpe in kW
P_{el}	zugeführte Verdichterleistung in kW

Unter idealen Bedingungen (keine Reibung) kann der COP wie in Gleichung (7.11) noch weiter vereinfacht werden. Dazu werden die Zusammenhänge in Gleichung (7.10) verwendet.

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{ab} &= \dot{m} \cdot T_{ab} \cdot (s_3 - s_2) \\ P_{el} &= \dot{Q}_{ab} - \dot{Q}_{zu} \\ \dot{Q}_{zu} &= \dot{m} \cdot T_{zu} \cdot (s_4 - s_1) \end{aligned} \quad (7.10)$$

$$COP = \frac{\dot{Q}_{ab}}{P_{el}} = \frac{\dot{m} \cdot T_{ab} \cdot (s_3 - s_2)}{\dot{m} \cdot T_{ab} \cdot (s_3 - s_2) - \dot{m} \cdot T_{zu} \cdot (s_4 - s_1)}$$

$\dot{Q}_{ab}$	abgegebene Wärmeleistung (Kondensatorleistung) der Wärmepumpe in kW
P_{el}	zugeführte Verdichterleistung in kW
$\dot{Q}_{zu}$	zugeführte Wärmeleistung (Verdampferleistung) der Wärmepumpe in kW
$\dot{m}$	Kältemittelmassenstrom in kg/s
T_{ab}	Kondensatortemperatur in K

T_{zu}	Verdampfertemperatur in K
$s_3 - s_2$	Entropiedifferenz am Kondensator in kJ/kg K
$s_4 - s_1$	Entropiedifferenz am Verdampfer in kJ/kg K

Da die Entropiedifferenz des Kondensators gleich der des Verdampfers ist, und der Massenstrom innerhalb des Kältekreislaufes auch gleich bleibt, kann der COP lediglich auf die Kondensations- und Verdampfungstemperatur reduziert werden.

Wie bereits erwähnt, kann eine solche Vereinfachung nur bei idealen Bedingungen durchgeführt werden, was jedoch in der Realität nie vorkommt. Wichtig bei dieser Vereinfachung ist auch, dass unbedingt absolute Temperaturen in die Gleichung eingesetzt werden müssen, da sich diese aus den thermodynamischen Zusammenhängen ergeben!

$$COP_{max} = \frac{T_{ab}}{T_{ab} - T_{zu}} \quad (7.11)$$

COP_{max}	Coefficient of Performance unter idealen Bedingungen (Idealer Carnot-Prozess)
T_{ab}	Kondensatortemperatur in K
T_{zu}	Verdampfertemperatur in K

Unter realen Bedingungen kann der ideale Carnot-Wirkungsgrad nicht erreicht werden, da der Prozess verlustbehaftet ist.

Der Gütegrad einer Wärmepumpe beschreibt die tatsächliche Leistungszahl COP bezogen auf die ideale Leistungszahl COP_{max} bei den verwendeten Temperaturniveaus.

$$\eta_{WP} = \frac{COP}{COP_{max}} \rightarrow COP = \eta_{WP} \cdot COP_{max} \quad (7.12)$$

η_{WP}	Gütegrad der Wärmepumpe
COP	Coefficient of Performance unter realen Bedingungen

In der praktischen Anwendung werden Wärmepumpengütegrade im Bereich von **0,45 bis 0,55** erreicht.

7.3.2 Beispiel zur Berechnung des COP

Es soll untersucht werden, um wieviel Prozent sich der COP einer Wärmepumpe verändert, wenn die Temperatur am Kondensator (Wärmeabgabesystem) um 2 °C erhöht wird. Für den Gütegrad kann ein Wert von $\eta_{WP} = 0,52$ angenommen werden.

COP Betriebszustand 1:

$$\begin{aligned} \vartheta_{zu} &= 3^{\circ}\text{C} \rightarrow T_{zu} = 3 + 273,15 = 276,15 \text{ K} \\ \vartheta_{ab} &= 35^{\circ}\text{C} \rightarrow T_{ab} = 35 + 273,15 = 308,15 \text{ K} \end{aligned}$$

$$COP_1 = \eta_{WP} \cdot COP_{max} = 0,52 \cdot \frac{308,15}{308,15 - 276,15} = 5,00$$

COP Betriebszustand 2:

$$\vartheta_{zu} = 3^\circ C \rightarrow T_{zu} = 3 + 273,15 = 276,15 K$$

$$\vartheta_{ab} = 37^\circ C \rightarrow T_{ab} = 37 + 273,15 = 310,15 K$$

$$COP_2 = \eta_{WP} \cdot COP_{max} = 0,52 \cdot \frac{310,15}{310,15 - 276,15} = 4,74$$

Veränderung des COP

$$\Delta COP = COP_2 - COP_1 = 4,74 - 5 = -0,26$$

Relative Veränderung des COP bei einer Erhöhung der Kondensationstemperatur um 2 °C

$$\frac{\Delta COP}{COP_1} \cdot 100\% = -5,2\%$$

7.3.3 Jahresarbeitszahl (JAZ bzw. SPF oder SCOP)

Als Jahresarbeitszahl (JAZ), auch als *seasonal performance factor (SPF)* bzw. auch SCOP genannt, bezeichnet man den Nutzungsgrad einer Wärmepumpe. Dafür werden nur die Energien und nicht die Leistungen ins Verhältnis gesetzt (siehe Gleichung (7.13)). Für die Jahresarbeitszahl werden nur die Komponenten der Wärmepumpe betrachtet.

$$JAZ = \frac{\sum_{i=1}^{i=8760} \overline{\dot{Q}_{ab_i}} \cdot \Delta t}{\sum_{i=1}^{i=8760} \overline{P_{el_i}} \cdot \Delta t} = \frac{Q_{ab} [kWh]}{W_{el} [kWh]} \quad (7.13)$$

JAZ Jahresarbeitszahl

Q_{ab} gesamte abgegebene Wärmemenge am Kondensator der Wärmepumpe im Betrachtungszeitraum (Jahr) in kWh

W_{el} gesamte zugeführte Verdichterarbeit im Betrachtungszeitraum (Jahr) in kWh

Mit der Jahresarbeitszahl kann im Gegensatz zum COP eine bessere Aussage über die Effizienz der Wärmepumpenanlage getroffen werden, da der COP nur momentane Verhältnisse beurteilt, die im restlichen Jahr möglicherweise nie oder nur selten vorkommen. Für den Vergleich von Wärmepumpenanlagen, in denen zusätzlich ein Wärmespeicher verwendet wird, kann die Bilanzgrenze um den Wärmespeicher inkl. Anschlussleitungen erweitert werden. Generell zu beachten ist, dass für den Vergleich von Wärmepumpenanlagen auf Basis der Jahresarbeitszahl immer auf die jeweilige Bilanzgrenze geachtet werden muss. Ansonsten wird der Vergleich unbrauchbar!

7.4 Kältemaschine

7.4.1 Energy Efficiency Ratio (EER)

Der EER ist wie der COP für die Wärmepumpe ein Wirkungsgrad, der aber nun die Kältemaschine beurteilt. Im Gegensatz zum COP ist der Nutzen der Kältemaschine die zugeführte Wärmeleistung und nicht die abgegebene, der Aufwand jedoch bleibt derselbe. Dieser Zusammenhang ist in Gleichung (7.14) beschrieben.

$$EER = \frac{\dot{Q}_{zu} [kW]}{P_{el} [kW]} \quad (7.14)$$

EER	Energy Efficiency Ratio
$\dot{Q}_{zu}$	zugeführte Wärmeleistung (Verdampferleistung) der Wärmepumpe in kW
P_{el}	zugeführte Verdichterleistung in kW

Wie auch der COP kann der EER unter idealen Bedingungen vereinfacht werden. Dabei ist der Vorgang der gleiche wie beim COP, nur mit dem einen Unterschied, dass nun T_{zu} anstatt T_{ab} oberhalb des Bruchstriches steht, da der Nutzen der Kältemaschine ein anderer ist als jener der Wärmepumpe. Der vereinfachte EER ist in Gleichung (7.15) dargestellt. Wie beim COP ist hierbei wichtig, dass nur absolute Temperaturen in die vereinfachte Gleichung eingesetzt werden dürfen!

$$EER = \frac{T_{zu}}{T_{ab} - T_{zu}} \quad (7.15)$$

EER	Energy Efficiency Ratio
T_{zu}	Verdampfertemperatur in K
T_{ab}	Kondensatortemperatur in K

7.4.2 Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)

Der SEER ist, wie die JAZ für die Wärmepumpe, eine ganzjährige Betrachtung der Kältemaschine. Dabei werden nicht die Leistungen, sondern die über das gesamte Jahr aufsummierten Energien ins Verhältnis gesetzt. Der SEER ist in Gleichung (7.16) definiert.

$$SEER = \frac{\sum_{i=1}^{i=8760} \overline{\dot{Q}_{zu_i}} \cdot \Delta t}{\sum_{i=1}^{i=8760} \overline{P_{el_i}} \cdot \Delta t} = \frac{Q_{zu} [kWh]}{W_{el} [kWh]} \quad (7.16)$$

$SEER$	Seasonal Energy Efficiency Ratio
--------	----------------------------------

Q_{zu}	gesamte zugeführte Wärmemenge am Verdampfer der Kältemaschine im Betrachtungszeitraum (Jahr) in kWh
W_{el}	gesamte zugeführte Verdichterarbeit im Betrachtungszeitraum (Jahr) in kWh

Der SEER beurteilt ähnlich wie die JAZ die Effizienz besser als der EER, da der SEER einen längeren Zeitraum betrachtet und nicht nur momentane Leistungen.

7.4.3 European Seasonal Energy Efficiency Ratio (ESEER)

Um die Energieeffizienz einer Kältemaschine über ein ganzes Jahr betrachten zu können, wurde von der Eurovent Certification die Kennzahl ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) eingeführt. Diese Zahl bietet die Möglichkeit, sowohl Volllast- als auch Teillastzustände von Kältemaschinen in die Bewertung miteinzubeziehen und die wechselnden klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen. In diesem Sinne wird eine durchschnittliche Vergleichszahl aus vier unterschiedlichen Betriebszuständen generiert. Die Randbedingungen der einzelnen Betriebszustände können aus Tabelle 7.1 entnommen werden.

Die laut Eurovent eingeführte Kennzahl kann wie folgt berechnet werden:

$$ESEER = A \cdot EER_{100\%} + B \cdot EER_{75\%} + C \cdot EER_{50\%} + D \cdot EER_{25\%} \quad (7.17)$$

ESEER Vergleichszahl

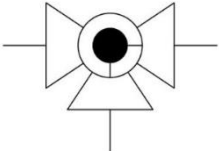
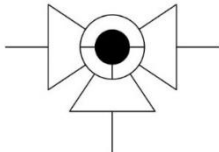
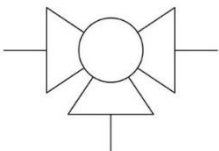
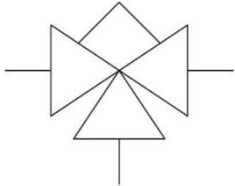
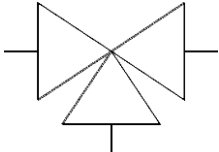
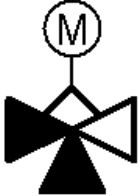
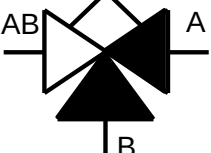
A	Faktor A = 0,03
B	Faktor B = 0,33
C	Faktor C = 0,41
D	Faktor D = 0,23

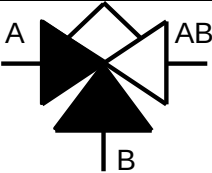
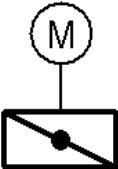
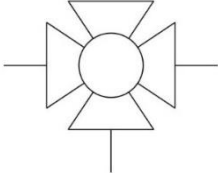
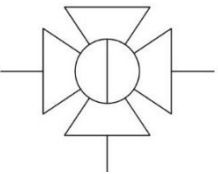
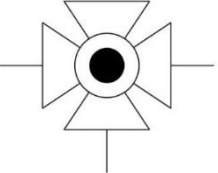
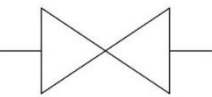
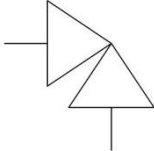
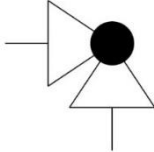
Tabelle 7.1: Randbedingungen für Lufttemperatur, Wassertemperatur und Bewertungsanteil nach (Derler,2016)

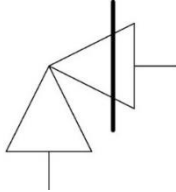
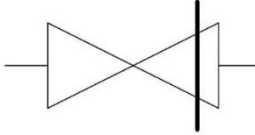
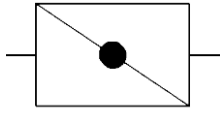
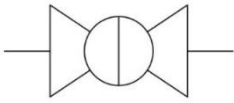
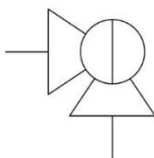
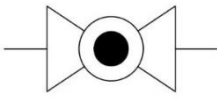
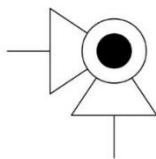
	Lastzustand in %	Lufttemperatur in °C	Wassertemperatur in °C	Gewichtungsfaktor in %
$EER_{100\%}$	100	35	30	3
$EER_{75\%}$	75	30	26	33
$EER_{50\%}$	50	25	22	41
$EER_{25\%}$	25	20	18	23

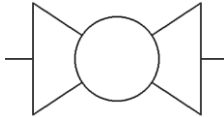
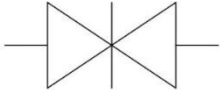
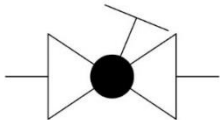
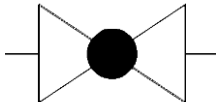
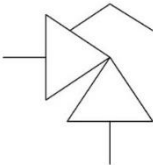
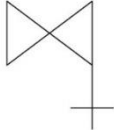
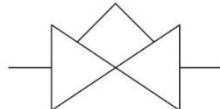
8 SINNBILDER, ARMATUREN UND TECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

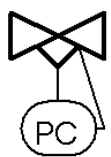
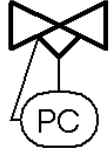
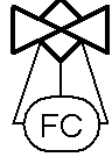
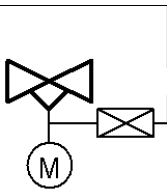
Tabelle 8.1: Symbollegende

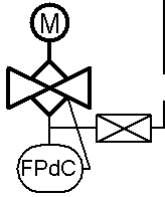
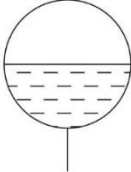
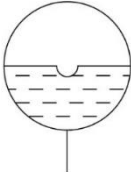
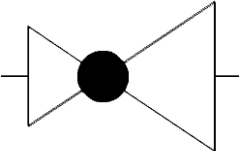
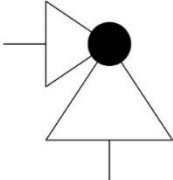
Bezeichnung	Symbol	Bild
3-Wegekugelhahn mit L-Bohrung		
3-Wegekugelhahn mit T-Bohrung		
3-Wegeventil allgemein (alternatives Symbol)		
3-Wege-Ventil mit stetig definiertem Stellverhalten		
3-Wege-Ventil		
Dreiwege-Regelventil mit elektrischem Stellantrieb		
Verteilventil		

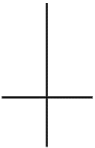
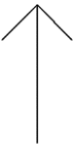
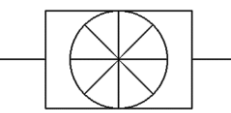
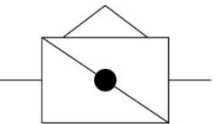
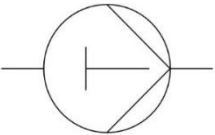
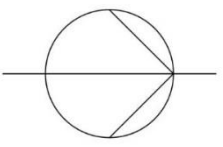
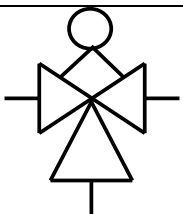
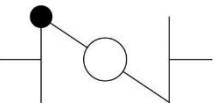
Mischventil		
Regelarmatur mit elektrischem Stellantrieb (Motorventil)		
Motorklappe		
4-Wegehahn allgemein		
4-Wegekückenhahn allgemein		
4-Wegekugelhahn		
Absperrarmatur allgemein		
Absperrarmatur in Eckform allgemein		
Absperrarmatur in Eckform allgemein (alternatives Symbol)		

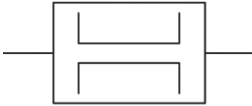
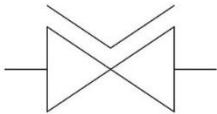
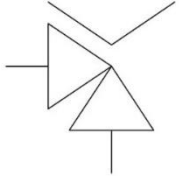
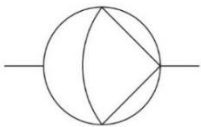
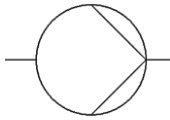
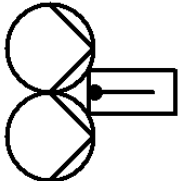
Absperrarmatur in Eckform mit Sicherheitsfunktion		
Absperrarmatur mit Sicherheitsfunktion		
Absperrklappe		
Absperrkückenhahn		
Absperrkückenhahn in Eckform		
Absperrkugelhahn (alternatives Symbol)		
Absperrkugelhahn in Eckform		

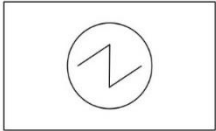
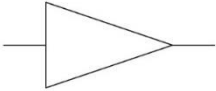
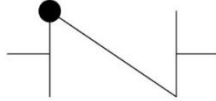
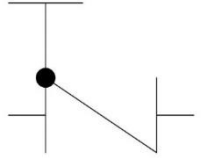
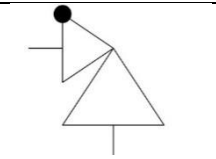
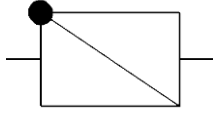
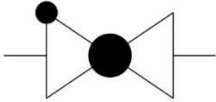
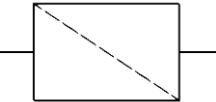
Absperrkugelhahn		
Absperrschieber		
Absperrschrägsitzventil		
Absperrventil		
Armatur in Eckform mit definiertem Stellverhalten		
Armatur mit Entleerung		
Armatur mit stetig definiertem Stellverhalten (allgemein)		
Be- und Entlüftung automatisch		
Be- und Entlüftungsarmatur nicht automatisch		

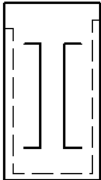
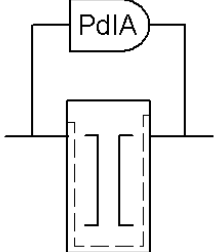
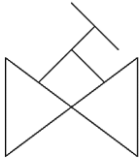
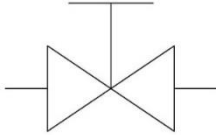
Belüftungsarmatur		
Druckminderer		
Überströmventil		
Differenzdruckregler		
Volumenstrombegrenzer mit Differenzdruckregler		
Mengenbegrenzer		
Mengenbegrenzer mit Motorantrieb		
Kombiniertes Motorregelventil mit Temperaturbegrenzer ohne Hilfsenergie		

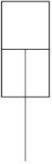
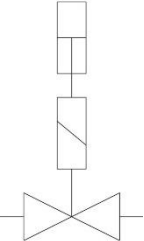
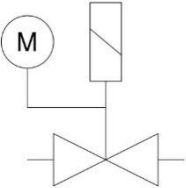
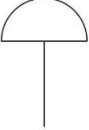
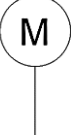
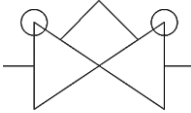
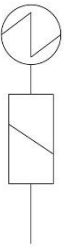
Mengenbegrenzer mit Stellmotor und mechanischer Übertemperatursicherung (Kombi – Regelventil)		
Druck- und Temperaturmessstutzen		
Druckausdehnungsgefäß allgemein		
Druckausdehnungsgefäß mit Membrane		
Druckbehälter stehend		
Druckminderer		
Druckmindererventil in Eckform		

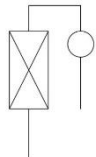
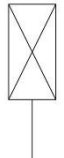
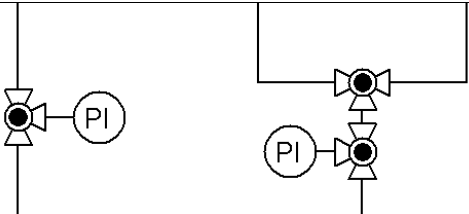
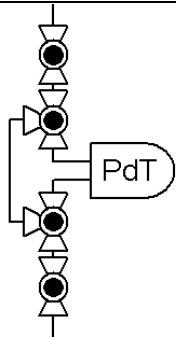
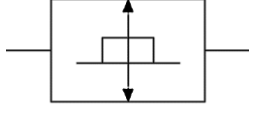
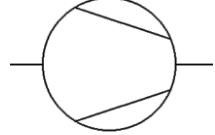
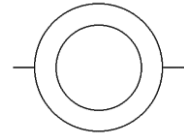
Entleerung		
Entlüftung		
Flügelradzähler		
Klappe mit definiertem Stellverhalten		
Kolbenpumpe		
Kreiselpumpe		
Strahlpumpe		
Kugelrückschlagarmatur allgemein		

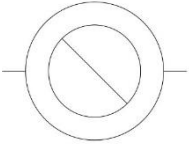
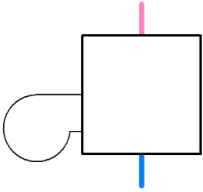
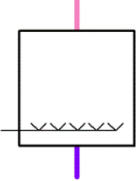
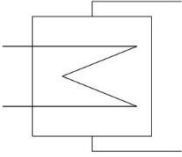
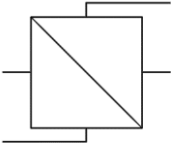
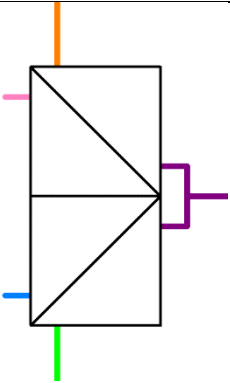
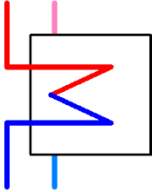
Luftfilter		
Magnetisch-induktive Messung		
Membranarmatur allgemein		
Membranarmatur in Eckform allgemein		
Membranpumpe		
Pumpe		
Umwälzpumpe mit Drehzahlregelung		
Umwälzpumpe, Doppelpumpe mit integrierter Umschaltklappe		

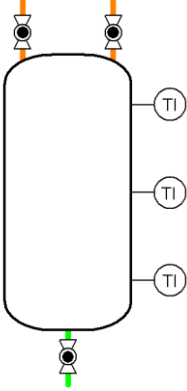
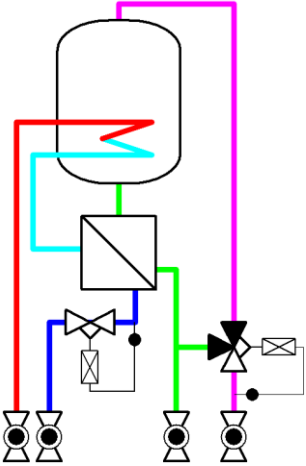
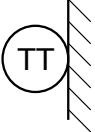
Raumheizkörper elektrisch		
Reduzierung allgemein		
Rückflussverhinderer		
Rückschlagarmatur feststellbar allgemein		
Rückschlagarmatur in Eckform allgemein		
Rückschlagklappe		
Rückschlagventil		
Schmutzfänger		
Schmutzfänger		
Schmutzfänger mit Entleerung		

Feinfilter		
Feinfilter mit Differenzdruckanzeige		
Schrägsitzventil mit Voreinstellung		
Sicherheitsventil		
Stellantrieb Elektromagnet		
Stellantrieb Fluide allgemein		
Stellantrieb handbetätigt		
Stellantrieb mit Hilfsenergie allgemein		

Stellantrieb mit Kolben		
Stellantrieb mit Kolben und Elektromagneten		
Stellantrieb mit Kolben und Elektromotor		
Stellantrieb mit Membran		
Stellantrieb mit Motor		
Strangreguliertventil		
Thermischer Antrieb mit elektrischer Hilfsenergie		

Thermischer Antrieb mit externem Fühler		
Thermischer Antrieb ohne Hilfsenergie		
Druckmehrfach-Messstelle		
Differenzdruck-aufnehmer mit Systemabsperung		
Ultraschallmessung		
Verdichter		
Wärmeabgabe (allgemein)		

Wärmeabgeber mit Heizfläche		
Wärmeerzeuger mit Gebläsebrenner		
Wärmeerzeuger mit atmosphärischem Brenner		
Wärmetauscher allgemein		
Wärmetauscher (z.B. Plattenwärmetauscher)		
Platten - Wärmetauscher mit fünf Anschlüssen		
Rohrbündel - Wärmetauscher		

Trinkwasserspeicher		
Trinkwassererwärmer (dezentral)		
Zähler von Fluiden $F \rightarrow$ Volumenstrom $W \rightarrow$ Wasser $G \rightarrow$ Gas $A \rightarrow$ Luft $\Sigma J \rightarrow$ Wärmemenge		
Temperaturfühler (E...passiv)		
Temperaturmessumformer (T...aktiv)		
Temperaturmessumformer mit Anzeige (I...Anzeige, T...aktiv)		
Temperaturmessumformer Aussentemperatur		

Druckmessung mit örtlicher Anzeige (Manometer)		
Druckmessung mit Signalumformung (Druckaufnehmer)		
Differenzdruckmessumformer mit Anzeige		
Differenzdruckmessumformer mit Anzeige und Signalumformung		
Bereich	Farbkennzeichnung	
Gas		
Kaltwasser		
Warmwasser		
Zirkulation		
Wärme Vorlauf		
Wärme Rücklauf		
Kälte Vorlauf		
Kälte Rücklauf		
Rückkühler Vorlauf		
Rückkühler Rücklauf		
Wasserdampf		

9 GRUNDLAGEN ZUR HEIZUNGS- UND KÄLTETECHNIK

9.1 Wärmebereitstellung

Anlagen zur Wärmebereitstellung haben die Aufgabe, eine bestimmte Wärmeleistung (kW oder MW) mit der erforderlichen Vorlauftemperatur bei einem bestimmten Massenstrom für das Wärmeverteilnetz zur Verfügung zu stellen. Auf Wärmeerzeuger, deren Effizienz (Wirkungsgrad) stark mit der Betriebstemperatur gekoppelt sind (Solarthermiekollektor, Brennwerttechnik oder Wärmepumpe), ist bei der Betriebsführung und hydraulischen Einbindung ein besonderes Augenmerk zu legen.

Bei der konventionellen Wärmebereitstellung mittels Öl- oder Gaskessel ohne Brennwertnutzung hat das Temperaturniveau (Heißwassertemperaturen bis 120°C) in Bezug auf den Wirkungsgrad einen eher marginalen Einfluss. Mit dem Einsatz von Anlagen, welche die Kondensationsenthalpie von Wasserdampf im Rauchgas oder Abgas nutzen, müssen das Temperaturniveau und die hydraulische Einbindung (hydraulische Schaltung) in den Fokus der fachlich korrekten Projektierung gestellt werden.

Hydraulischen Schaltungen, die auf einem differenzdruckbehafteten Verteiler Anwendung finden und ein 3-Wegeventil zur Leistungsanpassung nutzen (Umlenkschaltung, Einspritzschaltung mit 3-Wegeventil), bewirken im Teillastbetrieb eine Rücklauftemperaturanhebung zur Wärmebereitstellungsanlage. Diese sind für Anlagen, welche die Brennwerttechnik nutzen, oder für Nah- und Fernwärmeanlagen generell zu vermeiden. Kommen aus technischen Gründen die zuvor erwähnten Schaltungen zur Anwendung, oder bei Einsatz einer hydraulischen Entkopplung (hydraulische Weiche, Pufferspeicher), z.B. bei hybriden Wärmebereitstellungsanlagen (Systemintegration von Solarthermie und Wärmepumpenanlagen in bestehende Anlagen), muss durch gesonderte Maßnahmen eine Rücklauftemperaturanhebung zum Wärmeerzeuger im Teillastbetrieb vermieden werden.

Mögliche Maßnahmen:

- Leistungsanpassung durch eine Kaskadenschaltung von Wärmeerzeuger
- Leistungsanpassung durch Zweipunkt Regelung
- Leistungsanpassung durch Modulation

9.1.1 Leistungsanpassung durch eine Kaskadenschaltung von Wärmeerzeuger

Wärmebereitstellungsanlagen, die nur unter Nennlast (Volllast) bzw. effizient nur unter Volllast betrieben werden können, können zur Anpassung der Wärmeleistung kaskadiert werden, siehe Abbildung 9.1. Dabei wird die gesamte Nennwärmeleistung auf mehrere Wärmeerzeuger gleichmäßig oder je nach Anforderung auch ungleichmäßig aufgeteilt. Die einzelnen Wärmeerzeuger werden an einer hydraulischen Entkopplung angeschlossen, damit der Nennvolumenstrom jedes einzelnen Wärmeerzeugers sichergestellt werden kann. Als Führungsgröße für die Zu- und Abschaltung einzelner Wärmeerzeuger wird in vielen Fällen die

Vorlauftemperatur an der Sekundärseite und/oder die Rücklauftemperatur an der Primärseite der hydraulischen Entkopplung herangezogen, siehe Abbildung 9.1.

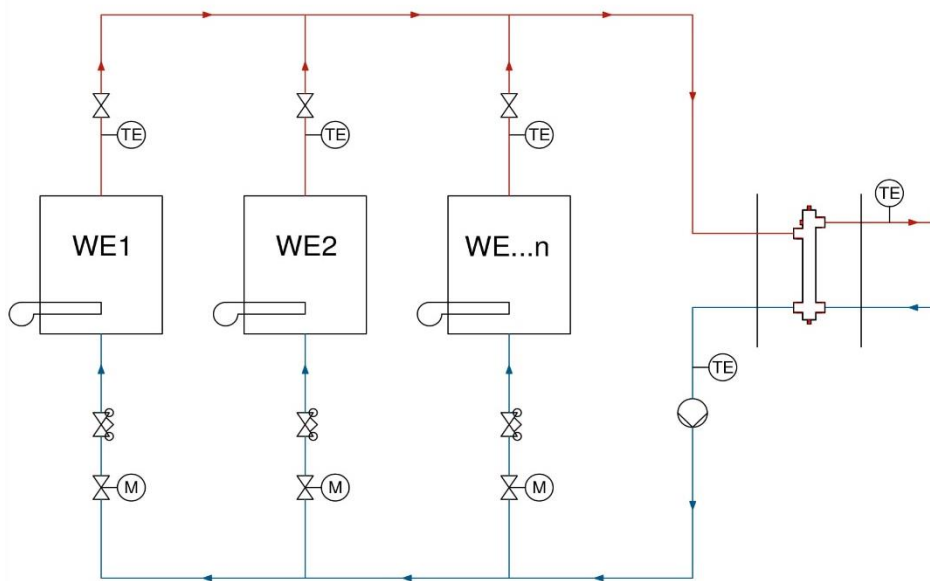


Abbildung 9.1: Vereinfachte Darstellung einer Kaskadenschaltung von Wärmeerzeugern ohne sicherheitstechnische Einrichtungen

9.1.2 Leistungsanpassung durch Zweipunkt Regelung mit Hysterese – Unstetige Leistungsregelung

Die Leistungsanpassung bei einer Zweipunktregelung erfolgt durch Ein- und Ausschalten der Brennstoffzufuhr oder allgemein der Energiezufuhr, Abbildung 9.2. Die Hysterese eines Zweipunktreglers stellt den Bereich um den Sollwert dar. In diesem Bereich darf der Istwert schwanken.

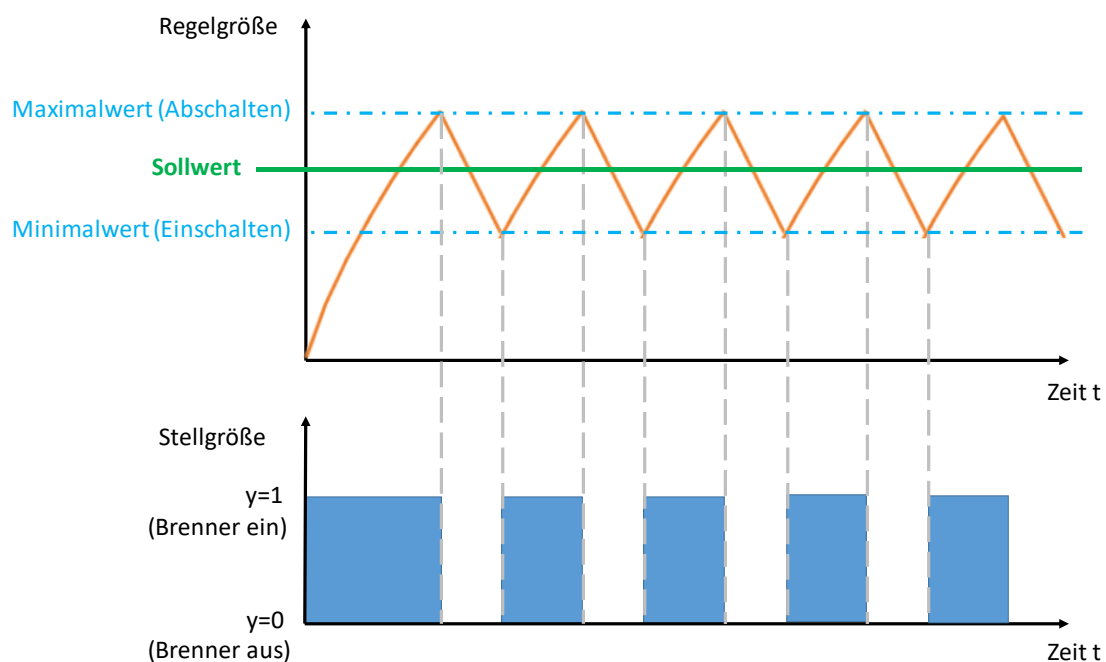


Abbildung 9.2: Diagramm eines Zweipunktreglers mit Hysterese

Nach oben und unten ist die Schwankung durch einen Minimalwert (knapp unterhalb des Sollwerts) und einen Maximalwert (knapp oberhalb des Sollwerts) begrenzt. Die Abstände der Extremwerte hin zum Sollwert sind meistens identisch, siehe Abbildung 9.2. Eine Regelung erfolgt erst mit Über- und Unterschreiten des Maximal- bzw. Minimalwertes durch den Istwert. Mit Hilfe der Hysterese lassen sich die:

- Brennerlaufzeit und Brennerstillstandszeit
- Abweichung vom Sollwert (Kesseltemperatur) beeinflussen.

Je größer die Hysterese gewählt wird, desto größer ist die Abweichung vom Sollwert und somit auch die Temperaturschwankungen (Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten) bei der Kesseltemperatur. Größere Hysteresewerte erhöhen die Brennerlaufzeiten und die Brennerstillstandszeiten und verringern somit die Schalthäufigkeit des Brenners.

9.1.3 Leistungsanpassung durch Modulation – Stetige Leistungsregelung

Bei der Leistungsregelung durch die Brennermodulation kann die Leistung innerhalb eines Modulationsbereiches stetig verändert werden und somit den Anforderungen an das Wärmeverteiler- bzw. des Wärmeabgabesystems angepasst werden.

Vorteile ergeben sich zum einen durch die geringeren Start-Stopp Zyklen bei der Energiezufuhr und somit zu einer geringer schwankenden Kesseltemperatur und zum anderen in geringere Schadstoffemissionen. Besonders in der Anfahrphase des Brenners liegen schlechtere Abgas- bzw. Rauchgaswerte vor, die sich im laufenden Betrieb verbessern.

Besonders Brennwertgeräte liefern im Teillastbetrieb gute Wirkungsgrade, da die Wärmeübertragerflächen für die Wärmeübertragung mit Abnahme der thermischen Leistung im Verhältnis zunimmt und somit das Rauch- bzw. Abgas besser abgekühlt werden kann. Dabei wird eine richtige Einbindung des Kessels in das hydraulische System mit den passenden hydraulischen Schaltungen vorausgesetzt.

9.1.4 Wärmebereitstellung durch Platten- und Rohrbündel- Wärmeübertrager

9.1.4.1 Plattenwärmeübertrager

Platten-Wärmeübertrager sind äußerst kompakte und wartungsfreundliche Wärmeübertrager. Sie werden zur Trinkwassererwärmung (Frischwassermodule) in Fernwärmeübergabestationen, als Systemtrennung zwischen der Primärseite (Glykol/Wassergemisch) und der Sekundärseite (Wasser) bei Solarthermieanlagen u.v.a. verwendet.

Die Wärmeübertragungsfläche besteht aus einer Vielzahl von profilierten dünnen Platten, die zu einem Paket unterschiedlicher Größe zusammengepresst werden. Diese ergeben ein kompaktes System von engen Fließspalten, die wechselseitig von den beiden im Wärmeaustausch stehenden Flüssigkeiten durchströmt werden. Die große Kompaktheit und insbesondere die kurze Baulänge geben dem Platten-Wärmeübertrager Vorteile gegenüber dem Rohrbündel-Wärmeübertrager, bei dem ein zusätzlicher freier Bereich vorgesehen werden muss, um das Herausziehen des Bündels im Wartungs- und Reparaturfall zu ermöglichen. Abbildung 9.3 zeigt den Aufbau eines Plattenwärmetauschers.

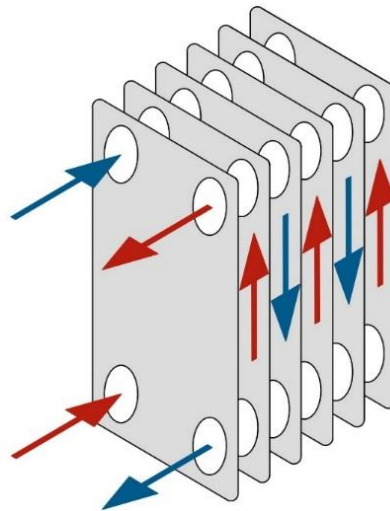


Abbildung 9.3: Aufbau eines Plattenwärmeübertragers

Die Wärmeübertragungsleistung $\dot{Q}_{W\ddot{U}}$ ist stark von der Strömungsgeschwindigkeit in den Plattenspalten abhängig. Hohe Strömungsgeschwindigkeiten in den Plattenspalten bewirken hohe Wärmeübergangszahlen und somit einen geringen Wärmedurchgangswiderstand $R_{W\ddot{U}}$ von der Primärseite zur Sekundärseite.

Eine bestimmte Wärmeleistung $\dot{Q}_{W\ddot{U}}$ kann dadurch bei einer geringeren Wärmetauscherfläche $A_{W\ddot{U}}$ übertragen werden. Ein geringer Wärmedurchgangswiderstand $R_{W\ddot{U}}$ wird nur im Nennlastfall erreicht und erhöht sich im Teillastbetrieb des Wärmeübertragers, siehe auch Abbildung 9.4.

Wärmeübertragungsleistung $\dot{Q}_{W\ddot{U}}$:

$$\dot{Q}_{W\ddot{U}} = A_{W\ddot{U}} \cdot U_{W\ddot{U}} \cdot \Delta\vartheta_{m,ln} \quad (9.1)$$

$\dot{Q}_{W\ddot{U}}$ Wärmeleistung des Wärmeübertragers in W

$A_{W\ddot{U}}$ Fläche des Wärmeübertragers in m^2

$U_{W\ddot{U}}$ Wärmedurchgangskoeffizient des Wärmeübertragers in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

$\Delta\vartheta_{m,ln}$ mittlere logarithmische Temperaturdifferenz in K

Wärmedurchgangskoeffizient $U_{W\ddot{U}}$:

$$U_{W\ddot{U}} = \frac{1}{R_{TPW\ddot{U}}}$$

mit (9.2)

$$R_{TPW\ddot{U}} = \frac{1}{\alpha_p(w_p)} + f_p + \frac{1}{\alpha_s(w_s)} + f_s + \frac{d}{\lambda_{met}}$$

$U_{W\ddot{U}}$	Wärmedurchgangskoeffizient des Wärmeübertragers in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
$R_{TPW\ddot{U}}$	Wärmedurchgangswiderstand in $\frac{m^2 \cdot K}{W}$ an einer Trennplatte
α_p	Wärmeübergangszahl Primärseite in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
α_s	Wärmeübergangszahl Sekundärseite in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
f_p	Fouling-Faktor (Verschmutzung) Primärseite in $\frac{m^2 \cdot K}{W}$
f_s	Fouling-Faktor (Verschmutzung) Sekundärseite in $\frac{m^2 \cdot K}{W}$
d	Dicke der Platten in m (Größenordnung ca. 0,1-0,25 mm)
λ_{met}	Wärmeleitzahl eines Metalls in $\frac{W}{m \cdot K}$; (ca. 15-20 $\frac{W}{m \cdot K}$)

Der Foulingfaktor ist hier ein Maß für die Verschmutzung der Wärmetauscherflächen und wird beidseitig der Austauschfläche berücksichtigt. Ist keine Verschmutzung der Wärmetauscherflächen zu befürchten, können die Foulingfaktoren vernachlässigt werden.

Bei der praktischen Dimensionierung der Wärmetauscher gibt man zumeist einen pauschalen Verschmutzungsfaktor oder Fouling-Faktor $f = f_p + f_s$ an. Er wird im Allgemeinen in der Größenordnung $1,7 \cdot 10^{-4} < f < 4,3 \cdot 10^{-4} [m^2 \cdot K/W]$ angenommen. Bei starken Verschmutzungen können auch Werte im Bereich von $f = 0,86 \cdot 10^{-3} [m^2 \cdot K/W]$ gegeben sein.

Die mittlere Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta_{m,ln}$ zwischen Primär- und Sekundärseite des Wärmeübertragers bei der Betriebsweise „Gleichstrom“ lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$\Delta\vartheta_{m,ln} = \frac{\Delta\vartheta_g - \Delta\vartheta_k}{\ln \frac{\Delta\vartheta_g}{\Delta\vartheta_k}} \quad (9.3)$$

$\Delta\vartheta_{m,ln}$	mittlere logarithmische Temperaturdifferenz in K
$\Delta\vartheta_g$	Temperaturdifferenz groß in K
$\Delta\vartheta_k$	Temperaturdifferenz klein in K

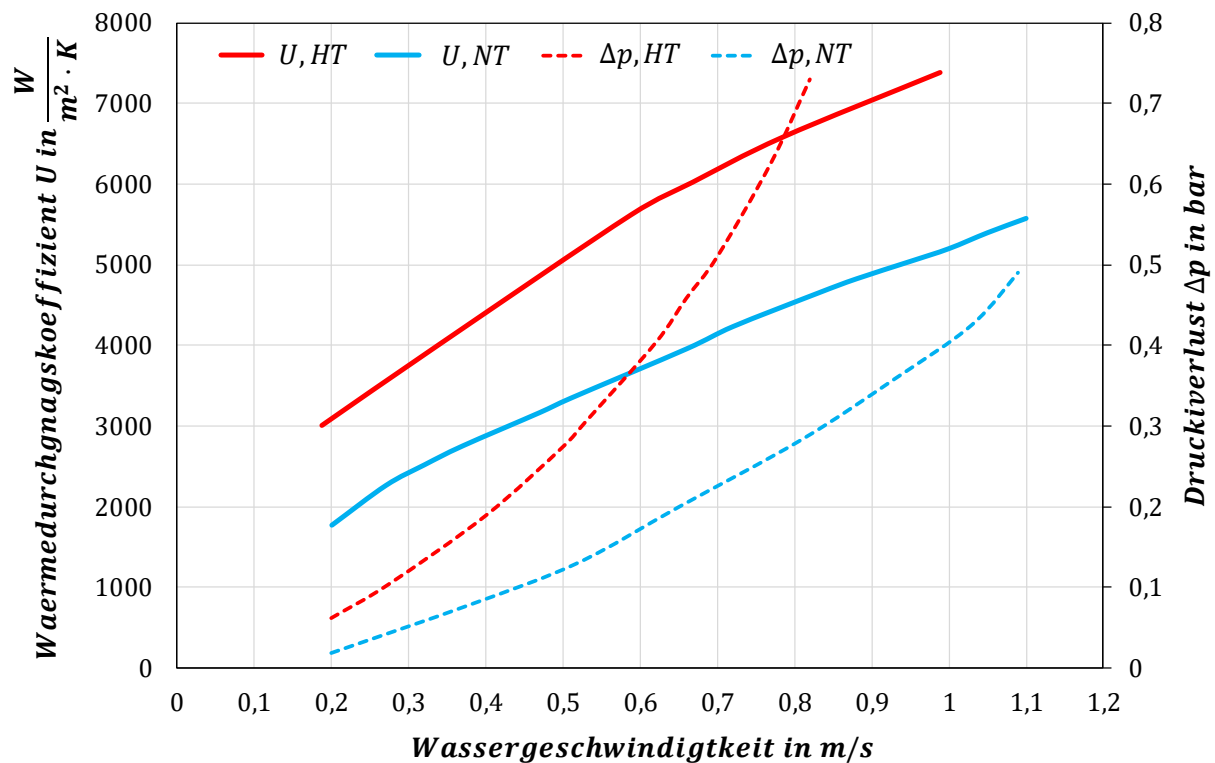


Abbildung 9.4: Wärmedurchgangskoeffizient U und Druckverlust Δp eines Plattenwärmeübertragers in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit (HT bedeutet Platten mit hoher Turbulenz, NT bedeutet Platten mit niedriger Turbulenz)

9.1.4.2 Ausführungsvarianten von Plattenwärmetauschern

- Edelstahl- oder Titanplatten
- Kupfer gelötet
- Edelstahl gelötet
- Geschraubt und gedichtet
 - EPDM
 - NBR
 - Viton
- Mit oder ohne Turbulenzeinbauten
- 1-Pass- und 2-Pass-Ausführung

Anwendungsbereiche:

Kupfer gelötet:

Diese decken ein breites Anwendungsgebiet im kleineren und mittleren Leistungsbereich der thermischen Energieversorgung (Wärme und Kälte) ab. Die kleine und kompakte Bauweise mit gleichzeitig hoher Wärmeleistung ermöglicht einen geringen Platzbedarf für Technikflächen, der bei Gebäuden in der Praxis ohnehin meist ein nicht unwesentliches Problem darstellt. Zu beachten ist für die Anwendung jedoch, dass die Lötverbindung aus Kupfer bei bestimmten Anwendungsfällen (Trinkwassererwärmung beim Frischwassermodule) korrosionsempfindlich

ist. Aus Sicht der Kosten stellt diese Form eine günstigere Lösung im Vergleich zu den Edelstahlgelöteten Plattenwärmeübertragern dar.

Edelstahl gelötet:

Generell gelten dieselben Argumente wie zuvor bei den mit Kupfer gelöteten Platten-Wärmeübertragern. Die sehr gute Korrosionsbeständigkeit der Lötverbindung lässt jedoch den Einsatz für die meisten Anwendungsfälle zu.

Geschraubt und gedichtete Plattenwärmeübertrager mit unterschiedlichen Dichtungswerkstoffen

Diese werden meist für die Übertragung größere thermische Leistungen eingebaut. Durch eine nicht feste Verbindung (Lot) der Wärmeübertragerplatten ist auch eine etwaige Erhöhung der Leistung durch eine Erweiterung der Plattenanzahl möglich. Zusätzlich ist auch eine gründliche Reinigung jeder einzelnen Platte möglich.

Die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe zwischen den jeweiligen Platten ermöglichen ein breites Anwendungsgebiet. Somit können die Anforderungen der Säure- und Temperaturbeständigkeit (Vitondichtung) im praktischen Einsatzgebiet gut abgedeckt werden.

Mit Turbulenzeinbauten

Turbulenzeinbauten bewirken eine Verbesserung der Wärmeübergangszahl und dadurch eine Verringerung der Grädigkeit. Gleichzeitig erhöhen Sie aber auch den Druckverlust am Wärmeübertrager.

1-Pass- und 2-Pass-Ausführung

Die 2-Pass-Ausführung findet vor allem bei Wärmepumpenanlagen und Warmwasserbereitungsanlagen im Durchlaufprinzip (Frischwassermodule) Anwendung. Bei diesen Anlagen spielt die Grädigkeit eine besonders wichtige Rolle, da ansonsten die Effizienz der Wärmebereitstellung stark beeinflusst werden kann.

9.1.4.3 Kapazitätsstrom und Temperaturverlauf

Beim Temperaturverlauf der Wärmeübertrager können grundsätzlich drei verschiedene Betriebsweisen unterschieden werden. Der Unterschied zwischen diesen drei Betriebsweisen ist der sogenannte Kapazitätsstrom, welcher das Produkt aus Massenstrom und spezifischer Wärmekapazität ist (siehe Gleichung (9.4) und (9.5)).

Die übertragene Wärmeleistung im Wärmeübertrager ist (sofern es keine Wärmeverluste gibt) auf beiden Seiten gleich groß. Wenn z.B. in einem Wärmeübertrager Luft erwärmt werden soll und Wasser das andere Übertragermedium ist und auf beiden Seiten des Wärmeübertragers derselbe Massenstrom fließt, so ist in diesem Fall auf der Luftseite ein geringerer Kapazitätsstrom als auf der Wasserseite. Grund dafür sind die verschiedenen Wärmekapazitäten.

Obwohl auf beiden Seiten derselbe Massenstrom fließt, wirkt sich doch die geringere spezifische Wärmekapazität der Luft sehr stark aus, da diese etwa nur ein Viertel der spezifischen Wärmekapazität des Wassers ist. Somit ergäbe sich auf der Wasserseite ein viermal so großer Kapazitätsstrom wie auf der Luftseite.

$$\dot{C} = \dot{m} \cdot c_p \quad (9.4)$$

$\dot{C}$	Kapazitätsstrom in kW/K
$\dot{m}$	Massenstrom in kg/s
c_p	spezifische Wärmekapazität in kJ/kgK

$$\dot{Q}_{w\ddot{u}} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta = \dot{C} \cdot \Delta\vartheta \quad (9.5)$$

$\dot{Q}_{w\ddot{u}}$	Wärmeleistung des Wärmeübertragers in kJ
$\dot{m}$	Massenstrom in kg/s
c_p	spezifische Wärmekapazität in kJ/kgK
$\Delta\vartheta$	Temperaturdifferenz in K
$\dot{C}$	Kapazitätsstrom in kJ/K

1.1.1.1.1 Gleichstrombetrieb

Abbildung 9.5 zeigt einen Betriebsfall, bei welchem der Kapazitätsstrom auf der kalten Seite größer ist als der auf der warmen Seite. Dadurch ergibt sich auf der warmen Seite eine größere Temperaturdifferenz als auf der kalten Seite.

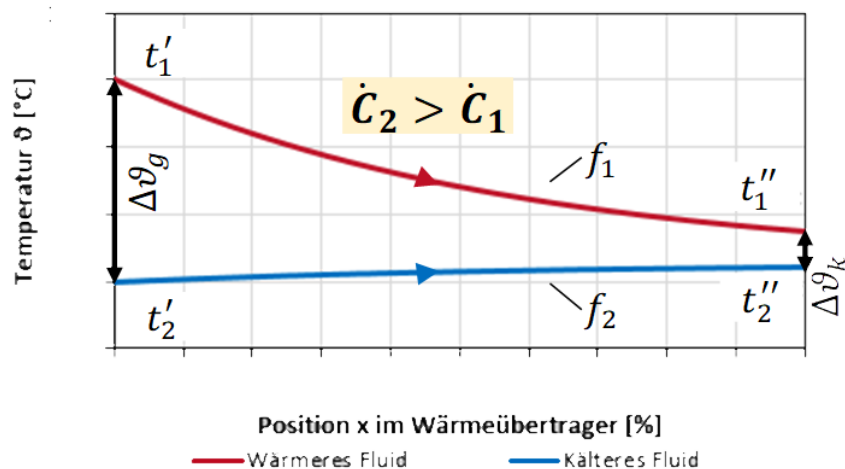


Abbildung 9.5: Temperaturverlauf eines Gleichstromwärmetauschers bei $\dot{C}_2 > \dot{C}_1$

Abbildung 9.6 zeigt den Fall, bei dem die Kapazitätsströme auf beiden Seiten des Wärmetauschers gleich groß sind. Somit ergibt sich auch laut Leistungsformel (Gleichung (9.31)) eine gleich große Temperaturdifferenz auf beiden Seiten.

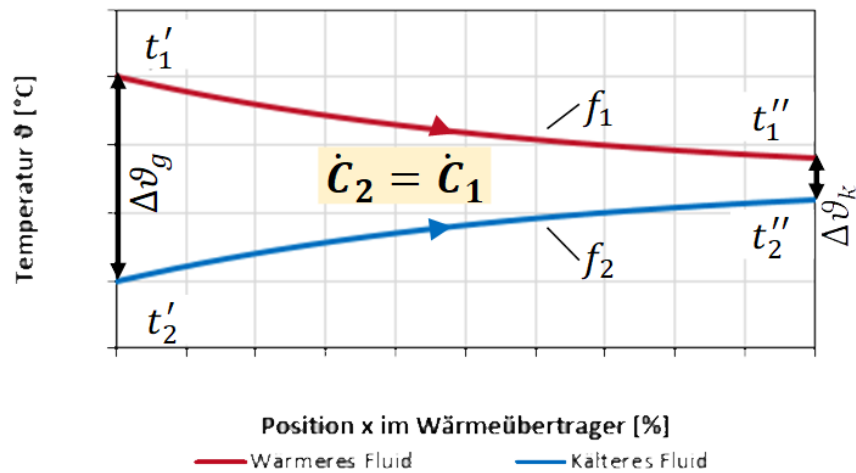


Abbildung 9.6: Temperaturverlauf eines Gleichstromwärmetauschers bei $\dot{C}_2 = \dot{C}_1$

Abbildung 9.7 zeigt einen Betriebsfall, der genau das Gegenteil zur Betriebsweise in Abbildung 9.5 ist. In diesem Fall ist der Kapazitätsstrom auf der warmen Seite größer und ergibt eine kleine Temperaturdifferenz. Auf der kalten Seite hingegen ist die Temperaturdifferenz größer.

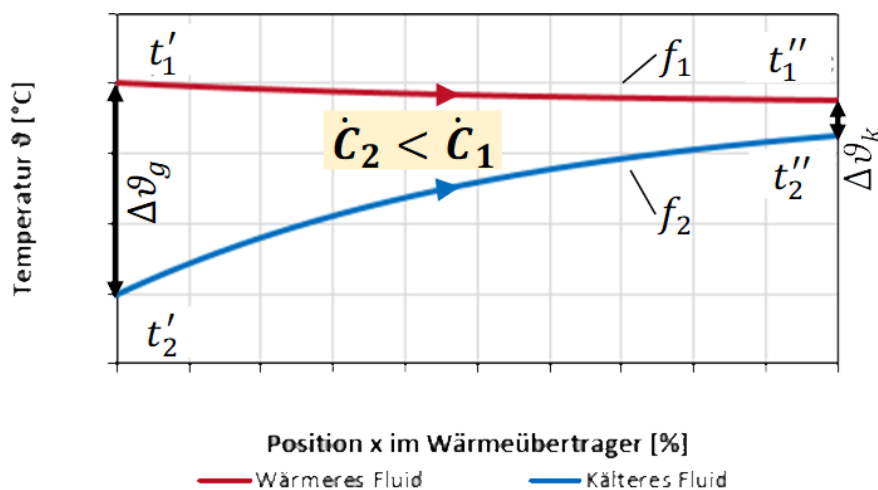


Abbildung 9.7: Temperaturverlauf eines Gleichstromwärmetauschers bei $\dot{C}_2 < \dot{C}_1$

Die mittlere Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta_{m,ln}$ zwischen Primär- und Sekundärseite des Wärmeübertragers bei der Betriebsweise „Gegenstrom“ lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$\Delta\vartheta_{m,ln} = \frac{\Delta\vartheta_g - \Delta\vartheta_k}{\ln \frac{\Delta\vartheta_g}{\Delta\vartheta_k}} \quad (9.6)$$

1.1.1.1.2 Gegenstrombetrieb

Für Wärmetauscher im Gegenstrom-Betrieb können analog zur Gleichstrom-Betriebsweise drei Fälle hinsichtlich der Kapazitätsströme unterschieden werden.

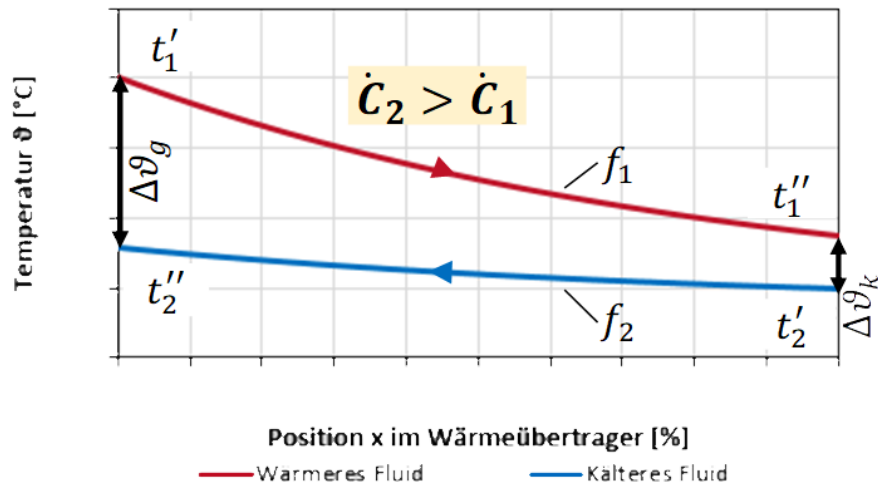


Abbildung 9.8: Temperaturverlauf eines Gegenstromwärmetauschers bei $\dot{C}_2 > \dot{C}_1$

Abbildung 9.8 zeigt einen Betriebsfall, bei welchem der Kapazitätsstrom auf der kalten Seite größer ist als der auf der warmen Seite. Dadurch ergibt sich auf der warmen Seite eine größere Temperaturdifferenz als auf der kalten. Abbildung 9.9 zeigt den Fall, bei dem die Kapazitätsströme auf beiden Seiten des Wärmetauschers gleich groß sind. Somit ergibt sich auch laut Leistungsformel (Gleichung (9.31)) eine gleich große Temperaturdifferenz auf beiden Seiten.

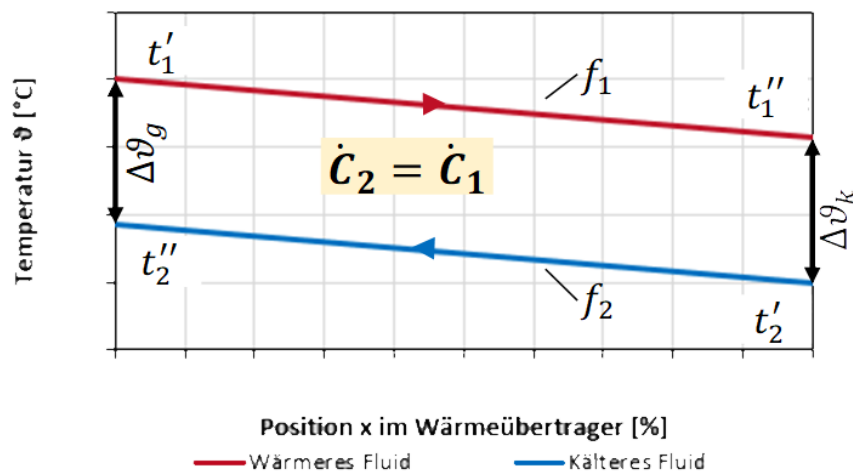


Abbildung 9.9: Temperaturverlauf eines Gegenstromwärmetauschers bei $\dot{C}_2 = \dot{C}_1$

Abbildung 9.7 zeigt den letzten möglichen Betriebsfall, bei dem der Kapazitätsstrom auf der warmen Seite größer ist und somit eine kleine Temperaturdifferenz ergibt. Auf der kalten Seite hingegen ist die Temperaturdifferenz größer.

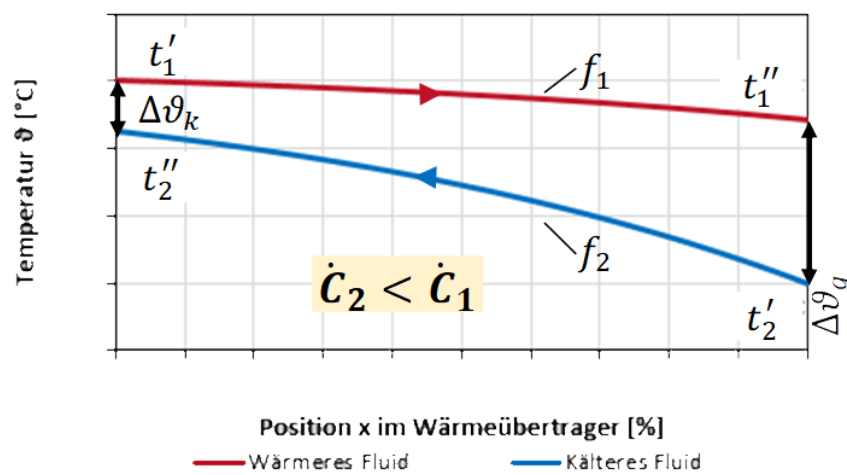


Abbildung 9.10: Temperaturverlauf eines Gegenstromwärmetauschers bei $\dot{C}_2 < \dot{C}_1$

Die mittlere Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta_{m,ln}$ zwischen Primär- und Sekundärseite des Wärmeübertragers bei der Betriebsweise „Kreuzstrom“ lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$\Delta\vartheta_{m,ln} = \frac{\Delta\vartheta_g - \Delta\vartheta_k}{\ln \frac{\Delta\vartheta_g}{\Delta\vartheta_k}} \cdot \epsilon \quad (9.7)$$

Der Korrekturfaktor ϵ wurde für verschiedene gemischte Stromarten ermittelt und ist stets kleiner als 1. In der Ableitung für $\Delta\vartheta_{m,ln}$ wurde der Wärmedurchgangskoeffizient $u_{WÜ}$ längs der Heizfläche als konstant bleibend angenommen. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Stoffwerte trifft das nur angenähert, aber ausreichend für die meisten technischen Belange zu.

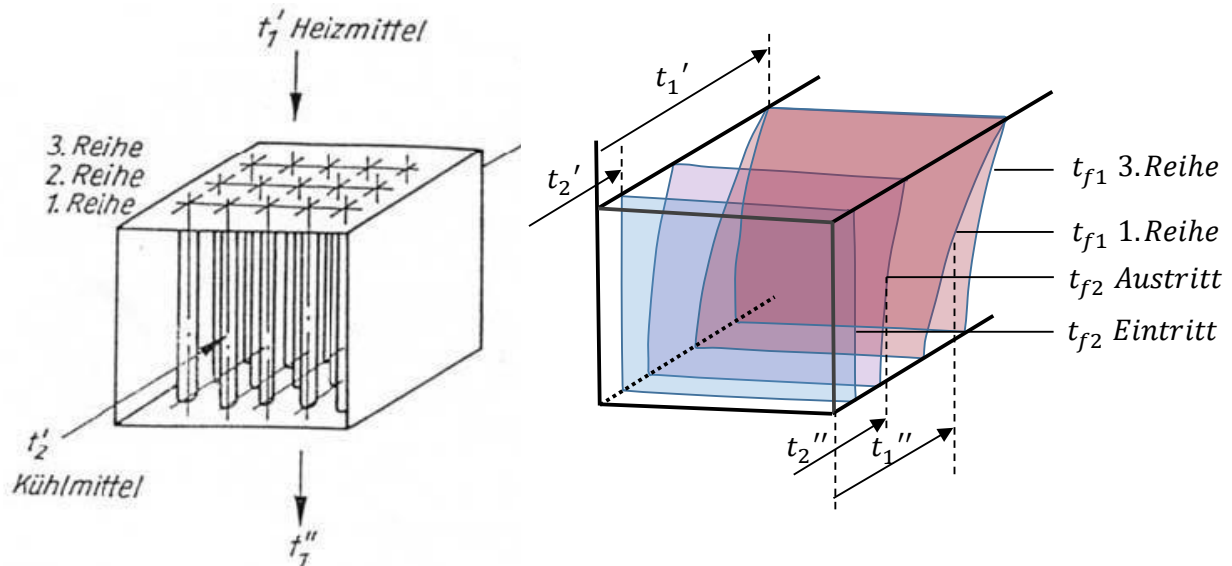


Abbildung 9.11: Temperaturverlauf eines Kreuzstromwärmetauschers

Bei großen Änderungen empfiehlt es sich, die Heizfläche abschnittsweise zu berechnen. Letzteres ist auf alle Fälle erforderlich, wenn sich längs der Heizfläche der Aggregatzustand eines Stoffes verändert, z.B., wenn in einem Wärmeübertrager Wasser im ersten Teil der Heizfläche vorgewärmt und im anderen Teil verdampft wird. In einem solchen Falle erfährt der

Temperaturverlauf längs der Heizfläche eine Unstetigkeit, und $\Delta\vartheta_{m,ln}$ ist für beide Teile getrennt zu berechnen. Die Berechnung der mittleren Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta_{m,ln}$ zwischen Primär- und Sekundärseite des Wärmeübertragers, wenn $1 \leq \frac{\Delta\vartheta_g}{\Delta\vartheta_k} \leq 1,1$ (Gegenstromwärmetauscher, wenn die Kapazitätsströme $\dot{C}_p$ und $\dot{C}_s$ annähernd gleich sind), erfolgt nach Gleichung (9.8) und mit Gleichung (9.9) für den Kreuzstromwärmeübertrager

$$\Delta\vartheta_m = \frac{\Delta\vartheta_g + \Delta\vartheta_k}{2} \quad (9.8)$$

bzw.

$$\Delta\vartheta_m = \frac{\Delta\vartheta_g + \Delta\vartheta_k}{2} \cdot \epsilon \quad (9.9)$$

9.1.5 Beispiel zur Berechnung von Größen an einem Wärmeübertrager

An einem Plattenwärmeübertrager werden unter stationären Betriebsbedingungen folgende Temperaturen und Massenströme gemessen, Abbildung 9.12. Als Wärmeträger kommt auf der Primär- und Sekundärseite Wasser zum Einsatz, $c_p = 4,19 \frac{kJ}{kg \cdot K}$.

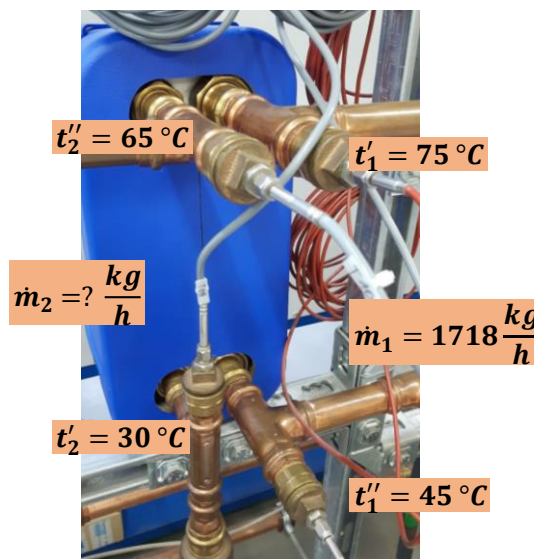


Abbildung 9.12: Messwerte an einem Plattenwärmeübertrager

Es soll die mittlere logarithmische Temperaturdifferenz, die transportierte thermische Leistung $\dot{Q}_{W\ddot{U}}$, die Kapazitätsströme ($\dot{C}_1, \dot{C}_2$) und der thermische Widerstand R an einer Trennplatte im Wärmeübertrager berechnet werden. Wie hoch muss die Wärmeübergangszahl (α_p, α_s) an der jeweiligen Plattenseite sein, damit der thermische Widerstand erreicht werden kann? Zur einfacheren Berechnung sei angenommen, dass die Wärmeübergangszahl $\alpha_p = \alpha_s$ ist.

Die Trennplatte besteht aus Edelstahl V4A, $\lambda_{V4A} = 15 \frac{W}{m \cdot K}$ mit einer Stärke von $d=0,25$ mm. Der Plattenwärmeübertrager besitzt laut technischem Datenblatt 30 Trennplatten und die

Gesamtfläche für die Wärmeübertragung beträgt $A_{W\ddot{U}} = 2,3 \text{ m}^2$. Die Wärmeverluste am Wärmeübertrager können vernachlässigt werden. Die Verschmutzung der Trennplatte soll im ersten Schritt vernachlässigt werden.

$$\dot{Q}_{W\ddot{U}} = \dot{m}_1 \cdot c_p \cdot (t'_1 - t''_1) = \frac{1718}{3600} \cdot 4,19 \cdot (75 - 45) = \mathbf{60 \text{ kW}}$$

$$\dot{m}_2 = \frac{\dot{Q}_{W\ddot{U}}}{c_p \cdot (t'_2 - t''_2)} = \frac{60}{4,19 \cdot (65 - 30)} \cdot 3600 = \mathbf{1473 \frac{kg}{h}}$$

$$\dot{C}_1 = \frac{1718}{3600} \cdot 4,19 \sim \mathbf{2,00 \frac{kW}{K}}$$

$$\dot{C}_2 = \frac{1473}{3600} \cdot 4,19 \sim \mathbf{1,71 \frac{kW}{K}}$$

$$\dot{C}_2 < \dot{C}_1$$

$$\Delta\vartheta_g = t''_1 - t'_2 = 45 - 30 = \mathbf{15 \text{ K}}$$

$$\Delta\vartheta_k = t'_1 - t''_2 = 75 - 65 = \mathbf{10 \text{ K}}$$

$$\Delta\vartheta_{m,ln} = \frac{\Delta\vartheta_g - \Delta\vartheta_k}{\ln \frac{\Delta\vartheta_g}{\Delta\vartheta_k}} = \frac{15 - 10}{\ln \left(\frac{15}{10} \right)} \sim \mathbf{12,33 \text{ K}}$$

$$U_{W\ddot{U}} = \frac{\dot{Q}_{W\ddot{U}}}{A_{W\ddot{U}} \cdot \Delta\vartheta_{m,ln}} = \frac{60 \cdot 1000}{2,3 \cdot 12,33} \sim \mathbf{2116 \frac{W}{m^2 K}}$$

$$R_{TPW\ddot{U}} = \frac{1}{U_{W\ddot{U}}} = \frac{1}{2116} = 4,73 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^2 \text{ K}}{\text{W}}$$

$$R_{TPW\ddot{U}} = \frac{1}{\alpha_p} + \frac{d}{\lambda_{V4A}} + \frac{1}{\alpha_s}$$

mit $\alpha_p = \alpha_s = \alpha$ folgt:

$$R_{TPW\ddot{U}} = \frac{1}{\alpha} + \frac{d}{\lambda_{V4A}} + \frac{1}{\alpha} = \frac{2}{\alpha} + \frac{0,25 \cdot 10^{-3}}{15} \rightarrow \alpha = \frac{2}{R_{TPW\ddot{U}} - \frac{0,25 \cdot 10^{-3}}{15}} = \mathbf{4383 \frac{W}{m^2 K}}$$

9.1.5.1 Rohrbündelwärmeübertrager

Diese Apparate bestehen aus geraden Rohren, die an ihren Enden in Rohrböden eingesetzt sind, Prinzip Skizze siehe Abbildung 9.13.

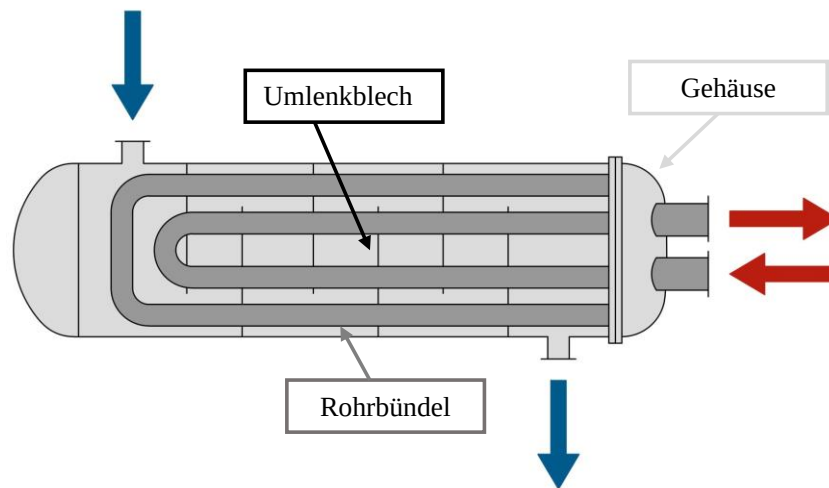


Abbildung 9.13: Aufbau eines Rohrbündelwärmetauschers

Der eine Fluidstrom strömt durch die Rohre (Anschlussstellen an den roten Pfeilen), der andere Fluidstrom (Anschlussstellen an den blauen Pfeilen) umspült die Rohre. Oft wird durch Umlenkbleche ein Kreuzgegenstrom erzeugt, Abbildung 9.13. Die Rohrbündel bestehen aus bis zu 1000 Einzelrohren, siehe Abbildung 9.14.

Die Stärke der Einzelrohre beträgt in der Regel zwischen 15 mm und 40 mm. Der Abstand zwischen den Rohren beträgt mindestens das 0,3-fache des Rohraußendurchmessers. Rohre mit einer Länge von 1 bis 6 m werden als gerades Rohr oder als U-Rohr geführt. Werden längere Einzelrohre benötigt, werden diese spiral- oder wendelförmig angeordnet. Es entstehen “gewinkelte Rohrwendelapparate”.

Ausführungsvarianten von Rohrbündelwärmetauschern:

- Messing,
- C-Stahl,
- Edelstahl geschraubt und gedichtet
- Grauguss,
- Aluguss,
- Rotguss (seewasserbeständig)

Die Thermische Länge, aber auch der Druckverlust werden größer, wenn Wärmetauscher in Serie geschaltet werden.



Abbildung 9.14: Wartung eines Rohrbündelwärmeübertragers

Anwendungsbereich:

Rohrbündelwärmetaucher werden im Gegensatz zum Plattenwärmetauscher eher bei zähflüssigen Medien eingesetzt

Mögliche Betriebsweisen:

- Gleichstrom
- Gegenstrom
- Kreuzstrom

Vorteile:

- Gute Wärmeübertragung aufgrund langer Strömungswege
- Gut für große Anlagen aufgrund der hohen Durchsatzmenge
- Geringer Druckverlust
- Kompensation von Wärmespannungen aufgrund der Bauweise
- Reinigung aufgrund austauschbarer Rohrbündel gut möglich
- Für alle gängigen Gase und Flüssigkeiten geeignet
- Hohe Betriebstemperaturen
- Einzelne Rohre können bis zu einer bestimmten Leistung gestoppt werden

Nachteile:

- Verstopfungsgefahr bei verunreinigten Medien und Medien mit hohem Schwebkörperanteilen
- Hoher Platzbedarf aufgrund der Bauweise

9.1.6 Wärmebereitstellung durch eine Wärmepumpenanlage

Die Wärmebereitstellung bzw. Wärmeerzeugung durch eine Wärmepumpe rückte in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus. Die Anlagen sind sehr beliebt, da sie unkompliziert sind und nicht händisch bestückt werden müssen. Zudem ist das Kühlen in den Sommermonaten auch möglich. Die Funktionsweise der Wärmepumpe wurde bereits in Kapitel 7.3 beschrieben. Beim Einsatz der Wärmepumpe ist jedoch darauf zu achten, dass diese nicht für Hochtemperatursysteme ausgelegt ist (hohe Vor- und Rücklauftemperaturen). Deshalb ist die Wärmepumpe sehr gut für ein Flächenheizungssystem wie z.B. eine Fußbodenheizung geeignet. Abbildung 9.15 zeigt die Wärmebereitstellung durch die Wärmepumpe.

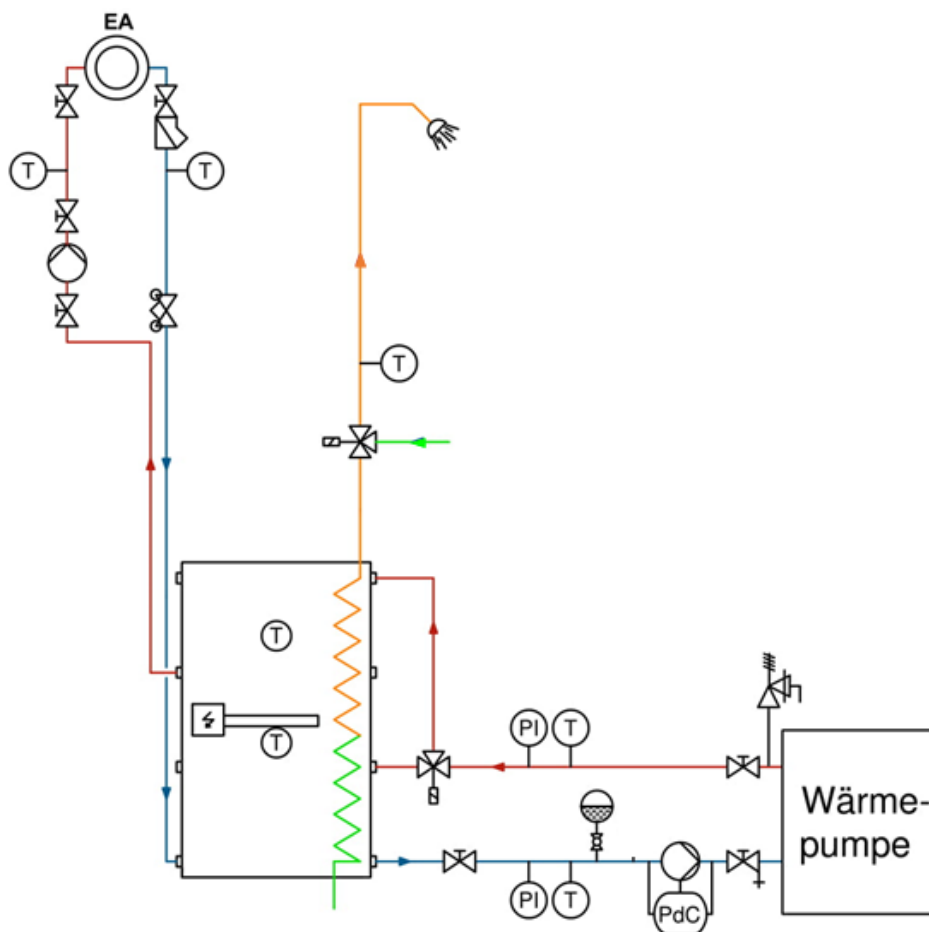


Abbildung 9.15: Schema für eine Wärmebereitstellung über eine Wärmepumpe

In der Anlage befindet sich ein Hygienespeicher, in dem zusätzlich eine E-Heizpatrone eingebaut ist. Der E-Heizstab kommt z.B. beim Ausfall der Wärmepumpe in Betrieb. In diesem Schema ist beispielhaft eine unregelte hydraulische Schaltung eingebaut. Für eine Flächenheizung wäre der Einbau einer Beimischschaltung je nach dem Temperaturniveau im Speicher eventuell sinnvoll.

9.1.7 Dimensionierung der Wärmepumpe und Wärmequellen

Wie groß soll die thermische Leistung einer Wärmepumpe sein und welche Randbedingungen beeinflussen die Leistungsgröße?

Generell stellt sich bei der Dimensionierung von Wärmepumpen die Frage, welche thermische Leistung sinnvoll gewählt werden soll. Insbesondere bei Wärmepumpen wird durch die Nutzung von PV-Strom und einer möglichen Überwachung der Strompreise (Smart Grid Integration) und Optimierung der Betriebskosten die Entscheidung komplexer.

Zu betrachten sind bei der Leistungsbestimmung einer Wärmepumpe folgende Aspekte:

- Dynamische Leistung des Wärmebedarfes für die Warmwasserbereitung und Raumheizung
- Jahresdauerlinie des Wärmebedarfes für die Warmwasserbereitung und Raumwärmebereitstellung
- Leistungswerte der Wärmepumpe am Kondensator bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen (Quell- und Senktemperaturen), Verdichterstufen bzw. Modulationsbereich
- Bauart des Gebäudes (Glasanteil, Leichtbau, mittlere oder schwere Bauweise)
- Nutzerverhalten (Wohnbau, Bürobau, Schule)
- Sperrzeiten für den Betrieb der Wärmepumpe
- Nutzung von PV Strom oder thermischer Solarenergie als Verdampferunterstützung
- Speichervolumen für die Raumheizung bzw. Warmwasserbereitung

Als Basis für die zuvor erwähnten Aspekte steht die Betriebsweise der Wärmepumpe.

- Monovalent
- Monoenergetisch
- Bivalent-Parallel
- Bivalent-Alternativ
- Bivalent-Regenerativ

Monovalent

Eine monovalente Betriebsweise der Wärmepumpe definiert, dass die Wärmepumpe alleinig für die Wärmebereitstellung im gesamten thermischen Leistungsbedarf verantwortlich ist. Dabei muss die Wärmepumpe unabhängig von der Quelltemperatur in der Lage sein, die benötigte thermische Leistung bereitzustellen.

Bei einer monovalent ausgelegten Wärmepumpe ist es wichtig, ausreichende Speichermassen zu haben, um ein Takten der Wärmepumpe zu verhindern. Dies kann durch ein vergrößertes Puffervolumen oder durch die Nutzung der Speichermassen der Fußbodenheizung erreicht werden. Dabei ist ein hydraulischer Abgleich und die richtige Einstellung der Heizkurve unbedingt erforderlich. Die Kombination mit der intelligenten Raumtemperaturregelung ist ideal. Diese passt die Systemtemperatur an den tatsächlichen Wärmebedarf an und trägt so unter anderem zu längeren Laufzeiten der Wärmepumpe bei.

Monoenergetisch

Luft-Wasser-Wärmepumpen werden in der Regel als monoenergetische Anlagen betrieben. Die Wärmepumpe sollte in der Lage sein, den Wärmebedarf je nach Klimabedingungen vollständig zu decken, von -2 °C bis ca. -5 °C Außenlufttemperatur (Bivalenzpunkt). Bei niedrigen Temperaturen und hohem Wärmeleistungsbedarf wird eine elektrisch betriebene Wärmeerzeugung (Elektroheizpatrone) im Bedarf zugeschaltet. Die Dimensionierung der Wärmepumpenleistung beeinflusst insbesondere bei monoenergetischen Anlagen die Höhe der Investitionen und die Höhe der jährlich anfallenden Heizkosten. Je höher die Leistung der Wärmepumpe, desto höher sind die Investitionskosten und desto niedriger sind die jährlich anfallenden Heizkosten. Es ist anzustreben, dass die Leistung der Wärmepumpe bei einer Grenztemperatur (bzw. Bivalenzpunkt) von ca. -5 °C die Heizkennlinie schneidet. Gemäß VDI 4650 ergibt sich bei einer bivalent-parallel betriebenen Anlage je nach Klimabedingung am Standort ein Anteil von rund 2% der Nutzungszeit für den 2. Wärmeerzeuger, beispielsweise einen Heizstab.

Bivalent-Parallel

Der bivalente parallele Betrieb einer Wärmepumpe bezieht sich auf eine Betriebsweise, bei der eine Wärmepumpe zusammen mit einem konventionellen Heizsystem parallel arbeitet. Diese Methode wird oft bei Luftwärmepumpen in Regionen oder Situationen angewendet, in denen die Umgebungstemperaturen extrem niedrig werden können und die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigt wird.

In einem bivalenten parallelen Betrieb kann das konventionelle Heizsystem, wie zum Beispiel eine Gas- oder Ölheizung, einspringen, wenn die Wärmepumpe allein nicht ausreicht, um die benötigte Wärmeleistung zu liefern. Diese Konfiguration ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Umgebungsbedingungen und trägt dazu bei, die Gesamteffizienz des Heizsystems zu optimieren.

Der bivalente parallele Betrieb einer Wärmepumpe ist besonders geeignet für Gebäude mit hohem Wärmebedarf oder schlechter Dämmung, die nicht allein durch eine Wärmepumpe beheizt werden können.

Bivalent-Alternativ

Bivalenter alternativer Betrieb einer Wärmepumpe bedeutet, dass die Wärmepumpe mit einer anderen Wärmequelle alternativ betrieben wird, um die Heizlast zu decken. Die Wärmepumpe arbeitet bis zu einem bestimmten Betriebspunkt, beispielsweise der Außenlufttemperatur oder der Erdreichtemperatur, allein und schaltet sich ab, wenn die Betriebsbedingungen nicht mehr optimal sind oder die thermische Leistung aufgrund der Betriebsrandbedingungen nicht mehr bereitgestellt werden kann. Dann übernimmt ausschließlich die zweite Wärmebereitstellungsanlage die Wärmeversorgung. Dadurch lässt sich eine Überdimensionierung der Wärmepumpe vermeiden und eine höhere Effizienz der Wärmepumpenanlage erreichen.

Bivalent-Regenerativ

Bivalenter regenerativer Betrieb einer Wärmepumpe bedeutet, dass die Wärmepumpe mit einer zusätzlichen regenerativen Wärmequelle kombiniert wird. Die regenerative Wärmequelle kann

beispielsweise Photovoltaik, Solarthermie, Biomasse oder Geothermie sein. Die Wärmepumpe und die regenerative Wärmequelle arbeiten entweder parallel (bivalent-parallel) oder nacheinander (bivalent-alternativ), je nach Außentemperatur und Heizlast. Der Vorteil eines bivalenten regenerativen Betriebs besteht darin, dass die Wärmepumpe effizienter arbeiten kann, in dem sie weniger Strom verbraucht und je nach Stromerzeugung, weniger CO₂-Emissionen verursacht. Zudem kann die regenerative Wärmequelle die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern, indem sie die Anzahl der Schaltzyklen reduziert.

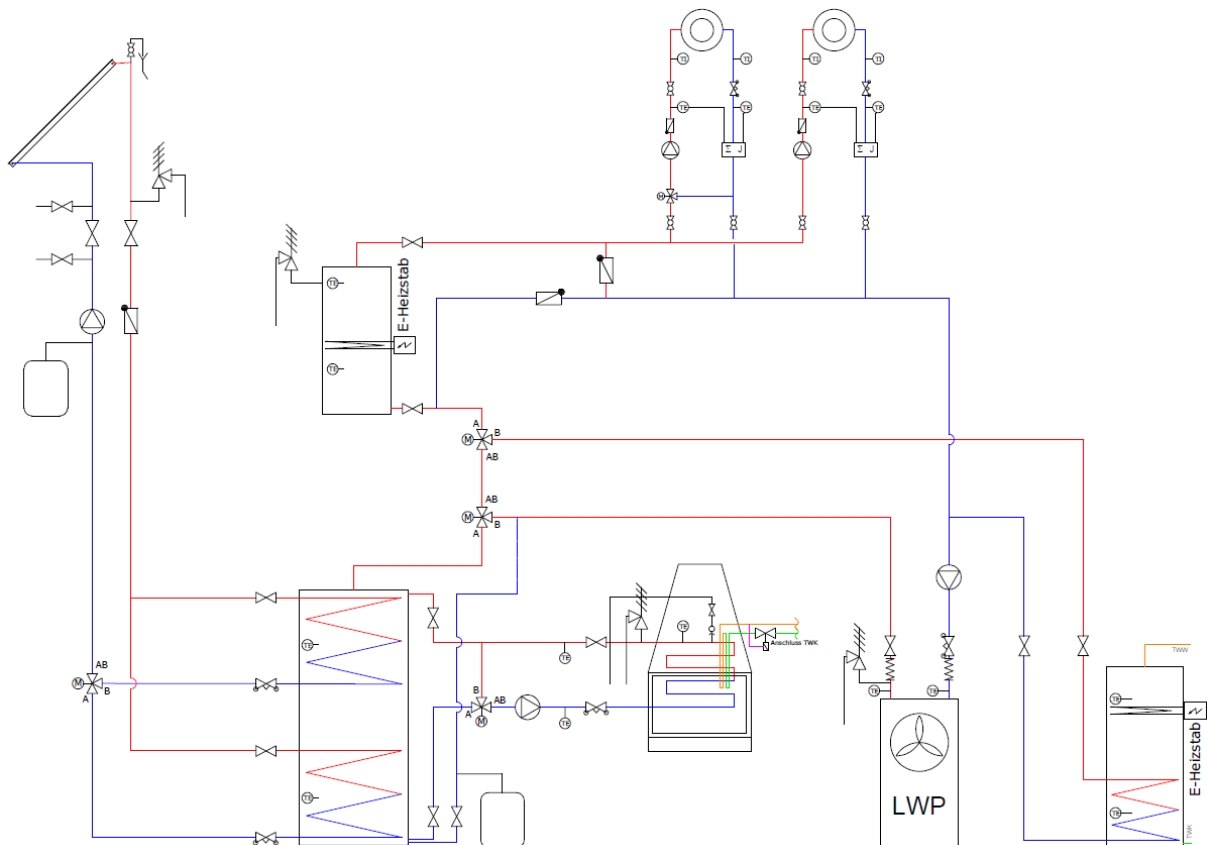


Abbildung 9.16: Vereinfachtes Hydraulikschema für den bivalent regenerativen Wärmepumpenbetrieb mit wassergeführten Stückholz-Kaminofen, Solarthermie und zwei Heizkreisen mit Reihenschaltung

9.1.8 Luft/Wasser

Bei der Aufstellung des Verdampfers ist ein ungesichertes Zu- und Abströmen der Luft, ohne Kurzschlussströmungen zu gewährleisten, siehe ÖNORM EN 15450 und ÖNORM M 7750:20120415. Bei Wärmepumpenanlagen, die als Wärmequelle die Umgebungsluft (Außenluft) nutzen kommt es im Heizbetrieb zu unterschiedlichen thermischen Leistungen am Kondensator. Je niedriger die Außenlufttemperatur bei gleichbleibender erzeugten Vorlauf-temperatur ist, desto geringer wird die thermisch erzeugbare Leistung, siehe Abbildung 9.17.

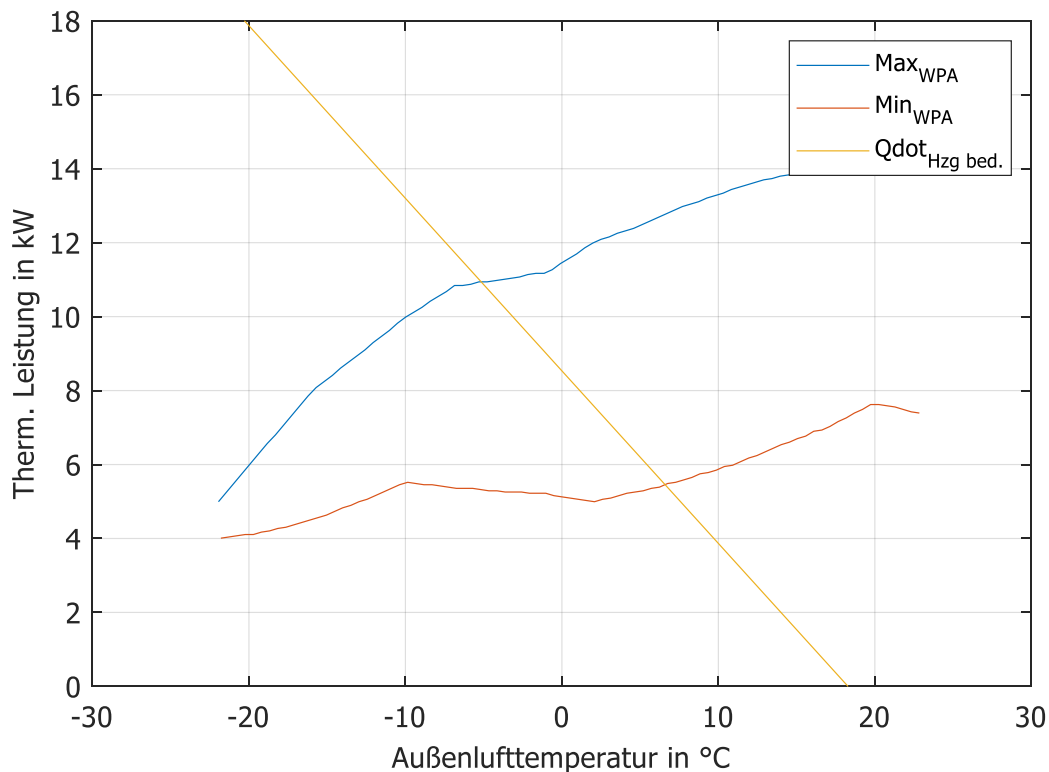


Abbildung 9.17: Kennlinien der thermischen Leistung einer Wärmepumpe mit variabler Drehzahl am Verdichter sowie thermischer Leistungsbedarf eines Gebäudes (idealisiert) bei einer bestimmten Außenlufttemperatur

Im Gegensatz dazu nimmt die erforderliche thermische Leistung für die Wärmebereitstellung im Gebäude mit sinkender Außenlufttemperatur zu. Im Falle einer monovalenten Betriebsweise muss die Wärmepumpe alleine in der Lage sein die thermische Leistung bei Normaußenluftbedingungen zur Verfügung zu stellen. Betrachtet man die Abbildung 9.17 so zeigt sich, dass bei einer Normaußenlufttemperatur von -12 °C eine stationäre Heizleistung von ungefähr $14,5\text{ kW}$ für das Gebäude erforderlich ist. Die Wärmepumpe ist bei dieser Außenlufttemperatur jedoch nur in der Lage rund $9,5\text{ kW}$ thermische Leistung am Kondensator zur Verfügung zu stellen. Es fehlt eine Heizleistung von 5 kW . In diesem Fall ist ein monovalenter Betrieb bei der Wärmebereitstellung nicht möglich und es müsste eine Wärmepumpe gewählt werden die bei einer Außenlufttemperatur von -12 °C und der erforderlichen Vorlauftemperatur $14,5\text{ kW}$ thermische Leistung bereitstellt. Bei einer Bivalent-Parallelen Betriebsweise würde eine weitere Wärmebereitstellung (Heizpatrone, Gaskessel oder Fernwärme usw.) die fehlenden 5 kW bereitstellen und die Wärmepumpe die $9,5\text{ kW}$. Bei einer Bivalent-Alternativen Betriebsweise wird die Wärmepumpe unterhalb der Außenlufttemperatur im Bivalenzpunkt (lt. Abbildung 9.17 bei einer Außenlufttemperatur von rund -5 °C) abgeschaltet. Die zusätzliche Wärmebereitstellung muss in der Lage sein eine maximale Leistung von $14,5\text{ kW}$ abzudecken.

9.1.9 Sole/Wasser

Für die Bemessung und Ausführung der Wärmequellenanlage sind die Anforderungen gemäß ÖNORM EN 15450 und ÖWAV-Regelblatt 207 zu beachten. Die Wärmeträger für Zwischenkreisläufe (Wasser/Glykol Kreis zum Erdwärmetauscher oder Tiefensonden) müssen den

Anforderungen gemäß ÖNORM H 5195-1, ÖNORM H 5195-2 oder ÖNORM H 5195-3 entsprechen.

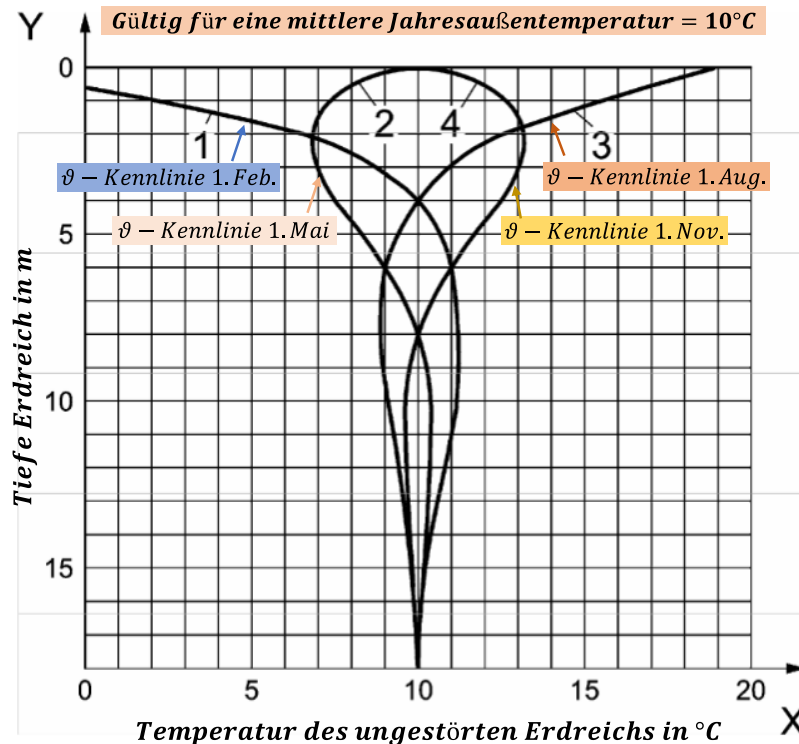


Abbildung 9.18: Theoretische Temperaturverteilung im ungestörten Erdreich in Abhängigkeit der Tiefe an einem Standort mit einer mittleren Jahresaußentemperatur von 10 °C, nach ÖNORM EN 15450

Abbildung 9.18 zeigt den theoretischen Temperaturverlauf des ungestörten Erdreiches in einer bestimmten Tiefe. Ungestört bezieht sich dabei ein Erdreich bei dem keine Wärmeenergie durch Wärmeübertrager entzogen oder eingelagert wird.

9.1.9.1 Flachkollektor

Unter einem Flachkollektor versteht man im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe die obere Erdschicht bis zu einer Tiefe von rund 1,2 m. Schon in geringer Erdtiefe von 1 – 1,5 m liegen die Bodentemperaturen ganzjährig in einem Temperaturbereich, der den monovalenten Betrieb einer Wärmepumpe ermöglichen. Voraussetzung für die Nutzung der Erdreichwärme durch Flachkollektoren ist das Vorhandensein einer genügend großen, unbebauten Fläche in der Nähe des zu beheizenden Gebäudes.

Der beste Standort für einen Flächenkollektor ist eine sonnenexponierte Fläche ohne Verschattung durch Gebäude oder Bäume. Bei einem Flächenkollektor handelt es sich um eine oberflächennahe Erdwärmennutzung, bei der die Regeneration im Erdreich im Wesentlichen durch die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche erfolgt. Eine Versiegelung des Bodens durch Asphalt oder Beton sollte vermieden werden, um die natürliche Befeuchtung des Bodens durch Oberflächenwasser nicht zu behindern.

Bei einem Erdreich mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hoher Dichte und hoher spezifischer Wärmekapazität kann eine hohe spezifische Wärmeleistung (W/m^2) und eine hohe spezifische Wärmeenergie (kWh/m^2) entzogen werden. Dadurch kann der Flächenkollektor kleiner

dimensioniert werden. Der Boden sollte zudem gefestigt und setzungsfrei sein, um Zerstörungen des Rohrregisters zu vermeiden.

Der Entzug von Erdwärme erfolgt über Rohrkreissysteme, siehe Abbildung 9.19. In ihnen zirkuliert eine frostsichere Wärmeträgerflüssigkeit, meist Sole. Diese Sole durchströmt in der genannten Form das Erdreich, nimmt dort Wärme auf und fließt anschließend zur Wärmepumpe zurück, wo ihr die Wärme entzogen wird. Dem Boden kann dabei nur so viel Wärme entzogen werden, wie ihm im Verlauf des Jahres durch solaren Zufluss zugeführt wird.

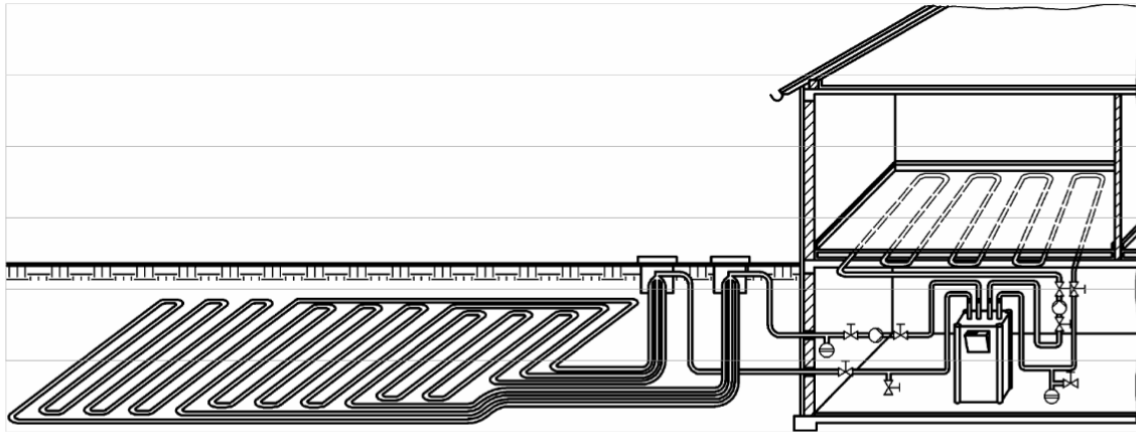


Abbildung 9.19: Beispiel Erdwärmetauscher nach ÖNORM EN 15450:2008 01 01

Die infolgedessen begrenzte Regenerierfähigkeit des Bodens lässt einen Wärmeentzug je nach Bodenbeschaffenheit von max. 20 – 40 W/m² zu. Ein höherer Wärmeentzug würde im Bereich der Kollektorrohre einen nicht mehr regenerierbaren Dauerfrost bewirken.

Nachfolgend eine Tabelle mit spezifischen Werten für den Entzug von Wärmeleistung aus dem Erdreich in Mitteleuropa bei unterschiedlichen Bodenkennwerte und Betriebsstunden.

Tabelle 9.1: Wärmestromdichten aus dem Erdreich unterschiedlicher Beschaffenheit und Betriebsstunden für Mitteleuropa nach ÖNORM EN 15450:2008 01 01

Eigenschaften des Erdreichs	Spezifische Wärmeentzugsleistungen	
	Betriebsdauer 1800 h pro Jahr	Betriebsdauer 2400 h pro Jahr
Trockener nichtbindiger Boden	10 W/m ²	8 W/m ²
Feuchter bindiger Boden	20 W/m ² bis 30 W/m ²	16 W/m ² bis 24 W/m ²
Wassergesättigter Sand oder Kies	40 W/m ²	32 W/m ²

Bei der Planung des Erdwärmetausches für eine längere Betriebsdauer, wie es in der Praxis bei unterdimensionierten Wärmepumpenanlagen der Fall ist, ist es außerdem wichtig, die jährlich entnommene Wärme pro Quadratmeter Kollektorfläche zu berücksichtigen. Mit dieser Betrachtung können die langfristigen Auswirkungen einer dauerhaften Wärmeextraktion besser berücksichtigt werden. Für den reinen Heizbetrieb sollte der Wert zwischen 50 und 70 $\frac{kWh}{m^2a}$ liegen und nicht überschritten werden.

9.1.9.2 Tiefensonden

Durch den Einsatz von Erdsonden wird nur noch eine kleine Grundfläche benötigt als bei Flachkollektoren. Erdsonden werden senkrecht oder schräg bis in Tiefen von 20 – 100 m in das Erdreich gesetzt.

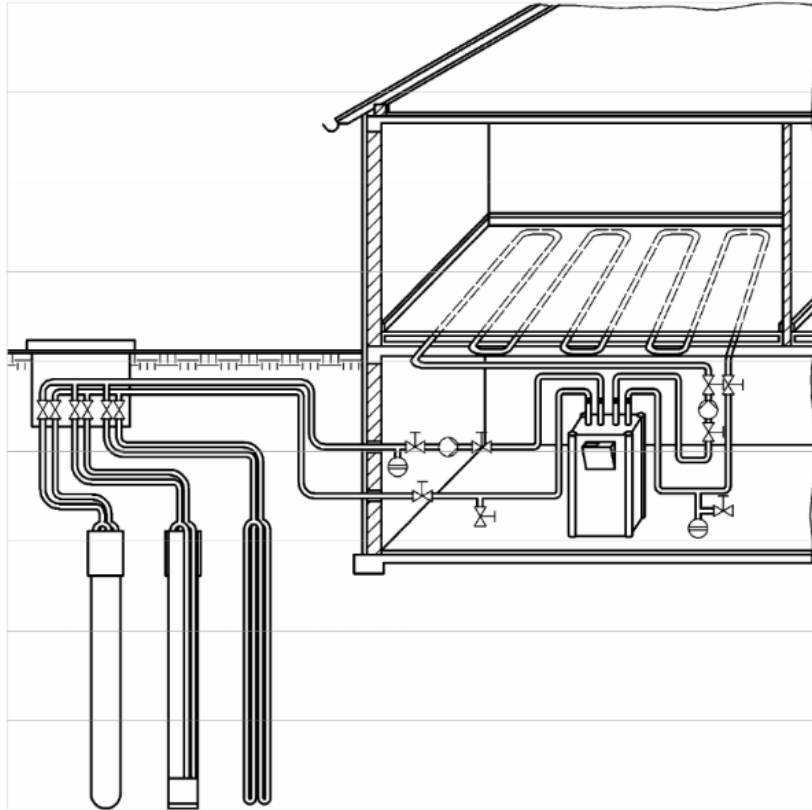


Abbildung 9.20: Schematische Darstellung einer Tiefenbohrung nach ÖNORM EN 15450:2008 01 01

Erdsonden können aufgrund ihrer größeren Eindringtiefe lediglich einen gewissen Teil der im Erdreich gespeicherten Sonnenenergie nutzen. Die Regeneration des Erdreichs bei Tiefensonden erfolgt einerseits durch die solare Einstrahlung auf die Erdoberfläche und andererseits in sehr geringem Ausmaß bei diesen Tiefen aufgrund des radioaktiven Zerfalls im Erdinneren. Eine befriedigende Funktion kann deshalb nur gewährleistet werden, wenn Grundwasser für einen ausreichenden Wärmenachschub sorgt. Dies setzt genaue geologische Kenntnisse des Erdreiches voraus. Tiefenbohrungen müssen von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Grundwasserschichten dürfen nicht zerstört werden. Tabelle 9.2 gibt einen Überblick über theoretisch mögliche längenbezogene Wärmeentzugsleistungen für eine Tiefensonde bei unterschiedlichen Bodenmaterialeigenschaften für Wärmepumpenanlagen mit einer Kondensatorleistung von maximal 30kW.

Tabelle 9.2: Längenbezogene Wärmestromdichten aus dem Erdreich unterschiedlicher Beschaffenheit und Betriebsstunden für Mitteleuropa nach ÖNORM EN 15450:2008 01 01

Bodenart	Spezifische Wärmeentzugsleistung	
	Betriebsdauer 1800 h pro Jahr	Betriebsdauer 2400 h pro Jahr
Allgemeine Richtwerte:		
Mangelhafter Untergrund (trockenes Sediment und $\lambda < 1,5 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$)	25 W/m	20 W/m
Normaler Untergrund und wassergesättigtes Sediment $1,5 < \lambda < 3,0 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$	60 W/m	50 W/m
Festes Gestein mit hoher Wärmeleitfähigkeit $\lambda > 3,0 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$	84 W/m	70 W/m
Einzelne Bodenarten:		
Trockener Kies oder Sand	< 25 W/m	< 20 W/m
Wassergesättigter Kies oder Sand	65 W/m bis 80 W/m	55 W/m bis 65 W/m
Kies oder Sand und starker Grundwasserstrom	80 W/m bis 100 W/m	80 W/m bis 100 W/m
Feuchter Lehm	35 W/m bis 50 W/m	30 W/m bis 40 W/m
Massiver Kalkstein	55 W/m bis 70 W/m	45 W/m bis 60 W/m
Sandstein	65 W/m bis 80 W/m	55 W/m bis 65 W/m
Kieseliges Magmatit (z. B. Granit)	65 W/m bis 85 W/m	55 W/m bis 70 W/m
Basisches Magmatit (z. B. Basalt)	40 W/m bis 65 W/m	35 W/m bis 55 W/m
Diorit	70 W/m bis 85 W/m	60 W/m bis 70 W/m
ANMERKUNG Die Werte gelten für Wärmepumpensysteme mit einer Wärmeabgabe von bis zu 30 kW.		

Bei größeren Wärmepumpenleistung sind zur Dimensionierung des Erdsondenfeldes spezifische Berechnungen (analytische Lösungen oder numerische Simulationsverfahren) durchzuführen.

Bei höheren Betriebsstunden (Betriebsdauer > 2400 h/a) ist für die Dimensionierung der Erdsonden die längenbezogene Entzugswärme zusätzlich zu berücksichtigen. Für den reinen Heizbetrieb, also Wärmeentzug aus dem Erdreich, sollte der Wert zwischen 100 und $150 \frac{\text{kWh}}{\text{m} \cdot \text{a}}$ liegen und nicht überschritten werden. Durch die Berücksichtigung der Wärmeentnahme werden die langfristigen Auswirkungen auf das Erdreich besser berücksichtigt.

1.1.1.1.3 Dimensionierung von Erdreichwärmetauscher und Tiefensonden

Für die Dimensionierung von Flächenkollektoren und Tiefensonden siehe Skriptum „Dimensionierung von Erdreich Wärmequellen“.

9.1.10 Wasser/Wasser

Steht ein geeignetes Grundwasservorkommen zur Verfügung und liegt eine Genehmigung (wasserrechtliche Genehmigung) für die Nutzung als Wärmequelle für eine Wärmepumpenanlage vor, ist diese Form der Wärmenutzung für eine Wärmepumpe die beste Lösung. Wasser ist ein sehr guter Energieträger und erfüllt alle thermischen Kennwerte für einen guten Wärmetransport. Zudem bleibt das Temperaturniveau des Grundwassers über das Jahr nahezu konstant und dies auch im belasteten Zustand (d.h. bei Wärmeentzug). Dadurch wird bei einem monovalenten Wärmepumpenbetrieb eine konstante Leistungszahl erreicht. Die Grundwassertemperatur schwankt jahreszeitlich beeinflusst zwischen + 8°C bis + 12°C.

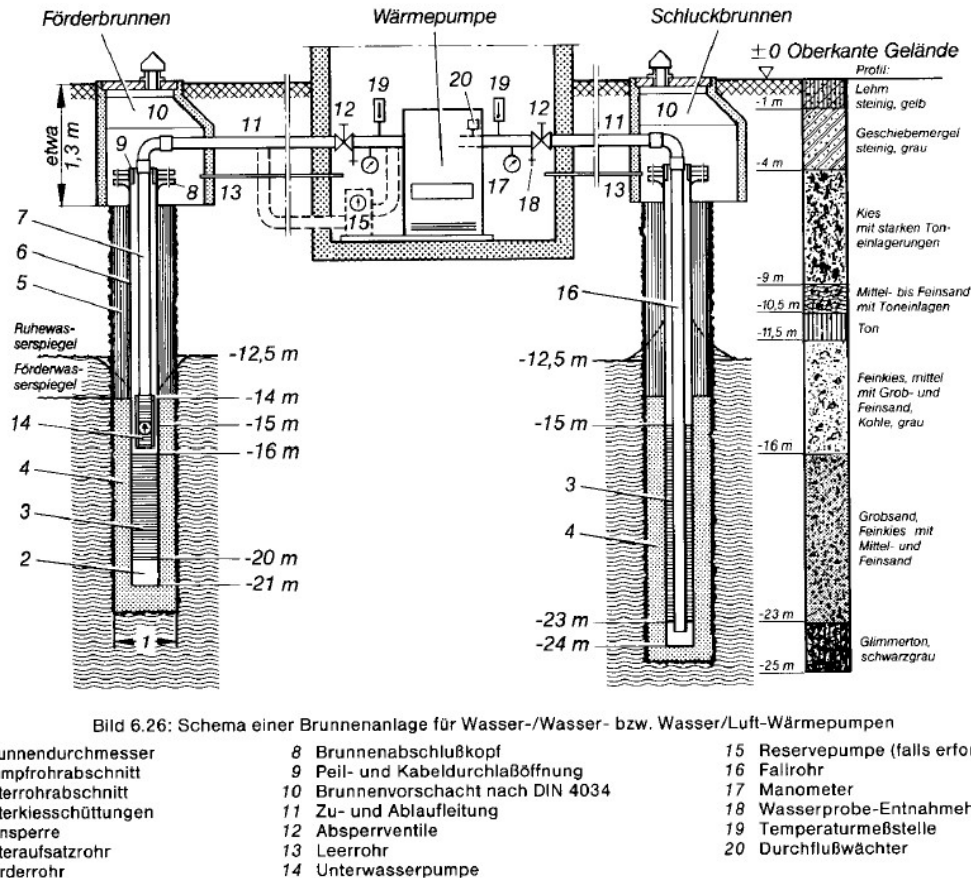


Abbildung 9.21: Schema einer Brunnenanlage (mit Förder- und Schluckbrunnen) für Wärmepumpenanlagen

Wichtig ist, wie bereits erwähnt, dass die Nutzung als Wärmequelle von der zuständigen Behörde genehmigt werden muss. Darüber hinaus sollte nicht auf eine vorherige Wasseranalyse verzichtet werden. Ungeeignet ist Grundwasser mit hohem Eisen- oder Mangangehalt, hohem pH-Wert oder großen Mengen freier Kohlensäure, Chloriden, Nitraten und Ammonium.

1 kg Wasser liefert $\sim 335 \text{ kJ} \hat{=}$ Energie beim Gefrieren (Phasenwechsel) bei einer Temperatur von 0°C

Die Beschaffenheit des Grundwassers darf durch den Betrieb der Wärmepumpe nicht negativ beeinflusst werden, siehe Anforderungen ÖWAV-Regelblatt 207.

Benötigt werden ein Förderbrunnen und ein Schluckbrunnen, siehe Abbildung 9.21, wobei der Entnahmehauptbrunnen sicherheitshalber 5-6 m tiefer liegen sollte als der Grundwasserspiegel, um schwankende Wasserspiegel auszugleichen. Der Schluckbrunnen nimmt das um 4-6 K von der Wärmepumpe abgekühlte Wasser wieder auf. Dieser Brunnen sollte mindestens 15 m von dem Förderbrunnen angeordnet werden, wenn die Fließrichtung des Grundwassers nicht bekannt ist. Das von der Wärmepumpe zurückkommende Wasser darf nicht als Oberflächenwasser abgeleitet werden.

9.1.11 Latentwärmespeicher – Der Eisspeicher

Eisspeicher nutzen latente Wärme, also Wärme, die bei dem Phasenübergang eines Stoffes, in diesem Fall von Wasser zu Eis, frei wird.

Ein Eisspeicher besteht aus einer Zisterne, die komplett unter der Erdoberfläche vergraben wird. Die Zisterne selbst ist meist aus Beton und nicht isoliert. Im Inneren der Zisterne befinden sich große Spiralen aus Leitungen, in denen eine frostsichere Flüssigkeit (Sole) zirkuliert. Diese Spiralen teilen sich in einen Entzugswärmetauscher und einen Regenerationswärmetauscher auf. Sind alle Leitungen sowie Ab- und Zuflüsse installiert, wird die Zisterne mit Wasser gefüllt. Dieses dient anschließend als Energielieferant.

Indem das Wasser seine Wärme an den Entzugswärmetauscher abgibt, sinkt seine Temperatur und es gefriert allmählich. Damit die Zisterne keine Schäden nimmt, sind die Leitungen so verlegt, dass die Vereisung von innen nach außen erfolgt. Der Regenerationswärmetauscher führt der Zisterne Wärme aus dem Solar-Luftabsorber oder einer anderen Wärmequelle zu.

Durch die fehlende Isolierung um den Betonbehälter erwärmt sich der Viessmann Eisspeicher durch das umgebende Erdreich und beschleunigt so das Auftauen des Eiswassers. Ist das Wasser wieder flüssig, lässt sich der Kreislauf beliebig oft wiederholen. Neben der Erdwärme verstärken auch andere Umwelteinflüsse wie ein warmer Regen oder Sonneneinstrahlungen diesen Regenerationsprozess.

Eine weitere Möglichkeit, Wärme aus der Umwelt zu gewinnen, sind sogenannte Solar-Luftabsorber. Diese werden auf dem Dach installiert und nutzen sowohl die Energie aus der Umgebungsluft als auch die der Sonnenstrahlung, um diese anschließend an die Wärmepumpe zu leiten. Ist kein Wärmebedarf vorhanden, beliefern die Solar-Luftabsorber den Eisspeicher mit Wärme und beschleunigen den Regenerationsprozess.

Eisspeicher nutzen die latente Wärme, die bei dem Phasenübergang von Wasser zu Eis freigesetzt wird.

Wie groß soll das Speichervolumen eines Eisspeichers in etwa sein?

Die Dimensionierung des Eisspeichers variiert je nach Speicherkapazität zwischen mehreren Stunden bis zu knapp einer Woche bei Komplettsystemen und mehreren Wochen bei Spezialsystemen.

1 m³ Speichervolumen pro 1 kW Heizleistung entspricht rund 1 Woche Speicherkapazität ohne Regeneration.

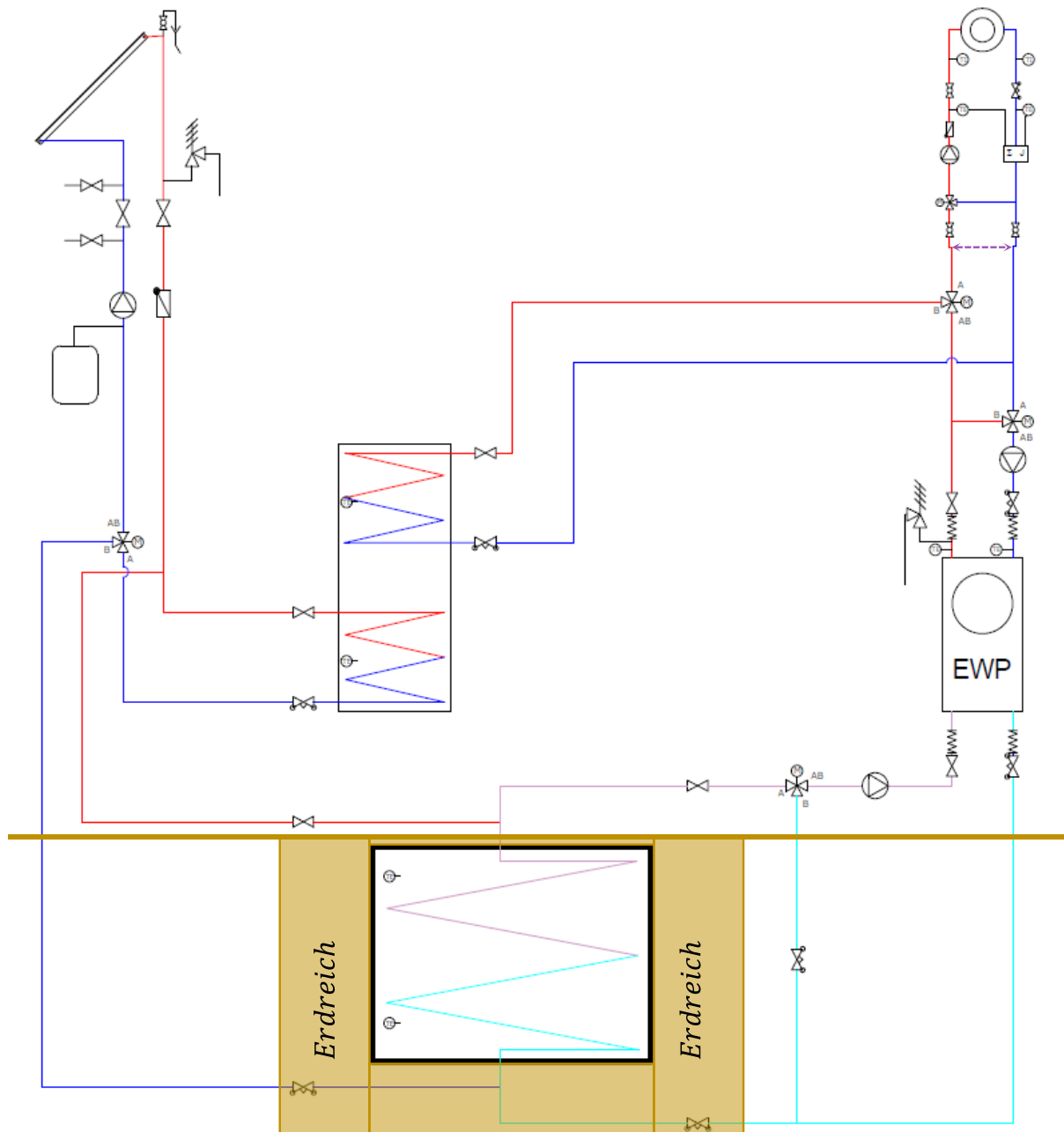


Abbildung 9.22: Schema einer Wärmepumpenanlage mit Eisspeicher und Regeneration über eine Solarthermieanlage

Ein Eisspeicher besteht aus einer Zisterne, die komplett unter der Erdoberfläche vergraben wird. Die Zisterne ist meist aus Beton und nicht isoliert. Im Inneren der Zisterne befinden sich große Spiralen aus Leitungen, in denen eine frostsichere Flüssigkeit (Sole) zirkuliert. Die Spiralen teilen sich in einen Entzugswärmetauscher und einen auf. Nachdem alle Leitungen sowie Ab- und Zuflüsse installiert wurden, wird die Zisterne mit Wasser gefüllt. Das Wasser dient anschließend als Energielieferant.

Es gibt seine Wärme an den Entzugswärmetauscher ab, wodurch seine Temperatur sinkt und es allmählich gefriert. Die Leitungen sind so verlegt, dass die Vereisung von innen nach außen erfolgt, um Schäden an der Zisterne zu vermeiden.

Der Eisspeicher erwärmt sich über das umgebende Erdreich, da der Betonbehälter nicht thermisch isoliert ist. Dadurch wird das Auftauen des Eiswassers beschleunigt. Sobald das

Wasser wieder flüssig ist, kann der Kreislauf beliebig oft wiederholt werden. Neben der Erdwärme verstärken auch andere Umwelteinflüsse wie warmer Regen oder Sonneneinstrahlung diesen Regenerationsprozess.

Eine weitere Möglichkeit, Wärme aus der Umwelt zu gewinnen, sind Solar-Luftabsorber. Diese werden auf dem Dach installiert und nutzen sowohl die Energie aus der Umgebungsluft als auch die Sonnenstrahlung, um sie anschließend an die Wärmepumpe weiterzuleiten. Wenn kein Wärmebedarf besteht, liefern die Solar-Luftabsorber Wärme über den Regenerationswärmetauscher an den Eisspeicher und beschleunigen den Regenerationsprozess.

Vorteile des Eisspeichers:

- Nutzung kostenloser Umgebungswärme z.B. aus dem Erdreich oder Sonnenenergie über Solarthermiekollektoren
- Regenerationsprozess lässt sich beliebig wiederholen
- Sicherer und wirtschaftlicher Betrieb, da sehr wartungsarm
- Passive Kühlung in den warmen Monaten
- Genehmigungsfreie Montage, da keine tiefen Bohrungen erforderlich sind

9.1.12 Schallleistungs- und Schalldruckpegel bei Luft-Wasserwärmepumpen

Je nach Aufstellungsort sind die lokalen Anforderungen hinsichtlich zulässiger Geräuschemissionen gemäß **ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1** zu beachten!

Beispiel Schallberechnung siehe Skript „LWP und Schallbelastung“.

9.1.13 Wärmebereitstellung durch eine Solarthermieranlage

Abbildung 9.23 zeigt eine beispielhafte schematische Darstellung eines Hygienespeichers und einer unregelmäßigen hydraulischen Schaltung, wobei die Wärme über die Solarthermie zur Verfügung gestellt wird. In der Regel werden Solarthermiekollektoren zur Heizungsunterstützung und Unterstützung der Warmwasserbereitung eingesetzt.

Jedoch ist es in Neubauten z.B. Nullenergiehaus möglich, die Wärmebereitstellung nur durch Solarthermie bereit zu stellen. Um an wolkigen Tagen eine Wärmeerzeugung zu gewährleisten, wird empfohlen, zusätzlich noch eine E-Heizpatrone in den Speicher einzubauen. Bei der Betriebsweise der Solarthermieranlage wird zwischen Low-Flow und High-Flow Betrieb unterschieden.

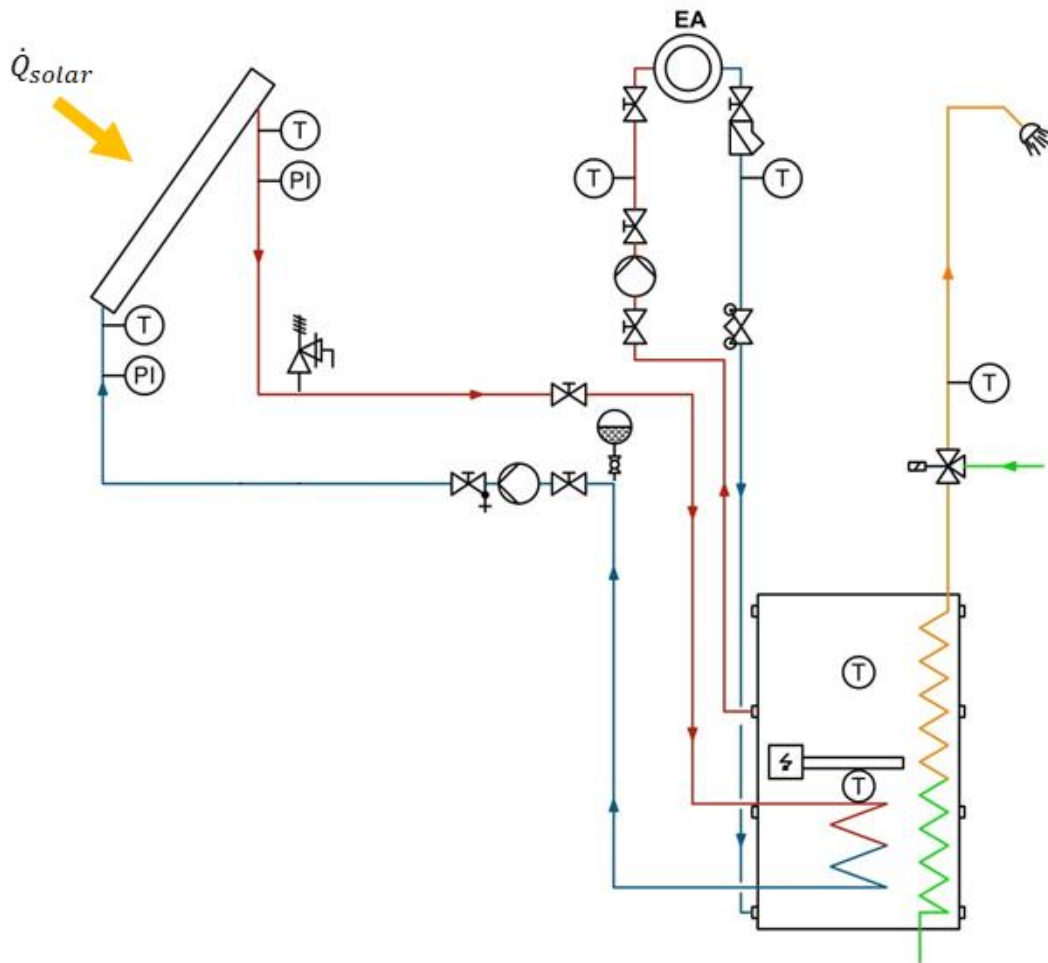


Abbildung 9.23: Schema für eine Wärmebereitstellung über eine Solaranlage, ohne Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Hygienespeichers

Werden Solarthermiekollektoren in einem hydraulischen Kreis parallel eingebunden, ist es wichtig, dass diese hydraulisch abgeglichen werden. Nicht abgeglichene Kollektoren liefern bei denselben Randbedingungen (Außenlufttemperatur, Kollektoreintrittstemperatur und Solarstrahlung, gleiche Ausrichtung und Neigungswinkel) unterschiedliche Kollektoraustrittstemperaturen. Unterschiedliche Austrittstemperaturen vom Kollektor sind meist nicht erwünscht (Ausnahme Temperaturhub bei der Serienschaltung), da höhere Austrittstemperaturen (= exergetisch hochwertiger) durch das anschließende Mischen mit den Austrittstemperaturen der restlichen Kollektoren wieder „zerstört“ werden. Hinzu kommt, dass mit Zunahme der Kollektortemperatur die thermischen Verluste am Solarthermiekollektor ansteigen und sich somit der Wirkungsgrad verschlechtert.

Der thermische Wirkungsgrad des Solarthermiekollektors ist definiert durch die Gleichung (9.10). Die Verlustkoeffizienten η_0 , k_L , k_Q bzw. oftmals auch mit (a_0, a_1, a_2) bezeichnet, werden unter definierten Randbedingungen an einem Prüfstand ermittelt.

$$\eta_{Koll}(\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}}, \vartheta_{amb}, I) = \eta_0 - \frac{k_L \cdot (\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}} - \vartheta_{amb}) + k_Q \cdot (\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}} - \vartheta_{amb})^2}{I} \quad (9.10)$$

η_{Koll} Thermischer Wirkungsgrad des Kollektors

$\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}}$	Gemittelte Absorbertemperatur in °C
ϑ_{amb}	Außenlufttemperatur in °C
I	Solare Strahlungsintensität lotrecht auf die Absorberfläche in $\frac{W}{m^2}$
η_0	Optischer Wirkungsgrad der Kollektorglasabdeckung
k_L	Linearer Verlustkoeffizient zur Beschreibung der konvektiven thermischen Verluste am Kollektor in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
k_Q	Quadratischer Verlustkoeffizient zur Beschreibung der radiativen thermischen Verluste am Kollektor in $\frac{W}{m^2 \cdot K^2}$

$$\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}} = \frac{\vartheta_{VL} + \vartheta_{RL}}{2} \quad (9.11)$$

ϑ_{VL}	Vorlauftemperatur am Kollektor in °C
ϑ_{RL}	Rücklauftemperatur am Kollektor in °C

Stationäre Leistungsbilanz:

$$\eta_0 - \frac{k_L \cdot (\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}} - \vartheta_{amb}) + k_Q \cdot (\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}} - \vartheta_{amb})^2}{I} - \frac{\dot{V}_{Koll} \cdot \bar{\rho} \cdot \bar{c}_p \cdot (\vartheta_{VL, Koll} - \vartheta_{RL, Koll})}{I \cdot A_{Koll}} = 0 \quad (9.12)$$

$\dot{V}_{Koll}$	Volumenstrom am Kollektor in $\frac{m^3}{s}$
$\bar{\rho}$	Mittlere Fluidichte in $\frac{kg}{m^3}$
$\bar{c}_p$	Mittlere spez. Wärmekapazität des Fluids in $\frac{J}{kg \cdot K}$
A_{Koll}	Kollektorfläche in m^2 (Achtung: Dies kann je nach Prüfangaben die Brutto-, Apertur- oder die Absorberfläche des Kollektors sein!)

9.1.13.1 Low Flow-Betriebsweise der Solarthermiekollektoranlage

In der Low-Flow-Anlage wird der spezifische Massenstrom durch den Kollektor geringgehalten. Dadurch verweilt die Kollektorflüssigkeit (meist Wasser-Glykolegemisch) länger im Kollektor und wird somit auf eine höhere Temperatur erhitzt.

Durch diese Variante wird ein kleiner Volumenstrom benötigt, der den Vorteil einer geringen Pumpenleistung und kleineren Rohrdurchmessern mit sich bringt. Der spezifische Volumenstrom mit rund $15 - 25 \frac{l}{h \cdot m^2}$ der Anlage ist ca. halb so hoch wie jener einer High-Flow-Anlage. Ein Nachteil der Low-Flow-Betriebsweise ist der schlechtere Wärmeübergang in

den Absorberrohren und im Wärmeübertrager durch die geringeren Strömungsgeschwindigkeiten.

Abbildung 9.24 zeigt ein vereinfachtes Schema einer Solarthermieanlage im Low-Flow-Betrieb und ein beispielhaftes Verhalten der Temperaturen.

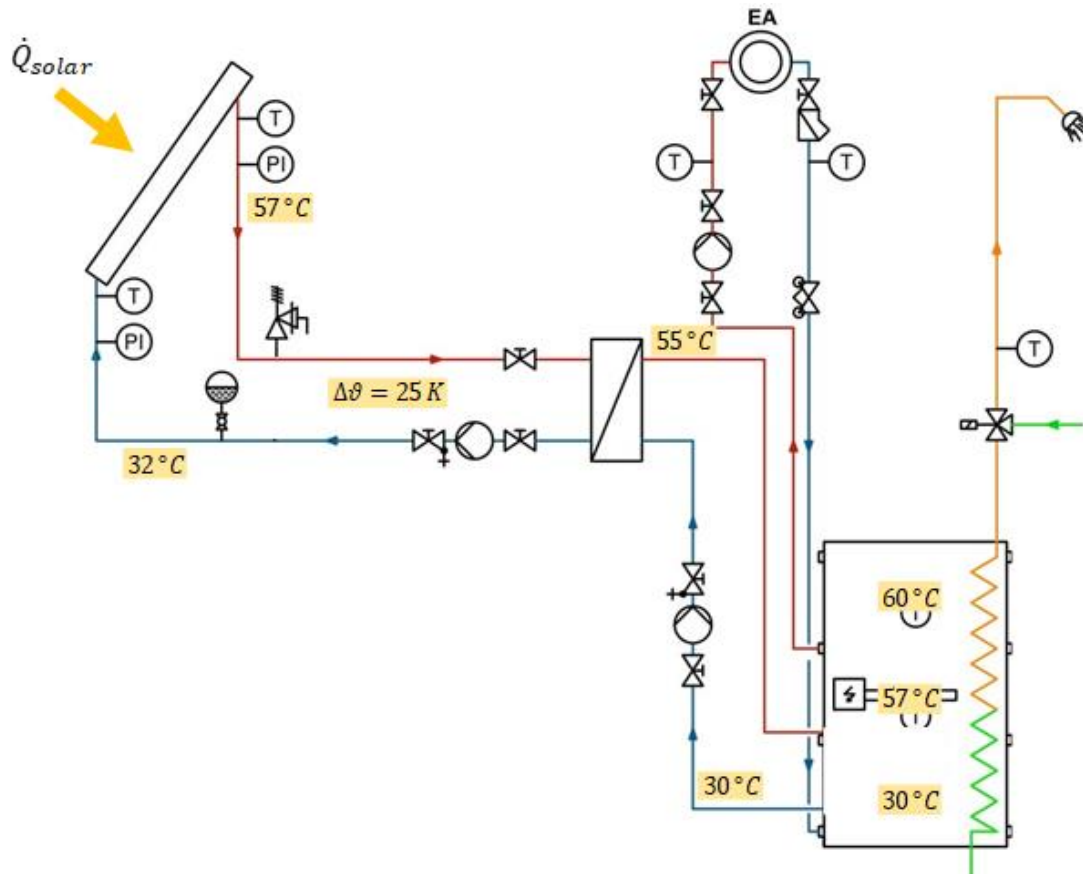


Abbildung 9.24: Vereinfachtes Schema einer Solarthermieanlage mit Pufferspeicher im Low Flow Betrieb, ohne Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Hygienespeichers

9.1.13.2 High Flow-Betriebsweise der Solarthermiekollektoranlage

Im Gegensatz zur Low-Flow-Betriebsweise werden bei der High-Flow Betriebsweise größere Massenströme bzw. Volumenströme in der Anlage realisiert. Dadurch ist der Temperaturhub im Wasser-Glykologemisch sowie die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf geringer als bei der Low-Flow-Anlage. Ein Vorteil der Betriebsweise könnte ein besserer Wirkungsgrad des Kollektors sein, denn umso höher die Temperaturen im Kollektor sind, desto größer sind die Wärmeverluste und umso geringer ist der thermische Wirkungsgrad. Zusätzlich führen die höheren Strömungsgeschwindigkeiten durch die Kollektoren und Wärmeübertrager zu höheren Wärmeübergangszahlen und somit zu einem besseren Wärmetransport mit geringeren Temperaturgradienten.

Abbildung 9.25 zeigt ein vereinfachtes Schema einer Solarthermieanlage im High-Flow-Betrieb und ein beispielhaftes Verhalten der Temperaturen. Die Betriebsweisen können auch mit einander kombiniert werden, die sogenannte Matched-Flow-Betriebsweise. Diese Variante ist mit einer dynamischen Volumenstromanpassung gut, aber teuer.

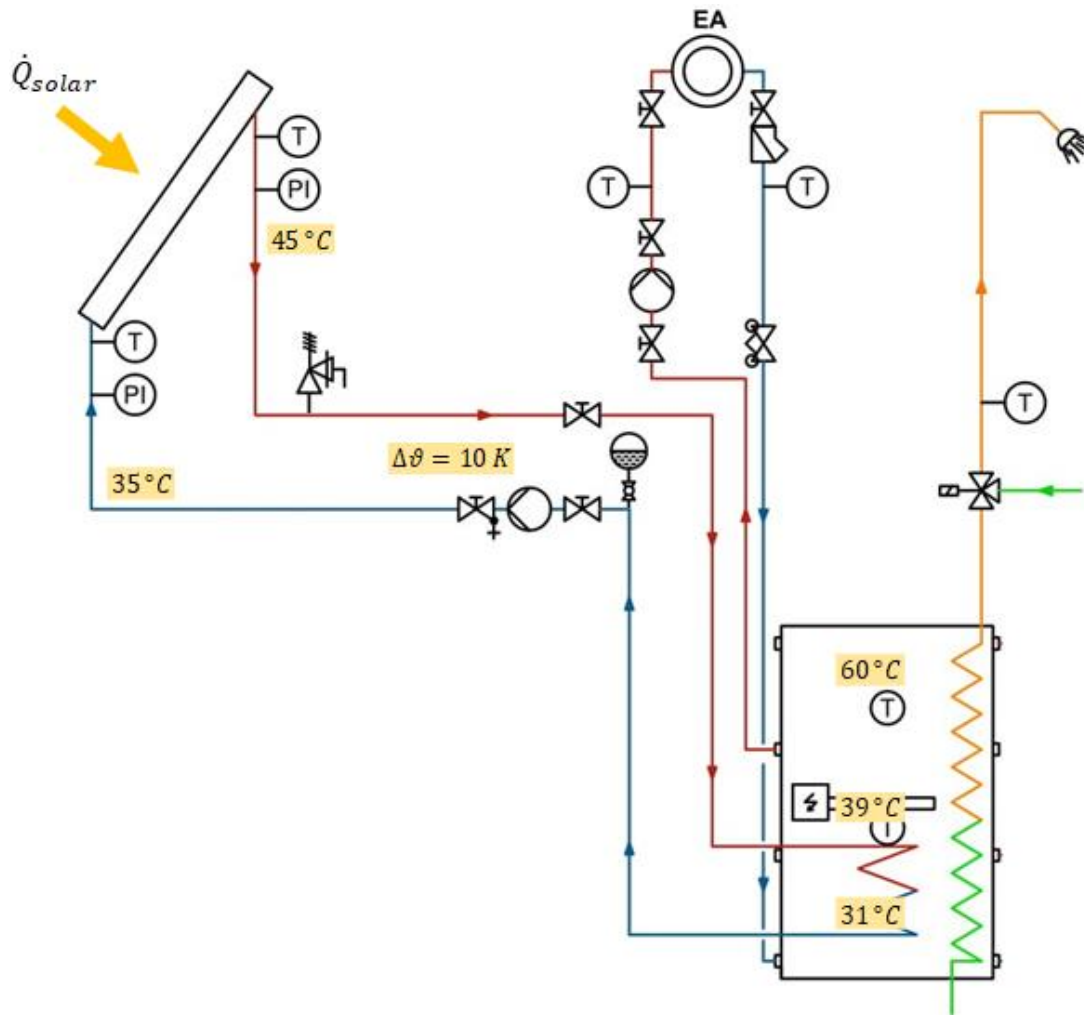


Abbildung 9.25: Vereinfachtes Schema einer Solarthermieanlage mit Pufferspeicher im High Flow Betrieb, ohne Sicherheitseinrichtungen im Bereich des Hygienespeichers

9.2 Dimensionierung von Solarthermieanlagen

Bei der Dimensionierung von Solaranlagen stellen die standortbezogenen klimatischen Verhältnisse und die gegebene Montagesituation die Basis dar, siehe Abbildung 9.26.

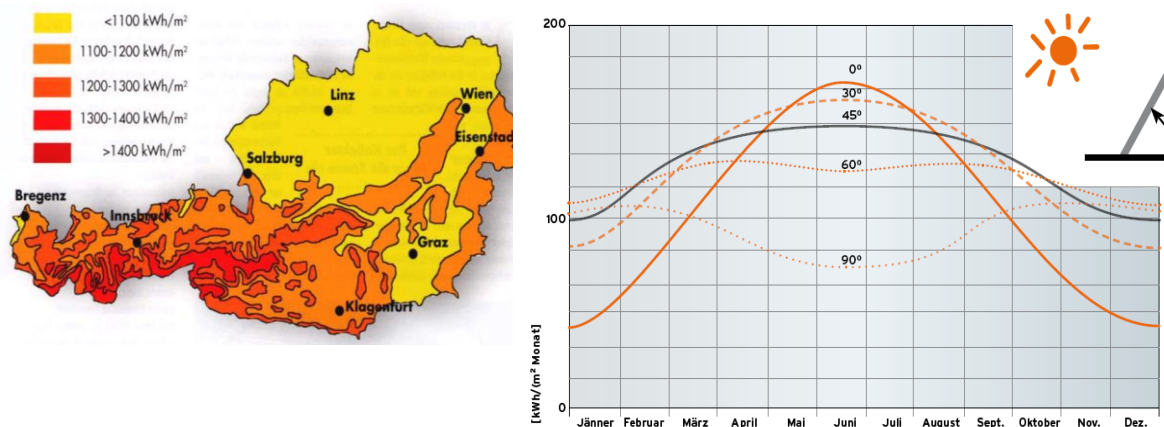


Abbildung 9.26: Solare Energie auf die horizontale Fläche in Österreich (links) und möglicher monatlicher solarer Ertrag je nach Aufstellwinkel (Ausrichtung Süd)

9.2.1 Nur Warmwasserbereitung

Wenn nur die Trinkwassererwärmung mittels Solarthermieanlage durchgeführt werden soll, so zeigen sich folgende Dimensionierungsempfehlungen als sinnvoll. Für den jährlichen solaren Deckungsanteil wird hierbei von 65 – 75 % ausgegangen. Mit einem Flachkollektor kann bei einer ordentlichen Installation und Parametrierung der Regelung ein jährlicher Energieertrag von rund 350 kWh/m² (300 – 380 kWh/m²) erzielt werden.

Kollektorflächenbestimmung

Für die Kollektorfläche (Flachkollektor mit aktueller Performance, Stand: 2021) erweist sich ein spezifischer Wert von 1,5 – 2 m² pro Person als empfehlenswert. Je höher die Anzahl der Personen desto geringer kann der spez. Wert angesetzt werden.

Volumen des Trinkwasserspeichers

Für die solare Trinkwassererwärmung wird grundsätzlich von einer Tagesspeicherung (Kurzzeitspeicher) ausgegangen. Für das Speichervolumen sollte ein 1,5 – 2,5 facher Tagesbedarf an Warmwasser angenommen werden. Bei einem Warmwasserbedarf von beispielsweise 50 lt. Person mit 55°C ergibt sich bei einem 4 Personen Haushalt eine Speichergröße von rund 500 lt..

Empfohlene Kollektoraufstellung

- Azimut: Süd ($\pm 25^\circ$)
- Neigung: 40° ($\pm 10^\circ$)

Eine Sonnenstandsnachführung bringt in Österreich ungefähr folgenden Mehrertrag

- Zweiachsig rund 25%
- Einachsig (Neigung) rund 16%

Eine Nachführung ist in Österreich aufgrund der Mehrkosten für das Trackingsystem aus ökonomischer Sicht meist nicht sinnvoll, da der solare Direktstrahlungsanteil (im Durchschnitt rund 40-50%) über das Jahr betrachtet zu gering ist.

9.2.2 Solaranlage mit Heizungsunterstützung

Die thermische Effizienz von Solarthermieanlage hängt von der Betriebsübertemperatur und von der solaren Einstrahlung auf die Kollektorfläche ab. Dabei verhält sich die Betriebsübertemperatur umgekehrt Proportional und die Strahlungsintensität proportional zur thermischen Effizienz, siehe Gleichung (9.10). Somit ergeben sich für die Heizungsunterstützung folgende nachteilige Aspekte. Zum einen ist im Winter die Strahlungsintensität aufgrund der höheren Airmass-Zahl (AM) etwas geringer und die Sonne zeigt sich für weniger Stunden am Tag als in der Übergangszeit und im Sommer. Zum anderen steigt der Wärmeleistungsbedarf für die Raumheizung bei kalten Außenlufttemperatur an, was häufig durch eine Erhöhung der Vorlauftemperatur umgesetzt wird. Somit steigt die Kollektorübertemperatur ($\bar{\vartheta}_{Koll_{abs}} - \vartheta_{amb}$) stark an und der Wirkungsgrad am Kollektor nimmt stark ab, siehe Gleichung (9.10).

Um einen sinnvollen Einsatz bei der Heizungsunterstützung für die Solarthermieanlage zu erzielen, sind folgende Grundvoraussetzung anzumerken.

- Niedrigenergie Bauweise, HWB < 40 kWh/m² a
- Niedertemperatur Heizungssystem (am besten eine Fußbodenheizung) mit Auslegungsnenntemperaturen < 33/28°C
- Sonniger nebelfreier und unverschatteter Standort für den Solarthermiegenerator, südorientiert mit einer Kollektorneigung von rund 65° (±10°)

Empfehlungen für die Dimensionierung von Kollektorfläche und Pufferspeichervolumen in Niedrigenergie Einfamilienhaus (4-6 Personenhaushalt):

- 16-25m² Flachkollektorfläche (Selektivbeschichtet) südorientiert
- Schichtlade-Pufferspeicher mit 1500 – 2500 lt. (≙ ~100 lt./m²)

9.3 Bereitstellung von Kälte

Die Bereitstellung von „Kälte“ bezeichnet die Bereitstellung von kaltem Wasser mit einer Temperatur von ~ 6°C. Eine Temperatur von 6°C resultiert daraus, dass für Vollklimaanlagen eine Entfeuchtung der Zuluft nur mit diesen geringen Temperaturen durch Abkühlung der feuchten Luft auf Taupunkttemperatur möglich wird und somit eine ausreichende Entfeuchtung erfolgt. Die Taupunkttemperatur von feuchter Luft mit einer Temperatur $\vartheta = 28^\circ\text{C}$ und einer relativen Luftfeuchtigkeit von $\varphi = 70\%$ liegt im Bereich von 22°C. Da nun durch die Entfeuchtung die absolute Feuchte reduziert wird, sinkt die Taupunkttemperatur im Entfeuchtungsprozess weiter ab. Die Taupunkttemperatur sinkt dabei auf ~16°C. Unter Berücksichtigung der Grädigkeit am Wärmetauscher des Entfeuchters, der Effizienz sowie der Anforderung noch mehr Feuchtigkeit abscheiden zu können, ergibt sich eine optimale Prozesstemperatur von ~6°C.

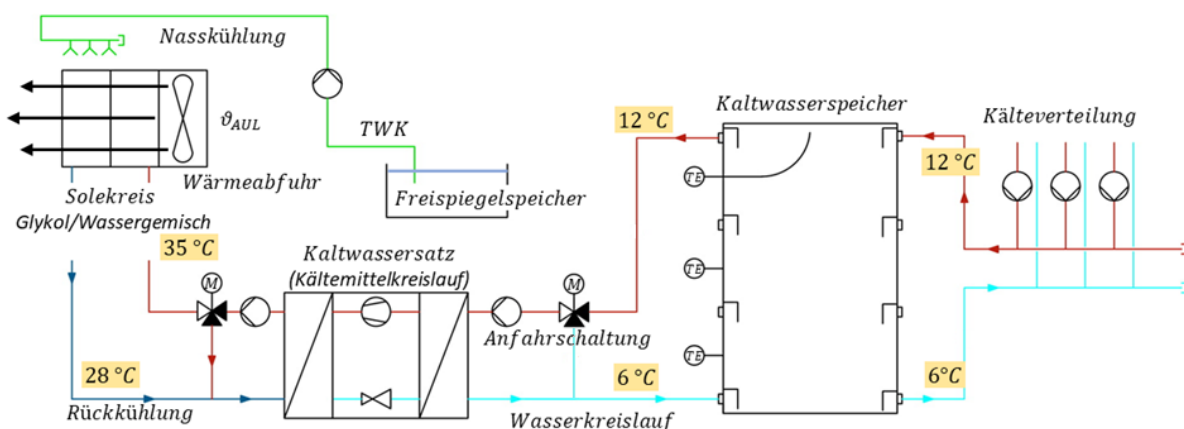


Abbildung 9.27: Vereinfachte Darstellung eines Kaltwassersatzes mit Kältespeicher und Rückkühler, ohne Sicherheitseinrichtungen

Die Abbildung 9.27 zeigt ein einfaches Schema eines Kaltwassersatzes mit Kältespeicher, Rückkühler und den hydraulischen Anfahrschaltungen. Die Rückkühlung kann sowohl „Trocken“ als auch in Kombination mit einer Nasskühlung umgesetzt werden. Die

Nasskühlung hat den Vorteil, dass die Rückkühlleistung bei hohen Außentemperaturen durch die Nutzung der Verdunstungsenthalpie erhöht wird.

9.3.1 Kompressionskältemaschine

Diese Kältemaschine, Funktionsprinzip nach Abbildung 9.28, basiert grundsätzlich auf einem geschlossenen Kreisprozess, in dem ein Kältemittel als Arbeitsmittel verwendet wird, das bei geringer Temperatur verdampft. Damit das Kältemittel verdampfen kann, muss Wärme aus der Umgebung aufgenommen werden. Bei einer vollständigen Verdampfung (Wärmeaufnahme) wird das Maximum an latenter Wärme im Kältemittel aufgenommen und bei der Kondensation wieder an eine Wärmesenke abgegeben. Im Kreisprozess wird durch den Kompressor das Temperaturniveau im Kältemittel durch Erhöhung des Druckes angehoben.

Erläuterung Kreisprozess:

Im Kältemittelkreisprozess gibt es grundsätzlich zwei unterschiedlich hohe Druckbereiche (Niederdruckseite und Hochdruckseite), die über den Verdichter und das Expansionsventil getrennt werden, siehe Abbildung 9.28. Beginnend beim Verdichter wird das dampfförmige Kältemittel auf ein höheres Temperatur- und Druckniveau gebracht. Anschließend gelangt es in einen Wärmeübertrager, Kondensator (KO) oder Verflüssiger genannt, wo Wärme an die Umgebung oder an ein anderes Medium abgegeben wird. Dabei wird das Kältemittel so weit abgekühlt, dass es sich wieder verflüssigt. Oft wird das Kältemittel auch noch weiter als bis zum Taupunkt gekühlt, da durch diese **Unterkühlung** mehr Kälte erzeugt werden kann. Anschließend gelangt das flüssige Kältemittel in das Expansionsventil, wo es beim Durchströmen expandiert, abkühlt und teilweise verdampft. Danach gelangt das Kältemittel in den zweiten Wärmeübertrager, den Verdampfer (VD), in welchem Wärme aufgenommen und dadurch die Umgebung oder ein anderes Medium abgekühlt wird. Dabei geht es wieder vom flüssigen in den dampfförmigen Zustand über. Anschließend gelangt das Kältemittel wieder zum Verdichter, wo der ganze Prozess erneut beginnt. Um sicherzustellen, dass im Verdichter keine Flüssigkeitsschläge auftreten, wird das Kältemittel oft höher als bis zum Siedepunkt erwärmt. Durch diese **Überhitzung** kann gewährleistet werden, dass das Kältemittel rein dampfförmig in den Verdichter eintritt.

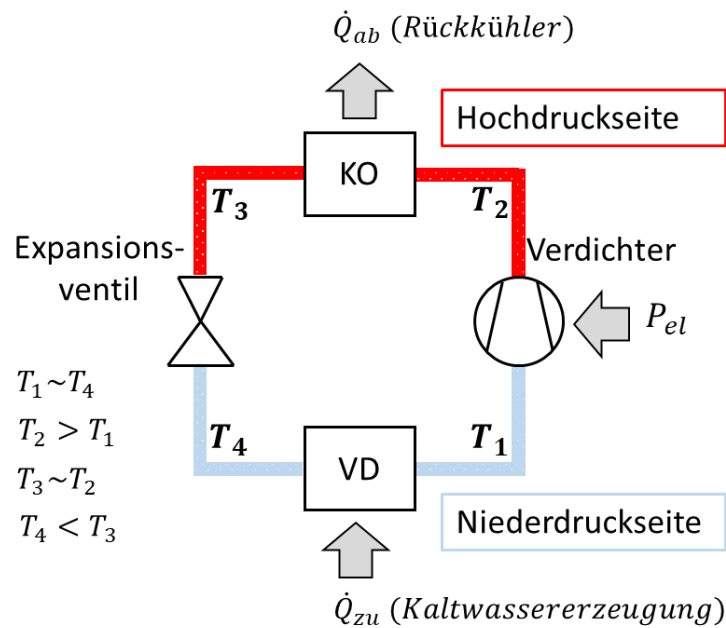


Abbildung 9.28: Vereinfachtes Schema des Kältekreislaufes einer Kompressionskältemaschine

Die Abbildung 9.29 zeigt in vereinfachter Darstellung die wesentlichen Komponenten eines Kaltwassersatzes. Der Kaltwassersatz besitzt drei getrennte Kreisläufe, die mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sind bzw. auszustatten sind. Diese beinhalten jeweils eine Druckbegrenzung sowie eine Temperaturbegrenzung. Der Kältemittelkreislauf besitzt Unter- und Hochdruckpressostate. Eine Beimischschaltung auf der Verdampferseite (Kaltwasserseite) und eine Umlenkschaltung auf der Kondensatorseite (Rückkühlerseite) unterstützen den Kaltwassersatz in der Anfahrphase und verhindern eine Störmeldung und somit ein Abschalten des Kaltwassersatzes.

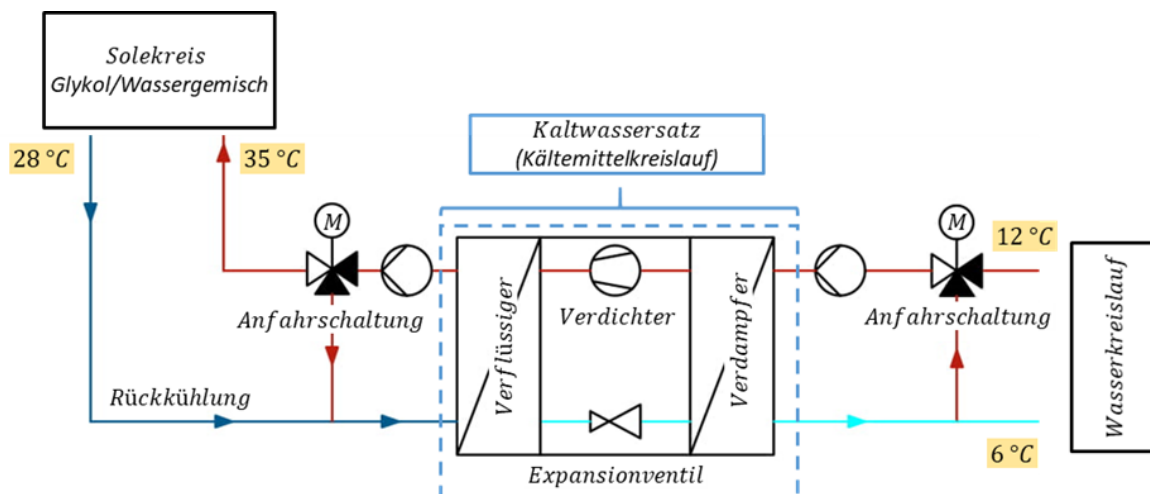


Abbildung 9.29: Vereinfachtes Schema eines Kaltwassersatzes

9.3.2 Sorptionskältemaschine

9.3.2.1 Absorptionskältemaschine

Der Prozess der Absorptionskälteanlage, Abbildung 9.30, entspricht mit Ausnahme des Kompressionsvorganges dem einer Kompressionskälteanlage. Um das zirkulierende Kältemittel auf Kondensationsdruck zu bringen, wird kein Kompressor eingesetzt, sondern die chemische Absorption genutzt.

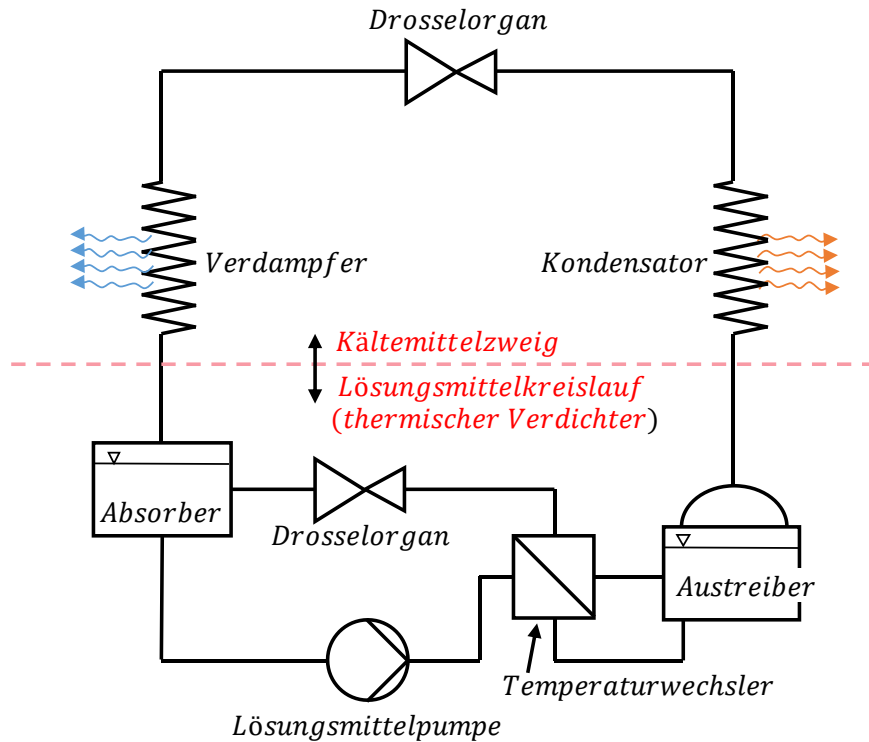


Abbildung 9.30: Vereinfachtes Schema des Kältekreislaufes einer Absorptionskältemaschine

In einem Absorber wird der Kältemittelsattdampf von einem Lösungsmittel gebunden (absorbiert). Das mit Kältemittel angereicherte Lösungsmittel wird über eine Lösungsmittelpumpe auf Kondensationsdruck gebracht und einem Austreiber zugeführt. Der Austreiber ist notwendig, da das Lösungsmittel im Absorber nach einer gewissen Zeit mit Kältemitteldampf gesättigt ist und kein Kältemittel mehr binden kann. Deswegen erfolgt die Desorption (Trennung) von Lösungsmittel und Kältemittel bei höheren Temperaturen im Austreiber. Das abgetrennte Lösungsmittel wird über einen Wärmeübertrager und über ein Drosselorgan zurück zum Absorber geleitet. Der abgetrennte Kältemitteldampf wird im Kondensator verflüssigt und über ein Drosselorgan der Verdampfungsdruck wiederhergestellt.

9.3.2.2 Adsorptionskältemaschine

Zusätzlich zum Kondensator und Verdampfer besteht eine Adsorptionskältemaschine aus zwei Arbeitskammern, die mit einem Sorptionsmittel gefüllt sind. Als Sorptionsmittel wird Silicagel und als Kältemittel Wasser eingesetzt. In der einen Kammer befindet sich ein mit Heizungswasser durchströmter Wärmeübertrager, in der anderen Kammer ein mit Kühlwasser durchströmter Wärmeübertrager. Das an das Silicagel angelagerte Wasser wird in der einen Kammer (rechte Kammer) unter Wärmezufuhr ausgetrieben. Das Kältemittel (Wasser) wird im

Kondensator verflüssigt und es wird Wärme abgegeben. Das verflüssigte Wasser (Kondensat) wird in den Verdampfer eingesprüht und bei Unterdruck verdampft. Dabei wird Wärme im Verdampfer aufgenommen. In der anderen Kammer (linken Kammer) wird dann das verdampfte Kältemittel (Wasserdampf) adsorbiert und die entstandene Wärme an das Kühlwasser abgegeben. Durch das Umtauschen des Heiz- und Kühlwasserkreislaufes (der beiden Wärmetauscher) zwischen den beiden Kammern werden die Funktionen der Kammern (Austreiber und Absorber) vertauscht und der Zyklus beginnt von vorne.

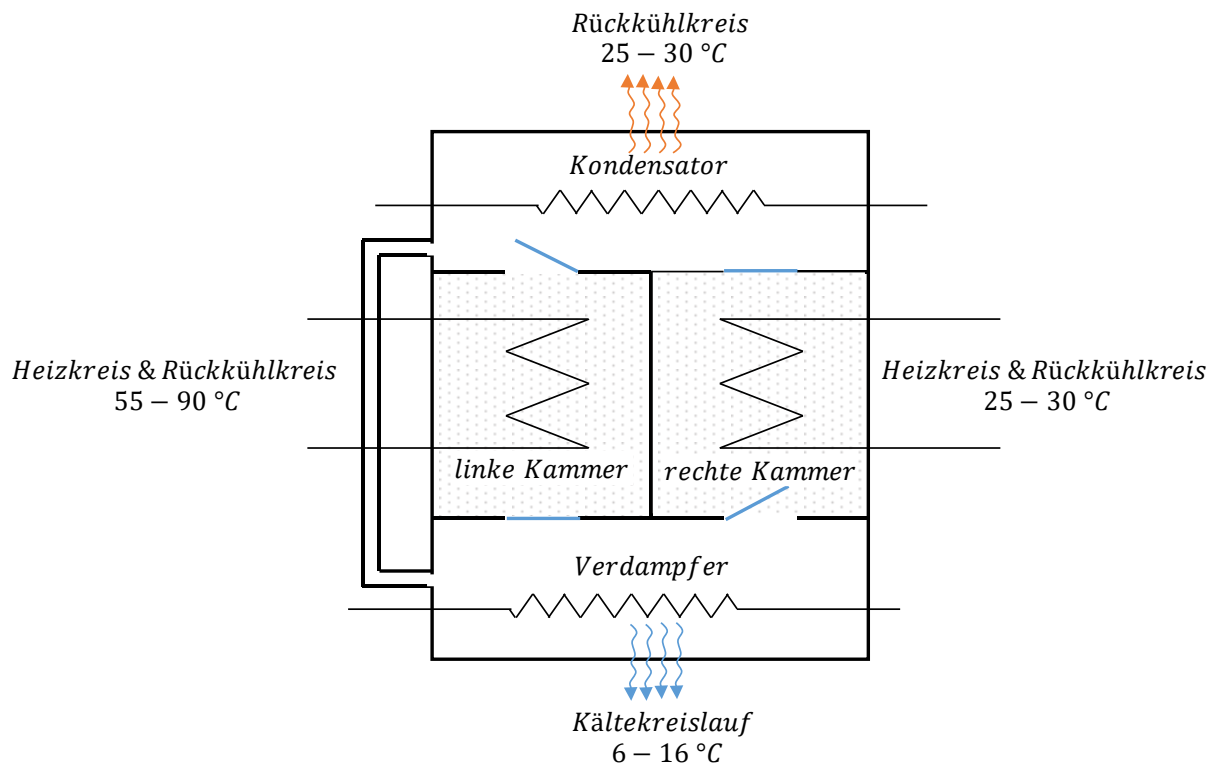


Abbildung 9.31: Vereinfachtes Schema des Kältekreislaufes einer Adsorptionskältemaschine

9.4 Kesselhäuser und Technikräume für die technischen Einrichtungen

Kesselhäuser sind Bauwerke, in denen die Wärmeerzeugungsanlagen, Speicher sowie die Haupt-Wärmeverteilung untergebracht sind. Sie müssen den Mindestanforderungen nach den aktuellen technischen Richtlinien entsprechen. Die Anlagenkomponenten (Kessel, Brennstofftransporteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, thermische Speicher usw.) müssen derart aufgestellt und positioniert werden, dass **keine Gefährdung für Personen und für die Umgebung** (benachbarte Anlagenteile, Bauwerk usw.) ausgeübt wird. Dies gilt auch für den Fall eines Gebrechens bei Anlagen und Anlagenteilen. Bei der Aufstellung muss auf den notwendigen **Platzbedarf** für die **Wartung und Instandhaltung** geachtet werden. Für Anlagenteile, deren Austausch aufgrund ihrer Masse und Größe eine besondere Herausforderung darstellen, müssen Wartungsöffnungen (Tore und Türen) in möglichst geradliniger Verbindung vorgesehen bzw. auf den notwendigen Bewegungsspielraum durch Arbeitsmaschinen geachtet werden.

Aktuelle **Wartungspläne** und **aktuelle Anlagenschemen** müssen vorhanden sein!

9.4.1 Leitungsführung

Die Leistungsführung hat in der Form zu erfolgen, dass **Kräfte und Spannungen** aufgrund der Ausdehnung minimiert werden. Bei der Wahl der **Rohrbefestigung** ist auf folgendes zu achten:

- Temperaturbeständigkeit
- Tragfähigkeit
- Schallübertragung
- Korrosionsbeständigkeit
- Sicherheit im Brandfall
- Vermeidung von Kontaktkorrosion durch unterschiedliche Materialien (galvanisches Element)

9.4.2 Wärme-/Kälte­dämmung und Energieverluste

Alle Anlagenteile wie Rohrleitungselemente, Wärmeübertrager, Speicher und dgl. sind gegen Wärmeverluste, Wärmefang und Tauwasserbildung zu schützen. Dabei sind die Anforderungen an die Dämmmaterialien für die Wärme- und Kälteanwendungen unterschiedlich. Anlagenteile (Rohrleitungen, Speicher, Pumpen usw.), die ein Temperaturniveau erreichen können, welches die feuchte Luft an der Oberfläche kondensieren lässt, sind mit einem **geschlossen­zelligen Werkstoff** zu dämmen.

Dabei sind alle Verbindungen und Stoßstellen ordnungsgemäß zu verkleben. Bei Nichtbeachtung besteht Korrosionsgefahr und die Gefahr von Schäden durch die Tauwasserbildung. Für Anlagenteile, die heißes Wasser beinhalten, müssen **temperaturbeständige Dämmmaterialien** verwendet werden. Dämmmaterialien, die einer Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, müssen **UV-beständig** sein. Hierbei ist auch die Sonneneinstrahlung in Räumen zu beachten.

9.4.3 Wärmeverluste durch Einrohrzirkulation

Große Wärmeverluste ergeben sich meist an den Speicheranschlüssen durch eine Einrohrzirkulation, siehe Abbildung 9.32, in einem geschlossenen Leitungsabschnitt.

Die Einrohrzirkulation entsteht durch eine natürliche Konvektion innerhalb des Rohres. Das heiße Wasser steigt aufgrund der geringeren Dichte im Rohr nach oben wobei es sich entlang der Rohrachse immer weiter abkühlt. Aufgrund der höheren Dichte des abgekühlten Wassers entsteht die Einrohrzirkulation. Gespeist wird die Zirkulation von der Speichertemperatur. Die Einrohrzirkulation ist umso stärker, je größer der Rohrdurchmesser und die Fluidtemperatur sind bzw. umso schlechter die Wärmedämmung bei der Rohrleitung ist (der Temperaturunterschied bzw. der Dichteunterschied und somit der Umtriebsdruck wird größer).

Mit Hilfe eines Thermosiphons kann die Einrohrzirkulation unterbunden bzw. stark verringert werden. Hierbei wird in unmittelbarer Nähe zum Speicheranschluss die Rohrleitung nach unten geführt und nach einem sehr kurzen waagrechten Verlauf wieder nach oben geführt (Form eines U), Abbildung 9.33. Eine Einrohrzirkulation ist in diesem Fall nur bis hin zum Thermosiphon

gegeben, womit sich hieraus die Notwendigkeit ableitet, den Thermosiphon so nahe als möglich am Speicheranschluss zu positionieren.

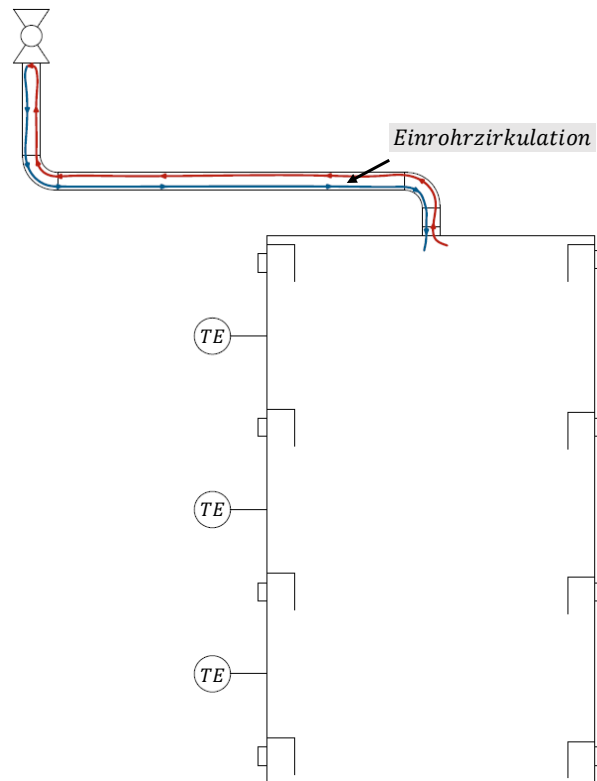


Abbildung 9.32: Vereinfachtes Schema eines Pufferspeichers mit einem Leitungsanschluss am obersten Teil des Speichers und Einrohrzirkulation

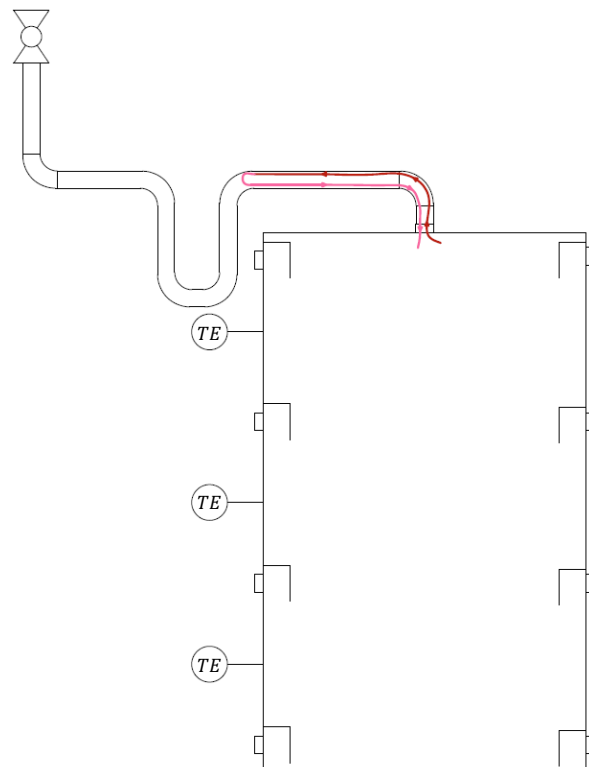


Abbildung 9.33: Vereinfachtes Schema eines Pufferspeichers mit einem Leitungsanschluss am obersten Teil des Speicherbereiches und der Ausführung eines Thermosiphons

Die Dimensionierung des Thermosiphons ist in Abbildung 9.34 ersichtlich.

9.4.4 Kaltwasserleitung (TWK)

Eine Verlegung von Kaltwasserleitungen zur Trinkwasserversorgung in Räumen, in denen Wärme erzeugt, verteilt und gespeichert wird, ist generell zu vermeiden. Lässt sich eine Verlegung nicht vermeiden, so ist auf einen ausreichenden Wärmeschutz bei der Trinkwasserleitung zu achten. Aus hygienischen Gründen ist die Temperatur in der Kaltwasserleitung so gering als möglich zu halten und darf 25°C nicht überschreiten. Zusätzlich besteht die Gefahr der Tauwasserbildung an der Oberfläche der Kaltwasserleitung. Somit ist als Dämmmaterial ein geschlossenzelliger Werkstoff zu verwenden.

9.5 Wärme- und Kältespeicher für Heizungs- und Kühlwasser

9.5.1 Standard Pufferspeicher

Der Pufferspeicher, ohne zusätzliche Einbauten zur Verbesserung der Temperaturschichtung, dargestellt in Abbildung 9.34, ist die einfachste Methode zur Speicherung des erwärmten Heizungswassers.

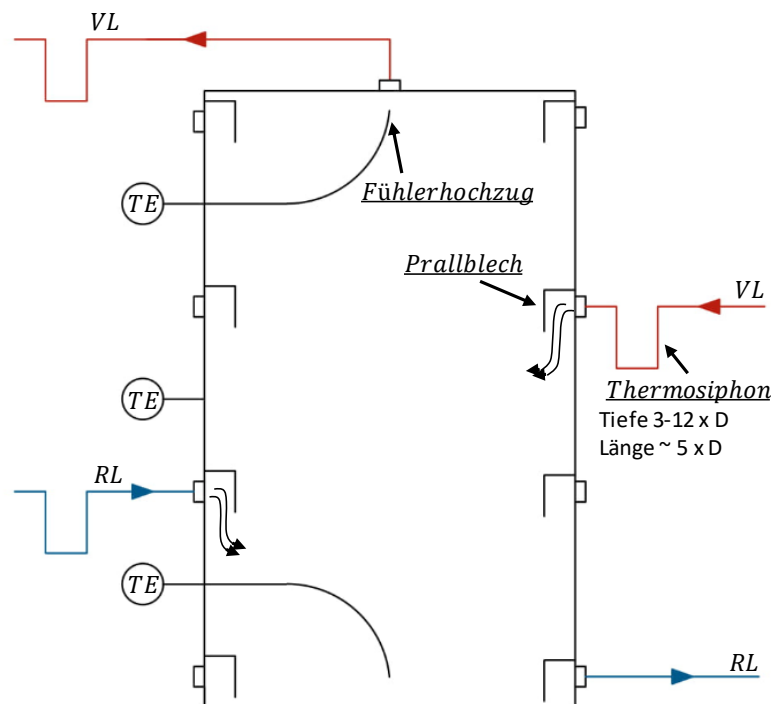


Abbildung 9.34: Vereinfachtes Schema eines einfachen Pufferspeichers für die Speicherung von Wärme mit Prallblechen und die Ausführung mit Thermosiphonen

Er gehört zur Gruppe der sensiblen Energiespeicher, da thermische Energie nur durch eine Temperaturänderung gespeichert oder entnommen werden kann. Pufferspeicher werden auch als Lastausgleichspeicher eingesetzt. Lastspitzen werden dabei vom Wärmeerzeuger und vom Pufferspeicher gemeinsam abgedeckt. Als Langzeitspeicher (Speicherung von Wärmeenergie über mehrere Wochen) sind diese Speicher nicht gut geeignet. Das Heizungswasser wird bei nur einem Wärmeerzeuger direkt in den Speicher eingeleitet und bei zusätzlichen

Wärmeerzeugern (z.B. Solarthermie) über einen Wärmetauscher erwärmt. Wichtig bei den Anschlüssen ist, dass bei Wärmespeichern der warme Vorlauf möglichst weit oben angeschlossen ist, Abbildung 9.34, und bei Kältespeichern der kühle Vorlauf möglichst weit unten angeschlossen ist, siehe Abbildung 9.35. Andernfalls würde es zu natürlichen thermischen Auftrieben kommen, was eine Durchmischung des Speichers zu Folge hätte. Bei der Regelung der Beladetemperatur ist zu beachten, dass keine großen Temperaturunterschiede zwischen der Temperatur des Heizungswassers vom Wärmeerzeuger, das in den Speicher hineinströmt, und der Speichertemperatur im Anschlusspunkt der Ladeleitung gegeben sind. Die Temperaturregelung kann am einfachsten über zwei Temperatursensoren im Speicher erfolgen, wobei einer möglichst hoch und der andere möglichst niedrig angeordnet werden soll. Wenn an dem oberen Temperatursensor die Temperatur abfällt, soll der Wärmeerzeuger eingeschaltet werden, und wenn am unteren Sensor die gewünschte Temperatur (Sollwert) erreicht ist, dann soll der Wärmeerzeuger wieder ausgeschaltet werden. Besteht keine Anschlussmöglichkeit des Temperatursensors im obersten Speicherbereich und ist dies erwünscht, kann ein gebogenes Fühlertauchrohr (Fühlerhochzug) in den Speicher eingebracht werden, Abbildung 9.34. Diese Regelung gilt für Wärmespeicher, bei Kältespeichern gibt der obere Sensor das Ausschaltsignal und der untere das Einschaltsignal, da der Speicher möglichst kalt sein soll.

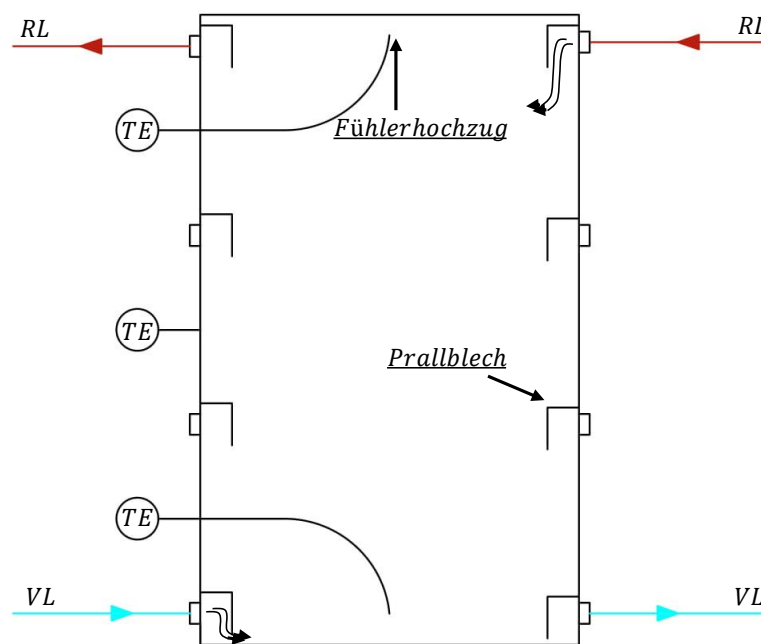


Abbildung 9.35: Vereinfachtes Schema eines einfachen Pufferspeichers für die Speicherung von Kälte (Kaltwasser) mit Prallblechen

Hinsichtlich der Dämmung ist zu beachten, dass bei Wärmespeichern Steinwolle oder ähnliche Materialien verwendet werden können, wohingegen bei Kältespeichern nur geschlossenzellige Dämmmaterialien, aufgrund der Gefahr der Tauwasserbildung an der Oberfläche des Speichers, erlaubt sind, siehe Abbildung 9.36.

Alle Stoßverbindungen und Durchdringungen durch Rohranschlüsse, Fühler und dgl. sind wasserdampfdiffusionsdicht zu verkleben. Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr der Tauwasserbildung und der daraus resultierenden Folgen (Korrosion des Speichers, Beschädigungen von Elektronikbauteilen durch herabtropfendes Wasser, usw.)



Abbildung 9.36: Dämmung von Wärme- (links) und Kältespeichern (rechts)

9.5.2 Schichtlade-Pufferspeicher

In der Speicherung sensibler thermischer Energie besteht die besondere Herausforderung in der möglichst verlustarmen exergetischen Einschichtung des Heizungswassers vom Wärmeerzeuger in den Wärmespeicher. Das Ziel muss sein, das Heizungswasser mit einer bestimmten Temperatur vom Wärmeerzeuger im Wärmespeicher bei derselben Temperatur einzubringen.

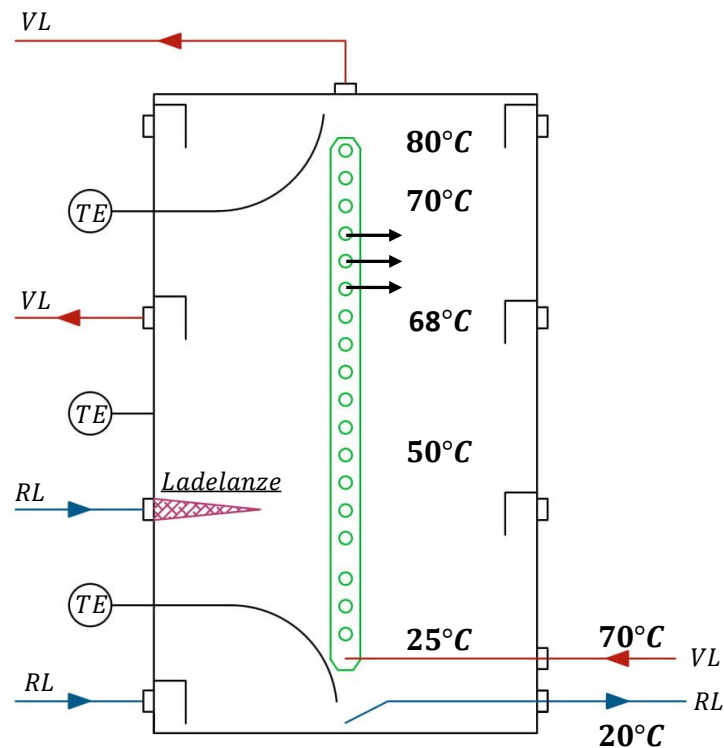


Abbildung 9.37: Vereinfachtes Schema eines Schichtlade-Pufferspeichers

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Pufferspeichern ohne zusätzliche Einbauten, Abbildung 9.34, kann dies durch den Einbau einer Schichtladeeinheit im Pufferspeicher, Abbildung 9.37, erreicht werden.

Die Schichtladeeinheit ist ein Bauteil, in dem das Vorlaufwasser vom Wärmeerzeuger einströmt und im Pufferspeicher in der entsprechenden Höhe von der Schichtladeeinheit annähernd isotherm austritt. Die annähernd isotherme Einspeicherung des Heizungswassers vom Wärmeerzeuger beruht darauf, dass die Dichten beider Bereiche (Dichte des Wassers außerhalb der Schichtladeeinheit und Dichte des Wassers innerhalb der Schichtladeeinheit) gleich sind. Wichtig ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit in der Schichtladeeinheit geringgehalten wird ($< 0,1 \frac{m}{s}$, $< 10 \frac{cm}{s}$)! Die in Abbildung 9.37 dargestellte Schichteinrichtung hat in regelmäßigen Abständen Öffnungen, von denen aus je nach Temperaturniveau das Heizungswasser möglichst impulsarm eingeschichtet wird. Hinsichtlich der Temperaturregelung, Anschlüsse und Dämmung sind die gleichen Punkte zu beachten, die bereits beim Pufferspeicher erwähnt wurden.

9.6 Wärmespeicher für Trinkwasser (Brauchwasser)

Bei Wärmespeichern, in denen Trinkwasser gespeichert und erwärmt wird, hat die Wahl des Werkstoffes einen besonderen Einfluss. Werden Wärmespeicher aus Edelstahl eingebaut, kann auf Korrosionsschutzmaßnahmen verzichtet werden. Bei der Verwendung von Edelstahl ist jedoch darauf zu achten, welche Materialien in weiterer Folge zum Anschluss des Speichers eingesetzt werden. Hier ist besonders darauf zu achten, dass es zu keiner Bildung von Spannungspotenzialen kommt (galvanisches Element), welche zur Korrosion unedler Leitungsteile führt. Verwendet man bei einem Edelstahlspeicher beispielsweise Messingstopfen zum Schließen von Speicheranschlüssen, so kann es in kürzester Zeit zu einer Zerstörung des Messings kommen. Hierbei hat jedoch auch die Zusammensetzung des Wassers eine besondere Bedeutung. Werden emaillierte oder verzinkte Stahlwerkstoffe für die Warmwasserspeicher verwendet, ist auf einen ordentlichen Korrosionsschutz zu achten, da die Trinkwasserversorgung ein offenes System ist und darum ständig Sauerstoff aus der Umgebungsluft in die Anlage eingebracht wird. Der Korrosionsschutz kann passiv über eine Schutzanode erfolgen, welche sich mit der Zeit auflöst und getauscht werden muss, oder aktiv über eine Gleichstromquelle, die keinen großen Wartungsaufwand hat. Bei emaillierten Stahlwerkstoffen ist auch zu erwähnen, dass bei Transport und Montage des Speichers mechanische Einflüsse vermieden werden müssen, die zu Beschädigungen der Emailschicht führen und den Speicher sehr anfällig für Korrosion machen.

Um Speicher zentraler Trinkwassererwärmer vor Korrosion zu schützen, kommen oftmals **Opferanoden (Schutzanoden)** zum Einsatz, siehe Abbildung 9.38. Durch den Sauerstoffgehalt im Wasser werden Metalle, welche in direktem Kontakt zum Medium stehen, üblicherweise zerstört bzw. oxidiert. Durch den Einbau von Opferanoden kann dieser Prozess verhindert/verlangsamt werden. Das Material der Opferanode muss in der elektrochemischen Spannungsreihe hinter dem Speichermaterial stehen, um eine Wirkung zu erzielen.



Abbildung 9.38: Zustand der Opferanode (links komplett verbraucht – rechts neu)

Beispielsweise kann bei einem verzinkten Speicher eine Magnesiumanode zum Einsatz kommen. Die normalerweise aus dem Speichermaterial durch das Medium gelösten Elektronen werden von der Opferanode abgegeben. Dadurch bleibt der Speicher selbst unbeschädigt, bis die Opferanode aufgebraucht ist. Den Verbrauchszustand der Anode kann man bei vielen Speichern mittels des angebrachten Testgeräts bestimmen. Sollte ein solches Testgerät nicht an der Anode angebracht sein, kann dieses nachgerüstet werden. Sollte dies auch nicht möglich sein, ist eine Bestimmung des Verbrauchszustandes nur durch Ausbau der Anode möglich. Dazu muss jedoch der Warmwasserspeicher abgesperrt und zum Teil entleert werden.



Abbildung 9.39: Prüfkнопf zum Testen des Zustandes der Opferanode

Zur Speicherung des Warmwassers gibt es verschiedene Möglichkeiten. Abbildung 9.40 und Abbildung 9.41 zeigen die gebräuchlichsten Möglichkeiten zur ausschließlichen Speicherung von Warmwasser. Diese gebräuchlichsten Varianten sind:

- Trinkwarmwasserspeicher mit internem Wärmeübertrager (Abbildung 9.40)
- Trinkwarmwasserspeicher mit externem Wärmeübertrager (Abbildung 9.41)

Die Erwärmung des Trinkwassers in einem Doppelmantel-Warmwasserspeicher wird in diesem Dokument nicht mehr explizit erläutert. Der Einsatz dieser Form von Warmwasserspeicher kommt verstärkt aus der Zeit der Schwerkraftheizsysteme. Der Druckverlust im Wärmeübertrager (Ringspalt beim Doppelmantel) ist bei der Beheizung des Speichers sehr

gering und somit für den Einsatz bei Schwerkraftheizungen gut geeignet. Ersetzt wurde diese Form der Warmwasserspeicher vor allem durch den Warmwasserboiler mit internem Heizregister. Bei einem Trinkwasserspeicher mit internem Heizregister (siehe Abbildung 9.40) wird das Trinkwasser über das innenliegende Heizregister erwärmt.

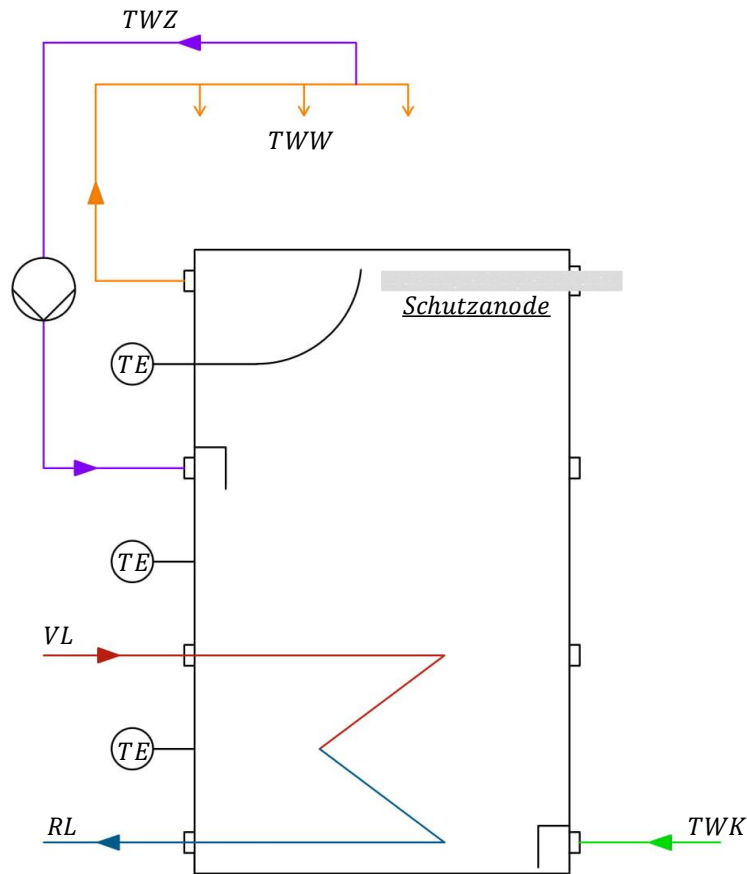


Abbildung 9.40: Vereinfachtes Schema eines Warmwasserregisterspeichers

Das Heizregister kann entweder mit dem Heizungswasser des Heizungssystems oder direkt mit dem der Solaranlage (falls vorhanden) betrieben werden. Beim innenliegenden Heizregister ist darauf zu achten, dass dieser möglichst tief im Speicher angeordnet ist, um ein zu großes Totvolumen zu verhindern, dies ist jener Bereich in welchem das Trinkwasser nicht erwärmt wird. In den Sommermonaten, wenn keine Raumwärme erforderlich ist, kann zusätzlich auch eine elektrische Heizpatrone zum Einsatz kommen. Dadurch kann das Hauptwärmeerzeugungssystem, welches für die gesamte thermische Leistung der Wärmebereitstellung ausgelegt ist, eine Zeit lang außer Betrieb genommen werden.

Bei der Beladung des Warmwasserspeichers mit einer Solarthermieranlage ist darauf zu achten, dass im Falle mehrerer Heizregister das untere für die Solarthermieranlage verwendet wird, um einerseits das maximale Speichervolumen nutzen zu können und andererseits die geringsten Rücklauftemperaturen für die Solarthermieranlage zu erhalten.

Hinsichtlich der Temperaturregelung können dafür ein oder zwei Temperatursensoren verwendet werden, wobei einer höher und der andere niedriger, jedoch nicht unterhalb des Heizregisters angeordnet wird.

Wenn die Temperatur am oberen Sensor sinkt, soll die Beladung des Speichers erfolgen, und wenn der untere Sensor die Solltemperatur erreicht hat, soll die Beladung des Speichers beendet werden.

Der in Abbildung 9.41 dargestellte Trinkwasserspeicher verwendet anstatt des internen Heizregisters, Abbildung 9.40, einen externen Plattenwärmeübertrager, in dem das kalte Wasser beim Durchlaufen des Plattenwärmeübertragers erwärmt und damit der Speicher beladen wird. Die Beladung des Speichers mit einem externen Plattenwärmeübertrager wird als **Speicherladesystem** bezeichnet.

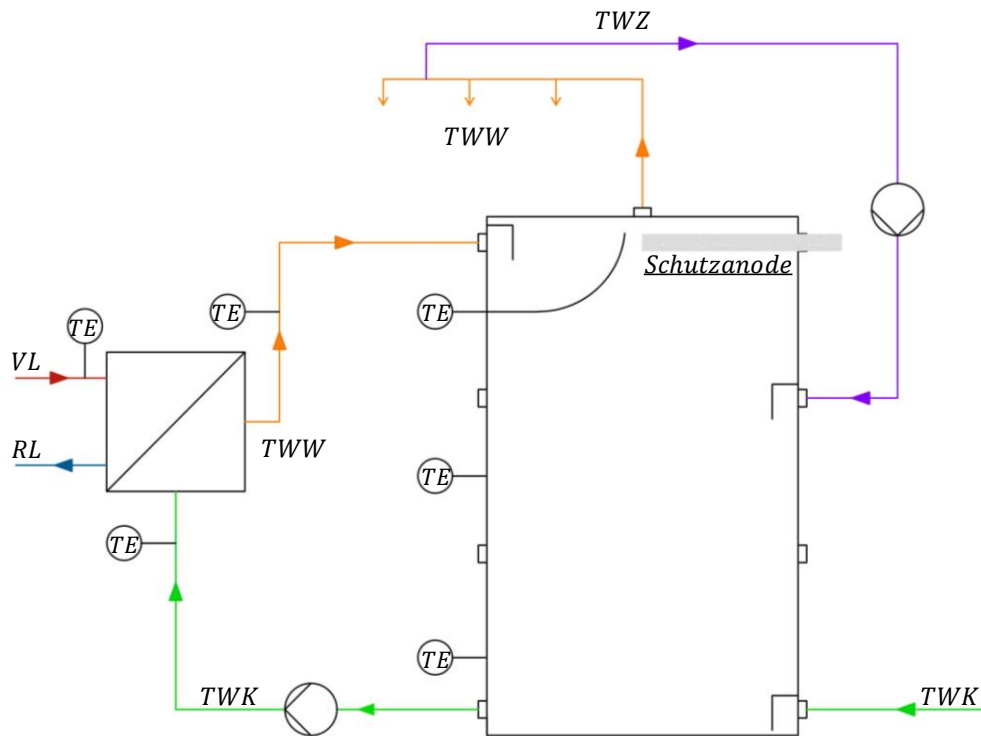


Abbildung 9.41: Vereinfachtes Schema und Platzierung von Temperatursensoren eines Trinkwasserspeichers mit externem Wärmetauscher (Speicherladesystem)

Aus Sicht der Qualität des Warmwassers ist diese Form der Warmwasserbereitung jener der Warmwasserbereitung mit einem internen Heizregister zu bevorzugen. Durch den externen Anschluss des Wärmeübertrages kann das kalte Wasser an der untersten Stelle des Speichers entnommen und an einer möglichst hohen Stelle des Warmwasserspeichers eingebracht werden. Ein etwaiges Totvolumen und eine Schlammablagerung im unteren Speicherbereich werden dadurch stark minimiert. Zusätzlich kann die Schüttleistung durch die Kombination von Warmwasser aus dem Speicher bei gleichzeitiger Produktion von Warmwasser über den externen Plattenwärmeübertrager bei Bedarfsspitzen erhöht werden. Die Temperaturregelung kann bei dieser Variante auch über zwei Temperatursensoren erfolgen, welche die Heizungspumpe zum Wärmetauscher ein- und ausschaltet.

Reparaturmöglichkeit des innenliegenden Warmwasserboilers dar, wenn keine Möglichkeit gegeben ist, den Warmwasserboiler im Schadensfalle zu tauschen. Aufgrund des sehr begrenzten Volumens des Warmwasserboilers muss der Wärmeübergang zwischen dem Heizungswasser- und Trinkwasserspeicher besonders beachtet werden, da bei zu geringer Leistung der Warmwasserbedarf eventuell nicht gedeckt werden kann. Die Regelung der Trinkwassertemperatur erfolgt zusammen mit der Regelung der Heizungswassertemperatur, da der Pufferspeicher eine bestimmte Temperatur vorweisen muss, damit auch das Trinkwasser ausreichend erwärmt wird.

Bei einem Hygienespeicher wird in den Pufferspeicher ein Rohrbündel eingebaut, in dem das durchfließende Trinkwasser erwärmt wird, Abbildung 9.43. Die Bezeichnung Hygienespeicher leitet sich daraus ab, dass das Warmwasser größtenteils erst direkt bei der Zapfung erzeugt wird und daher mit guter Qualität und als nicht abgestanden bezeichnet werden kann.

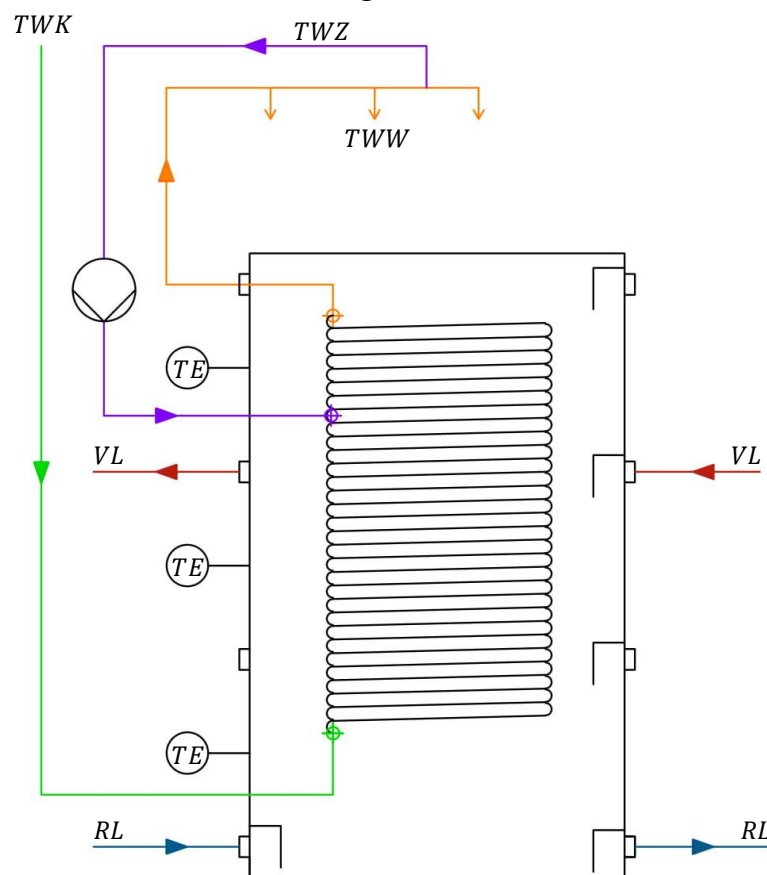


Abbildung 9.43: Vereinfachtes Funktionsprinzip eines Hygienespeichers

Beim Öffnen der Warmwasserentnahmestelle strömt das Kaltwasser durch das Rohrbündel (Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl) und wird dabei erwärmt. Diese Systeme der Warmwasserbereitung gehören im Wesentlichen zur Gruppe der Durchlauferhitzer. Zu beachten ist, dass die Schüttleistung, welche in den technischen Datenblättern der Speicherhersteller angegeben wird, nur dann genutzt werden kann, wenn die geforderten Speichertemperaturen laut Herstellerangaben im gesamten Speicherbereich gegeben sind.

Kühlt der Pufferspeicher durch die Entnahme von Wärme für das Heizungssystem im unteren Bereich aus, so kann die angegebene Schüttleistung mit der geforderten Entnahmetemperatur nicht mehr erreicht werden.

Abbildung 9.44 zeigt einen **Hygienespeicher mit Schichtladeeinheit**.

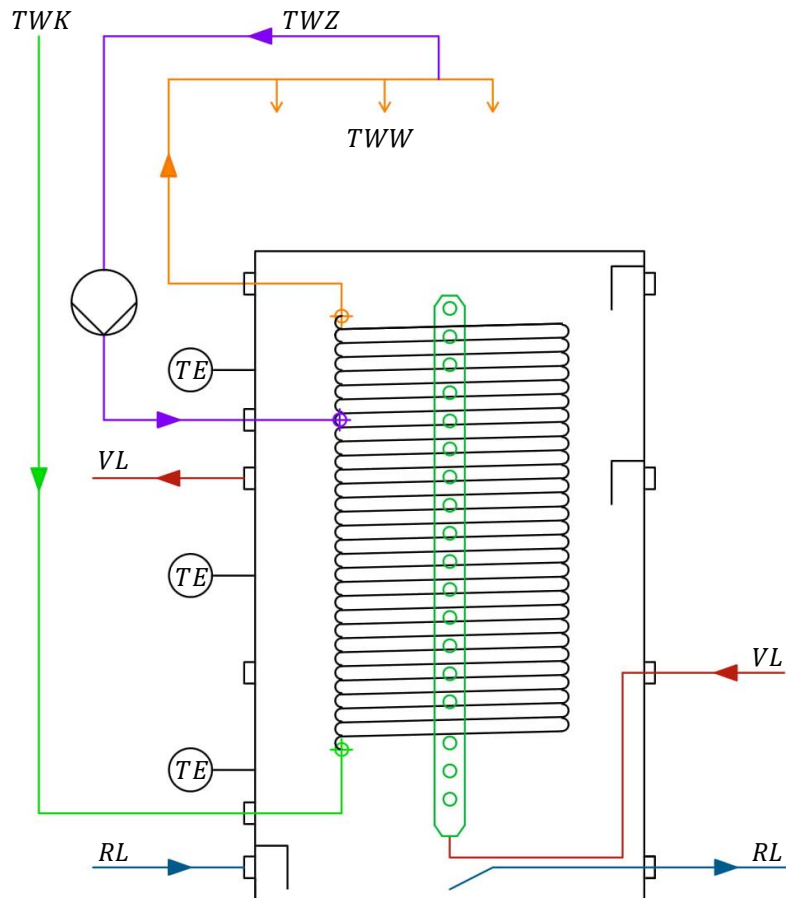


Abbildung 9.44: Vereinfachtes Schema eines Hygienespeichers mit Schichtladeeinheit

Grundsätzlich gelten die gleichen Aspekte wie für den Hygienespeicher nach Abbildung 9.43 und für die Beladung eines Pufferspeichers nach Abbildung 9.37.

Beim **Frischwassermodule**, dargestellt in Abbildung 9.45, erfolgt die Warmwasserbereitung über einen externen Wärmetauscher (Frischwassermodule), wobei das Heizungswasser im Pufferspeicher zur Erwärmung verwendet wird.

Dieses System darf nicht mit dem Speicher-Ladesystem mit externem Wärmetauscher verwechselt werden, da bei einem Frischwassermodule das Trinkwasser nur im Durchlaufprinzip erwärmt wird und beim Speicher-Ladesystem das erwärmte Trinkwasser zusätzlich auch gespeichert werden kann.

Für die Regelung der Warmwassertemperatur (= Austrittstemperatur aus dem Frischwassermodule) werden folgende Größen herangezogen:

- Vorlauftemperatur in das Frischwassermodule (Temperatur vom Pufferspeicher)
- Kaltwassertemperatur in das Frischwassermodule auf der Trinkwasserseite und
- der Volumenstrom durch das Frischwassermodule auf der Trinkwasserseite

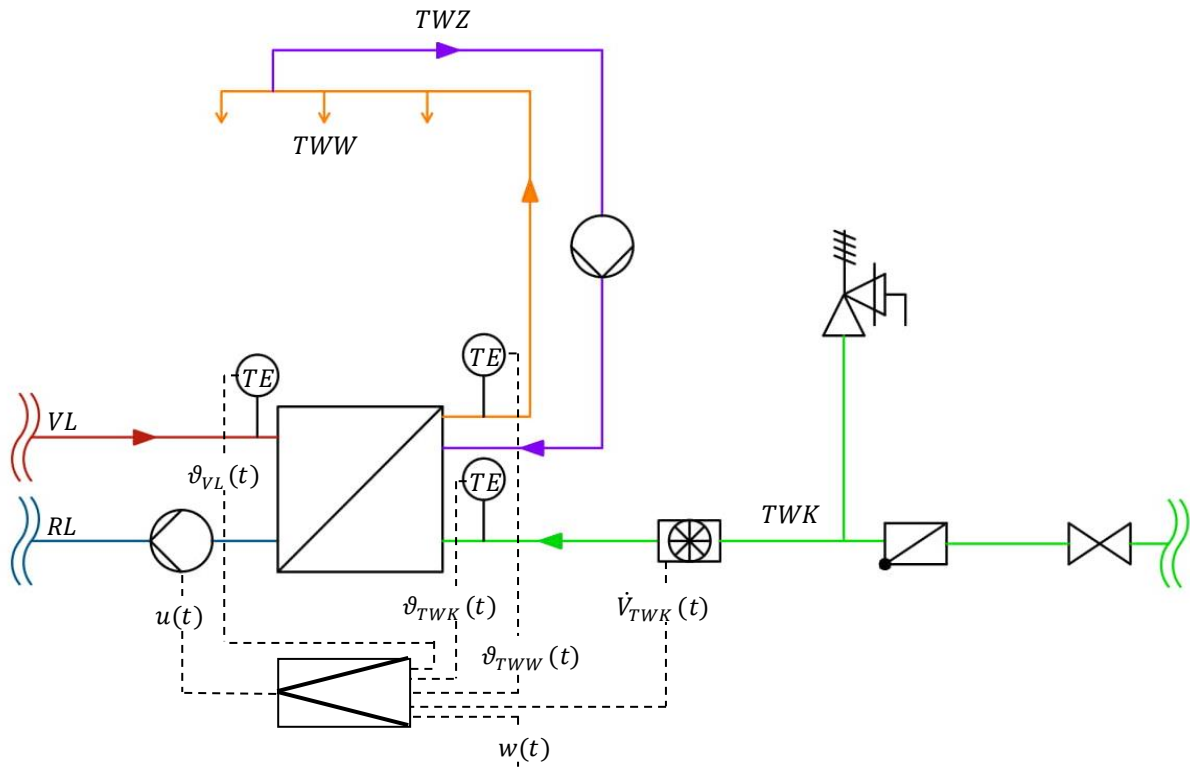


Abbildung 9.46: Vereinfachtes Schema eines zentralen Durchlauferhitzers mit einem Regelkonzept

Vor- und Nachteile von zentralen Anlagen zur Warmwasserbereitung:

- (+) Nutzung vieler verschiedener Energieformen möglich, besonders erneuerbare
- (+) Geringere Investitionskosten
- (–) Höhere Wärmeverluste durch das weit verästelte Warmwasser- und Zirkulationsleitungsnetz
- (–) Schlechtere Wasserqualität durch großes zentrales Speichervolumen

9.7.2 Dezentrale Warmwassersorgung

Zur dezentralen Warmwasserbereitung kommen folgende Systeme zur Anwendung:

- Warmwasserboiler, thermisch beheizt mit internem Heizregister
- Elektro-Hängespeicher
- Untertischspeicher (drucklos, druckfest)
- Elektrische Durchlauferhitzer (Achtung! Unter Umständen ist eine hohe elektrische Anschlussleitung erforderlich)
- Gastherme in der Wohnung
- Frischwassermodule mit oder ohne Pufferspeicher (Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip)



Abbildung 9.47: Wohnungsstation (Frischwassermodul) für die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip (IMI Hydronics, 2020)

Vor- und Nachteile von dezentralen Anlagen zur Warmwasserbereitung:

- (+) Geringerer Wasserverbrauch, da das Warmwasser nicht weit transportiert werden muss (Geringe Ausstoßzeiten)
- (+) Niedrigere Betriebskosten
- (+) Fast keine zusätzlichen Wärmeverluste
- (+) Gute hygienische Warmwasserqualität
- (-) meist nur Strom als Energiequelle möglich → höhere Betriebskosten
- (-) meist keine großen Warmwasser-Volumenströme möglich

Tabelle 9.3: Vergleich Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher

	Durchlauferhitzer	Warmwasserspeicher
Vorteile	■ Gute hygienische Warmwasserqualität. ■ Sehr flexibles System ■ Kein großer Platzbedarf im Gegensatz zum Speicher	■ Nicht so hohe Leistungen für den Wärmeübertrager erforderlich. ■ Kann sehr großen Warmwasserbedarf (Spitzenbedarf) decken
Nachteile	■ Hohe elektrische oder thermische Leistung erforderlich. ■ Bei falscher Dimensionierung eventuell zu niedrige Warmwassertemperatur.	■ Großer Platzbedarf ■ Höhere Gefahr der Keimbildung (Legionellen) ■ Träges System (Heizung muss bestimmte Zeit vor Warmwasserbedarf eingeschaltet werden um den Speicher zu beladen). ■ Speicherverluste

9.8 Speicherauslegung mittels Bedarfskennzahl laut ÖNORM H 5151

9.8.1 Geltungsbereich

Dieses Berechnungsverfahren gilt sowohl für Speicher- als auch für Durchfluss-Wassererwärmer von zentralen Warmwasser-Bereitungsanlagen.

Es gilt ausschließlich für Wohnbauten oder Objekte mit wohnbauähnlichem Charakter.

9.8.2 Begriffserklärung

9.8.2.1 Bedarfskennzahl N

Die Bedarfskennzahl N wird laut DIN 4708-2 ermittelt. Bei der Ermittlung wird die Anzahl der Personen in einer Wohnung sowie die Anzahl der Zapfstellen berücksichtigt. In der ÖNORM H 5151 sind in den Tabellen Standardwerte hinterlegt, welche sich beispielsweise für eine Badewanne ($N = 1$) wie in Gleichung (9.13) beschrieben zusammensetzen.

$$N = \frac{\sum n \cdot p \cdot W_v}{3,5 \cdot 5,82} \quad (9.13)$$

n	Anzahl der Wohnungen
p	Personenanzahl pro Wohnung
W_v	Wärmebedarf für eine Badewannenfüllung in kWh
3,5	durchschnittliche Personenbelegung pro Wohnung
5,82	Bezugswärmebedarf für eine Normalbadewannenfüllung (Abmessung: 1600x700 mm)

9.8.2.2 Stundenwärmebedarf $Q_{1,0}$

Unter dem Stundenwärmebedarf versteht man jene Wärmemenge in kWh, welche für eine bestimmte Anzahl an Wohneinheiten zur Erwärmung von Trinkwasser in der Bedarfsperiode von 1 Stunde benötigt wird.

9.8.2.3 Spitzenwärmebedarf Q_{10}

Der Spitzenwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge in kWh, welche für eine bestimmte Anzahl an Wohneinheiten zur Erwärmung von Trinkwasser in der vereinbarten Wannenfüllzeit von 10 Minuten benötigt wird.

9.8.2.4 Mindestwärmeleistung Φ_{DHW}

Die Mindestwärmeleistung Φ_{DHW} ist jene Übertragungswärmeleistung in kW, welche zur Erwärmung des Trinkwassers bei Warmwasserspeicherung bei bekannter Bedarfskennzahl N zur Deckung des Perioden-Wärmebedarfs erforderlich ist.

9.8.3 Berechnungsvorgang

9.8.3.1 Ermittlung der Bedarfskennzahl N

Ausschlaggebend bei der Ermittlung der Bedarfskennzahl N sind nur „maßgebliche sanitäre Ausstattungen“ (Badewannen oder Duschen). Waschtische, Küchenspülen und andere Verbraucher dieser Art werden nicht berücksichtigt.

Da auch Einfamilienhäuser, Hotels mit wohnhausähnlicher Nutzung und weitere Objekte ein ähnliches Verhalten hinsichtlich des Warmwasserbedarfs aufzeigen, können auch diese mit Wohngebäuden gleichgesetzt werden. Dies ergibt sich laut Norm aus praktischen Erfahrungen. Sollten selten benutzte „maßgebliche sanitäre Ausstattungen“ vorgesehen sein (z.B. Dusche im Gästezimmer), so kann die spezifische Bedarfskennzahl N_s um bis zu 50 % verringert werden.

Tabelle 9.4: Sanitärausstattung und Bedarfskennzahl

Maßgebliche Sanitäre Ausstattung	Bezeichnung	Spezifische Bedarfskennzahl N_s
Duschbad (Normalgröße)	DB	0,7
Badewanne (bis 160 l)	BW	1,0
Spezialduschbad (mehrere Auslässe)	SDB	1,4
Großraum-Wanne	GRW	1,7

Folgende Angaben müssen außerdem für die Berechnung verfügbar sein:

- Anzahl der zu versorgenden Wohneinheiten
- Anzahl der „maßgeblichen sanitären Ausstattungen“ und deren Reduktionsfaktoren

Die Bedarfskennzahl N_e je Wohneinheit wird laut Gleichung (9.14) ermittelt.

$$N_e = \sum_k (R_{F,k} \cdot N_{s,k}) \quad (9.14)$$

$R_{F,k}$ Reduktionsfaktor ($> 0,5$)

$N_{s,k}$ spezifische Bedarfskennzahl

Mittels Gleichung (9.15) wird die Bedarfskennzahl N für das gesamte Gebäude ermittelt.

$$N = \sum_i (n_i \cdot N_{e,i}) \quad (9.15)$$

n_i Anzahl gleicher Wohneinheiten

$N_{e,i}$ Bedarfskennzahl einer Wohneinheit

Bei einem Ergebnis, welches Dezimalstellen aufweist, ist stets auf die nächstgrößere Zahl aufzurunden ($N_e = 15,2 \rightarrow N_e = 16$).

9.8.3.2 Ermittlung der Auslegungswerte und Dimensionierung des Warmwasserbereiters

Die Mindest-Wärmeleistung für die Warmwasserbereitung muss sowohl den Stunden-Wärmebedarf $Q_{1,0}$ als auch den Spitzen-Wärmebedarf Q_{10} abdecken.

Sollten die Wärmeverluste von Wärmebereitstellung und Wärmeverteilung über 24 Stunden 20% des Stunden-Wärmebedarfs übersteigen, sind diese zu berücksichtigen. Ansonsten können sie vernachlässigt werden. Die für die Berechnung notwendigen Werte sind in Abhängigkeit der Bedarfskennzahl N aus der Tabelle laut Anhang 13 zu entnehmen.

Das tatsächliche Speichervolumen V_{Sp} wird laut Gleichung (9.16) errechnet.

$$V_{Sp} = f_{Sp} \cdot \frac{Q_{1,0} - \Phi_{DHW} \cdot 1}{\rho \cdot c_W \cdot (\theta_{Sp} - \theta_{KW})} \cdot 3600 \cdot 1000 = f_{Sp} \cdot V_{th} \quad (9.16)$$

f_{Sp}	Speicherfaktor
$Q_{1,0}$	Stunden-Wärmebedarf in kWh
Φ_{DHW}	Heizleistung für Warmwasserbereitung in kW
ρ	Dichte des Wassers in kg/m ³
c_W	Spezifische Wärmekapazität des Wassers in kJ/(kg·K)
θ_{Sp}	Speicherauslegungstemperatur in °C
θ_{KW}	Temperatur des Kaltwassers in °C

In Tabelle 1 sind Werte für den Speicherfaktor aufgelistet.

Tabelle 9.5: Speicherfaktoren

Beschreibung	Speicherfaktor f_{Sp}
Stehender Speicher mit externem Wärmetauscher und Ladepumpe (Speicher mit Schichtung)	1,0
Stehender Speicher mit innen liegendem Wärmetauscher ohne Totraum	1,15

Wird der Speicherwassererwärmer laut den Tabellen im Anhang 13 dimensioniert, sind folgende Aspekte zu beachten:

Dimensionierung des Speichervolumens: Beträgt die gewünschte Speicherwassertemperatur 60 °C, so kann das theoretische Speichervolumen V_{th} für die Bedarfskennzahl $N=10$ bis $N=300$ direkt aus den Tabellen nach Anhang 13 entnommen werden. Für die Bedarfskennzahl $N=1$ bis $N=9$ sind genormte Speichervolumina in

Anhang 13 angegeben. Die Speichervolumina laut der Tabelle im Anhang 13 gelten ausschließlich für Speicherladesysteme.

- **Berechnung der Mindest-Wärmeleistung:** Für ein Objekt mit bekannter Bedarfskennzahl N und einem bereits vorhandenen Speicher wird die Mindest-Übertragungswärmemenge Q_w laut Gleichung (9.17) berechnet.

$$Q_w = Q_{1,0} - Q_c \quad (9.17)$$

$Q_{1,0}$ Stunden-Wärmebedarf in kWh

Q_c Speicherkapazität in kWh

Die Speicherkapazität Q_c wird laut Gleichung (9.18) ermittelt.

$$Q_c = V_{sp} \cdot \rho \cdot c_w \cdot (\theta_{sp} - \theta_{KW}) \cdot \frac{1}{f_{sp}} \cdot \frac{1}{3600} \cdot \frac{1}{1000} \quad (9.18)$$

V_{sp} Tatsächliches Speichervolumen in lt.

ρ Dichte des Wassers in kg/m³

c_w Spezifische Wärmekapazität des Wassers in kJ/(kg·K)

θ_{sp} Speicherauslegungstemperatur in °C

θ_{KW} Temperatur des Kaltwassers in °C

f_{sp} Speicherfaktor

Die Mindestwärmeleistung Φ_{DHW} wird gemäß Gleichung (9.19) errechnet.

$$\Phi_{DHW} = \frac{Q_w}{1} \quad (9.19)$$

Q_w Mindest-Übertragungswärmemenge in kWh

Wird das Speichervolumen laut der Tabelle im Anhang 13 gewählt, ist auch die Mindestwärmeleistung daraus zu entnehmen.

Beispiel einer Auslegung

In Abbildung 9.48 sind zwei Nassgruppen einer Wohnhausanlage mit den Warmwasserverbrauchern dargestellt. Die übereinanderliegenden Wohneinheiten sind als ident anzusehen.

Die Versorgung mit Warmwasser wird mittels stehendem Speicher mit externem Wärmeübertrager umgesetzt.

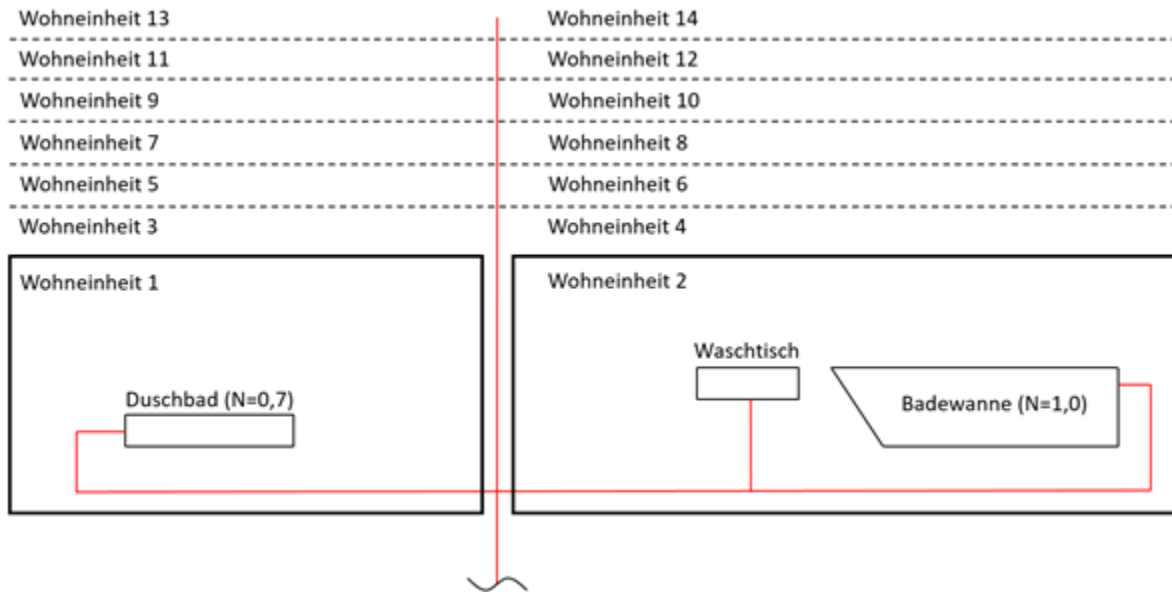


Abbildung 9.48: Beispiel von Warmwasserverbrauchern in 2 unterschiedlichen Wohneinheiten

1. Der erste Schritt der Berechnung ist, die Bedarfskennzahl je Wohneinheit laut Gleichung (9.14) zu berechnen. Für Wohneinheit 1 ergibt sich eine Bedarfskennzahl von 0,7. Wohneinheit 2 verfügt über eine Bedarfskennzahl von 1,0, da der Waschtisch für die Berechnung nicht ausschlaggebend ist. Es ist kein Reduktionsfaktor berücksichtigt.
2. Die Summe aller Wohneinheiten ergibt laut Gleichung (9.15) eine Bedarfskennzahl von 11,9 und wird daher auf 12 aufgerundet.
3. Nun wird das tatsächliche Speichervolumen nach Gleichung (9.16) berechnet. Aus der Tabelle, Anhang 13, der ÖNORM H 5151 ergeben sich folgende für diesen Rechenschritt benötigte Werte:
 - $f_{Sp} = 1,0$
 - $Q_{1,0} = 44,1 \text{ kWh}$
 - $\Phi_{DHW} = 15,6 \text{ kW}$
 - $\theta_{Sp} = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - $\theta_{KW} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Nach Einsetzen der oben genannten Werte ergibt sich ein Speichervolumen von rund **491 lt**. Da es am Markt keinen Speicher mit genau diesem Volumen gibt, ist der nächst größere verfügbare zu wählen.

9.9 Summenlinienverfahren zur Dimensionierung von Speichervolumina und Leistung bei der Wärme- und Kältebereitstellung

Das Summenlinienverfahren ist ein graphisches Verfahren zur Ermittlung einer Wärmespeicherkapazität C_{SP} und der erforderlichen Heizleistung $\dot{Q}$ bzw. der Schaltzeiten des Wärme- oder Kälteerzeugers. Das Summenlinienverfahren basiert auf dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz). Für die Dimensionierung eines Speichervolumens ist es wichtig, dass ein geeigneter Bilanzzeitraum (Auslegung eines Spitzenlastspeichers, Kurzzeitspeichers oder Langzeitspeichers usw.) gewählt wird. Anhand des dynamischen Lastganges $\dot{Q}(t)$, schwarze Linie in Abbildung 9.49, für die Raumheizung oder/und die Trinkwassererwärmung, wird eine Summenlinie für den Wärmebedarf Q (schwarze Linie in Abbildung 9.49) erstellt. Dies geschieht durch eine Kumulierung der einzelnen dynamischen Lastwerte.

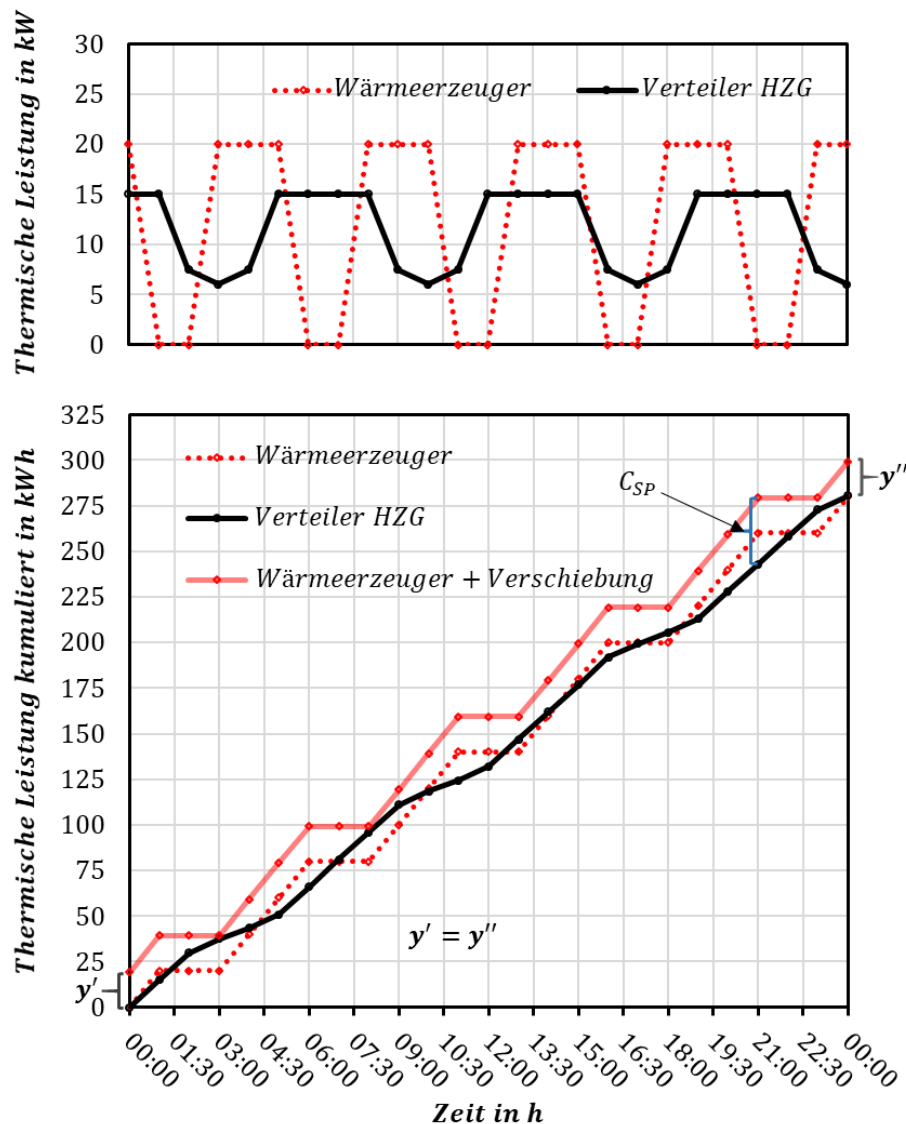


Abbildung 9.49: Dynamischer Lastgang für die Wärmebereitstellung und für den Heizkreisverteiler (oben), kumulierte Lastgang-Summenlinien (unten)

Betrachtet man einen Wärmeerzeuger, der bei Bedarf (Zeitkonstante $\tau = 0$) sofort eine bestimmte thermische Leistung bereitstellen oder auch abstellen kann (z.B. eine elektrische Heizpatrone), so resultiert als Summenlinie für den Erzeuger der Verlauf nach Abbildung 9.49 (rotpunktierte Linie in der oberen Darstellung). Der kumulierte dynamische Verlauf des Wärmeerzeugers ist ebenfalls in der Abbildung 9.49 (rotpunktierte Linie in der unteren Darstellung) ersichtlich.

Für die Ermittlung der erforderlichen Speicherkapazität muss zunächst die Summenlinie für den Wärmeerzeuger parallel auf der Ordinaten-Achse so weit nach oben verschoben werden, bis die Summenlinie für den Wärmeerzeuger im gesamten Bereich oberhalb der Summenlinie für den Wärmebedarf liegt (siehe Abbildung 9.49, rote Linie).

Der größte Abstand zwischen der Summenlinie für den Erzeuger (Abbildung 11.40, rote Linie) und der Summenlinie für den Wärmebedarf (Abbildung 9.49, schwarze Linie) stellt die erforderliche Speicherkapazität C_{SP} dar.

Die erforderliche Speicherkapazität am Anfang des Betrachtungszeitraumes kann in Abbildung 9.49 bei y' abgelesen werden. Am Ende des Betrachtungszeitraumes ergibt sich die Speicherkapazität bei y'' . Im Falle von wiederkehrenden periodischen Lastverläufen für die Wärmeerzeugung und dem Wärmebedarf müssen y' und y'' gleich große Werte für die Speicherkapazität annehmen. Ist die Speicherkapazität am Ende des Betrachtungszeitraumes geringer bei y'' geringer als bei y' , dann muss der Wärmebedarf in den nachfolgenden Stunden, bei Annahme einer gleichbleibenden periodischen Wärmebereitstellung, geringer sein.

Zur Ermittlung oder Abschätzung des erforderlichen Speichervolumens trifft man in der praktischen Anwendung des Summenlinienverfahrens häufig Vereinfachungen.

Mögliche Vereinfachungen:

- Speicherverluste werden pauschal angenommen, ohne den Ladezustand zu berücksichtigen
- Konstante Beladungstemperatur, kein Temperaturabfall im Rohrnetz zum Speicher
- Keine Durchmischung bei einem Speicherladesystem (Kolbenströmung bei der Beladung und Entnahme)
- Zeitkonstanten bei der Wärmeerzeugung und bei den Temperatursensoren werden häufig vernachlässigt.

Berechnung des Speichervolumens V_{SP} anhand der ermittelten Speicherkapazität C_{SP}

$$V_{SP} = \frac{C_{SP} \cdot 3600}{c_p \cdot (\vartheta_{SP} - \vartheta_{RL,HZG}) \cdot \rho} + V_{tuS} + V_{tos} \quad (9.20)$$

V_{SP} Speichervolumen aufgerundet auf handelsübliche Speichergrößen in m^3

C_{SP} Speicherkapazität aus Summenlinienverfahren in kWh

c_p Spez. Wärmekapazität in $\frac{kJ}{kg \cdot K}$

ϑ_{SP}	Speichertemperatur in °C
$\vartheta_{RL,HZG}$	Rücklauftemperatur von der Heizung in °C
ρ	Dichte in $\frac{kg}{m^3}$
V_{toS}	Speichervolumen oberhalb des Temperatursensors, das für eine Temperaturänderung $\Delta\vartheta$ nicht genutzt werden kann in m^3
V_{tuS}	Speichervolumen unterhalb des Temperatursensors, das für eine Temperaturänderung $\Delta\vartheta$ nicht genutzt werden kann in m^3

Abbildung 9.50 zeigt den Ladezustand des Speichers an. Bei einem Ladezustand von 0% ist der Speicher vollständig bis zum obersten Speichersensor entladen und die Speichertemperatur entspricht der Rücklauftemperatur vom Heizungssystem.

Bei 100% ist der Speicher vollständig mit der Speichertemperatur ϑ_{SP} bis zum unteren Speichersensor geladen. Das effektive Arbeitsvolumen, in dem die sensible Wärme genutzt werden kann, liegt zwischen dem oberen und unteren Temperatursensor im Speicher.

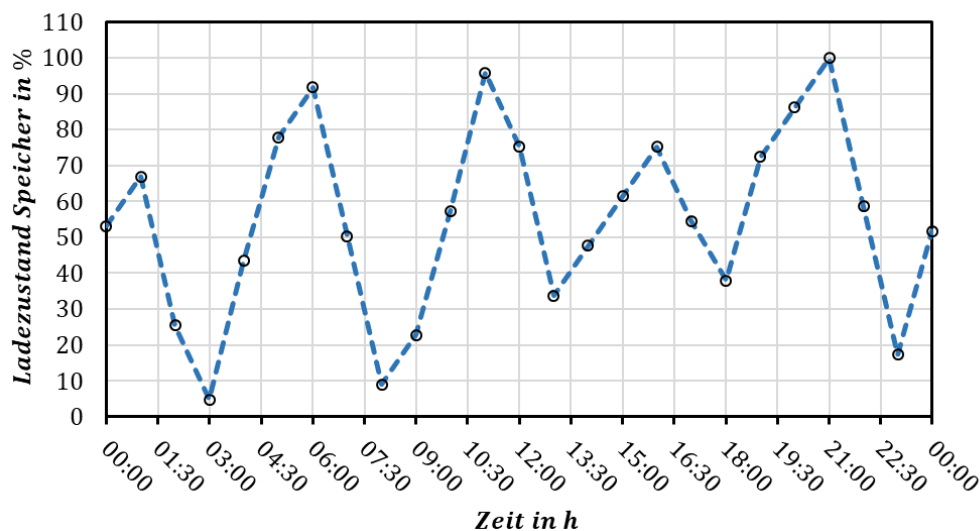


Abbildung 9.50: Ladezustand des Speichers in % über einen Tag

9.10 Beispiel zur Anwendung des Summenlinienverfahrens

Ein großes öffentliches Gebäude mit einer thermischen Spitzenlast von 170 kW soll mit Wärme von einer Fernwärme-Übergabestation mit einer Anschlussleistung von max. 100 kW versorgt werden. Die thermische Leistung von 100 kW kann jedoch aufgrund instationärer Spitzenlasten im Netz nicht immer bereitgestellt werden. Die Vorlauftemperatur für die Radiatoren beträgt im Nennlastfall 75 °C, die Rücklauftemperatur beträgt 45 °C.

Es soll das Speichervolumen für einen Lastausgleichspeicher mit einer Speichertemperatur von 80 °C mit Hilfe des Summenlinienverfahrens ermittelt werden. Aus Messdaten sind der dynamische Lastverlauf (Stundenwerte) für zwei Tage, an denen die höchsten Lasten für das

Gebäude vorkommen (gemessen am Heizkreisverteiler), sowie der dynamische Lastverlauf der Fernwärmeübergabestation dargestellt, Abbildung 9.51.

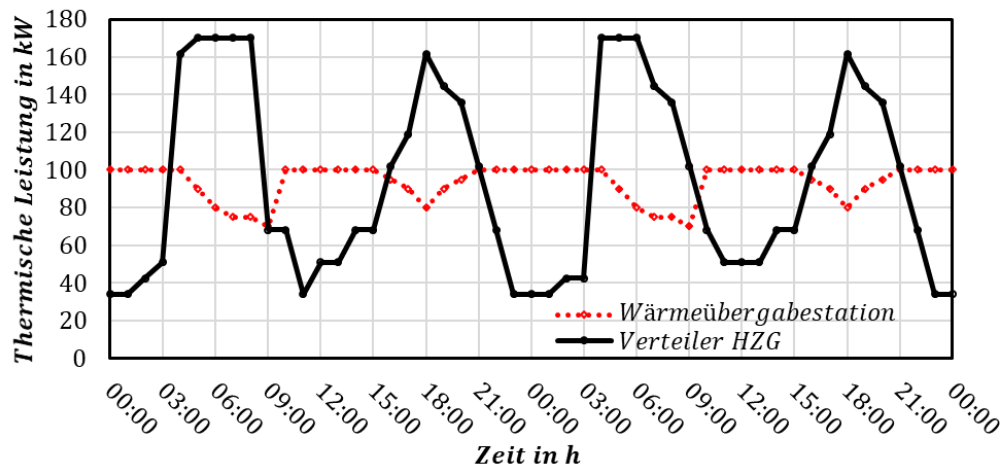


Abbildung 9.51: Dynamischer Lastgang für die Wärmeübergabestation und für den Verteiler an 2 Tagen

Aus den dynamischen Lastverläufen werden die Summenlinien für die Fernwärme-Übergabestation (Wärmeerzeuger) und den Heizkreisverteiler (Wärmebedarf) in Abbildung 9.52 graphisch dargestellt. Die notwendige Speicherkapazität C_{SP} beträgt 451 kWh. Um 04:00 in der Früh muss der Speicher eine thermische Speicherkapazität $C_{SP} \approx 451 \text{ kWh}$ im nutzbaren Arbeitsvolumen aufweisen.

Speichervolumen

$$V_{SP} = \frac{451 \cdot 3600}{4,19 \cdot (80 - 45) \cdot 995} + 0,25 + 0,50 \quad (9.21)$$

$$V_{SP} = 11,88 \text{ m}^3 \quad \text{gewählt: } V_{SP} = 12 \text{ m}^3$$

Der dynamische Ladezustand des Speichers ist in Abbildung 9.52 (untere Grafik) dargestellt. Im Ladezustand 100% hat der Speicher, bzw. der obere Teil und das Arbeitsvolumen des Speichers, eine Temperatur von 80°C. Unterhalb des unteren Temperatursensors hat der Speicher eine Temperatur von 45°C. Im Ladezustand 0% hat der gesamte Speicher mit Ausnahme oberhalb des oberen Temperatursensors eine Temperatur von 45°C

Betrachtet man den Anfangs- und Endzustand (y' und y'') des gewählten Bilanzzeitraumes in Abbildung 9.52 (obere Grafik), so zeigen sich hier im Gegensatz zur Abbildung 9.49 unterschiedliche thermische Kapazitätswerte, was bedeutet, dass bei einem identen Wärmeerzeugerprofil der zukünftige Wärmebedarf etwas geringer ausfallen muss, um keine Unterversorgung bei der Wärmeversorgung des Gebäudes zu erhalten.

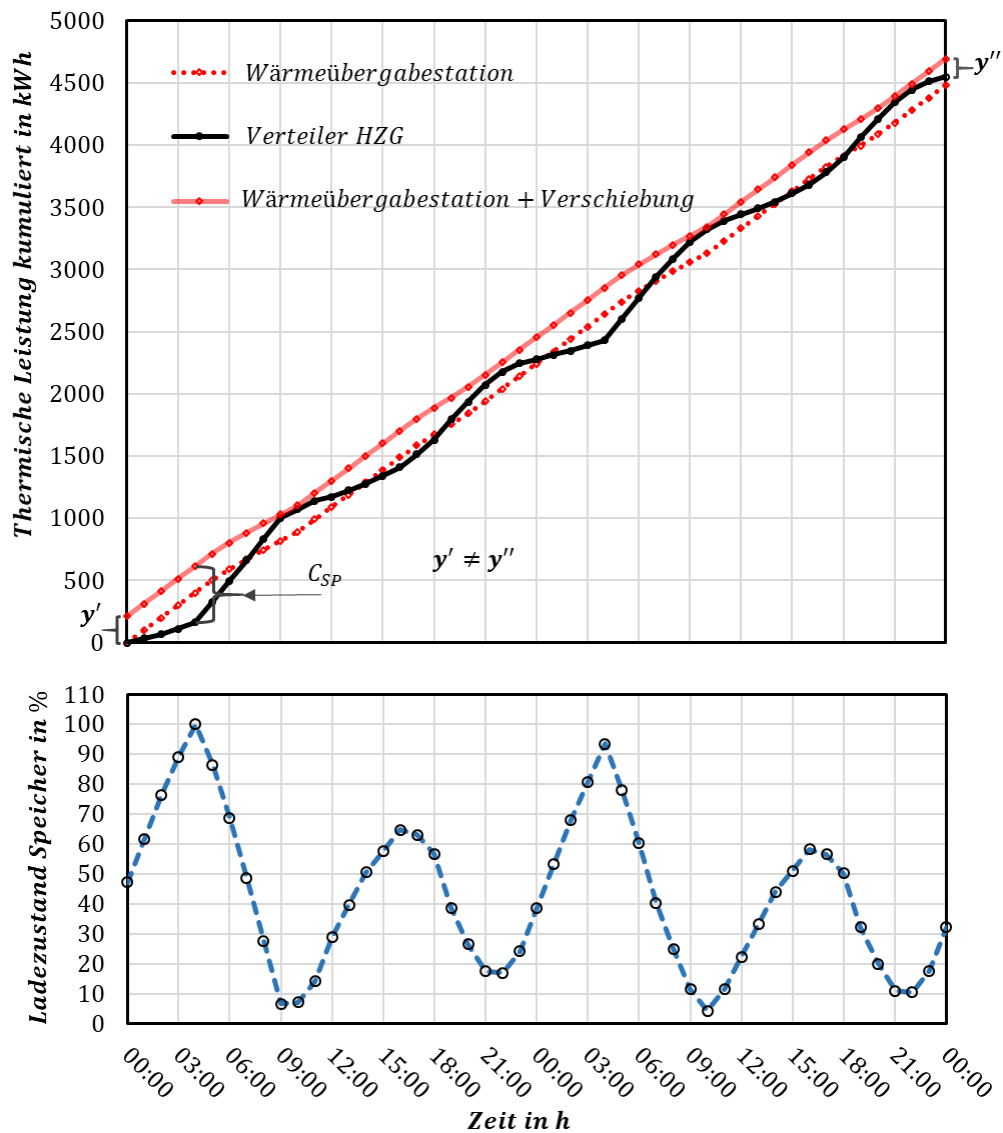


Abbildung 9.52: Summenlinie für die Fernwärmeübergabestation und für den Heizkreisverteiler (oben), sowie Ladezustand des Speichers (unten)

9.11 Umwälzpumpen (UWP) und deren Regelungsmöglichkeiten

Als Umwälzpumpen (UWP) in Heizungsanlagen werden Kreislumpen eingesetzt. Diese haben die Aufgabe, einen bestimmten Volumenstrom in den unterschiedlichsten Bereichen der hydraulischen Anlage bereitzustellen. Für Umwälzpumpen ist es Stand der Technik, dass folgende Punkte erfüllt werden sollen bzw. zum Teil erfüllt werden müssen:

- geringer Energieverbrauch
- geräuscharm
- lange Lebensdauer
- wartungsfrei
- regelbare hydraulische Leistung
- geringe Anschaffungskosten.

Konstruiert wurde die Heizungsumwälzpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Es lassen sich aber in jeder Anlage verschiedene Arten von Verunreinigungen finden, die Betriebsstörungen oder sogar die Beschädigung von Anlagenteilen verursachen können. Die meisten dieser Feststoffe gelangen bei der Installation bzw. bei nachträglichen Arbeiten an der Anlage in das System. Zusätzlich kommt es beim Betrieb der Anlage zur Bildung neuer Verschmutzungen, indem sich Korrosionsprodukte als Schlamm bilden. Will man diese Schlammbildung vermeiden bzw. verringern, bestehen folgende Möglichkeiten:

- Keine Eisenteile verwenden. Insbesondere aus finanzieller Sicht ist die Umsetzung in der Praxis nur schwer möglich.
- Systemtrennung vornehmen. Hierbei wird der Primärkreis, in dem die Eisenteile verwendet werden, von dem Sekundärkreis mittels Wärmetauscher getrennt, wenn dort mit einer erhöhten Sauerstoffaufnahme gerechnet werden muss
- Sauerstoff binden. Es gibt Zusatzmittel, die dem Wasser beigemischt werden und Sauerstoff binden sollten, bevor der Sauerstoff Eisenteile angreift und korrodieren lässt.
- Inhibitoren zusetzen. Diese sind Zusatzmittel, die dem Wasser zugesetzt werden und kathodisch oder anodisch wirken. Die kathodischen Inhibitoren behindern die Kathodenreaktion, während die anodischen Inhibitoren das zu schützende Material mit einer Schutzschicht überziehen, was die sonst auftretende Metallauflösung behindern soll.

Bedingt durch die Konstruktion der Pumpe schreiben Pumpenhersteller bestimmte Einbaulagen vor.

Bei der Nassläuferpumpe ist üblicherweise die Pumpe mit liegender Welle zu montieren. In dieser Lage zentriert sich bei laufender Pumpe die Welle in den beiden Radiallagern mittig an der Drehachse.

Da sich bei rotierendem Laufrad eine Zugkraft in Richtung des Laufrades einstellt, muss diese durch ein Axiallager aufgefangen werden. Bei vertikaler Einbaulage der Welle mit nach unten gerichtetem Motor würde jedoch die Schwerkraft in entgegengesetzter Richtung angreifen und den Rotor am vorderen Radiallager anlaufen lassen. Im umgekehrten Montagefall kann es zu Luftproblemen im Spaltrohr kommen.

Kreiselpumpen können kein Luft/Wasser–Gemisch fördern. Daher ist sehr wichtig Maßnahmen zu treffen, luftblasenfreies Wasser für die Pumpe zur Verfügung zu stellen und im Betrieb dauerhaft zu gewährleisten, siehe Kapitel

.

Je nach Leistungsbedarf werden zwei unterschiedliche Bautypen eingebaut:

- Nassläufer
- Trockenläufer

9.11.1 Nassläufer

Die Nassläufer-Umwälzpumpe zeichnet sich dadurch aus, dass der Motor durch das Fördermedium (z.B. Wasser) gekühlt wird. Dazu muss die Pumpe gegenüber der Atmosphäre komplett abgedichtet sein.

Eigenschaften der Nassläufer-Umwälzpumpe:

- Sehr leise Betriebsweise
- Für Leistungsbereiche $\leq 2,5 \text{ kW}$
- Wartungsfrei
- Art und Temperatur des Mediums beeinflussen den Einsatzbereich
- Wirkungsgrad (max) $\eta_p \approx 60 \%$

Für die Auslegung einer Umwälzpumpe können Online-Softwaretools von Pumpenherstellern wie z.B Grundfos, Wilo, Biral, KSB, etc. verwendet werden.

Essentielle Daten, die für die Auslegung benötigt werden, sind die **Förderhöhe** und die **Fördermenge** sowie die **Art der Regelung** der Förderhöhe.



Abbildung 9.53: Darstellung einer installierten Nassläufer-Umwälzpumpe mit alter Technologie bei der Elektronik (links) und einer hocheffizienten Nassläufer-Umwälzpumpe (rechts)

9.11.2 Trockenläufer

Im Gegensatz zur Nassläufer-Umwälzpumpe kommt der Motor bei der Trockenläufer-Umwälzpumpe mit dem Fördermedium nicht in Berührung. Die Kühlung des Motors erfolgt über ein Kühlgitter/Lüftungsgitter über die Umgebungsluft, siehe Abbildung 9.54.

Eigenschaften der Trockenläufer-Umwälzpumpe:

- Mehr Geräuscentwicklung als bei der Nassläuferpumpe durch den Lüfter
- Dichtung zwischen Motor und Fördermedium durch Gleitringdichtung
- Wartungsintervall von drei bis fünf Jahren (abhängig von der Betriebsweise)
- Für hohe Leistungsbereiche geeignet
- Einsatzbereich vom Fördermedium unabhängig
- Wirkungsgrad (max) $\eta_p \approx 80 \%$



Abbildung 9.54: Abbildung einer installierten Trockenläufer-Umwälzpumpe

9.11.3 Anlagen- und Rohrnetzkenlinie

Die Anlagenkenlinie stellt den Zusammenhang zwischen dem Druckverlust in der Anlage und dem Volumenstrom dar. Sie setzt sich aus dem Druckverlust des Rohrnetzes und dem Druckverlust des Regelventiles Δp_{V100} zusammen, siehe Abbildung 9.55.

In diese Kennlinie werden folgende Druckverluste berücksichtigt:

- Druckverlust aufgrund der Rohreibung Δp_R
 - Druckverlust aufgrund von Formstücken Geräte Δp_E
 - Druckverlust aufgrund Geräte und Armaturen Δp_{GuA}
 - Druckverlust der Regel- und Stelleinrichtungen Δp_{V100}
- } bilden die Rohrnetzkenlinie

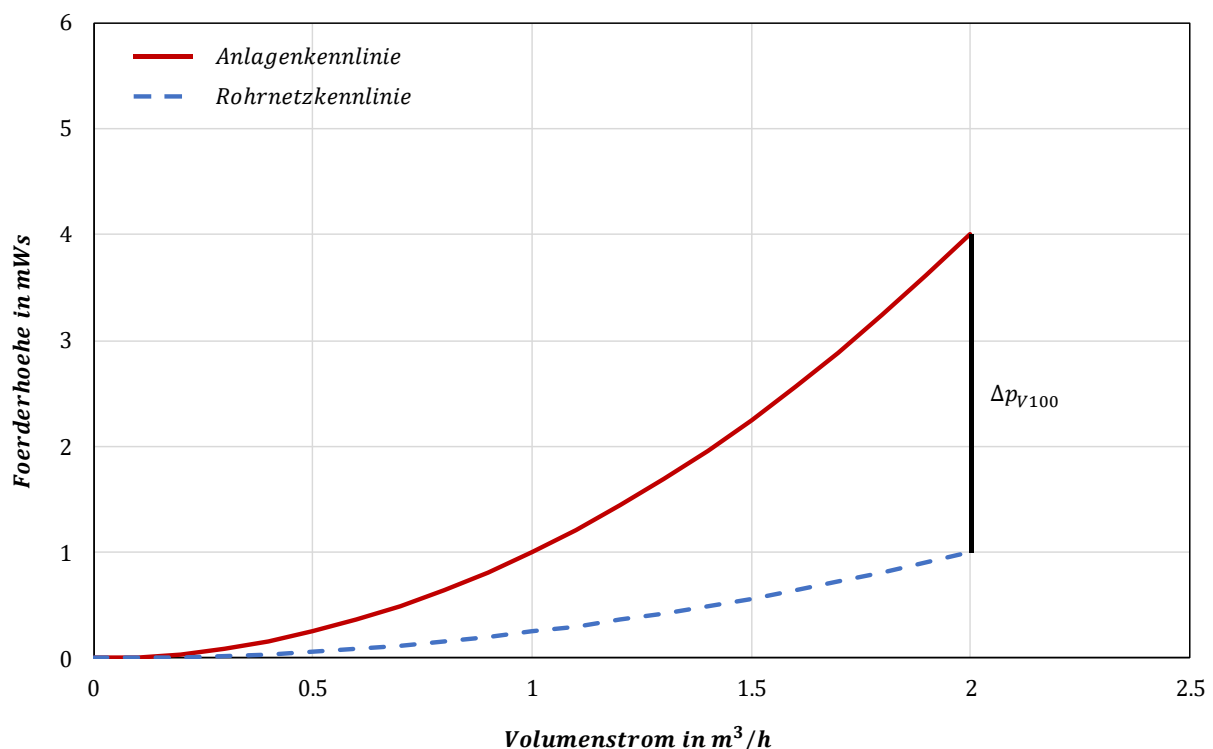


Abbildung 9.55: Unterschied zwischen Anlagen- und Rohrnetzkenlinie

Die Anlagenkenlinie hat die Form einer quadratischen Funktion, da der Druckverlust **in etwa quadratisch** mit dem Volumenstrom zunimmt. Dadurch ergeben sich folgende Zusammenhänge:

- Doppelter Volumenstrom – vierfacher Druckverlust

■ Halbierter Volumenstrom – ein Viertel des Druckverlustes

Zusätzlich beeinflusst auch die zu überwindende geodätische Höhe die Anlagenkennlinie, indem sich diese nach oben verschiebt (siehe Abbildung 9.56). Auch ein federbehaftetes Rückschlagventil oder ähnliche Bauteile benötigen einen gewissen Öffnungsdruck Δh_{geo} oder $\Delta p_{öff}$, bevor ein Volumenstrom durch die Anlage fließt, siehe Abbildung 9.56.

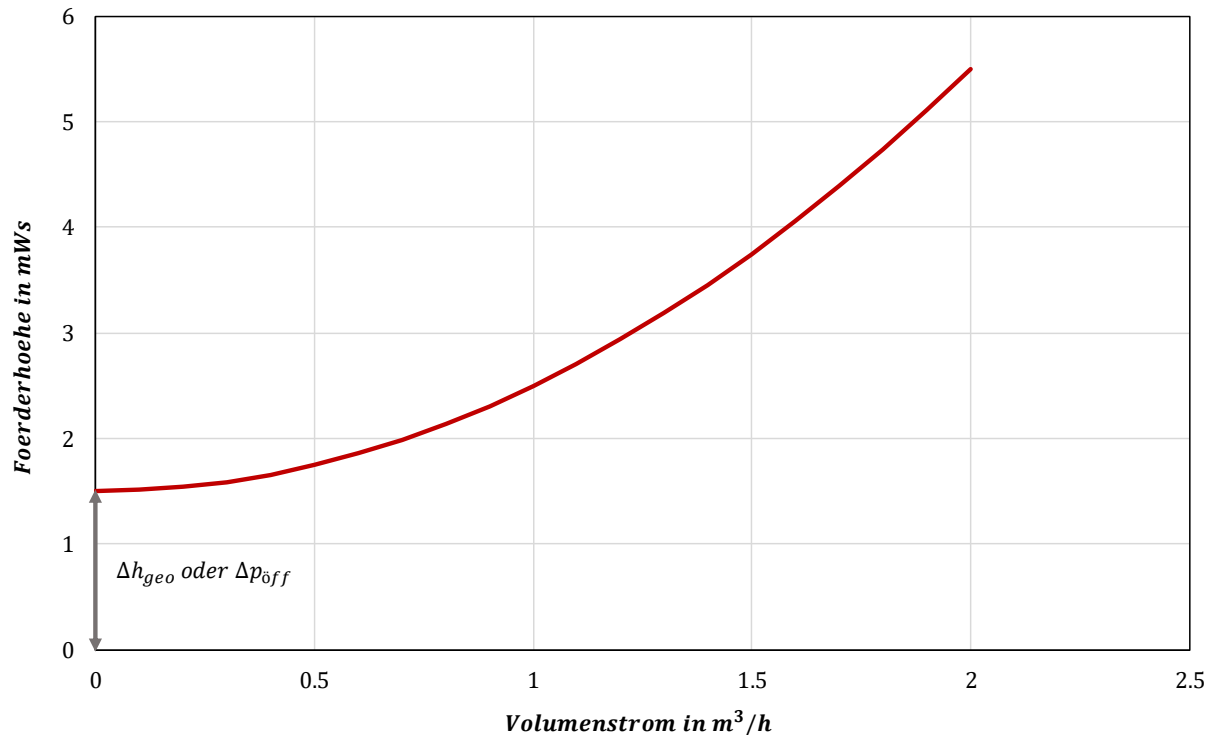


Abbildung 9.56: Beispiel einer Anlagenkennlinie mit einem Druckanteil durch eine geodätische Höhendifferenz, oder verursacht durch die Schließkraft bei einem federbelasteten Rückflussverhinderer

9.11.4 Pumpenkennlinie einer Umwälzpumpe

Genau wie die Anlagenkennlinie beschreibt die Pumpenkennlinie den Zusammenhang zwischen Volumenstrom und dem Differenzdruck, den die Pumpe aufbringen kann (z.B. Förderhöhe in mWs). Im Gegensatz zur Anlagenkennlinie ist die Pumpenkennlinie stets fallend. Der Verlauf der Pumpenkennlinie ist je nach Fabrikat und Hersteller unterschiedlich. Der Krümmungsverlauf wird im Wesentlichen durch den Laufrad-Durchmesser und der Laufrad-Dicke bestimmt. In Abbildung 9.57 ist ein möglicher Verlauf einer Pumpenkennlinie dargestellt.

Der Punkt H_0 wird als Nullförderhöhe bezeichnet und beschreibt den maximal möglichen Differenzdruck (bzw. Förderhöhe der Pumpe), den die Pumpe aufbringen kann, wenn alle Absperreinrichtungen der Anlage geschlossen sind, d.h. kein Volumenstrom durch die Pumpe gegeben ist.

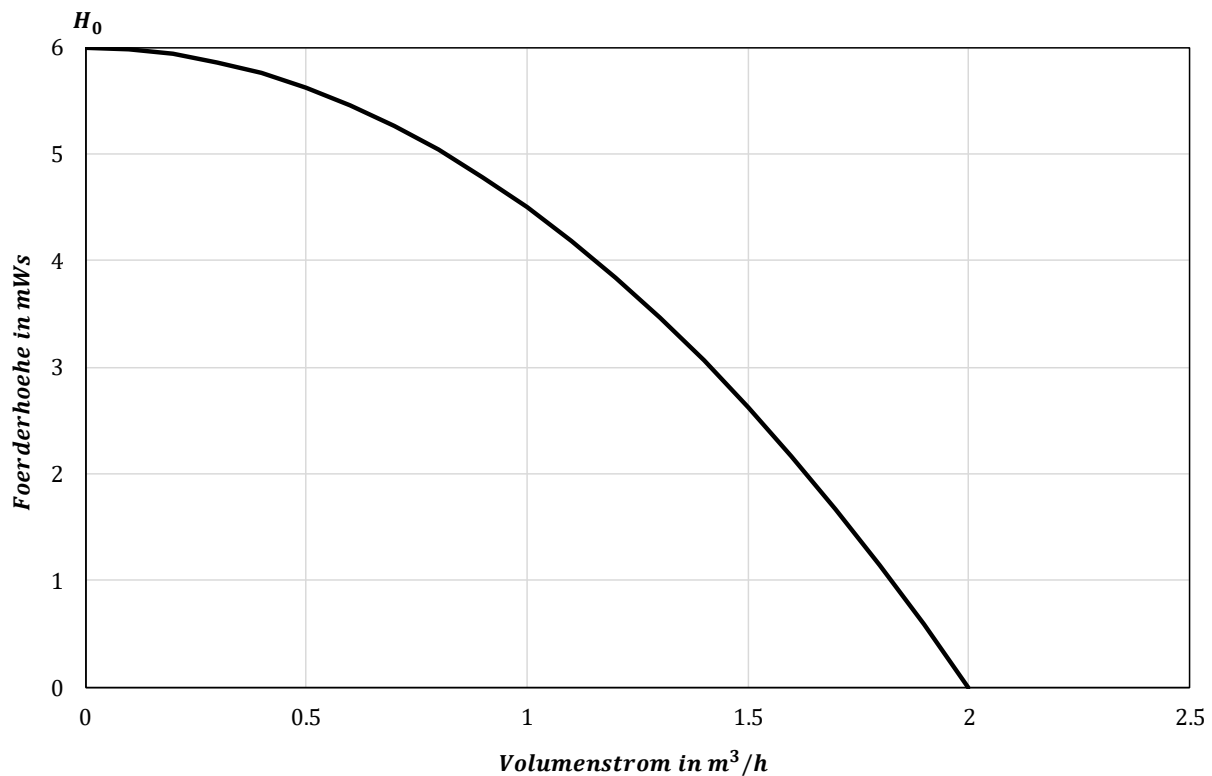


Abbildung 9.57: Beispiel für den Verlauf einer Pumpenkennlinie

9.11.5 Betriebspunkt einer Umwälzpumpe

Als Betriebspunkt wird der Schnittpunkt zwischen Anlagen- und Pumpenkennlinie bezeichnet. Wie in Abbildung 9.58 dargestellt, ergibt sich somit ein Nennvolumenstrom $\dot{V}_N$ und eine Nennförderhöhe H_N , die sich in der Anlage einstellt.

Da in der Realität der Volumenstrom nicht konstant gehalten wird, weil die Anlage nicht immer in Volllast betrieben wird, muss sich auch der Betriebspunkt ändern. Idealerweise sollte der neue Betriebspunkt auf der Anlagenkennlinie liegen. Wenn der Betriebspunkt unter der Anlagenkennlinie liegt, dann reicht die Förderhöhe der Pumpe nicht aus, um den Druckverlust zu überwinden.

Wenn der Betriebspunkt jedoch oberhalb der Anlagenkennlinie liegt, liefert die Pumpe einen zu hohen Druck, was grundsätzlich nicht nachteilig für den Anlagenbetrieb ist, jedoch auch nicht besonders effizient.

Die verschiedenen Arten der Pumpenregelung werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

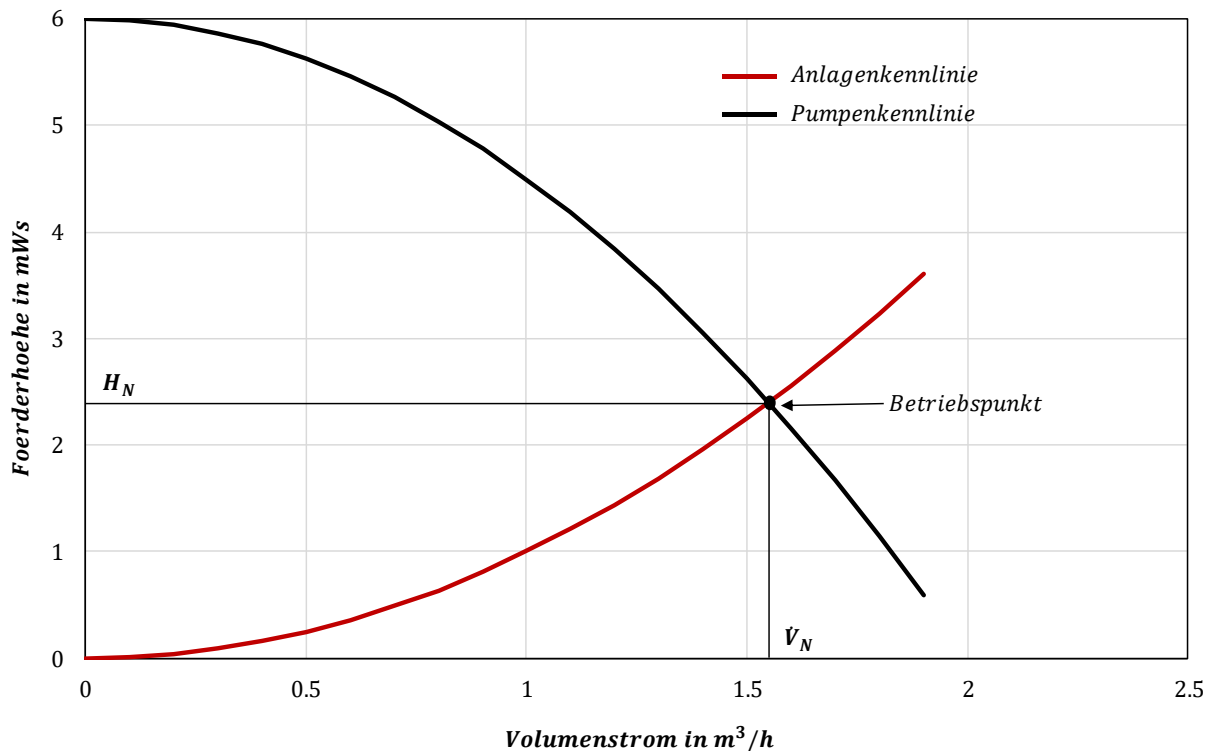


Abbildung 9.58: Darstellung des Betriebspunktes (Schnittpunkt zwischen Anlagenkennlinie und Pumpenkennlinie)

9.11.6 Serien- und Parallelschaltung von UWP (Kreispumpen)

Umwälzpumpen in hydraulischen Anlagen können bei Bedarf in Serie oder parallel installiert werden. Eine serielle Verschaltung zweier Umwälzpumpen hat zum Ziel, die Förderhöhe zu erhöhen. Eine Volumenstromerhöhung steht dabei nicht im Vordergrund.

Die parallele Verschaltung hat das Ziel, den Gesamtvolumenstrom durch den Betrieb beider Umwälzpumpen zu erhöhen.

Diese Maßnahme kann beispielsweise erforderlich sein, wenn große Lastunterschiede und somit große Bandbreite unterschiedlicher Volumenströmen in einer hydraulischen Anlage gegeben sind.

9.11.6.1 Serienschaltung gleicher Pumpen

Schließt man zwei gleiche Pumpen in Serie, so **addieren sich die Nullförderhöhen beider Pumpen** und der Betriebspunkt der Anlage ändert sich wie in Abbildung 9.60 dargestellt.

Wird durch das Wegschalten von Verbrauchern im Netz eine geringere Förderhöhe benötigt, so kann eine der beiden in Serie geschalteten Pumpen ausgeschaltet werden.

Zu beachten ist jedoch, dass die deaktivierte Pumpe als hydraulischer Widerstand im System wirkt. Dieser muss durch die Pumpe, die in Betrieb ist, aufgebracht werden, was die Betriebskosten beeinflusst.

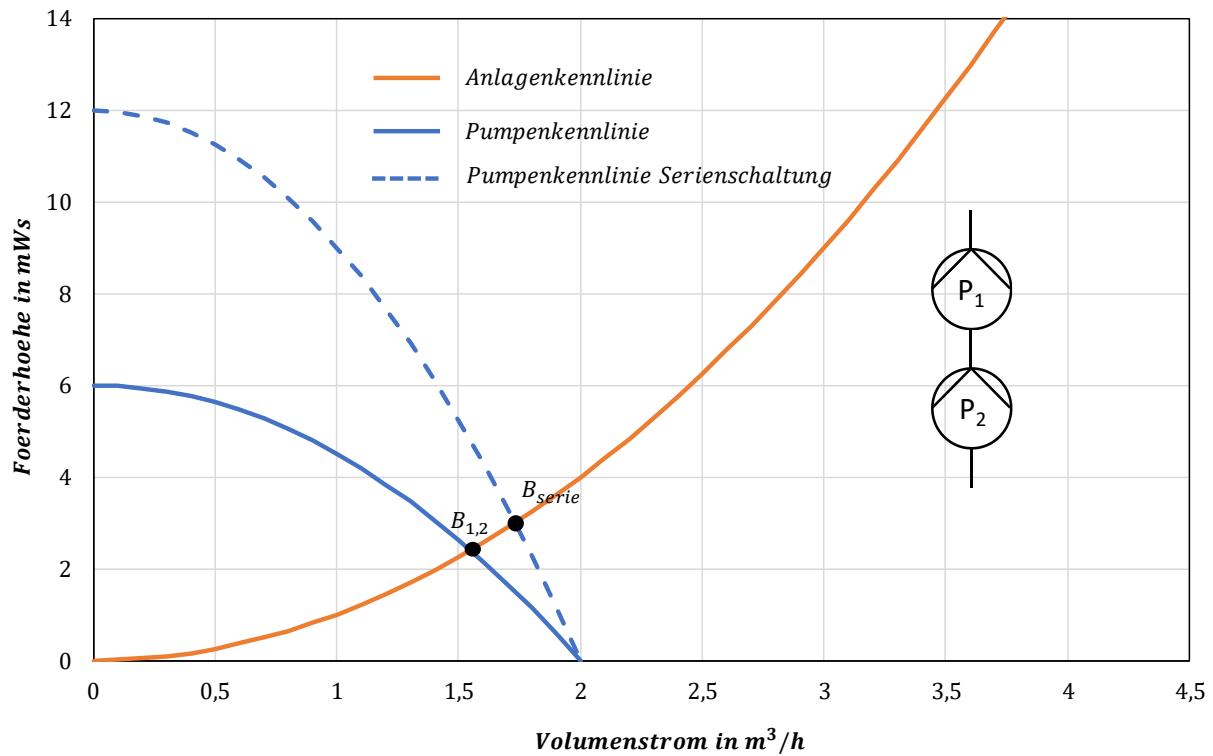


Abbildung 9.59: Schematische Darstellung der Kennlinien zweier in Serie verschalteter Pumpen

9.11.6.2 Parallelschaltung gleicher Pumpen

Der Parallelbetrieb bietet die Möglichkeit, die Fördermenge einer Anlage bei Bedarf zu erhöhen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei den Pumpen jeweils ein Rückflussverhinderer eingebaut sein muss, um eine Fehlzirkulation auszuschließen.

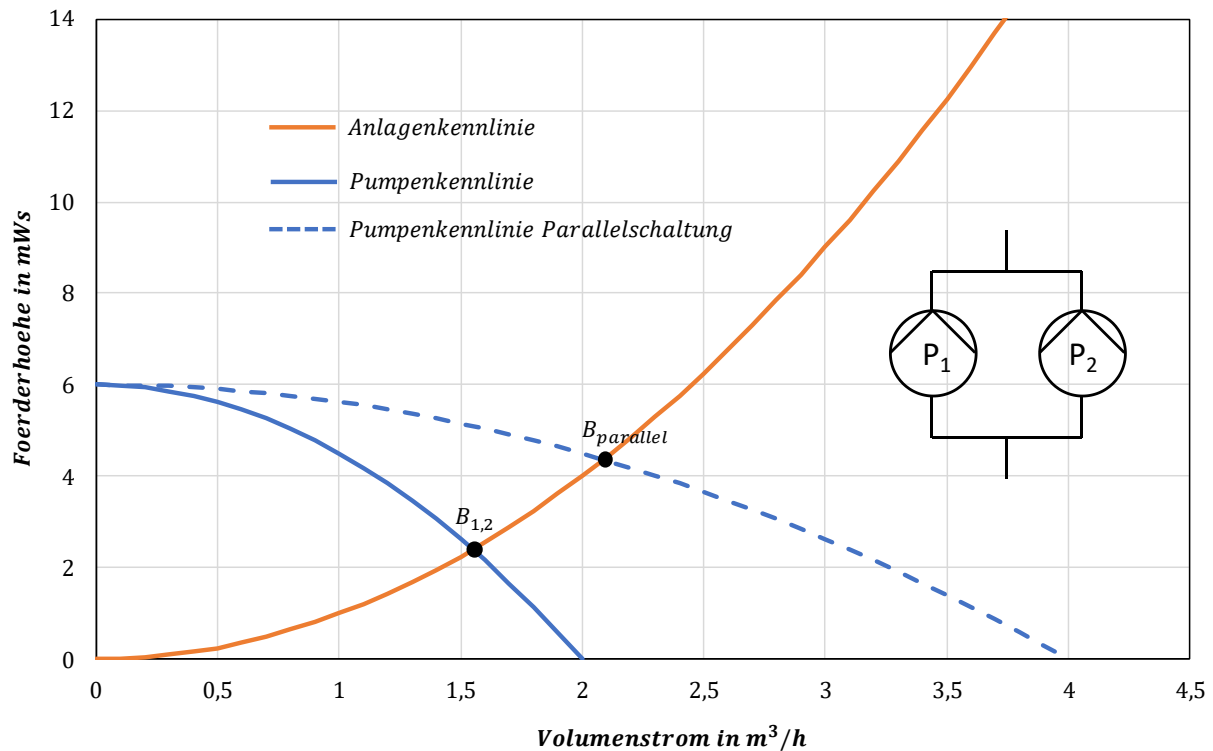


Abbildung 9.60: Schematische Darstellung der Kennlinien zweier parallel verschalteter Umwälzpumpen

Im Gegensatz zur Serienschaltung bleibt die maximale Förderhöhe (Nullförderhöhe) im Parallelbetrieb der Pumpen gleich und die Fördermenge wird bei einer Parallelschaltung zweier gleich großer Pumpen verdoppelt (nur theoretisch möglich, da die Förderhöhe dabei null ist). Der Betriebspunkt der Anlage ändert sich wie in Abbildung 9.59 ersichtlich.

9.11.7 Kavitation

Bei "normalem" Luftdruck von 1013,25 hPa liegt die Verdampfungstemperatur von Wasser bei 100 °C. Bei einem höheren Druck ist die Verdampfungstemperatur höher, bei einem geringeren Luftdruck niedriger. So verdampft Wasser bei einem Druck von nur 23,37 hPa bereits bei einer Temperatur von 20 °C. Beim Verdampfen entstehen im Wasser Blasen, da der Wasserdampf bei 20 °C einen vielfach größeren Raum als das flüssige Wasser benötigt. Sofern der Wasserdruck wieder ansteigt, hört der Verdampfungsvorgang wieder auf, der in der Kavitationsblase entstandene Wasserdampf kondensiert an der Außenwand der Dampfblase und die bereits gebildeten Dampfblasen fallen schlagartig in sich zusammen. Der vorher benötigte Raum wird schlagartig kleiner, das Wasser muss diesen Raum wieder ausfüllen und strömt implotionsartig zurück, wodurch im Wasser sehr starke – wenn auch kurzzeitige – Druckstöße entstehen, die Größenordnungen von mehreren 100 MPa (= 1000 bar) annehmen können. Bei diesem Vorgang entstehen Druckwellen mit hohen Druckspitzen. Befinden sich die Dampfblasen in der Nähe oder direkt an einer festen Wand, zum Beispiel den Laufradschaufeln, so entsteht bei der Implosion ein Flüssigkeitsstrahl, ein sogenannter Mikrojet, der mit hoher Geschwindigkeit auf die Wand beziehungsweise auf die Laufradschaufel auftrifft und diese durch die schlagartige Druckbelastung hoch beansprucht. Daher rühren die kraterförmigen Materialabtragungen beim Auftreten von Kavitation.

Zusätzlich führt die Kavitation in einer Pumpe zu einer Verminderung der Förderleistung und im Extremfall zu einer völligen Unterbrechung des Förderstroms. Bei längerem Kavitationsbetrieb werden die Lager und die Gleitringdichtungen der Pumpe stark belastet und verschleissen schnell.

9.11.7.1 Auswirkung der Kavitation

Kavitation tritt im Bereich der Hydraulischen Strömungsmaschinen bei Turbinen und Pumpen auf. Folgende Auswirkungen lassen sich feststellen:

Mechanische Schäden: Das Oberflächenmaterial wird durch die hohen mechanischen Beanspruchungen in mikroskopisch kleinen Teilen deformiert. Nach einiger Zeit brechen aus der Oberfläche größere Partikel heraus. Es kommt zum Kavitationsfraß.

Geräuschentwicklung: Durch das Implodieren des Hohlraums kann eine sehr laute knallende/knatternde Geräuschkulisse entstehen.

9.11.7.2 Möglichkeiten zur Verminderung einer Kavitation

Ein zu geringer Zulaufdruck (statischer Druck) an der Saugseite der Pumpe führt zu Kavitation. Wenn der erforderliche statische Druck an der Saugseite zu niedrig ist, können folgende Maßnahmen Abhilfe schaffen.

- Wenn das **Ausdehnungsgefäß** auf der Pumpendruckseite (siehe Abbildung 5.22) angeschlossen ist, kann die **Anordnung auf der Saugseite** eine Verbesserung bewirken.
- **Erhöhung des Anlagendruckes.** Hierbei müssen der maximale Enddruck im System (Abblasedruck am Sicherheitsventil) und die Anpassung des Vordruckes im Membrandruckausdehnungsgefäß beachtet werden.
- **Erhöhung des statischen Druckes am Einsatzort der Umwälzpumpe.** Die Umwälzpumpe sollte im hydraulischen System so tief als möglich eingebaut werden (von der Dachzentrale in den Keller). Dadurch kann der größere geodätische Druck aufgrund der höheren Wassersäule genutzt werden.
- **Einbau der Umwälzpumpe in Bereichen mit geringerer Flüssigkeitstemperatur**
- **Einsatz einer anderen Pumpenausführung** mit veränderter Drehzahl und/oder veränderten Konstruktion mit einem geringeren $NPSH_{UWP}$ -Wert

9.11.7.3 NPSH (Net Positive Suction Head)

NPSH steht für Net Positive Suction Head. Dieser gibt den Mindestdruck an der Saugseite der Pumpe an, den jede Pumpe je nach Bauform benötigt, um kavitationsfrei arbeiten zu können. Gemeint ist der Druck, der benötigt wird, um die Verdampfung der Flüssigkeit zu verhindern und sie im flüssigen Zustand zu halten. Der NPSH-Wert wird durch die Laufradform, Pumpendrehzahl und von der Fluidtemperatur, Wasserüberdeckung und Atmosphärendruck beeinflusst. Der Wert wird vom Hersteller in den technischen Unterlagen angegeben.

9.11.7.4 Berechnung des $NPSH_{Sys}$ -Wertes für die Anlage

Der $NPSH_{Sys}$ -Wert für den hydraulischen Anlagenabschnitt, in dem die Umwälzpumpe sitzt, berechnet sich nach folgender Gleichung:

$$NPSH_{Sys} = \frac{p_{Anl} + p_L - (\Delta p_R + \Delta p_E + \Delta p_{GuA})_S - p_D(\vartheta)}{\rho(\vartheta) \cdot g}$$

$NPSH_{Sys}$	NPSH-Wert des hydraulischen Anlagenabschnitts in mWs
p_{Anl}	Anlagendruck in Pa
p_L	Luftdruck in Pa
Δp_R	Druckdifferenz im geraden Rohr in Pa
Δp_E	Druckdifferenz in Einbauteilen in Pa
Δp_{GuA}	Druckdifferenz in Geräte und Armaturen in Pa
$p_D(\vartheta)$	Temperaturabhängige Dampfdruck (des Wassers) in Pa
$\rho(\vartheta)$	Temperaturabhängige Dichte (des Wassers) in Pa
g	Erdbeschleunigung $9,81 \frac{m}{s^2}$

Der $NPSH_{sys}$ -Wert dient als Vergleichswert zum $NPSH_{UWP}$ -Wert, der vom Pumpenhersteller angegeben wird.

Es gilt die Forderung, dass der systembedingte $NPSH_{sys}$ -Wert größer sein muss als die Herstellerangabe für die Umwälzpumpe.

$$NPSH_{sys} \geq NPSH_{UWP} + 0,5$$

9.11.8 Regelung der Pumpenförderhöhe

In einem hydraulischen System haben Umwälzpumpen die Aufgabe, einen bestimmten Volumenstrom für die Verbraucher zu gewährleisten. Der resultierende Volumenstrom durch die Umwälzpumpe ergibt sich durch den Schnittpunkt zwischen der Anlagen- und Pumpenkennlinie. Dieser Schnittpunkt wird als Betriebspunkt bezeichnet.

Die Anlagenkennlinie wiederum setzt sich aus der Rohrnetzkenlinie und dem Druckverlust über das Regelventil zusammen, siehe Abbildung 2.1.

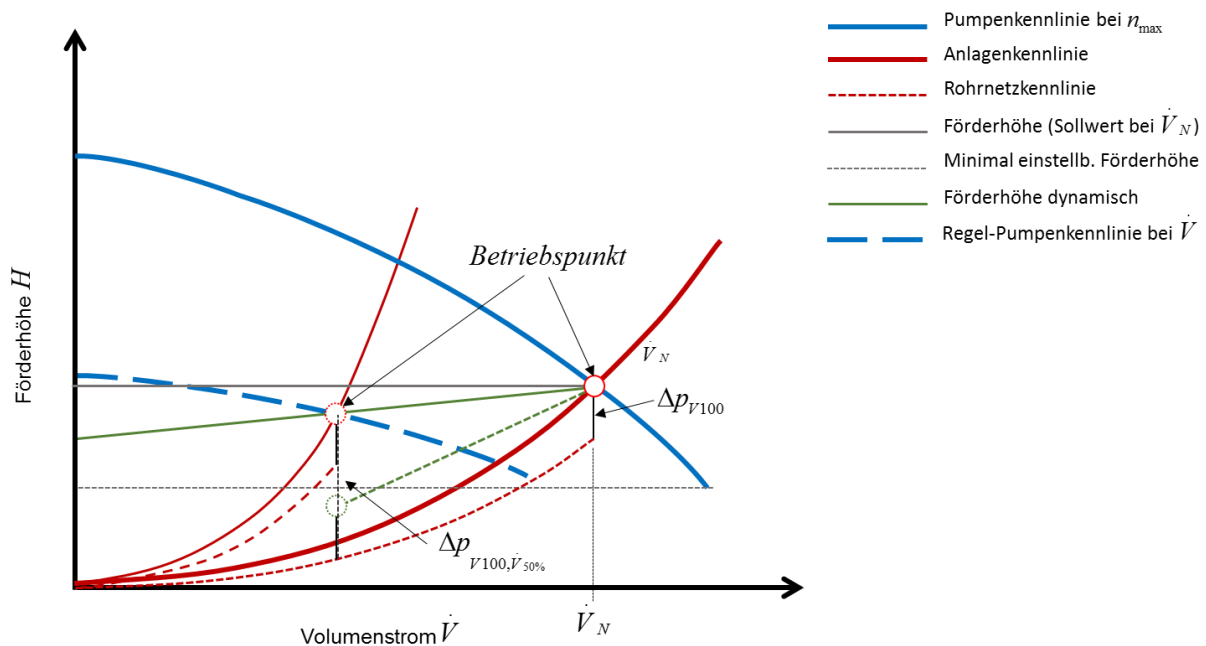


Abbildung 9.61: Schematische Darstellung der Kennlinien von Umwälzpumpen zur Erläuterung der Regelungsarten (Druckverlust Regelventil gering, Druckverlust Rohrnetz hoch)

Der Nenn-Volumenstrom für die Projektierung der Umwälzpumpe ergibt sich für den Volllastfall. Der Volllastfall beschreibt den Zustand, in dem alle Verbraucher zu 100 % mit dem erforderlichen Volumenstrom zu versorgen sind. Damit dies möglich wird, ist auch ein hydraulischer Abgleich unabdingbar.

Der Zeitraum, in dem die Anlage im Volllastfall betrieben wird, ist in den meisten Fällen sehr kurz. Im überwiegenden Teil der Betriebszeit befindet sich die Anlage im Teillastbetrieb. Wird nun die Leistungsreduktion eines Wärmeabgabesystems über die Verringerung des Volumenstromes realisiert, so verringert sich auch der Volumenstrom im gesamten System und somit an der Umwälzpumpe.

9.11.8.1 Betrieb nach Pumpenkennlinie (Stufenschaltung)

Bei Umwälzpumpen der älteren Generation besteht ausschließlich der Möglichkeit, verschiedene Drehzahlstufen zur Anpassung der hydraulischen Leistung einzustellen. In Anbetracht der Form der Pumpenkennlinie ist ersichtlich, dass bei einer Reduktion des Volumenstromes durch die Umwälzpumpe die Förderhöhe zunimmt, was in weiterer Folge dazu führt, dass diese Zunahme des Differenzdruckes an Anlagenkomponenten (Differenzdruckregler, Regel- und Stellventile) zusätzlich abgebaut werden muss.

Umwälzpumpen der neueren Generation wirken diesem Umstand entgegen, in dem die Leistungselektronik die Drehzahl der Pumpe an die Erfordernisse anpasst. Es stellt sich jedoch die Frage, wie man die Erfordernisse im Gesamtsystem bestimmen kann und sicherstellt, dass diese für alle Verbraucher passend sind.

9.11.8.2 Differenzdruckregelung – „Konstant“

Eine Form der Drehzahlregelung besteht darin, dass der Differenzdruck (Sollwert) im gesamten Volumenstrombereich der Umwälzpumpe durch die Drehzahlanpassung konstant gehalten wird. Der Vorteil gegenüber einer Nicht-drehzahlgeregelten Umwälzpumpe besteht darin, dass bei Reduktion des Volumenstromes durch die Umwälzpumpe die Förderhöhe nicht zunimmt. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob der Sollwert (Förderhöhe) für den Nennlastfall auch für den Teillastfall erforderlich ist.

9.11.8.3 Differenzdruckregelung – „Proportional“

Bei dieser Form der Drehzahlregelung wird die Förderhöhe bei Abnahme des Volumenstromes durch die Umwälzpumpe verringert. Folgende Überlegungen stehen dahinter:

Ein hydraulisches System besteht aus einem Rohrnetz, verschiedenen Anlagenkomponenten und parallel geschalteten Verbrauchern. An einem bestimmten Knotenpunkt wirkt in allen Richtungen der gleiche Druck (Abweichend vom Knotenpunkt gilt dies nicht mehr – Bernoulli Gleichung).

Beispiel

Es soll ein Leitungsnetz betrachtet werden, an dem zehn Verbraucher mit jeweils einem Regelventil parallel angeschlossen sind. Alle zehn Verbraucher besitzen dieselbe Leistung und somit auch denselben erforderlichen Massenstrom.

Was passiert nun im System, wenn die Hälfte der Verbraucher vollständig geschlossen werden?

Wenn die Hälfte der Verbraucher geschlossen wird, dann reduziert sich der Volumenstrom bzw. Massenstrom durch die Umwälzpumpe um die Hälfte. Des Weiteren reduziert sich in der Anschlussleitung zum ersten Abzweigpunkt eines Verbrauchers der Druckverlust um 75 % (unter Annahme einer parabelförmigen (quadratisch) Rohrnetz-kennlinie. Aus dieser Reduktion des Druckverlustes in den Leitungsteilen, in dem sich der Volumenstrom verringert, resultiert eine Zunahme der Druckverhältnisse an den Regelventilen der einzelnen Verbraucher, wenn ein konstanter Differenzdruck von der Umwälzpumpe gewährleistet wird. Mit der proportionalen Anpassung der Förderhöhe wird eine Verringerung der Druckverluste im Rohrnetz im Teillastbetrieb berücksichtigt.

Wie gut oder schlecht diese Wahl der Regelungsart funktioniert, hängt im Wesentlichen von der „Steilheit“ der Rohrnetzkenmlinie ab. Eine Anlagenkenmlinie kann theoretisch denselben Verlauf haben, obwohl die Rohrnetzkenmlinie einmal einen sehr flachen Verlauf und im anderen Fall einen sehr steilen Verlauf aufweist. Im ersten Fall ist die Rohrnetzkenmlinie zwar sehr flach ausgebildet, aber es besteht ein sehr hoher Druckverlust über das Regelventil. Im zweiten Fall ist die Rohrnetzkenmlinie sehr steil ausgeprägt, aber der Druckverlust über das Regelventil ist wesentlich geringer.

Die proportionale Sollwertanpassung der Förderhöhe ist dann zufriedenstellend, wenn sich mit einer Reduktion des Volumenstromes die Förderhöhe weniger stark (zumindest gleich) verringert, als dies durch die Druckverluste im Leitungsnetz gegeben ist. Würde sich die Förderhöhe der Umwälzpumpe stärker verringern, als dies durch die Druckverluste im Leitungsnetz gegeben ist, würde im Teillastverhalten das Regelventil sukzessive einen geringeren Differenzdruck zur Verfügung gestellt bekommen und somit nicht mehr den erforderlichen Volumenstrom für den Verbraucher gewährleisten können. Es kommt zu einer Unterversorgung des Verbrauchers.

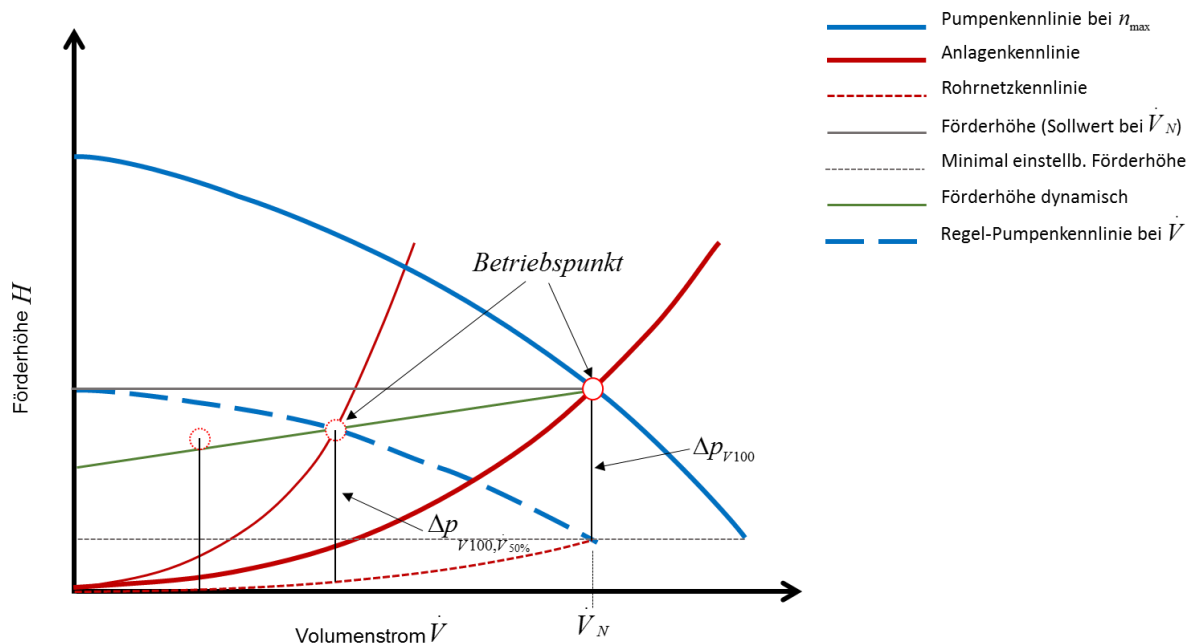


Abbildung 9.62: Schematische Darstellung der Kennlinien von Umwälzpumpen zur Erläuterung der Regelungsarten (Druckverlust Regelventil hoch, Druckverlust Rohrnetz gering)

9.11.8.4 Adaption der Pumpenkenmlinie „Auto-Adapt“

„Auto-Adapt“ ist eine Regelungsart, welche die Förderleistung kontinuierlich an die aktuelle Anlagenkenmlinie anpasst. In den meisten Fällen läuft die Pumpe bei der Regelungsart „Auto-Adapt“ mit ca. 55% der maximalen Förderhöhe an.

Die Pumpe stellt erst eine gewisse Förderhöhe ein. Wird über eine Messung eine geringere Förderhöhe auf der „MAX-Kennlinie“ festgestellt, so wählt die Pumpe eine entsprechend niedrigere Regelkenmlinie aus. Werden Ventile in der Anlage geschlossen, wird die Drehzahl der Pumpe reduziert und die Förderleistung nimmt ab.

Diese Regelungsart hat einen festen Ursprung, d.h. eine festgestellte minimale Förderhöhe. Zudem ist „Auto-Adapt“ die erweiterte Form der Proportionaldruckregelung.

Diese Regelungsart wurde speziell für Heizungsanlagen entwickelt und sollte deshalb nicht für Klima- und Kühlanlagen verwendet werden.

9.11.8.5 Temperaturregelung

Eine Anpassung der Drehzahl der Umwälzpumpe kann aber nicht nur über die Vorgabe eines erforderlichen Differenzdruckes erfolgen, sondern auch über die Vorgabe einer Soll-Temperatur. Zu unterscheiden ist hier, ob bei Zunahme der Temperatur die Drehzahl erhöht oder verringert werden soll.

Betrachtet man eine Kaskade von Brennwertkesseln, die an eine hydraulische Weiche angeschlossen sind, so ist der Jahresnutzungsgrad davon abhängig, wie hoch die Systemtemperaturen im Betrieb gegeben sind. Hohe Rücklauftemperaturen führen zu einer Verringerung der Brennwertnutzung und somit zur Abnahme des Jahresnutzungsgrades. Hier ist es sinnvoll, die Drehzahl der Pumpe bei Zunahme der Rücklauftemperatur zu verringern, da es zu einer Beimischung von Wasser mit Vorlauftemperatur vom Kessel zum Rücklauf kommt. Als weiteres Beispiel zur Anpassung der Drehzahl einer Umwälzpumpe mit inversem Verhalten ist die Vorlauftemperaturregelung für einen Solarthermiekollektor zu nennen. Kommt es aufgrund der hohen Strahlungsintensität zu einer hohen thermischen Leistung am Solarthermiekollektor, so wird die Temperaturdifferenz am Kollektor (Kollektorstücklauf – Kollektorstücklauf) größer und der Massenstrom durch Erhöhung der Drehzahl der Umwälzpumpe wird erhöht, um eine konstante Temperaturdifferenz zu gewährleisten.

9.11.8.6 Differenztemperaturregelung

Die Differenztemperaturregelung wird gewählt, wenn die Regelung der Fördermenge in Abhängigkeit einer Differenztemperatur erfolgen soll. Bei dieser Regelungsart ist zusätzlich zum internen Temperatursensor der Pumpe noch ein externer Temperatursensor notwendig. Dieser Temperatursensor wird im Rücklauf (wenn die Pumpe im Vorlauf installiert ist, sonst umgekehrt) angebracht. Hierbei wird die Fördermenge so geregelt, dass eine konstante Differenztemperatur zwischen Vor- und Rücklauftemperatur herrscht. Diese Art der Regelung sollte zwecks Überschaubarkeit nur bei einzelnen Verbrauchern eingesetzt werden.

9.12 Luft- und Schlammabscheidung

Die nachfolgenden Inhalte in diesem Kapitel wurden ausschließlich den Unterlagen der Firma IMI HYDRONICS entnommen.

9.12.1 Luftabscheider

9.12.1.1 Warum sind Gase in der Heizungsanlage?

Im Entstehungskreislauf nimmt das Wasser aus der Atmosphäre Luft auf. Diese besteht aus ca.

- 78 % Stickstoff N_2 ,
- 21 % Sauerstoff O_2 und
- 1 % Spurengase.

Über das Füllwasser gelangen ca. 22,1 ml/l Luft und geringe Mengen Kohlendioxid CO_2 in gelöster Form in die Anlagensysteme. Auch über häufig verwendete Kunststoff- und Gummimaterialien oder einen Unterdruck kann Luft in die Anlage eindringen.

- **Stickstoff ist Hauptverursacher der klassischen „Luftprobleme“.**
- **Sauerstoff ist Hauptverursacher von Korrosion.**

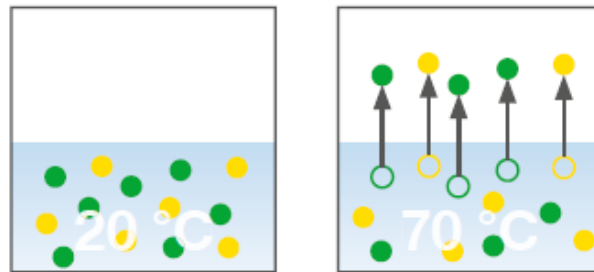


Abbildung 9.63: Illustration zur Löslichkeit/Freisetzung der Gase im Wasser bei verschiedene Temperaturen

Die Ursachen von Gasen in der Anlage:

- Die Luft, welche nach der ersten Befüllung in der Anlage „gefangen“ bleibt
- Die normale Menge von gelöster Luft im Füllwasser oder Nachspeisewasser
- Diffusion
- Undichte Ventile (Stopfbuchsen, O-Ringe zur Abdichtung), nicht diffusionsdichte Bauteile wie Gummikompensatoren, Gummianschlusschläuche etc.
- Lufteintritt aufgrund von Unterdruck
- Unterdruck durch ein falsch platziertes Ausdehnungsgefäß oder zu geringen Vordruck
- Falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß
- Chemische Reaktion

9.12.1.2 Warum sind Gase/Luft schlecht für die Heizungsanlage?

Gase können in Heiz- und Kühlsystemen verschiedene Probleme verursachen:

■ **Zirkulationsstörungen**

Freie Gasblasen können die Zirkulation erheblich beeinträchtigen. Zum einen wird die Kapazität des Wärmeträgers reduziert, denn wo Gasblasen sind, kann kein Wasser sein. Zum anderen führen instabile Strömungsverhältnisse an strömungstechnisch und auch thermisch exponierten Stellen zu Betriebsstörungen.

Die Folgen:

- Leistungsminderung oder gar Ausfall der Pumpenförderung.
- Instabiles Verhalten von Regelventilen, insbesondere bei Schwachlastbetrieb.

■ **Geräusche**

Freie Gase führen zu Geräuscentwicklung in der Anlage.

Die Folgen:

- Strömungsgeräusche in Rohrleitungen und Armaturen
- „Gluckernde“ Heizkörper in den Obergeschoßen

■ **Reduzierte Heizleistung**

Gase können auf verschiedene Arten die Wärmeübertragung negativ beeinflussen.

Die Folgen:

- Reduzierung der Heizleistung durch die isolierende Wirkung der Gasblasen an Heizflächen.
- Ausfall der Heizkörper in den Obergeschoßen durch eine große Luftansammlung, die zum Zirkulationsstopp führt.

■ **Korrosionsschäden (Rost)**

Durch Lufteintritt reagiert das in den Heizkörpern enthaltene Eisen mit Sauerstoff und oxidiert.

Die Folgen:

- Rostschäden an der HLK-Anlage

9.12.1.3 Mögliche Erscheinungsformen von Gasen in der Heizungsanlage:

Luftansammlung bei stagnierendem Wasser an Hochpunkten. Beim Füllen einer Anlage wird die leichtere Luft vom Wasser nach oben verdrängt. Wird nicht exakt entlüftet sammelt sich die Luft an den Hochpunkten. Unter Druck kann sich die Luft zumindest teilweise wieder im Wasser lösen. Dies führt zu einer Übersättigung. Beim Anheizen sinkt die Löslichkeit. Es entstehen Blasen, die mit der Strömung zirkulieren.

■ **Gasblasen in fließendem Wasser.**

Gasblasen werden in der Strömung mitgerissen. Der Strömungsimpuls in Rohrleitungen ist meist grösser als der Auftrieb der Blasen. Die Abscheidung ist deshalb nur mit speziellen Einrichtungen oder nach Abschalten der Umwälzpumpe möglich.

■ **Mikroblasen sind extrem klein bei hoher Anzahl.**

Mit dem bloßen Auge sind sie kaum sichtbar. Das Wasser erscheint milchig weiß. Sie werden von der Strömung derart mitgerissen, dass sie nur von speziellen Abscheideeinrichtungen erfasst werden können. Größere Blasen «wachsen» beim Vorhandensein von Feststoffkeimen. Die Tendenz, an Oberflächen zu haften, erschwert die Abscheidung und erhöht das Schadensrisiko.

■ **Gelöste Gase sind unsichtbar.**

Die Gasmoleküle sind zwischen den Wassermolekülen so eingebunden, dass sie nur durch Druckreduzierung oder Temperaturerhöhung entfernt werden können. Durch die Druck- und Temperaturunterschiede in einer Anlage können gelöste Gase zu Blasen desorbieren.

9.12.1.4 Mögliche Abscheideprinzipien von Gasen in der Heizungsanlage

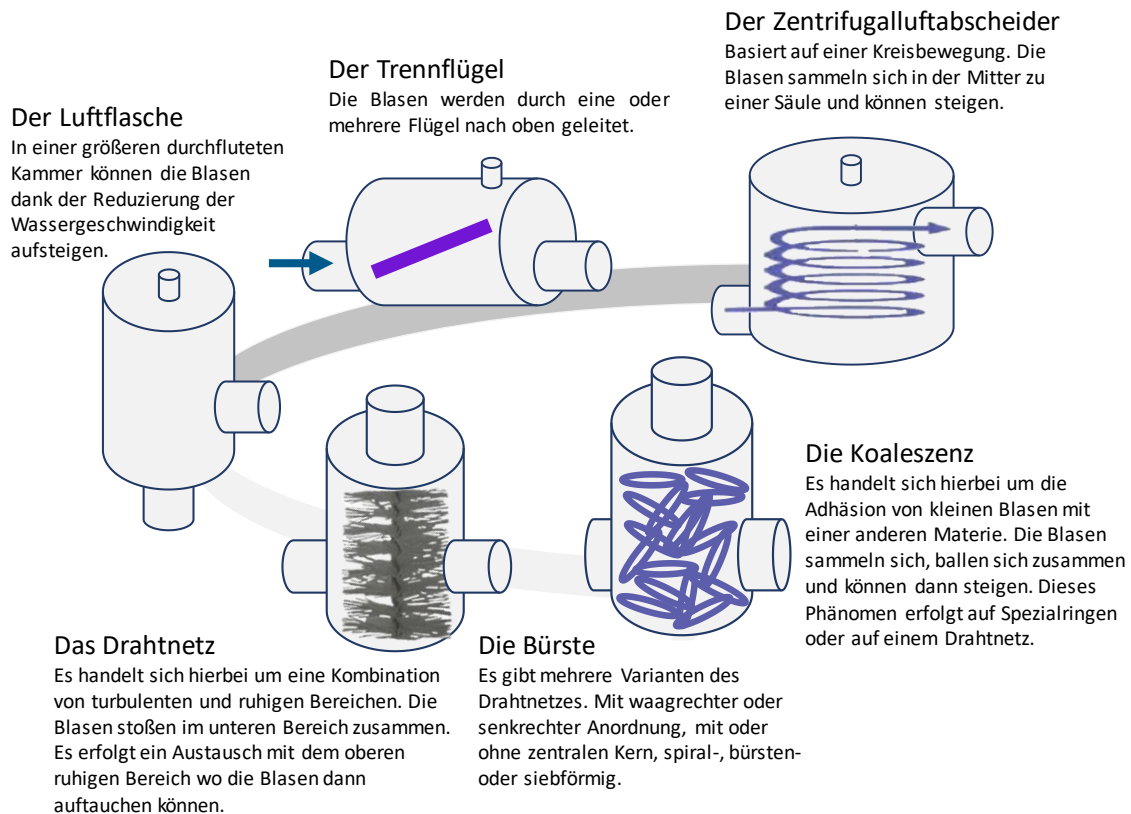


Abbildung 9.64: Bestehende Prinzipien von Luft- und Mikroblasenabscheider

■ Luftabscheider

Luftflasche

In einer größeren durchfluteten Kammer können die Blasen dank der Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit aufsteigen.

Trennflügel

Die Blasen werden durch einen oder mehrere Flügel nach oben umgeleitet.

Zentrifugalabscheider

Basiert auf einer Kreisbewegung. Die Blasen sammeln sich in der Mitte zu einer Säule und können aufsteigen.

Drahtnetz

Es handelt sich hierbei um eine Kombination von turbulenten und ruhigen Bereichen. Die Blasen stoßen im unteren turbulenten Bereich zusammen. Es erfolgt ein Austausch mit dem oberen ruhigen Bereich, wo die Blasen dann auftauchen können.

Bürste

Es gibt mehrere Varianten des Drahtnetzes. Mit waagrecht oder senkrechter Anordnung, mit oder zentralem Kern, spiral-, bürsten- oder siebförmig.

Koaleszenz

Es handelt sich hierbei um die Adhäsion von kleinsten Blasen mit einer anderen Materie. Die Blasen sammeln sich, ballen sich zusammen und können dann aufsteigen. Dieses Phänomen erfolgt auf Spezialringen oder auf einem Drahtnetz.

■ **Entgaser**

Thermische Entgasung

Höhere Temperaturen verringern die Löslichkeit. Vor allem im Heißwasser und Dampfbereich werden derartige Systeme eingesetzt. In der Gebäudetechnik findet dieses Prinzip wegen zu geringer Temperaturen keine direkte Anwendung.

Druckstufen-Entgasung

Geringere Drücke verringern die Löslichkeit. Druckstufen-Entgaser werden seit einigen Jahren erfolgreich zur zentralen Entlüftung und Entgasung in der Gebäudetechnik eingesetzt. Bei der Druckstufen-Entgasung wird ein Teilstrom der Flüssigkeit abgeführt und dessen Druck reduziert. Dabei desorbieren die gelösten Gase zu Gasblasen. Diese Gasblasen werden dann evakuiert und nach außen abgeführt. Danach wird der entgaste Teilstrom wieder zum restlichen Strom zurückgeführt.

9.12.1.5 Richtiger Einbau und sonstige Hinweise für Luftabscheider und Entgaser

- Entlüfter nur bei beruhigter Flüssigkeit (für Luftansammlung)
- Luftabscheider bei strömenden Flüssigkeiten (für Gas- und Mikroblasen)
- Entgaser bei strömenden Flüssigkeiten (für gelöste Gase und Gas- oder Mikroblasen)

Entlüfter sind für Betriebsentlüftung nicht geeignet, da sie nur Luftansammlungen abführen können. Sie sind nur für die Erstentlüftung beim Befüllen von Anlagen geeignet.

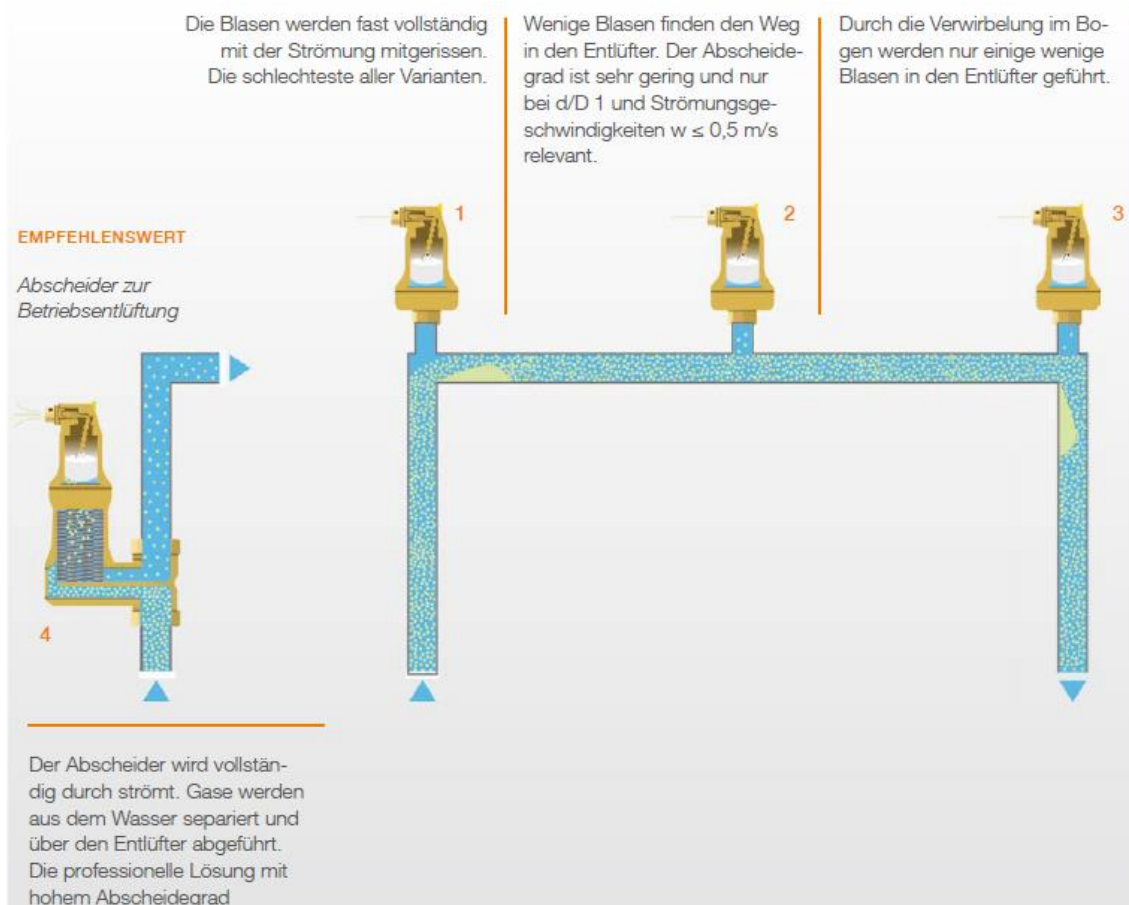


Abbildung 9.65: Richtiger Einbau eines Luftabscheiders

Zur **Betriebsentlüftung** ist am besten ein **Luftabscheider** oder ein **Entgaser** geeignet. Je nach Anlagenparametern ist das jeweilige System zu wählen. Eine Kombination aus beiden macht keinen Sinn, wenn bereits eines der beiden Systeme die gestellten Anforderungen erfüllt.

Bei **Druckstufen-Entgasern** wird der Druck mittels Hilfsenergie bis unter den Atmosphärendruck gesenkt. Die Entgasung ist relativ unabhängig von den Anlagenparametern und deshalb universell einsetzbar.

Abscheider für Mikroblasen arbeiten ohne Hilfsenergie. Sie können nur bereits im System vorhandene Gasblasen abführen. Optimal sind sie an Stellen geringen Druckes oder hoher Systemtemperaturen zu platzieren. Der Grund dafür ist, dass an diesen Stellen auf natürliche Weise Gasblasen entstehen. Steigt der Druck oder sinkt die Systemtemperatur, so treten die Gase in die gelöste Form über und können nicht mehr vom Abscheider erfasst werden.

9.12.2 Schlammabscheider

9.12.2.1 Wie kommt Schlamm in die Heizungsanlage?

- Vor der Inbetriebnahme
- Vorhandener Schmutz in Rohren und Komponenten,
- Gratreste (besonders von Plastikrohren),
- Schweiß-, Teflonreste, ...

- Schmier- und Dichtungsprodukte,
 - Sand, Staub,
 - Rückstände von Zusätzen und Inhibitoren
-
- Nach der Inbetriebnahme:
 - Rost von Korrosion, hervorgerufen durch Lufteintritte

Der Hauptbestandteil der Heizungsanlage und des Rohrnetzes ist Eisen und Eisen kann korrodieren. Dabei sind die Hauptgründe für das „Rosten“ von Eisen:

- Hohe Leitfähigkeit des Heizungswassers
- Niedriger pH-Wert (saures Wasser)
- Sauerstoff (O_2) im Heizungswasser
- Lufteintritte

Beim Rosten des Eisens entsteht Eisenoxid (Fe_2O_3). Dieses wandelt sich weiter um in (Fe_3O_4), das auch als Magnetit bezeichnet wird. Dieser Typ Schmutz wird sich ohne Gegenmaßnahmen (Luft- oder Schlammabscheidung) immer weiter aufbauen und dem System Schaden zu fügen. Der wesentliche Unterschied dieser beiden Formen von Eisenoxid ist, dass **Magnetit – wie der Name schon sagt – magnetisch** ist. Doch am deutlichsten ist der Unterschied an der Farbe sichtbar: **Eisenoxid ist braun, Magnetit ist schwarz.**

Aus z.B. 10 g Sauerstoff im Heizungswasser können 36 g Magnetit gebildet werden, wobei die Magnetitbildung mit zunehmendem Sauerstoffgehalt des Wassers steigt. Magnetit ist der Feind eines jeden Heizungssystems. Es reduziert die Heizleistung, ist verantwortlich dafür, dass Heizkörper nur bedingt warm werden, führt zu blockierenden Armaturen und Regelventilen.

9.12.2.2 Welche Auswirkungen hat Schlamm in der Heizungsanlage?

- **Korrosion und Erosion**

Korrosion zerstört Material. Dies führt einerseits zu Ablagerungen von Rost und/ oder Magnetit und andererseits zu Erosion durch Korrosionspartikel, die mit der Strömung mitgerissen werden. Erosion führt auf Dauer zum Durchrosten der Anlagenkomponenten. Freie Gasblasen erhöhen das Erosionsrisiko.

Die Folgen:

Bei **Thermostatventilen** kann es zu Funktionsstörungen kommen, da der Magnetitschlamm sich auf der Ventildichtung ablagert und das Ventil dadurch nicht mehr korrekt arbeitet.

Bei **Fußbodenheizungssystemen** kann durch Magnetit eine Schicht an der Rohrrinnenseite entstehen, die dazu führt, dass die Wärmeübergabe reduziert und die Vorlauftemperatur erhöht werden muss. Im Extremfall können einzelne Heizkreise auch komplett verstopfen und dadurch ausfallen.

Ein **Heizkörper** oder **anderer Wärmeverbraucher** erzielt nicht seine Nennleistung, weil durch den Magnetit die Wärmeabgabe vermindert wird.

Schmutzfänger (Filter) werden durch Magnetit verstopft und reduzieren dadurch den Durchfluss. In vielen Fällen wird die Heizleistung nicht mehr erreicht. Der positive Effekt der Filterung des Magnetits bedingt dann der Ausfall des Systems. Der Schmutzfänger muss öfter gereinigt werden, was die Betriebskosten erhöht.

Magnetit lagert sich in **Wärmemengenzählern** ab, dies führt zu Ungenauigkeiten bis hin zur Blockade und Funktionsunfähigkeit.

Reduzierung von Strömungsquerschnitt, dadurch weniger Durchströmungsleistung.

Tropfende Heizkörper und Systemkomponenten

Blockierte Pumpen und **Regelventile**

Schäden an Wärmeerzeugern: Schlechte Wärmeübertragung durch Verstopfung; Ablagerungen können zu Rissen und Korrosionsschäden führen.



Abbildung 9.66: Abbildung eines Wärmeübertragers der durch Korrosion verstopft ist

9.12.2.3 Abscheideprinzipien

■ Blockieren von Partikeln

Im Grenzfall können 100% der Elemente blockiert werden (abhängig von Maschenweite). Man spricht in diesem Fall von Filtration, Filter. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass der Schmutz allmählich den Durchfluss blockiert. Das Reinigen ist zeitaufwendig und erfordert zwei Absperrungen.

■ Ablagerung, Sedimentation (Gravitation)

Durch Kollision auf im Strom platzierte Hindernisse werden die Schmutzpartikel eingefangen und sinken aufgrund der Schwerkraft auf den Boden des Abscheiders, wo sie dann entfernt werden können.

■ Auslenkung (Trägheit)

Der Effekt wird durch Rotation im Wasser maximiert. Schmutzpartikel werden effizient zentrifugiert (weil die schwerer sind) und an die Außenwand des Zyklons geschleudert.

■ Magnetwirkung

Verbessert die Magnetitaufnahme (häufigster Schlamm in Heizungsanlagen) enorm. Der Magnet wird mithilfe einer Tauchhülse in einen Schlammabscheider eingeführt. Mit Entfernen des Magnetes aus der Tauchhülse fällt das vom Magnet angezogene Magnetit in die Schlammkammer zu den anderen Feststoffen, wo diese dann zusammen abgeführt werden können.

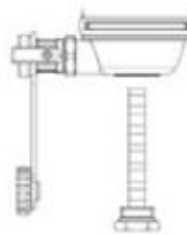


Abbildung 9.67: Abbildung eines Magneten im Schlammabscheider

9.13 Sicherheitstechnische Ausrüstung

9.13.1 Allgemeines

Warmwasserheizungen sind Heizungsanlagen mit dem Wärmeträger Wasser unterhalb des Siedepunktes. Dieser liegt, abgesehen von örtlichen Luftdruckunterschieden, bei etwa 100°C. Die ÖNORM EN 12828 Norm legt die Entwurfs- und Ausführungskriterien sowie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen für zentrale Warmwasser-Heizungsanlagen mit einer maximalen Betriebstemperatur bis 105 °C fest. Wasserheizungen, die mit einer Temperatur über 105°C betrieben werden, sind Heißwasserheizungen und unterliegen erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Die sicherheitstechnische Ausrüstung von Warmwasserheizungen richtet sich nach der Art der Anlage, insbesondere nach der Art des Wärmeerzeugers. Dabei werden folgende Typen unterschieden:

Offene Warmwasserheizungen (Abbildung 9.68), deren Wärmeerzeuger durch je eine Sicherheitsvorlaufleitung und eine Sicherheitsrücklaufleitung mit einem an der höchsten wasserführenden Stelle angeordneten, mit der Atmosphäre in Verbindung stehenden Ausdehnungsgefäß verbunden und dadurch physikalisch gegen Überschreitung des höchstzulässigen Drucks abgesichert sind

Geschlossene Warmwasserheizungen mit thermostatischer Absicherung gegen Überschreitung der höchstzulässigen Temperatur und zwar

- Anlagen direkt mit Gas oder Heizöl befeuerten Wärmeerzeugern

- Anlagen mit Wärmeerzeugern für feste Brennstoffe (z.B. Scheitholzkessel)
- Anlagen mit indirekt beheizten Wärmeerzeugern (z.B. Fernwärmeanlagen)

Geschlossene Warmwasserheizungen mit thermostatischer Absicherung und Zwangsumlaufwärmeerzeuger bis 10 l Wasserinhalt (Umlauf-Gaswasser-Heizer, Heizkessel mit besonders kleinem Wasserinhalt)

9.13.2 Begriffe

Temperaturregler TR

...automatisch arbeitende Einrichtung, die bei Überschreiten der eingestellten Betriebstemperatur ein Abschalten der Wärmezufuhr bewirkt. Die Wärmezufuhr wird automatisch wiederhergestellt, wenn die Betriebstemperatur des Heizwassers unter die eingestellte Betriebstemperatur abgesunken ist.

Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB

...automatisch arbeitende Einrichtung, die bei Überschreiten der maximalen Betriebstemperatur ein Abschalten und Verriegeln der Wärmezufuhr bewirkt. Die Wärmezufuhr kann nur wiederhergestellt werden, wenn die Betriebstemperatur des Heizwassers unter die maximale Betriebstemperatur abgesunken und die Sicherheitseinrichtung von Hand oder mit Hilfe eines Werkzeugs entriegelt worden ist.

Sicherheits-Druckbegrenzer SDB

...automatisch arbeitende Einrichtung, die bei Überschreiten des maximalen Betriebsdruckes ein Abschalten und Verriegeln der Wärmezufuhr bewirkt. Die Wärmezufuhr kann nur nach Absinken des Betriebsdruckes unter den maximalen Betriebsdruck und nur nach manueller oder mit Hilfe eines Werkzeugs vorgenommener Entriegelung wiederhergestellt werden.

Wassermangelsicherung

...automatisch arbeitende Einrichtung, die bei Erreichen des niedrigsten Wasserstandes in der Heizungsanlage ein Abschalten und Verriegeln der Wärmezufuhr bewirkt. Die Wärmezufuhr kann nur wiederhergestellt werden, wenn der Wasserstand wieder auf das eingestellte Niveau gebracht und die Einrichtung von Hand oder mit Hilfe eines Werkzeugs entriegelt worden ist.

9.13.3 Offene Warmwasserheizung

Legende zu Abbildung 9.68

- 1 Heizkessel
- 3 Heizungsanlage
- 5 Temperaturregler (TR)
- 7 Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)
- 9 Ausdehnungsgefäß
- 10 Thermometer
- 11 Manometer
- SV Sicherheitsvorlaufleitung
- SR Sicherheitsrücklaufleitung
- ÜL Überlaufleitung
- VL Heizungs-Vorlaufleitung
- RL Heizungs-Rücklaufleitung

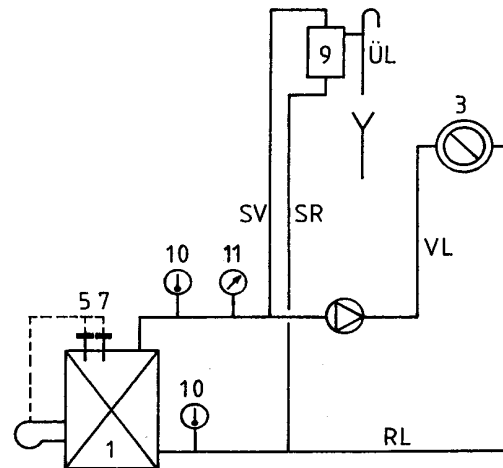


Abbildung 9.68: Offene Warmwasserheizung (ÖN-ORM B 8130)

9.13.4 Geschlossene Warmwasserheizungen

9.13.4.1 Anlagen direkt mit Gas oder Heizöl befeuerten Wärmeerzeugern

Anlagen mit Wärmeerzeugern, welche direkt mit Gas oder Heizöl befeuert werden sind mit nachfolgend angeführter Mindestausrüstung auszustatten (Abbildung 9.70):

Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Begrenzung der Kessel-Austrittstemperatur, bestehend aus den folgenden Bauteilen:

- Temperaturregler TR
- ein Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB; Dieser Begrenzer ist mit einem separaten Fühler auszustatten, der dann anspricht, wenn die Temperatur den oberen Grenzwert erreicht

Mindestens ein **zuverlässig wirkendes** und **unabsperrbar** angebrachtes Sicherheitsventil an der höchsten Stelle des Kessels oder unmittelbar nach dem Kessel im Vorlauf.

- Eine Ausdehnungs- und Druckhalteeinrichtung
- Ein Thermometer und ein Manometer

Für den Fall, dass der Kessel höher angeordnet ist als die meisten Heizkörper, ist eine Wassermangelsicherung oder eine andere geeignete Einrichtung bei allen Wärmeerzeugern notwendig.

Legende zu den Abbildung 9.68 Abbildung 9.70 bis Abbildung 9.69

- 1 Kessel
- 2 Wärmetauscher
- 3 Heizung
- 4 Trink- und Nutzwarmwassererwärmer
- 5 Temperaturregler TR
- 6 Feuerungsregler
- 7 Temperaturwächter TW
- 8 Sicherheitsventil
- 9 Ausdehnungs- und Druckhalteeinrichtung
- 10 Thermometer
- 11 Manometer
- 12 Thermisches Ablaufsicherheitsventil
- 13 Tauchrohr für Temperaturfühler
- 14 Kühlturbine
- 15 Ablauftrichter
- 16 Füll- und Entleerungshahn
- 17 Kaltwasserzuführung
- 18 Belüftungsventil
- 19 Entleerungsventil
- 20 Wasserstandsanzeiger
- 21 Prüflinie
- 22 Wartungsventil mit Entleerungseinrichtung
- 23 Be- und Entlüftungsventil
- 24 Auffangbehälter
- 25 Magnetventil, stromlos offen
- 26 Ausgleichsbehälter
- 27 Steuereinheit mit Pumpe und Magnetventil

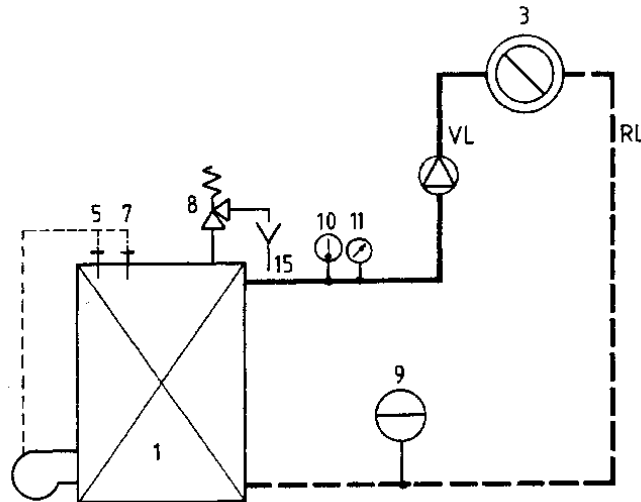


Abbildung 9.70: Heizkessel mit gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen befeuert

- AV Ausdehnungsvorlaufleitung
- AR Ausdehnungsrücklaufleitung
- AL Ausdehnungsleitung
- VL Vorlaufleitung
- RL Rücklaufleitung
- DB Druckbegrenzer
- STB Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- TB Temperaturbegrenzer
- AT Außentemperaturregler

9.13.4.2 Anlagen mit Wärmeerzeugern für feste Brennstoffe

9.13.4.2.1 automatisch beschickte Feuerungsanlage

Anlagen mit Wärmeerzeugern, welche direkt mit festen Brennstoffen befeuert werden sind mit nachfolgend angeführter Mindestausrüstung auszustatten (Abbildung 9.71):

Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Begrenzung der Kessel-Austrittstemperatur, bestehend aus den folgenden Bauteilen:

- Temperaturregler TR
- ein Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB; Dieser Begrenzer ist mit einem separaten Fühler auszustatten, der dann anspricht, wenn die Temperatur den oberen Grenzwert erreicht oder,

- Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Wärmeabfuhr, die eine Überschreitung der höchstzulässigen Betriebstemperatur sicher verhindert, z. B. thermisch Ablaufsicherung

Mindestens ein **zuverlässig wirkendes** und **unabsperrbar** angebrachtes Sicherheitsventil an der höchsten Stelle des Kessels oder unmittelbar nach dem Kessel im Vorlauf.

- Eine Ausdehnungs- und Druckhalteeinrichtung
- Ein Thermometer und ein Manometer

Für den Fall, dass der Kessel höher angeordnet ist als die meisten Heizkörper, ist eine Wassermangelsicherung oder eine andere geeignete Einrichtung bei allen Wärmeerzeugern notwendig.

9.13.4.2.2 händisch beschickte Feuerungsanlage

Anlagen mit Wärmeerzeugern, welche direkt mit festen Brennstoffen befeuert werden sind mit nachfolgend angeführter Mindestausrüstung auszustatten (Abbildung 9.72):

Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Begrenzung der Kessel-Austrittstemperatur, bestehend aus den folgenden Bauteilen:

- Feuerungsregler
 - ein Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB; Dieser Begrenzer ist mit einem separaten Fühler auszustatten, der dann anspricht, wenn die Temperatur den oberen Grenzwert erreicht
 - Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Wärmeabfuhr, die eine Überschreitung der höchstzulässigen Betriebstemperatur sicher verhindert, z. B. thermisch Ablaufsicherung
- Mindestens ein **zuverlässig wirkendes** und **unabsperrbar** angebrachtes Sicherheitsventil an der höchsten Stelle des Kessels oder unmittelbar nach dem Kessel im Vorlauf.

Eine Ausdehnungs- und Druckhalteeinrichtung

Ein Thermometer und ein Manometer

Für den Fall, dass der Kessel höher angeordnet ist als die meisten Heizkörper, ist eine Wassermangelsicherung oder andere geeignete Einrichtungen bei allen Wärmeerzeugern notwendig.

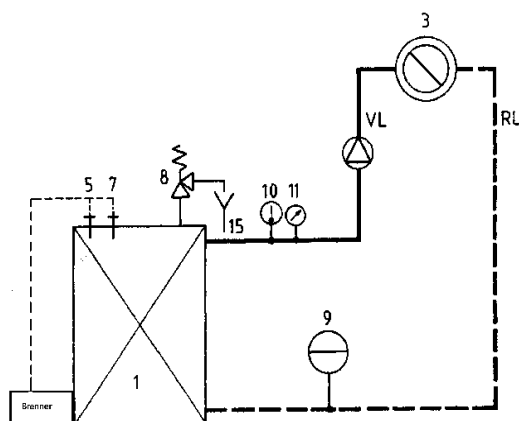


Abbildung 9.71: automatisch beschickte Feuerungsanlage

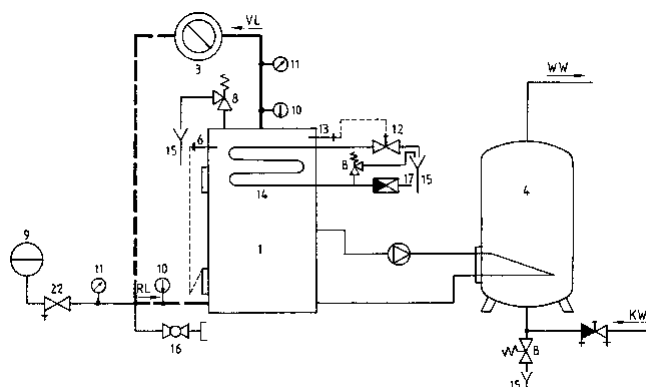


Abbildung 9.72: händisch beschickte Feuerungsanlage

9.13.4.3 Anlagen mit indirekt beheizten Wärmeerzeugern

Anlagen mit indirekt beheizten Wärmeerzeugern sind mit nachfolgend angeführter Mindestausrüstung auszustatten (Abbildung 9.73):

Eine selbsttätig wirkende Einrichtung zur Begrenzung der Kessel-Austrittstemperatur, bestehend aus den folgenden Bauteilen:

- einem Temperaturregler (TR) auf der Sekundärseite und einer Regelarmatur auf der Primärseite,
- einem auf der Sekundärseite angebrachten und auf der Primärseite wirkenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB).

Mindestens ein **zuverlässig wirkendes** und **unabsperrbar** angebrachtes Sicherheitsventil an der höchsten Stelle des Kessels oder unmittelbar nach dem Kessel im Vorlauf. Eine Ausdehnungs- und Druckhalte-einrichtung. Je ein Thermometer und ein Manometer auf der Primär- und Sekundärseite. Für den Fall, dass der Kessel höher angeordnet ist als die meisten Heizkörper, ist eine Wassermangelsicherung oder eine andere geeignete Einrichtung bei allen Wärmeerzeugern notwendig.

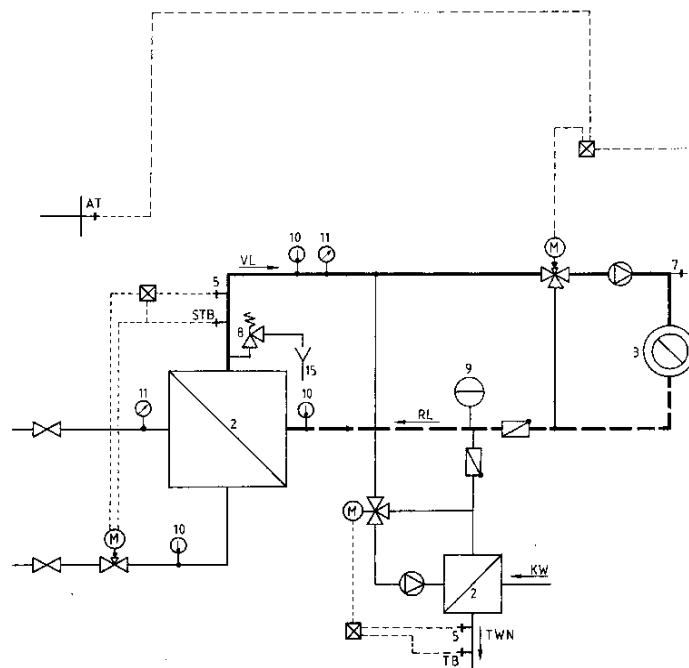


Abbildung 9.73: Wärmetauscheranlage

9.13.5 Druckbegrenzung

Jeder Wärmeerzeuger mit einer Nennwärmeleistung über 300 kW, muss mit einem Sicherheits-Druckbegrenzer ausgestattet sein. Ist der Wärmeerzeuger werkseitig nicht mit einem Druckbegrenzer ausgestattet, muss eine derartige Einrichtung möglichst nahe am Wärmeerzeuger installiert werden.

9.14 Membranausdehnungsgefäße und Druckhalteeinrichtungen (Expansionstechnik)

9.14.1 Warum wird ein Ausdehnungsgefäß oder eine Druckhalteanlage in einer Anlage zur Wärme- und Kälteversorgung benötigt?

Heiz-, Solar- und Kühlsysteme arbeiten mit den Wärmeträger Wasser oder einem Frostschutz/Wassergemisch. Diese Medien sind inkompressibel und dehnen sich bei

Erwärmung aus. Die Anlage selbst ist relativ starr und kann diese Ausdehnung nicht aufnehmen. Darum ist eine Druckhaltung in den Anlagen unbedingt erforderlich.

9.14.1.1 System ohne Druckhaltung

Die Ausdehnung des Wassers bei Wärmezufuhr führt zu einem extremen Druckanstieg – das Sicherheitsventil öffnet bei einer Überschreitung des Schließdruckes. Ist keine Überdrucksicherung (Sicherheitsventil) in der Anlage vorhanden, so wie in Abbildung 9.74, halten Anlagenteile dem Druck nicht Stand und es kommt zu einem bersten des schwächsten Anlagenteiles.

Im Falle einer Dampfbildung wäre eine gefährliche Explosion der Anlage bei weiterer Wärmezufuhr die Folge. Da eine Druckhalteeinrichtung fehlt, können die Schwankungen des Fluidvolumens nicht kompensiert werden.

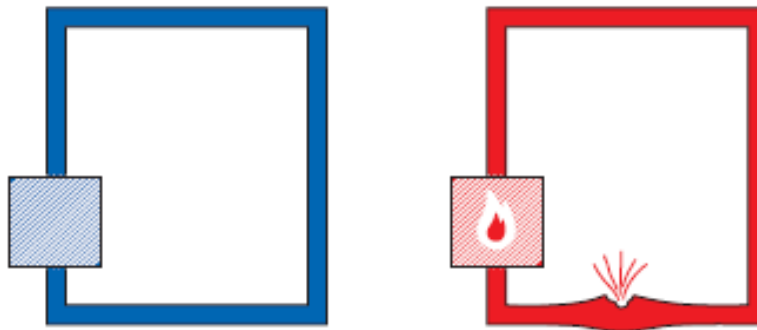


Abbildung 9.74: Illustration einer Heizungsanlage ohne sicherheitstechnische Ausrüstung (kein Ausdehnungsgefäß und kein Sicherheitsventil) bei Wärmezufuhr

9.14.1.2 System mit einem offenen Ausdehnungsgefäß am höchsten Punkt

Die einfachste Art der Druckhaltung und Druckabsicherung ist ein am höchsten Punkt des Systems angeordneter und zur Atmosphäre offener Behälter, Abbildung 9.75. Der Wasserstand steigt nur geringfügig bei Volumenausdehnung.

Dadurch bleibt der Druck im System nahezu unabhängig von der Temperatur konstant. Ein Nachteil ist jedoch, dass über das offene Gefäß Sauerstoff aufgenommen wird, was in weiterer Folge zu Korrosion in der Anlage führt, oder dass die Gefahr des Gefrierens des Wassers im Ausdehnungsgefäß im Winter bei einer ungünstigen Montagesituation gegeben ist und die Funktion somit außer Kraft gesetzt wird.

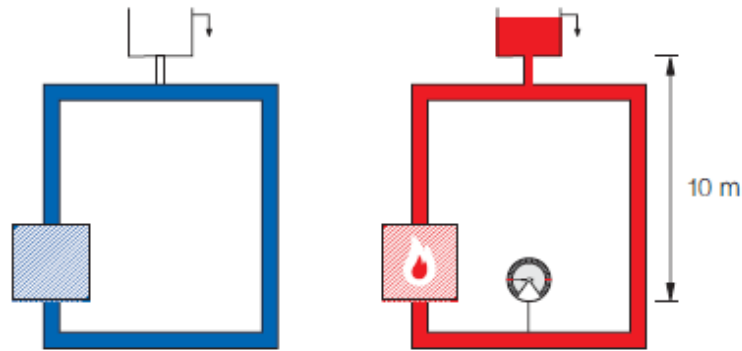


Abbildung 9.75: Illustration einer Heizungsanlage mit offenem Ausdehnungsgefäß am höchsten Punkt der Anlage und ohne Sicherheitsventil

9.14.1.3 System mit einem geschlossenen, tiefliegenden Ausdehnungsgefäß

Seit den sechziger Jahren werden offene Systeme systematisch von geschlossenen Systemen verdrängt. Standard sind Druckhaltesysteme mit Membran- oder Blasenausdehnungsgefäßen. Der Wärmeerzeuger ist zusätzlich mit einem Sicherheitsventil abzusichern. Vorteil dabei ist, dass über die Expansionsanlage kein Sauerstoff aufgenommen und somit eine verstärkte Korrosion vermieden wird.

9.14.1.4 Typen von Ausdehnungsgefäßen

■ Ausdehnungsgefäß mit fester Gasfüllung

Beim Aufheizen strömt Ausdehnungswasser in das Gefäß, die Gasfüllung wird komprimiert und der Druck im Gefäß steigt vom Anfangsdruck auf den Enddruck. Umgekehrt sinkt beim Abkühlen der Druck. Die Gasfüllung verhindert die Nutzung des gesamten Gefäßvolumens. Der Einsatz beschränkt sich deshalb überwiegend auf kleine und mittelgroße Anlagen.

■ Ausdehnungsgefäß mit Kompressoren

Beim Aufheizen strömt Ausdehnungswasser in das Gefäß, die Luft wird komprimiert und der Druck im Gefäß steigt. Bei Überschreitung des Enddruckes öffnet das Überströmventil und bläst Luft ab. Umgekehrt sinkt beim Abkühlen der Druck. Bei Unterschreitung des Anfangsdruckes schaltet der Kompressor ein. Der Einsatz erfolgt vorzugsweise bei mittelgroßen Anlagen insbesondere dort, wo eine hohe Präzision gefragt ist.

■ Ausdehnungsgefäße mit Pumpen

Beim Aufheizen steigt der Anlagendruck. Bei Überschreitung des Enddruckes öffnet das Überströmventil und Ausdehnungswasser strömt in das drucklose Ausdehnungsgefäß. Die Luft wird aus dem Gefäß verdrängt. Umgekehrt sinkt beim Abkühlen der Anlagendruck. Bei Unterschreitung des Anfangsdruckes schaltet die Pumpe ein und fördert Wasser zurück ins System. Der Einsatz erfolgt vorzugsweise bei mittelgroßen und großen Anlagen. Im Vergleich zu anderen Systemen bleibt das Ausdehnungsgefäß drucklos. Das ermöglicht die Integration einer **Druckstufen-Entgasung** bei relativ geringem Aufwand.

Tabelle 9.6 zeigt den Vergleich von verschiedenen Ausdehnungsgefäßen in Bezug auf verschiedenste Eigenschaften. Fünf gefüllte Kreise sind sehr gut, fünf nicht gefüllte schlecht.

Tabelle 9.6: Vergleich von den verschiedenen Ausdehnungsgefäßen

AG mit fester Gasfüllung	AG mit Kompressoren	AG mit Pumpen
Elastizität: ●●●●●	Elastizität: ●●●●●	Kombigerät Entgasung: ●●●●●
Druckhaltung bei Stromausfall: ●●●●●	Konstanter Druck: ●●●●●	Kleines Nennvolumen: ●●●●●
Geräuschentwicklung: ●●●●●	Kleines Nennvolumen: ●●●●●	Femüberwachung: ●●●●●
Konstanter Druck: ●○○○○	Femüberwachung: ●●●●●	Konstanter Druck: ●●●●○
Kleines Nennvolumen: ●○○○○	Druckhaltung bei Stromausfall: ●●●●○	Geräuschentwicklung: ●●●●○
Femüberwachung: ○○○○○	Geräuschentwicklung: ●●●○	Elastizität: ●●●○○
Kombigerät Entgasung: ○○○○○	Kombigerät Entgasung: ○○○○○	Druckhaltung bei Stromausfall: ○○○○○

9.14.2 Druckhaltung

Die Druckhaltung muss ein Druckniveau sicherstellen, dass an **allen Anlagepunkten Verdampfung, Kavitation und unzulässigen Unter- bzw. Überdruck** sicher verhindert. Dies muss sowohl bei ausgeschalteter Umwälzpumpe (Ruhedruck) als auch bei eingeschalteter Umwälzpumpe (Arbeitsdruck) gelten. Druckmesspunkt ist bei Gefäßen mit fester Gasfüllung der Stutzen am Ausdehnungsgefäß, bei Gefäßen mit Kompressoren oder Pumpen der Drucksensor. Das Druckniveau schwankt entsprechend dem Arbeitsbereich der Druckhaltung zwischen Anfangsdruck und Enddruck.

9.14.2.1 Ausdehnungsleitung

Über die Ausdehnungsleitung wird der Ausgleichsvolumenstrom zwischen Druckhaltung und Anlage transportiert und der Anlage übergeben. Der dadurch entstehende Druckverlust darf weder eine Unterschreitung des Mindestdruckes, noch ein Ansprechen des Sicherheitsventils bewirken. Es müssen **je nach Leistung** des Wärmeerzeugers bestimmte **Mindestnennweiten** eingehalten werden.

9.14.2.2 Drucknullpunkt

Am Drucknullpunkt stellt die Druckhaltung das notwendige **statische Druckniveau (=Ruhedruck)** für die Anlage zur Verfügung. Der Drucknullpunkt ist in der Regel identisch mit dem Einbindepunkt der Ausdehnungsleitung in die Anlage. Der Druck ist hier unabhängig vom Differenzdruck der Umwälzpumpe. Ausnahmen gibt es bei Nullpunktverschiebungen und Varianten mit Mitteldruckhaltung. Beginnend am Drucknullpunkt wird der Arbeitsdruck (=Ruhedruck + dynamischer Druck) berechnet. Nach Lage des Drucknullpunktes zur Umwälzpumpe wird in Vor-, Nach- und Mitteldruckhaltung unterschieden.

9.14.2.3 Saugdruckhaltung (Drucknullpunkt saugseitig der Umwälzpumpe)

In über 90% aller Fälle kommt diese Schaltung mit Ausdehnungsgefäß im Rücklauf und Umwälzpumpe im Vorlauf zum Einsatz. In der gesamten Anlage liegt der Arbeitsdruck quasi im grünen Bereich, Abbildung 9.76, über dem Ruhedruck, siehe auch Kapitel 5.2.13.2, Seite 92. Unterdruckbildung am Hochpunkt ist ausgeschlossen. Die Beanspruchung der Membrane oder Blase wird bei den geringen Temperaturen im Rücklauf minimiert.

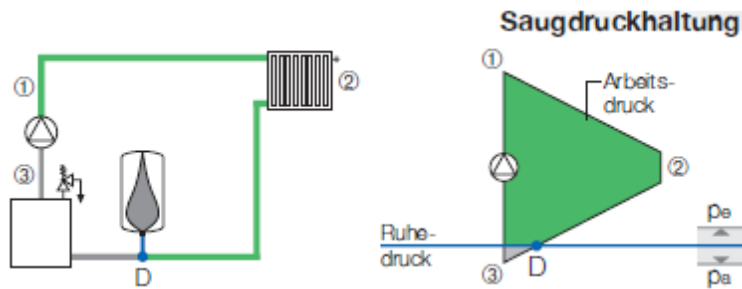


Abbildung 9.76: Druckverlauf bei Saugdruckhaltung

9.14.2.4 Nachdruckhaltung (Drucknullpunkt druckseitig der Umwälzpumpe)

Kommt vor allem bei Altanlagen zum Einsatz. Um Unterdruck am Hochpunkt zu vermeiden, muss ein Anteil des Umwälzpumpendruckes bei der Berechnung des Vordruckes berücksichtigt werden. Bei Flachbauten und Dachzentralen bis zu 100%. Die Druckbelastung der Anlage ist geringer als bei der Saugdruckhaltung falls nicht der gesamte Umwälzpumpendruck aufgelastet werden muss, siehe auch Kapitel 5.2.13.2, Seite 92.

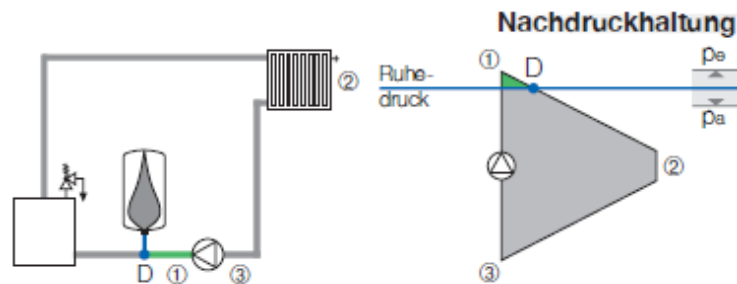


Abbildung 9.77: Druckverlauf bei Nachdruckhaltung

Mitteldruckhaltung (Druckhaltung virtuell zwischen Saug- und Druckseite)

Wird nur bei Großanlagen, meist im Fernwärmebereich eingesetzt. Aufwändig in Konstruktion und Betrieb. Mittels Analogiemessstrecke an der Umwälzpumpe wird die Anlage simuliert. Zwischen Saug- und Nachdruckhaltung kann der Drucknullpunkt beliebig in die Anlage verschoben werden. Komplizierte hydraulische Verhältnisse sind so beherrschbar. Die Druckhaltung muss sehr schnell reagieren, falls der Drucknullpunkt nicht identisch mit dem Einbindepunkt der Ausdehnungsleitung ist.

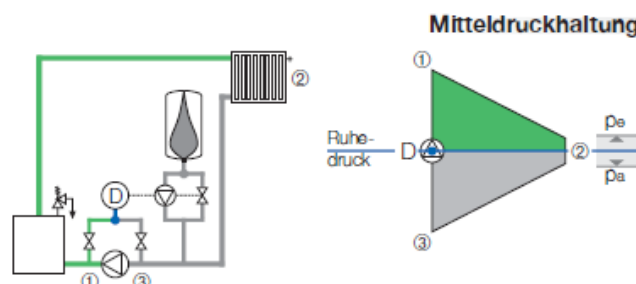


Abbildung 9.78: Druckverlauf bei Mitteldruckhaltung

9.14.3 Auslegung eines Expansionsgefäßes

Die Berechnung von Druckhaltesystemen ist nicht einheitlich geregelt, jedoch stützt sich die Berechnung der Ausdehnungswassermengen und Drücke für Gebäudeheizungen auf die EN

12828 Abschnitt 3 für die EU. Solaranlagen werden mit Hilfe der EVN 12977-1 Abschnitt 5 berechnet.

Allgemeine relevante Gleichungen für die Auslegung der Druckhalteeinrichtungen sind:

■ **Wasserinhalt der Anlage**

$$V_A = v_A \cdot \dot{Q} + V_{Sp} \quad (9.22)$$

V_A	Wasserinhalt der Anlage in l
v_A	spezifischer Wasserinhalt in l/kW
$\dot{Q}$	installierte Heizleistung in kW
V_{Sp}	Wasserinhalt des Speichers in l (falls vorhanden)

■ **Ausdehnungsvolumen**

$$V_e = e \cdot V_A \quad (9.23)$$

V_e	Ausdehnungsvolumen in l
e	Ausdehnungskoeffizient für ϑ_{max}
V_A	Wasserinhalt der Anlage in l

■ **Ausdehnungsvolumen für Solaranlage**

$$V_e = e \cdot V_A + 1,1 \cdot VK \quad (9.24)$$

V_e	Ausdehnungsvolumen in l
e	Ausdehnungskoeffizient für ϑ_{max}
V_A	Wasserinhalt der Anlage in l
VK	Kollektorstutzenvolumen in l

■ **Wasservorlage**

$$V_V \geq 0,005 \cdot V_A \geq 3 \text{ Liter} \quad (9.25)$$

V_V	Wasservorlage in l
V_A	Wasserinhalt der Anlage in l

■ **Mindestdruck bei Saugdruckhaltung**

$$p_0 = \frac{H_{ST}}{10} + p_D + 0,3 \text{ bar} \geq p_Z \quad (9.26)$$

p_0	Minstdruck in bar
H_{ST}	statische Höhe in m
p_D	Verdampfungsdruck in bar
p_Z	minimaler Zulaufdruck in bar

Bei Heizungsanlagen wird ein Druck $p_0 \geq 1,0 \text{ bar}$ empfohlen, ansonsten muss ein Nachweis, dass keine Kavitation auftritt, erfolgen.

■ Minstdruck bei Nachdruckhaltung

$$p_0 = \frac{H_{ST}}{10} + p_D + 0,3 \text{ bar} + \Delta P_P \quad (9.27)$$

p_0	Minstdruck in bar
H_{ST}	statische Höhe in m
p_D	Verdampfungsdruck in bar
p_P	Differenzdruck der Pumpe in bar

■ Anfangsdruck

$$p_a \geq p_0 + 0,3 \text{ bar} \quad (9.28)$$

p_a	Anfangsdruck in bar
p_0	Minstdruck in bar

■ Ausgleichsvolumen für $\vartheta_{\max} > 50^\circ\text{C}$

$$VD = \dot{Q} \cdot (0,0058 \cdot \vartheta_{\max} + 0,094) \quad (9.29)$$

VD	Ausgleichsvolumen in l
$\dot{Q}$	installierte Heizleistung in kW

■ Ausgleichsvolumen für $\vartheta_{\max} \leq 50^\circ\text{C}$

$$VD = \dot{Q} \cdot 0,384 \quad (9.30)$$

VD	Ausgleichsvolumen in l
------	------------------------

$\dot{Q}$ installierte Heizleistung in kW

Zwischengefäße erforderlich für:

- Heizungsanlagen mit $\vartheta_R > 70^\circ\text{C}$,
- Kühlwassersysteme $\vartheta_{\min} < 5^\circ\text{C}$,

Nicht erforderlich für Transfero TV und TVP Gefäße

$$V_N \geq V_A \cdot \Delta e \quad (9.31)$$

V_N Nennvolumen in l

V_A Wasserinhalt der Anlage in l

Δe Ausdehnungskoeffizient für ϑ_R , $\vartheta_{\min}$

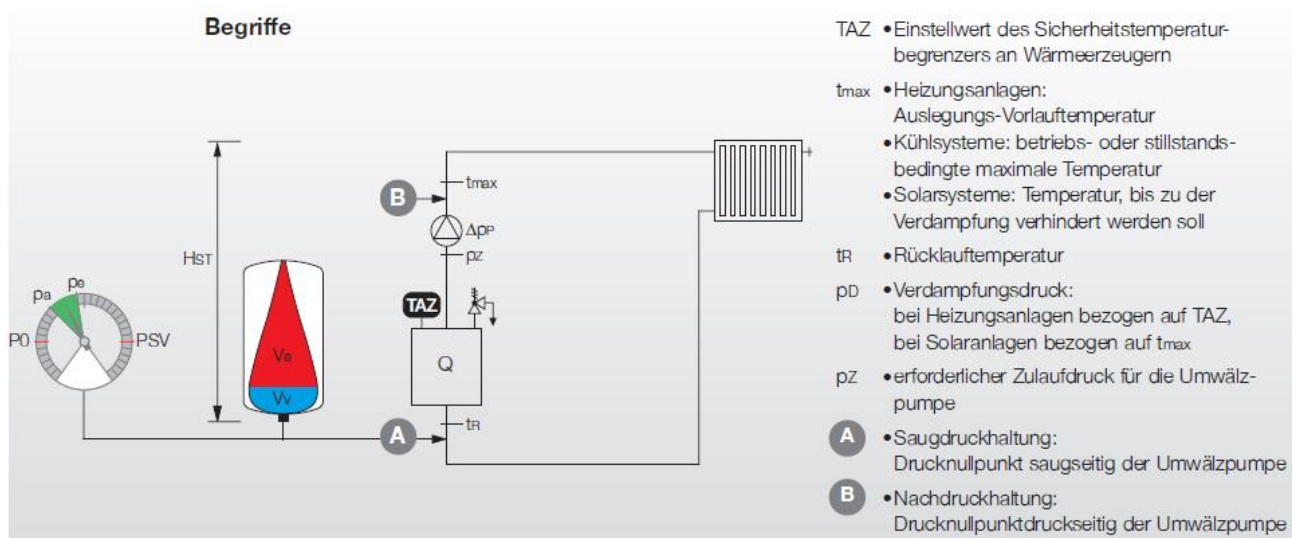


Abbildung 9.79: Vereinfachtes Schema zur Begriffserklärung und Berechnungshilfe für die Auslegung einer Druckhalteinrichtung

Abbildung 9.79 zeigt ein vereinfachtes Schema einer Heizungsanlage mit Membranausdehnungsgefäß zur Begriffserklärung und Hinweis zur Berechnung.

Für die Berechnung von Ausdehnungsgefäßen mit

- fester Gasfüllung (MAG)
- Kompressoren und
- Pumpen

gibt es jeweils eigene Gleichungen für das Nennvolumen, den Enddruck und die Ausdehnungsleitung. Anhand eines Auslegungsbeispiels sollen Begriffe erläutert und der Einfluss verschiedener Berechnungsgrößen auf das Ergebnis dargestellt werden. Die Berechnung erfolgt laut EN 12828 Abschnitt 3.

9.14.4 Beispiel zur Berechnung eines Expansionsgefäßes

Eine Heizungsanlage, welche die Wärme zu 100% durch Radiatoren an den Raum abgibt hat folgende Angaben:

$$\dot{Q} = 750 \text{ kW}$$

$$\vartheta_{max} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\vartheta_R = 70^{\circ}\text{C}$$

$$T_{AZ} = 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$H_{ST} = 18 \text{ m}$$

$$p_{SV} = 4,5 \text{ bar}$$

- Ohne Glykollzusatz
- Ohne Veto Entgasungssystem
- Saugdruckhaltung

Als erstes wird der Wasserinhalt der Anlage über die Gleichung (9.32) berechnet. Der spezifische Wasserinhalt v_A wird aus der Tabelle 9.7 entnommen. Die spezifischen Wasserinhalte sind Richtwerte. Sie berücksichtigen den Inhalt des Wärmeerzeugers (Kessel), der Hausverteilungsleitung und der Heizflächen. Pufferspeicher, Fernleitungen und andere nicht kalkulierbare Wasserinhalte sind nicht berücksichtigt und müssen gesondert hinzugerechnet werden. Ein Pufferspeicher ist bei diesem Beispiel nicht enthalten, somit ergibt sich für den Wasserinhalt des Speichers $V_{Sp} = 0$.

Tabelle 9.7: Wasserinhalt von Heizungsanlagen bezogen auf die installierte Heizflächenleistung

$t_{max} t_R$	$^{\circ}\text{C}$	90 70	80 60	70 55	70 50	60 40	50 40	40 30
Radiatoren	v_A Liter/kW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	–
Plattenheizkörper	v_A Liter/kW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	–
Konvektoren	v_A Liter/kW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	–
Lüftung	v_A Liter/kW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	–
Fussbodenheizung	v_A Liter/kW	9,2	10,3	11,8	11,9	14,7	18,0	26,8

Für die Temperaturen $\vartheta_{max} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und $\vartheta_R = 70^{\circ}\text{C}$ ergibt sich $v_A = 14 \frac{l}{kW}$

$$V_A = v_A \cdot \dot{Q} + V_{Sp} = 14 \cdot 750 = 10500 \text{ l} \quad (9.32)$$

V_A Wasserinhalt der Anlage in l

v_A spezifischer Wasserinhalt in l/kW

$\dot{Q}$ installierte Heizleistung in kW

V_{Sp} Wasserinhalt des Speichers in l (falls Vorhanden)

Als nächstes wird das Ausdehnungsvolumen laut Gleichung (9.35) berechnet. Für den Ausdehnungskoeffizienten wird die Tabelle 9.8 herangezogen. Der Ausdehnungskoeffizient e und der Verdampfungsdruck p_D sind vom Frostschutzmittelanteil abhängig. Die Tabellenwerte gelten für Antifrogen N. Bei anderen Frostschutzmitteln sind Abweichungen möglich.

Der Ausdehnungskoeffizient e beschreibt die Ausdehnung zwischen Erstarrungspunkt und maximaler Temperatur. Die Differenz des Ausdehnungskoeffizienten Δe gilt für die Bemessung von Zwischengefäßen bei Dauertemperaturen an der Blase von $5\text{ °C} > \vartheta > 70\text{ °C}$, d.h. Kühltssysteme oder Heizungsanlagen deren Temperatur am Ausdehnungsgefäß dauerhaft, $\vartheta < 5\text{ °C}$ bei Kühltssystemen und die Rücklaufstemperatur $\vartheta_R > 70\text{ °C}$ bei Heizungsanlagen, beträgt.

Deshalb gilt für:

■ Kühltssysteme

$$\Delta e = e_5 - e_{\vartheta_{min}} \quad (9.33)$$

Δe Differenz des Ausdehnungskoeffizienten für $\vartheta_R < 5\text{ °C}$

e_5 Ausdehnungskoeffizient bei $\vartheta = 5\text{ °C}$

$e_{\vartheta_{min}}$ Ausdehnungskoeffizient des Kühltssystems bei minimaler Anlagentemperatur

■ Heizungsanlagen

$$\Delta e = e_{\vartheta_R} - e_{70} \quad (9.34)$$

Δe Differenz des Ausdehnungskoeffizienten für $\vartheta > 70\text{ °C}$

e_{ϑ_R} Ausdehnungskoeffizient der Rücklaufstemperatur

e_{70} Ausdehnungskoeffizient bei $\vartheta = 70\text{ °C}$

Tabelle 9.8: Ausdehnungskoeffizient e und Verdampfungsdruck p_D für $\vartheta \leq 110\text{ °C}$

$t \mid \text{°C}$	-34	-28	-24	-10	0	40	50	60	70	80	90	100	105	110
0 % Glykol	e													
	–	–	–	–	0	0,0074	0,0118	0,0168	0,0224	0,0287	0,0356	0,0432	0,0472	0,0514
40 % Glykol -24 °C	$p_D \mid \text{bar}$													
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	0,4
Kühltssysteme $t < 5\text{ °C}$	e													
	–	–	0	–	0,0059	0,0239	0,0300	0,0364	0,0431	0,0502	0,0576	0,0653	0,0693	0,0734
Heizungsanlagen $t_R > 70\text{ °C}$	$p_D \mid \text{bar}$													
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
Kühltssysteme $t < 5\text{ °C}$	Δe													
	0,0110	0,0086	0,0066	0,0014	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heizungsanlagen $t_R > 70\text{ °C}$	Δe													
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0063	0,0132	0,0208	0,0248	0,0290

Für den Ausdehnungskoeffizienten ergibt sich bei $\vartheta_{max} = 90\text{ °C}$, $e = 0,0356$ und für den Verdampfungsdruck ergibt sich bei $TAZ = 110\text{ °C}$, $p_D = 0,4\text{ bar}$

$$V_e = e \cdot V_A = 0,0356 \cdot 10500 = 374\text{ l} \quad (9.35)$$

V_e Ausdehnungsvolumen in l

e Ausdehnungskoeffizient

V_A Wassereinhalt der Anlage in l

Als nächsten wird die Wasservorlage über Gleichung (9.36) berechnet.

$$V_V \geq 0,005 \cdot V_A \geq 3 \text{ Liter} = 0,005 \cdot 10500 = 53 \text{ l} \quad (9.36)$$

V_V	Wasservorlage in l
V_A	Wasserinhalt der Anlage in l

Dadurch, dass die Wasservorlagen mit 53 Litern größer gleich den vorgegebenen 3 Litern ist, wurde die Bedingung erfüllt.

Der Mindestdruck des Gefäßes wird über die folgende Gleichung (9.37) berechnet.

$$p_0 = \frac{H_{ST}}{10} + p_D + 0,3 \text{ bar} \geq p_z = \frac{18}{10} + 0,4 + 0,3 \geq 1 = 2,5 \text{ bar} \quad (9.37)$$

p_0	Mindestdruck in bar
H_{ST}	statische Höhe in m
p_D	Wasservorlage in bar
p_P	minimaler Zulaufdruck am Ausdehnungsgefäß in bar (aus Herstellerangaben zu entnehmen)

Der Anfangs- bzw. Fülldruck wird über Gleichung (9.38) berechnet.

$$p_a \geq p_0 + 0,3 \text{ bar} = 2,5 + 0,3 = \geq 2,8 \text{ bar} \quad (9.38)$$

p_a	Anfangs- bzw. Fülldruck in bar
p_0	Mindestdruck in bar

Das Ausgleichsvolumen der Anlagen wird über die Gleichung (9.39) berechnet. Es muss die Gleichung für $\vartheta_{max} > 50^\circ\text{C}$ verwendet werden.

$$VD = \dot{Q} \cdot (0,0058 \cdot \vartheta_{max} + 0,094) = 750(0,0058 \cdot 90 + 0,094) = 462 \frac{\text{l}}{\text{h}} \quad (9.39)$$

VD	Ausgleichsvolumen in l/h
ϑ_{max}	maximale Auslegungsvorlauftemperatur in $^\circ\text{C}$
$\dot{Q}$	installierte Heizleistung in kW
0,0058	Wert in $1/^\circ\text{C}$
0,094	Wert in l/kWh

Da die allgemeinen Größen für das Ausdehnungsgefäß nun ermittelt wurden, können der Enddruck p_e , das Nennvolumen V_N und die Dimension der Ausdehnungsleitungen für das gewählte Gefäß berechnet werden.

■ Berechnung des Enddruckes p_e und des Nennvolumens V_N für das **Ausdehnungsgefäß mit fester Gasfüllung.**

Der Enddruck des Ausdehnungsgefäßes mit fester Gasfüllung wird über folgende Gleichung (9.40) berechnet.

$$p_e = p_{SV} - A_{SV} = 4,5 - 0,5 = 4 \text{ bar} \quad (9.40)$$

p_e	Enddruck in bar
p_{SV}	Öffnungsdruck Sicherheitsventil in bar
A_{SV}	Schließdruckdifferenz des Sicherheitsventils in bar

Für die Schließdruckdifferenz des Sicherheitsventils gelten laut EN 12828 folgende Bedingungen:

- $A_{SV} = 0,5 \text{ bar}$ für $p_{SV} \leq 5 \text{ bar}$
- $A_{SV} = 0,1 \cdot p_{SV}$ für $p_{SV} > 5 \text{ bar}$

Für die Berechnung des Nennvolumens bei fester Gasfüllung ist vorerst die Berechnung des Druckfaktors D_f nötig, siehe Gleichung (9.41).

$$D_f = \frac{(p_e + 1)}{(p_e - p_0)} = \frac{(4 + 1)}{(4 - 2.5)} = 3,33 \quad (9.41)$$

D_f	Druckfaktor
p_e	Enddruck in bar
p_0	Minstdruck in bar

Das Nennvolumen wird über folgende Gleichung (9.42) berechnet.

$$V_N \geq (V_e + V_V + 5^*) \cdot D_f \geq (347 + 53) \cdot 3,33 \geq 1421 \text{ l} \quad (9.42)$$

V_N	Nennvolumen in l
V_e	Ausdehnungsvolumen in l
V_V	Wasservorlage in l
D_f	Druckfaktor

***) 5 Liter Zuschlag entfällt, da kein Veto Entgasungssystem eingebaut wird.**

Nun muss vom jeweiligen Hersteller ein Ausdehnungsgefäß mit fester Gasfüllung mit einem Nennvolumen größer gleich 1421 Liter gewählt werden.

- Berechnung des Enddruckes p_e und des Nennvolumens V_N für das **Ausdehnungsgefäß mit Kompressoren.**

Der Enddruck des Ausdehnungsgefäßes mit Kompressoren wird über folgende Gleichung (9.43) berechnet.

$$p_e = p_a + 0,2 = 2,8 + 0,2 = 3 \text{ bar} \quad (9.43)$$

p_e Enddruck in bar

p_a Anfangs- bzw. Fülldruck in bar

Die Bedingung für den Enddruck laut EN 12828 ist:

$$p_e \leq p_{SV} - A_{SV} = 3 \leq 4,5 - 0,5 = 3 \leq 4$$

Die Bedingung wurde erfüllt.

Für die Schließdruckdifferenz des Sicherheitsventils gelten laut EN 12828 folgende Bedingungen:

- $A_{SV} = 0,5 \text{ bar}$ für $p_{SV} \leq 5 \text{ bar}$
- $A_{SV} = 0,1 \cdot p_{SV}$ für $p_{SV} > 5 \text{ bar}$

Das Nennvolumen wird über folgende Gleichung (9.44) berechnet.

$$V_N \geq (V_e + V_V + 5^*) \cdot 1,1 \geq (347 + 53) \cdot 1,1 \geq 470 \text{ l} \quad (9.44)$$

V_N Nennvolumen in l

V_e Ausdehnungsvolumen in l

V_V Wasservorlage in l

***) 5 Liter Zuschlag entfällt, da kein Veto Entgasungssystem eingebaut wird.**

Nun muss vom jeweiligen Hersteller ein Ausdehnungsgefäß mit Kompressor mit einem Nennvolumen größer gleich 470 Liter gewählt werden.

- Berechnung des Enddruckes p_e und des Nennvolumens V_N für das **Ausdehnungsgefäß mit Pumpen.**

Der Enddruck des Ausdehnungsgefäßes mit Pumpen wird über folgende Gleichung (9.45) berechnet.

$$p_e = p_a + 0,4 = 2,8 + 0,4 = 3,2 \text{ bar} \quad (9.45)$$

p_e	Enddruck in bar
p_a	Anfangs- bzw. Fülldruck in bar

Die Bedingung für den Enddruck laut EN 12828 ist:

$$p_e \leq p_{SV} - A_{SV} = 3,2 \leq 4,5 - 0,5 = 3,2 \leq 4$$

Die Bedingung wurde erfüllt.

Für die Schließdruckdifferenz des Sicherheitsventils gelten laut EN 12828 folgende Bedingungen:

- $A_{SV} = 0,5 \text{ bar}$ für $p_{SV} \leq 5 \text{ bar}$
- $A_{SV} = 0,1 \cdot p_{SV}$ für $p_{SV} > 5 \text{ bar}$

Das Nennvolumen wird über folgende Gleichung (9.46) berechnet.

$$V_N \geq (V_e + V_V + 5^*) \cdot 1,1 \geq (347 + 53) \cdot 1,1 \geq 470 \text{ l} \quad (9.46)$$

V_N	Nennvolumen in l
V_e	Ausdehnungsvolumen in l
V_V	Wasservorlage in l

***) 5 Liter Zuschlag entfällt, da kein Veto Entgasungssystem eingebaut wird.**

Nun muss vom jeweiligen Hersteller ein Ausdehnungsgefäß mit Pumpen mit einem Nennvolumen größer gleich 470 Liter gewählt werden.

Die Auslegung des Ausdehnungsgefäßes kann auch über das Onlineberechnungsprogramm **HySelect** von **IMI Hydronics** gemacht werden. Das Programm ermöglicht auch die Auslegung für die **Druckhalteautomaten**.

10 WÄRMEVERTEILUNG UND WÄRMEABGABE

10.1 Wärmeverteilung

Die Zentralheizungen (Sammelheizungen) sind dadurch gekennzeichnet, dass es für die zu beheizenden Räume nur eine, außerhalb der Wohnungen befindliche Wärmebereitstellung, gibt und dass die hier erzeugte Wärme unter Zwischenschaltung eines Wärmeträgers den einzelnen Räumen zugeführt wird.

Wärmeträger:

- Wasser
- Dampf
- Luft

Vorteile der Zentralheizungen:

- Verringerung der Feuerstätten und Schornsteine;
- geringere Umweltbelastung;
- Fortfall der Brennstoff- und Aschentransporte in den Wohnungen;
- größere Wirtschaftlichkeit bei der Brennstoffausnutzung;
- geringer Platzbedarf der Wärmeabgabe;
- höherer Bedienkomfort.

Nachteile:

- Messung zur Heizkostenverteilung bei mehreren Wohnungen erforderlich;
- gegebenenfalls höhere Anschaffungs- und Betriebskosten;
- Energieverluste bei der Wärmeverteilung (Kommt zum Teil den beheizten Zonen zu Gute)

10.1.1 Warmwasserheizungen (WWH)

Die WWH arbeiten mit Heißwasser bis zu einer max. Temperatur von 120°C bzw. mit Warmwasser bis zu einer max. Temperatur von 100°C als Wärmeträger.

Das im Wärmeerzeuger erwärmte Wasser wird durch ein Verteilsystem dem Wärmeabgabesystem zugeführt, kühlt sich durch Wärmeabgabe ab und kehrt wieder zum Wärmeerzeuger zurück, wo der Kreislauf von neuem beginnt.

Man unterscheidet:

❖ nach der den Wasserumlauf bewirkenden Triebkraft:

- | | |
|-------------------|--------------|
| ▪ Schwerkraft-WWH | ▪ Pumpen-WWH |
|-------------------|--------------|

❖ nach der Wasserführung im Rohrsystem:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ▪ Einrohrheizung | ▪ Zweirohrsysteme |
|------------------|-------------------|

- ❖ nach der Art des Energieträgers:
 - Öl
 - Gas
 - el. Strom
 - Biomasse
 - Erdwärme
 - Fernwärme
 - Sonnenenergie
- ❖ nach Lage der Hauptverteilungen:
 - obere Verteilung
 - untere Verteilung
- ❖ nach der Verbindung des Rohrsystems mit der Atmosphäre:
 - offenes System
 - geschlossenes System

Die WWH hat unter allen Zentralheizungssystemen die weiteste Anwendung gefunden, fast ausschließlich als geschlossene Pumpenwarmwasserheizung. Schwerkraftheizungen oder offene Heizungen werden kaum noch ausgeführt. Ausnahme bilden sogenannte Thermosiphon-Anlagen zur Warmwasserbereitung mit Solarthermiekollektoren in Gegenden mit mediterranem Klima, oder wenn nur ein Sommerbetrieb durchgeführt wird (Ferienhäuser mit Sommernutzung).

Vorteile:

- Einfachheit der Bedienung (weitestgehend automatisch);
- große Betriebssicherheit;
- infolge der niederen Oberflächentemperatur der Heizkörper milde und angenehme Erwärmung;
- gute zentrale Regelbarkeit durch Änderung der Wassertemperatur;
- gute dezentrale Regelung z. B. durch Thermostatventile;
- geringe Korrosionsschäden und daher lange Lebensdauer.

Nachteile:

- Größere Trägheit und daher längere Anheizzeiten;
- Einfriergefahr, ggf. bei der Montage bzw. im Stillstand.

10.1.1.1 Schwerkraft-Warmwasserheizungen

Der Heizkessel, in dem die Wärme erzeugt wird, befindet sich an der tiefsten Stelle der Anlage und ist durch Rohrleitungen mit den Heizkörpern verbunden. Der Kreislauf des Wassers erfolgt lediglich infolge des Unterschiedes der Dichten des erwärmten „leichteren“ Wassers im Vorlauf und abgekühlten „schwereren“ Wassers im Rücklauf.

10.1.1.2 Pumpen-Warmwasserheizungen (PWWH)

Der Wassenumlauf wird durch eine Pumpe bewirkt, die eine Druckdifferenz erzeugt und dadurch die Widerstände im Heizwasserkreislauf überwindet.

Vorteile:

- Schnelleres Aufheizen; geringere Trägheit
- Verbesserung der zentralen und örtlichen Regelung; leichte Mischung von Vorlauf- und Rücklaufwasser
- billigeres Rohrnetz infolge kleinerer Querschnitte
- geringere Wärmeverluste infolge kleinerer Rohre
- größere Unabhängigkeit in der Rohrführung

Nachteile:

- Größere Wartung
- Abhängigkeit von der Stromversorgung
- während der Betriebszeiten ständiger Stromverbrauch

10.1.2 Einrohrverteilung

Bei einer Einrohrheizung werden die Heizkörper in einer Ringleitung der Reihe nach mit Warmwasser durchströmt werden.

Das größte Problem bei der Konstruktion einer Einrohrheizung ist die ungleichmäßige Wärmeverteilung des Heizwassers. Die ersten Heizkörper im System erhalten das wärmste Wasser über den Vorlauf, während die letzten Heizkörper das kälteste Wasser erhalten. Abbildung 10.1 und Abbildung 10.2 zeigen den Verlauf der Heizungsleitung vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern. Das abgekühlte Wasser aus dem ersten Heizkörper fließt durch den Strang und kühlt sich von Heizkörper zu Heizkörper weiter ab.

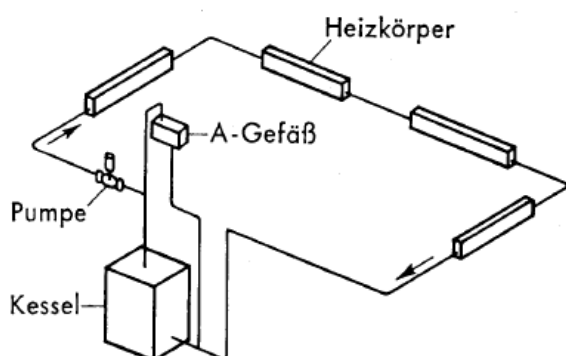


Abbildung 10.1: Warmwasser-Einrohrheizung mit Serienschaltung der Heizkörper

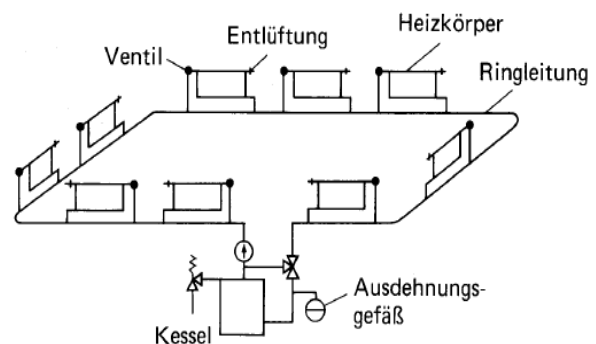


Abbildung 10.2: Waagerechte Einrohrheizung mit Nebenschlusschaltung (Reitend) der Heizkörper

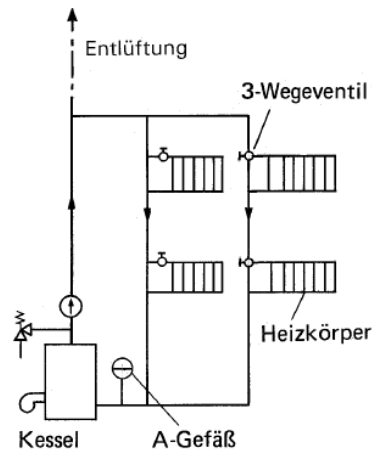


Abbildung 10.3: Senkrechte Warmwasser-Einrohrheizung mit Nebenschluss-schaltung der Heizkörper und mit Regulierventilen

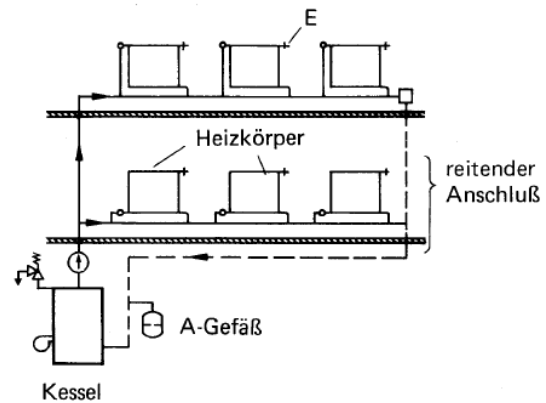


Abbildung 10.4: Einrohrheizung für ein mehr-geschossiges Gebäude mit Nebenschluss-schaltung der Heizkörper und mit

Bei der Dimensionierung der Wärmeabgabefläche muss die Abkühlung des Heizwassers in den jeweiligen Heizkörpern für die nachfolgenden Heizkörper der Einrohrheizung berücksichtigt werden. Die Heizkörper, die weiter von der Pumpe entfernt sind, müssen größer dimensioniert werden, um die gewünschte Wärmeleistung zu erbringen.

Eine nachträgliche Erweiterung einer Einrohrheizung um zusätzliche Heizkörper ist schwierig. Die Berechnung der Wärmeleistung für nachfolgende Heizkörper würde dadurch beeinträchtigt.

Vorteile der waagrecchten Rohrführung:

- Geschoßweise Absperrung und Regelung möglich
- weniger Deckendurchbrüche
- späteres Aufstocken erleichtert
- einfache Montage
- Wärmemengenmessung erleichtert

Vorteile der senkrechten Rohrführung:

- Leichtere Montage

Nachteile beider Systeme:

- Abstellen einzelner Heizkörper beeinflusst die andern
- Bei gleicher Wärmeleistung Vergrößerung der Heizflächen mit wachsendem Abstand vom Vorlaufanschluss des Stranges

10.1.3 Zweirohrverteilung und Tichelmann-Rohrführung

Das Zweirohrsystem ist das am häufigsten verwendete System zur Verteilung von Wärme auf die angeschlossenen Wärmeabgabesysteme. Jede Heizfläche ist an die getrennte Vorlauf- und Rücklaufleitung angeschlossen und erhält dieselbe Vorlauftemperatur. Die Einstellung der Wassermenge nach der Heizflächenauslegung erfolgt durch ein voreinstellbares Ventil oder durch Volumenstrombegrenzer. Dieser Vorgang wird als hydraulischer Abgleich bezeichnet.

Es wird zwischen unterer, Abbildung 10.5, und oberer Verteilung, Abbildung 10.6, des Heizwasservolumenstroms unterschieden.

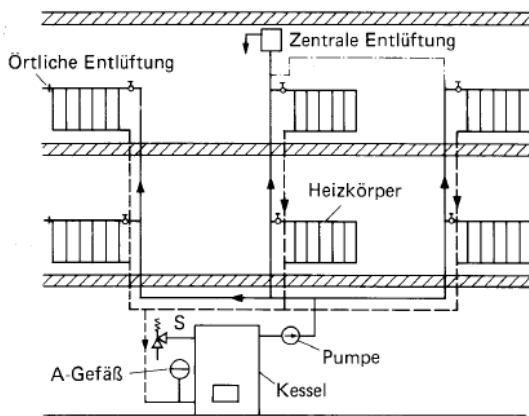


Abbildung 10.5: Geschlossene Pumpen-Warmwasserheizung mit unterer Verteilung.

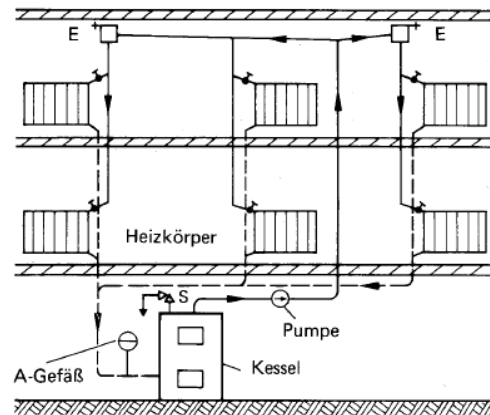
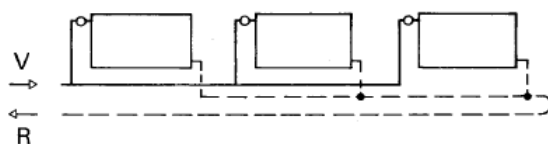


Abbildung 10.6: Geschlossene Pumpen-Warmwasserheizung mit oberer Verteilung und Pumpe im Vorlauf.

10.1.3.1.1 „Tichelmann“-System

Das Tichelmann-Prinzip besagt, dass das durchfließende Wärmeträgermedium (z.B. Wasser) überall die gleiche Rohrleitungslänge am Verbraucher oder Erzeuger zurücklegen muss. Dabei werden die Längen der Vorlauf- und Rücklaufleitungen gemeinsam betrachtet, um bei jedem Verbraucher oder Erzeuger die gleichen Druckverluste zu erzeugen und den Massenstrom gleichmäßig aufzuteilen. Es ist wichtig, dass die Leistungen oder Widerstände in allen Verbrauchern oder Erzeugern annähernd gleich sind. Das Tichelmann-Prinzip ist eine einfache Möglichkeit, ein hydraulisches System abzugleichen. Es kommt ohne zusätzliche Regelung aus und hat keine beweglichen Teile, die Defekte oder Störungen hervorrufen können. Dies erhöht die Betriebssicherheit der Anlage. Ein Nachteil der Tichelmann-Schaltung ist jedoch der zusätzliche Bedarf an Rohrleitungen, was jedoch nicht erheblich ist. Nach der Installation kann das System nicht mehr so einfach erweitert werden. Für einen optimalen Abgleich ist es wichtig, dass die Verbraucher bzw. Wärmeerzeuger (wie Heizkörper in Bürogebäuden, Rasterdecken, Kühlsegel, Wandheizungsregister, Solarkollektoren, Luftheizgeräte in Hallen, Ölbatterietankanlagen oder Speicher, Heizkessel) nahezu den gleichen Druckverlust aufweisen.



Zweirohr-Anschluß in Tichelmannscher Ringverlegung

Abbildung 10.7: Ausführungsarten für Zweirohr-Anschlussysteme bei horizontaler Verteilung

Wenn die Heizflächen unterschiedliche Druckverluste aufweisen, kann die Tichelmann-Schaltung keinen vollständigen hydraulischen Abgleich gewährleisten. Daher ist es notwendig, zusätzlich einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um die Druckverluste der Heizflächen

auszugleichen. Hierfür müssen voreinstellbare Ventile oder Strangregulierventile eingesetzt werden.

10.1.4 Verteilung durch Einzelanschlussleitungen (Spaghetti-System)

Bei diesem Anbindesystem wird jeder Heizkörper mit einer eigenen Vor- und Rücklaufleitung direkt an einen zentralen Heizkreisverteiler angeschlossen.

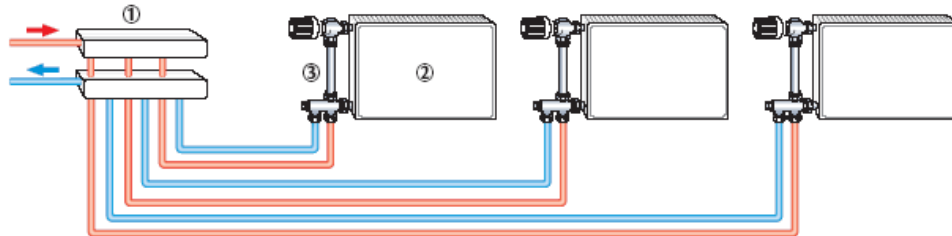


Abbildung 10.8: Zweirohr-Anbindesystem Parallelschaltung aller Heizkörper (Fa. Heimeier)

10.2 Wärme- und Kälteabgabe

10.2.1 Allgemeines

Für die Beheizung aber auch Kühlung der Räume bietet uns die Industrie eine vielfältige Palette von Wärmeabgabesystemen an. Neben den unterschiedlichsten Formen und Abmessungen aus allen gängigen Materialien als Standardmodelle, werden auch, je nach Bedarf, Sondermodelle gefertigt, die dem Architekten in der Gestaltung keine Wünsche offenlassen. Vielfach werden jedoch Standardmodelle gewählt, die in der überwiegenden Anzahl durch Normen in ihren Abmessungen und Leistungen festgelegt sind. Hierdurch ist eine Fabrikatsunabhängige Planung möglich.

Statische Wärmeabgabesysteme können in drei Untergruppen eingeteilt werden:

Radiatoren (Heizkörper); diese geben neben der Konvektion auch einen nennenswerten Teil ihrer Wärme durch Strahlungsaustausch ab bzw. nehmen Wärme auf (Gliederheizkörper, Plattenheizkörper, Heizkörper mit Zwangskonvektion usw.),

Konvektoren; die Wärme bzw. Kälte wird fast ausschließlich durch Konvektion abgegeben bzw. aufgenommen (statische Konvektoren, Gebläsekonvektoren (FanCoils) u.ä.)

Flächenheiz- und kühlssysteme; hier wird die Wärme fast ausschließlich durch Strahlung abgegeben (Fußbodenheizung, Deckenstrahlplatten, Wandheizung) bzw. im Kühlfall aufgenommen.

Für die Auslegung der Heizfläche eines Raumes ist die zu ermittelnde Heizlast bzw. Kühllast des Raumes maßgeblich!

10.3 Massenströme und Wärmeleistungen von Heizflächen

Für die Auslegung der Heizflächen müssen zwei weitere Größen ermittelt werden. Bevor jedoch mit der Auslegung der Heizflächen begonnen wird, sind die Systemtemperaturen (Vorlauf- und Rücklauf-Temperaturen) festzulegen. Die Systemtemperaturen gelten für das gesamte Heizsystem (bei kleineren Anlagen) bzw. jeweils für ein gesamtes Regelsystem. Das bedeutet, dass alle zugehörigen Heizflächen bzw. Wärmetauscher für diese Temperaturen ausgelegt werden müssen. Bei Wahl der Systemtemperaturen ist Rücksicht auf die Eigenschaften des Wärmeerzeugers zu nehmen (z.B. niedrige Systemtemperaturen bei Wärmepumpen zur Erhöhung der Jahresarbeitszahl bzw. Nutzung der Kondensationsenthalpie von Wasserdampf bei Brennwertanlagen).

Gängige Systemtemperaturen unter Nennlastbedingungen sind (Vorlauftemperatur-/Rücklauftemperatur) für den Heizbetrieb:

Radiatoren und Konvektoren nach Norm EN 442:	75 / 65 °C
Radiatoren und Konvektoren <u>Niedertemperatur</u> :	65 / 50 °C - 65 / 55 °C
Radiatoren und Konvektoren bei <u>Brennwertnutzung</u> :	60 / 40 °C - 50 / 40 °C
Fußbodenheizung:	35 / 30 °C
Wandheizung:	45 / 40 °C
Wandheizung (Wärmepumpenbetrieb):	40 / 35 °C
Betonkernaktivierung:	30 / 26 °C

Im Teillastbetrieb werden die Systemtemperaturen bei einer gleitenden Anpassung der der Vorlauftemperatur geringer!

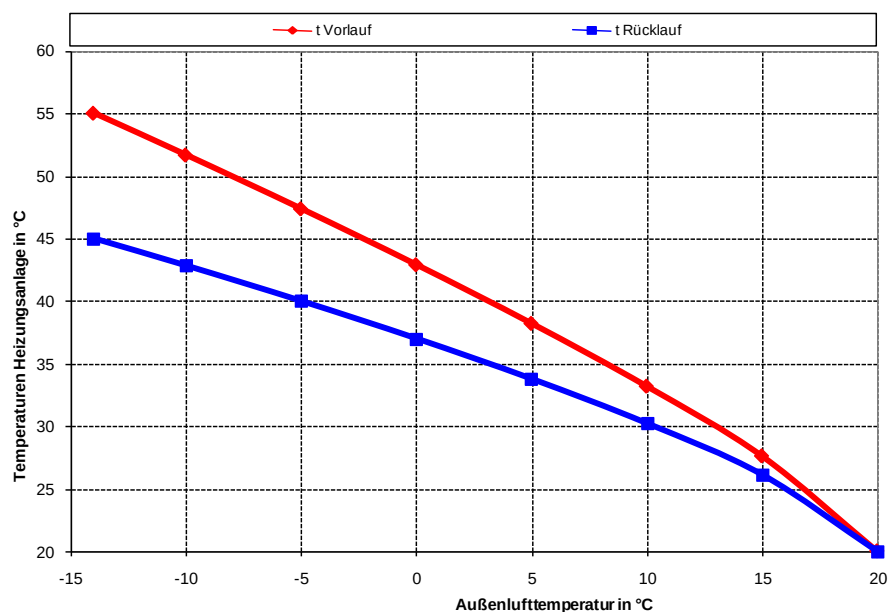


Abbildung 10.9: Beispielhafter Temperaturverlauf für einen Wärmeabnehmer in Abhängigkeit der Außenlufttemperatur

Der in Abbildung 10.9 beispielhaft dargestellte Temperaturverlauf eines Wärmeabgabesystems soll veranschaulichen, dass die Heizungsanlage zwar auf z.B. 55/45°C im Auslegungsfall dimensioniert wurde, jedoch im Jahresverlauf bei höheren Außenlufttemperaturen geringere Systemtemperaturen aufweist. Geringere Temperaturen des Wärmeabgabesystems verbessern somit z.B. die Jahresarbeitszahl bei Wärmepumpen, bzw. ermöglichen Kondensation bei Brennwertgeräten. Vgl. dazu das Prinzip einer Heizkurve in Abschnitt 12.

Abbildung 10.10 zeigt beispielhaft den nach Größe sortierten Temperaturverlauf der Vorlauftemperatur eines Wärmeabgabesystems im Jahresverlauf. In der hier dargestellten Jahressimulation, ergibt sich die Kurvenform vor allem durch die standortbezogenen Außenlufttemperaturen innerhalb der Heizsaison.

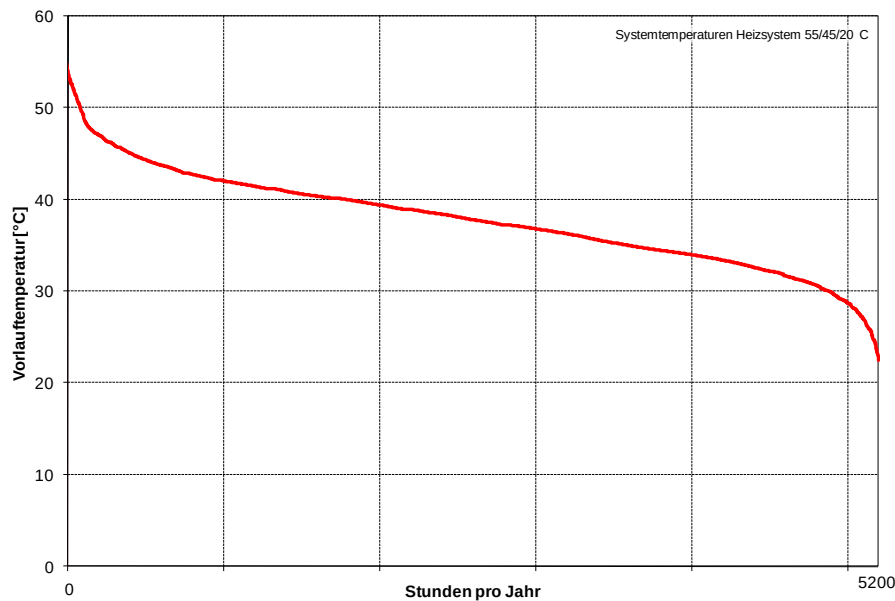


Abbildung 10.10: Beispielhafter Vorlauftemperaturverlauf als Jahresganglinie für Systemtemperaturen 55/45/20°C

10.3.1 Massenstrom

Jeweils ausgehend von der benötigten Heizlast des zu betrachtenden Raumes wird der Massenstrom des Heizmediums berechnet. Über den Massenstrom wird der Heizfläche die benötigte Wärmeleistung zugeführt.

Ermittelt wird diese Größe aus der allgemeinen Formel für den Wärmestrom:

$$\dot{Q}_{fl} = \dot{m}_{fl} \cdot c_p \cdot \Delta\vartheta \quad (10.1)$$

Daraus erhält man den Massenstrom.

$$\dot{m}_{fl} = \frac{\dot{Q}_{fl}}{c_p \cdot \Delta\vartheta} \quad (10.2)$$

Der Massenstrom bzw. unter Berücksichtigung der Dichte des Fluids der Volumenstrom wird benötigt

- für die Rohrnetzberechnung,
- Dimensionierung von Pumpen und Einbauten und
- für den hydraulischen Abgleich der Anlage.

10.3.2 Wärmeleistung

Die Wärmeleistung einer Heizfläche ist zum einen abhängig von der mittleren Heizflächentemperatur zur Raumlufthtemperatur, als auch von deren Bauform und Bauabmessungen. Die Grundgleichung für die Wärmeleistung einer Heizfläche ist wie folgt definiert:

$$\dot{Q}_{hf} = U \cdot A \cdot \Delta\vartheta_{LN} \quad (10.3)$$

Dabei ist $\Delta\vartheta_{LN}$ die logarithmische Übertemperatur der mittleren Heizflächentemperatur und der Raumlufthtemperatur die aus nachfolgender Gleichung berechnet werden kann:

$$\Delta\vartheta_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{LN \left(\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_i}{\vartheta_{RL} - \vartheta_i} \right)} \quad (10.4)$$

Vor allem bei Heizkörpern ist auch die Verwendung des arithmetischen Temperaturmittels in einem eingeschränkten Temperaturbereichen zulässig (siehe Abschnitt 10.4.2)

$$\Delta\vartheta_{ari} = \frac{\vartheta_{VL} + \vartheta_{RL}}{2} - \vartheta_i \quad (10.5)$$

Die logarithmische bzw. arithmetische Übertemperatur, sowie der Heizkörperexponent n wird für die Umrechnung der Normwärmeleistung der Heizfläche auf die Betriebsbedingungen benötigt.

Die Leistungsabgabe der Heizflächen wird durch Versuch ermittelt. Basierend auf diesen Messreihen wird eine Leistungskurve der Heizfläche erstellt, welche in einem doppelten - logarithmisch aufgebauten Diagramm eine Gerade ergibt. Der Steigungswinkel dieser Geraden ist ein Leistungsmerkmal für die Geometrie einer Heizfläche und wird als Heizkörperexponent n für jede Heizfläche angegeben.

Verschiedene Heizflächenexponenten:

Fußbodenheizung:	n = 1,0 – 1,05
Flachheizkörper:	n = 1,26 – 1,33
Handtuchradiatoren:	n = 1,20 – 1,30
Heizkörper nach DIN 4703:	n = 1,30
Konvektoren:	n = 1,30 – 1,50

In Tabelle 10.1 sind die relevanten Normen für Heizflächen aufgelistet.

Tabelle 10.1: Normen für Heizflächen (Stand: Feb. 2018)

Radiatoren und Konvektoren	ÖNORM EN 442, Radiatoren und Konvektoren Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen, 2015 01 15 Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe, 2015 01 15 ÖNORM M 7513, Wärmeleistung von Raumheizkörpern - Allgemeines – Umrechnung, 1997 09 01 ÖNORM M 7513/AC1, Wärmeleistung von Raumheizkörpern - Allgemeines - Umrechnung (Berichtigung), 1998 10 01
Fußbodenheizung	ÖNORM EN 1264, Fußboden-Heizung – Systeme und Komponenten Teil 1: Definitionen und Symbole, 2011 08 15 Teil 2: Prüfverfahren zur Bestimmung der Wärmeleistung, 2013 01 01 Teil 3: Auslegung, 2009 10 01 Teil 4: Installation, 2009 10 01 Teil 5: Bestimmung der Wärmeleistung (Heizen und Kühlen), 2009 01 01
Deckenstrahlplatten	ÖNORM EN 14037, Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen, 2016 11 15 Teil 2: Prüfverfahren für die Wärmeleistung (Vorgefertigte Deckenstrahlplatten), 2017 01 15 Teil 3: Wärmetechnische Umrechnungen, Bewertungsmethoden und Festlegung der Strahlungs-Wärmeleistung, 2017 01 15 Teil 4: Prüfverfahren für die Kühlleistung (Vorgefertigte Deckenstrahlplatten), 2017 01 15 Teil 5: Prüfverfahren für die Wärmeleistung (Offene oder geschlossene Deckenheizflächen), 2017 01 15

10.4 Radiatoren

Zu der Gruppe der Radiatoren werden Gliederheizkörper und Plattenheizkörper (Flachheizkörper) mit und ohne Gebläseunterstützung zugeordnet.

Gliederheizkörper	Plattenheizkörper mit und ohne Gebläseunterstützung
▪ Stahlradiatoren ▪ Gussradiatoren ▪ Stahlrohrradiatoren	▪ einreihig bis mehrreihig ▪ mit und ohne Konvektionsbleche ▪ mehrreihig mit Gebläseunterstützung

Tabelle 10.2: Strahlungsanteile von Glieder- und Plattenheizkörper

Heizkörpertyp		Strahlungsanteil des Heizkörpers		
		in den Raum	an die Außenwand	insgesamt
Gussgliederheizkörper		0,26	0,1	0,36
Plattenheizkörper				
Anzahl der Reihen	Anzahl der Konvektorbleche			
Einreihig	ohne	0,38	0,18	0,57
	1	0,25	0,11	0,36
Zweireihig	ohne	0,23	0,10	0,33
	1	0,20	0,08	0,28
	2	0,17	0,07	0,24
Dreireihig	3	0,14	0,04	0,18

Die Radiatoren unterscheiden sich von den anderen Gruppen dadurch, dass sie ihre Wärmeleistungen sowohl als Konvektionswärme als auch als Strahlungswärme abgeben. Das Verhältnis der beiden Wärmeabgabemechanismen hat einen Einfluss auf die thermische Behaglichkeit im Raum. Negativ wirkt sich ein großer Strahlungsanteil auf die Transmissionswärmeverluste des Raumes aus. Aufgrund der höheren Oberflächentemperatur an der Außenwand hinter dem Heizkörper, wird der Wärmestrom in diesem Bereich der Wand erhöht.

10.4.1 Bauformen

10.4.1.1 Stahlradiator

Der Stahlradiator besteht aus einzelnen Gliedern, die als zwei Schalen aus Stahlblech gestanzt und anschließend miteinander verschweißt werden. Entsprechend der benötigten Wärmeleistung werden die Glieder zu Blöcken als Heizkörper zusammengefügt. Die einzelnen Glieder werden mittels Schweißverbindung aneinandergefügt.

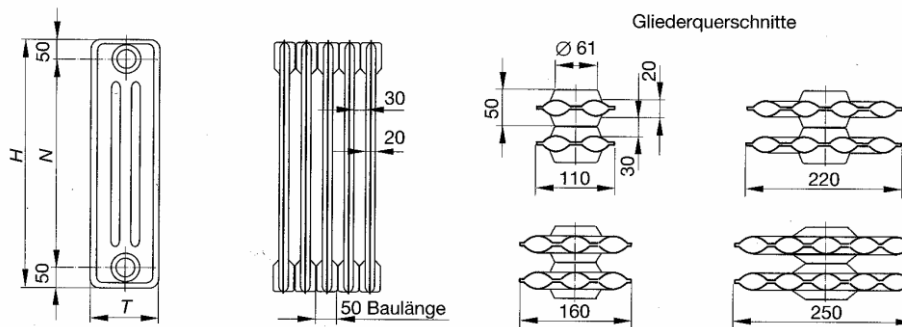


Abbildung 10.11: Stahlradiator nach DIN 4703

Tabelle 10.3: Leistungsangaben von Stahlradiatoren

Bautiefe mm	Naben- abstand mm	Bau- höhe mm	Bau- länge mm	Heiz- fläche m ² /Glie d	Wärme- leistung bei $\Delta t_m = 60 \text{ K}$ W/m ²	k-Zahl W/m ² · K	Wasser- inhalt l/m ²
75	300	380	30	0,06	450	7,5	4,0
	500	580		0,10	440	7,3	3,7
	600	680		0,12	425	7,1	3,5
	1000	1080		0,19	420	7,0	3,2
150	300	400	45	0,14	430	7,1	5,6
	500	600		0,21	415	6,9	5,0
	600	700		0,24	415	6,9	4,8
	1000	1100		0,37	410	6,8	4,6
200	200	300	45	0,13	455	7,6	5,9
	300	400		0,18	435	7,2	5,3
	500	600		0,27	415	6,9	4,9
	600	700		0,31	415	6,9	4,8
	1000	1100		0,49	380	6,7	4,4
250	200	300	45	0,16	470	7,8	5,8
	300	400		0,22	436	7,2	5,2
	500	600		0,34	400	6,7	4,6
	600	700		0,39	400	6,7	4,6
	1000	1100		0,62	370	6,2	4,3
110	500	600	50	0,14	520	8,7	6,3
	900	1000		0,24	510	8,5	4,9
160	350	450	50	0,155	475	8,0	6,3
	500	600		0,205	485	8,0	5,8
	900	1000		0,345	455	7,6	5,0
220	350	450	50	0,210	470	7,9	5,8
	500	600		0,285	450	7,5	5,5
	900	1000		0,48	425	7,1	5,0
250	200	300	50	0,16	480	8,0	6,1

10.4.1.2 Gussradiator

Der Gussradiator ist ähnlich wie der Stahlradiator aufgebaut. Bedingt jedoch durch seine Fertigung, die Glieder werden einzeln aus einem Spezialgusseisen gegossen, muss jedes Glied vernippelt werden.

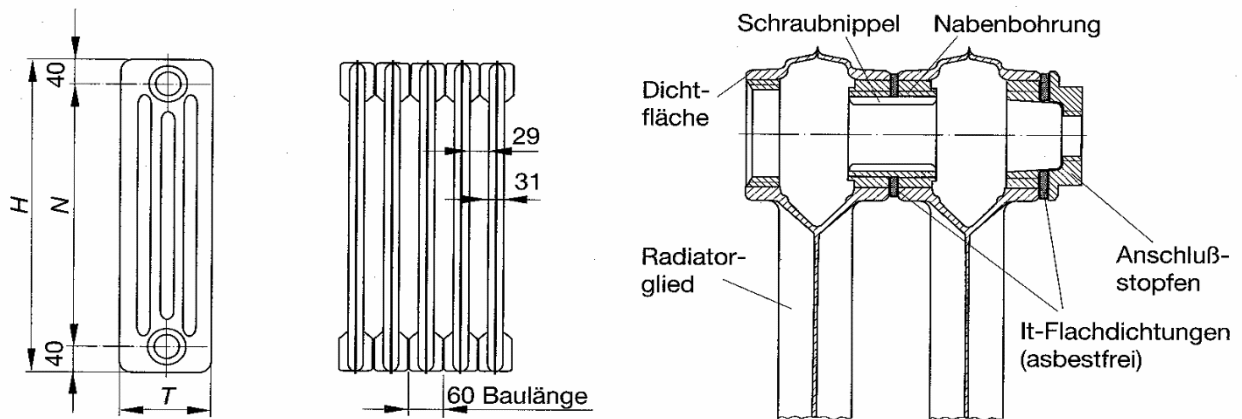


Abbildung 10.12: Gussradiator nach DIN 4703

Tabelle 10.4: Leistungsangaben von Gussradiatoren

Bautiefe mm	Naben- abstand mm	Bau- höhe mm	Bau- länge mm	Heiz- fläche m ² /Glie d	Wasserheizung $\Delta t_m = 60 \text{ K}$		ND-Dampf $\Delta t_m = 80 \text{ K}$		Wasse- inhalt l/m ²
					Wärme- leistung W/m ²	k-Zahl W/m ² · K	Wärme- leistung W/m ²	k-Zahl W/m ² · K	
100	300	380	50	0,09	565	9,3	840	10,5	3,9
	500	580		0,14	530	8,9	815	10,2	3,9
	600	680		0,16	525	8,8	805	10,1	4,1
	1000	1080		0,25	510	8,5	775	9,7	4,2
150	300	380	60	0,14	530	8,9	800	10,0	4,3
	500	580		0,21	510	8,5	760	9,5	3,8
	600	680		0,24	495	8,3	750	9,4	3,8
	1000	1080		0,37	485	8,1	725	9,1	3,4
200	300	380	60	0,18	515	8,6	765	9,6	3,9
	500	580		0,27	490	8,2	740	9,3	4,1
	600	680		0,31	485	8,1	725	9,1	4,2
	1000	1080		0,49	465	7,8	700	8,8	4,3
250	300	380	60	0,22	490	8,2	740	9,3	5,5
	500	580		0,35	470	7,9	710	8,9	5,2
	600	680		0,40	465	7,8	700	8,8	5,3
	1000	1080		0,63	440	7,4	670	8,4	5,3
70	500	580	60	0,12	575	9,6	855	10,7	4,4
	900	980		0,205	545	9,1	815	10,2	3,9
110	500	580	60	0,18	510	8,5	760	9,5	4,5
	350	430		0,185	505	8,4	750	9,4	4,3
160	500	580	60	0,255	490	8,2	735	9,2	4,3
	900	980		0,44	470	7,8	695	8,7	3,4
220	350	430	60	0,255	480	8,0	720	9,0	4,4
	500	580		0,345	475	7,9	705	8,8	3,8
	900	980		0,58	450	7,5	670	8,4	3,3
250	200	280	60	0,185	500	8,3	745	9,3	4,9



Abbildung 10.13:Gussradiator

10.4.1.3 Stahlrohr radiator

Den Stahlrohr radiator gibt es in zahlreichen Bauhöhen und Bautiefen und er ist daher für fast alle Gegebenheiten einsetzbar. Durch seine kantenlose Form wirkt er sehr ansprechend, gerade bei größeren Bauhöhen.

Die Glieder des Stahlrohrradiators bestehen aus senkrechten Rohren in zwei bis sechssäuligen Ausführungen, die oben und unten mit einem Sammler verschweißt werden.

Stahlrohrradiatoren sind sehr hochdruckfest und für Drücke von 10 bis 12 bar geeignet.

Modifizierte Ausführungen von Rohrradiatoren, die nicht in der obigen ÖNORM aufgeführt sind, sind z.B.

- Fensterbankradiatoren (liegend angeordnete Rohrreihen mit einer Sitzfläche),
- Raumteiler (einreihige Stahlrohrradiatoren),
- Handtuchradiatoren (Badheizkörper, in die nasse Handtücher eingehängt werden können).

Bei den Handtuchradiatoren ist darauf zu achten, dass die Leistungsangaben auf die freie Heizfläche bezogen sind. Wird diese Heizfläche mit Handtüchern behangen, muss mit zum Teil erheblichen Leistungsminderungen (bei Überdeckung von über 50%) gerechnet werden. Dieser Tatsache muss bei der Beratung und Auslegung Rechnung getragen werden.

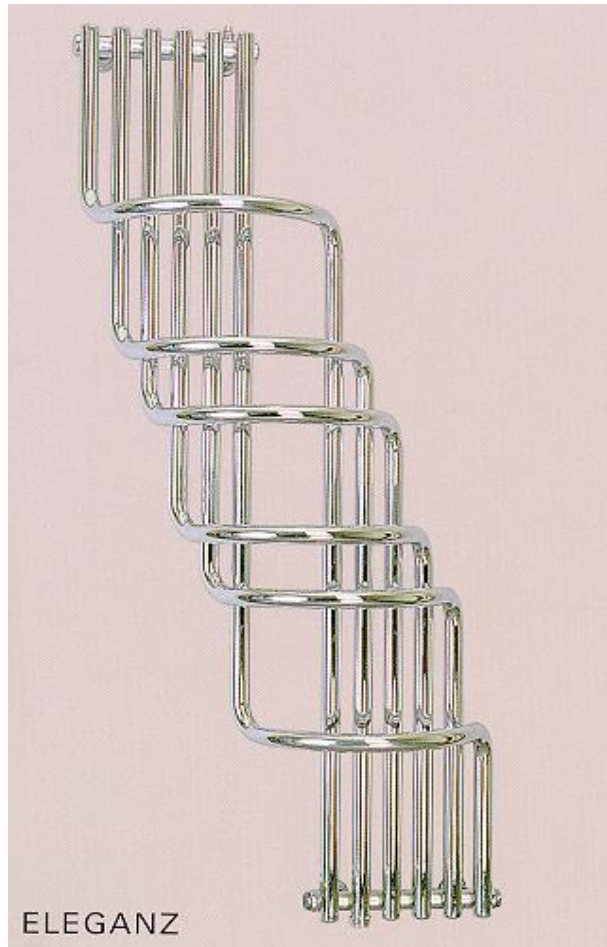


Abbildung 10.14: Stahlrohr radiator (Vogel & Noot)

10.4.1.4 Plattenheizkörper (Flachheizkörper)

Plattenheizkörper sind heute die am meisten verwendete Heizkörperart. Sie bestehen aus glattem oder profiliertem Stahlblech (Abbildung 10.15: Kompaktflachheizkörper (Vogel & Noot))

). Auf der Rückseite dieser von Heizwasser durchflossenen Platten können zur Erhöhung der Wärmeabgabe Konvektionsbleche oder Konvektionslamellen angebracht sein. Zwei oder mehr Platten können hintereinander angeordnet



Abbildung 10.15: Kompaktflachheizkörper (Vogel & Noot)

und zu einem Heizkörper verbunden werden.

Im Wesentlichen werden drei Arten bei Plattenheizkörpern unterschieden:

- Kompaktflachheizkörper
- Ventilheizkörper
- Ventilheizkörper mit Gebläseunterstützung

Der Kompaktflachheizkörper hat 4 x ½“-Anschlüsse in denen das Vorlaufventil, die Rücklaufverschraubung, die Entlüftung und der Blindstopfen, je nach Installationssituation, eingeschraubt werden können. Ventilheizkörper hingegen werden als anschlussfertige Produkte mit werksseitig eingedichteten Entleerungs- und Spezialentlüftungsstopfen geliefert und sind nur mehr mit der Vor- und Rücklaufleitung zu verbinden. Ventilheizkörper haben entweder einen Mittelanschluss oder einen seitlichen Anschluss.



Abbildung 10.16: Ventilheizkörper mit Mittelanschluss (Vogel & Noot)



Abbildung 10.17: Ventilheizkörper mit seitlichem Anschluss (Vogel & Noot)

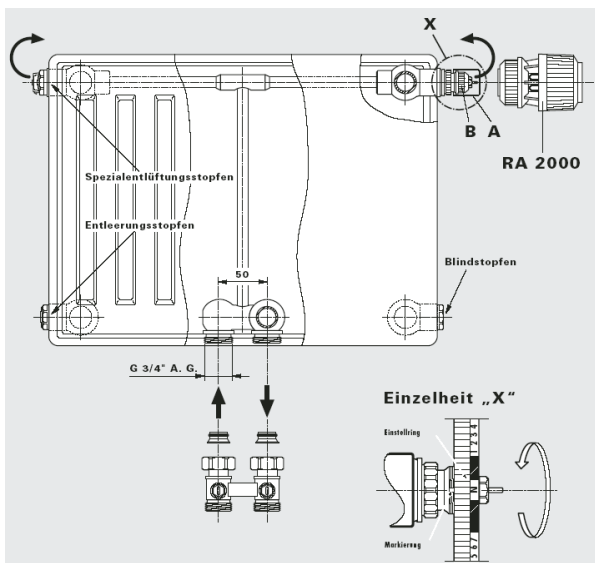


Abbildung 10.18: Ventilheizkörper mit Mittelanschluss (Vogel & Noot)

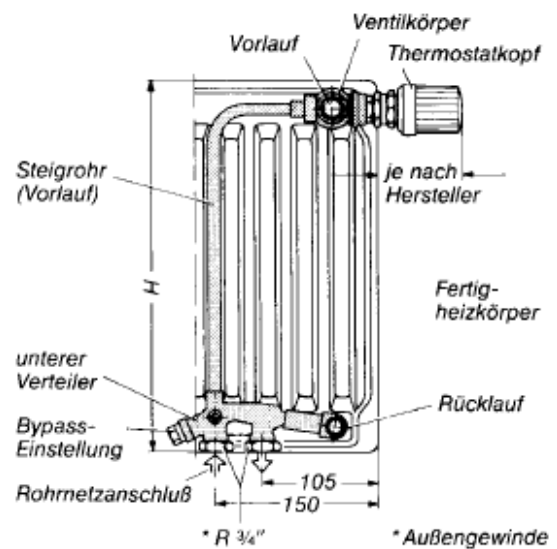


Abbildung 10.19: Ventilheizkörper mit seitlichem Anschluss (Vogel & Noot)

Die spezifische Längenleistung einer Einzelplatte ist allerdings relativ gering, die jedoch durch verschiedene Zusatzmaßnahmen gesteigert werden kann. Neben der Anordnung von mehrlagigen Platten erzielt man eine erhöhte Leistungssteigerung durch das Anbringen von Konvektionsblechen (Lamellen) auf der Rückseite der Platte. Diese Konvektorplatten gleichen auf der Vorderseite den Flachradiatorn.

Aus den Kurzbezeichnungen in den jeweiligen Verkaufsunterlagen der Hersteller ist das Schema der Platten und Konvektionsschachanordnungen – meist von vorn nach hinten betrachtet – zu ersehen.

Als Beispiel sei hier die Typenbezeichnung von Vogel & Noot angeführt. Der Plattenheizkörper der Type 22 besteht aus 2 wasserführenden Platten und 2 Konvektionsblechen, welche je an eine Platte angebracht ist (Abbildung 10.20).

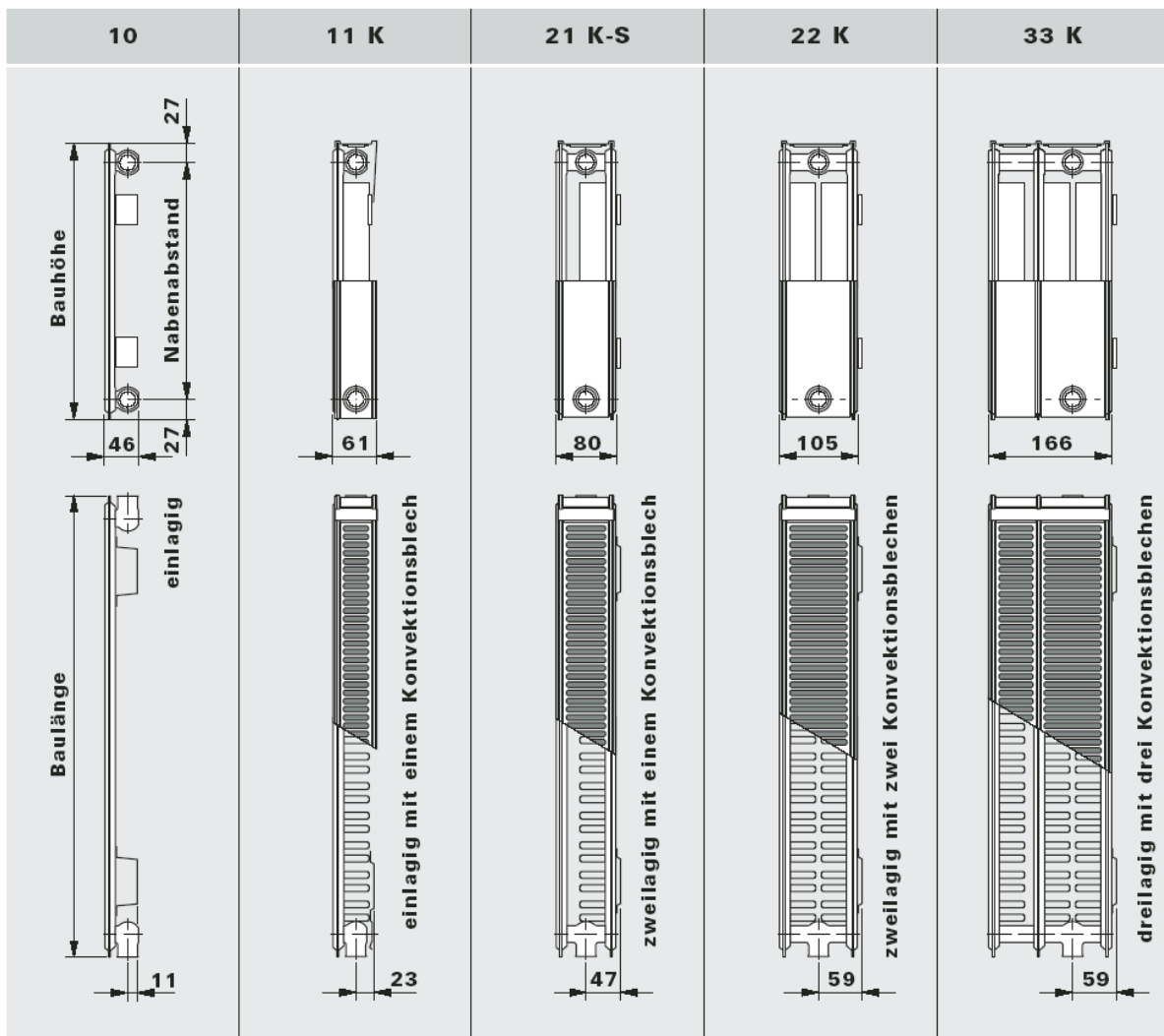


Abbildung 10.20: Typenbezeichnung von Flachheizkörpern (Vogel & Noot)

10.4.1.5 Niedertemperatur- bzw. Tieftemperaturheizkörper mit Gebläseunterstützung

Bei diesen Heizkörpern wird zur Erhöhung der thermischen Leistungsabgabe eine Zwangskonvektion umgesetzt. Die Zwangskonvektion wird durch Ventilatoren in Form von

CPU-Lüftern in PC's herbeigeführt. Das Ziel dieser Maßnahme ist, dass Radiatoren in kompakteren Abmessungen für die Niedertemperaturanwendung eingesetzt werden können. Dabei können Systemtemperaturen wie bei einer Wandheizung (40/35) zur Anwendung kommen. Dadurch kann diese Form von Radiatoren gut für Sanierungswecke eingesetzt werden und ermöglicht so einen Umstieg auf Niedertemperaturwärmebereitstellungssysteme (Brennwertkessel, Solarthermie oder der Einsatz von Wärmepumpenanlagen) im Bestand.

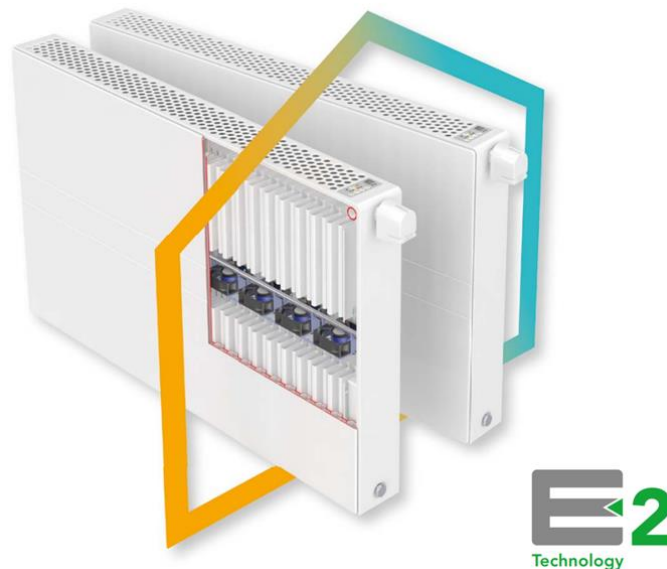


Abbildung 10.21: Flachheizkörper ULow E2 (Vogel & Noot)

10.4.2 Wärmeleistung von Radiatoren und Heizkörpern

Ziel bei der Auswahl von Heizkörpern für einen Raum soll sein, dass die berechnete Raumheizlast nach ÖNORM EN 12831 bzw. V ÖNORM H 7500 durch die maximal mögliche Wärmeleistung des Heizkörpers abgedeckt wird. In vielen Fällen ist es nicht einfach den passenden Heizkörper zu finden, da nicht nur die Leistung, sondern auch die Situierung einen wesentlichen Einfluss auf die Abmessungen der Raumheizfläche hat.

Die Wärmeleistung eines Heizkörpers ist zum einen abhängig von der mittleren Heizflächentemperatur zur Raumlufttemperatur (siehe Abschnitt 10.3.2), als auch von deren Bauform und Bauabmessungen. Die Leistungsabgabe wird durch Versuch ermittelt. Das hierzu anzuwendende Prüfverfahren wird in der ÖNORM EN 442 vorgegeben. Für die Ermittlung werden folgende Bedingungen nach ÖNORM EN 442 – 2 zugrunde gelegt:

ÖNORM EN 442		ÖNORM M 7506	
Vorlauftemperatur	$\vartheta_{VL} = 75^{\circ}\text{C}$	Vorlauftemperatur	$\vartheta_{VL} = 90^{\circ}\text{C}$
Rücklauftemperatur:	$\vartheta_{RL} = 65^{\circ}\text{C}$	Rücklauftemperatur:	$\vartheta_{RL} = 70^{\circ}\text{C}$
Bezugs-Lufttemperatur:	$\vartheta_i = 20^{\circ}\text{C}$	Bezugs-Lufttemperatur:	$\vartheta_i = 20^{\circ}\text{C}$

Die Heizmittelübertemperatur ergibt sich aus der mittleren arithmetischen Übertemperatur

$$\Delta\vartheta_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} + \vartheta_{RL}}{2} - \vartheta_i \quad (10.6)$$

oder aus der mittleren logarithmischen Übertemperatur

$$\Delta\vartheta_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{LN \left(\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_i}{\vartheta_{RL} - \vartheta_i} \right)} \quad (10.7)$$

Welche Berechnungsformel man einsetzt, hängt vom Temperaturdifferenzverhältnis c ab.

$$c = \frac{\vartheta_{RL} + \vartheta_i}{\vartheta_{VL} + \vartheta_i} \quad (10.8)$$

Bei $c \geq 0,7$ ist die Gleichung (10.6) zu verwenden, in den anderen Fällen ist die Berechnung über die Gleichung (10.7) durchzuführen. Anhand dieser beiden Bedingungen, kann für jede Temperaturpaarung die entsprechende Heizmittelübertemperatur berechnet werden.

Das Einsetzen der Normbedingungen in die Gleichung (10.6) ergibt eine Heizmittelübertemperatur von 50 K, in Gleichung (10.7) eingesetzt ergibt das 49,83 K.

Bei gegebener Normwärmeleistung $\dot{Q}_N$ des Heizkörpers und gesuchter Auslegungsleistung $\dot{Q}_{HK}$ werden folgende Gleichungen verwendet:

$c \geq 0,7$

$$\dot{Q}_{HK} = \dot{Q}_N \cdot \left(\frac{\Delta\vartheta}{\Delta\vartheta_N} \right)^n \quad (10.9)$$

$c < 0,7$

$$\dot{Q}_{HK} = \dot{Q}_N \cdot \left(\frac{\Delta\vartheta_{LN}}{\Delta\vartheta_{LN,N}} \right)^n \quad (10.10)$$

Für die Auslegung des Heizkörpers muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\dot{Q}_{HK} \geq \dot{Q}_N$$

Ist die bekannte Raumheizlast $\dot{Q}_{HK}$ auf die Norm-Wärmeleistung des Raumes $\dot{Q}_N$ für die Auslegung des Heizkörpers umzurechnen, dann sind folgende Gleichungen anzuwenden:

$c \geq 0,7$

$$\dot{Q}_N = \dot{Q}_{HK} \cdot \left(\frac{\Delta\vartheta_N}{\Delta\vartheta} \right)^n \quad (10.11)$$

$c < 0,7$

$$\dot{Q}_N = \dot{Q}_{HK} \cdot \left(\frac{\Delta\vartheta_{LN,N}}{\Delta\vartheta_{LN}} \right)^n \quad (10.12)$$

In diesem Fall muss die Norm-Wärmeleistung $\dot{Q}_N$ des Heizkörpers größer oder gleich der Norm-Wärmeleistung des Raumes sein.

$$\dot{Q}_N \geq \dot{Q}_{HK}$$

Tabelle 10.5: Umrechnungsfaktor (Vogel&Noot), $f = \left(\frac{\Delta\vartheta_{LN,N}}{\Delta\vartheta_{LN}} \right)^n$ mit $n=1,3$

Vorlauf-temperatur °C	Rücklauf-temperatur °C	Raumlufthtemperatur °C						
		12	15	18	20	22	24	26
90	85	0,58	0,61	0,65	0,67	0,70	0,73	0,76
	80	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77	0,81
	75	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,86
	70	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87	0,91
	65	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93	0,98
	60	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
85	80	0,64	0,67	0,72	0,75	0,78	0,81	0,85
	75	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86	0,90
	70	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92	0,97
	65	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99	1,04
	60	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
80	75	0,70	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,96
	70	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97	1,03
	65	0,78	0,84	0,90	0,94	0,99	1,05	1,11
	60	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13	1,20
	55	0,89	0,96	1,04	1,10	1,16	1,24	1,32
	50	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
75	70	0,78	0,83	0,89	0,94	0,98	1,04	1,10
	65	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12	1,18
	60	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21	1,29
	55	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32	1,42
70	65	0,87	0,94	1,01	1,07	1,13	1,19	1,27
	60	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30	1,39
	55	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42	1,53
	50	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58	1,71
65	60	0,98	1,07	1,16	1,23	1,31	1,40	1,50
	55	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54	1,66
	50	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71	1,86
	45	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94	2,13
60	55	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68	1,82
	50	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87	2,05
	45	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13	2,36
	40	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50	2,80
55	50	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07	2,28
	45	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37	2,64
	40	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78	3,15
	35	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43	4,02
50	45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67	3,00
	40	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15	3,61
	35	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92	4,64
	30	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39	6,99
45	40	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66	4,25
	35	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58	5,52

Der Klammerausdruck mit dem Exponenten n in der Gleichung (10.13) wird auch als Korrekturfaktor (Niedertemperaturfaktor) bezeichnet. Er ist vom Heizkörper und von den vorherrschenden Systemtemperaturen abhängig. Üblicherweise wird dieser Wert einer Tabelle (siehe Tabelle 10.5) entnommen. Dadurch wird die Umrechnung der Heizleistungen auf Normbedingungen, oder umgekehrt, wesentlich vereinfacht.

$$f = \left(\frac{\Delta\vartheta_{LN}}{\Delta\vartheta_{LN,N}} \right)^n \quad (10.13)$$

Tabelle 10.6: Leistungsangaben von Heizkörpern, Fabrikat: Vogel&Noot, Type: T6 (Vogel&Noot)

Seitenteile und obere Abdeckung sind in den Leistungsangaben berücksichtigt																				
Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442									Vorlauftemperatur 75 - Rücklauftemperatur 65 - Raumtemperatur 20°C											
Bauhöhe [mm]	300				400				500				600				900			
Type	11 VM	21 VM-S	22 VM	33 VM	11 VM	21 VM-S	22 VM	33 VM	11 VM	21 VM-S	22 VM	33 VM	11 VM	21 VM-S	22 VM	33 VM	11 VM	21 VM-S	22 VM	33 VM
Baulänge [mm] Leistung																				
400 Watt	226	335	438	624	283	419	543	774	337	497	640	911	388	570	730	1036	531	769	972	1360
520 Watt	294	436	569	812	368	544	706	1007	438	646	832	1184	505	741	950	1347	690	999	1264	1768
600 Watt	339	503	657	937	425	628	814	1162	505	745	960	1366	583	855	1096	1555	796	1153	1459	2040
720 Watt	407	603	788	1124	510	754	977	1394	606	894	1152	1639	699	1026	1315	1866	955	1384	1750	2448
800 Watt	452	670	876	1249	566	838	1086	1549	674	994	1280	1822	777	1140	1461	2073	1062	1538	1945	2720
920 Watt	520	771	1007	1436	651	963	1248	1781	775	1143	1472	2095	893	1311	1680	2384	1221	1768	2237	3128
1000 Watt	565	838	1095	1561	708	1047	1357	1936	842	1242	1600	2277	971	1425	1826	2591	1327	1922	2431	3400
1120 Watt	633	939	1226	1748	793	1173	1520	2168	943	1391	1792	2550	1088	1596	2045	2902	1486	2153	2723	3808
1200 Watt	678	1006	1314	1873	850	1256	1628	2323	1010	1490	1920	2732	1165	1710	2191	3109	1592	2306	2917	4080
1320 Watt	746	1106	1445	2061	935	1382	1791	2556	1111	1639	2112	3006	1282	1881	2410	3420	1752	2537	3209	4488
1400 Watt	791	1173	1533	2185	991	1466	1900	2710	1179	1739	2240	3188	1359	1995	2556	3627	1858	2691	3403	4760
1600 Watt	904	1341	1752	2498	1133	1675	2171	3098	1347	1987	2560	3643	1554	2280	2922	4146	2123	3075	3890	5440
1800 Watt	1017	1508	1971	2810	1274	1885	2443	3485	1516	2236	2880	4099	1748	2565	3287	4664	2389	3460	4376	6120
2000 Watt	1130	1676	2190	3122	1416	2094	2714	3872	1684	2484	3200	4554	1942	2850	3652	5182	2654	3844	4862	
2200 Watt	1243	1844	2409	3434	1558	2303	2985	4259	1852	2732	3520	5009	2136	3135	4017	5700				
2400 Watt	1356	2011	2628	3746	1699	2513	3257		2021	2981	3840		2330	3420	4382					
2600 Watt			2847	4059			3528		2189	3229	4160		2525	3705	4748					
2800 Watt			3066	4371			3800			3478	4480			3990	5113					
3000 Watt			3285	4683			4071			3726	4800			4275	5478					

10.4.3 Anordnung von Heizkörpern

Die Montage der Heizkörper erfolgt in der Regel unterhalb der Fenster an der Außenwand, um dem Kaltlufteinfall entgegenzuwirken. Durch den überwiegenden Anteil von Konvektion bei der Wärmeabgabe des Heizkörpers bildet sich eine so genannte „Raumluftwalze“, welche die abfallende Kaltluft im Fensterbereich mitreißt. Dadurch kommt es im Fußbereich zu keinen unangenehmen Zugscheinungen (siehe Abbildung 10.22: Anordnung des Heizkörpers an der Außenwand, unterhalb des Fensters). Wird der Heizkörper an einer gegenüberliegenden Innenwand situiert, wie in Abbildung 10.23: Anordnung des Heizkörpers an der Innenwand dargestellt, so kann der Kaltluftabfall im Fußbereich Zugscheinungen hervorrufen. Dies ist vor allem bei Fenstern mit einem schlechten U-Wert der Fall.

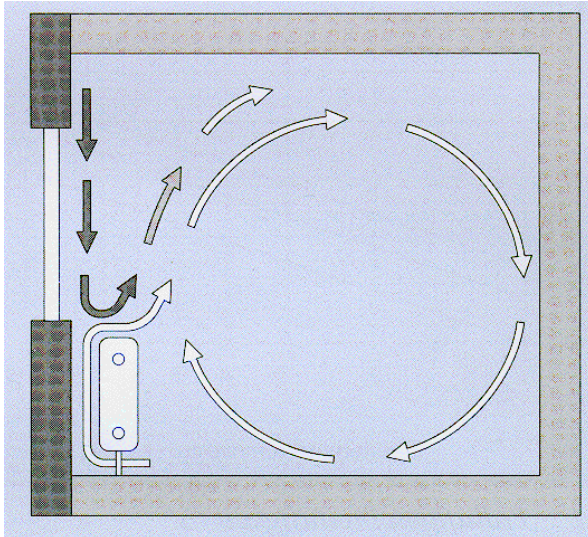


Abbildung 10.22: Anordnung des Heizkörpers an der Außenwand, unterhalb des Fensters

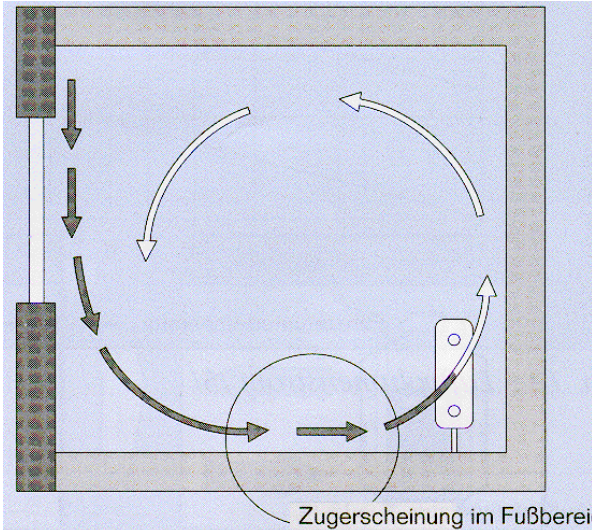


Abbildung 10.23: Anordnung des Heizkörpers an der Innenwand

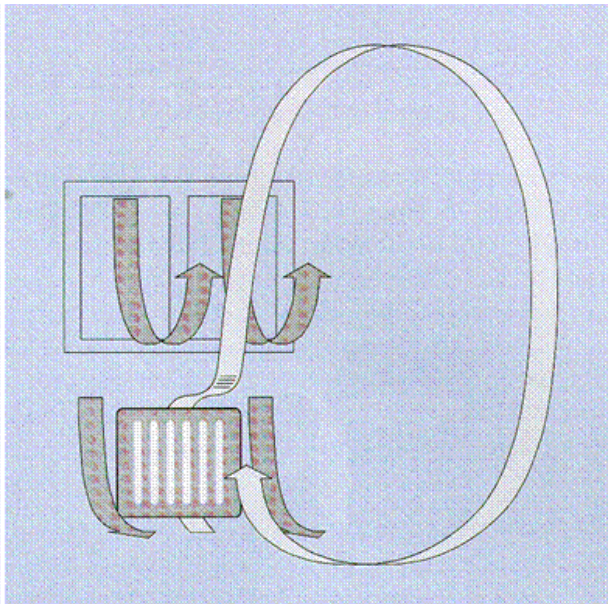
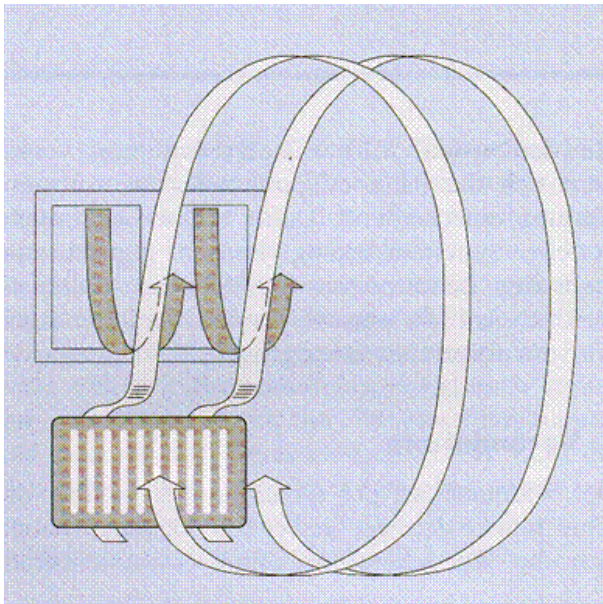


Abbildung 10.24: Einfluss auf den Kaltluftsee durch die Heizkörperlänge

Prinzipiell sollten die Abmessungen des Heizkörpers so gewählt werden, dass er die Raumheizlast abdeckt. Dies kann durch die Wahl von unterschiedlichen Höhen, Tiefen oder Längen erfolgen. Die Heizkörperlänge sollte gleich der Fensterbreite sein. Dadurch wird ein Kaltluftabfall verhindert, siehe Abbildung 10.24.

Die Heizkörperhöhe ist in Abstimmung mit der Parapethöhe zu wählen. Um eine ausreichende Konvektion gewährleisten zu können, ist ein Abstand zwischen der fertigen Fußbodenoberkante (FFOK) und der Heizkörperunterkante von rund 15 cm einzuhalten. Zwischen Oberkante Heizkörper und Unterkante Fensterbrett sollte der Abstand nicht geringer als 10 cm sein. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, kann dies zu einer Minimierung der Wärmeleistung des Heizkörpers führen.

Die Bautiefe des Heizkörpers hängt einerseits von der Wärmeleistung und andererseits von der gewählten Baulänge und -höhe ab. Ist eine platzsparende Situierung des Heizkörpers gefordert, wie es meist in Sanitärräumen der Fall ist, so besteht die Möglichkeit durch eine größere Bautiefe und/oder -höhe, die Baulänge gering zu halten.

10.4.4 Befestigung von Heizkörpern

Für die Montage von Heizkörpern an Wänden gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche Art zum Einsatz kommt hängt vom Wandtyp und vom Heizkörper ab. In **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** sind einige Montagearten von Heizkörpern angeführt.

Tabelle 10.7: Heizkörperbefestigungen für die Wand (Vogel&Noot)

Bild	Artikel-Nr.	Artikel
	F00R2A300A F00R2A400A F00R2A500A F00R2A600A F00R2A900A F00R3A300A F00R3A400A F00R3A500A F00R3A600A F00R3A900A	Vonomat Wandkonsole bestehend aus: 2 oder 3* Stück Wandkonsolen (verzinkt) mit Schallschutzeinlagen und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, 2 oder 3* Stück Federzughalterungen, 2 oder 3* Stück Fächerscheiben, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung, eingeschrumpft in PE-Folie Vonomat Wandkonsolenset 300 (2er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 400 (2er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 500 (2er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 600 (2er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 900 (2er-Set) *3er-Set: bei HK-Programm ab BL 1800 mm Vonomat Wandkonsolenset 300 (3er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 400 (3er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 500 (3er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 600 (3er-Set) Vonomat Wandkonsolenset 900 (3er-Set)
	FBW5012ZA	Befestigungsset Spezialwinkellasche verwendbar für Type 11 VM zur Erreichung eines einheitlichen Wandabstandes von 66 mm. für Aufputz bestehend aus: 2 Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Distanzierungen, 2 Sechskantholzschrauben und 2 Dübel
	FBW1012ZE	Befestigungsset Winkellasche für Aufputz bestehend aus: 2 Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Distanzierungen, 2 Sechskantholzschrauben und 2 Dübel
	FBB1013ZE	Bohrkonsolenset Länge 160 mm bestehend aus: 2 Bohrkonsolen und 2 Distanzierungen
	FBW2012ZE	Befestigungsset Winkellasche-Universell (Aufputz und rohe Wände) bestehend aus: 2 verstellbaren Winkellaschen mit Schallschutzeinlage, 2 Sechskantholzschrauben mit Dübel und 2 Distanzierungen

10.5 Flächenheizsysteme

Die Flächenheizungen werden in vier Bereiche unterteilt, welche als alleinige Heizfläche oder in Kombination untereinander oder mit den vorab besprochenen Heizflächen kombiniert eingesetzt werden.

- Fußbodenheizungen
- Wandheizelemente
- Deckenstrahlplatten
- Betonkernaktivierung

10.5.1 Fußbodenheizung

Die am weitest verbreitete Gruppe ist die der Fußbodenheizung. Bei diesem System dient der Fußboden als Heizfläche, der durch Rohrregister erwärmt wird. Die Übertragung der Wärme an den Raum erfolgt zum überwiegenden Teil als Strahlungswärme (rund 80%) und als Konvektionswärme (rund 20%).

10.5.1.1 Einsatzbereich

Das Einsatzgebiet der Fußbodenheizung ist vielfältig. Nachstehend sind einige Anwendungsgebiete aufgezählt.

▪ Raumheizung ▪ Industrieheizung ▪ Sportbodenheizung ▪ Beheizung Stadionrasen	Schnee- und Eisfreihaltung ➤ Gehsteige, Stiegen ➤ Auffahrtsrampen ➤ Vorplatzheizung ➤ Landeplätze bei Krankenhäusern und Flughäfen
Vorteile ▪ Einsatzgebiet sehr groß ▪ großer Strahlungsanteil ▪ geringe Konvektion ▪ höhere Oberflächentemperatur der Umschließungsflächen ▪ geeignet für Wärmequellen mit niedrigem Temperaturniveau ▪ Planungsfreiheit bei Einrichtungen (mit Einschränkungen)	Nachteile ▪ Heizflächenveränderung nachträglich unmöglich ▪ Regelung ist träge ▪ hoher Fußbodenaufbau ▪ teilweise schwere Konstruktion ▪ nicht alle Belege sinnvoll ▪ bei hohem Anteil an verdeckten Flächen Probleme mit der Heizlastabdeckung ▪ höher Anschaffungskosten ▪ hohe Folgekosten bei Schäden

10.5.1.2 Verlegesysteme

Bauwerksabdichtung bei Rohbetondecke an das Erdreich grenzend

- ① Lastverteilschicht
- ② velta Heizungsrohr
- ③ tecto ND 11 in der Variante Wandausgleichselemente
- ④ Dämmung
- ⑤ Zwischenfolie PE-Typ 100
- ⑥ Bauwerksabdichtung
- ⑦ Betondecke

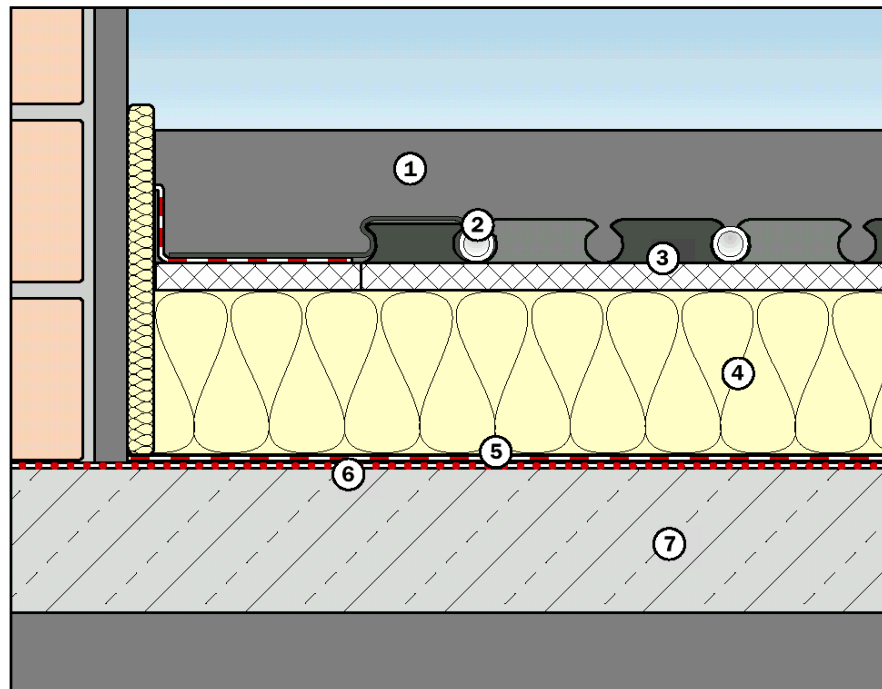


Abbildung 10.25: Bestandteile einer Fußbodenheizung (Systembild Fa. Velta)

10.5.1.2.1 Nasssystem

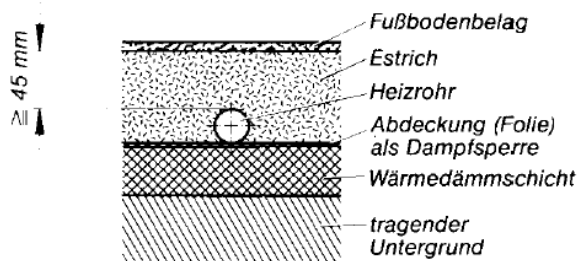
Beim Nasssystem sind die Rohre des Registers im Estrich eingeschlossen. Hierdurch kommt es zu einer guten Wärmeübertragung. Wärmetransportmindernde Lufteinschlüsse sind so gut wie ausgeschlossen. Die Befestigung der Rohre erfolgt durch Klipse auf Baustahlmatten, mit Widerhakenklipse oder Drahtbügeln auf der Wärmedämmung oder zwischen Haltenoppen auf Systemplatten. Eine etwas neuere Befestigungstechnik ist die Befestigung der Rohre mittels Klettsystem auf der Systemplatte (Fa. Uponor), siehe Abbildung 10.26.



Abbildung 10.26: Befestigung der Rohre auf Systemplatten mittels Klettsystem der Fa. Uponor

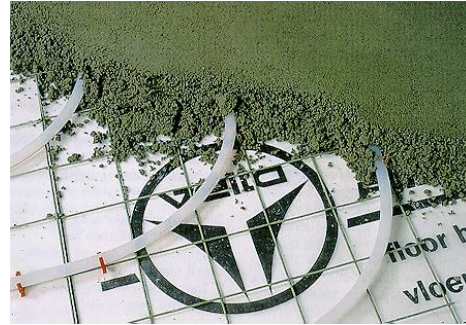
Neben der Zeiteinsparung beim Verlegen der Heizkreise ist die durchstoßungsfreie Rohrbefestigung an der Systemplatte (keine Befestigungshaken werden durch die Systemplatte

gedrückt) als vorteilhaft und interessant zu nennen. Dadurch, dass die Befestigung nicht mit Befestigungshaken erfolgt, kann kein Wasser bei der Estrichverlegung in die Dämmschicht eintreten. Somit bleibt die Dampfsperre erhalten und die Estrichaustrocknung wird verbessert. Die Lage der Rohre kann unmittelbar auf der Dämmung oder mittig im Estrich liegen (gemäß ÖNORM EN 1264 ist diese Verlegung als Verlegesystem Typ A definiert).



Heizrohr im Estrich auf der Abdeckung

Abbildung 10.27: Aufbau Nassverlegesystem



Die maximal zulässige Vorlauftemperatur beim Nasssystem beträgt **55°C** und ist durch geeignete Sicherheitseinrichtung gegen Überschreitung dieser Temperatur zu sichern (STB Sicherheitstemperaturbegrenzer)!

10.5.1.2.2 Trockensystem

Beim Trockensystem werden die Rohre in spezielle Systemplatten verlegt und durch eine Folie vom Estrich getrennt. Damit hohe Temperaturunterschiede vermieden werden und eine bessere Wärmeübertragung an den Estrich erfolgen kann, werden die Rohre noch zusätzlich mit Wärmeleitbleche, -lamellen oder -folien versehen. Es können jedoch ungleichmäßige Wärmeübertragungen auftreten, da die Rohre nicht immer gleichmäßig in den Rillen sitzen (ÖNORM EN 1264: Verlegesystem Typ B). Bei diesem System ist die maximal zulässige Vorlauftemperatur **70°C**.

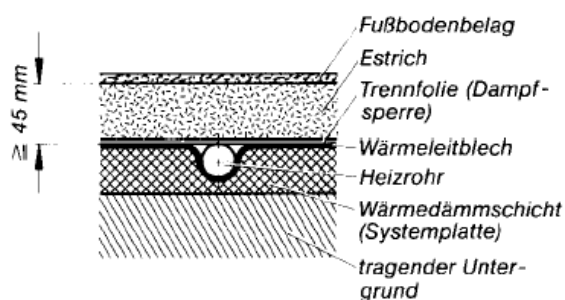


Abbildung 10.28: Aufbau Trockensystem



10.5.1.3 Rohrführungen im Fußboden

Das am häufigsten verwendete Rohr für Fußbodenheizungen ist das Kunststoffrohr. Wegen seines Rückstellbestrebens benötigen Kunststoffrohre eine Befestigungseinrichtung beim

Auslegen. Die einzelnen Heizkreise werden an den Aufputz- oder Unterputzverteiler angeschlossen. Rohrverbindungen innerhalb eines Kreises sollten vermieden werden. Weiterhin kommen auch Kupferrohre, Stahlrohre und Edelstahlrohre zum Einsatz. Die gebräuchlichsten Verlegformen sind die (bifilare) ringförmige- oder mäanderförmige Verlegung.

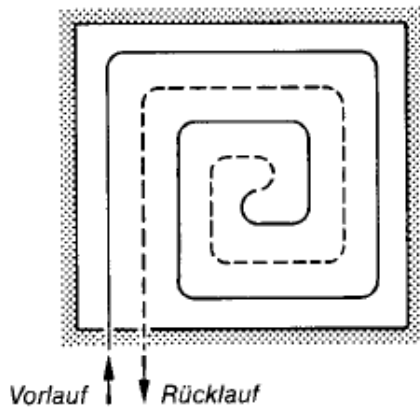


Abbildung 10.29: Ringförmige (Bifilare) Verlegung

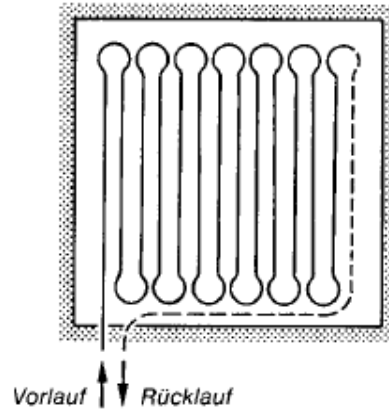


Abbildung 10.30: Mäanderförmige Verlegung

An den kalten Randzonen des Raumes (Fensterseite, Außenwand; max. 1 m) kann durch eine dichtere Verlegung der Rohrleitungen eine höhere Wärmestromdichte erbracht und somit der Kälteeinfall verhindert bzw. abgemindert werden.

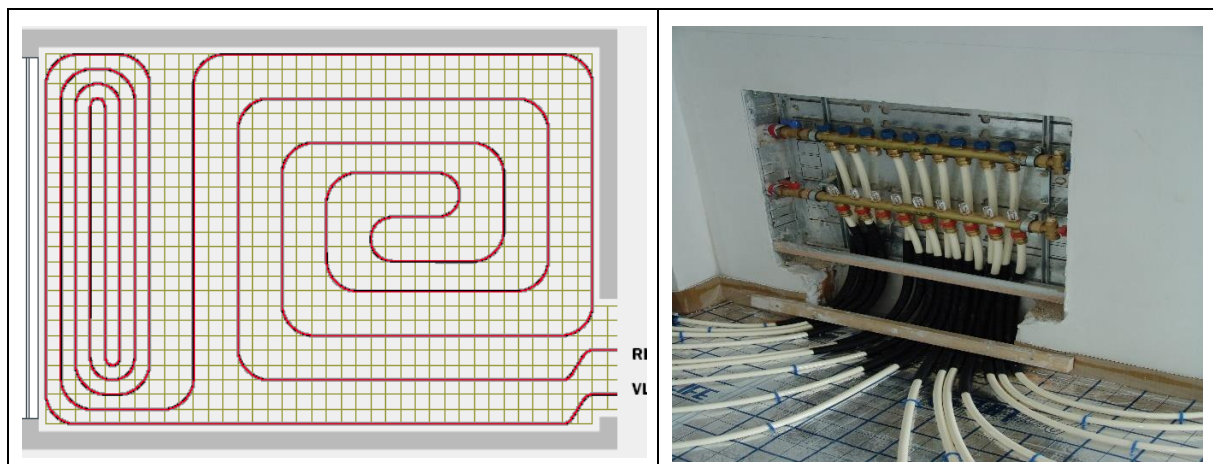


Abbildung 10.31: Kombinierte bifilar verlegte Randzone (Fa. Velta) links und Verteileranschluss (Fa. Pipelife) rechts

10.5.1.4 Planungshinweise

10.5.1.4.1 Einbaubedingungen

Bauzustand

Vor dem Einbau der Fußbodenkonstruktion sollen Fenster- und Außentüren eingebaut, Wandputze und Montagen von haustechnischen Installationen sowie der Einbau von Türzargen und der Verputz von Rohrschlitzern abgeschlossen sein.

Tragender Untergrund

Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme der Lastverteilschicht ausreichend trocken sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Er darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder Ähnliches aufweisen, die zu Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke führen können. Falls Rohrleitungen auf dem tragenden Untergrund verlegt sind, ist durch einen Ausgleich

wieder eine ebene Oberfläche zur Aufnahme der Dämmschicht – mindestens jedoch der Trittschalldämmung – zu schaffen. Ungebundene Schüttungen aus Natur- oder Brechsand dürfen für den Ausgleich nicht verwendet werden.

- ① Lastverteilschicht
- ② velta Heizungsrohr
- ③ velta classic System mit Abdeckfolie
- ④ Dämmung
- ⑤ Ausgleichsestrich
- ⑥ Rohbetondecke

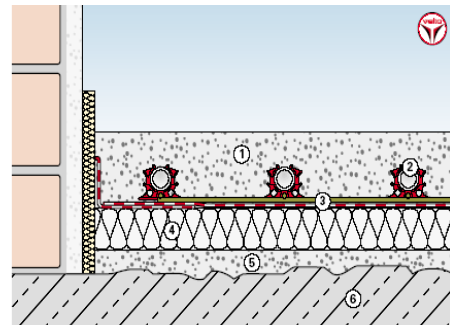


Abbildung 10.32: Rohbetondecke mit Ausgleichsestrich (Fa. Velta)

Bauwerksabdichtung

Bauteile, die an das Erdreich grenzen, also Erdgeschoßfußböden nicht unterkellerten Gebäude oder Kellergeschoßfußböden, müssen je nach Belastungsfall abgedichtet sein.

Wird bauseits in Nassräumen (Bäder, Duschen usw.) eine Abdichtung gegen Oberflächenwasser vorgesehen, so ist die Abdichtung oberhalb der Lastverteilschicht durchzuführen. Hierdurch wird automatisch der Estrich mit geschützt und die eindeutige Trennung der Gewerke ist gewährleistet. Die Abdichtung oberhalb des Estrichs kann mit einem Dichtklebesystem oder einem dichtenden Anstrich erfolgen.

- ① Lastverteilschicht
- ② velta Heizungsrohr
- ③ velta classic System mit Abdeckfolie
- ④ Wärmedämmung
- ⑤ Trittschalldämmung
- ⑥ Zwischenschicht PE-Typ 100
- ⑦ Bauwerksabdichtung
- ⑧ Betondecke

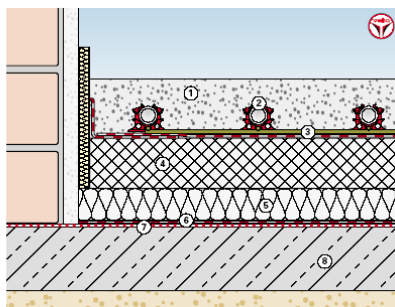


Abbildung 10.33: Bauwerksabdichtung bei Rohbetondecke an das Erdreich grenzend (Fa. Velta)

- ① Fliesenbelag
- ② Abdichtung
- ③ Lastverteilschicht
- ④ velta Heizungsrohr
- ⑤ velta classic System mit Abdeckfolie
- ⑥ Dämmung

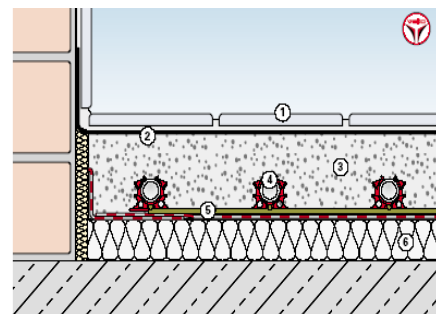


Abbildung 10.34: Abdichtung auf Estrich gegen Oberflächenwasser in Nassräumen (Fa. Velta)

10.5.1.4.2 Komponenten für die Fußbodenkonstruktion

Randdämmstreifen

Randdämmstreifen haben eine wichtige Funktion zwischen der Lastverteilschicht und aufsteigenden Bauteilen – zur Bildung der Randfuge – zu erfüllen:

- Trennschicht als Trittschalldämmung
- Aufnahme der Wärmedehnung der Lastverteilschicht
- Wärmedämmschicht zwischen Lastverteilschicht und kälteren Bauteilen

Der Randdämmstreifen muss vom tragenden Untergrund bis zur Oberfläche des Belags reichen.

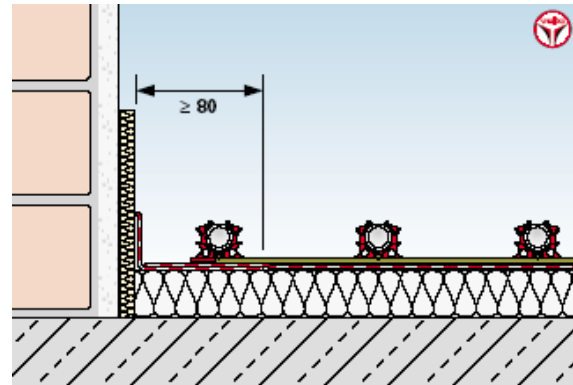


Abbildung 10.35: Anordnung Randdämmstreifen
(Fa. Velta)

Wärme- und Trittschalldämmung

Die Festlegung der Dämmanforderung und Dämmdicke muss vom Planer vorgenommen werden. Hier sind insbesondere die Schallschutzforderungen für das jeweilige Bauvorhaben zu berücksichtigen. Die Zusammendrückbarkeit der Trittschalldämmung (Dickendifferenz) bei Heizestrichen darf max. 5 mm betragen.

Abdeckung

Vor dem Aufbringen des Heizestrichs sind die Dämmschichten mit einer Abdeckung aus 0,15 mm dicker Polyethylenfolie zu versehen. Die einzelnen Bahnen müssen sich an den Stößen mindestens 80 mm, bei Fließestrich 100 mm, überdecken.

10.5.1.4.3 Lastverteilschichten

Der Estrich als lastaufnehmende- und lastverteilende Platte zählt zu den wichtigsten Komponenten der Flächenheizung. Die folgenden Eigenschaften müssen Heizestriche aufweisen:

- gute Rohrumschließung zur sicheren Wärmeübertragung
- Festigkeitswerte gem. DIN 18560 Teil 2, Tab. 1
- Temperaturbeständigkeit bis 55°C im Bereich der Heizelemente

Zementestrich

Zementestriche sind mit Estrichkomponenten zu vergüten. Hierdurch wird eine höhere Plastifizierung und eine Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens erreicht, die Voraussetzung für eine gleichmäßige und vollflächige Umschließung des Heizrohres ist (Abbildung 10.36).



Abbildung 10.36: Zementestrich (Fa. Velta)

Anhydrit-Fließestrich

Anhydrit-Fließestriche sind Estriche, die aus Anhydritbinder und Wasser unter Verwendung von Zuschlägen und gegebenenfalls unter Zugabe von Zusätzen hergestellt werden. Anhydrit-Fließestriche werden im Wohnungsbau wie auch im Gewerbebau eingesetzt. Nicht geeignet sind diese Estriche u.a. für die Anwendung im Freien. Anhydrit-Fließestriche haben den Vorteil der schnellen und leichten Verarbeitung sowie die Selbstnivellierung aus der hohen Fließfähigkeit (Abbildung 10.37).



Abbildung 10.37: Anhydrit-Fließestrich (Fa. Velta)

Zement-Fließestrich

Zement-Fließestriche sind auf Zementbasis aufgebaut. Sie werden unter Zugabe von Wasser nach den Anforderungen der DIN 18560 hergestellt. Zement-Fließestriche werden im Wohnungsbau wie auch im Gewerbebau eingesetzt. Durch das Bindemittel Zement sind sie auch im Außenbereich sowie Dauernassbereich einsetzbar. Ähnlich wie bei den Anhydrit-Fließestrichen haben die Zement-Fließestriche den Vorteil der schnellen und leichten Verarbeitung sowie der Selbstnivellierung.

10.5.1.4.4 Fugentechnik

Bewegungsfugen

Bewegungsfugen als Fugen im Estrich, die ihn vollständig bis zur Dämmschicht trennen. Die Trägerelemente sind an dieser Stelle zu trennen. Bewegungsfugen sollten nur von Anbindungsleitungen in einer Ebene überquert werden. An dieser Stelle sind die Heizrohre mit einer 300 mm langen Schutzhülse aus elastischem Material zu versehen, das eine vertikale Bewegungsfreiheit von ± 3 mm ermöglicht.

Randfugen

Randfugen sind Fugen, die den Estrich von den Wänden, Säulen, Treppen usw. trennen. Der Randdämmstreifen muss einen Bewegungsraum von 5 mm zulassen. Alle Bewegungs- und Randfugen sind nach Abschluss der Bodenbelagsarbeiten mit geeignetem, elastischem Material zu verschließen.

Scheinfugen

Scheinfugen (Kellenschnitte) für Nassestriche können zur zusätzlichen Unterteilung der durch die Bewegungsfugen aufgeteilten Estrichfelder angeordnet werden. Sie dürfen höchstens bis zu einem Drittel der Estrichdicke, unter Vermeidung von Beschädigungen der Heizrohre, eingeschnitten werden. Die Anordnung erfolgt überall in der Regel dort, wo Bewegungsfugen nicht erforderlich sind, aber mögliche Entspannungen in der Estrichplatte in diese Sollbruchstellen abgeleitet werden sollen. Diese Fugen und andere evtl. auftretenden Risse werden nach der Aushärtungsphase und der Erstaufheizung des Estrichs kraftschlüssig, z.B. durch Vergießen mit Kunstharz, verschlossen.

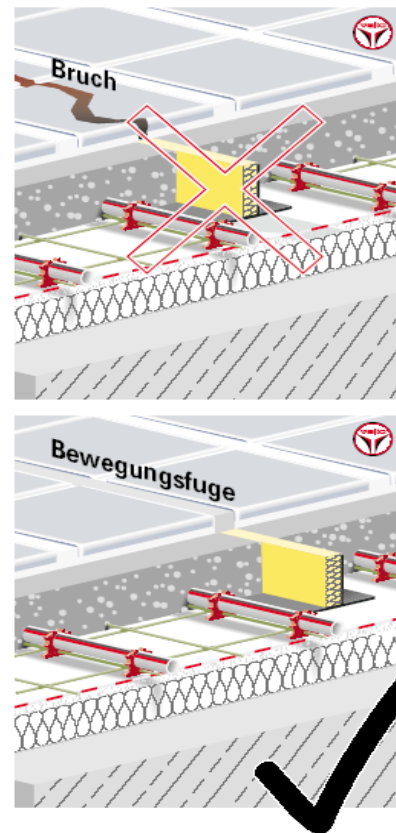


Abbildung 10.38: Darstellung einer Bewegungsfuge (Fa. Velta)

10.5.1.4.5 Funktionsheizen

Anhydrit- und Zementestriche müssen gem. ÖNORM EN 1264, Teil 4, vor dem Verlegen der Bodenbeläge aufgeheizt werden. Der Beginn des Funktionsheizvorgangs ist abhängig von der verwendeten Lastverteilschicht.

10.5.1.4.6 Bodenbeläge

Die folgenden Bodenbelagsarten können bei Einhaltung eines Wärmeleitwiderstandes von $R_{\lambda,B} \leq 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ und der Freigabe durch den Hersteller (entsprechende Kennzeichnung) auf der Flächenheizung verlegt werden:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ▪ Textile Beläge (Teppichboden) | ▪ Keramische Fliesen und Platten |
| ▪ Elastische Beläge (PVC-Boden) | ▪ Naturwerkstein |
| ▪ Parkett und Laminat-Beläge | ▪ Betonwerkstein |

Bei schwimmend verlegten Parkett und Laminat-Belägen sind zum max. Wärmeleitwiderstand die Unterlage, evtl. Luftschichten und zusätzliche Teppiche mit einzurechnen. Stein- und keramische Beläge eignen sich ganz besonders für den Einsatz bei Flächenheizungen.

Tabelle 10-8: Wärmeleitwiderstände von Bodenbelege

Bodenbelag	Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda,B}$
Teppich	ca. 0,06 – 0,15 m ² .K/W
Parkett	ca. 0,04 – 0,11 m ² .K/W
PVC	ca. 0,025 m ² .K/W
Fliesen, Marmor	ca. 0,01 – 0,02 m ² .K/W

10.5.1.5 Auslegung

Die Berechnung der Fußbodenheizung erfolgt auf Grundlage der Basiskennlinie der ÖNORM EN 1264 Teil 2 und der Heizlastberechnung nach ÖNORM EN 12831 bzw. V ÖNORM H 7500. Für die Auslegung sind die gesetzlichen Dämmvorschriften gem. ÖNORM EN 1264 Teil 4 zu beachten. Bei Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte Räume oder Erdreich bzw. Decken gegen Außenluft ist ein u-Wert von 0,8 bzw. 0,5 W/m²K anzusetzen. Bei Wohnungstrenndecken mit Räumen gleicher Nutzung beträgt der Mindestwärmedurchlasswiderstand der Wärmedämmung nach unten 0,75 m²K/W (Velta). Die Fußbodenheizung wird bei Wohngebäuden für den ungünstigsten, jedoch noch zulässigen Oberboden ausgelegt. Daher ist die Auslegung mit einem Wärmeleitwiderstand von $R_{\lambda,B} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ durchzuführen. Die ÖNORM EN 1264 Teil 2 schreibt einen $R_{\lambda,B}$ von 0,10 m²K/W vor.

10.5.1.5.1 Fußbodenoberflächentemperatur

Besondere Beachtung ist der Fußbodenoberflächentemperatur zu widmen, bei der die Grenzen der medizinischen und physiologisch verantwortbaren Fußbodenoberflächentemperatur berücksichtigt werden müssen. Die ÖNORM EN 1264 gibt folgende max. Oberflächentemperaturen vor:

- 29°C in der Aufenthaltszone
- 35°C in der Randzone
- 33°C in Bädern

Auf Grund der festgelegten Oberflächen-temperaturen in den einzelnen Zonen, ergeben sich max. Wärmestromdichten für diese Bereiche, welche der Abbildung 10.39 entnommen werden können.

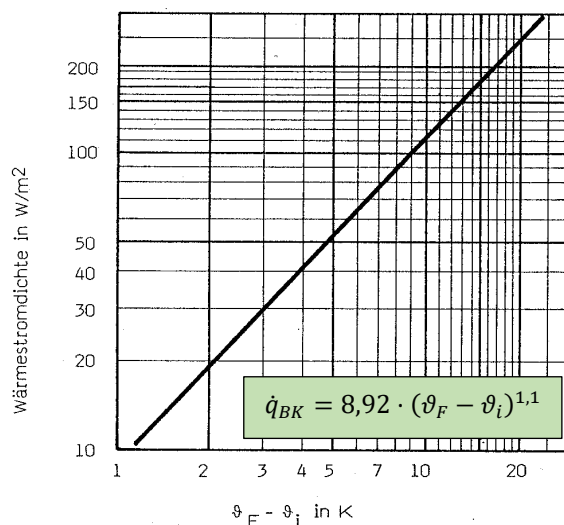


Abbildung 10.39: Basiskennlinie

10.5.1.5.2 Heizmittelübertemperatur

Die Heizmittelübertemperatur $\Delta\theta_H$ wird als logarithmisches Mittel aus der Vorlauftemperatur, der Rücklauftemperatur und der Norm-Innentemperatur gem. ÖNORM EN 1264 berechnet. Diese bestimmt bei konstantem Aufbau die Wärmestromdichte.

10.5.1.5.3 Vorgangsweise

1. Raumheizlast berechnen (nach ÖNORM EN 12831 und V ÖNORM H 7500)
2. Einzeichnen des Verteilers
3. Einzeichnen der Heizkreise
4. Räume mit Flächen und Heizlast in Tabelle eintragen
5. bereinigte Heizlast berechnen. Wenn der Transmissionswärmeverlust durch die Fußbodenfläche nicht vorliegt, so kann dieser überschlägig mit 10% der Raumheizlast angesetzt werden.
6. ungünstigsten Raum bestimmen. Raum mit der höchsten Wärmestromdichte, Sanitärräume werden nicht berücksichtigt
7. Auslegungsvorlauftemperatur bestimmen; zur Bestimmung der erforderlichen Auslegungsvorlauftemperatur $\theta_{V,des}$ wird der „ungünstigste Raum“ mit der höchsten Auslegungswärmestromdichte (Bäder ausgenommen) ausgewählt. Anhand von Auslegungstabellen oder -diagrammen ist $\theta_{V,des}$ zu ermitteln.

$$\theta_{V,des} \leq \Delta\theta_{H,G} + \frac{\sigma}{2} + \theta_i \quad \sigma = 5K \quad (10.14)$$

8. für alle weiteren Heizkreise die Rohrabstände und die Heizmittelübertemperatur bestimmen
9. Länge der Vor- und Rücklaufleitung aus dem Plan entnehmen
10. Gesamtrohrbedarf je Heizkreis berechnen Eingabe der Anbindungsleitung L_A und durchlaufende Anbindungen L_D jeweils als Summe von Vor- und Rücklaufleitung.

$$L_{ges} = L_H + L_A - L_D \quad (10.15)$$

11. Leistungsgewinn je Heizkreis bestimmen
12. tat. Leistungsbedarf je Heizkreis berechnen
13. Spreizung für jeden Heizkreis berechnen bei $\frac{\sigma}{\Delta\theta_H} \leq 0,5$

$$\sigma = (\theta_{V,des} - \Delta\theta_H) \cdot 2 \quad (10.16)$$

$$\text{Bei } \frac{\sigma}{\Delta\theta_H} \geq 0,5$$

$$\sigma = 3 \cdot \Delta\Theta_H \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{4 \cdot (\Theta_{V,des} - \Theta_i - \Delta\Theta_H)}{3 \cdot \Delta\Theta_H}} - 1 \right) \quad (10.17)$$

14. Teilwärmehdurehgangswiderstand nach oben bestimmen. Die Überdeckungshöhe des Estrichs muss hier, wie bei der Ermittlung der Auslegungsvorlauftemperatur, dem System und der gewählten Aufbauart entsprechen.

$$R_o = 0,093 + R_{\lambda,B} + \frac{s_u}{\lambda_u} \quad (10.18)$$

15. Teilwärmehdurehgangswiderstand nach unten bestimmen

$$R_u = R_{\lambda,isol} + R_{\lambda,Decke} + R_{\lambda,Putz} + R_{\alpha,Decke} \quad (10.19)$$

16. Temperaturdifferenz (oben, unten) ermitteln
 17. Auslegungsheizmittelstrom berechnen

$$\dot{m}_H = \frac{\dot{Q}_{Kreis}}{\sigma \cdot 1,164} \cdot \left(1 + \frac{R_o}{R_u} + \frac{\Theta_i - \Theta_u}{\dot{q} \cdot R_u} \right) \quad (10.20)$$

18. Druckgefälle R für jeden Heizkreis aus Diagramm bestimmen bzw. berechnen
 19. Druckverlust für jeden Heizkreis berechnen

$$\Delta p = R \cdot L_{ges} \quad (10.21)$$

20. Druckverlust am Verteiler für den ungünstigsten Heizkreis aus Diagramm ablesen
 21. Hydraulischer Abgleich durchführen

10.5.2 Wandheizung

Bei einer Wandheizung werden eine oder mehrere den Raum umschließende Wände als Heizfläche genutzt. Für die Aufheizung der Wände werden verschiedene Methoden angewandt. Eine gängige Methode besteht darin, an den Wänden mit Heizwasser durchströmte Rohrregister zu installieren, die im Putz eingelassen sind. Dies wird als Nassverlegesystem bezeichnet.

Wandheizungen können an Innen- und Außenwänden installiert werden. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten werden die Rohre entweder mittels Halteschienen (bei Innen- und gut gedämmten Außenwänden $U_W \leq 0,35 \frac{W}{m^2K}$) oder aber in vorgefertigten, Wärme dämmenden Systemplatten mit Wärmeleitblechen befestigt. Diese werden zumeist als

Trockenverlegssysteme ausgeführt. Die mittlere Oberflächen-Temperatur liegt bei 25-28 °C und die maximale Temperatur an kalten Tagen soll aus Behaglichkeitsgründen nicht über 35°C sein.

Um eine behagliche Raumtemperatur zu erreichen, werden niedrige Heizwassertemperaturen benötigt. Deswegen eignen sich die verschiedenen Wandheizungen sehr gut für Niedertemperaturwärmeerzeuger, wie z.B. Brennwertkessel, Solarenergie oder Wärmepumpen.

Da die Wandschichten dünn sind, reagiert eine Wandheizung schneller als eine Fußbodenheizung. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig ohne Zugscheinungen, was behaglichen, hygienischen und gesundheitlichen Ansprüchen genügt. Wandheizungen „verschwinden“, sind unsichtbar und bringen Freiheit bei der Raumgestaltung.

10.5.3 Deckenheizung

10.5.3.1 Wirkungsweise

Deckenstrahlplatten geben ihre Heizenergie zu 75–90 % als Wärmestrahlung ab, der Rest führt durch Konvektion zur Erwärmung der Luft. Diese Wärmestrahlung wird beim Auftreffen auf Umschließungsflächen, Personen und feste Gegenstände wie Einrichtungen, Maschinen usw. in Wärmeenergie umgewandelt und an die Luft abgegeben.

10.5.3.2 Einsatzbereiche

Für das Erreichen einer thermischen Behaglichkeit im Raum ist die Wärmeverteilung von großer Bedeutung. Durch den Einsatz von Deckenstrahlplatten stellt sich vom Boden bis zur Decke ein überaus günstiges Temperaturprofil über die Hallenhöhe ein.

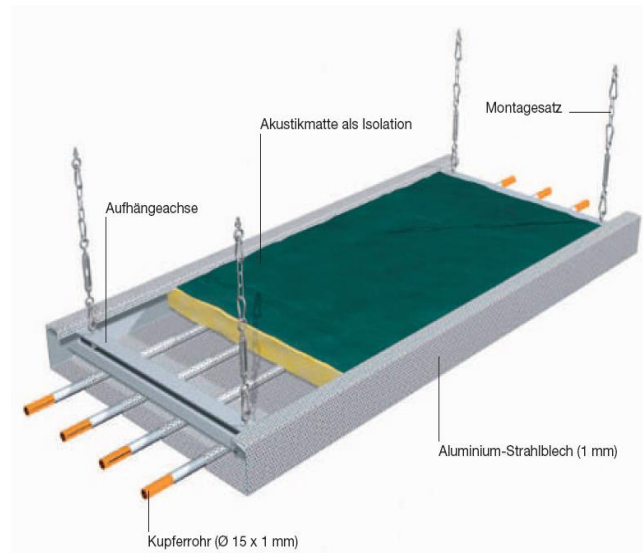


Abbildung 10.40: Aufbau einer Deckenstrahlplatte (Fa. Zehnder)

Die für eine Halle optimale Beheizung wirkt dort, wo es gewünscht wird, verstärkt z. B. in den Aufenthaltszonen von Personen in:

- Sport- und Tennishallen,
- Reithallen,
- Verkaufs- und Ausstellungshallen, -räumen,
- Werk- und Lagerhallen,
- Großräumen wie Hochregallager, Werften und Flugzeughallen,
- Produktionshallen der holz- und keramikverarbeitenden Industrie,
- Laboratorien und Reinräumen in der Elektronikbranche,

- offenen Räumen, wie z. B. Verkaufspassagen,
- explosionsgefährdeten Räumen,
- teilbeheizten Räumen und Hallen.



Abbildung 10.41: Anwendung Deckenstrahlplatten, Werkstatt (Fa. Zehnder)



Abbildung 10.42: Anwendung Deckenstrahlplatten, Ausstellungsraum (Fa. Zehnder)



Abbildung 10.43: Anwendung Deckenstrahlplatten, Sporthalle (Fa. Zehnder)



Abbildung 10.44: Anwendung Deckenstrahlplatten, Büro (Fa. Zehnder)

Die wesentlichen Vorteile von Deckenstrahlplatten sind:

- angenehmes Temperaturempfinden durch Wärmestrahlung,
- geringe Luftbewegungen,
- keine Staubaufwirbelungen,
- keine Brand- oder Explosionsgefahr,
- wartungsfreier Betrieb,
- keine Geräuschentwicklung,
- kein Elektroanschluss notwendig,
- kein Platzbedarf an Boden und Wänden,
- gute Regelbarkeit durch geringe Wassermengen,
- Zonenweise Beheizung.

10.5.3.3 Anordnung

Um eine gleichmäßige Wärmestrahlung zu erreichen, darf der Paneelmittenabstand der Strahlplatten nicht größer als die Montagehöhe sein. An Außenwänden und Randzonen ist aufgrund fehlender Überlagerung der Wärmestrahlung ein Abstand von nur ca. 1/4 der Montagehöhe vorzusehen.

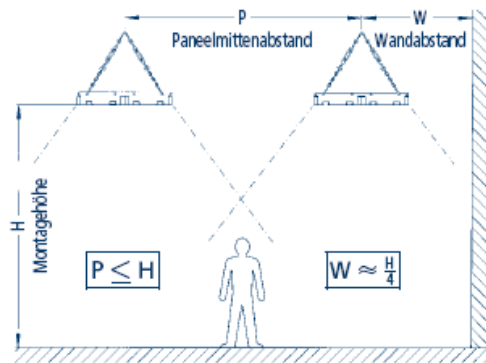


Abbildung 10.45: Paneelmitten- und Wandabstand (Fa. Kampmann)

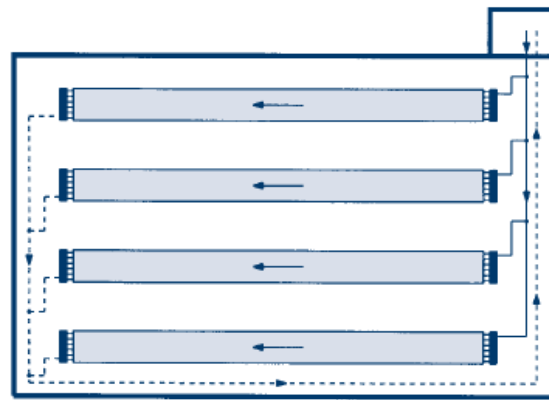


Abbildung 10.46: Parallelschaltung von Deckenstrahlplatten mit wechselseitigem Anschluss, Rohrführung nach Tichelmann (Fa. Kampmann)

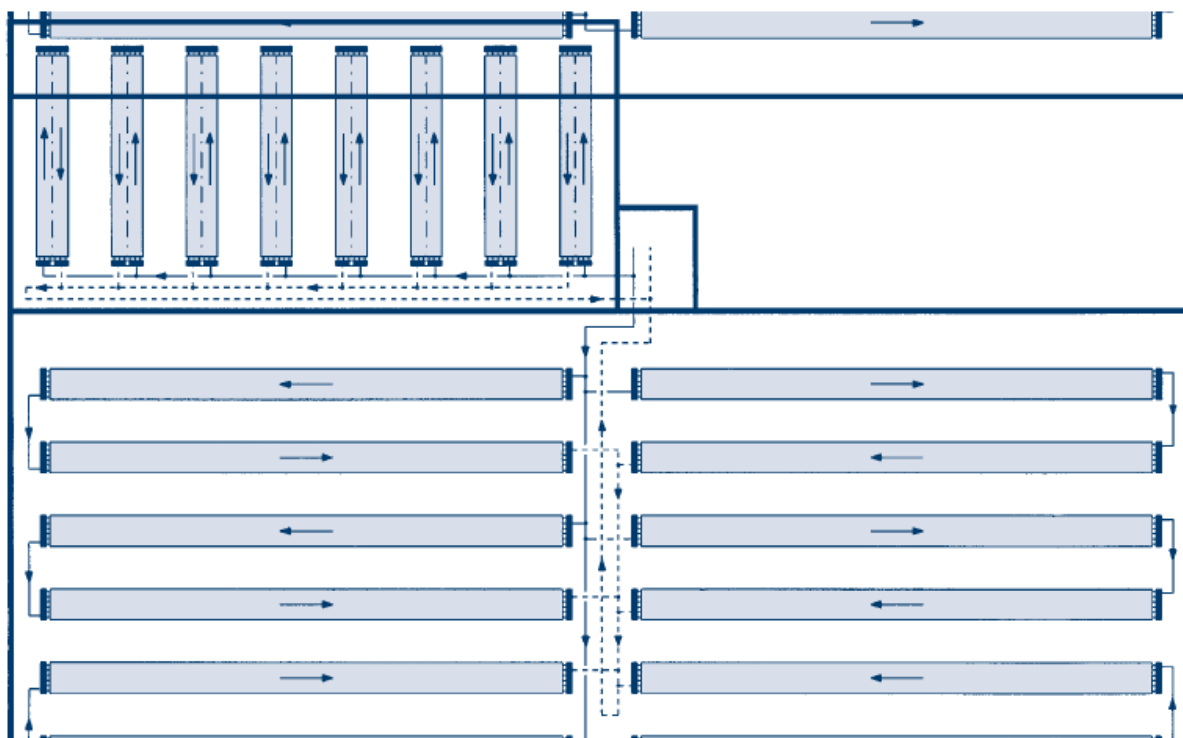


Abbildung 10.47: Anordnung von Deckenstrahlplatten, Rohrführung nach Tichelmann (Fa. Kampmann)

Die Ausrichtung der parallel verlaufenden Deckenstrahlbänder (Hauptausrichtung) erfolgt unter Berücksichtigung von Montagebedingungen und Halleneinrichtungen vorzugsweise parallel zur längsten Außenwand.

10.5.3.4 Mindestmontagehöhen

Aus Behaglichkeitsgründen müssen in Bereichen, in denen Personen sich längere Zeit aufhalten (z. B. Arbeitsplätze), für Deckenstrahlplatten Mindestmontagehöhen eingehalten werden.

10.5.3.5 Wärmeleistungsbedarf und Auslegung

Der Wärmeleistungsbedarf wird nach ÖNORM EN 12831 berechnet. Die Gesamtwärmeleistung soll mit dem Gesamtwärmeleistungsbedarf übereinstimmen. Des Weiteren müssen folgende Hinweise beachtet werden:

- Werden zusätzliche Heizflächen eingesetzt, sollte die Wärmeleistung der Deckenstrahlplatten mindestens 60% des berechneten Wärmeleistungsbedarfes ausmachen.
- Um „Strahlungsschatten“ zu vermeiden, sollten die Abstände der Strahlplatten gemäß Abbildung 10.45 nicht überschritten werden.
- Werden zusätzliche Lüftungsgeräte mit Luftwechselraten von mehr als 3 h^{-1} eingesetzt, wird der Einsatz von Deckenstrahlplatten nicht empfohlen.

10.5.3.6 Mindest-Heizmittelmassenstrom

Neben der mittleren Übertemperatur (siehe 10.3.2) der Deckenstrahlplatten spielt für die Wärmeabgabe der mindestens notwendige Heizmittelmassenstrom eine wichtige Rolle. Der erforderliche Massenstrom ist abhängig von der Rücklauftemperatur und der Anschlussart (wechsel- oder einseitig). Erst bei Erreichen dieser Mindestwerte werden die Rohre turbulent durchströmt. Werden diese Werte unterschritten, ist infolge laminarer Strömung in den Rohren mit erheblichen Leistungseinbußen zu rechnen.

10.5.3.7 Regelung

Die Regelung ist so auszulegen, dass ein konstanter Heizmittelmassenstrom erreicht wird. Der Heizmittelmassenstrom bleibt bei der gleitend geregelten Temperatur im Heizkreis konstant. Ein Unterschreiten des erforderlichen Mindest-Heizmittelmassenstromes würde zu einer erheblichen Leistungsminderung der Strahlplatte führen.

Bedarfsgerechte Regelungsvarianten sind z. B.:

- Witterungsgeführte Regelung der Vorlauftemperatur mit der Raumtemperatur als Führungsgröße.
- Zonenregelung der Deckenstrahlplatten bei verschiedenen Halleninnentemperaturen mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung.

10.5.4 Betonkernaktivierung

Bei der Betonkernaktivierung werden in der Regel Stahlbetondecken und -wände mit integrierten aktiven Wärmetransportsystemen zur Wärme- und Kälteabgabe an den Raum sowie zur thermischen Energiespeicherung eingesetzt. Aufgrund der hohen Dichte und der relativ guten Wärmeleitfähigkeit von Stahlbeton eignet sich dieser Baustoff besonders gut für thermisch aktive Bauteile. Die Bauteilmasse in Verbindung mit der spezifischen Wärmekapazität ist wichtig für die thermische Speicherfähigkeit des Bauteils. Die Wärmeleitfähigkeit ist wichtig, damit der Wärmetransport mit geringen Temperaturgradienten und ausreichender Geschwindigkeit erfolgen kann.

Wieviel Energie kann in einer Stahlbetondecke für ein Geschoss bei einer Temperaturänderung von 2 Kelvin entnommen oder eingelagert werden.

Bauteilmassen wirken im Gebäude dämpfend auf die Raumlufthtemperatur. Hohe konvektive Wärmelasten im Gebäude führen zu einer schnellen Änderung der Raumlufthtemperatur. Über die Wärmeübergangszahl findet ein Wärmetransport von der Raumlufthtemperatur zur Bauteilmasse statt, der sich aufgrund der großen Massen und der guten Wärmeleitfähigkeit des Materials dämpfend auf die Raumlufthtemperatur auswirkt.

Beim Strahlungswärmetransport zwischen den Bauteiloberflächen bewirkt eine gute Wärmeleitfähigkeit der Bauteilmassen einen schnellen Abtransport der höheren Oberflächentemperatur in das Bauteil bzw. bei niedrigen Oberflächentemperaturen aus dem Bauteil.

Die hohe Speicherfähigkeit und damit Beeinflussung der Temperaturänderung im Bauteil bei aktiver Be- oder Entladung des Baukörpers hat jedoch einen starken Einfluss auf das Regelverhalten.

Als Regelgröße für die Massenstromregelung wird in den meisten Fällen die Raumlufttemperatur verwendet. Bei einer Betonkernaktivierung würde die Wärmeabgabe an den Raum bei Aktivierung des Massenstromes über die Raumlufttemperatur viel zu spät erfolgen und es könnte zu einer Unterkühlung des Raumes kommen. Aus diesem Grund werden Betonkernaktivierungssysteme entweder nach einem bestimmten Zeitprofil und Außenluftbedingungen betrieben oder die Aktivierung wird über eine Prognose der zukünftigen Raumtemperaturentwicklung durch die zukünftige Außenlufttemperatur und solare Einstrahlung in das Gebäude bzw. durch die Prognose der internen Lasten angepasst. Dies wird als prädiktives Regelungskonzept bezeichnet und sollte bei der Betonkernaktivierung immer berücksichtigt werden.

Für die Dimensionierung einer Betonkernaktivierung siehe Skriptum „Dimensionierungsbeispiel Betonkernaktivierung“

10.6 Konvektoren

Der Konvektor gehört zu den Heizflächen, die ihre Wärme zum überwiegenden Teil als Konvektionswärme abgeben. Mit Hilfe einer über Konvektion zugeführten Wärmeleistung kann die Raumlufttemperatur sehr schnell beeinflusst werden. Er besteht aus einem oder auch mehreren Heizrohren auf die Lamellen aufgefädelt sind und einer Verkleidung in Schachtform. Durch diesen Aufbau kommt es zu einer Luftströmung über die der Wärmetransport erfolgt. Für Konvektoren gibt es keine Vereinheitlichung durch Normen oder sonstiger Vorschriften. Die technischen Daten sind aus den Datenblättern der Hersteller zu entnehmen.

Bei den Konvektoren unterscheidet man:

- Konvektoren mit natürlicher Luftumwälzung: statischen Konvektoren,
- Konvektoren mit Zwangsluftumwälzung: Gebläse-Konvektoren (GEKO's oder FanCoils genannt).

10.6.1 statische Konvektoren

Bei den statischen Konvektoren ist die Wärmeleistung maßgeblich von der Auftriebshöhe des Schachtes und den Lufteinlässen abhängig. Die zu erwärmende Luft muss frei an- und abströmen können. Bei zu geringen Querschnitten muss mit erheblichen Leistungseinbußen gerechnet werden, daher sind unbedingt die Angaben der Hersteller zu beachten. In Abbildung 10.49 sind die Angaben aufgeführt, die für eine Auslegung erforderlich sind.

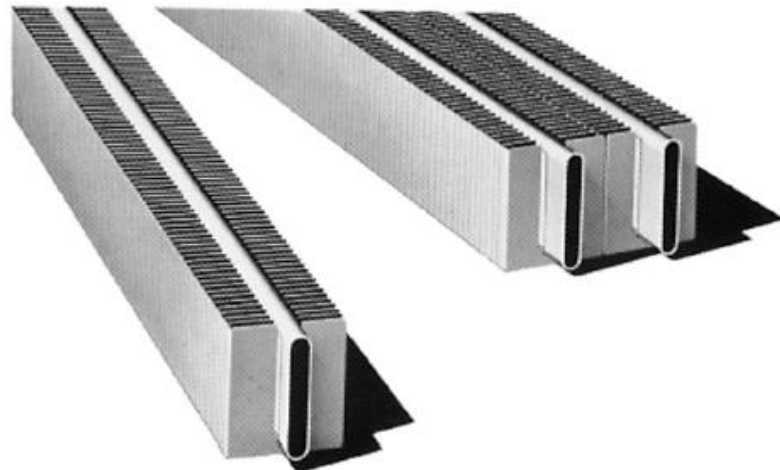
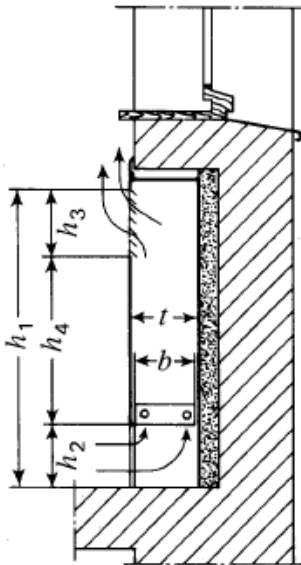


Abbildung 10.48:Konvektoren (Rechnagel)

Abbildung 10.49:Konvektor; h_1 = Einbauhöhe, h_2 = Lufteinlasshöhe, h_3 = Luftauslaßhöhe, h_4 = Schachthöhe, b = Bautiefe, t = Schachttiefe, $t = b + 10$ mm (Rechnagel)

Eine Leistungsregelung erfolgt luftseitig am Konvektor durch eingebaute Luftregelklappen oder wasserseitig durch Thermostatventile mit Fernfühler. Im ersten Fall wird die durchströmende Luftmenge den Erfordernissen angepasst und der Heizmittelstrom bleibt konstant. Im zweiten Fall wird das durchfließende Heizmittel entsprechend den Erfordernissen eingestellt und die durchströmende Luftmenge bleibt unregelt. Im letzten Fall sind die Wärmeverluste bei Drosselung und Stillstand geringer und sollten aus diesem Grunde verstärkt angewandt werden.

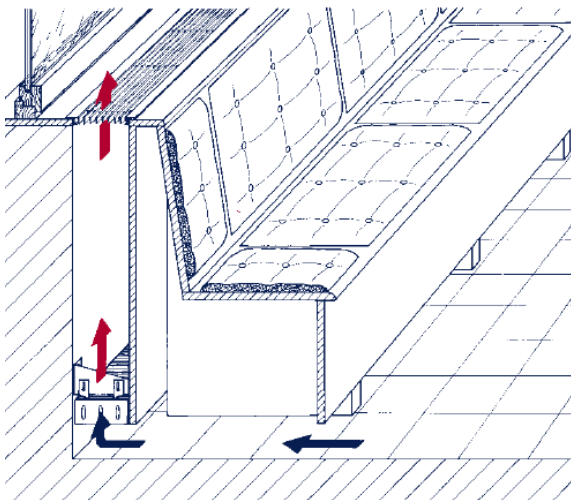


Abbildung 10.50: Konvektor hinter Sitzbank (Kampmann)

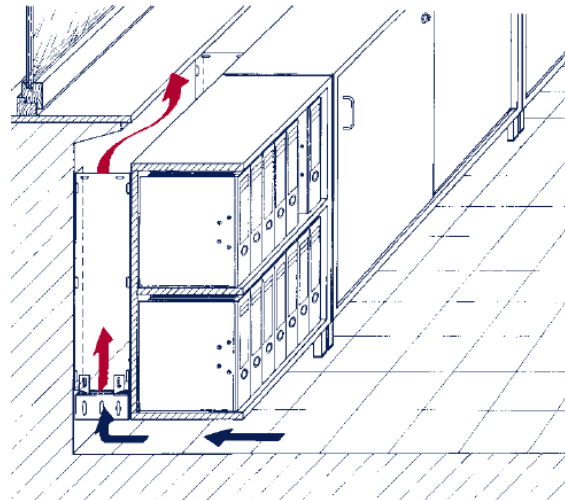


Abbildung 10.51: Konvektor hinter Regal (Kampmann)

Durch seine gute Leistungsabgabe und die Möglichkeit der Integration mit der Raumeinrichtung wird der Konvektor gerne im gewerblichen Bereich eingesetzt, z.B. Ladenbau, Büroräume usw..

10.6.2 Unterflurkonvektor

Für Räume deren Fenster bis an den Fußboden reichen, bietet der Unterflurkonvektor die eleganteste und wärmetechnisch komfortabelste Lösung an. Sie bringt eine einwandfreie Abschirmung aller Kaltlufteinflüsse, ohne die Fensterflächen zu verbauen.

Die Anordnung sollte so gewählt werden, dass die Fenster und eventuelle Türen auf die ganze Länge mit einem Konvektorschacht versehen sind. Eine einwandfreie Abschirmung des Kaltlufteinfalls wird erreicht, wenn durch den Konvektor rund 80 % des Wärmebedarfs der Fenster und Türen abgedeckt sind. Zweckmäßig sollten wegen der vereinfachten Reinigung einlagige Konvektoren benutzt werden.



Abbildung 10.52: Konvektor im Unterflurschacht (Kapmann)

10.6.3 Gebläsekonvektor (GeKo oder FanCoil)

Der Gebläsekonvektor ist wie der statische Konvektor aufgebaut. Die Luftumwälzung wird jedoch durch ein Gebläse (Fan) unterstützt. Hierdurch sind eine Leistungssteigerung und gezielte Wärmeabgabe möglich (siehe Abbildung 10.53).

Die Gebläsekonvektoren eignen sich nicht nur für die Umluftheizung, sondern können auch mit entsprechenden Zusatzteilen als Mischluftanlage oder auch für reinen Außenluftbetrieb genutzt werden.

Eine gemischte Installation von Konvektoren mit anderen Heizflächen ist nicht zu empfehlen, da das Heizverhalten eines Konvektors anders ist als das der übrigen Heizflächen. Bei geringerer Heizmitteltemperatur ist seine Leistung auch geringer, während bei höheren Temperaturen seine Leistung größer gegenüber den übrigen Heizflächen ist.

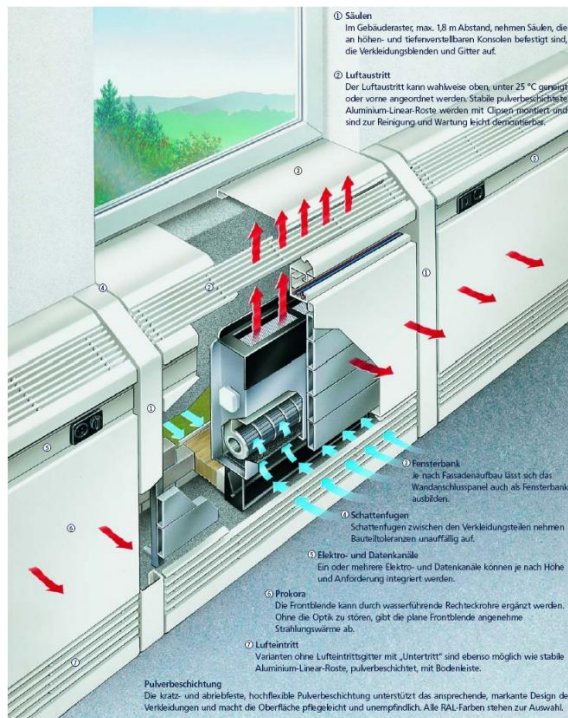
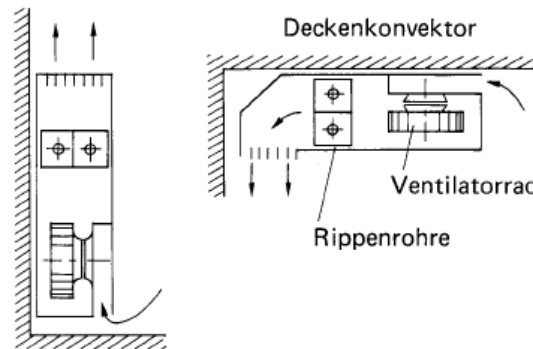


Abbildung 10.53: Gebläse-Konvektor (Kampmann)



Wandkonvektor

Abbildung 10.54: Gebläse-Konvektoren für Wand und Deckeneinbau (Recknagel)



Abbildung 10.55: Fan coil (Fa. York)

Gebläse-Konvektoren, auch Fan-Coil genannt, werden nicht nur für die Beheizung, sondern auch zum Klimatisieren von Räumen eingesetzt. In diesem Fall ist das Gerät mit vier Leitungen angeschlossen, 2 Heizungs- bzw. Kühlwasserleitungen. Wird der Fan-Coil auch zur Raumentfeuchtung eingesetzt, so ist er mit einem Kondensatablauf zu versehen.

Wärmeleistung

Die Heizleistungen sind, da noch keine Normalgrößen festgelegt sind, bei den Herstellern angegeben. Gegenüber den frei vor der Wand liegenden Rippenrohren ergibt sich eine höhere Wärmeabgabe, da die Luftgeschwindigkeit zwischen den Rippen infolge des Auftriebes im Schacht größer wird (Recknagel).

Die Luftgeschwindigkeit und damit die Heizleistung werden höher, je größer die Kaminhöhe, das ist der Abstand von Oberkante Heizkörper bis Unterkante Luftaustrittsöffnung, wird. Von Einfluss ist auch der Rippenabstand (Recknagel). Für die Umrechnung auf andere Heizmittel- und Raumtemperaturen dient die Gleichung (10.22). Der Exponent n im Kennliniengesetz liegt je nach Bauart der Konvektoren zwischen 1,25 bis 1,45 (Recknagel).

$$\dot{Q}_K = \dot{Q}_{K,bez.} \cdot \left(\frac{\Delta\vartheta_{LN}}{\Delta\vartheta_{LN,bez.}} \right)^n \quad (10.22)$$

Die meisten Konvektoren haben demnach bei geringen Vorlauftemperaturen eine etwas kleinere Heizleistung als Radiatoren, so dass sie möglichst nicht an das gleiche Rohrnetz angeschlossen werden sollten.

11 SACHWORTVERZEICHNIS

3-Wege-Ventil	135	Prandtl-Colebrook	84, 90
A/D Wandler	105, 114	Pumpe	142
Absperrklappe	137	Rauchgaskondensation	68
Absperrkugelhahn	138	Regelgröße	114, 115, 117
Absperrventil	138	Regelkreis	112, 113, 114, 117
Anpassschaltung	105, 114	Regelstrecke	113, 114, 115, 116, 117
Aufnehmer	104	<i>Regelventil</i>	135, 140, 222, 223, 224
barometrische Höhenformel	34	Reynoldszahl	84
Beimischschaltung	11, 98, 165, 185	Rohrreibungszahl	28
Datenblatt der Sensorik	102	Rücklauf	149
Datenverarbeitung	105	Rückschlagklappe	143
Definitionsbereich	22	Schmutzfänger	143
Drift	109, 112	Schrägsitzventil mit Voreinstellung	144
Druckabsenkung	78	Sicherheitsventil	144
Druckminderer	140	Sprungantwort	110, 111, 118
Drucksteigerung	78	stationäre reibungsfreie Strömung	76
<i>Druckverlust</i>	28, 29, 30, 83, 84, 86, 87, 88, 89	Stellantrieb mit Motor	145
dynamischen Fehler	110	Stellgröße	114, 115
Enthalpie	54, 55, 124, 125, 126	Strangreguliertventil	35, 36, 145
Entleerung	141	Trigonometrie	18
Entlüftung	141	turbulente	81, 82
Entropiedifferenz	131	Ultraschallmessung	146
Erhaltungssatz	72	Verdichter	129, 146
Flügelradzähler	141	Volumenstrom	9, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 56, 59, 75, 76, 83, 89, 100, 117, 148, 179, 199, 212, 215, 216, 217, 222, 223, 224
Förderhöhe	59	Vorlauf	149
Funktion	27	Wärmeabgabe	146
Gewichtskraft	43, 44, 45	Wärmekapazität	57, 61, 156
Heizgrenze	65, 66	Wärmeleistung	9, 17, 42, 55, 56, 98, 99, 100, 123, 125, 126, 128, 130, 133, 150, 153, 155, 156, 157, 205, 206
Heizmittelübertemperatur	94, 99, 119	Wärmemenge	55
hydrostatische Druck	46	Wärmemengen	52, 54, 55, 60, 124
Impuls	44	Wärmetauscher	147
Impulserhaltungssatz	74	Wärmeübertrager	54, 56, 82, 83, 89, 152, 156, 161, 162, 180, 184, 186, 188, 194, 202, 207
Joukowsky-Stoß	77	Warmwasser	149
Kältemittel	129	Weiche	150, 225
Kaltwasser	149	Wertebereich	22
Kennlinie	25	Winkelfunktionen	18
Kraftstoß	44	Zähler von Fluiden	148
Kühlgrenze	68	Zeitkonstante	102, 110, 111, 112
laminare	81	Zirkulation	149
Längenausdehnungskoeffizienten	62, 63		
Magnetisch-induktive Messung	142		
Massenerhaltungssatz	73		
Messverfahren	102		
Normdruck	45, 50, 57		

12 LITERATURVERZEICHNIS

- Arbeitskreis der Professoren für Regelungstechnik in der Versorgungstechnik. (2014). *Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik*. Weinheim, Deutschland: Beltz Verlag.
- Idelchik, I. E., Idelcik, I. E., & Steinberg, M. O. (2005). *Handbook of Hydraulic Resistance*. New York, Vereinigte Staaten: Penguin Random House.
- Ihle, C., & Prechtel, F. (2003). *Der Heizungsingenieur 2. Die Pumpenwarmwasserheizung 1*. Weinheim, Deutschland: Beltz Verlag.
- Ismaier, A. (2011). *Untersuchung der fluiddynamischen Wechselwirkung zwischen Druckstößen und Anlagenkomponenten in Kreiselpumpensystemen*. Abgerufen von <https://ismaier.jimdofree.com/dissertation/tipps-und-tricks/berechnung/>
- Recknagel - Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik 78. Ausgabe 2017/2018*. (2016). München, Deutschland: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Schlagnitweit, H., & Wagner, H. (Hrsg.). (1999). *Sanitär- und Klimatechnik - Heizungs- und Lüftungsinstallation* (1. Aufl.). Wien, Austria: Bohmann Druck und Verlag Gesmb&Co.Kg.
- Sigloch, H. (2007). *Technische Fluidmechanik*. New York, Vereinigte Staaten: Springer Publishing.
- Truckenbrodt, E. (2013). *Lehrbuch der angewandten Fluidmechanik*. New York, Vereinigte Staaten: Springer Publishing.

13 ANHANG

Anhang A (normativ)

Rechenwerte zum Berechnungsverfahren der Warmwasserbereitung

**Tabelle A.1 — Rechenwerte zum Berechnungsverfahren der Warmwasserbereitung
(für einen Zeitraum von 24 Stunden) (fortgesetzt)**

N	Q_{2T}	$Q_{1,0}$	$2 T$	Φ_{DHW}	Q_{10}	Speichervolumen V_{th} für $Q_{1,0}$ und Φ_{DHW}			$Q_w = Q_{1,0} - \Phi_{DHW} \cdot 1h$	$2 t$
						50 °C ^c	55 °C ^c	60 °C		
—	kWh	kWh	h	kW	kWh	l			kWh	h
1	11,6	8,8	3,71	3,1	5,8	150 ^b	—	120 ^b	5,7	0,25
2	19,9	13,4	4,35	4,6	7,9	200 ^b	—	150 ^b	8,8	0,29
3	27,5	17,3	4,70	5,9	9,5	250 ^b	—	200 ^b	11,4	0,32
4	34,9	20,8	4,95	7,1	10,9	300 ^b	—	250 ^b	13,7	0,33
5	42,1	24,1	5,13	8,2	12,1	350 ^b	—	300 ^b	15,9	0,35
6	49,2	27,3	5,27	9,3	13,2	400 ^b	—	300 ^b	18,0	0,36
7	56,1	30,3	5,38	10,4	14,2	450 ^b	—	350 ^b	19,9	0,36
8	63,0	33,2	5,48	11,5	15,2	500 ^b	—	400 ^b	21,7	0,37
9	69,8	36,0	5,57	12,5	16,2	500 ^b	—	400 ^b	23,5	0,38
10	76,6	38,8	5,64	13,6	17,0	542	482	433	25,2	0,38
11	83,3	41,5	5,70	14,6	17,9	578	514	462	26,9	0,38
12	90,0	44,1	5,76	15,6	18,8	613	545	490	28,5	0,39
13	96,6	46,8	5,81	16,6	19,6	647	575	518	30,2	0,39
14	103,3	49,3	5,86	17,6	20,4	681	606	545	31,7	0,39
15	109,8	51,9	5,90	18,6	21,1	714	635	572	33,3	0,40
16	116,4	54,4	5,94	19,6	21,9	747	664	598	34,8	0,40
17	122,9	56,8	5,97	20,6	22,6	779	693	623	36,2	0,40
18	129,5	59,3	6,00	21,6	23,3	811	721	649	37,7	0,40
19	135,9	61,7	6,04	22,5	24,1	842	749	674	39,2	0,41
20	142,4	64,1	6,06	23,5	24,8	973	776	699	40,6	0,41
21	148,9	66,5	6,09	24,4	25,5	904	803	723	42,1	0,41
22	155,3	68,8	6,12	25,4	26,1	934	830	747	43,4	0,41
23	161,8	71,2	6,14	26,3	26,8	964	857	771	44,9	0,41
24	168,2	73,5	6,16	27,3	27,5	994	883	795	46,2	0,42
25	174,6	75,8	6,18	28,2	28,1	1023	909	818	47,6	0,42
26	181,0	78,1	6,20	29,2	28,8	1052	935	842	48,9	0,42
27	187,4	80,4	6,22	30,1	29,4	1081	961	865	50,3	0,42
28	193,8	82,7	6,24	31,0	30,0	1110	987	888	51,7	0,42
29	200,1	84,9	6,26	32,0	30,7	1138	1012	911	52,9	0,42
30	206,5	87,2	6,27	32,9	31,3	1167	1037	933	54,3	0,42
31	212,8	89,4	6,29	33,8	31,9	1195	1062	956	55,6	0,42
32	219,2	91,6	6,31	34,8	32,5	1223	1087	978	56,8	0,42
33	225,5	93,9	6,32	35,7	33,1	1251	1112	1001	58,2	0,43
34	231,8	96,1	6,33	36,6	33,7	1278	1136	1023	59,5	0,43

**Tabelle A.1 — Rechenwerte zum Berechnungsverfahren der Warmwasserbereitung
(für einen Zeitraum von 24 Stunden) (fortgesetzt)**

N	Q_{2T}	$Q_{1,0}$	$2 T$	Φ_{DHW}	Q_{10}	Speichervolumen V_{th}^* für $Q_{1,0}$ und Φ_{DHW}			$Q_w = Q_{1,0} - \Phi_{DHW} \cdot 1h$	$2 r$
						50 °C	55 °C	60 °C		
—	kWh	kWh	h	kW	kWh	l			kWh	h
35	238,1	98,3	6,35	37,5	34,3	1306	1161	1045	60,8	0,43
36	244,4	100,4	6,36	38,4	34,9	1333	1185	1066	62,0	0,43
37	250,7	102,6	6,37	39,3	35,4	1360	1209	1088	63,3	0,43
38	257,0	104,8	6,38	40,3	36,0	1387	1233	1110	64,5	0,43
39	263,3	107,0	6,40	41,2	36,6	1414	1257	1131	65,8	0,43
40	269,6	109,1	6,41	42,1	37,2	1441	1281	1153	67,0	0,43
41	275,9	111,3	6,42	43,0	37,7	1468	1304	1174	68,3	0,43
42	282,2	113,4	6,43	43,9	38,3	1494	1328	1195	69,5	0,43
43	288,4	115,5	6,44	44,8	38,8	1520	1352	1216	70,7	0,43
44	294,7	117,7	6,45	45,7	39,4	1547	1375	1237	72,0	0,43
45	300,9	119,8	6,46	46,6	40,0	1573	1398	1258	73,2	0,44
46	307,2	121,9	6,47	47,5	40,5	1599	1421	1279	74,4	0,44
47	313,4	124,0	6,48	48,4	41,1	1625	1444	1300	75,6	0,44
48	319,7	126,1	6,48	49,3	41,6	1651	1467	1321	76,8	0,44
49	325,9	128,2	6,49	50,2	42,1	1677	1490	1341	78,0	0,44
50	332,2	130,3	6,50	51,1	42,7	1702	1513	1362	79,2	0,44
52	344,6	134,5	6,52	52,9	43,7	1754	1559	1403	81,6	0,44
54	357,0	138,6	6,53	54,7	44,8	1804	1604	1444	83,9	0,44
56	369,5	142,7	6,55	56,4	45,8	1855	1649	1484	86,3	0,44
58	381,9	146,9	6,56	58,2	46,9	1905	1694	1524	88,7	0,44
60	394,3	151,0	6,57	60,0	47,9	1955	1738	1564	91,0	0,44
62	406,7	155,0	6,58	61,8	48,9	2005	1782	1604	93,2	0,44
64	419,0	159,1	6,60	63,5	49,9	2054	1826	1643	95,6	0,44
66	431,4	163,2	6,61	65,3	50,9	2103	1870	1683	97,9	0,45
68	443,8	167,2	6,62	67,1	51,9	2152	1913	1722	100,1	0,45
70	456,1	171,2	6,63	68,8	52,9	2201	1957	1761	102,4	0,45
72	468,4	175,2	6,64	70,6	53,9	2250	2000	1800	104,6	0,45
74	480,7	179,2	6,65	72,3	54,9	2298	2043	1838	106,9	0,45
76	493,1	183,2	6,66	74,1	55,9	2346	2085	1877	109,1	0,45
78	505,4	187,2	6,67	75,8	56,8	2394	2128	1915	111,4	0,45
80	517,7	191,2	6,67	77,6	57,8	2442	2171	1953	113,6	0,45
82	529,9	195,1	6,68	79,3	58,7	2489	2213	1992	115,8	0,45
84	542,2	199,1	6,69	81,0	59,7	2537	2255	2029	118,1	0,45
86	554,5	203,0	6,70	82,8	60,6	2584	2297	2067	120,2	0,45
88	566,8	206,9	6,71	84,5	61,6	2631	2339	2105	122,4	0,45
90	579,0	210,8	6,71	86,3	62,5	2678	2381	2143	124,6	0,45
92	591,3	214,8	6,72	88,0	63,4	2725	2422	2180	126,8	0,45
94	603,5	218,7	6,73	89,7	64,4	2772	2464	2217	129,0	0,45
96	615,7	222,6	6,73	91,5	65,3	2818	2505	2255	131,1	0,45
98	628,0	226,4	6,74	93,2	66,2	2865	2546	2292	133,2	0,45
100	640,2	230,3	6,75	94,9	67,1	2911	2587	2329	135,4	0,45

**Tabelle A.1 — Rechenwerte zum Berechnungsverfahren der Warmwasserbereitung
(für einen Zeitraum von 24 Stunden) (fortgesetzt)**

N	Q_{2T}	$Q_{1,0}$	2τ	ϕ_{DHW}	Q_{10}	Speichervolumen V_{th} für $Q_{1,0}$ und ϕ_{DHW}			$Q_w = Q_{1,0} - \phi_{DHW} \cdot 1h$	2τ
						50 °C	55 °C	60 °C		
–	kWh	kWh	h	kW	kWh	l			kWh	h
102	652,4	234,2	6,75	96,6	68,0	2957	2628	2366	137,6	0,45
104	664,6	238,1	6,76	98,4	68,9	3003	2669	2402	139,7	0,46
106	676,8	241,9	6,76	100,1	69,8	3049	2710	2439	141,8	0,46
108	689,0	245,8	6,77	101,8	70,7	3095	2751	2476	144,0	0,46
110	701,2	249,6	6,77	103,5	71,6	3140	2791	2512	146,1	0,46
112	713,4	253,4	6,78	105,2	72,5	3186	2832	2549	148,2	0,46
114	725,6	257,3	6,78	107,0	73,4	3231	2872	2585	150,3	0,46
116	737,8	261,1	6,79	108,7	74,3	3277	2913	2621	152,4	0,46
118	750,0	264,9	6,79	110,4	75,2	3322	2953	2658	154,5	0,46
120	762,2	268,7	6,80	112,1	76,1	3367	2993	2694	156,6	0,46
122	774,3	272,5	6,80	113,8	77,0	3412	3033	2730	158,7	0,46
124	886,5	276,5	6,81	115,5	77,8	3457	3073	2766	160,9	0,46
126	798,6	280,1	6,81	117,2	78,7	3502	3113	2802	162,9	0,46
128	810,8	283,9	6,82	118,9	79,6	3547	3151	2838	165,0	0,46
130	823,0	287,7	6,82	120,6	80,4	3592	3193	2873	167,1	0,46
132	835,1	291,5	6,83	122,3	81,3	3636	3232	2909	169,2	0,46
134	847,3	295,3	6,83	124,0	82,2	3681	3272	2945	171,3	0,46
136	859,4	299,1	6,83	125,8	83,0	3726	3312	2980	173,3	0,46
138	871,5	302,8	6,84	127,5	83,9	3770	3351	3016	175,3	0,46
140	883,7	306,6	6,84	129,2	84,7	3814	3390	3051	177,4	0,46
142	895,8	310,4	6,85	130,9	85,6	3859	3430	3087	179,5	0,46
144	907,9	314,1	6,85	132,6	86,4	3903	3469	3122	181,5	0,46
146	920,0	317,9	6,85	134,3	87,3	3947	3508	3157	183,6	0,46
148	932,2	321,6	6,86	136,0	88,1	3991	3547	3193	185,6	0,46
150	944,3	325,4	6,86	137,7	89,0	4035	3586	3228	187,7	0,46
155	974,6	334,7	6,87	141,9	91,1	4144	3684	3316	192,8	0,46
160	1004,8	344,0	6,88	146,1	93,2	4254	3781	3403	197,9	0,46
165	1035,1	353,3	6,88	150,4	95,2	4363	3878	3490	202,9	0,46
170	1065,3	362,6	6,89	154,6	97,3	4471	3974	3577	208,0	0,46
175	1095,5	371,8	6,90	158,8	99,4	4579	4070	3663	213,0	0,46
180	1125,7	381,1	6,91	163,0	101,4	4687	4166	3750	218,1	0,47
185	1155,9	390,3	6,91	167,2	103,4	4794	4262	3836	223,1	0,47
190	1186,0	399,5	6,92	171,4	105,5	4902	4357	3921	228,0	0,47
195	1216,2	408,6	6,92	175,7	107,5	5008	4452	4007	233,0	0,47
200	1246,3	417,8	6,93	179,8	109,5	5115	4547	4092	238,0	0,47
205	1276,4	426,9	6,94	184,0	111,5	5221	4641	4177	242,9	0,47
210	1306,5	436,1	6,94	188,2	113,5	5327	4736	4262	247,9	0,47
215	1336,6	445,2	6,95	192,4	115,5	5433	4830	4347	252,8	0,47
220	1366,7	454,3	6,95	196,6	117,4	5539	4923	4431	257,7	0,47
225	1396,8	463,4	6,96	200,8	119,4	5644	5017	4515	262,6	0,47
230	1426,9	472,4	6,96	205,0	121,4	5749	5110	4599	267,4	0,47

**Tabelle A.1 — Rechenwerte zum Berechnungsverfahren der Warmwasserbereitung
(für einen Zeitraum von 24 Stunden) (fortgesetzt)**

N	Q_{2T}	$Q_{1,0}$	$2 T$	Φ_{DHW}	Q_{10}	Speichervolumen V_{th}^a für $Q_{1,0}$ und Φ_{DHW}			$Q_w = Q_{1,0} - \Phi_{DHW} \cdot 1h$	$2 t$
						50 °C ^c	55 °C ^c	60 °C		
—	kWh	kWh	h	kW	kWh	l			kWh	h
235	1456,9	481,5	6,97	209,2	123,3	5854	5204	4683	272,3	0,47
240	1487,0	490,5	6,97	213,3	125,3	5959	5297	4767	277,2	0,47
245	1517,0	499,6	6,97	217,5	127,2	6063	5390	4851	282,1	0,47
250	1547,0	508,6	6,98	221,7	129,1	6167	5482	4934	286,9	0,47
255	1577,0	517,6	6,98	225,8	131,1	6272	5575	5017	291,8	0,47
260	1607,0	526,6	6,99	230,0	133,0	6375	5667	5100	296,6	0,47
265	1637,0	535,6	6,99	234,2	134,9	6479	5759	5183	301,4	0,47
270	1667,0	544,6	6,99	238,3	136,8	6583	5851	5266	306,3	0,47
275	1697,0	553,5	7,00	242,5	138,7	6686	5943	5349	311,0	0,47
280	1727,0	562,5	7,00	246,7	140,6	6789	6035	5431	315,8	0,47
285	1757,0	571,4	7,01	250,8	142,5	6892	6126	5514	320,6	0,47
290	1786,9	580,4	7,01	255,0	144,4	6995	6218	5596	325,4	0,47
295	1816,9	589,3	7,01	259,1	146,3	7097	6309	5678	330,2	0,47
300	1846,8	598,2	7,01	263,3	148,2	7200	6400	5760	334,9	0,47
^a Gilt nur für Speicherladesysteme $N > 9$ bei einer Kaltwassertemperatur von 10 °C. ^b Diese Speichervolumina werden zum Einbau empfohlen. Sie stimmen mit den theoretischen Rechenwerten nicht überein. ^c Gilt nur für Einfamilienhäuser und/oder Heizungswasserspeicher.										